K-water
간행물 관리번호
STP 관리번호
Final Report
* 완료 : Final Report

K-water 대수력 프란시스 수차 진동 발생 메커니즘 분석 및 개선 연구

Analysis and improving of vibration mechanism of francis turbine for K-water hydro power

2023. 11. 15

K water 한국수자원공사

K-water대수력 프란시스 수차 진동발생 메커니즘 분석 및 개선연구

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K-water 대수력 프란시스 수차 진동발생 메커니즘 분석 및 개선 연구

Analysis and improving of vibration mechanism of francis turbine for K-water hydro power

2023. 11. 15

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2023년도 K-water물종합진단처 에너지진단센터에서 수행한 “대수력 프란시스 수차 유체여기진동 분석 및 개선 연구용역”의 연구보고서로 제출합니다.

2023. 11. 15

연구책임자 :	K-water	에너지진단처	차장	노 대 진
	K-water	에너지진단처	과장	박 면 규
	K-water	에너지진단처	대리	이 은 주
연구수행자 :	㈜인페이스		대표	정 주 택
	㈜인페이스		수석	조 정 현
	㈜인페이스		책임	김 영 상
자문	연세대학교		교수	주 원 구

요 약 문

1. 연구제목

대수력 프란시스 수차 유체여기진동 분석 및 개선 연구용역

2. 연구기간

2022. 7. 29 ~ 2023. 11. 15

3. 연구목적

본 과업은 기후변화, 정부정책 등에 따른 중앙급전 발전설비 운영환경(낙차 등) 변화와 노후화 진행으로 발전설비 안정성이 우려됨에 따라 K-water 프란시스 수차발전기(7개소)를 대상으로 출력, 낙차별 유체여기진동 발생 메커니즘 분석·실증 및 강제급기설비 효과검증을 통해 운영회피구간을 산정하여 AGC운전 범위를 새롭게 제시하고, 강제급기설비 최적운영 기준을 마련하여 안정성 제고에 기여하는 것을 그 목적으로 함.

4. 연구내용

가. 유체여기진동 발생 메커니즘 분석

-. 국, 내외 연구 결과(논문, 측정 결과) 조사

-. 유체여기진동 발생 원인 및 특성과 저감 방안에 대한 이론적 접근

나. 최신 진동 상태 평가 관리 방안 도출

-. 신규 개정 된 ISO20816-5 Standard 규격 적용의 적정성 확인

-. ISO20816-5 Standard가 제시하는 측정 범위, 상태 판정 기준 확인

5. 연구결과

가. 현장 실증 시험 : ISO18436 국제진동자격을 보유한 전문가 및 공인검교정을 득한 장비 투입

-. 대상 7개 발전소 별 최소 2개 수위 조건 및 급기 조건에 따른 데이터 취득

-. 최신 진동 상태 평가 관리 방안 적용을 통한 실제적인 고진동 구간 확인

-. 자연 및 강제급기 구성 현황과 측정 결과에 따른 급기 효과 확인

나. 진동 상태 관리 방안 적용에 의한 고진동 범위 확인

-. ISO20816-5 Standard 규격이 제시하는 상태 평가(절대값, 변화율) 방법 적용

-. AGC 운전 범위와 측정 결과 확인 된 고진동 구간을 비교하여 최적 운전 구간 제시

-. 현장 실증 시험 결과 확인 된 소양강댐의 자연급기 방식과 유체여기 진동 저감 방법 제시

다. 연구 조사와 실증 시험 결과를 토대로 한 임계유량 확인 및 각 발전소 별 조건표 제시

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Large hydraulic power Francis aberration fluid excitation vibration analysis and improvement research service

2. Research Period

2022. 7. 29 ~ 2023. 11. 15

3. Objective of Research

This project was designed to improve the output and fall differential fluid for K-water Francis water turbine generators (7 locations) due to concerns over the stability of power generation facilities due to changes in the operating environment (fall, etc.) of central power generation facilities due to climate change, government policies, etc. and aging. The purpose is to propose a new AGC operation range by calculating the operation avoidance section through analysis and verification of the excitation vibration generation mechanism and verification of the effect of forced air supply equipment, and to contribute to improving safety by establishing optimal operation standards for forced air supply equipment.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Analysis of fluid excitation vibration generation mechanism

-. Investigation of national and international research results (papers, measurement results)

-. Theoretical approach to causes and characteristics of fluid excited vibration and reduction measures

(2) Deriving the latest vibration condition evaluation and management plan

-. Confirmation of adequacy of application of new and revised ISO20816-5 Standard specifications

-. Check the measurement range and condition judgment criteria presented by ISO20816-5 Standard

5. Research Result

(1) On-site verification test: Experts with ISO18436 international vibration qualification and equipment with certified calibration

-. Acquire data based on at least 2 water level conditions and air supply conditions for each of the 7 target power plants

-. Verification of actual high vibration sections by applying the latest vibration condition evaluation and management method

-. Check the air supply effect according to the composition status of natural and forced air supply and measurement results

(2) Confirmation of high vibration range by applying vibration condition management plan

-. Applying the condition evaluation (absolute value, rate of change) method suggested by ISO20816-5 Standard

-. Present the optimal operation section by comparing the AGC operation range and the high vibration section confirmed as a result of measurement

- Presentation of natural air supply method and fluid excitation vibration reduction method for Soyang River Dam confirmed as a result of field verification test

(3) Confirmation of critical flow rate based on research study and empirical test results and presentation of condition table for each power plant

6. Conclusion

The conclusions of this large-hydropower Francis water turbine fluid excitation vibration analysis and improvement research service were drawn as follows through task instructions and close support from the supervisory department and field personnel at the power plant.

The description of the conclusion drawing results is as follows, reflecting the results of the field empirical test based on the importance of fluid excited vibration analysis, the principle of occurrence, type, characteristics, reduction method, and vibration state evaluation method, which are the results of the research conducted in the previous introduction and main body. They are described in the same order.

First, it describes the hydroelectric power plant vibration condition evaluation method in detail by analyzing and applying the international standard ISO20816-5 Standard. Based on this, the summary table of research and empirical test results lists each common item so that the entire target power plant can be checked at a glance. It was described clearly.

Next, the effects of the air supply system, which is proposed as a method of reducing fluid-excited vibration, are summarized and described for each power plant.

The results of confirming the critical flow rate reflecting field verification results and the condition table (appendix) for each power plant based on this are presented, and the results of applying the critical flow calculation formula using dimensionless numbers presented by Yonsei University, a research service advisory organization, are included.

CONTENTS

Chapter 1 Introduction
1.1 Purpose and background of the study
1.2 Research content
1.2.1 Base technology survey
1.2.2 Analysis of Francis aberration fluid excitation vibration mechanism
1.2.3 Data acquisition and analysis through field verification
1.3 Target power plant operation status
1.3.1 Target power plants: 7 power plants
1.3.2 Detailed specifications for each target power plant
Chapter 2 Main Theory
2.1 Importance of fluid excitation vibration analysis
2.2 Principle of fluid excited vibration
2.2.1 Fluid-structure coupling
2.2.2 Additional mass effect
2.3 Types and characteristics of fluid excited vibration
2.3.1 Steering wing/steering wing interaction
2.3.2 Draft tube vortex rope
2.3.3 Blade Channel Vortex
2.3.4 Karman Vortex
2.3.5 Cavitation

2.4 Reduction of fluid excited vibration
2.4.1 Vibration due to rotor/stator interaction
2.4.2 Vibration caused by draft tube vortex rope
2.4.3 Vibration due to cavitation
2.5 Fluid excited vibration generation mechanism
2.5.1 Pressure pulsation characteristics due to fluid flow
2.5.2 Vibration caused by draft tube vortex rope
2.5.3 Critical flow rate at which fluid excitation vibration occurs
2.5.4 Reduction of pressure pulsation by forced air supply
2.5.5 Dimensionless numbers for mechanism analysis
2.6 Mechanism analysis method of fluid excitation vibration in power plant
2.7 Hydroelectric power plant vibration condition evaluation method
2.7.1 Basis for application of ISO20816-5
2.7.2 Classification according to type of hydroelectric generator
2.7.3 Basis for application of ISO 201816-5 vibration condition evaluation standard
2.7.4 ISO 201816-5 Vibration condition evaluation specification details
2.8 Field investigation
2.8.1 Imha Dam
2.8.2 Hapcheon Dam
2.8.3 Yongdam Dam
2.8.4 Chungju Dam
2.8.5 Soyang River Dam
2.8.6 Daecheong Dam
2.8.7 Juam Dam
2.9 Field verification test
2.9.1 Soyang River Dam
2.9.2 Chungju Dam
2.9.4 Hapcheon Dam
2.9.5 Imha Dam
2.9.6 Yongdam Dam
2.9.7 Juam Dam
Chapter 3 Conclusion
3.1 Field verification test results
3.1.1 Hydroelectric power generation vibration state evaluation method
3.1.2 Research and empirical test results
A) Soyang River Dam
B) Chungju Dam
c) Daecheong Dam
D) Hapcheon Dam
E) Imha Dam

B) Yongdam Dam
G) Juam Dam
3.1.3 Supply air operation impact analysis
3.2 Research findings
3.2.1 Analysis of research and empirical test results
3.2.2 Analysis of correlation between fluid excitation vibration and axial vibration
3.2.3 Hill Chart and Measured Values
3.3 Fluid excited vibration critical flow prediction method by specific velocity
3.3.1 Fall differential critical flow analysis
3.3.2 Parameters for critical flow prediction
3.3.3 Specific velocity and critical flow correlation
3.3.4 Research Summary and Recommendations (Future Research Proposal)
3.3.5 Condition table for each power plant according to critical flow confirmation results

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· ii
목 차 ····· v
표 목 차 ····· x
그림목차 ····· xvi

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구의 목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 ····· 1
1.2.1 기반 기술 조사 ····· 1
1.2.2 프란시스 수차 유체여기진동 메커니즘 분석 ····· 2
1.2.2 현장 실증을 통한 데이터 취득 및 분석 ····· 4
1.3 대상 발전소 운영 현황 ····· 6
1.3.1 대상 발전소 : 7개 발전소 ····· 6

1.3.2 대상 발전소 별 상세 제원 ····· 6

제 2장 본 론 ····· 9
2.1 유체여기진동 분석의 중요성 ····· 9
2.2 유체여기진동의 원리 ····· 12
2.2.1 유체-구조 연성작용 ····· 12
2.2.2 부가질량효과 ····· 12
2.3 유체여기진동의 유형 및 특성 ····· 14
2.3.1 동익/정익 상호작용 ····· 14
2.3.2 흡출관 볼텍스 로프 ····· 16
2.3.3 블레이드 채널 볼텍스 ····· 16
2.3.4 카르만 볼텍스 ····· 17
2.3.5 캐비테이션 ····· 17
2.4 유체여기진동의 저감방안 ····· 18
2.4.1 동익/정익 상호작용에 의한 진동 ····· 18
2.4.2 흡출관 볼텍스 로프에 의한 진동 ····· 19
2.4.3 캐비테이션에 의한 진동 ····· 20
2.5 유체여기진동 발생 메커니즘 ····· 20
2.5.1 유동 흐름에 의한 압력맥동 특성 ····· 20
2.5.2 흡출관 볼텍스 로프에 의한 진동 ····· 21
2.5.3 유체여기진동이 발생하는 임계유량 ····· 22
2.5.4 강제급기에 의한 압력 맥동 저감 ····· 22
2.5.5 메커니즘 분석을 위한 무차원수 ····· 24
2.6 발전소 유체여기진동의 메커니즘 분석방안 ····· 25
2.7 수력 발전소 진동 상태 평가 방안 ····· 26
2.7.1 ISO20816-5 적용의 근거 ····· 26
2.7.2 수력 발전기의 형태에 따른 분류 ····· 27
2.7.3 ISO 201816-5 진동 상태 평가 규격 적용의 근거 ····· 29
2.7.4 ISO 201816-5 진동 상태 평가 규격 상세 ····· 32
2.8 현장조사 ····· 35
2.8.1 임하댐 ····· 36
2.8.2 합천댐 ····· 41
2.8.3 용담댐 ····· 45
2.8.4 충주댐 ····· 50
2.8.5 소양강댐 ····· 56

2.8.6 대청댐 ····· 60
2.8.7 주암댐 ····· 63
2.9 현장 실증 시험 ····· 67
2.9.1 소양강댐 ····· 67
2.9.2 충주댐 ····· 85
2.9.3 대청댐 ····· 103
2.9.4 합천댐 ····· 120
2.9.5 임하댐 ····· 140
2.9.6 용담댐 ····· 156
2.9.7 주암댐 ····· 180

제 3장 결 론 ····· 209
3.1 현장 실증 시험 결과 ····· 209
3.1.1 수력발전 진동 상태 평가 방안 ····· 209
3.1.2 연구 및 실증 시험 결과 ····· 215
가)소양강댐 ····· 219
나)충주댐 ····· 223
다)대청댐 ····· 228
라)합천댐 ····· 233
마)임하댐 ····· 237
바)용담댐 ····· 241
사)주암댐 ····· 246
3.1.3 급기 운영 영향 분석 ····· 250
3.2 연구 조사 결과 ····· 269
3.2.1 연구 조사 및 실증 시험 결과 분석 ····· 269
3.2.2 유체여기진동과 축진동 상관관계 발생 분석 ····· 275
3.2.3 Hill Chart와 측정값 ····· 276
3.3 비속도별 유체여기진동 임계유량 예측 방안 ····· 280
3.3.1 낙차별 임계유량 분석 ····· 280
3.3.2 임계유량 예측을 위한 파라미터 ····· 281
3.3.3 비속도와 임계유량 상관관계 ····· 282
3.3.4 연구조사 요약 및 권고사항 (향후 연구 제안) ····· 284
3.3.5 임계유량 확인 결과에 따른 발전소 별 조건표 ····· 284
참 고 문 헌 ····· 291

표 목 차

표 1.1 대상 발전소 기본 정보 ····· 6
표 1.2 상세 제원 : 소양강 발전소 ····· 6
표 1.3 상세 제원 : 충주 발전소 ····· 6
표 1.4 상세 제원 : 합천 발전소 ····· 7
표 1.5 상세 제원 : 임하 발전소 ····· 7
표 1.6 상세 제원 : 대청 발전소 ····· 8
표 1.7 상세 제원 : 용담 발전소 ····· 8
표 1.8 상세 제원 : 주암 발전소 ····· 9
표 2.1 ISO 20816-5의 범위 ····· 26
표 2.2 ISO 20816-5 Group 분류 ····· 27
표 2.3 ISO 20816-5 기준 측정 주파수 범위 ····· 33
표 2.4 ISO 20816-5 Group 3 Action Limit ····· 34
표 2.5 ISO 20816-5 Group 4 Action Limit ····· 35
표 2.6 현장 조사 일정 ····· 36
표 2.7 기본 정보-임하댐 ····· 36
표 2.8 임하댐 : 시스템 정보 - 센서류(1호기) ····· 37
표 2.9 임하댐 : 모니터링 시스템 설정 정보 ····· 38
표 2.10 임하댐 : 진동 주파수 범위 ····· 38
표 2.11 기본 정보-합천댐 ····· 41
표 2.12 합천댐 : 시스템 정보 - 센서류 ····· 41
표 2.13 합천댐 : 모니터링 시스템 설정 정보(1호기) ····· 42
표 2.14 합천댐 : 모니터링 시스템 설정 정보(2호기) ····· 43
표 2.15 합천댐 : 진동 주파수 범위 ····· 43
표 2.16 기본 정보 - 용담댐 ····· 45
표 2.17 용담댐 : 시스템 정보 - 센서류(1호기) ····· 46
표 2.18 용담댐 : 시스템 정보 - 센서류(2호기) ····· 46
표 2.19 용담댐 : 모니터링 시스템 설정 정보 ····· 47
표 2.20 용담댐 : 진동 주파수 범위 ····· 48
표 2.21 기본 정보 -충주댐 ····· 50
표 2.22 충주댐 : 시스템 정보 - 센서류(1호기) ····· 50
표 2.23 충주댐 : 시스템 정보 - 센서류(2호기) ····· 51
표 2.24 충주댐 : 시스템 정보 - 센서류(3호기) ····· 51

표 2.25 충주댐 : 시스템 정보 – 센서류(4호기) ····· 52
표 2.26 충주댐 : 모니터링 시스템 설정 정보 ····· 53
표 2.27 충주댐 : 진동 주파수 범위 ····· 53
표 2.28 기본 정보 –소양강댐 ····· 56
표 2.29 소양강댐 : 시스템 정보 – 센서류(1호기) ····· 56
표 2.30 소양강댐 : 시스템 정보 – 센서류(2호기) ····· 57
표 2.31 소양강댐 : 모니터링 시스템 설정 정보 ····· 58
표 2.32 소양강댐 : 진동 주파수 범위 ····· 58
표 2.33 기본정보 – 대청댐 ····· 60
표 2.34 대청댐 : 시스템 정보 – 센서류(2호기) ····· 61
표 2.35 대청댐 : 모니터링 시스템 설정 정보 ····· 62
표 2.36 대청댐 : 진동 주파수 범위 ····· 62
표 2.37 기본정보 – 주암댐 ····· 63
표 2.38 주암댐 : 시스템 정보 – 센서류(2호기) ····· 64
표 2.39 주암댐 : 모니터링 시스템 설정 정보 ····· 64
표 2.40 주암댐 : 진동 주파수 범위 ····· 65
표 2.41 소양강댐 : 측정 조건 및 개도율 비교 ····· 67
표 2.42 소양강댐 : 진동 측정 설정 관련 ····· 68
표 2.43 소양강댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit ····· 69
표 2.44 소양강댐 : 진동 상태 비교 – 축진동(Shaft) ····· 69
표 2.45 소양강댐 : 진동 상태 비교 – 프레임(Frame) ····· 72
표 2.46 소양강댐 : 진동 상태 비교 – 축진동(Shaft) ····· 76
표 2.47 소양강댐 : 진동 상태 비교 – 프레임(Frame) ····· 78
표 2.48 충주댐 : 측정 조건 및 개도율 비교 ····· 86
표 2.49 충주댐 : 진동 측정 설정 관련 ····· 86
표 2.50 충주댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit ····· 87
표 2.51 충주댐 : 진동 상태 비교 – 축진동(Shaft) ····· 88
표 2.52 충주댐 : 진동 상태 비교 – 프레임(Frame) ····· 89
표 2.53 충주댐 : 진동 상태 비교 – 축진동(Shaft) ····· 91
표 2.54 충주댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft) ····· 96
표 2.55 대청댐 : 측정 조건 및 개도율 비교 ····· 103
표 2.56 대청댐 : 진동 측정 설정 관련 ····· 104
표 2.57 대청댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit ····· 105
표 2.58 대청댐 : 진동 상태 비교 – 축진동(Shaft) ····· 105
표 2.59 대청댐 : 진동 상태 비교 – 프레임(Frame) ····· 107

표 2.60 대청댐 : 축진동 측정 결과-정격수위 조건 ····· 115
표 2.61 대청댐 : 축진동 측정 결과-급기 조건(단독, 복수공급) ····· 118
표 2.62 합천댐 : 측정 조건 및 개도율 비교 ····· 120
표 2.63 합천댐 : 진동 측정 설정 관련 ····· 120
표 2.64 합천댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit ····· 122
표 2.65 합천댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft) ····· 122
표 2.66 합천댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame) ····· 127
표 2.67 합천댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft) ····· 133
표 2.68 합천댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft) ····· 136
표 2.69 임하댐 : 측정 조건 및 개도율 비교 ····· 140
표 2.70 임하댐 : 진동 측정 설정 관련 ····· 141
표 2.71 임하댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit ····· 142
표 2.72 임하댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft) ····· 142
표 2.73 임하댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame) ····· 153
표 2.74 임하댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft) ····· 155
표 2.75 용담댐 : 측정 조건 및 개도율 비교 ····· 157
표 2.76 용담댐 : 진동 측정 설정 관련 ····· 158
표 2.77 용담댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit ····· 159
표 2.78 용담댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft) ····· 160
표 2.79 용담댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame) ····· 171
표 2.80 용담댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft) ····· 174
표 2.81 용담댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame) ····· 178
표 2.82 주암댐 : 측정 조건 및 개도율 비교 ····· 180
표 2.83 주암댐 : 진동 측정 설정 관련 ····· 181
표 2.84 주암댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit ····· 182
표 2.85 주암댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft) ····· 182
표 2.86 주암댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame) ····· 192
표 2.87 주암댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft) ····· 195
표 2.88 주암댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame) ····· 200
표 2.89 주암댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft) ····· 202
표 2.90 주암댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame) ····· 206
표 3.1 ISO 20816-5기준 측정 주파수 범위 ····· 210
표 3.2 ISO 20816-5 Group 3 Action Limit ····· 211
표 3.3 ISO 20816-5 Group 4 Action Limit ····· 212
표 3.4 진동 상태 평가 예시 - 충주댐(절대값 기준만 적용 시) ····· 212

표 3.5 진동 상태 평가 예시 - 충주댐(절대값 및 변화율 기준 적용 시) ····· 213
표 3.6 국제진동자격 보유 및 공인성적서 ····· 214
표 3.7 결과 요약 - 소양강댐, 충주댐 ····· 216
표 3.8 결과 요약 - 대청댐, 합천댐 ····· 216
표 3.9 결과 요약 - 임하댐, 용담댐 ····· 217
표 3.10 결과 요약 - 주암댐 ····· 218
표 3.11 대상 발전소 별 결과 요약 – 소양강댐 ····· 219
표 3.12 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 소양강댐 ····· 220
표 3.13 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 소양강댐 ····· 221
표 3.14 실증 시험 시 운전 데이터 – 소양강댐 ····· 222
표 3.15 실증 시험 시 운전 데이터 – 소양강댐 ····· 222
표 3.16 대상 발전소 별 결과 요약 – 충주댐 ····· 223
표 3.17 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 충주댐 ····· 225
표 3.18 실증 시험 시 운전 데이터 – 충주댐 ····· 227
표 3.19 실증 시험 시 운전 데이터 – 충주댐 ····· 227
표 3.20 대상 발전소 별 결과 요약 – 대청댐 ····· 228
표 3.21 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 대청댐 ····· 229
표 3.22 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 대청댐 ····· 231
표 3.23 실증 시험 시 운전 데이터 – 대청댐 ····· 231
표 3.24 실증 시험 시 운전 데이터 – 대청댐 ····· 232
표 3.25 대상 발전소 별 결과 요약 – 합천댐 ····· 233
표 3.26 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 합천댐 ····· 235
표 3.27 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 합천댐 ····· 235
표 3.28 실증 시험 시 운전 데이터 – 합천댐 ····· 236
표 3.29 실증 시험 시 운전 데이터 – 합천댐 ····· 236
표 3.30 대상 발전소 별 결과 요약 – 임하댐 ····· 237
표 3.31 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 임하댐 ····· 238
표 3.32 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 임하댐 ····· 239
표 3.33 실증 시험 시 운전 데이터 – 임하댐 ····· 240
표 3.34 실증 시험 시 운전 데이터 – 임하댐 ····· 241
표 3.35 대상 발전소 별 결과 요약 – 용담댐 ····· 241
표 3.36 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 용담댐 ····· 243
표 3.37 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 용담댐 ····· 244
표 3.38 실증 시험 시 운전 데이터 – 용담댐 ····· 245
표 3.39 실증 시험 시 운전 데이터 – 용담댐 ····· 245

표 3.40 대상 발전소 별 결과 요약 – 주암댐 ····· 246
표 3.41 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 주암댐 ····· 247
표 3.42 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 주암댐 ····· 248
표 3.43 실증 시험 시 운전 데이터 – 주암댐 ····· 249
표 3.44 실증 시험 시 운전 데이터 – 주암댐 ····· 249
표 3.45 발전소 별 급기 관련 요약 ····· 251
표 3.46 급기 효과 비교 – 소양강댐 ····· 254
표 3.47 급기 효과 비교 – 충주댐(4호기) ····· 255
표 3.48 급기 효과 비교 – 충주댐(1호기) ····· 256
표 3.49 급기 효과 비교 – 대청댐 ····· 258
표 3.50 급기 효과 비교 – 대청댐 ····· 259
표 3.51 급기 효과 비교 – 합천댐 ····· 260
표 3.52 급기 효과 비교 – 합천댐 ····· 261
표 3.53 급기 효과 비교 – 임하댐 ····· 263
표 3.54 급기 효과 비교 – 용담댐 ····· 264
표 3.55 급기 효과 비교 – 용담댐 ····· 265
표 3.56 급기 효과 비교 – 주암댐 ····· 266
표 3.57 급기 효과 비교 – 주암댐 ····· 267
표 3.58 분석 대상 발전소 제원 ····· 269
표 3.59 발전소별 과도진동 임계점에서의 운전 파라미터(1) ····· 269
표 3.60 발전소별 과도진동 임계점에서의 운전 파라미터(2) ····· 270
표 3.61 소양강댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(정격수위 조건) ····· 271
표 3.62 소양강댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건) ····· 271
표 3.63 충주댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(정격수위 조건) ····· 271
표 3.64 충주댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건) ····· 272
표 3.65 대청댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(정격수위 조건) ····· 272
표 3.66 대청댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건) ····· 272
표 3.67 합천댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(정격수위 조건) ····· 273
표 3.68 합천댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건) ····· 273
표 3.69 임하댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(저수위 조건) ····· 273
표 3.70 임하댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건) ····· 274
표 3.71 용담댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(저수위 조건) ····· 274
표 3.72 용담댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건) ····· 274
표 3.73 주암댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(저수위 조건) ····· 275
표 3.74 주암댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건) ····· 275

표 3.75 진동 데이터 기반 발전소별 임계유량 비교(1) ····· 280
표 3.76 진동 데이터 기반 발전소별 임계유량 비교(2) ····· 280
표 3.77 수위 조건 별 조건표 - 실증 결과 기준(충주댐) ····· 284
표 3.78 수위 조건 별 조건표 - 실증 결과 기준(대청댐) ····· 287
표 3.79 수위 조건 별 조건표 - 실증 결과 기준(합천댐) ····· 288
표 3.80 수위 조건 별 조건표 - 실증 결과 기준(임하댐) ····· 289
표 3.81 수위 조건 별 조건표 - 실증 결과 기준(용담댐) ····· 290
표 3.82 수위 조건 별 조건표 - 실증 결과 기준(주암댐) ····· 290

그 림 목 차

그림 1.1 자료조사 ····· 2
그림 1.2 유체여기 메커니즘 분석 ····· 3
그림 1.3 투입 인력 및 장비 관련 ····· 4
그림 1.4 현장 실증을 통한 데이터 취득 및 분석 ····· 5
그림 2.1 흡출관 볼텍스 로프[1] ····· 10
그림 2.2 유체-구조의 연성해석[2] ····· 10
그림 2.3 유동 안정성 분석에 따른 프란시스 수차의 안전 운전영역[3] ····· 10
그림 2.4 유체여기진동에 의한 주요 구성품의 크랙 발생 사례[1] ····· 11
그림 2.5 러시아 Sayano-Shushenskaya 수력발전소 사고 사례[4] ····· 11
그림 2.6 러너의 회전수에 따른 동응력 특성[12] ····· 14
그림 2.7 Rotor-Stator Interaction[9] ····· 15
그림 2.8 비속도에 따른 RSI 특성 분포[13] ····· 15
그림 2.9 운전점에 따른 동응력 특성[14] ····· 15
그림 2.10 흡출관 볼텍스 로프[15] ····· 16
그림 2.11 블레이드 채널 볼텍스의 원리[9] ····· 16
그림 2.12 블레이드 채널 볼텍스의 CFD분석[16] ····· 17
그림 2.13 Von Karman vortex[1] ····· 17
그림 2.14 프란시스 수차 내부의 캐비테이션[17] ····· 18
그림 2.15 흡출관 핀[1] ····· 19
그림 2.16 J-Groove 핀의 작동원리[18] ····· 19
그림 2.17 J-Groove 핀의 작동원리[18] ····· 19
그림 2.18 프란시스 수차 내부의 유체 압력 맥동[1] ····· 21
그림 2.19 운전 영역 별 주요 볼텍스 현상[1] ····· 21
그림 2.20 유량별 압력 맥동 특성[1] ····· 22
그림 2.21 급기 위치에 따른 설비 운영 목적[26] ····· 23
그림 2.22 러너 출구에서의 속도 삼각형[21] ····· 25
그림 2.23 Group 3 : Vertical machine sets ····· 28
그림 2.24 Group 3 : Other example of vertical machine sets ····· 28
그림 2.25 Group 4 : Vertical machine ····· 29
그림 2.26 Action limits for Group 3 machines: ····· 34
그림 2.27 Action limits for Group 4 machines: ····· 35
그림 2.28 임하댐 : 키페이저 및 변위센서 – 터빈측 ····· 39
그림 2.29 임하댐 : 키페이저 및 변위센서 – 발전기측 ····· 39

그림 2.30 임하댐 : 센서 부착 위치(수차실) ····· 40
그림 2.31 임하댐 : 센서 부착 위치(흡출관실) ····· 40
그림 2.32 합천댐 : 키페이저 및 변위센서 – 터빈, 발전기측 ····· 44
그림 2.33 합천댐 : 센서 부착 위치(수차실) ····· 44
그림 2.34 합천댐 : 센서 부착 위치(흡출관실) ····· 45
그림 2.35 용담댐 : 키페이저 및 변위센서 – 터빈, 발전기측 ····· 48
그림 2.36 용담댐 : 센서 부착 위치(수차실) ····· 49
그림 2.37 용담댐 : 센서 부착 위치(흡출관실) ····· 49
그림 2.38 충주댐 : 키페이저 및 변위센서 – 터빈측 ····· 54
그림 2.39 충주댐 : 키페이저 및 변위센서 – 발전기측 ····· 54
그림 2.40 충주댐 : 센서 부착 위치(수차실) ····· 55
그림 2.41 충주댐 : 센서 부착 위치(흡출관실) ····· 55
그림 2.42 소양강댐 : 키페이저 및 변위센서 – 터빈, 발전기측 ····· 59
그림 2.43 소양강댐 : 센서 부착 위치(수차실) ····· 59
그림 2.44 소양강댐 : 센서 부착 위치(흡출관실) ····· 60
그림 2.45 대청댐 : 키페이저 및 변위센서 – 터빈, 발전기측 ····· 63
그림 2.46 주암댐 : 키페이저 및 변위센서 – 터빈, 발전기측 ····· 66
그림 2.47 주암댐 : 센서 부착 위치(수차실) ····· 66
그림 2.48 주암댐 : 센서 부착 위치(흡출관실) ····· 67
그림 2.49 소양강댐 : 수위 조건 별 진폭 비교 - 축진동(Shaft) ····· 71
그림 2.50 소양강댐 : 수위 조건 별 진폭 비교 - 유체여기 진동 성분 ····· 72
그림 2.51 소양강댐 : 수위 조건 별 진폭 비교 - 프레임(Frame) ····· 74
그림 2.52 소양강댐 : 자연급기 공급 방향(상단 및 하단 밸브) ····· 74
그림 2.53 소양강댐 : 자연급기 공급 상세 방향 ····· 75
그림 2.54 소양강댐 : 축진동(Shaft)의 총진동(Overall) 비교 ····· 77
그림 2.55 소양강댐 : 축진동(Shaft)의 유체여기 성분(Not 1X) 비교 ····· 78
그림 2.56 소양강댐 : 프레임(Frame) 진동 - 총진동(Overall) 비교 ····· 80
그림 2.57 소양강댐 : 자연급기 공급 시 트랜드 ····· 80
그림 2.58 소양강댐 : 자연급기 미공급 시 트랜드 ····· 80
그림 2.59 소양강댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 ····· 81
그림 2.60 소양강댐 : 자연급기 미공급 시 워터폴 ····· 81
그림 2.61 소양강댐 : 자연급기 공급 조건 : 40MW ····· 82
그림 2.62 소양강댐 : 자연급기 미공급 조건 : 40MW ····· 82
그림 2.63 소양강댐 : 자연급기 공급 조건 : 50MW ····· 83
그림 2.64 소양강댐 : 자연급기 미공급 조건 : 50MW ····· 83
그림 2.65 소양강댐 : 자연급기 공급 조건 : 60MW ····· 84

그림 2.66 소양강댐 : 자연급기 미공급 조건 : 60MW ····· 84
그림 2.67 소양강댐 : 자연급기 공급 조건 : 70MW ····· 85
그림 2.68 소양강댐 : 자연급기 미공급 조건 : 70MW ····· 85
그림 2.69 충주댐 : 충주댐 강제 급기 공급 위치 ····· 90
그림 2.70 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 ····· 92
그림 2.71 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 총진동(Overall) ····· 92
그림 2.72 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 유체여기(Not 1X) ····· 92
그림 2.73 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 워터폴(Waterfall) ····· 93
그림 2.74 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 공급(50MW) ····· 93
그림 2.75 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(50MW) ····· 94
그림 2.76 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 공급(60MW) ····· 94
그림 2.77 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(60MW) ····· 95
그림 2.78 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 공급(70MW) ····· 95
그림 2.79 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(70MW) ····· 96
그림 2.80 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 급기 공급 ····· 97
그림 2.81 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 급기 미공급 및 병행 공급 ····· 97
그림 2.82 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 총진동(Overall) ····· 98
그림 2.83 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 유체여기(Not 1X) ····· 98
그림 2.84 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 워터폴(Waterfall) ····· 98
그림 2.85 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 워터폴(Waterfall) ····· 99
그림 2.86 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(40MW) ····· 99
그림 2.87 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(40MW) ····· 100
그림 2.88 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(50MW) ····· 100
그림 2.89 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(50MW) ····· 101
그림 2.90 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(60MW) ····· 101
그림 2.91 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(60MW) ····· 102
그림 2.92 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(70MW) ····· 102
그림 2.93 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(70MW) ····· 103
그림 2.94 대청댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft) ····· 106
그림 2.95 대청댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 107
그림 2.96 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 107
그림 2.97 대청댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame) ····· 108
그림 2.98 대청댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 109
그림 2.99 대청댐 : 정격 수위 조건 - 강제급기 공급 ····· 109
그림 2.100 대청댐 : 고수위 조건 - 강제급기 공급 ····· 110
그림 2.101 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(20MW) ····· 110

그림 2.102 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(20MW) ····· 111
그림 2.103 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(25MW) ····· 112
그림 2.104 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(25MW) ····· 112
그림 2.105 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(30MW) ····· 112
그림 2.106 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(30MW) ····· 113
그림 2.107 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(35MW) ····· 113
그림 2.108 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(35MW) ····· 114
그림 2.109 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(40MW) ····· 114
그림 2.110 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(40MW) ····· 115
그림 2.111 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 강제 급기 공급 ····· 117
그림 2.112 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 강제 급기 미공급 ····· 118
그림 2.113 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 강제 급기 단독 및 복수 공급 ····· 120
그림 2.114 합천댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft) ····· 125
그림 2.115 합천댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 125
그림 2.116 합천댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 125
그림 2.117 합천댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 정격 수위 조건 ····· 126
그림 2.118 합천댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 고수위 조건 ····· 126
그림 2.119 합천댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame) ····· 128
그림 2.120 합천댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 128
그림 2.121 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(20MW) ····· 129
그림 2.122 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(20MW) ····· 129
그림 2.123 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(25MW) ····· 130
그림 2.124 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(25MW) ····· 130
그림 2.125 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(30MW) ····· 131
그림 2.126 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(30MW) ····· 131
그림 2.127 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(35MW) ····· 132
그림 2.128 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(35MW) ····· 132
그림 2.129 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(40MW) ····· 133
그림 2.130 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(40MW) ····· 133
그림 2.131 합천댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 ····· 135
그림 2.132 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 136
그림 2.133 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 136
그림 2.134 합천댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 ····· 139
그림 2.135 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 139
그림 2.136 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 139
그림 2.137 임하댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft) ····· 145

그림 2.138 임하댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 145
그림 2.139 임하댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 145
그림 2.140 임하댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 저수위 조건 ····· 146
그림 2.141 임하댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 고수위 조건 ····· 146
그림 2.142 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(12MW) ····· 147
그림 2.143 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(12MW) ····· 147
그림 2.144 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(14MW) ····· 148
그림 2.145 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(14MW) ····· 148
그림 2.146 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(16MW) ····· 149
그림 2.147 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(16MW) ····· 149
그림 2.148 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(18MW) ····· 150
그림 2.149 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(18MW) ····· 150
그림 2.150 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(20MW) ····· 151
그림 2.151 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(20MW) ····· 151
그림 2.152 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(21MW) ····· 152
그림 2.153 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(22MW) ····· 152
그림 2.154 임하댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame) ····· 154
그림 2.155 임하댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 155
그림 2.156 임하댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft) ····· 156
그림 2.157 임하댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 157
그림 2.158 임하댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 157
그림 2.159 용담댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft) ····· 164
그림 2.160 용담댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 164
그림 2.161 용담댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 164
그림 2.162 용담댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 저수위 조건 ····· 165
그림 2.163 용담댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 고수위 조건 ····· 165
그림 2.164 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(5MW) ····· 166
그림 2.165 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(5MW) ····· 166
그림 2.166 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(6MW) ····· 167
그림 2.167 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(6MW) ····· 167
그림 2.168 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(7MW) ····· 168
그림 2.169 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(7MW) ····· 168
그림 2.170 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(8MW) ····· 169
그림 2.171 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(8MW) ····· 169
그림 2.172 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(9MW) ····· 170
그림 2.173 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(9MW) ····· 170

그림 2.174 용담댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame) ····· 173
그림 2.175 용담댐 : 수위 조건 별 - 터빈(TBN) 총진동(Overall) ····· 173
그림 2.176 용담댐 : 수위 조건 별 - 발전기 베어링(GEN LOW) 총진동(Overall) ····· 173
그림 2.177 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 177
그림 2.178 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 177
그림 2.179 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 177
그림 2.180 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 177
그림 2.181 용담댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame) ····· 179
그림 2.182 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 179
그림 2.183 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 179
그림 2.184 주암댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft) ····· 186
그림 2.185 주암댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 186
그림 2.186 주암댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 186
그림 2.187 주암댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 저수위 조건 ····· 187
그림 2.188 주암댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 고수위 조건 ····· 187
그림 2.189 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(4MW) ····· 188
그림 2.190 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(4MW) ····· 188
그림 2.191 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(5MW) ····· 189
그림 2.192 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(5MW) ····· 189
그림 2.193 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(6MW) ····· 190
그림 2.194 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(6MW) ····· 190
그림 2.195 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(7MW) ····· 191
그림 2.196 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(7MW) ····· 191
그림 2.197 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(8MW) ····· 192
그림 2.198 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(8MW) ····· 192
그림 2.199 주암댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame) ····· 195
그림 2.200 주암댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 195
그림 2.201 주암댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft) ····· 199
그림 2.202 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 199
그림 2.203 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 199
그림 2.204 주암댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame) ····· 201
그림 2.205 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 202
그림 2.206 주암댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft) ····· 205
그림 2.207 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 206
그림 2.208 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 206
그림 2.209 주암댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame) ····· 208

그림 2.210 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 209
그림 3.1 프란시스 수차 내부의 유체 압력 맥동[1] ····· 209
그림 3.2 운전 부하 기준 측정 결과 비교 – 소양강댐 ····· 220
그림 3.3 소양강댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 221
그림 3.4 소양강댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 221
그림 3.5 소양강댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 221
그림 3.6 운전 부하 기준 측정 결과 비교 – 충주댐 ····· 224
그림 3.7 충주댐 : 4호기 고수위 및 정격 수위 조건 간 비교 결과 ····· 226
그림 3.8 충주댐 : 1호기의 고수위 및 정격 수위 조건 간 비교 결과 ····· 226
그림 3.9 운전 부하 기준 측정 결과 비교 – 대청댐 ····· 229
그림 3.10 대청댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 229
그림 3.11 대청댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 230
그림 3.12 대청댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 231
그림 3.13 운전 부하 기준 측정 결과 비교 – 합천댐 ····· 234
그림 3.14 합천댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 235
그림 3.15 합천댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 235
그림 3.16 합천댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 236
그림 3.17 운전 부하 기준 측정 결과 비교 – 임하댐 ····· 237
그림 3.18 임하댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 239
그림 3.19 임하댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 239
그림 3.20 임하댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 240
그림 3.21 운전 부하 기준 측정 결과 비교 – 용담댐 ····· 242
그림 3.22 용담댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 243
그림 3.23 용담댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 243
그림 3.24 용담댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 243
그림 3.25 운전 부하 기준 측정 결과 비교 – 주암댐 ····· 247
그림 3.26 주암댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 248
그림 3.27 주암댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X) ····· 248
그림 3.28 주암댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall) ····· 249
그림 3.29 급기 위치에 따른 설비 운영 목적[26] ····· 251
그림 3.30 소양강댐 : 자연급기 공급 방향(상단 및 하단 밸브) ····· 252
그림 3.31 소양강댐 : 자연급기 공급 상세 방향 ····· 253
그림 3.32 소양강댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 254
그림 3.33 소양강댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분 ····· 254
그림 3.34 충주댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 255
그림 3.35 충주댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분 ····· 256

그림 3.36 충주댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 256
그림 3.37 충주댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분 ····· 257
그림 3.38 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 흡출관 프레임 진동 ····· 257
그림 3.39 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 흡출관 프레임 진동 ····· 258
그림 3.40 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 260
그림 3.41 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분 ····· 260
그림 3.42 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 261
그림 3.43 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분 ····· 262
그림 3.44 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 262
그림 3.45 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분 ····· 262
그림 3.46 임하댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 264
그림 3.47 임하댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분 ····· 264
그림 3.48 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 265
그림 3.49 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분 ····· 265
그림 3.50 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 266
그림 3.51 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분 ····· 266
그림 3.52 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 267
그림 3.53 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분 ····· 267
그림 3.54 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall) ····· 268
그림 3.55 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분 ····· 268
그림 3.56 발전소별 축진동과 유체여기진동(FIV) 상관관계 ····· 276
그림 3.57 소양강댐 수차의 Hill Chart 와 측정값 ····· 277
그림 3.58 충주댐 수차의 Hill Chart 와 측정값 ····· 277
그림 3.59 (구)대청댐 수차의 Hill Chart 와 측정값 ····· 278
그림 3.60 합천댐 수차의 Hill Chart 와 측정값 ····· 278
그림 3.61 임하댐 수차의 Hill Chart 와 측정값 ····· 279
그림 3.62 용담댐 수차의 Hill Chart 와 측정값 ····· 279
그림 3.63 주암댐 수차의 Hill Chart 와 측정값 ····· 280
그림 3.64 정격부하(Normal Load) ····· 281
그림 3.65 부분부하(Part Load) ····· 281
그림 3.66 과부하(Full Load) ····· 282
그림 3.67 비속도와 임계유량계수와의 상관관계 ····· 282
그림 3.68 비속도와 임계유량비와의 상관관계 ····· 283

제 1 장 서론

1.1 연구목적

본 과업은 기후변화, 정부 정책 등에 따른 중앙급전 발전설비 운영환경(낙차 등) 변화와 노후화 진행으로 발전설비 안정성이 우려됨에 따라 K-water 프란시스 수차발전기(7개소)를 대상으로 출력, 낙차별 유체여기진동 발생 메커니즘 분석·실증 및 강제급기설비 효과검증을 통해 운영회피구간을 산정하여 AGC운전 범위를 새롭게 제시하고, 강제급기설비 최적운영 기준을 마련하여 안정성 제고에 기여하는 그 목적으로 한다.

1.2 연구내용

1.2.1 기반 기술 조사

본 연구는 다음과 같은 방법으로 수행되었습니다.

가. 국내, 외 논문 자료 조사

국내외의 학술 논문, 연구 보고서, 관련 자료 등을 검색 및 조사하였으며, 이를 통해 대수력 프란시스 수차 유체여기진동의 영향들에 대한 현재까지의 연구 동향 및 주요 이론적인 측면을 파악하였습니다.

나. 국내, 외 논문 자료 조사

전문성과 풍부한 경험을 지닌 외부 자문 위원들을 위촉하여 대수력 프란시스 수차 유체여기진동의 대한 다양한 관점과 의견을 수렴하였으며, 더불어 유체여기진동 메커니즘 분석에 있어 실증 데이터와 병합하여 실질적인 결과를 만들어 낼 수 있으리라 생각합니다.

아래는 이 연구의 외부 자문 위원들에 대한 간략한 소개입니다.

(1) 주원구 교수

① 학력 및 경력 : 연세대학교 기계공학부 전임교수

② 주요 업적 :

- Effect of fins on the internal flow characteristics in the draft tube of a francis turbine model
- Grid Convergence Index 방법을 통한 프란시스 수차 모델의 격자계 분석

(2) 안수황 연구원

① 학력 및 경력 : 연세대학교 기계공학부 박사 후 연구원

② 주요 업적 :

- 프란시스 수차의 초기설계 방법에 대한 연구
- 프란시스 수차 러너의 개념설계 방법 고찰

상기 자문 위원들은 각자의 분야에서 꾸준한 연구와 현장 경험을 통해 넓은 시야와 깊은 통찰력을 갖추고 있습니다. 이들의 다양한 전문성과 의견은 본 연구의 결과물에 높은 가치를 부여할 것으로 기대됩니다. 자문 위원들의 지식과 조언을 토대로 연구 결과의 신뢰성과 타당성을 강화하며, 대수력 프란시스 수차 유체여기진동 연구에 대한 새로운 시각과 전문적인 결과를 도출될 것으로 기대합니다.

다. 기존 자료 조사

이전 수행되었던 대수력 프란시스 수차 유체여기진동 문제와 관련 또는 연관된 자료들을 종

합적으로 수집하고 검토하였습니다. 한국수자원공사를 비롯한 타 회사에서 수행한 결과들까지 검토함으로써 이를 통해 과거 연구의 결과 및 결론, 그리고 그로부터 얻어진 교훈을 정리하고 이를 본 연구에 적용함으로써 발전적인 결과를 도출하고자 했습니다.

* 과업지시서 상 기술조사의 범위와 방법
  - 프란시스 수차발전기 유체여기진동(Spiral vortex) 분석에 필요한 개념을 정의한다.
  - 프란시스 수차 유체여기진동 발생 특성(발생 조건 등)을 규정한다.
  - 프란시스 수차 유체여기진동 유형 및 분석 방법을 조사한다.
  - 국내/외 수차발전기 유체여기진동 분석 연구사례 및 사고사례 자료를 조사·수집·분석한다.
  - 프란시스 수차 유체여기진동 해석 관련 도서, 논문자료 및 학술활동(세미나, 워크숍 등)의 기술자료를 수집, 활용하여 주요 인자 및 수치화 방법을 검토한다.
  - 프란시스 수차 유체여기진동 원인, 특성 및 저감방안을 조사·분석한다.
  - 국내/외 수차발전기 진동 저감용 급기설비 효과분석 등 관련 자료를 조사·수집·분석한다.
  - 그 외 프란시스 수차 유체여기진동 분석에 필요한 자료(Hill-Chart 등)를 수집 분석한다.



구 분	소양강	충주	합천	대청	임하	주암	용담
용 량 [MW×대수]	100×2	100×4	50×2	45×2	25×2	11×2	11×2
준 공 년 도	1973	1985	1988	1980	1992	1991	2001
AGC범위[MW]	50~100	50~115	20~50	23~45	13~25	미운영	미운영
고진동구간[MW]	51~60	40~60	20~30	15~35	8~16	3~8	5~7

< 과업 대상 7개 발전소 현황 >

그림 1.1 자료조사

1.2.2 프란시스 수차 유체여기진동 메커니즘 분석

프란시스 유형의 수차발전기의 유체역학에서의 진동 메커니즘 분석 방향은 다양한 연구 및 모델링 접근 방식을 통해 이루어질 수 있습니다. 프란시스 수차는 수력 발전소에서 널리 사용되는 유량을 조절하고 터빈을 회전시키는 중요한 장치로, 진동 문제는 시스템의 안정성과 효율성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 문제입니다. 아래는 프란시스 수차 유체역학에서 진동 메커니즘 분석을 위한 주요 방향 몇 가지를 제시한 것이며, 이번 연구 용역에서는 이중 현장 실증시험을 통해 측정 결과를 바탕으로 그 원인을 추적하는 방법을 택하게 됩니다. 이러한 다양한 방법을 종합적으로 활용하여 프란시스 수차의 진동 메커니즘을 분석하고 개선하는 것이 중요합니다. 진동 문제를 해결함으로써 수력 발전소의 효율성을 높이고 시스템의 안정성을 확보할 수 있습니다.

(1) 실증 데이터를 통한 검증 : 진동 주파수 및 시간파형(궤도 파형) 분석

진동 문제를 주파수 영역에서 분석하여 회전주파수, 유체여기 성분 주파수, 고유진동수, 공진주파수 등을 파악할 수 있습니다. 또한, 시간파형과 이를 조합한 궤도파형(Orbit)에서 실제 진동 데이터를 분석하여 주기적인 현상이나 비주기적인 변동을 탐지할 수 있습니다.

진동 데이터의 상태 판정 기준은 기존 운영 및 적용 중인 한국수자원공사의 자체 규격을 검토

하여 최적화된 기준을 제시하게 되며, 이는 국제 표준 중 2018년 개정된 “ISO20816-5 Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 5 : Machine sets in hydraulic power generating and pump-storage plants”를 적극적으로 검토하여 적용할 계획입니다.

(2) 해석 결과를 통한 결과 예상 : 수치 시뮬레이션 및 CFD 분석

수치적인 접근 방법을 사용하여 프란시스 수차의 유체 역학적 특성과 진동 메커니즘을 모델링 할 수 있습니다. 계산 유체역학(CFD)을 통해 유체 흐름, 압력 변동, 음속 등을 분석하고, 진동 발생 원인을 파악할 수 있습니다.

(3) 해석 결과를 통한 결과 예상 : 진동 결과 모델링 및 해석

프란시스 수차의 물리적 특성과 구조에 기반을 두어 진동 메커니즘을 모델링하고, 모델을 해석하여 진동 발생 원인을 분석하는 방법입니다. 구조 역학 모델과 유체역학 모델을 통합하여 진동 문제에 접근할 수 있습니다.

(4) 상사 법칙을 통한 결과 예상 : 진동 결과 모델링 및 해석

프란시스 수차의 모델 수차 제작 및 실험을 통해 물리적으로 진동 메커니즘을 연구할 수 있습니다. 실험을 통해 다양한 조건에서의 진동 특성을 측정하고 분석하여 실제 시스템의 행동을 이해할 수 있으나, 실제 수차와의 구조적인 차이를 상사 법칙을 통해 예측하는 방안입니다.

* 과업지시서 상 유체여기진동 발생 메커니즘 분석의 범위와 방법
  - 조사 자료를 바탕으로 유체여기진동을 일으키는 주요 인자를 분석하고, 발전소별 유체여기진동이 발생하는 임계유량을 산정한다.
  - 임계유량 산정값을 기준으로 발전소별 낙차, 유량 등에 따른 이론적 회피운영구간을 산정하고, 저감을 위한 강제급기설비 최적 운영 시기를 분석한다.
  - 수차발전기 유체여기진동(Spiral vortex) 지배수파수를 특정하고 분석한다.
  - 임계유량 산정 시 낙차, 가이드베인 개도, 출력 간 상관관계를 분석 및 정립한다.
  - 발전소별 강제급기설비 운영현황(에너지소비량 등) 파악 및 국내/외 강제급기설비 기술조사를 통한 운영효과를 분석한다.

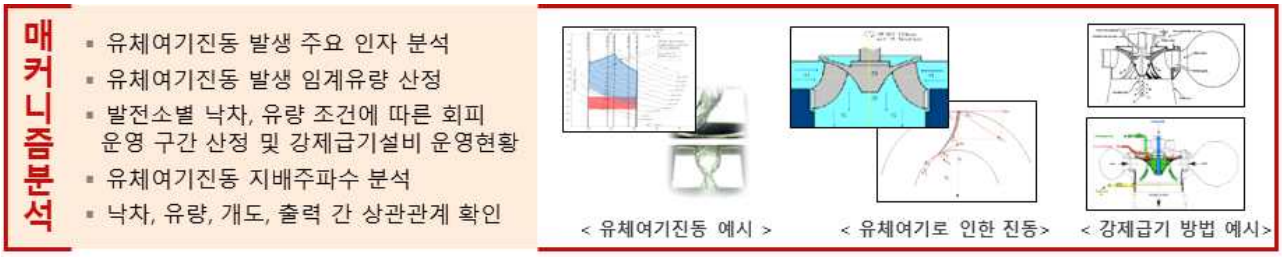


그림 1.2 유체여기 메커니즘 분석

1.2.3 현장 실증을 통한 데이터 취득 및 분석



그림 1.3 투입 인력 및 장비 관련

현장 측정은 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 얻기 위해 신중한 계획과 준비가 필요합니다. 현장 측정의 결과와 유체여기진동 발생 메커니즘 조사 결과와 상호 비교 분석을 수행하게 되며 이를 통해 고진동 발생 인자에 대한 정확한 이해를 얻고자 합니다. 더불어 현재 운영 및 적용 중인 대상 발전소별 진동 온라인 모니터링 시스템과 센서들의 건전성을 확인하여 장기적으로 안정적인 운영이 가능하도록 기반 자료로 제공할 예정입니다. 아래는 현장 측정 시 주의해야 할 점 몇 가지를 나열한 것입니다.

- 현장에서 작업할 때 안전을 최우선으로 고려해야 합니다. 측정 지점이 위험한 장소라면 적절한 보호장비를 착용하고, 안전 절차를 준수해야 합니다. 이를 위해 관리감독 부서인 물종합진단처 에너지진단센터 담당자를 필두로 하여 각 발전소 별 전임 담당자들과 유기적으로 협업하여 물적, 인적 사고 없이 안전하게 측정을 진행할 예정입니다.
- 측정에 사용할 센서와 측정 장비의 정확성과 상태를 사전에 검증해야 합니다. 잘못된 장비 사용으로 인한 오류를 방지하기 위함입니다. 이를 위해 공인 검·교정 성적서가 확보된 장비를 사용하게 되며 현장 측정 이전에 사전에 현장을 방문하여 기존에 설치된 센서류들에 대한 점검을 계획하고 있으며, 만약 문제가 있는 개소가 확인될 시 현장 측정 이전에 개선을 통해 더욱 안정적인 데이터를 확보할 계획입니다.
- 측정 지점을 선정할 때 측정하려는 변수와 관련된 위치를 선택해야 합니다. 이를 위해서 기존 부착 센서 외 추가적인 센서류와 측정 기법들을 적용하여 상호 보완할 필요가 있습니다. 또한 유체여기진동 특성에 적합한 대상 위치에 대해 더욱 관심을 두고 접근할 계획입니다.
- 운전조건 및 환경조건 역시 본 연구 용역의 결과 도출에 있어 매우 중요한 부분입니다. 이에 사전에 과업지시서와 수차례의 협의를 통해 정의한 대로 각 대상 발전소들의 수위조건(고수위, 정격 수위 또는 저수위)에서 운전 부하 조건(개도율 변화)을 단계적으로 조정해 가며 가능한 많은 데이터를 확보할 예정이며, 각 발전소가 운영 중인 급기 시스템의 가동 및 미가동 조건과 가능한 한 급기 조건 변화 조건에서의 데이터를 확보할 계획입니다.

- 진동 측정과 관련한 다양한 설정 및 구성은 “ISO20816-5 Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 5 : Machine sets in hydraulic power generating and pump-storage plants”을 기준으로 진행 예정이고, 동 규격 내 있는 프란시스 수차발전기와 관련한 사항들을 심층적으로 분석하여 적용하고 그 결과를 기존 운영 기준들과 상호 비교하여 향후 적용 가능할 수 있도록 제안할 예정입니다. 더불어 측정된 결과들을 토대로 본 연구 용역의 목적인 운영회피구간을 산정하여 AGC운전 범위를 새롭게 제시하고, 강제급기설비 최적운영 기준을 마련하여 안정성 제고에 이바지할 수 있도록 하겠습니다.

* 과업지시서 상 현장실증을 통한 이론적 데이터 검증 및 분석의 범위와 방법
  - 유체여기진동 발생 메커니즘 분석 결과 및 이론적 임계유량 산정 데이터를 기반으로 발전소별 현장실증(진동 측정, 강제급기설비 효과분석)을 실시한다.
  - 진동 측정은 검·교정이 완료된 자체 측정 장비를 사용하여 측정하고, 현장에 설치된 상태진단시스템을 활용하여 비교 분석한다.
  - 현장 실증 시 진동측정은 발전소별 정격출력을 기준으로 10%씩 증발하여 측정한다.
  - 측정값은 상태진단시스템과 비교를 할 수 있도록 동일한 단위(㎛,㎜/s,g)를 사용하고, 특정 센서를 사용하여 측정 후 변환하는 경우 변환 값에 대한 오차율을 제시한다.
  - 진동측정은 가급적 속도, 가속도 센서를 사용하여 측정하고, 유체여기진동 측정이 가능토록 최적의 위치에 설치한다. 속도 센서 2개를 사용하여 터빈 측 베어링에 수직, 수평 방향으로 각각 90°를 이루도록 설치하고, 가속도 센서는 1개를 사용하여 터빈 흡출관 인근에 설치한다.
  - 측정 진동 값은 진동분석(FFT 등)을 통해 유체여기진동 유형별 지배주파수 특정,Hill-Chart 분석 등을 통한 회피 기준 등을 정하여야 한다.
  - 현장 조사를 통해 분석한 강제급기설비 운영 조건을 기반으로 출력별 강제급기설비를 가동하여 효과를 검증한다. - 효과 검증 시에는 기존 발전소별 강제급기설비 운영 시 효과와 비교·분석한다.
  - 현장 실증은 가급적 발전소별 연평균 낙차 이상에서 1회 측정하여야 하며, 비교 분석이 가능하도록 정격낙차 기준 10% 범위 내의 수위 차에서 1회 추가측정 한다.
  - 현장 실증 일정 및 계획은 감독원과 협의하여 정한다.
  - 데이터 신뢰성 확보를 위해 사용된 계측 장비의 제원 및 데이터 신뢰성 입증 서류(검·교정 필증 등)등을 보고서에 수록하여야 한다.



그림 1.4 현장 실증을 통한 데이터 취득 및 분석

1.3 대상 발전소 운영 현황

1.3.1 대상 발전소 : 7개 발전소

표 1.1 대상 발전소 기본 정보

구 분	소양강	충주	합천	대청	임하	주암	용담
용 량 [MW×대수]	100×2	100×4	50×2	45×2	25×2	11×2	11×2
준 공 년 도	1973	1985	1988	1980	1992	1991	2001
AGC범위[MW]	50~100	50~115	20~50	23~45	13~25	미운영	미운영
고진동구간[MW)	51~60	40~60	20~30	15~35	8~16	3~8	5~7

1.3.2 대상 발전소 별 상세 제원

□ 수차발전기 제원(소양강댐)

표 1.2 상세 제원 : 소양강 발전소

항 목	내 용	항 목	내 용
수차형식	입축 프란시스형	발전기 결선	Y-△
정격출력(kW)	103,000	역 률(%)	91
정격낙차(m)	90	정격전류(A)	4,124
정격전압(V)	15,400	CT 비	6,000/5
전압상승 허용률(%)	20	PT 비	15,400/110
정격회전수(rpm)	180	Servomotor Full Stroke(mm)	252
회전수상승 허용률(%)	42(255.6)	T.C.L(EL.m)	78
관 허용압력(mAq)	145.5	Pressure Sensing Level(EL.m)	78.65

□ 수차발전기 제원(충주댐)

표 1.3 상세 제원 : 충주 발전소

항 목	내 용	항 목	내 용
수차형식	입축 프란시스형	발전기 결선	3상 2중 성형
정격출력(kW)	103,100	역 률(%)	90
정격낙차(m)	57.5	정격전류(A)	4,921

정격전압(V)	13,800	CT 비	8,000/5
전압상승 허용률(%)	20(16,560V)	PT 비	13,800/110
정격회전수(rpm)	128.5	Servomotor Full Stroke(mm)	512
회전수상승 허용률(%)	35(173.5)	T.C.L(EL.m)	66.5
관 허용압력(mAq)	100	Pressure Sensing Level(EL.m)	66.94

□ **수차발전기 제원(합천댐)**

표 1.4 상세 제원 : 합천 발전소

항 목	내 용	항 목	내 용
수차형식	종축 프란시스형	발전기 결선	Y
정격출력(kW)	51,600	역 률(%)	91
정격낙차(m)	95	정격전류(A)	2,406
정격전압(V)	13,200	CT 비	3,000/5
전압상승 허용률(%)	20	PT 비	13,200/110
정격회전수(rpm)	257	Servomotor Full Stroke(mm)	283
회전수상승 허용률(%)	35	T.C.L(EL.m)	50
관 허용압력(mAq)	183.5	Pressure Sensing Level(EL.m)	50.74

□ **수차발전기 제원(임하댐)**

표 1.5 상세 제원 : 임하 발전소

항 목	내 용	항 목	내 용
수차형식	종축 프란시스형	발전기 결선	Y
정격출력(kW)	25,800	역 률(%)	90
정격낙차(m)	48.4	정격전류(A)	-
정격전압(V)	11,000	CT 비	2,000/5

전압상승 허용률(%)	20(13,200V)	PT 비	11,000/110
정격회전수(rpm)	225	Servomotor Full Stroke(mm)	300
회전수상승 허용률(%)	35(304rpm)	T.C.L(EL.m)	100
관 허용압력(mAq)	83.6	Pressure Sensing Level(EL.m)	103.27

□ **수차발전기 제원(대청댐)**

표 1.6 상세 제원 : 대청 발전소

항 목	내 용	항 목	내 용
수차형식	입축 프란시스형	발전기 결선	성형(Y)
정격출력(kW)	46,300	역 률(%)	90
정격낙차(m)	38.7	정격전류(A)	2,187
정격전압(V)	13,200	CT 비	3,000/5
전압상승 허용률(%)	35(17,820V)	PT 비	13,200/110
정격회전수(rpm)	150	Servomotor Full Stroke(mm)	460
회전수상승 허용률(%)	39	T.C.L(EL.m)	23.5
관 허용압력(mAq)	87.5	Pressure Sensing Level(EL.m)	23.5

□ **수차발전기 제원(용담댐)**

표 1.7 상세 제원 : 용담 발전소

항 목	내 용	항 목	내 용
수차형식	Francis(Vertical)	발전기 결선	Y
정격출력(kW)	11,050	역 률(%)	90
정격낙차(m)	147.13	정격전류(A)	2,000
정격전압(V)	6,600	CT 비	1,500/5
전압상승 허용률(%)	35(8,580V)	PT 비	6,600/110

정격회전수(rpm)	720	Servomotor Full Stroke(mm)	118.5
회전수상승 허용률(%)	35(972rpm)	T.C.L(EL.m)	76.4
관 허용압력(mAq)	250	Pressure Sensing Level(EL.m)	76.1

□ **수차발전기 제원(주암댐)**

표 1.8 상세 제원 : 주암 발전소

항 목	내 용	항 목	내 용
수차형식	입축 프란시스형	발전기 결선	Y
정격출력(kW)	11,700	역 률(%)	90
정격낙차(m)	69.2	정격전류(A)	1,094
정격전압(V)	6,600	CT 비	1,200/5
전압상승 허용률(%)	30(8,580V)	PT 비	6,600/110
정격회전수(rpm)	400	Servomotor Full Stroke(mm)	140
회전수상승 허용률(%)	40(560rpm)	T.C.L(EL.m)	18
관 허용압력(mAq)	137	Pressure Sensing Level(EL.m)	18.5

제 2 장 본론

2.1 유체여기진동 분석의 중요성

프란시스 수차 내부를 흐르는 유체유동은 비정상상태의 난류유동이며, 이러한 주기적이고 불규칙적 거동은 구조물과의 상호작용을 통하여 진동을 발생시킨다. 이를 유체여기진동이라 한다. 프란시스 수차 유체여기진동의 원인으로는 일반적으로 러너 출구에서 반경 방향의 흐름에 의해 발생하는 흡출관 볼텍스 로프이며, 이 외에도 유동이 러너를 통과할 때 발생하는 가이드 베인과의 동익/정익 상호작용, 블레이드를 통과할 때 발생하는 이차유동, 캐비테이션 등으로 분류한다. 그 중에서 고진동을 발생시키는 주요 원인은 흡출관의 볼텍스 로프이다(그림 2.1).



그림 2.1 흡출관 볼텍스 로프[1]

유체의 흐름에 의하여 발생하는 압력맥동은 프란시스 수차 주요구성품(러너, 스파이럴 케이싱, 가이드베인, 스테이베인, 흡출관 등)의 구조적 파라미터의 영향을 받고, 이는 다시 구조물의 동적 반응에 영향을 미친다. 강한 압력맥동은 구조의 동응력을 증가시키고 주기적인 응력의 집중 그리고 그 변화는 구조물의 피로/파괴에 영향을 미친다(그림 2.2). 유체여기진동은 러너를 통과하는 유동이 큰 역할을 하고, 이는 수차의 각 운전점에서의 유동 안정성을 결정한다(그림 2.3). 안전한 운전영역을 확보하기 위해서는 수차 설계단계에서 이차유동에 의한 압력맥동을 줄이기 위한 노력이 필요하다.

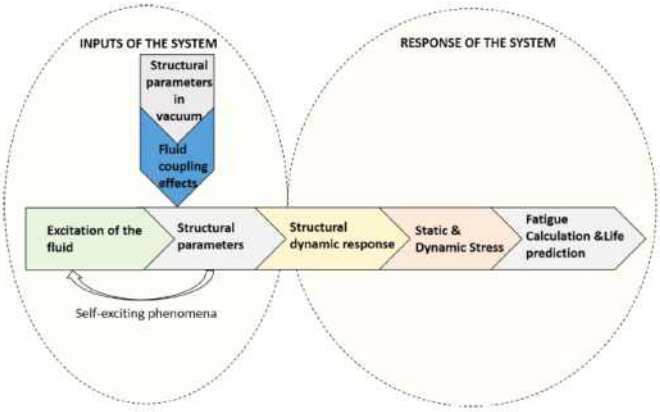


그림 2.2 유체-구조의 연성해석[2]

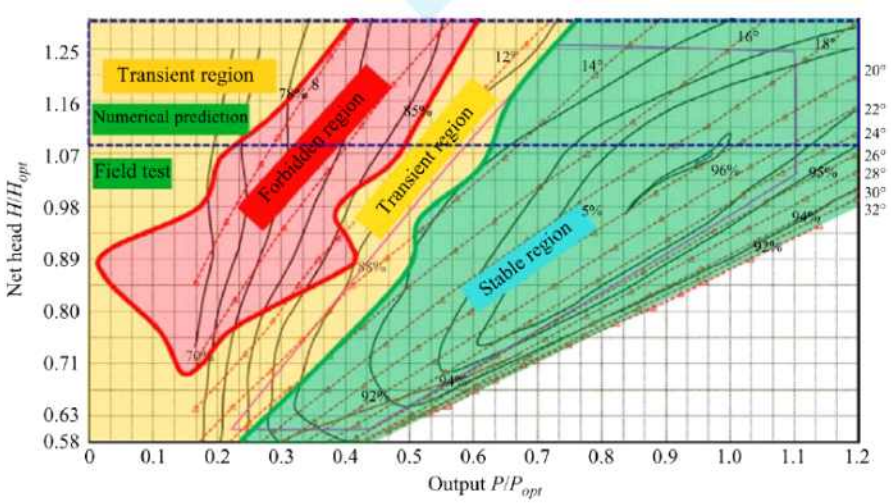


그림 2.3 유동 안정성 분석에 따른 프란시스 수차의 안전 운전영역[3]

아래 그림과 같이 프란시스 수차가 고진동을 수반하는 운전점에서 특정 기간 동안 운행했을 경우, 그림 2.4와 같이 주요 수차 구성품에서의 크랙을 발견되기도 하며, 이는 수차의 피로수명에 치명적인 영향을 미친다. 고진동 구간에서 장시간 운전할 경우, 2009년 러시아 Sayano Shushenskaya 수력발전소 재해와 같은 사고로 이어질 수 있다(그림 2.5). 프란시스 수차의 신뢰도 높은 유체여기진동 분석을 통하여 고진동 운전영역을 회피하고 안전운전 영역을 확보하는 것은 매우 중요하다.



그림 2.4 유체여기진동에 의한 주요 구성품의 크랙 발생 사례[1]



그림 2.5 러시아 Sayano-Shushenskaya 수력발전소 사고 사례[4]

2.2 유체여기진동의 원리

2.2.1 유체-구조 연성작용

유체여기진동은 수차 내부를 흐르는 유체와 구조물 사이의 상호작용으로 유체-구조 연성해석(Fluid-Structure Interacion; FSI)을 통하여 분석할 수 있다, 즉 유체 유동과 구조물의 동적 거동을 동시에 고려해야 하며, 이론적 배경은 다음과 같다.

FSI는 유체의 연속방정식, 운동량 방정식과 구조물의 동적 평형 방정식을 동시에 풀어야 한다. 수차를 통과하는 유체가 비압축성이라고 가정을 하면 연속방정식과 운동량 방정식은 각각 다음과 같이 정의한다.

$$\frac{\partial \overline{v_i}}{\partial x_i} = 0$$

$$\rho \frac{\partial \overline{v_i}}{\partial t} + \rho \overline{v_j} \frac{\partial \overline{v_i}}{\partial x_j} = f_f - \frac{\partial \overline{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\mu \frac{\partial \overline{v_i}}{\partial x_j} - \rho \overline{v_i' v_j'})$$

여기서 v는 유체속도이고, ρ, μ, p, t는 각각 밀도, 점성계수, 압력, 시간이다. 구조의 동적 평형 방정식은 다음과 같다.

$$[M_s]\ddot{U}(t) + [C_s]\dot{U}(t) + [K_s]U(t) = F(t)$$

여기서 $[M_s]$, $[C_s]$, $[K_s]$는 각각 구조적 mass matrix, damping matrix, stiffness matrix이다. $U(t)$, $\dot{U}(t)$, $\ddot{U}(t)$는 각각 nodal displacement, velocity, acceleration에 대한 벡터이고, $F(t)$는 작용 하중에 대한 벡터이며 유체의 압력을 포함한다. 그림 2.1과 같이 수차 내부를 흐르는 유체의 비정상적 거동은 주기적이고 불규칙한 압력맥동을 수반하는데, 이는 구조물에 수력학적 힘으로 작용한다. 상기 지배방정식으로부터 유체의 거동과 그에 따른 구조의 동적 반응을 해석할 수 있다.

불균일하고 비대칭적 유체유동은 구조물의 정적 응력의 불규칙성을 증가시키고, 이는 특정 부분에 응력이 집중되는 현상을 야기시킨다. 또한 유체의 주기적인 강한 맥동은 구조물의 동응력 특성에 영향을 미치는데, 이러한 유체에 의하여 발생하는 진동을 유체여기진동이라 한다. 구조물이 불균일한 유체의 유동과 불규칙한 강한 맥동에 장기간 노출될 경우, 피로/파괴로 이어질 수 있다.

2.2.2 부가질량효과

한편 구조물의 동적 거동은 둘러싸고 있는 유체의 영향을 받는다. 유체의 acoustic 특성에 따라 구조의 진동 특성이 달라지는데, 이를 부가질량효과라고 한다. 즉 수중에서의 동적 거동과 공기 중의 구조물의 거동은 다르게 나타나고, 또한 고유진동수에도 영향을 미친다. 부가질량효과를 고려할 경우, 구조의 동적 평형 방정식은 아래와 같이 다시 표현할 수 있다.

$$([M_s]+[M_A])\ddot{U}(t)+([C_s]+[C_A])\dot{U}(t)+([K_s]+[K_A])U(t)=F(t)$$

여기서 $[M_A]$, $[C_A]$, $[K_A]$는 각각 added mass, added damping, added stiffness를 나타낸다.

공기 중의 각 mode-shape에 대한 고유진동수는 다음과 같이 정의하고,

$$f_a=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{[K_s]}{[M_s]}}$$

구조의 stiffness에 비하여 added stiffness는 매우 작은 값을 가지기 때문에, 수중의 고유진동수는 다음과 같이 표현할 수 있다[5-6].

$$f_w=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{[K_s]}{[M_s]+[M_a]}}$$

Valentin et al.[11]은 부가질량효과에 대한 무차원수 added mass factor를 소개하였으며, 이는 다음과 같다.

$$\lambda=\frac{[M_A]}{[M_s]}=(\frac{f_a}{f_w})^2-1$$

일반적으로 수중에서의 구조물의 고유진동수는 공기 중의 진동수보다 작게 나타나며, Frequency reduction ratio로 표현하기도 한다[1].

$$FFR=f_w/f_a$$

한편 이러한 부가질량효과는 여러 실험결과 open system과 closed system에서 다르게 나타났다. 즉 유체가 통과하는 유로의 유형과 그 크기에 따라서 부가질량효과는 다르게 나타날 수 있다. 수차 내부를 통과하는 유체유동의 부가질량효과를 분석하기 위한 실험 및 수치해석에 의한 연구가 진행되어 왔으며, 구요 구성품인 러너의 고유진동수는 수중에서 현저하게 감소하는 결과를 보였다[7−10]. 또한 러너의 tip clearance의 폭에 따라 부가질량효과가 다르게 나타나기도 하였다[11]. 이는 러너의 각 mode shape에 대한 고유진동수에 직접적인 영향을 주는데, mode에 따라 그 특성이 상이하다. 또한 아래 그림과 같이 유체여기진동의 주파수를 해석하고 공진의 발생률을 분석할 때 부가질량효과는 크게 작용하는 것을 볼 수 있다[12].

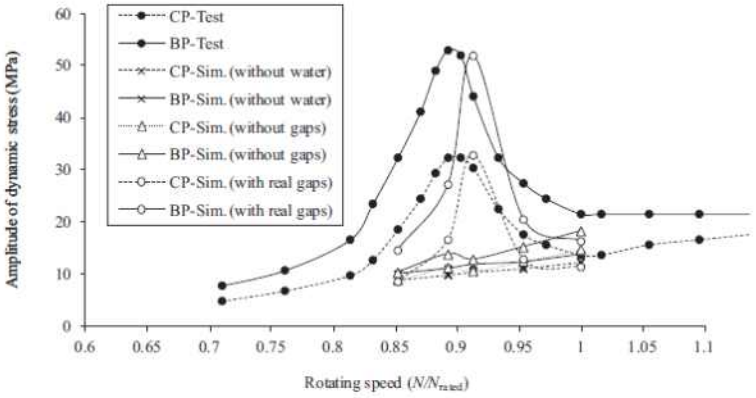


그림 2.6 러너의 회전수에 따른 동응력 특성[12]

본 절에서 소개한 이론 및 연구결과와 같이 수차 내부의 유체여기진동은 부가질량효과에 의하여 구조물 주위를 흐르는 유체의 acoustic 특성에 따라 진동 특성이 달라진다. 수차 내부를 흐르는 유체는 공기, 물, 수증기(캐비테이션)로 나눌 수 있고, 각각의 부가질량효과가 다르다. 또한 유로의 형상과 크기에도 상당히 민감하기 때문에, 터빈의 유형 및 형태, 운전사양 등에 따라서 유체-구조의 연성작용, 즉 유체여기진동의 특성이 상이할 수 있다. 최근에도 각기 다른 유형의 수차를 대상으로 구체적인 유체 맥동과 구조 진동간의 상관관계를 파악하기 위한 실험적/수치적 연구가 활발히 진행되고 있다.

2.3 유체여기진동의 유형 및 특성

프란시스 수차의 유체여기진동의 유형은 진동을 유발하는 인자, 즉 대표적인 강한 압력맥동을 수반하는 유동의 유형으로 정의할 수 있으며, 러너 베인, 가이드 베인, 스테이 베인 등의 블레이드 채널 사이에서 블레이드 각도와 유동각의 불일치성의 증가로 인하여 발생하는 와류; 블레이드 trailing edge에서 발생하는 카르만 볼텍스; 회전하는 러너와 고정익(가이드 베인) 사이에서 발생하는 유동 상호작용; 설계점을 기준으로 저유량/과유량 운전점에서 러너의 출구 유동각의 증가로 인하여 발생하며 강한 볼텍스의 생성 시 캐비테이션 현상을 수반하여 흡출관 내부에 형성되는 볼텍스 로프 현상; 기타 터빈 내부에서 발생하는 여러 유형의 캐비테이션 등이 있다.

2.3.1 동익/정익 상호작용

케이싱에 대한 러너의 회전은 유로를 통과하는 평균 유체 운동 및 압력에 중첩되는 여러 유형의 주기적 현상을 생성한다. 회전수의 작은 변화로 인해 발생하는 주기성으로 인하여 압력 스펙트럼은 단일 주파수로 나타난다. 이러한 주기적인 여기 주파수와 구조물의 고유진동수가 일치하면 예기치 못한 공진이 발생하기도 한다. 이러한 현상은 블레이드의 개수와 밀접한 관련이 있기 때문에, 종종 소음으로 인식될 만큼 높은 주파수를 가진다. 고정익(가이드베인, 스테이베인)과 회전하는 러너의 블레이드 수에 따라 다양한 진동 모드가 구조물에서 여기될 수 있다. 프란시스 수차 중에서도 비속도에 따라서 그 특징은 다르게 나타난다(그림 2.7). 또한 프란시스 수차 러너의 경우에는 때때로 나선형 구조의 스파이럴 케이싱의 비대칭성으로부터 추가적인

영향을 받기도 한다. 블레이드 주파수 진동은 진동 진단에 있어서 중요한 역할을 하는데, 유동 불안정성에서 발생하는 진동과 동익/정익 상호작용(Rotor-Stator Interaction; RSI)에 의한 진동은 명확히 구분할 수 있으며, 고효율 운전 구간에서는 RSI의 영향이 상대적으로 강하게 나타난다(그림 2.8).

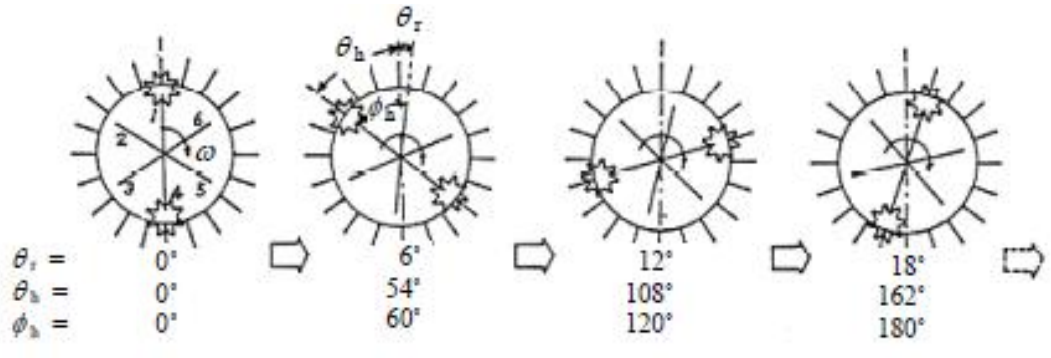


그림 2.7 Rotor-Stator Interaction[9]

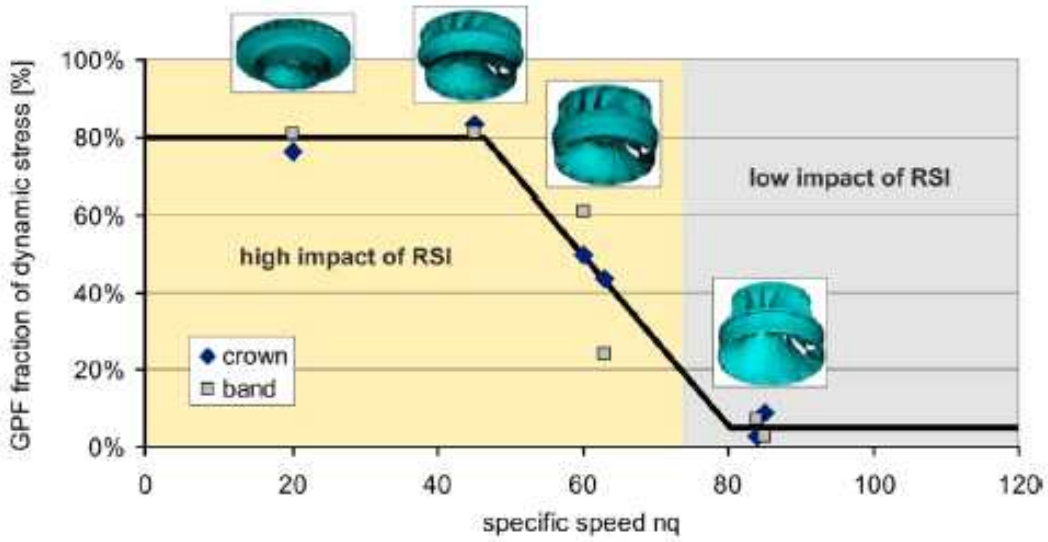


그림 2.8 비속도에 따른 RSI 특성 분포[13]

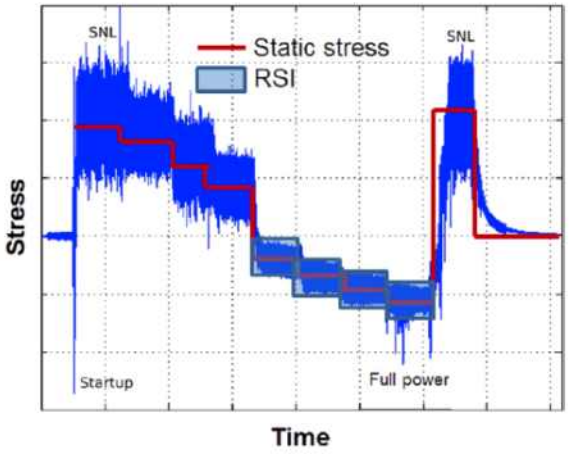


그림 2.9 운전점에 따른 동응력 특성[14]

2.3.2 흡출관 볼텍스 로프

흡출관 볼텍스 로프에 의한 유체여기진동은 수차 운행 시 러너 shaft에 가장 강한 진동을 일이키는 원인 중의 하나이다. 설계점에서는 일반적으로 적은 양의 swirl이 흡출관을 통과하며 유동박리가 일어나지 않는다. 그러나 비설계점, 즉 과부하점과 부분부하 운전점에서는 러너 출구를 통과하는 유동은 큰 소용돌이를 일으키며 흡출관으로 진입하며
맥동을 생성한다. 이는 수차의 유량에 따라 다르게 나타날 뿐만아니라 국부 압력 레벨, 러너 출구의 속도 레벨, 흡출관 형태에 따라 다르게 나타난다. 이 유동의 맥동 주파수는 대개 주기적이며 1Hz의 단위로 나타나는 것이 특징이다. 그러므로 볼텍스 로프는 상당한 크기의 전력 변동을 유발한다.

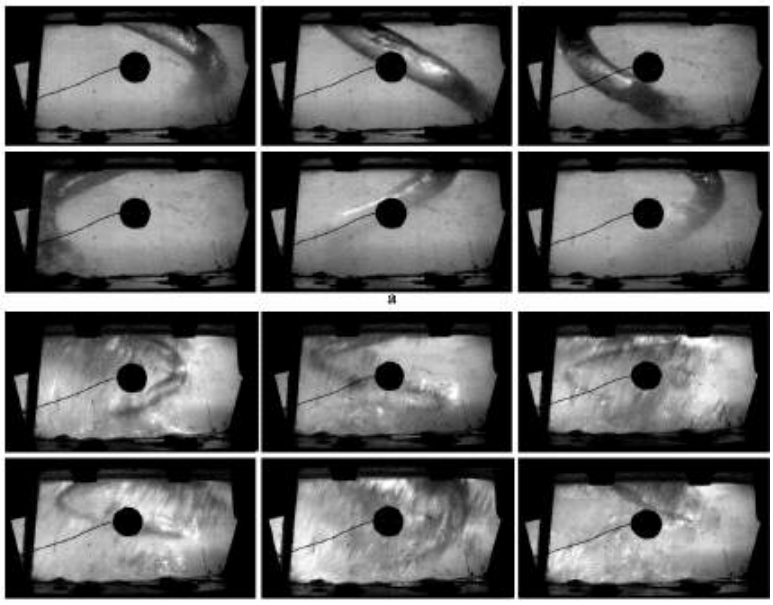


그림 2.10 흡출관 볼텍스 로프[15]

2.3.3 블레이드 채널 볼텍스

부분부하 운전 시 러너 블레이드 입구의 설치각은 유동각과 최적의 상태로 정렬되지 않는다. 특히 hub/shroud 근처에서 incidence가 크게 나타나며 와류를 생성한다(그림 2.11). 이는 블레이드 채널을 통과하여 흡출관으로 이어진다.

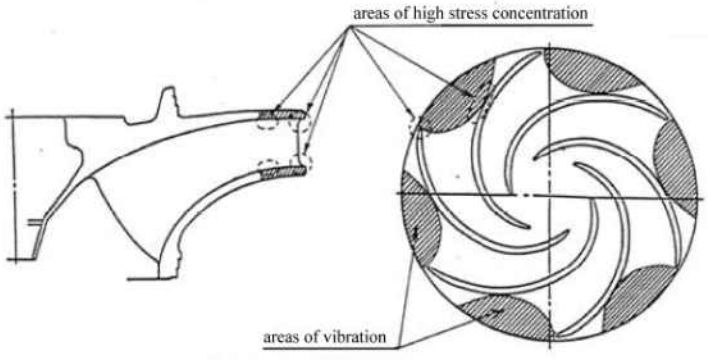


그림 2.11 블레이드 채널 볼텍스의 원리[9]

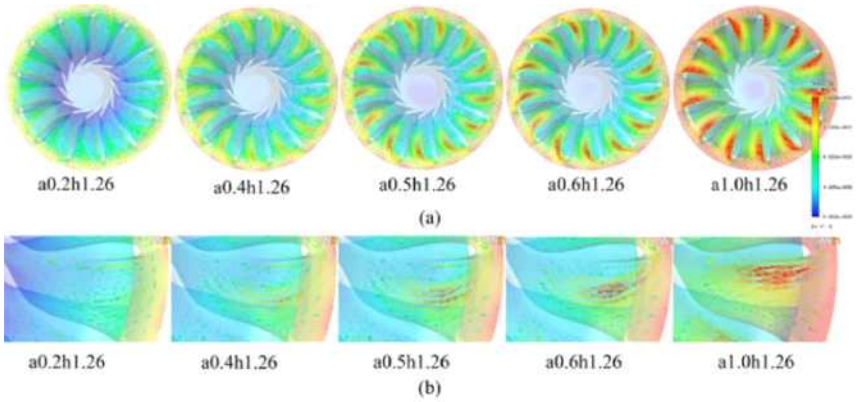


그림 2.12 블레이드 채널 볼텍스의 CFD분석[16]

2.3.4 카르만 볼텍스

카르만 볼텍스의 거동은 무차원수로 정의할 수 있다. 볼텍스 주파수는 유속에 비례하게 증가하고, 크기에 반비례한다. 카르만 볼텍스는 기본적으로 trailing edge의 두께에 의해 결정되며, 그 크기가 작기 때문에 주파수는 가청 범위 내에 있다. 이러한 유동은 trailing edge의 형상을 변화시킴으로써 최적화해야만 한다. 그렇지 않으면 협대역 특성이 구조의 안전성에 영향을 미칠 수 있다. 프란시스 수차의 경우 러너 블레이드, 가이드베인, 스테이베인이 이에 해당한다. 반면에 광대역 변동은 유동 영역이 와류로 채워졌을 때 발생할 수 있으며, 큰 수력 손실을 수반한다. 이러한 맥동은 비설계점, 극저부하 운전점, start-up, load rejection, runaway 등에서 발생한다. 주파수는 매우 스토캐스틱하고 주변 유로에서 발생하는 진동과 독립적인 특성을 보여서 진단에 어려움이 있다.

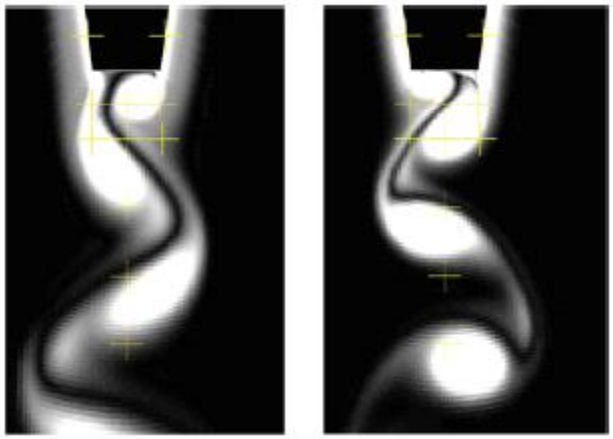


그림 2.13 Von Karman vortex[1]

2.3.5 캐비테이션

프란시스 수차의 내부 유동은 국부 정압이 증기압에 도달할 수 있을 정도로 떨어지는 흐름 상황이 자주 발생한다. 수증기로 채워진 공동이나 기포로 이루어진 cloud형태로 해당 영역에서 발달하며, 이는 구조물의 진동과 유동 안정성에 크게 영향을 미친다. 캐비테이션이 수반하는

기포의 크기는 넓은 범위로 분포하며, 그로부터 발생하는 여기와 붕괴 현상은 광대역의 진동 및 소음의 스펙트럼을 만든다. 러너 블레이드에 부착된 형태의 sheet 캐비테이션과 고속의 볼텍스 캐비테이션도 강한 진동을 일으킨다. 물과 증기로 채워진 캐비테이션 영역의 압축성 특성으로 주변 구조물의 동적반응 특성은 크게 달라질 수 있으며, 고유주파수에 영향을 미친다. 이는 수력학적 불안정성을 증가시키고 큰 공동의 붕괴 시, 강한 압력 shock이 발생할 수 있다.

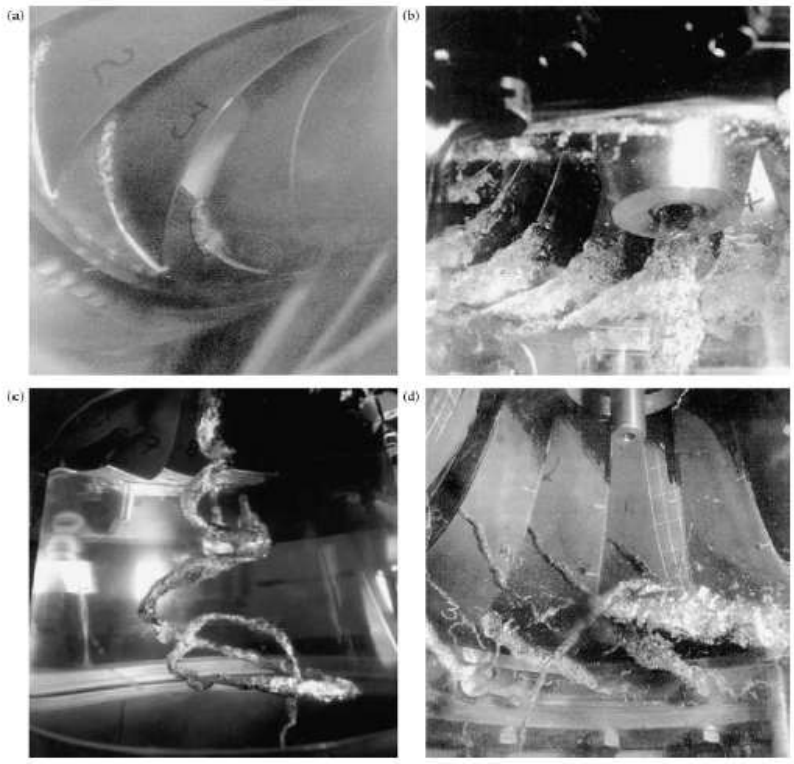


그림 2.14 프란시스 수차 내부의 캐비테이션[17]

2.4 유체여기진동의 저감방안

고강도의 유체여기진동을 발생시키는 주요원인은 동익/정익 사이의 상호작용, 흡출관 볼텍스, 케비테이션이며, 그 저감방안은 Dorfler et al.[1]의 저서 내용을 참고한다.

2.4.1 동익/정익 상호작용에 의한 진동

동익(러너 블레이드)와 정익(주로 가이드베인)의 수에 대한 조합은 신중하게 선택해야 한다. 이 조합에 따라 다양한 mode shape에 대한 진동이 발생한다. 그렇지 않으면 예기치 않은 맥동, 진동, 소음이 발생할 수 있다. 궁극적인 목표는 유체 압력 여기 모드와 러너의 진동 모드 사이에 공진이 발생하지 않도록 하는 것이다. 공명의 결과가 심각한 경우, 보강재를 도입할 수 있다. 잠정적으로 러너의 동적 응답을 보정할 수 있으나, 장기간 운전을 위해서는 새로운 설계가 필요하다. 또한 러너 블레이드의 외형을 변경하여 러너의 응답을 보정할 수 있다.

러너 입구와 가이드베인 출구 사이의 vaneless 영역의 간격을 조절함으로써 진동을 완화할 수 있으며, 또한 러너 블레이드의 경사각을 증가시킴으로써 RSI에 의한 압력 변폭을 줄일 수도 있을 있다.

2.4.2 흡출관 볼텍스 로프에 의한 진동

흡출관 볼텍스는 운전점에 따라 그 형태가 다르게 나타난다. 즉 모든 유형의 볼텍스 강도를 완화하여 진동을 저감시키는 방안은 존재하지 않는다.

첫 번째 방안은 흡출관에 핀을 장착하는 것이다. 흡출관의 형태에 따라 다른 비율의 핀을 적용해야 효과적일 것이다. 부분부하 맥동에 대한 핀의 주요 효과는 볼텍스로부터 발생하는 압력맥동의 크기를 줄이는 것이다. 출력의 변동뿐만 아니라 캐비테이션과 관련하여 흡출관의 공진을 억제하기 위하여 사용할 수 있다. 그러나 핀은 과부하 운전점에서는 거의 쓸모가 없다. 즉 설계유량 작동점(swirl-free discharge)보다 높은 유량에서는 효과적이지 않다.

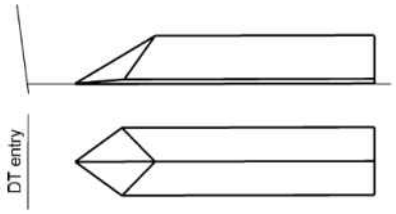


그림 2.15 흡출관 핀[1]

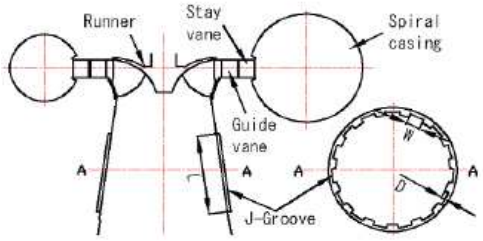


그림 2.16 J-Groove 핀의 작동원리[18]

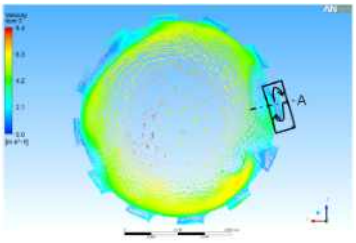


그림 2.17 J-Groove 핀의 작동원리[18]

두 번째 방안은 공기 주입(급기)이다. 흡출관으로의 공기 주입으로 소음 및 진동의 고주파 성분을 제거할 수 있기 때문에 유익한 경우가 많다. 유동 불안정성을 제어하고 흡출관의 고유 진동수를 낮출 수 있다. 특정한 경우에는 비효과적일 수 있는데, 터빈의 submerged depth가 클 경우이다. 이 경우에는 공기 주입에 의하여 공진이 발생할 수 있다. 그러나 공기의 흐름이 터빈의 효율에 영향을 미칠 수 있다. 공기의 상대적 유량의 크기에 따라 손실이 증가할 수 있다. 터빈의 축은 볼텍스의 반경방향 압력 구배의 특정상 공기 주입을 위한 최적의 위치이다. 축소 모델 시험을 통하여 급기 성능을 테스트하는 경우가 있지만, 그 결과로부터 정성적인 분석은 가능하지만, 상사성 기반의 실물 수차의 정량적 급기 성능을 예측하기에는 한계가 있다.

2.4.3 캐비테이션에 의한 진동

캐비테이션에 의한 손상을 방지하는 가장 좋은 방법은 물론 적절한 설계를 통하여 캐비테이션 발생 조건을 제거하는 것이다. 이는 CFD의 도입으로 상황이 많이 개선되었다. 소량의 송기를 캐비테이션 발생 위치에 유입시킬 수 있다면, 그로 인한 침식, 진동, 소음의 상당 부분을 완화할 수 있을 것이다. 이로부터 압력 레벨을 높이고 공동의 붕괴 시 형성되는 충격파의 강도도 완화시킬 수 있다. 대부분의 캐비테이션은 러너에서 발생하기 때문에, 러너의 캐비테이션 영역에 공기를 주입시킬 필요가 있을 것이다. 가이드베인 하류에서 공기를 주입하는 것도 한 방법이다. 그러나 고압의 공기 주입 방식은 상당히 효과적이지만, 공급에 필요한 장비 및 에너지 소비 측면에서 큰 비용이 든다. 러너의 바로 하류에 있는 흡출관 벽에서 주입하는 것으로도 효과가 있는 경우가 많다.

2.5 유체여기진동 발생 메커니즘

앞 장에서 문헌을 통하여 정리한 바와 같이 유체여기진동을 발생시키는 주요 인자로는 블레이드 채널 볼텍스, Rotor-Stator interaction (RSI), 흡출관 볼텍스 로프, 카르만 볼텍스 등의 비정상 유동이며, 압력강하에 의한 캐비테이션도 진동을 발생시키는 주요 원인이다.

2.5.1 유동 흐름에 의한 압력맥동 특성

Rotor-Stator interaction에 의한 주요 진동 주파수는 다음의 공식을 통하여 추정이 가능하다.

$$mZ_s \pm k = nZ_r$$

여기서 Z_s와 Z_r은 각각 가이드베인과 회전하는 러너 블레이드의 수이다. m, n은 harmonic order이고 k는 excitation shape이다. 상기 방정식을 통하여 RSI에 의한 각 mode shape에 대한 여기 주파수를 계산할 수 있다. Rotating frame에서의 여기 주파수는 $f_s = mZ_s\Omega$이고, stationary frame에서의 여기 주파수는 $f_r = mZ_r\Omega$으로 표현할 수 있다
(Ω: 회전속도; rev/s).

기타 요인에 의한 진동의 주파수는 이론적으로는 추정이 어렵다. 그림 2.18과 같은 경험적 데이터로부터 각 요인의 유체 압력 맥동의 주파수 영역대를 추정할 수 있고, 이 데이터를 기초로 구조물의 진동 주파수 영역대를 대략적으로는 추측이 가능하다. 그러나 앞 장에서 소개한 바와 같이 유압 맥동과 구조 진동간의 상호작용은 이론적으로 복잡한 지배방정식을 풀어서 설명이 가능하고, 부가질량효과는 터빈 형상 파라미터에 민감하게 반응하기 때문에 정확한 유체의 압력맥동 특성과 구조 진동 사이의 상관관계를 예측하기에는 어려움이 있다. 또한 축소모형 시험으로부터 얻는 수력성능 및 진동 특성을 상사성 이론에 근거하여 실물수차 스케일로 환산할 수 있는데, 실물 수차의 수력성능은 레이놀즈 수의 보정으로 어느정도 추정이 가능하나, 진동 특성은 정성적 분석만 가능하고 정량적인 기대값을 도출하기에는 한계가 있다.

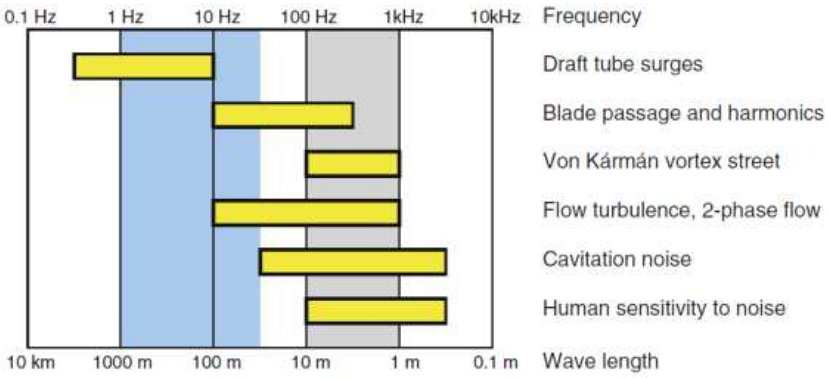


그림 2.18 프란시스 수차 내부의 유체 압력 맥동[1]

2.5.2 흡출관 볼텍스 로프에 의한 진동

러너 출구에서 생성되는 선회류, 즉 흡출관에서 생성되는 볼텍스 로프는 cavitation을 수반하는 유동이다. 이 로프의 회전은 일정한 주파수의 압력 변화를 야기시킨다. 동시에 저압 영역에서 생성되는 vapor cavity가 흡출관 하류로 흘러가면서 압력이 점점 회복되면 cavity의 붕괴 혹은 vortex breakdown이 발생하는데 이 영역에서 큰 압력 변동을 일으킨다. 그림 2.18에서 파란색 영역 중 오른쪽 경계선은 러너의 회전 주파수로 정의할 수 있고, 볼텍스 로프 현상은 러너의 회전수에 기인하므로 일반적으로 러너 회전 주파수보다 낮게 형성된다.

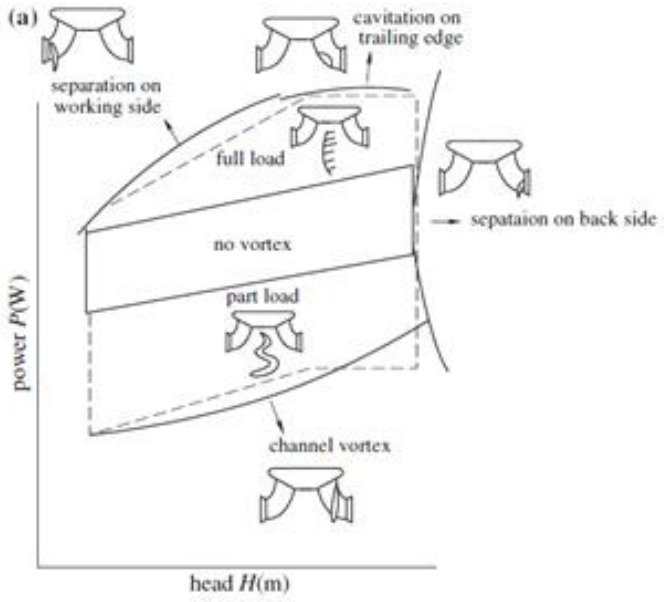


그림 2.19 운전 영역 별 주요 볼텍스 현상[1]

그림 2.19는 운전 영역대별 주요 볼텍스의 특징을 보여준다. 일반적으로 정의하는 볼텍스 로프 현상은 부분부하와 과부하 운전점에서 관찰할 수 있다. 부분부하에서 로프는 러너의 회전 방향과 동일하게 회전하나, 과부하에서는 러너 회전의 반대방향으로 운동한다.

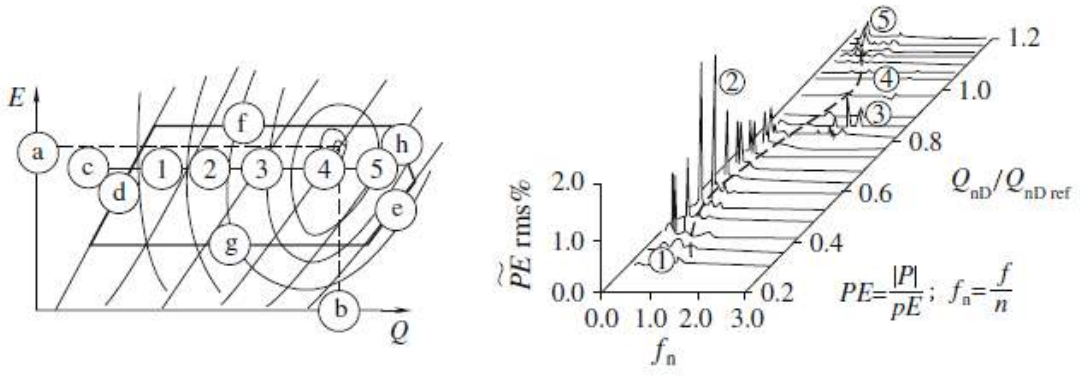


그림 2.20 유량별 압력 맥동 특성[1]

그림 2.20은 유량대별 수차 내부에서 발생하는 유체 압력의 맥동 특성을 보여준다(①very low discharge operation ②part load operation ③high partial load ④best efficiency point ⑤full-load operation). BEP 유량에 비하여 부분부하 운전점에서 압력의 변동성이 커짐을 볼 수가 있다. 즉 그림 2.18, 2.19, 2.20을 통하여 수차의 과도한 진동이 발생하는 구간은 부분부하 운전점에서 나타나고, 흡출관에서 생성되는 볼텍스 로프가 주요요인임을 알 수 있다. 이 유동에 의한 압력 맥동 주파수는 일반적으로 러너 회전 주파수의 1/2~1/4로 알려져 있고, 이 운전영역에서 급기 설비를 사용하여 흡출관 입구의 공기량을 증가시킴으로써 압력 맥동을 저감시킬 수 있다.

2.5.3 유체여기진동이 발생하는 임계유량

위에서 소개한 바와 같이 과도한 유체여기진동을 발생시키는 주요 요인은 부분부하에서의 흡출관 볼텍스 로프이다. 아래의 논문에서 이로부터 강하게 발생하는 유량에 대한 데이터를 수집할 수 있었다.

1) $0.4 < Q/Q_{BEP} < 0.8$ [22]
2) $Q/Q_{BEP} < 0.8$ [23]
3) $0.6 < Q/Q_{BEP} < 0.78$ [24]
4) $0.5 < Q/Q_{BEP} < 0.85$ [25]

이처럼 임계유량은 실험이나 CFD 계산을 통하여, 유량이 최고효율점(BEP)에서 감소할 때 압력맥동 혹은 구조적 진동이 급격하게 증가하는 구간의 시작점을 임계유량으로 선정할 수 있다. 이는 수차의 비속도와 그 형상에 따라 다르게 나타난다.

2.5.4 강제급기에 의한 압력 맥동 저감

Doerfler(1986)[26]에 따르면, 급기 설비를 운영하여 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

1) Absorption of flow noise
2) Detuning resonant or self-excited fluid oscillations
3) Avoidance of an unsteady draft tube flow patters
4) Cushioning of shocks produced by collapsing vortex cavities
5) Reduction of cavitation impact on the runner

6) Increasing the dissolved oxygen content

이처럼 급기 설비를 활용하여 cavitation을 수반하는 흡출관 볼텍스 로프 및 그로 인한 과도한 압력 맥동(진동)을 제어할 수 있다. 상온에서의 물의 유동은 밀도와 음속이 높기 때문에 비압축성 유동으로 가정할 수 있다. 그러나 물과 기체의 혼합물은 음속이 매우 낮아지며 압축성 유동의 특성을 가진다. 이로부터 cavitation에 의한 압축성 특성과 공기를 주입시킨 후의 압축성 변화의 차이를 활용하여 압력의 맥동의 급격한 증가를 제어할 수 있다. 또한 저압력 유체영역에 공기를 주입하면 국부 압력의 증가로 cavitation을 방지하는 역할을 할 수 있다.

그림 28에서 보는 바와 같이 공기를 주입하는 위치에 따라 급기 설비의 역할은 달라진다. 공기를 흡출관 입구부의 벽면에서 반경방향으로 주입시킬 경우(그림 21-a), 흡출관 내부의 압력 맥동의 강도를 완화시켜 내부 noise를 줄일 수 있다. 그러나 대부분의 경우 볼텍스 로프 형성에 영향을 미치지는 않는다. 러너의 출구부 cone에서 공기를 유입시키는 경우(그림 21-b)에는 볼텍스 로프의 생성 및 그 형태에 영향을 미친다. 즉 cavitation 발생을 억제하며 상대적으로 균일한 cavity 및 압력 분포를 얻어내기 위해 사용한다. 마지막으로 러너의 입구부에 공기를 유입할 경우(그림 21-c)의 급기설비는 러너 내부의 cavitation 억제를 위한 역할을 하며 전체 유동장의 noise를 감소시킬 수 있다.

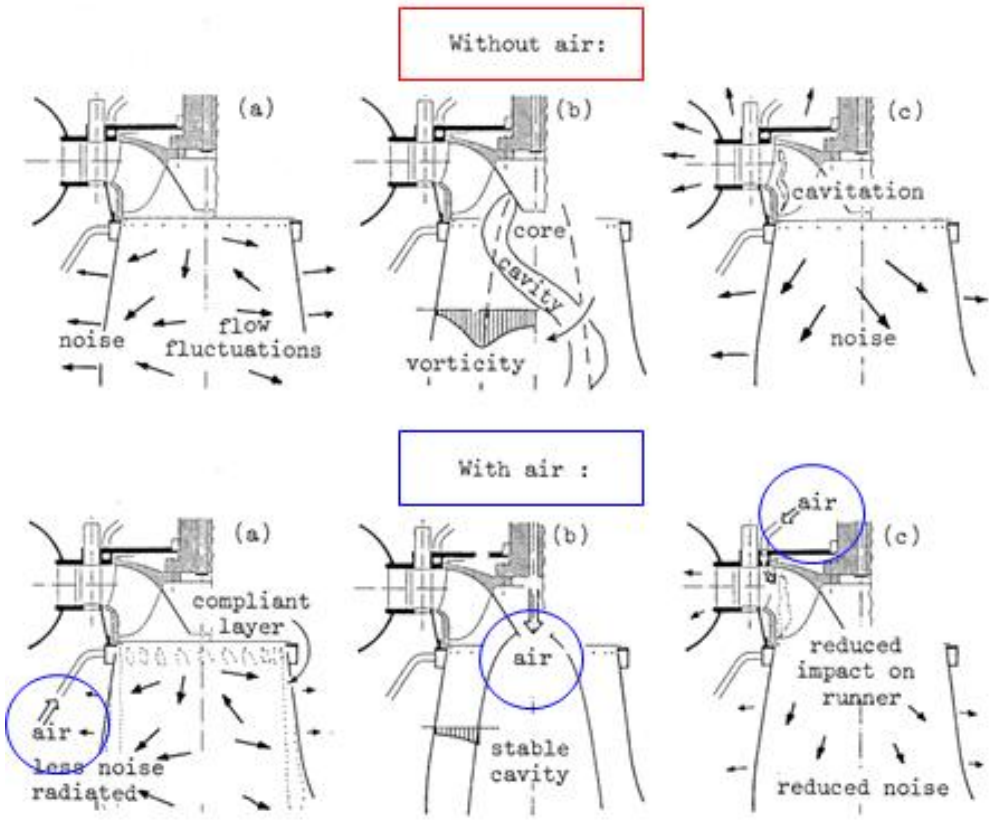


그림 2.21 급기 위치에 따른 설비 운영 목적[26]

이처럼 세 위치에서의 공기 주입은 공통적으로 cavitation 억제, 압력 맥동 저감, 진동 및 소음 저감의 목적을 가지지만 그 역할은 다르다. 결과적으로 공기의 주입구 위치와 급기량에 따라 유체여기진동의 강도 저감, 출력 변동에 미치는 효과는 다를 수 있다.

급기량에 대한 연구도 진행되어 오고 있다. 흡출관 입구 외벽에서 반경방향으로 주입할 경우(With ari : 그림 21-a), Doerfler(1986)[26]는 수차 운전 유량의 0.2%만 주입하여도 효과가 있다고 하였고, Jeon el al.(2014)[27]는 운전 유량의 5% 이상 주입할 경우 그 효과가 미미하다고 하였다. 러너의 축에서 cone으로 축방향으로 주입하는 경우(With ari : 그림 21-b), Li et al.(2015)[28]은 수차 운전 유량의 3%~5%의 공기 주입이 효율적인 구간임을 보였고, Zhu et al.(2021)[29]은 급기량이 늘어나면 수력 효율이 감소하므로 운전 유량의 4%이상 공기 주입은 추천하지 않는다.

2.5.5 메커니즘 분석을 위한 무차원수

유체여기진동 분석을 위하여 다음과 같은 세 가지의 무차원수를 활용할 수 있다. 진동의 주파수 특성은 Strouhal number로 나타낼 수 있고, 흡출관 볼텍스 로프의 경우 Swirl number를 사용하여 그 특성을 정의할 수 있다. 또한 캐비테이션은 Thoma number를 사용하여 설명할 수 있다.

가. Strouhal number

유체여기진동의 주파수는 Strouhal number (St)를 통하여 무차원화할 수 있는데, 그 주파수는 특성길이에 반비례하고 유체속도에 비례한다.

$$St = \frac{fD}{v}$$

나. Swirl number

유체여기진동을 발생시키는 주요 원인인 흡출관 볼텍스 로프는 러너 출구에서의 반경방향 흐름에 의해 발생되는 선회류로 정의한다. 각 유량에 따라 러너 출구에서 속도삼각형을 그리면, 그림 2.5과 같이 나타낼 수 있다. 즉 흡출관 볼텍스는 swirl momentum과 axial momentum의 비인 Swirl number (S)를 사용하여 나타낼 수 있다. 최근에 발표된 연구논문들은 S를 사용하여 흡출관 볼텍스를 정의하고 있다[19-21].

$$S = \frac{\int_0^R v_m v_\theta r^2 dr}{R\int_0^R v_{m^2} r\, dr}$$

여기서 R은 최대 반경이고, v_m과 v_θ는 각각 meridional velocity와 tangential velocity이다.

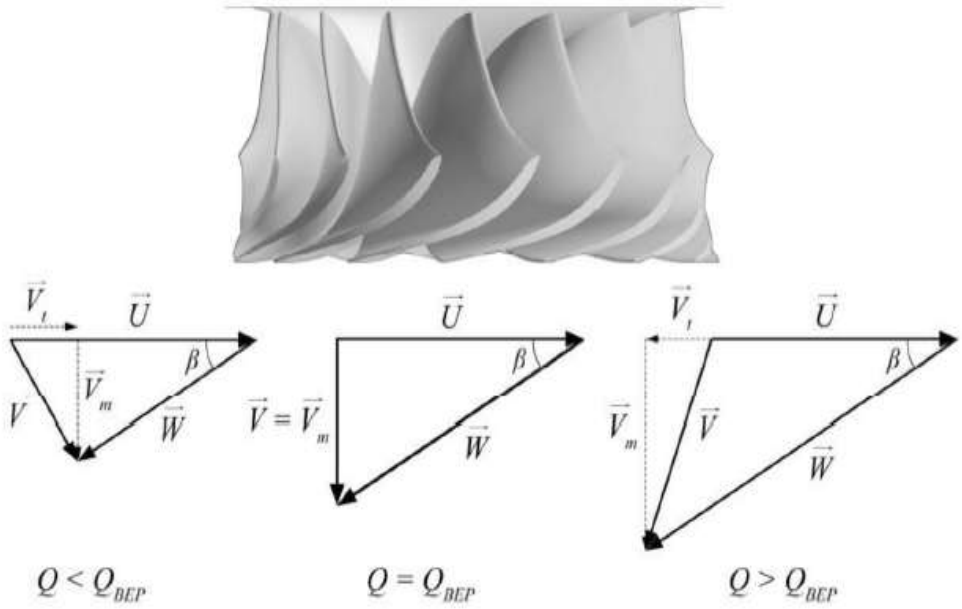


그림 2.22 러너 출구에서의 속도 삼각형[21]

다. Thoma number

Cavitation 특성은 무차원수 Thoma number (σ_T)를 통하여 설명할 수 있다.

$$\sigma_T = \frac{\frac{p_a}{\rho g} - \frac{p_v}{\rho g} - h_s}{H}$$

여기서 H는 터빈의 유효낙차이고, p_a과 p_v는 각각 대기압과 증기압이다.

또한 h_s는 방수위에서 러너 중심까지의 거리이다.

위 세 가지 무차원수를 활용하여 unit speed(n_{ED})와 unit discharge(Q_{ED})를 사용하여 실물 수차의 특정 운전점에서의 유체여기진동 주파수를 알고 있다면, 다른 운전점의 주파수 특성을 추정할 수 있다.

2.6 발전소 유체여기진동의 메커니즘 분석방안

본 과제를 통하여 유체여기진동의 이론과 최근 연구내용을 참고하여 진동 실측 데이터에 기반하여, 각 발전소의 과도한 진동발생 운전영역을 가시화하고 유체여기진동 메커니즘을 분석한다.

앞에서 소개한 유체여기진동의 유형 및 주파수 특성에 근거하여 진동 측정 데이터를 분석 후, 과도한 진동의 주요 요인을 파악, 유체 유동 상사성 이론 기반의 무차원수를 활용한 안전 운전 가능 범위 설정을 위해, 7개 발전소에 대하여 다음과 같은 순서로 분석을 진행

1) 두 개 낙차에 대하여 진동 측정 데이터로부터 과도한 진동 발생영역 정의
2) 진동의 지배주파수로부터 유체여기진동의 유형 파악
3) 두 개의 낙차에 대하여 유량 변화에 따른 진동 특성 분석
4) 무차원수 n_{ED}, Q_{ED}, S, σ_T를 사용하여 운전 낙차별 임계유량의 설정 가능성 검토
5) 프란시스 수차의 비속도별 임계유량의 차이 분석
5) 각 발전소에서 사용 중인 급기설비의 사용 목적 및 역할 조사, 공기 주입량 검토

본 연구를 통하여 얻은 결과를 추후 프란시스 수차의 비속도별 유체여기진동 특성 및 상사성 이론 적용에 대한 이론적/경험적 기초 자료로 활용 가능

2.7 수력 발전소 진동 상태 평가 방안

본 연구 용역을 통해 기존에 운영 및 적용 중이던 진동 상태 평가 방법에 대한 리뷰와 보다 진보된 진동 상태 평가 방안을 적용하고 합니다. 이를 위해 현재 적용 중인 진동 평가의 방법과 규격을 확인하였고 그 규격과 기준이 과거의 규격을 한국수자원공사 자체적으로 계산하여 적용하고 있음을 확인하였습니다. 현재 적용된 규격은 ISO 7019 및 ISO 10816-5 Standard를 각각의 발전소 수차 회전속도를 기준으로 적용하고 있었으나, 2018년 신규로 출판된 “International Standard ISO 201816-5 Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 5 : Machine sets in hydraulic power generating and pump-storage plants(2018-07)”(이하 ISO 20816-5)로 대체되었음을 확인하였습니다.

이에 따라 본 용역인 “대수력 프란시스 수차 유체여기진동 분석 및 개선 연구용역-Large Hydro Power Francis Hydro Generator Fluid Excitation Vibration Analysis and Improvement Research Service”에서는 동 규격과 기준을 적극적으로 적용함으로써 향후 수력 발전소의 진동 상태 평가에 있어 그 건전성을 향상하고자 합니다.

2.7.1 ISO20816-5 적용의 근거

2018년 새롭게 출판된 ISO 20816-5의 규격은 하기와 같이 기존 ISO 7916-5:2005와 ISO 101816-5:2000을 “취소”하고 “대체”하는 것으로 명기돼 있습니다.

표 2.1 ISO 20816-5의 범위

This first edition of ISO 20816-5 cancels and replaces ISO 7919-5:2005 and ISO 10816-5:2000, which have been technically revised.

The main changes are:

— Vibrations of different type of machines and different shaft orientation are clearly identified.

— Demonstration that for each machine type, the vibration follows a similar statistical distribution profile (Burr distribution), which resulted in revised vibration values.

— A strong recommendation to look at both shaft vibration and the vibration of non-rotating parts together with physical parameters like bearing metal temperature and physical bearing clearances in order to obtain a complete assessment of the machine health.

— Recommendation of a collaborative approach between supplier and customer to investigate cases where vibration is larger than the statistical values instead of a rigid approach based only on vibration values.



이 ISO 20816-5 초판은 기술적으로 개정된 ISO 7919-5:2005 및 ISO 10816-5:2000을 취소하고 대체합니다. 주요 변경 사항은 다음과 같습니다.[30]

- 서로 다른 유형의 기계와 다른 샤프트 방향의 진동이 명확하게 식별됩니다.
- 각 기계 유형에 대해 진동이 유사한 통계적 분포 프로 파일(Burr 분포)을 따르며, 그 결과 진동 값이 수정됨을 보여줍니다.
- 기계 상태를 완벽하게 평가하기 위해 베어링 온도 및 물리적 베어링 간극과 같은 물리적 매개변수와 함께 샤프트 진동 및 회전하지 않는 부품의 진동을 살펴보는 것이 좋습니다.
- 진동 값에만 의존하는 경직된 접근 방식 대신 진동이 통곗값보다 큰 경우를 조사하기 위해 공급자와 고객 간의 협력 접근 방식을 권장합니다.[30]

2.7.2 수력 발전기의 형태에 따른 분류

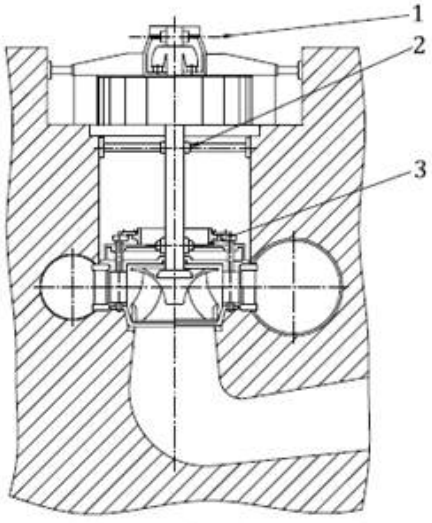
ISO 20816-5 국제 규격에서의 수력 발전기의 분류는 "Group"으로 분류되며 이는 베어링 배열과 진동 측정을 수행해야 하는 위치를 고려할 때 유용합니다. 전체적으로 총 4개의 그룹으로 분류되었으며, 이 네 가지 주요 그룹은 다음과 같습니다.[30]

표 2.2 ISO 20816-5 Group 분류

Group 1	Horizontal machine sets with the generator equipped with end-shield or pedestal bearings mounted on a rigid foundation.
Group 2	Horizontal machine sets with bearing housings which are braced against the casing of the hydraulic machine.
Group 3	**Vertical machine sets where all the bearing housings are supported by the station foundations.**

Group 4	Vertical machine sets where the lower bearing housing is supported by the station foundations and the upper bearing housing is supported by the stator frame of the generator.

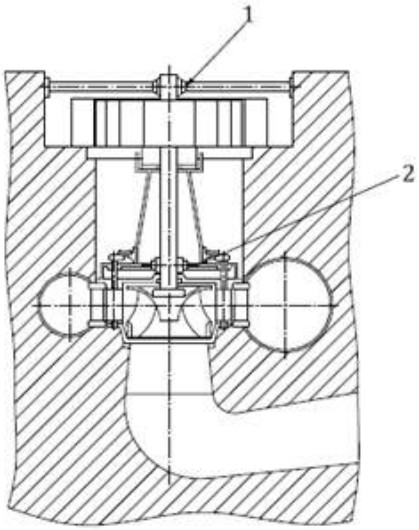
상기 분류 중 본 연구 용역의 대상인 대수력 프란시스 수차의 경우 “Group 3”과 “Group 4”에 해당하며 7개 대상 발전소 별로 해당하는 그룹을 적용하여 진동 상태 평가를 위한 실증을 진행하였습니다. “Group 3”과 “Group 4” 수력 발전기의 형상은 아래와 같습니다.



NOTE The numbers indicate suitable locations for the vibration transducers.

Figure 3 — Group 3: Vertical machine sets where all bearing housings are braced against the station foundations and/or concrete pit surrounding the generator (vertical load supported by the generator stator frame)

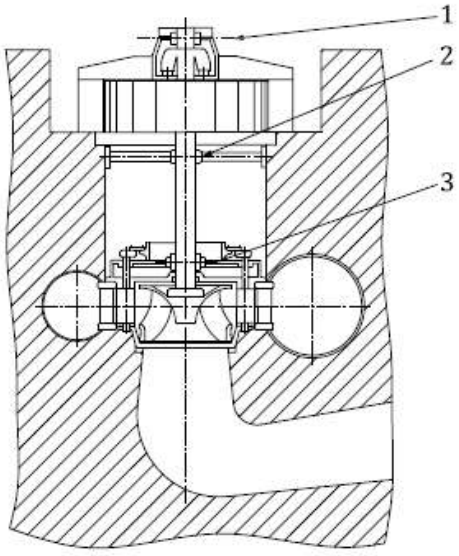
그림 2.23 Group 3 : Vertical machine sets where all bearing housings are braced against the station foundations and/or concrete pit surrounding the generator (vertical load supported by the generator stator frame)[30]



NOTE The numbers indicate suitable locations for the vibration transducers.

Figure 4 — Group 3: Other example of vertical machine sets where all the bearing housings are braced against the station foundations and/or concrete pit surrounding the generator (vertical load supported by the head cover)

그림 2.24 Group 3 : Other example of vertical machine sets where all the bearing housings are braced against the station foundations and/or concrete pit surrounding the generator (vertical load supported by the head cover)[30]



NOTE The numbers indicate suitable locations for the vibration transducers.

Figure 5 — Group 4: Vertical machine sets where the generator lower bearing housing is braced against the station foundation and the generator upper bearing housing is supported by the generator stator frame

그림 2.25 Group 4 : Vertical machine sets where the generator lower bearing housing is braced against the station foundation and the generator upper bearing housing is supported by the generator stator frame[30]

2.7.3 ISO 201816-5 진동 상태 평가 규격 적용의 근거

ISO 20816-1은 전 세계 수력 발전소에서 취합된 다양하고 오래된 데이터들을 분석과 통계를 통해 크게 2가 종류의 진동 상태 평가를 권고하고 있습니다.
그 첫 번째는 통계적으로 확인된 중앙값(Median value)에서 1.6배와 2.5배 이상 상승할 시 문제가 증가한다는 것을 확인하였으며, 이를 통해 **"Zone A-B, C and D"이라는 구역 알람 제한을 제안**하였습니다.
두 번째는 상기 구역 알람 기준 외 추가적으로 샤프트 진동 및 베어링 하우징 **진동의 크기가 >25% 또는 초기 레퍼런스로 선정 된 정상 기준 대비 위상이 >30° 이상 변화** 할 시에는 추가적인 조사가 필요함을 강조하였습니다.

본 용역에서는 1. 절대치 기준과 더불어 2. 변화율의 기준을 각 수위 조건의 최대 부하 운전 시 진폭을 기준으로 모든 측정 조건의 진폭과 비교하여 30% 이상 증가되는 조건을 적용하였으며, 변화율 기준의 산정 방법은 아래와 같음

$$(ELA \div FLA) \times 100 = 변화율(\%)$$

ELA : 단계 부하 총진동, FLA : 최대 부하 총진동, 변화율 : 30% 상회 시 고진동으로 분류

이를 통해 현재 단순 절댓값으로 지정되어 있는 진동 상태 모니터링 기준을 신규 규격의 기준으로 대체할 필요가 있으며, 더불어 절대값 기준 외 일반 운전 조건에서의 진동 상태 대비 변화율(%) 역시 관리 기준으로 적용할 필요가 있습니다.

ISO 20816-5 국제 규격에서는 또한 정상 운전 조건-Normal Operating Rating을 권고하고 있는데, 이는 진동 상태 평가 규격 중 구역 알람 적용 시 반드시 적용해야 할 운전 조건임을 명시하고 있습니다. ISO 20816-5에서 제공하는 알람 기준인 "Action limit for Group 3(Table A.3) and Group 4(Table A.4)"[30]를 적용할 수 있는 운전 범위는 **"부하 70~100% 구간-Normal operating range for Francis vertical"[30]으로 한정**하고 있습니다.

ISO20816-5 Standard 재정 및 적용에 대한 상세 설명
ISO 20816-1 provides a general description of the two criteria used to assess the effect of vibration severity. One criterion considers the magnitude of vibration observed by broad-band measurements and the second criterion considers changes in the magnitude and phase of the vibration irrespective of whether the magnitude of vibration is increasing or decreasing. The present document is based on a statistical analysis of an international vibration database. This database contains more than 7,000 sets of data including long-term operation records of machines located all over the world. The database contains measurements for all types of hydraulic power generating and pump-storage machines, usually with more than one measurement for each machine. The main purpose of this database is to identify acceptable vibration limits that ensure continued machine integrity and trouble-free running of the set. Analyses of the vibration values and all other available parameters in the database were carried out to see if there was a correlation between the vibration measurements and reported damage to a machine. The objective of the analysis was to determine zone limits that can be used to recommend actions, such as further investigation or immediate shutdown to avoid damage to the machine. These zone limits can also be used to gauge the likely current state of the machine and also to identify the likelihood of degradation of the machine through fatigue of the machine's component parts. The curve fitting process was done by software routines and the best fit was found to be produced by the Burr distribution. A brief description of the analysis procedure and the applied regression technique is given in Annex D. It is clear from the data contained in the database that the percentage of machines identified as having vibration problems increases with increasing levels of housing and shaft vibrations. At values around 1,6 and 2,5 times the median value, a significant increase in the probability of problems was seen. For this reason, these break points have been used to indicate an increased level of risk of potential problems and therefore are used to define the zone boundaries given in Annex A. **Recommended values for the zones A-B, C and D are given in Tables A.1 to A.4 for the various combinations of machine types,** bearing locations and shaft orientation covered by this document. These criteria are valid for measurements made in the radial direction on bearing pedestals or bearing housings of machine sets when operating within the normal operating range as specified in Annex A. Action shall be undertaken when the action limits given in the tables of Annex A are exceeded.

Continual running at these levels of vibration may be permissible if there has been no history of problems with the machines and the vibration magnitudes have not changed since the Units were first commissioned.
However, if there is a **change in the magnitude of the shaft vibrations (>25 %) and/or bearing housing vibrations (>25 %)** or high values are obtained when the unit is first being commissioned, further investigation is recommended. Possible causes of high vibration are listed in Annex C. Calculations and analysis can be appropriate to identify the possible impact that the increased level of vibration can have in terms of fatigue of the machine components and that will be detrimental to the expected life of the machine.[30]

진동 심각도의 영향을 평가하는데 사용되는 두 가지 기준에 대한 일반적인 설명을 제공합니다. 하나의 기준은 광대역 측정으로 관찰된 진동의 크기를 고려하고, 두 번째 기준은 진동의 크기가 증가하거나 감소하는지에 관계없이 진동의 크기와 위상의 변화를 고려합니다.
본 문서는 국제 진동 데이터베이스의 통계 분석을 기반으로 합니다. 이 데이터베이스에는 전 세계에 위치한 기계의 장기 작동 기록을 포함하여 7,000개 이상의 데이터 세트가 포함되어 있습니다. 데이터베이스에는 모든 유형의 수력 발전 및 펌프 저장 기계에 대한 측정값이 포함되어 있으며 일반적으로 각 기계에 대해 둘 이상의 측정값이 포함되어 있습니다.
이 데이터베이스의 주요 목적은 지속적인 기계 무결성과 문제 없는 세트 실행을 보장하기 위해 허용 가능한 진동 한계를 식별하는 것입니다.
진동 측정값과 보고된 기계 손상 사이에 상관관계가 있는지 확인하기 위해 데이터베이스에서 진동 값과 기타 사용 가능한 모든 매개변수를 분석했습니다.
분석의 목적은 기계 손상을 방지하기 위해 추가 조사 또는 즉각적인 종료와 같은 조치를 권장하는 데 사용할 수 있는 구역 제한을 결정하는 것이었습니다. 이러한 영역 제한은 기계의 현재 상태를 측정하고 기계 구성 부품의 피로로 인한 기계 성능 저하 가능성을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다.
곡선 정비 과정은 소프트웨어 루틴에 의해 수행되었으며 Burr 분포에 의해 가장 잘 맞는 것으로 나타났습니다. 분석 절차와 적용된 회귀 기법에 대한 간략한 설명은 부록 D에 나와 있습니다.
데이터베이스에 포함된 데이터를 보면 하우징과 샤프트 진동 수준이 증가함에 따라 진동 문제가 있는 것으로 식별된 기계의 비율이 증가한다는 것이 분명합니다. 중앙값의 약 1.6배 및 2.5배 값에서 문제 발생 가능성이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 이유로 이러한 중단점은 잠재적인 문제의 위험 수준이 증가했음을 나타내는 데 사용되었으며 따라서 부록 A에 제공된 영역 경계를 정의하는 데 사용됩니다.
데이터베이스 통계 분석의 결론은 진동과 속도, 헤드, 출력, 러너 직경 및 레이디얼 베어링 틈새와 같은 설계 매개변수 사이에 명확한 상관관계가 없다는 것입니다. 사용 가능한 데이터를 분석하면 많은 분산이 나타납니다. 그러나 중앙값은 안정적이며 진동 값이 다음에 따라 달라지는 것으로 나타났습니다.
이 문서에서 다루는 기계 유형, 베어링 위치 및 샤프트 방향의 다양한 조합에 대해 구역 A-B, C 및 D에 대한 권장 값이 표 A.1 ~ A.4에 나와 있습니다. 이 기준은 부속서 A에 명시된 정상 작동 범위 내에서 작동할 때 기계 세트의 베어링 받침대 또는 베어링 하우징의 반

경 방향 측정에 유효합니다.
부속서 A의 표에 주어진 조치 한계가 초과되면 조치가 취해져야 한다. 기계에 문제가 발생한 이력이 없고 장치를 처음 시운전한 이후 진동 크기가 변하지 않은 경우 이러한 진동 수준에서 계속 작동하는 것이 허용될 수 있습니다.
그러나 샤프트 진동(>25%) 및/또는 베어링 하우징 진동(>25%)의 크기에 변화가 있거나 장치를 처음 시운전할 때 높은 값을 얻은 경우 추가 조사가 권장됩니다. 높은 진동의 가능한 원인은 부록 C에 나열되어 있습니다. 증가된 진동 수준이 기계 구성 요소의 피로 측면에서 미칠 수 있고 기계의 예상 수명에 해로울 수 있는 영향을 식별하는 데 계산 및 분석이 적절할 수 있습니다.[30]

2.7.4 ISO 201816-5 진동 상태 평가 규격 상세

ISO 20816-5와 ISO 7019/10816 대비 주요한 차이점은 진동 상태 평가를 위한 주파수 범위가 보다 구체적으로 제시된 부분이며 이는 각 수차 별 기계적 특성에 따른 주파수 범위와 함께 발생할 수 있는 가진 진동주파수 별로 별도의 주파수 범위로 관리할 것을 제안하고 있습니다. 그 중 고진동 발생 주요 요소인 유체여기진동과 관련한 상세 항목은 아래와 같습니다.
이 중 현재 대상 수차발전기들에서 고진동을 유발하는 인자는 와류(Vortex)로써 “가” 항목을 현장 실증 시 집중적으로 데이터들을 취득하고 분석하였습니다. 또는 이 “가” 항목은 ISO 20816-5 국제 규격에서 처음으로 제시된 내용과 기준으로써 본 연구 용역의 목적과 상당히 부합하는 내용이라 할 수 있습니다.

가. 최대 주파수의 선정(Fmax - Maximum Frequency)

(1) 드래프트 튜브 와류 및 베어링 하우징(Draft tube vortex & bearing housing)

- 측정 장비는 기계의 최소 10회전에 대한 진동 진폭을 측정할 수 있어야 합니다. 이는 부분 부하에서 발생하고 일반적으로 회전 주파수(Rheingans 주파수)의 0.25와 0.33 사이에 있는 드래프트 튜브 와류 진동을 포착하는데 충분한 시간을 제공합니다. 유체역학 평가에 관심이 있는 가장 높은 주파수는 일반적으로 공식(1)에 의해 주어진 가장 높은 기계 관련 주파수(Fmax)입니다.

최대 주파수 Fmax 산출 공식= 3 zR frot, 3 zG frot
zR은 러너 블레이드 수입니다(Pelton 터빈의 경우 zR은 버킷 수).
frot는 기계의 회전 주파수(Hz)입니다.
zG는 가이드 베인(Francis, 펌프 터빈, Kaplan 및 Bulb)의 수입니다.[30]

(2) 압력 맥동 및 회전자-고정자 상호작용 효과(Pressure pulsation & rotor-stator interaction effect)

- 펌프 터빈 및 고양정 프란시스 터빈의 경우 터빈 베어링의 진동은 양정 및/또는 회전 속도에 크게 의존합니다. 헤드 커버와 나선형 케이싱에 작용하는 베인리스 공간의 압력 맥동으로 인해 고주파수 구성 요소(일반적으로 70Hz ~ 500Hz)와의 회전자-고정자 상호작용 효과를 감지하는 것이 매우 일반적입니다.

(3) 캐비테이션 : 10~2,000Hz 가속도 단위(g's rms)

나. 최소 주파수의 선정(Fmin - Minimum Frequency)

최소 주파수의 선정은 “0.1*frot(frot는 기계의 회전 주파수(Hz))”로 계산하게 됩니다.

다. 주파수 범위 선정 시 주의 할 점

앞선 주파수 범위 선정 상 주요하게 강조하는 부분은 가진 주파수 별로 별도의 주파수들을 적용하여 진동 상태 모니터링을 권고하고 있으며, 이 중 와류(Vortex)와 관련된 항목은 기존에 관리되지 않았던 항목이었습니다. 이번 연구 용역 중 현장 실증 시에는 상기 항목들 와류, 압력 맥동, 회전자-고정자 상호작용 및 캐비테이션과 관련된 모든 주파수 범위를 적용하여 실증 시험을 진행하였습니다.

기존 진동 모니터링 시스템 및 상태 관리 기준 외 추가적인 와류(Vortex)와 관련하여 신규 규격이 제시하는 진동 주파수 범위를 고려하여 선정된 대상 발전소 별 주파수 범위는 아래 표와 같습니다.

표 2.3 ISO 20816-5 기준 측정 주파수 범위

드래프트 튜브 와류 및 베어링 하우징 (Draft tube vortex & bearing housing)							
주파수공식	Fmin(0.1*frot)			Fmax(3*Zg*frot)			
대상댐	수차 회전속도 (Hz)	상수(0.1)	Hz	수차 회전속도 (Hz)	가이드 베인 (개)	상수(3)	Hz
대청댐	2.5	0.1	0.25	2.5	20	3	150.00
임하댐	3.75	0.1	0.38	3.75	20	3	225.00
합천댐	4.28	0.1	0.43	4.28	20	3	257.00
용담댐	11.98	0.1	1.20	11.98	20	3	719.00
주암댐	6.67	1.1	7.34	6.67	20	3	400.20
충주댐	2.14	0.1	0.21	2.14	20	3	128.50
소양강	3.00	0.1	0.30	3.00	20	3	180.00
압력 맥동 및 회전자-고정자 상호작용 효과 (Pressure pulsation & rotor-stator interaction effect) : 2Hz ~ 1,000Hz							
캐비테이션 (Cavitation) : 10~2,000Hz							

라. 진동 상태 판정 기준

ISO 국제 규격을 이용하여 진동 상태 판정을 하는 이유는 여러 가지가 있습니다. ISO 국제 규격은 표준화된 접근 방식을 제공합니다. 이는 다양한 기업이나 조직에서 일관된 방식으로 진동 데이터를 분석하고 평가할 수 있게 해줍니다. 표준화된 접근 방식은 결과의 일관성을 유지하며, 서로 다른 조직이나 전문가 간의 의사소통을 원활하게 만들어줍니다. ISO 규격은 엄격한 기준과 절차를 따르기 때문에 신뢰성 있는 진동 상태 판정을 보장합니다. 규격을 준수하면 데

이터의 정확성과 결과의 신뢰성을 높일 수 있습니다. ISO 규격은 많은 연구와 전문가의 노력을 바탕으로 개발되었습니다. 따라서 이를 따르면 최선의 실천 방법을 활용할 수 있으며, 효율적인 진동 상태 관리가 가능합니다. ISO 규격을 활용하면 무엇을 어떻게 해야 하는지에 대한 지침이 제공되므로, 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 규격을 따르면서도 높은 수준의 결과를 얻을 수 있습니다.

더불어 ISO 규격은 국제적으로 인정받는 표준이므로, 다양한 국가나 산업에서 적용 가능합니다. 이는 다양한 분야에서 효율적인 진동 상태 관리를 실현하는데 도움이 됩니다. 이러한 이유로 ISO 국제 규격을 이용하여 진동 상태 판정을 하는 것은 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 얻고, 효율적으로 시스템을 관리하며, 국제적으로 인정받는 관행을 따르는 중요한 방법입니다.

본 연구용역 과제에서도 상기와 같은 특징과 장점들을 살리기 위해 ISO 20816-5 국제 규격을 자세히 분석하여 현재 운영 중인 관리 방법과 기준들을 더욱 더 강화하는 방향으로 제시하려고 합니다. 이를 위해 하기 대상 수차발전기 그룹 별로 진동 절대값 알람 기준과 일반 운전 조건 대비 변화율을 복합적으로 접목해 나갈 것을 제안합니다.

(1) 절대값 기준 상태 관리 : Group 3 기준 중 프란시스 형식

"부하 70~100% 구간-Normal operating range for Francis vertical : from 10% to 100% of rated power"

- T : Turbine guide bearing
- GE-DE : Generator drive end bearing
- GE-NDE : Generator non-drive end bearing

Machine type:	Relative shaft vibration S_{p-p}, µm			Bearing housing vibration v_{rms}, mm/s		
Francis vertical	T	GE-DE	GE-NDE	T	GE-DE	GE-NDE
Action limit 1 (A-B/C)	180	180	160	0,9	0,5	0,5
Action limit 2 (C/D)	280	280	250	1,4	0,8	0,8
Normal operating range for Francis vertical: from 70 % to 100 % of rated power						

그림 2.26 Action limits for Group 3 machines: Vertical machine sets with top bearing housings braced against the station foundation and/or concrete pit surrounding the generator[30]

표 2.4 ISO 20816-5 Group 3 Action Limit

ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)						
Machine Type	Relative shaft vibration Sp-p, um			Bearing housing vibration Vrms, mm/s		
Francis vertical	Turbine	Generator DE	Generator NDE	Turbine	Generator DE	Generator NDE
Action limit(A-B/C)	180	180	160	0.9	0.5	0.5
Action limit(C/D)	280	280	250	1.4	0.8	0.8
Normal operating range for Francis vertical from 70%~100% of rated power.						

(2) 절대값 기준 상태 관리 : Group 4 기준 중 프란시스 형식

"부하 70~100% 구간-Normal operating range for Francis vertical : from 10% to 100% of rated power"

- T : Turbine guide bearing
- GE-DE : Generator drive end bearing
- GE-NDE : Generator non-drive end bearing

Machine type:	Relative shaft vibration S_{p-p}, µm			Bearing housing vibration v_{rms}, mm/s		
Francis vertical	T	GE-DE	GE-NDE	T	GE-DE	GE-NDE
Action limit 1 (A-B/C)	180	180	160	0,9	0,5	0,8[b]
Action limit 2 (C/D)	280	280	250	1,4	0,8	1,3[b]
Normal operating range for Francis vertical: from 70 % to 100 % of rated power						

그림 2.27 Action limits for Group 4 machines: Vertical machine sets with top bearing housings supported by the generator stator[30]

표 2.5 ISO 20816-5 Group 4 Action Limit

ISO20816-5 Standard(Group 4 Francis vertical)						
Machine Type	Relative shaft vibration Sp-p, um			Bearing housing vibration Vrms, mm/s		
Francis vertical	Turbine	Generator DE	Generator NDE	Turbine	Generator DE	Generator NDE
Action limit(A-B/C)	180	180	160	0.9	0.5	0.8
Action limit(C/D)	280	280	250	1.4	0.8	1.3
Normal operating range for Francis vertical from 70%~100% of rated power.						

(3)변화율 기준 상태 관리

본 용역에서는 1. 절대치 기준과 더불어 2. 변화율의 기준을 각 수위 조건의 최대 부하 운전 시 진폭을 기준으로 모든 측정 조건의 진폭과 비교하여 30% 이상 증가되는 조건을 적용하였으며, 변화율 기준의 산정 방법은 아래와 같음

(ELA ÷ FLA) X 100=변화율(%)

ELA : 단계 부하 총진동, FLA : 최대 부하 총진동, 변화율 : 30% 상회 시 고진동으로 분류

2.8 현장조사

현장 조사는 진동 상태 관리나 데이터 수집 작업에서 중요한 역할을 합니다. 센서 부착 위치, 설정 및 운전 조건을 정확하게 파악하는 이유는 다음과 같습니다:

기존 센서 부착 위치를 올바르게 확인하고 설정의 적정성이 정확한지 확인해야 신뢰할 수 있는 데이터를 획득할 수 있습니다. 이를 통해 대상 수차발전기의 실제 상태를 정확하게 파악할 수 있습니다. 진동 특성은 부착 위치에 따라 달라집니다. 이를 위해 기존 부착 센서 외 추가적인 센서 적용의 필요성을 확인할 필요가 있습니다.

진동 상태 모니터링 시스템과 데이터 수집 장치의 설정 조건과 알람 기준을 사전에 파악해야 하며 각 센서들의 감도, 방향, 주파수 및 분해능 범위 그리고 센서들의 건전성을 사전에 확인하여 실제 현장 검증 시험에서 보다 수준 높은 품질의 데이터를 확보할 수 있습니다.
더불어 운전조건 및 제한조건 그리고 급기 형태에 대한 조사를 통해 시험 조건 별 구성을 사전에 정의할 수 있으며, 이를 기준으로 관리 감독 부서와 현업 부서 그리고 전력거래소와 원활한 소통이 가능합니다.
본 연구 용역의 원활한 진행을 위해 아래와 같은 일정과 순서로 현장 조사를 완료하였습니다.

표 2.6 현장 조사 일정

조사 일자	발전소	조사자
2022년 9월 26일	임하댐	조정현 수석매니저
2022년 9월 27일	합천댐	조정현 수석매니저
2022년 9월 28일	용담댐	조정현 수석매니저
2022년 9월 29일	충주댐	조정현 수석매니저
2022년 9월 30일	소양강댐	조정현 수석매니저
2022년 12월 7일	대청댐	조정현 수석매니저
2023년 3월 22일	주암댐	조정현 수석매니저

2.8.1 임하댐

표 2.7 기본 정보-임하댐

항 목	세 부 내 용
대 상	K-water 안동권지사 임하운영부
현장조사 기간	2022 년 9월 26일
수차 기본 제원	제조사 : VOEST-ALPINE (25MW X 2) / 준공년도 : 1990년 수차 형식 : 종축형 프란시스 / 수차 회전 속도 : 225RPM AGC 범위 (MW) : 13~25MW / 급기 방식 : 자연 급기 고진동 구간 (MW) : 8~16MW 베어링 설치 위치 및 수량 : 2 SET 가이드 베인 (위겟 게이트) : 20 수차 & 구조물 고정 방식 : ISO20816-5 Group 3
발전소 정보	주 소 : 경북 안동시 임하면 호계길 264
관리 방법	주기적 데이터 수집 진동 (온라인 -정밀 분석)
진동 상태 감시 시스템	제조사 및 모델명 : VIBRO-METER(VM600) &CMS System 축진동 센서 : GEN(Generator), (TBN)Turbine 프레임 및 브라켓 센서 : Thrust 2, GEN Frame 1, GEN BRG Braket 1, TBN BRG Braket 1, Airgap 4, 유체 관련 센서 : Cavitation

설비관리 기준 및 규격	내부 관리 규격 (자체 , 제조사 또는 국제 기준): ISO7919 &10816-5 •진동 변위 : 주의 - 310 um p-p, 위험 - 620 um p-p •진동 속도 : 주의 - 2.5 mm/sec rms, 위험 - 4 mm/sec rms •진동 가속도 : 주의 - 설정 안됨, 위험 - 설정 안됨

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 기존 센서류

표 2.8 임하댐 : 시스템 정보 - 센서류

제조사 : VIBRO-METER / 모델 : VM600 / 대상 수차 : 1 호기 (대상 수차)

CH NO.	Name	Amplitude	Unit	Voltage	Sensor	Remarks
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	-10.57	TQ402	-
1	GEN REL X	Displacement	um p-p	-9	TQ402	-
2	GEN REL Y	Displacement	um p-p	-8.78	TQ402	-
3	TBN REL X	Displacement	um p-p	-10.46	TQ402	-
4	TBN REL Y	Displacement	um p-p	-9.88	TQ402	-
5	THR-A	Displacement	mm	-6.64	TQ402	-
6	THR-B	Displacement	mm	-6.69	TQ402	-
7	AirGap A	Displacement	mm	-	TQ402	-
8	AirGap B	Displacement	mm	-	TQ402	-
9	AirGap C	Displacement	mm	-	TQ402	-
10	AirGap D	Displacement	mm	-	TQ402	-
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	11.16	797V	-
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	11.16	797V	-
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	11.61	797V	-
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	9.19	Wilcoxon 736	센서 감도 확인 필요 (10~14V 가 정상)

VM600 Rack 2호기 통신 카드 불량으로 진동 상태 감시 시스템에서 확인 불가능 !
1호기만 정상 모니터링 중.

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 모니터링 시스템 구성

표 2.9 임하댐 : 모니터링 시스템 설정 정보

NO.	Name	Amplitude	Unit	Angle	Slot, CH	Sensitivity	High	High-High
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	300	S3, KP1 CH	8mV/um	MIN. 45	NOR. 225
1	TBN REL X	Displacement	um p-p	300	S3-1	8mV/um	310	620
2	TBN REL Y	Displacement	um p-p	30	S3-2	8mV/um	310	620
3	GEN REL X	Displacement	um p-p	180	S3-3	8mV/um	310	620
4	GEN REL Y	Displacement	um p-p	270	S3-4	8mV/um	310	620
5	THR-A	Displacement	mm	-	S9-1	-	-	-
6	THR-B	Displacement	mm	-	S9-2	-	-	-
7	AirGap A	Displacement	mm	-	S6-1	4mV/um	-	-
8	AirGap B	Displacement	mm	-	S6-2	4mV/um	-	-
9	AirGap C	Displacement	mm	-	S6-3	4mV/um	-	-
10	AirGap D	Displacement	mm	-	S6-4	4mV/um	-	-
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	270	S4-1	4mV/mm/sec	2.5	4
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	0	S4-2	4mV/mm/sec	2.5	4
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	300	S4-3	4mV/mm/sec	2.5	4
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	180	S4-4	100mV/g	-	-

- 주파수 범위 설정 : ISO 20816-5 기준

표 2.10 임하댐 : 진동 주파수 범위

래프트 튜브 와류 및 베어링 하우징 (Draft tube vortex & bearing housing)							
주파수공식	Fmin(0.1*frot)			Fmax(3*Zg*frot)			
대상댐	수차 회전속도 (Hz)	상수(0.1)	Hz	수차 회전속도 (Hz)	가이드 베인 (개)	상수(3)	Hz
임하댐	3.75	0.1	**0.38**	3.75	20	3	**225.00**

압력 맥동 및 회전자-고정자 상호작용 효과

(Pressure pulsation & rotor-stator interaction effect) : **2~1,000Hz**

캐비테이션

(Cavitation) : **10~2,000Hz**

- Key Phasor & Proximity probe 위치 : 터빈 측

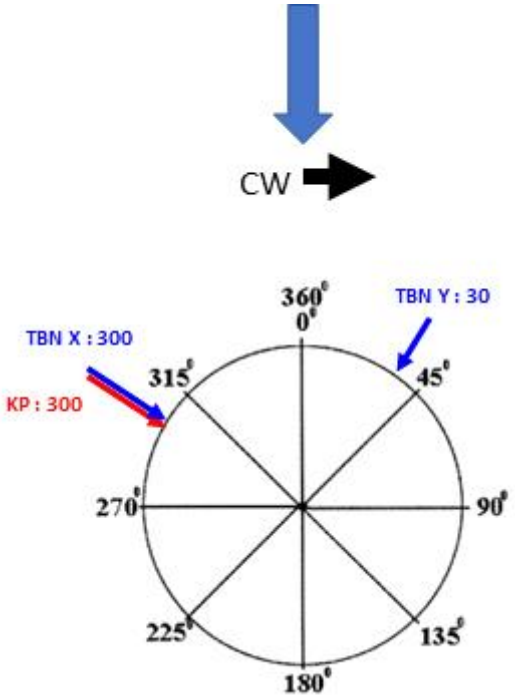


그림 2.28 임하댐 : 키페이저 및 변위센서 - 터빈측

- Key Phasor & Proximity probe 위치 : 발전기측

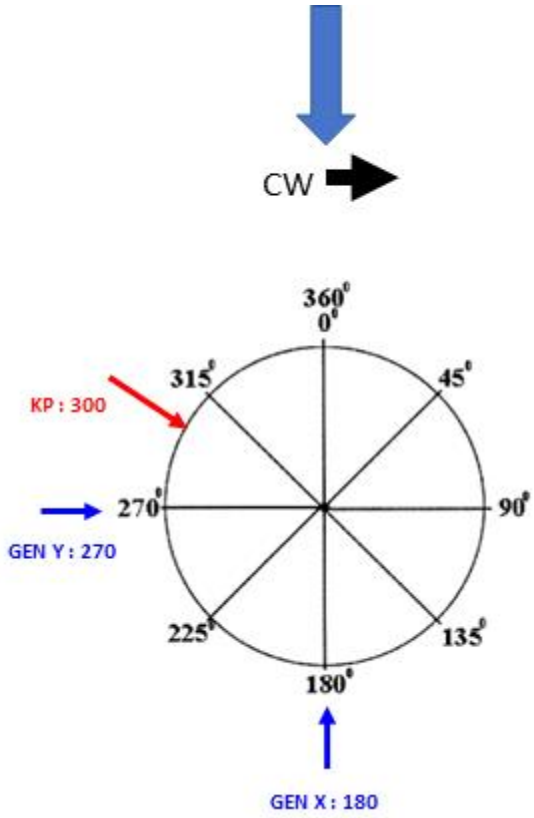


그림 2.29 임하댐 : 키페이저 및 변위센서 - 발전기측

- 센서 부착 위치 : 수차실

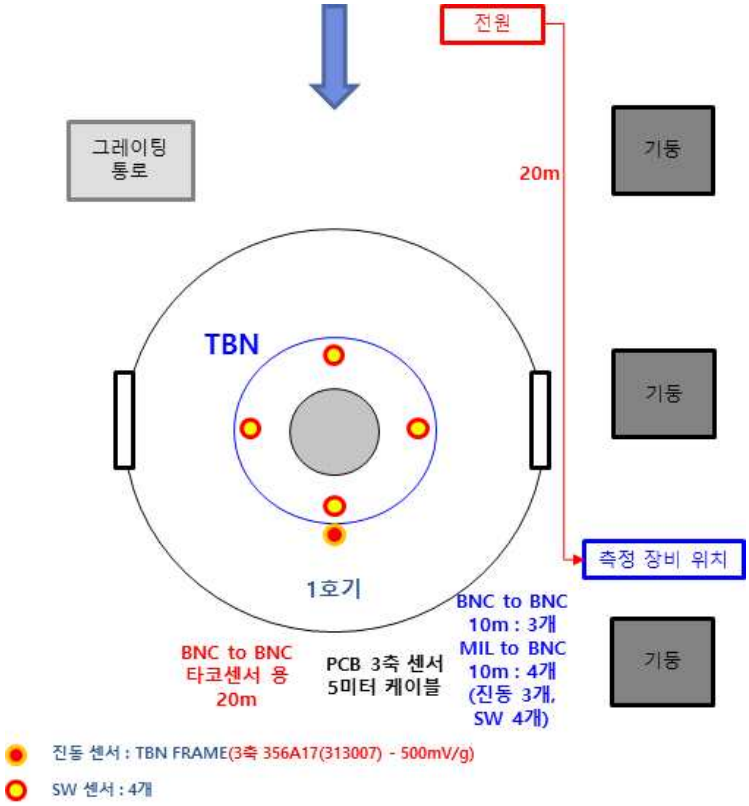


그림 2.30 임하댐 : 센서 부착 위치(수차실)

- 센서 부착 위치 : 흡출관실

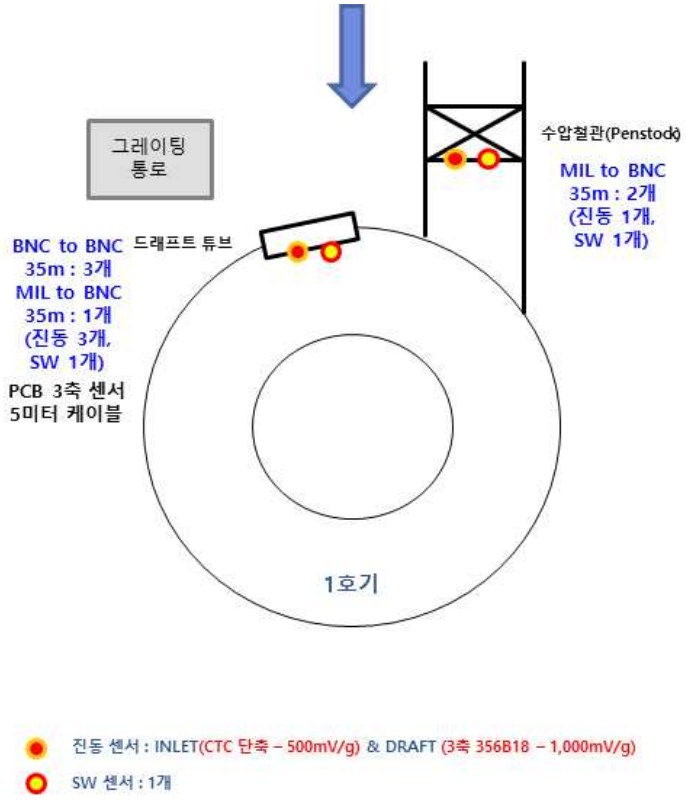


그림 2.31 임하댐 : 센서 부착 위치(흡출관실)

2.8.2 합천댐

표 2.11 기본 정보-합천댐

항 목	세 부 내 용
대 상	K-water 합천댐
현장조사 기간	2022 년 9 월 27일
수차 기본 제원	제조사 : FUJI Electric (50MW X 2) / 준공년도 : 1989년 수차 형식 : 종축형 프란시스 / 수차 회전 속도 : 227 RPM AGC 범위 (MW) : 20~50MW / 급기 방식 : 자연 급기 고진동 구간 (MW) : 20~30MW 베어링 설치 위치 및 수량 : 2 SET 러너 : 13개 / 가이드 베인 (위겟 게이트) : 24 수차 & 구조물 고정 방식 : ISO20816-5 Group 3
발전소 정보	주 소 : 경남 합천군 용주면 합천호수로 705
관리 방법	주기적 데이터 수집 진동 (온라인 -정밀 분석)
진동 상태 감시 시스템	제조사 및 모델명 : VIBRO-METER(VM600) & Vibro sight vision System 축진동 센서 : GEN(Generator), (TBN)Turbine 프레임 및 브라켓 센서 : Thrust 2, GEN Frame 1, GEN BRG Braket 1, TBN BRG Braket 1, Airgap 4, 유체 관련 센서 : Cavitation
설비관리 기준 및 규격	내부 관리 규격 (자체 , 제조사 또는 국제 기준): ISO7919 &10816-5 •진동 변위 : 주의 - 310 um p-p, 위험 - 620 um p-p •진동 속도 : 주의 - 2.5 mm/sec rms, 위험 - 4 mm/sec rms •진동 가속도 : 주의 - 설정 안됨, 위험 - 설정 안됨

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 기존 센서류

표 2.12 합천댐 : 시스템 정보 - 센서류

제조사 : VIBRO-METER / 모델 : VM600 / 대상 수차 : 1 호기						
CH NO.	Name	Amplitude	Unit	Voltage	Sensor	Remarks
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	-12.29	TQ402	-
1	GEN REL X	Displacement	um p-p	-13.09	TQ402	-
2	GEN REL Y	Displacement	um p-p	-15.79	TQ402	-
3	TBN REL X	Displacement	um p-p	-11.86	TQ402	-

4	TBN REL Y	Displacement	um p-p	-12.94	TQ402	-
5	THR-A	Displacement	mm	-	TQ402	-
6	THR-B	Displacement	mm	-	TQ402	-
7	AirGap A	Displacement	mm	-	LS120	-
8	AirGap B	Displacement	mm	-	LS120	-
9	AirGap C	Displacement	mm	-	LS120	-
10	AirGap D	Displacement	mm	-	LS120	-
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	11.6	MTN1100M8	-
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	13.07	MTN1100M8	-
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	13.02	MTN1100M8	-
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	12.9	CE680M411	-
변위센서 Gap Voltage가 정상 범위 밖에 있음 Gap Voltage는 -9~11V 사이에 위치하도록 설치돼야 하며, X & Y의 차이가 20% 내 있어야 함						

표 2.13 합천댐 : 모니터링 시스템 설정 정보

제조사 : VIBRO-METER / 모델 : VM600 / 대상 수차 : 2 호기						
CH NO.	Name	Amplitude	Unit	Voltage	Sensor	Remarks
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	-13.73	TQ402	-
1	GEN REL X	Displacement	um p-p	-15.21	TQ402	-
2	GEN REL Y	Displacement	um p-p	-12.26	TQ402	-
3	TBN REL X	Displacement	um p-p	-4.35	TQ402	-
4	TBN REL Y	Displacement	um p-p	-9.11	TQ402	-
5	THR-A	Displacement	mm	-	TQ402	-
6	THR-B	Displacement	mm	-	TQ402	-
7	AirGap A	Displacement	mm	-	LS120	-
8	AirGap B	Displacement	mm	-	LS120	-
9	AirGap C	Displacement	mm	-	LS120	-

10	AirGap D	Displacement	mm	-	LS120	-
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	12.29	CE680M411	-
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	12.49	CE680M411	-
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	12.68	CE680M411	-
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	12.9	CE680M411	-

변위센서 Gap Voltage가 정상 범위 밖에 있음
Gap Voltage는 -9~11V 사이에 위치하도록 설치돼야 하며, X & Y의 차이가 20% 내 있어야 함

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 모니터링 시스템 구성

표 2.14 합천댐 : 모니터링 시스템 설정 정보

NO.	Name	Amplitude	Unit	Angle	Slot, CH	Sensitivity	High	High-High
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	0	S3, KP1 CH	8mV/um	MIN. 45	NOR. 225
1	TBN REL X	Displacement	um p-p	+45	S3-1	8mV/um	310	620
2	TBN REL Y	Displacement	um p-p	-45	S3-2	8mV/um	310	620
3	GEN REL X	Displacement	um p-p	+45	S3-3	8mV/um	310	620
4	GEN REL Y	Displacement	um p-p	-45	S3-4	8mV/um	310	620
5	THR-A	Displacement	mm	-	S9-1	4mV/um	-	-
6	THR-B	Displacement	mm	-	S9-2	4mV/um	-	-
7	AirGap A	Displacement	mm	0	S6-1	320mV/um	-	-
8	AirGap B	Displacement	mm	90	S6-2	320mV/um	-	-
9	AirGap C	Displacement	mm	180	S6-3	320mV/um	-	-
10	AirGap D	Displacement	mm	270	S6-4	320mV/um	-	-
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	270	S4-1	100mV/g	2.5	4
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	+45	S4-2	100mV/g	2.5	4
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	+45	S4-3	100mV/g	2.5	4
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	-180	S4-4	100mV/g	-	-

- 주파수 범위 : ISO 20816-5 기준

표 2.15 합천댐 : 진동 주파수 범위

래프트 튜브 와류 및 베어링 하우징 (Draft tube vortex & bearing housing)							
주파수공식	Fmin(0.1*frot)			Fmax(3*Zg*frot)			
대상댐	수차	상수(0.1)	Hz	수차	가이드 베인	상수(3)	Hz

	회전속도 (Hz)			회전속도 (Hz)	(개)		
합천댐	4.28	0.1	0.43	4.28	20	3	257.00

압력 맥동 및 회전자-고정자 상호작용 효과 (Pressure pulsation & rotor-stator interaction effect) : 2~1,000Hz
캐비테이션 (Cavitation) : 10~2,000Hz

- Key Phasor & Proximity probe 위치 : 터빈& 발전기

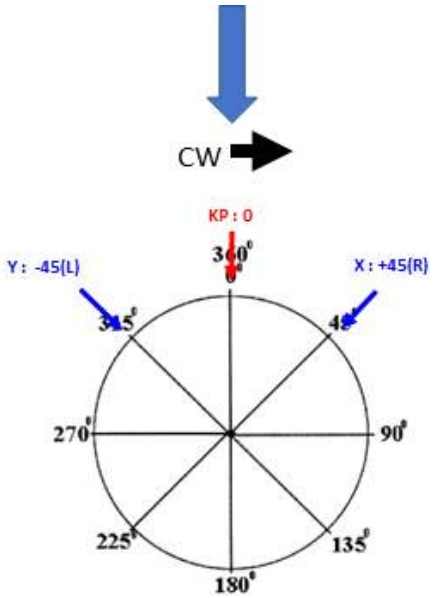


그림 2.32 합천댐 : 키페이저 및 변위센서 - 터빈, 발전기측

- 센서 부착 위치 : 수차실

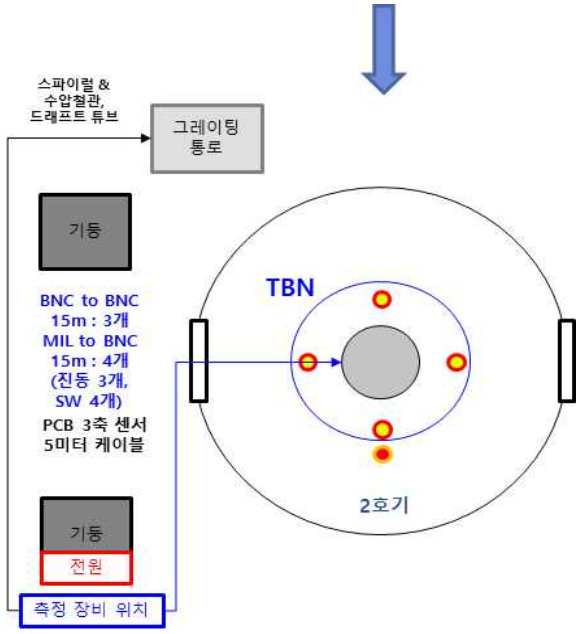


그림 2.33 합천댐 : 센서 부착 위치(수차실)

- 센서 부착 위치 : 흡출관실

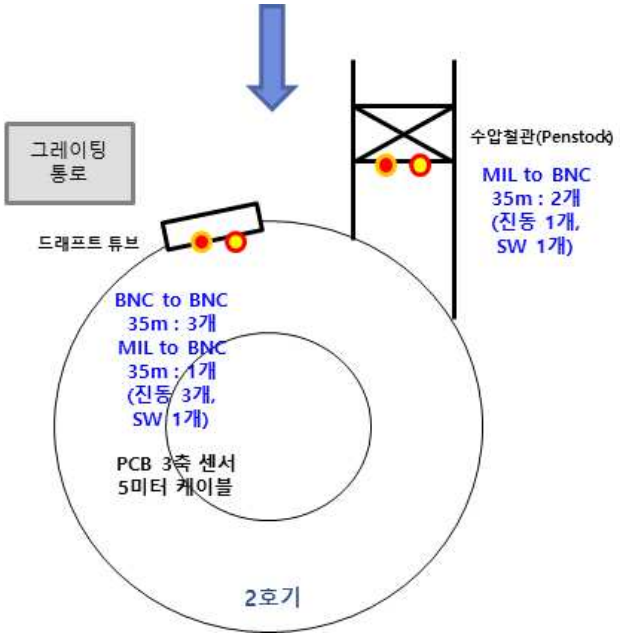


그림 2.34 합천댐 : 센서 부착 위치(흡출관실)

2.8.3 용담댐

표 2.16 기본 정보 - 용담댐

항 목	세 부 내 용
대 상	K-water 용담댐
현장조사 기간	2022 년 9 월 28일
수차 기본 제원	제조사 : FUJI Electric (11MW X 2) / 준공년도 : 2001년 수차 형식 : 종축형 프란시스 / 수차 회전 속도 : 719 RPM AGC 범위 (MW) : 미적용 / 급기 방식 : 자연 급기 고진동 구간 (MW) : 5~7MW 베어링 설치 위치 및 수량 : 3 SET 러너 : 13개 / 가이드 베인 (위겟 게이트) : 20 수차 & 구조물 고정 방식 : ISO20816-5 Group 4
발전소 정보	주 소 : 전북 완주군 고산면 소향리 181
관리 방법	주기적 데이터 수집 진동 (온라인 -정밀 분석)
진동 상태 감시 시스템	제조사 및 모델명 : VIBRO-METER(VM600) & CMS System 축진동 센서 : UP & LO GEN(Generator), (TBN)Turbine 프레임 및 브라켓 센서 : Thrust 2, GEN Frame 2, GEN BRG Braket 1, TBN BRG Braket 1, Airgap 4, 유체 관련 센서 : Cavitation
설비관리	내부 관리 규격 (자체 , 제조사 또는 국제 기준): ISO7919 &10816-5

기준 및 규격	•진동 변위 : 주의 - 305 um p-p, 위험 - 610 um p-p •진동 속도 : 주의 - 2.5 mm/sec rms, 위험 - 4 mm/sec rms •진동 가속도 : 주의 - 설정 안됨, 위험 - 설정 안됨

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 기존 센서류

표 2.17 용담댐 : 시스템 정보 - 센서류(1호기)

제조사 : VIBRO-METER / 모델 : VM600 / 대상 수차 : 1 호기						
CH NO.	Name	Amplitude	Unit	Voltage	Sensor	Remarks
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	-10.77	TQ402	-
1	UP. GEN VIB X	Displacement	um p-p	-9.42	TQ402	-
2	UP. GEN VIB Y	Displacement	um p-p	-10.79	TQ402	-
3	LO. GEN VIB X	Displacement	um p-p	-17.25	TQ402	-
4	LO. GEN VIB Y	Displacement	um p-p	-11.57	TQ402	-
5	TBN VIB X	Displacement	um p-p	-11.61	TQ402	-
6	TBN VIB Y	Displacement	um p-p	-8.31	TQ402	-
7	THR-A	Displacement	mm	-	TQ402	-
8	THR-B	Displacement	mm	-	TQ402	-
9	AirGap A	Displacement	mm	-	LS120	-
10	AirGap B	Displacement	mm	-	LS120	-
11	AirGap C	Displacement	mm	-	LS120	-
12	AirGap D	Displacement	mm	-	LS120	-
13	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	10.95	알수없음	-
14	UP. GEN BRG BRAKET	Velocity	mm/s rms	11.27	알수없음	-
15	LO. GEN BRG BRAKET	Velocity	mm/s rms	11.33	알수없음	-
16	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	27.05	알수없음	센서 또는 케이블 단선 의심
17	Cavitation	Acceleration	g's rms	9.18	CE680M411	센서 감도 이상 (10~14V 정상)
변위센서 Gap Voltage가 정상 범위 밖에 있음 Gap Voltage는 -9~11V 사이에 위치하도록 설치돼야하며 , X &Y 의 차이가 20% 내 있어야 함						

표 2.18 용담댐 : 시스템 정보 - 센서류(2호기)

제조사 : VIBRO-METER / 모델 : VM600 / 대상 수차 : 2 호기 (대상수차)						
CH NO.	Name	Amplitude	Unit	Voltage	Sensor	Remarks
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	-6.27	TQ402	-
1	UP. GEN VIB X	Displacement	um p-p	-8.07	TQ402	-
2	UP. GEN VIB Y	Displacement	um p-p	-10.53	TQ402	-
3	LO. GEN VIB X	Displacement	um p-p	-14.79	TQ402	-

4	LO. GEN VIB Y	Displacement	um p-p	-10.73	TQ402	-
5	TBN VIB X	Displacement	um p-p	-15.02	TQ402	-
6	TBN VIB Y	Displacement	um p-p	-10.7	TQ402	-
7	THR-A	Displacement	mm	-	TQ402	-
8	THR-B	Displacement	mm	-	TQ402	-
9	AirGap A	Displacement	mm	-	LS120	-
10	AirGap B	Displacement	mm	-	LS120	-
11	AirGap C	Displacement	mm	-	LS120	-
12	AirGap D	Displacement	mm	-	LS120	-
13	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	11.32	알수없음	-
14	UP. GEN BRG BRAKET	Velocity	mm/s rms	11.28	알수없음	-
15	LO. GEN BRG BRAKET	Velocity	mm/s rms	11.28	알수없음	-
16	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	11.57	알수없음	-
17	Cavitation	Acceleration	g's rms	9.25	CE680M411	센서 감도 이상 (10~14V 정상)
변위센서 Gap Voltage가 정상 범위 밖에 있음 Gap Voltage는 -9~11V 사이에 위치하도록 설치돼야하며 , X &Y 의 차이가 20% 내 있어야 함						

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 모니터링 시스템 구성

표 2.19 용담댐 : 모니터링 시스템 설정 정보

NO.	Name	Amplitude	Unit	Angle	Slot, CH	Sensitivity	High	High-High
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	+45	S5, KP1 CH	8mV/um	MIN. 45	NOR. 225
1	TBN REL X	Displacement	um p-p	+45	S7-1	8mV/um	305	610
2	TBN REL Y	Displacement	um p-p	-45	S7-2	8mV/um	305	610
3	UP. GEN VIB X	Displacement	um p-p	+45	S8-1	8mV/um	305	610
4	UP. GEN VIB Y	Displacement	um p-p	-45	S8-2	8mV/um	305	610
5	LO. GEN VIB X	Displacement	um p-p	+45	S8-3	8mV/um	305	610
6	LO. GEN VIB Y	Displacement	um p-p	-45	S8-4	8mV/um	305	610
7	THR-A	Displacement	mm		S11-3	4mV/um	(?)	
8	THR-B	Displacement	mm		S11-4	4mV/um	(?)	
9	AirGap A	Displacement	mm	0	S10-1	320mV/um		
10	AirGap B	Displacement	mm	90	S10-2	320mV/um		
11	AirGap C	Displacement	mm	180	S10-3	320mV/um		
12	AirGap D	Displacement	mm	270	S10-4	320mV/um		
13	UP. GEN Frame	Velocity	mm/s rms	0	S9-1	4mV/mm/sec	2.5	4

14	LO. GEN Frame	Velocity	mm/s rms	0	S9-1	4mV/mm/sec	2.5	4
15	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	0	S9-2	4mV/mm/sec	2.5	4
16	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	0	S9-3	4mV/mm/sec	2.5	4
17	Cavitation	Acceleration	g's rms	0	S9-4	100mV/g	-	-

- 주파수 범위 : ISO 20816-5 기준 - Draft tube vortex & bearing housing

표 2.20 용담댐 : 진동 주파수 범위

래프트 튜브 와류 및 베어링 하우징 (Draft tube vortex & bearing housing)							
주파수공식	Fmin(0.1*frot)			Fmax(3*Zg*frot)			
대상댐	수차 회전속도 (Hz)	상수(0.1)	Hz	수차 회전속도 (Hz)	가이드 베인 (개)	상수(3)	Hz
용담댐	11.98	0.1	1.20	11.98	20	3	719.00
압력 맥동 및 회전자-고정자 상호작용 효과 (Pressure pulsation & rotor-stator interaction effect) : 2~1,000Hz							
캐비테이션(Cavitation) : 10~2,000Hz							

- Key Phasor & Proximity probe 위치 : 터빈& 발전기

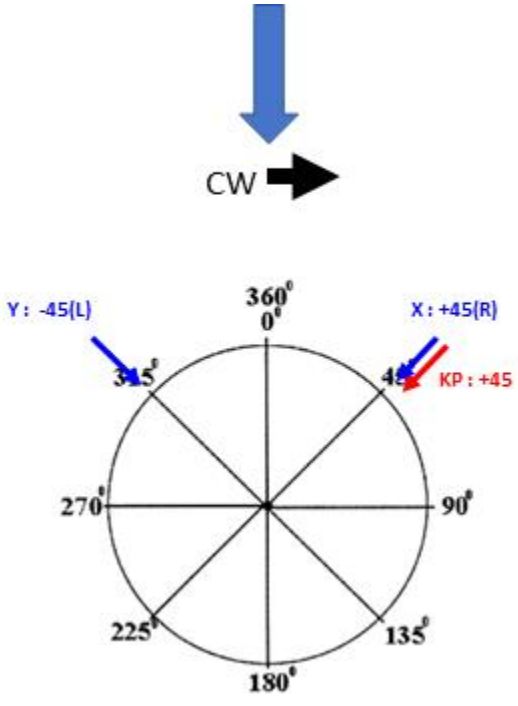


그림 2.35 용담댐 : 키페이저 및 변위센서 - 터빈, 발전기측

- 센서 부착 위치 : 수차실

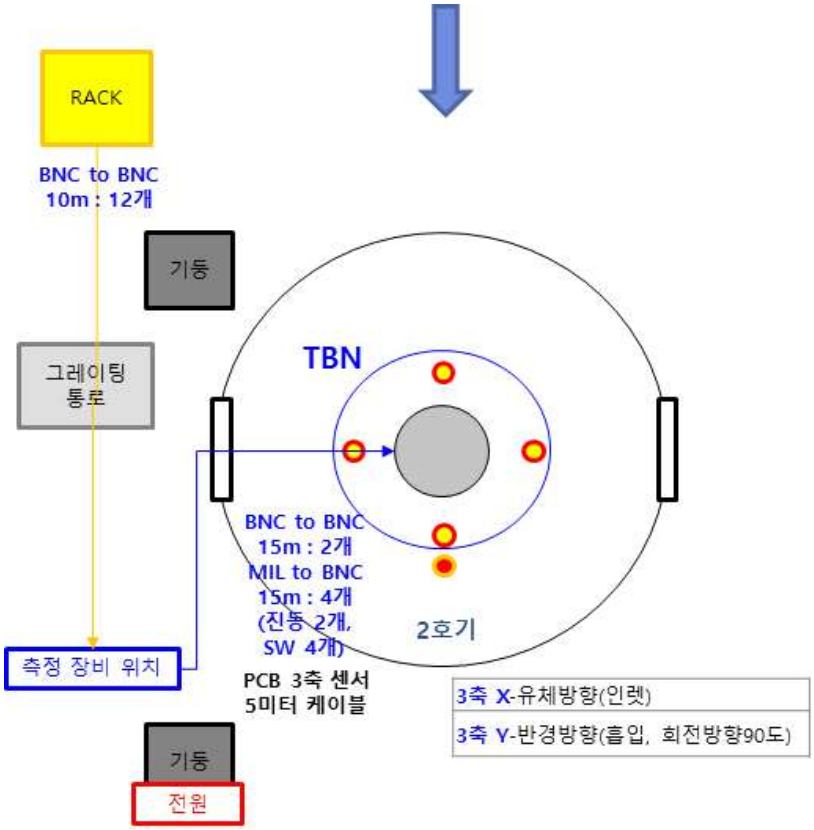


그림 2.36 용담댐 : 센서 부착 위치(수차실)

- 센서 부착 위치 : 흡출관실

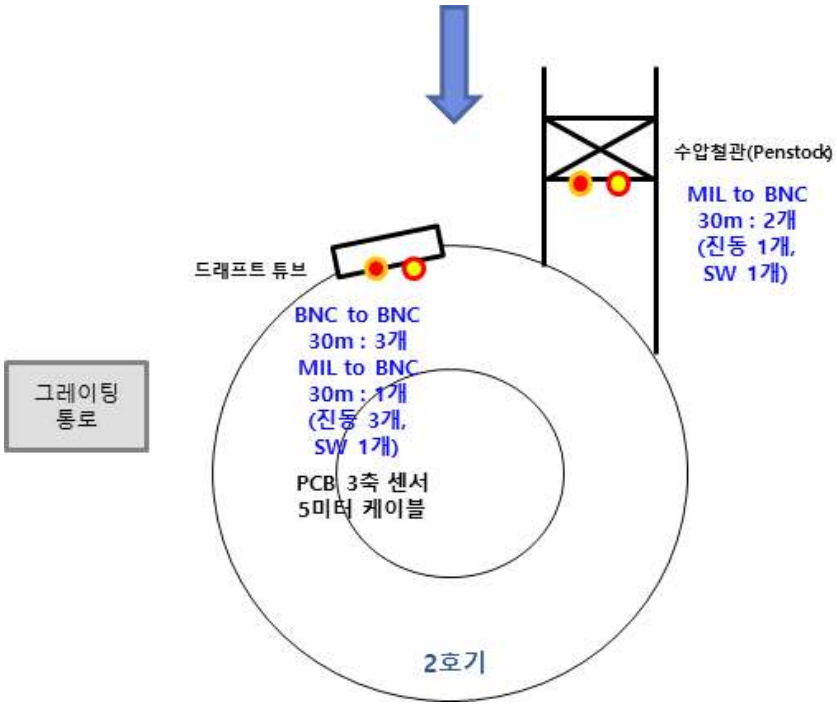


그림 2.37 용담댐 : 센서 부착 위치(흡출관실)

2.8.4 충주댐

표 2.21 기본 정보 -충주댐

항 목	세 부 내 용
대 상	K-water 충주댐
현장조사 기간	2022 년 9 월 29일
수차 기본 제원	제조사 : TOSHIBA(100MW X 4) / 준공년도 : 1985년 수차 형식 : 종축형 프란시스 / 수차 회전 속도 : 128.5 RPM AGC 범위 (MW) : 50~115MW / 급기 방식 : 강제 급기 고진동 구간 (MW) : 40~60MW 베어링 설치 위치 및 수량 : 2 SET 수차 & 구조물 고정 방식 : ISO20816-5 Group 3
발전소 정보	주 소 : 충북 충주시 종민동 산 13-1
관리 방법	주기적 데이터 수집 진동 (온라인 -정밀 분석)
진동 상태 감시 시스템	제조사 및 모델명 : BHGE(Bently Nevada 3500) & System1 EVO 축진동 센서 : GEN(Generator), (TBN)Turbine 프레임 및 브라켓 센서 : Thrust 2, GEN Frame 1, GEN BRG Braket 1, TBN BRG Braket 1, Airgap 8, 유체 관련 센서 : Cavitation
설비관리 기준 및 규격	내부 관리 규격 (자체 , 제조사 또는 국제 기준): ISO7919 &10816-5 •진동 변위 : 주의 - 325 um p-p, 위험 - 650 um p-p •진동 속도 : 주의 - 2.5 mm/sec rms, 위험 - 4 mm/sec rms •진동 가속도 : 주의 - 12 g's rms, 위험 - 16 g's rms

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 기존 센서류

표 2.22 충주댐 : 시스템 정보 - 센서류(1호기)

제조사 : BHGE / 모델 : BN3500 & System1 EVO / 대상 수차 : 1호기						
CH NO.	Name	Amplitude	Unit	Voltage	Sensor	Remarks
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	-	3300XL-8mm	-
1	GEN REL X	Displacement	um p-p	-10.09	3300XL-8mm	-
2	GEN REL Y	Displacement	um p-p	-10.45	3300XL-8mm	-
3	TBN REL X	Displacement	um p-p	-10.29	3300XL-8mm	-
4	TBN REL Y	Displacement	um p-p	-11.43	3300XL-8mm	-
5	THR-A	Displacement	mm	-	3300XL-11mm	-
6	THR-B	Displacement	mm	-	3300XL-11mm	-

7	AirGap A	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
8	AirGap B	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
9	AirGap C	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
10	AirGap D	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	-12.03	330500	-
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	-12.03	330500	-
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	-12.07	330500	-
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	-8.49	330425	-

표 2.23 충주댐 : 시스템 정보 - 센서류(2호기)

제조사 : BHGE / 모델 : BN3500 & System1 EVO / 대상 수차 : 2호기						
CH NO.	Name	Amplitude	Unit	Voltage	Sensor	Remarks
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	-	3300XL-8mm	-
1	GEN REL X	Displacement	um p-p	-11.41	3300XL-8mm	-
2	GEN REL Y	Displacement	um p-p	-10.04	3300XL-8mm	-
3	TBN REL X	Displacement	um p-p	-10.74	3300XL-8mm	-
4	TBN REL Y	Displacement	um p-p	-10.6	3300XL-8mm	-
5	THR-A	Displacement	mm	-	3300XL-11mm	-
6	THR-B	Displacement	mm	-	3300XL-11mm	-
7	AirGap A	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
8	AirGap B	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
9	AirGap C	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
10	AirGap D	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	-12.03	330500	-
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	-12.04	330500	-
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	-12.1	330500	-
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	-8.39	330425	-

표 2.24 충주댐 : 시스템 정보 - 센서류(3호기)

제조사 : BHGE / 모델 : BN3500 & System1 EVO / 대상 수차 : 3호기						
CH NO.	Name	Amplitude	Unit	Voltage	Sensor	Remarks
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	-	3300XL-8mm	-

1	GEN REL X	Displacement	um p-p	-10.06	3300XL-8mm	-
2	GEN REL Y	Displacement	um p-p	-10.66	3300XL-8mm	-
3	TBN REL X	Displacement	um p-p	-10.74	3300XL-8mm	-
4	TBN REL Y	Displacement	um p-p	-12.43	3300XL-8mm	-
5	THR-A	Displacement	mm	-	3300XL-11mm	-
6	THR-B	Displacement	mm	-	3300XL-11mm	-
7	AirGap A	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
8	AirGap B	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
9	AirGap C	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
10	AirGap D	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	-11.27	330500	-
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	-11.3	330500	-
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	-7.18	330500	센서 감도
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	-8.47	330425	-

표 2.25 충주댐 : 시스템 정보 - 센서류(4호기)

제조사 : BHGE / 모델 : BN3500 & System1 EVO / 대상 수차 : 4호기						
CH NO.	Name	Amplitude	Unit	Voltage	Sensor	Remarks
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	-	3300XL-8mm	-
1	GEN REL X	Displacement	um p-p	-9.63	3300XL-8mm	-
2	GEN REL Y	Displacement	um p-p	-10.43	3300XL-8mm	-
3	TBN REL X	Displacement	um p-p	-10.58	3300XL-8mm	-
4	TBN REL Y	Displacement	um p-p	-10.17	3300XL-8mm	-
5	THR-A	Displacement	mm	-	3300XL-11mm	-
6	THR-B	Displacement	mm	-	3300XL-11mm	-
7	AirGap A	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
8	AirGap B	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
9	AirGap C	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
10	AirGap D	Displacement	mm	-	CUSTOM	X 2
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	-12	330500	-
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	-11.98	330500	-
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	-12	330500	-
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	-8.46	330425	-

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 모니터링 시스템 구성

표 2.26 충주댐 : 모니터링 시스템 설정 정보

NO.	Name	Amplitude	Unit	Angle	Slot, CH	Sensitivity	High	High-High
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	0	S2, KP1 CH	7.87mV/um	MIN. 25	128.5
1	TBN REL X	Displacement	um p-p	0	S3-1	7.87mV/um	325	650
2	TBN REL Y	Displacement	um p-p	-90	S3-2	7.87mV/um	310	620
3	GEN REL X	Displacement	um p-p	+45	S3-3	7.87mV/um	310	620
4	GEN REL Y	Displacement	um p-p	-45	S3-4	7.87mV/um	310	620
5	THR-A	Displacement	mm	-	S4-1	3.94mV/um	1	1.2
6	THR-B	Displacement	mm	-	S4-2	3.94mV/um	1	1.2
7	AirGap A	Displacement	mm	0	S5, 6-1	320mV/um	5	20
8	AirGap B	Displacement	mm	45	S5, 6-2	320mV/um	5	20
9	AirGap C	Displacement	mm	90	S5, 6-3	320mV/um	5	20
10	AirGap D	Displacement	mm	135	S5, 6-4	320mV/um	5	20
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	0	S4-1	3.94mV/mm/sec	2.5	4
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	0	S4-2	3.94mV/mm/sec	2.5	4
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	0	S4-3	3.94mV/mm/sec	2.5	4
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	0	S4-4	25mV/g	12	16

- 주파수 범위 : ISO 20816-5 기준

표 2.27 충주댐 : 진동 주파수 범위

래프트 튜브 와류 및 베어링 하우징

(Draft tube vortex & bearing housing)

주파수공식	Fmin(0.1*frot)			Fmax(3*Zg*frot)			
대상댐	수차 회전속도 (Hz)	상수(0.1)	Hz	수차 회전속도 (Hz)	가이드 베인 (개)	상수(3)	Hz
충주댐	2.14	0.1	**0.21**	2.14	20	3	**128.50**

압력 맥동 및 회전자-고정자 상호작용 효과

(Pressure pulsation & rotor-stator interaction effect) : **2~1,000Hz**

캐비테이션

(Cavitation) : **10~2,000Hz**

- Key Phasor & Proximity probe 위치 : 터빈

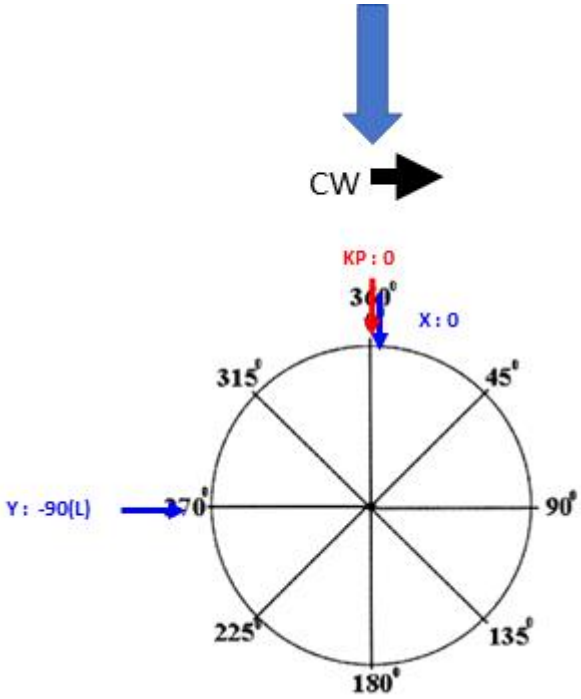


그림 2.38 충주댐 : 키페이저 및 변위센서 - 터빈측

- Key Phasor & Proximity probe 위치 : 발전기

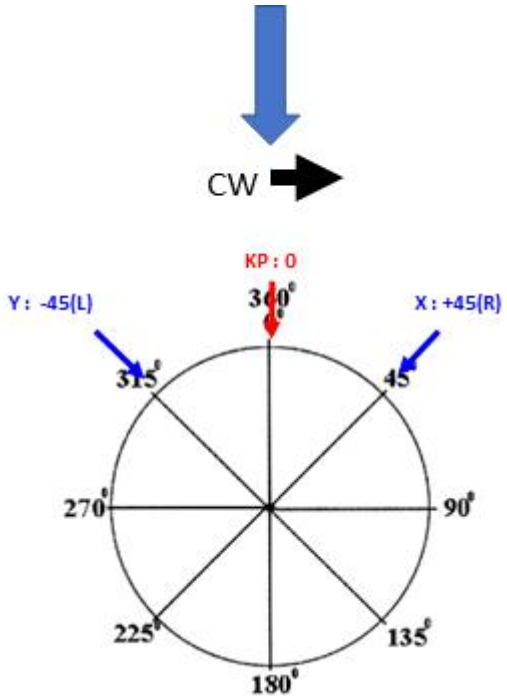


그림 2.39 충주댐 : 키페이저 및 변위센서 - 발전기측

- 센서 부착 위치 : 수차실

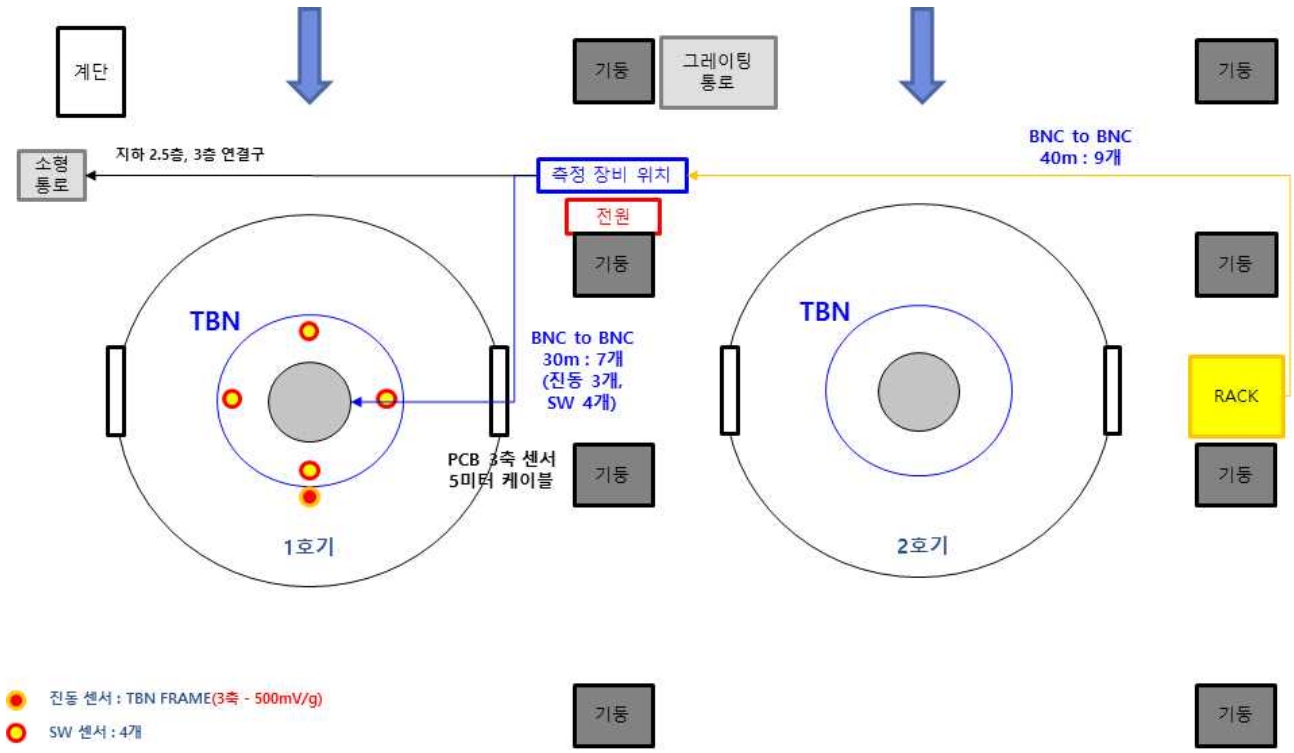


그림 2.40 충주댐 : 센서 부착 위치(수차실)

- 센서 부착 위치 : 흡출관실

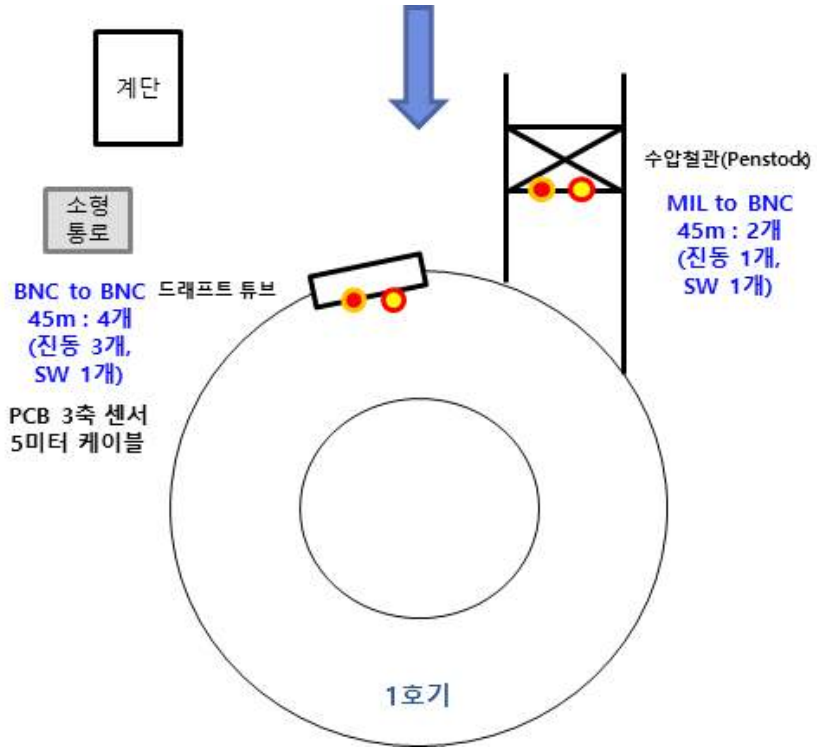


그림 2.41 충주댐 : 센서 부착 위치(흡출관실)

2.8.5 소양강댐

표 2.28 기본 정보 -소양강댐

항 목	세 부 내 용
대 상	K-water 소양강댐
현장조사 기간	2022 년 9 월 30일
수차 기본 제원	제조사 : FUJI Electric(100MW X 2) / 준공년도 : 1980년 수차 형식 : 종축형 프란시스 / 수차 회전 속도 : 180RPM AGC 범위 (MW) : 50~100MW / 급기 방식 : 자연 급기 고진동 구간 (MW) : 51~60MW 베어링 설치 위치 및 수량 : 2 SET 가이드 베인 (위겟 게이트) : 24 수차 & 구조물 고정 방식 : ISO20816-5 Group 3
발전소 정보	주 소 : 강원 춘천시 신북읍 신샘밭로 868
관리 방법	주기적 데이터 수집 진동 (온라인 -정밀 분석)
진동 상태 감시 시스템	제조사 및 모델명 : BHGE(Bently Nevada 3500) & System1 EVO 축진동 센서 : GEN(Generator), (TBN)Turbine 프레임 및 브라켓 센서 : Thrust 2, GEN Frame 1, GEN BRG Braket 1, TBN BRG Braket 1, Airgap 4, 유체 관련 센서 : Cavitation
설비관리 기준 및 규격	내부 관리 규격 (자체 , 제조사 또는 국제 기준): ISO7919 &10816-5 •진동 변위 : 주의 - 310 um p-p, 위험 - 625 um p-p •진동 속도 : 주의 - 2.5 mm/sec rms, 위험 - 4 mm/sec rms •진동 가속도 : 주의 - 12 g's rms, 위험 - 16 g's rms

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 기존 센서류

표 2.29 소양강댐 : 시스템 정보 - 센서류(1호기)

제조사 : BHGE / 모델 : BN3500 & System1 EVO / 대상 수차 : 1호기						
CH NO.	Name	Amplitude	Unit	Voltage	Sensor	Remarks
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	-	3300XL-8mm	-
1	GEN REL X	Displacement	um p-p	-9.39	3300XL-8mm	-
2	GEN REL Y	Displacement	um p-p	-11.06	3300XL-8mm	-
3	TBN REL X	Displacement	um p-p	-10.3	3300XL-8mm	-
4	TBN REL Y	Displacement	um p-p	-10.36	3300XL-8mm	-

5	THR-A	Displacement	mm	-	3300XL-11mm	-
6	THR-B	Displacement	mm	-	3300XL-11mm	-
7	AirGap A	Displacement	mm	-	CUSTOM	-
8	AirGap B	Displacement	mm	-	CUSTOM	-
9	AirGap C	Displacement	mm	-	CUSTOM	-
10	AirGap D	Displacement	mm	-	CUSTOM	-
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	-11.47	330500	-
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	-11.55	330500	-
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	-11.58	330500	-
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	-8.34	330425	-

표 2.30 소양강댐 : 시스템 정보 - 센서류(2호기)

제조사 : BHGE / 모델 : BN3500 & System1 EVO / 대상 수차 : 2호기						
CH NO.	Name	Amplitude	Unit	Voltage	Sensor	Remarks
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	-	3300XL-8mm	-
1	GEN REL X	Displacement	um p-p	-10.09	3300XL-8mm	-
2	GEN REL Y	Displacement	um p-p	-10.45	3300XL-8mm	-
3	TBN REL X	Displacement	um p-p	-10.29	3300XL-8mm	-
4	TBN REL Y	Displacement	um p-p	-11.43	3300XL-8mm	-
5	THR-A	Displacement	mm	-	3300XL-11mm	-
6	THR-B	Displacement	mm	-	3300XL-11mm	-
7	AirGap A	Displacement	mm	-	CUSTOM	-
8	AirGap B	Displacement	mm	-	CUSTOM	-
9	AirGap C	Displacement	mm	-	CUSTOM	-
10	AirGap D	Displacement	mm	-	CUSTOM	-
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	-12.03	330500	-
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	-12.03	330500	-
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	-12.07	330500	-
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	-8.49	330425	-

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 모니터링 시스템 구성

표 2.31 소양강댐 : 모니터링 시스템 설정 정보

NO.	Name	Amplitude	Unit	Angle	Slot, CH	Sensitivity	High	High-High
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	L90	S2, KP1 CH	7.87mV/um	-	180
1	TBN REL X	Displacement	um p-p	L45	S3-1	7.87mV/um	310	625
2	TBN REL Y	Displacement	um p-p	L135	S3-2	7.87mV/um	310	625
3	GEN REL X	Displacement	um p-p	L45	S3-3	7.87mV/um	310	625
4	GEN REL Y	Displacement	um p-p	L135	S3-4	7.87mV/um	310	625
5	THR-A	Displacement	mm	-	S4-1	3.94mV/um	1	1.2
6	THR-B	Displacement	mm	-	S4-2	3.94mV/um	1	1.2
7	AirGap A	Displacement	mm	0	S5-1	320mV/um	5	20
8	AirGap B	Displacement	mm	45	S5-2	320mV/um	5	20
9	AirGap C	Displacement	mm	90	S5-3	320mV/um	5	20
10	AirGap D	Displacement	mm	135	S5-4	320mV/um	5	20
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	0	S6-1	3.94mV/mm/sec	2.5	4
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	0	S6-2	3.94mV/mm/sec	2.5	4
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	0	S6-3	3.94mV/mm/sec	2.5	4
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	0	S6-4	25mV/g	12	16

- 주파수 범위 : ISO 20816-5 기준

표 2.32 소양강댐 : 진동 주파수 범위

래프트 튜브 와류 및 베어링 하우징

(Draft tube vortex & bearing housing)

주파수공식	Fmin(0.1*frot)			Fmax(3*Zg*frot)			
대상댐	수차 회전속도 (Hz)	상수(0.1)	Hz	수차 회전속도 (Hz)	가이드 베인 (개)	상수(3)	Hz
소양강	3.00	0.1	**0.30**	3.00	20	3	**180.00**

압력 맥동 및 회전자-고정자 상호작용 효과

(Pressure pulsation & rotor-stator interaction effect) : **2~1,000Hz**

캐비테이션

(Cavitation) : **10~2,000Hz**

- Key Phasor & Proximity probe 위치 : 터빈& 발전기

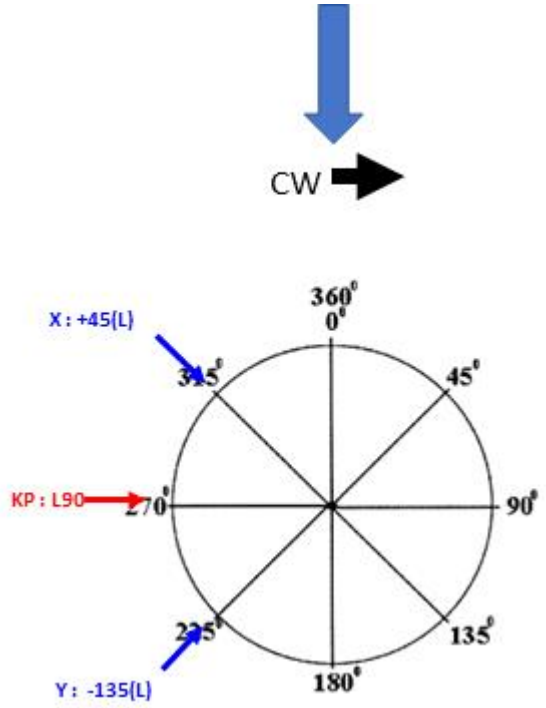


그림 2.42 소양강댐 : 키페이저 및 변위센서 - 터빈, 발전기측

- 센서 부착 위치 : 수차실

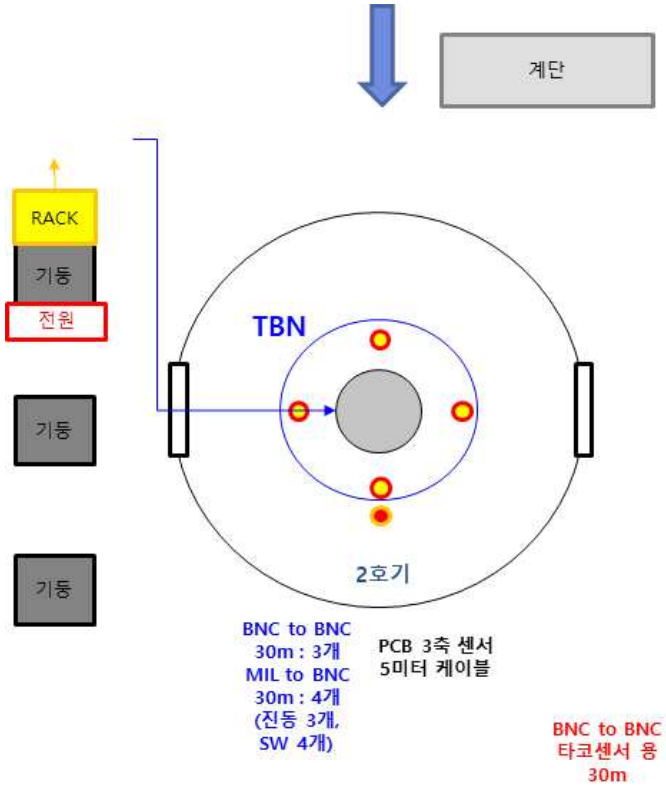


그림 2.43 소양강댐 : 센서 부착 위치(수차실)

- 센서 부착 위치 : 흡출관실

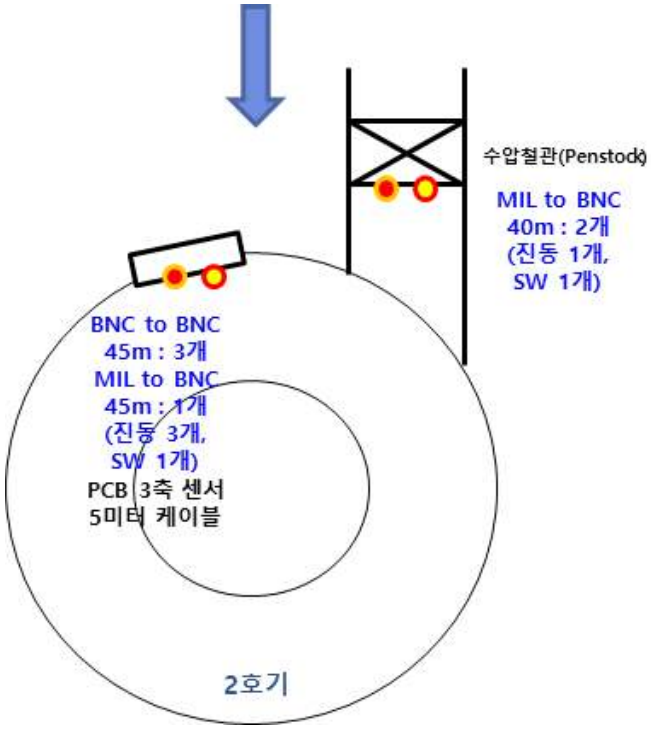


그림 2.44 소양강댐 : 센서 부착 위치(흡출관실)

2.8.6 대청댐

표 2.33 기본정보 - 대청댐

항 목	세 부 내 용
대 상	K-water 소양강댐
현장조사 기간	2022 년 12 월 7 일
수차 기본 제원	제조사 : TOSHIBA(45MW X 1) / 준공년도 : 1980년 수차 형식 : 종축형 프란시스 / 수차 회전 속도 : 150 RPM AGC 범위 (MW) : 23~45MW / 급기 방식 : 자연 급기 고진동 구간 (MW) : 8~16MW 베어링 설치 위치 및 수량 : 2 SET 러너 : 12개 / 가이드 베인 (위겟 게이트) : 20 수차 & 구조물 고정 방식 : ISO20816-5 Group 3
발전소 정보	주 소 : 대전 대덕구 대청로 610
관리 방법	간헐적 데이터 확인 (온라인 진동 상태 모니터링 시스템 미운용 - 개대체 예정)
진동 상태 감시 시스템	제조사 및 모델명 : BHGE(Bently Nevada 3500) 축진동 센서 : GEN(Generator), (TBN)Turbine

	프레임 및 브라켓 센서 : Thrust 2, GEN Frame 1, GEN BRG Braket 1, TBN BRG Braket 1, Airgap 4, 유체 관련 센서 : Cavitation
설비관리 기준 및 규격	내부 관리 규격 (자체 , 제조사 또는 국제 기준): ISO7919 &10816-5 •진동 변위 : 주의 - 310 um p-p, 위험 - 620 um p-p •진동 속도 : 주의 - 2.5 mm/sec rms, 위험 - 4 mm/sec rms •진동 가속도 : 주의 - 설정 안됨, 위험 - 설정 안됨

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 기존 센서류

표 2.34 대청댐 : 시스템 정보 - 센서류(2호기)

제조사 : BHGE / 모델 : BN3500 / 대상 수차 : 2호기						
CH NO.	Name	Amplitude	Unit	Voltage	Sensor	Remarks
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	-11.03	3300XL-8mm	
1	GEN REL X	Displacement	um p-p	-8.84	3300XL-8mm	
2	GEN REL Y	Displacement	um p-p	-10.97	3300XL-8mm	
3	TBN REL X	Displacement	um p-p	-14.63	3300XL-8mm	
4	TBN REL Y	Displacement	um p-p	-11.03	3300XL-8mm	
5	THR-A	Displacement	mm		3300XL-11mm	
6	THR-B	Displacement	mm		3300XL-11mm	
7	AirGap A	Displacement	mm		CUSTOM	
8	AirGap B	Displacement	mm		CUSTOM	
9	AirGap C	Displacement	mm		CUSTOM	
10	AirGap D	Displacement	mm		CUSTOM	
11	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	-1.14	330500	
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	11.16	330500	
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	11.61	330500	
14	Cavitation	Acceleration	g's rms	0	330425	

GEN FRAME & Cavitation 센서 이상!

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 모니터링 시스템 구성

표 2.35 대청댐 : 모니터링 시스템 설정 정보

NO.	Name	Amplitude	Unit	Angle	Slot, CH	Sensitivity	High	High-High
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	0	S14, KP2 CH	7.87mV/um	-	-
1	TBN REL X	Displacement	um p-p	R45	S7-4	7.87mV/um	310	620
2	TBN REL Y	Displacement	um p-p	L45	S7-3	7.87mV/um	310	620
3	GEN REL X	Displacement	um p-p	R45	S3-2	7.87mV/um	310	620
4	GEN REL Y	Displacement	um p-p	L45	S3-1	7.87mV/um	310	620
5	THR-A	Displacement	mm	-	S4-3	3.94mV/um	-	-
6	THR-B	Displacement	mm	-	S4-4	3.94mV/um	-	-
7	AirGap A	Displacement	mm	-	S8-1	320mV/um	-	-
8	AirGap B	Displacement	mm	-	S8-2	320mV/um	-	-
9	AirGap C	Displacement	mm	-	S8-3	320mV/um	-	-
10	AirGap D	Displacement	mm	-	S8-4	320mV/um	-	-
11	GEN Frame	Velocity	mm/s peak	-	S3-2	3.94mV/mm/sec	2.5	4
12	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s peak	-	S11-4	3.94mV/mm/sec	2.5	4
13	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s peak	-	S11-3	3.94mV/mm/sec	2.5	4
14	Cavitation	Acceleration	g's peak	-	S3-4	100mV/g	-	-

- 주파수 범위 : ISO 20816-5 기준

표 2.36 대청댐 : 진동 주파수 범위

래프트 튜브 와류 및 베어링 하우징

(Draft tube vortex & bearing housing)

주파수공식	Fmin(0.1*frot)			Fmax(3*Zg*frot)			
대상댐	수차 회전속도 (Hz)	상수(0.1)	Hz	수차 회전속도 (Hz)	가이드 베인 (개)	상수(3)	Hz
대청댐	2.5	0.1	**0.25**	2.5	20	3	**150.00**

압력 맥동 및 회전자-고정자 상호작용 효과

(Pressure pulsation & rotor-stator interaction effect) : **2~1,000Hz**

캐비테이션

(Cavitation) : **10~2,000Hz**

- Key Phasor & Proximity probe 위치 : 터빈& 발전기

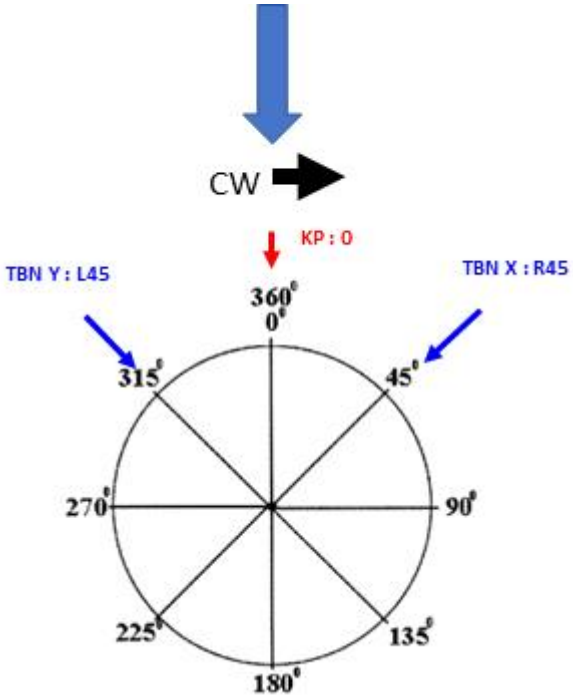


그림 2.45 대청댐 : 키페이저 및 변위센서 - 터빈, 발전기측

2.8.7 주암댐

표 2.37 기본정보 - 주암댐

항 목	세 부 내 용
대 상	K-water 주암댐
현장조사 기간	2023 년 3 월 222일
수차 기본 제원	제조사 : FUJI Electric (11MW X 2) / 준공년도 : 1991년 수차 형식 : 종축형 프란시스 / 수차 회전 속도 : 400 RPM AGC 범위 (MW) : 미적용 / 급기 방식 : 자연 급기 고진동 구간 (MW) : 3~8MW 베어링 설치 위치 및 수량 : 3 SET 러너 : 13개 / 가이드 베인 (위겟 게이트) : 20 수차 & 구조물 고정 방식 : ISO20816-5 Group4
발전소 정보	주 소 : 전라남도 순천시 상사면 상사호길 501
관리 방법	주기적 데이터 수집 진동 (온라인 -정밀 분석)
진동 상태 감시 시스템	제조사 및 모델명 : VIBRO-METER(VM600) & CMS System 축진동 센서 : UP & LO GEN(Generator), (TBN)Turbine 프레임 및 브라켓 센서 : Thrust 2, GEN Frame 2, GEN BRG Braket 1,

	TBN BRG Braket 1, Airgap 4, 유체 관련 센서 : Cavitation
설비관리 기준 및 규격	내부 관리 규격 (자체 , 제조사 또는 국제 기준): ISO7919 &10816-5 •진동 변위 : 주의 - 305 um p-p, 위험 - 610 um p-p •진동 속도 : 주의 - 2.5 mm/sec rms, 위험 - 4 mm/sec rms •진동 가속도 : 주의 - 설정 안됨, 위험 - 설정 안됨

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 기존 센서류

표 2.38 주암댐 : 시스템 정보 - 센서류(2호기)

제조사 : VIBRO-METER / 모델 : VM600 & CMS System / 대상 수차 : 2 호기						
CH NO.	Name	Amplitude	Unit	Voltage	Sensor	Remarks
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	4.78	TQ402	-
1	UP. GEN VIB X	Displacement	um p-p	-12.4	TQ402	-
2	UP. GEN VIB Y	Displacement	um p-p	-12.4	TQ402	-
3	LO. GEN VIB X	Displacement	um p-p	-10.59	TQ402	-
4	LO. GEN VIB Y	Displacement	um p-p	-12.55	TQ402	-
5	TBN VIB X	Displacement	um p-p	-11.42	TQ402	-
6	TBN VIB Y	Displacement	um p-p	-10.87	TQ402	-
7	THR-A	Displacement	mm	-	TQ402	-
8	THR-B	Displacement	mm	-	TQ402	-
9	AirGap A	Displacement	mm	-	LS120	-
10	AirGap B	Displacement	mm	-	LS120	-
11	AirGap C	Displacement	mm	-	LS120	-
12	AirGap D	Displacement	mm	-	LS120	-
13	GEN Frame	Velocity	mm/s rms	11.2	알수 없음	-
14	UP. GEN BRG BRAKET	Velocity	mm/s rms	11.5	알수 없음	-
15	LO. GEN BRG BRAKET	Velocity	mm/s rms	11.5	알수 없음	-
16	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	11.4	알수 없음	-
17	Cavitation	Acceleration	g's rms	9.3	CE680M411	-

- 진동 상태 모니터링 시스템 정보 : 모니터링 시스템 구성

표 2.39 주암댐 : 모니터링 시스템 설정 정보

NO.	Name	Amplitude	Unit	Angle	Slot, CH	Sensitivity	High	High-High
PM1	Key Phasor	Speed	RPM	L135	S7, KP1 CH	8mV/um	-	NOR. 400

1	TBN REL X	Displacement	um p-p	L45	S7-1	8mV/um	305	610
2	TBN REL Y	Displacement	um p-p	L135	S7-2	8mV/um	305	610
3	UP. GEN VIB X	Displacement	um p-p	L45	S8-1	8mV/um	305	610
4	UP. GEN VIB Y	Displacement	um p-p	L135	S8-2	8mV/um	305	610
5	LO. GEN VIB X	Displacement	um p-p	L45	S8-3	8mV/um	305	610
6	LO. GEN VIB Y	Displacement	um p-p	L135	S8-4	8mV/um	305	610
7	THR-A	Displacement	mm	-	S11-3	4mV/um	-	-
8	THR-B	Displacement	mm	-	S11-4	4mV/um	-	-
9	AirGap A	Displacement	mm	0	S9-1	320mV/um	-	-
10	AirGap B	Displacement	mm	90	S9-2	320mV/um	-	-
11	AirGap C	Displacement	mm	180	S9-3	320mV/um	-	-
12	AirGap D	Displacement	mm	270	S9-4	320mV/um	-	-
13	UP. GEN Frame	Velocity	mm/s rms	0	S10-1	4mV/mm/sec	2.5	4
14	LO. GEN Frame	Velocity	mm/s rms	0	S10-1	4mV/mm/sec	2.5	4
15	GEN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	0	S10-2	4mV/mm/sec	2.5	4
16	TBN BRG BRAKET VIB	Velocity	mm/s rms	0	S10-3	4mV/mm/sec	2.5	4
17	Cavitation	Acceleration	g's rms	0	S7-3	100mV/g	-	-

- 주파수 범위 : ISO 20816-5 기준 - Draft tube vortex & bearing housing

표 2.40 주암댐 : 진동 주파수 범위

래프트 튜브 와류 및 베어링 하우징 (Draft tube vortex & bearing housing)							
주파수공식	Fmin(0.1*frot)			Fmax(3*Zg*frot)			
대상댐	수차 회전속도 (Hz)	상수(0.1)	Hz	수차 회전속도 (Hz)	가이드 베인 (개)	상수(3)	Hz
주암댐	6.67	1.1	**7.34**	6.67	20	3	**400.20**
압력 맥동 및 회전자-고정자 상호작용 효과 (Pressure pulsation & rotor-stator interaction effect) : 2~1,000Hz							
캐비테이션 (Cavitation) : 10~2,000Hz							

- Key Phasor & Proximity probe 위치 : 터빈& 발전기

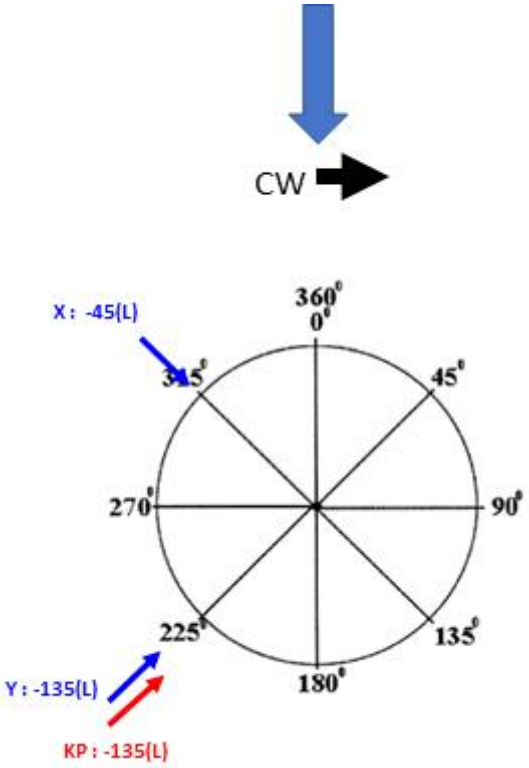


그림 2.46 주암댐 : 키페이저 및 변위센서 - 터빈, 발전기측

- 센서 부착 위치 : 수차실

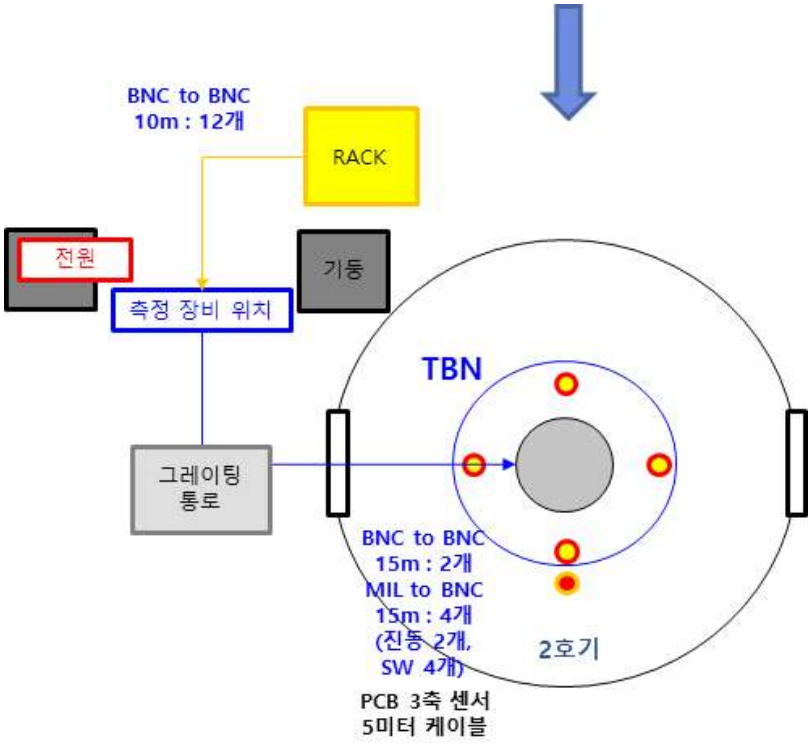


그림 2.47 주암댐 : 센서 부착 위치(수차실)

- 센서 부착 위치 : 흡출관실

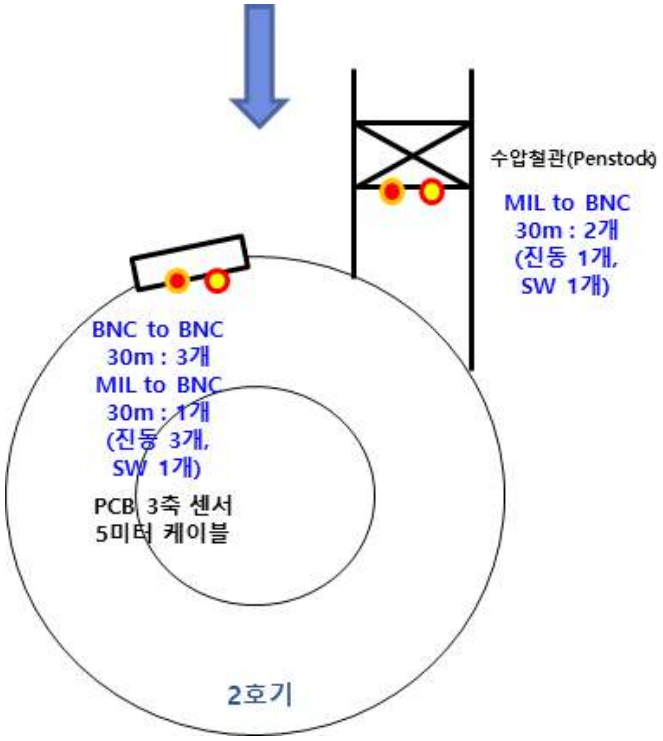


그림 2.48 주암댐 : 센서 부착 위치(흡출관실)

2.9 현장 실증 시험

2.9.1 소양강댐

소양강댐의 현장 측정은 총 2차에 걸쳐 매 차수에 2회씩 측정을 진행하였으며, 고수위 및 정격 조건에서 데이터를 수집하였습니다. 2회차 측정 시에는 자연급기 밸브 공급/미공급 조건에서 각각 동일한 운전 조건을 기준으로 데이터를 취득하여 그 결과를 비교하였습니다.

- **고수위 조건(1호기)** : 2022년 11월 22~23일 – 저수위 : 188 EL.m / 방수위 : 79.35 EL.m / 낙차 : 108.6 EL.m(정격 90)
- **정격 수위 조건(2호기)** : 2023년 6월 14~15일 – 저수위 : 174.8 EL.m / 방수위 : 76 EL.m / 낙차 : 96.7 EL.m(정격 90)
- 급기조건 : 자연급기(개도율 20~80% 구간) / AGC범위[MW] : 50~100 / 고진동구간[MW) : 51~60

2회 차 측정 시 측정 조건과 두 조건 간 개도율의 차이는 아래와 같습니다.

표 2.41 소양강댐 : 측정 조건 및 개도율 비교

고수위 조건 (2022년11월측정)		정격조건 (2023년6월측정)		정격 대비 고수위 시 개도율비교(%)
10MW	18	10MW	19	**95%**
20MW	25	20MW	28.4	**88%**
30MW	31	30MW	34.6	**90%**
40MW	37	40MW	41.4	**89%**

50MW	41.5	50MW	47.4	**88%**
60MW	47.5	60MW	54.7	**87%**
70MW	53	70MW	61.2	**87%**
80MW	59	80MW	68.2	**87%**
90MW	65	90MW	75.3	**86%**
100MW	70	100MW	86.3	**81%**

정격 대비 고수위 시 개도율이 작게 나타남!!!

급기조건 : 자연급기(개도율 20~80% 구간)

- 현장 실증 시험을 위한 다채널 진동 측정 시스템의 설정은 각 발전소 별 주파수 범위를 고려하여 설정하였으며, 소양강댐의 경우 아래와 같은 설정으로 데이터를 취득하였습니다.

표 2.42 소양강댐 : 진동 측정 설정 관련

실시간 레코딩 용 설정 : Real time Range		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120
스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1 레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)
평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
디지털 레코딩	(Digital Recording)	Pre-trigger samples (100,000/19.53sec)
		Post-trigger sample (1,000,000/195.31sec)
데이터 저장 용 설정 : Machine database		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120
스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)
평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
중첩	(Overlap)	50%
진폭 별 범위(Amplitude Range)		
변위(Displacement	**축진동(Radial Shaft)**	**um peak to peak**
Direct		0 ~ 2,000Hz
Draft tube vortex & bearing housing		0.02 ~ 155Hz
Pressure pulsation		2~1,000Hz

&rotor-stator interaction effect		
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
속도(Velocity)	**프레임(Frame)**	**mm/sec rms**
Direct		0 ~ 2,000Hz
Draft tube vortex & bearing housing		0.02 ~ 155Hz
Pressure pulsation &rotor-stator interaction effect		2~1,000Hz
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
가속도(Acceleration)	**공동현상(Cavitation)**	**g's rms**
Spectrum Overall		10~2,000Hz

가. 수위 별 진동 진폭 및 유체여기 진동 성분 확인 결과

- 진동 상태평가는 ISO 20816-5 ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)을 적용하였음.[30]

표 2.43 소양강댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit

ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)						
Machine Type:	Relative shaft vibration Sp-p, um			Bearing housing vibration Vrms, mm/s		
Francis vertical	Turbine	Generator DE	Generator NDE	Turbine	Generator DE	Generator NDE
Action limit(A-B/C)	180	180	160	0.9	0.5	0.5
Action limit(C/D)	280	280	250	1.4	0.8	0.8
Normal operating range for Francis vertical from 70%~100% of rated power.						

(1) 수위 조건 별 및 유체여기 진동 발생 구간

진폭의 성분은 회전 속도인 1X가 주요 성분으로 유체여기 진동 성분은 매우 작게 나타남

정격수위 대비 고수위 조건에서 총진동(Overall)은 모든 구간에서 높은 진폭을 나타냄

- 고수위 및 정격 수위 간 진동 상태는 축진동(Shaft)의 경우 전 운전 구간에서 ISO 20816-5 기준 Zone A-B 영역을 나타내었음.

다만 **유체여기 진동 성분(Not 1X)**은 확인되고 있으며 그 발생 위치 및 조건은 아래와 같음

* 고수위 조건 : 50~70MW에서 확인되나, 진폭의 크기는 다소 낮음
* 정격수위 조건 : 10~70MW에서 확인되나, 진폭의 크기는 낮게 나타남

표 2.44 소양강댐 : 진동 상태 비교 - 축진동(Shaft)

시험조건		자연급기 공급(고수위)-1호기				자연급기 공급(정격 수위)-2호기			
부하	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)
10MW	TBN X	104.9	95.1	-	-	116.2	107	-	-
	TBN Y	114.9	106	-	-	60.5	52.5	-	-
	GEN X	42.6	33.1	-	-	34.9	11.6	-	-
	GEN Y	37.6	25.3	-	-	33.9	8.4	-	-

20MW	TBN X	111.8	105	–	–	102	93.4	16.6	1.25
	TBN Y	121.7	115	–	–	54.1	49.6	–	–
	GEN X	45.7	35.9	–	–	30.5	5	–	–
	GEN Y	38	25.6	–	–	30.4	7.1	–	–
30MW	TBN X	122.4	114	–	–	87.7	78.6	13.3	1.09
	TBN Y	132.1	124	–	–	46.4	42	–	–
	GEN X	46.7	36.6	–	–	32	5.11	–	–
	GEN Y	40.2	27.9	–	–	28.6	8	–	–
40MW	TBN X	123.7	117	–	–	81.9	75.4	11.4	2.03
	TBN Y	137.5	129	–	–	44.2	39.5	7.5	0.94
	GEN X	48	39.4	–	–	30.4	4.9	7.7	0.94
	GEN Y	43.2	32.5	–	–	27.4	9.9	6.7	0.94
50MW	TBN X	140.1	130	**18.5**	1.56	86.2	76.4	16	1.25
	TBN Y	145.2	136	**16.5**	1.56	47.7	41.3	7.8	1.25
	GEN X	51.5	44.1	–	–	29.5	7	3.4	1.25
	GEN Y	42.1	33.9	–	–	29.4	11.7	3.5	1.25
60MW	TBN X	144.2	129	**29.7**	1.72	89.6	78.3	22.4	1.56
	TBN Y	147.9	136	**27.3**	1.72	50.7	44.4	11.4	1.56
	GEN X	50.1	42.4	–	–	29	8.7	–	–
	GEN Y	42.2	33.7	–	–	29.3	11.9	–	–
70MW	TBN X	127.9	119	**21.5**	1.88	89.4	78.7	–	–
	TBN Y	134.4	127	**18.9**	1.88	43.6	36.9	–	–
	GEN X	48.8	41.6	–	–	29.9	10.4	–	–
	GEN Y	42.9	41.6	–	–	28.8	14.4	–	–
80MW	TBN X	141.1	137	–	–	80.7	75.5	–	–
	TBN Y	148.2	144	–	–	39.9	37	–	–
	GEN X	48.6	41.8	–	–	29.9	12.5	–	–
	GEN Y	42.8	35.2	–	–	30.6	15.8	–	–
90MW	TBN X	134.5	129	–	–	74	68.8	–	–
	TBN Y	144.9	139	–	–	39.7	36.6	–	–
	GEN X	47.6	40.3	–	–	30.4	13.9	–	–
	GEN Y	42.7	35.1	–	–	29.9	15.8	–	–
100MW	TBN X	139.7	129	–	–	89.7	80.5	18.9	0.47
	TBN Y	145.9	138	–	–	36.3	30.8	–	–
	GEN X	47.9	40.4	–	–	32	16.9	–	–
	GEN Y	43.5	35.3	–	–	31.8	20.1	–	–
90MW	TBN X	127.3	122	–	–	84.2	74.3	20.4	0.94
	TBN Y	138.9	133	–	–	39.6	35.8	–	–
	GEN X	47.3	40.1	–	–	31.4	15.6	–	–
	GEN Y	42.7	35.1	–	–	30.8	17.9	–	–
80MW	TBN X	134.7	128	–	–	76.2	71.1	–	–
	TBN Y	144.8	138	–	–	37.4	34.6	–	–

	GEN X	48.7	41.4	–	–	30.8	14.4	–	–
	GEN Y	42.6	34.7	–	–	30.2	17.3	–	–
70MW	TBN X	138.1	121	38.3	1.88	87.7	81.1	15.5	0.31
	TBN Y	144.9	130	37	1.88	45	42.8	–	–
	GEN X	50.5	42.9	–	–	29.7	10.2	–	–
	GEN Y	44.2	35.4	–	–	28.8	13.4	–	–
60MW	TBN X	128.3	116	31.6	1.56	104.3	71.9	30.7	1.09
	TBN Y	133.3	123	26.8	1.56	56.5	39	16.8	1.09
	GEN X	50.7	43	–	–	30.6	8.9	5.6	1.09
	GEN Y	43.6	35.3	–	–	29.8	12.5	5.4	1.09
50MW	TBN X	133.3	93.1	68.3	0.78	101.6	73.6	37.4	0.78
	TBN Y	131.3	106	46.9	0.78	52.6	38.2	20.9	1.56
	GEN X	55.8	40.1	26.6	0.78	31.1	7.2	10.4	0.78
	GEN Y	48.3	33.4	22.9	0.78	30.1	11.6	8.7	0.78
40MW	TBN X	123.7	117	–	–	90.4	84.8	11.4	–
	TBN Y	137.5	129	–	–	50.3	46	7.9	–
	GEN X	48	39.4	–	–	29.1	3.3	5.8	–
	GEN Y	43.2	32.5	–	–	28.2	8.7	4.5	–
30MW	TBN X	126.8	115	18.3	0.78	87.3	77.4	15.8	–
	TBN Y	134.9	123	12	0.78	49.1	42.6	–	–
	GEN X	49.6	37.7	–	–	31.6	3.4	–	–
	GEN Y	43	28.6	–	–	31.4	7.8	–	–
20MW	TBN X	132.7	126	–	–	90.4	84.8	11.4	–
	TBN Y	141.8	136	–	–	50.3	46	7.9	–
	GEN X	52.7	42.7	–	–	29.1	3.3	5.8	–
	GEN Y	43.1	31.2	–	–	28.2	8.7	4.5	–
10MW	TBN X	110	103	–	–	87.3	77.4	15.8	–
	TBN Y	120.3	112	–	–	49.1	42.6	6	–
	GEN X	46	35.7	–	–	31.6	3.4	–	–
	GEN Y	42.2	28.9	–	–	31.4	7.8	–	–



그림 2.49 소양강댐 : 수위 조건 별 진폭 비교 - 축진동(Shaft)



그림 2.50 소양강댐 : 수위 조건 별 진폭 비교 - 유체여기 진동 성분

정격수위 대비 고수위 조건에서 40MW 구간 이후에서 높게 나타남

- 고수위 조건에서 진동 상태는 프레임 진동의 경우 ISO 20816-5 기준 터빈 베어링 브라켓(TBN BRG BRAKET)은 80, 90MW 조건에서 Zone C 영역에 위치하고 있음
- 정격 수위 조건에서 진동 상태는 프레임 진동의 경우 ISO 20816-5 기준 Zone A-B 영역에 위치하고 있음

표 2.45 소양강댐 : 진동 상태 비교 : 프레임(Frame)

시험 조건		자연급기 공급(고수위)-1호기	자연급기 공급(정격 수위)-2호기
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
10MW	GEN_FRAME	0.47	0.42
	GEN_BRG_BRAKET	0.41	0.51
	TBN_BRG_BRAKET	0.63	0.88
20MW	GEN_FRAME	0.49	0.44
	GEN_BRG_BRAKET	0.45	0.42
	TBN_BRG_BRAKET	0.61	0.65
30MW	GEN_FRAME	0.54	0.49
	GEN_BRG_BRAKET	0.53	0.43
	TBN_BRG_BRAKET	0.79	0.85
40MW	GEN_FRAME	0.49	0.4
	GEN_BRG_BRAKET	0.48	0.29
	TBN_BRG_BRAKET	0.8	0.37
50MW	GEN_FRAME	0.42	0.44
	GEN_BRG_BRAKET	0.23	0.19
	TBN_BRG_BRAKET	0.46	0.22
60MW	GEN_FRAME	0.36	0.45
	GEN_BRG_BRAKET	0.2	0.18
	TBN_BRG_BRAKET	0.44	0.22
70MW	GEN_FRAME	0.37	0.48
	GEN_BRG_BRAKET	0.25	0.19

	TBN_BRG_BRAKET	0.59	0.22
80MW	GEN_FRAME	0.41	0.5
	GEN_BRG_BRAKET	0.46	0.22
	TBN_BRG_BRAKET	**1.04**	0.2
90MW	GEN_FRAME	0.41	0.51
	GEN_BRG_BRAKET	0.48	0.21
	TBN_BRG_BRAKET	**1.09**	0.2
100MW	GEN_FRAME	0.39	0.49
	GEN_BRG_BRAKET	0.34	0.22
	TBN_BRG_BRAKET	0.79	0.3
90MW	GEN_FRAME	0.37	0.46
	GEN_BRG_BRAKET	0.5	0.23
	TBN_BRG_BRAKET	**1.12**	0.26
80MW	GEN_FRAME	0.41	0.43
	GEN_BRG_BRAKET	0.47	0.21
	TBN_BRG_BRAKET	**1.02**	0.21
70MW	GEN_FRAME	0.38	0.4
	GEN_BRG_BRAKET	0.23	0.2
	TBN_BRG_BRAKET	0.58	0.22
60MW	GEN_FRAME	0.4	0.44
	GEN_BRG_BRAKET	0.2	0.2
	TBN_BRG_BRAKET	0.44	0.22
50MW	GEN_FRAME	0.45	0.39
	GEN_BRG_BRAKET	0.23	0.19
	TBN_BRG_BRAKET	0.41	0.22
40MW	GEN_FRAME	0.49	0.39
	GEN_BRG_BRAKET	0.48	0.31
	TBN_BRG_BRAKET	0.8	0.36
30MW	GEN_FRAME	0.54	0.5
	GEN_BRG_BRAKET	0.53	0.45
	TBN_BRG_BRAKET	0.79	0.88
20MW	GEN_FRAME	0.49	0.44
	GEN_BRG_BRAKET	0.45	0.42
	TBN_BRG_BRAKET	0.61	0.57
10MW	GEN_FRAME	0.47	0.41
	GEN_BRG_BRAKET	0.41	0.45
	TBN_BRG_BRAKET	0.63	0.75



그림 2.51 소양강댐 : 수위 조건 별 진폭 비교 - 프레임(Frame)

나. 자연급기 공급/미공급 시 유체여기 진동 성분 확인 결과

정격 수위 조건(2023년 6월)에서 자연급기 공급 조건과 미공급 조건을 상호 비교하였으며, 자연급기 공급은 소양강댐의 경우 토출관(Draft tube) 측에 2개 개소에서 공급되고 있음을 확인하였습니다. 자연급기 공급 관로 중간에 있는 밸브를 폐쇄한 후 고진동 구간으로 확인 된(유체여기 진동 성분 발생 구간) 구간인 40MW~80MW 구간을 매 10MW 씩 부하 상승, 80MW~30MW 구간을 매 10MW 씩 부하 하강 조건으로 측정 및 비교하였습니다.

자연급기 공급 관련한 상세 정보는 아래와 같습니다.

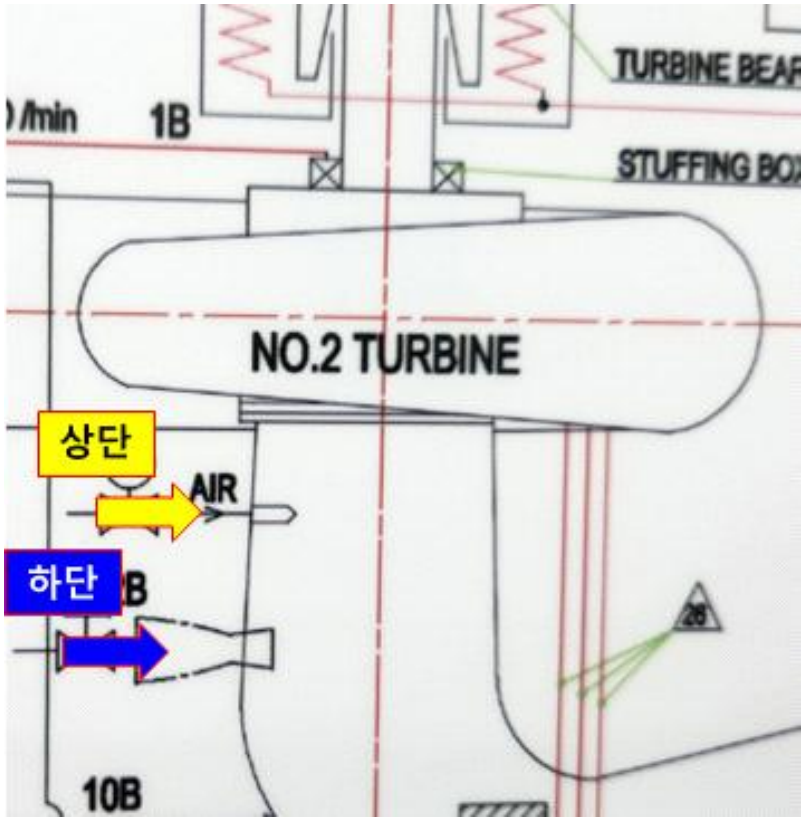




그림 2.52 소양강댐 : 자연급기 공급 방향(상단 및 하단 밸브)

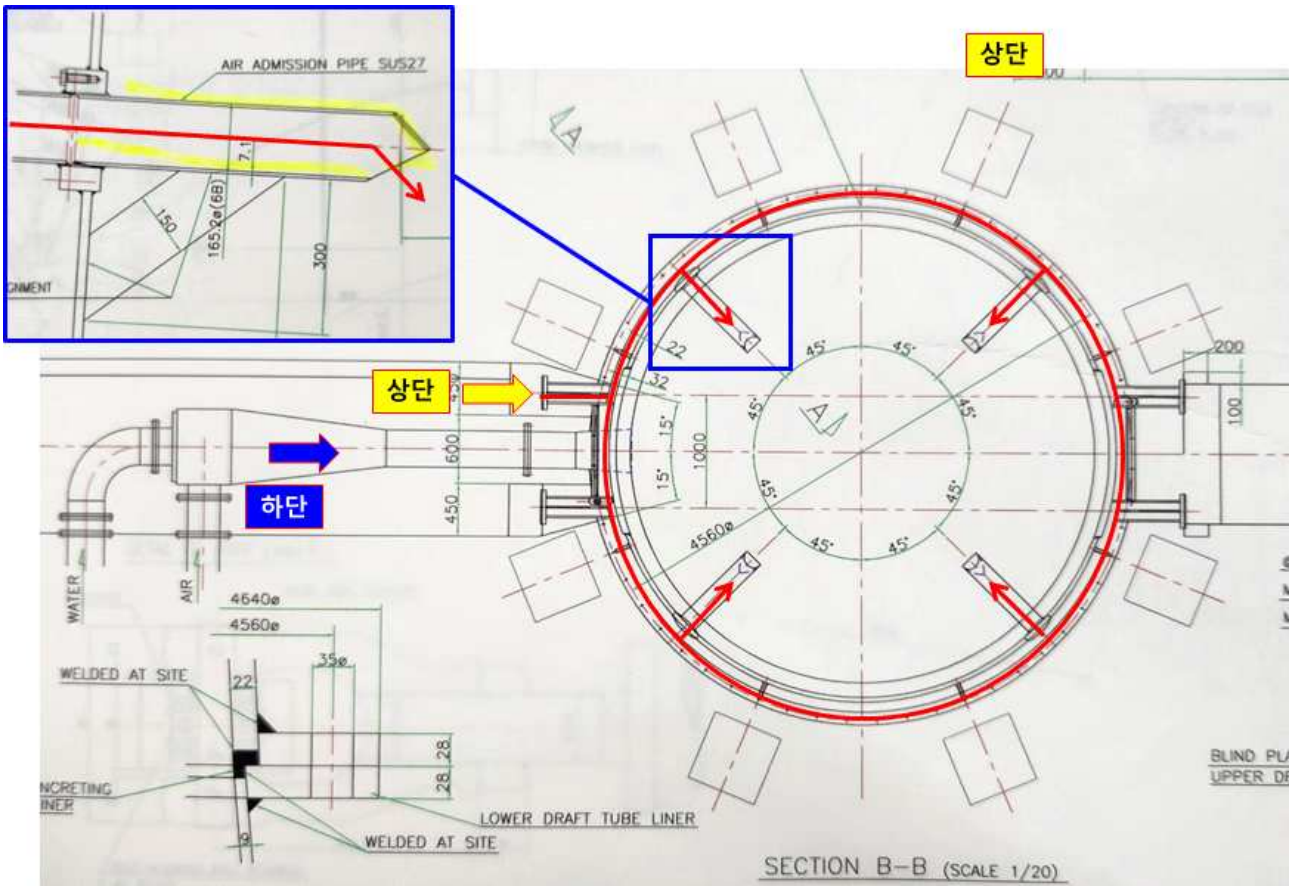


그림 2.53 소양강댐 : 자연급기 공급 상세 방향

- 급기 시스템 확인 결과 : 드래프트 튜브 측에 2개의 자연급기 시스템이 적용
- **상단 급기 시스템 드래프트 튜브 상부 측에 원형 배관을 통해 90도 각도로 4개 지점에서 공급 - 노즐 종단은 하방으로 향하게 구성돼 있음**
- 하단 급기는 드래프트 튜브 하부 측에 단관으로 설치돼 있음

자연급기 공급/미공급 조건에서 진동 측정 결과를 비교했을 시 급기 공급의 효과가 확연하게 나타남을 확인할 수 있었습니다. 이는 유체여기 메커니즘 발생과 관련한 연구자료 및 국/내 외 사례들 중에서 개념적인 제안이나 추론은 있었으나 본 연구 용역 과제와 같이 명확한 결과와 차이는 발견하지 못했었습니다. 소양감댐에 적용된 급기 방식과 측정 결과를 토대로 추론할 수 있는 결론은 급기 방식이 자연 또는 강제이던 급기가 공급되는 위치와 방향 그리고 그 숫자가 중요하다고 할 수 있겠습니다. 본 연구 용역에서 확인된 괄목할만한 결과를 토대로 향후 고진동이 지속되고 있는 타 수력 발전소들에 접목할 수 있는 추가적인 연구가 필요하다고 생각됩니다.

- **자연급기 공급 조건**에서는 축진동(Shaft)의 경우 전 부하 조건(10~100MW)에서 ISO 20816-5 규격 기준 Zone A-B 영역 내 위치하고 있으며, 유체여기 성분(Not 1X)이 10~70MW에서 확인되나, 진폭의 크기는 낮게 나타남
- **자연급기 미공급 조건**에서의 시험은 축진동(Shaft)의 경우 진폭이 높게 나타난 구간(40->80MW & 80->30MW)을 상호 비교한 결과, 축진동(Shaft) 총진동(Overall)의 경우 공급 조건이 미공급 조건 대비 낮은 수준으로 확인되었으며 유체여기 성분(Not 1X)의 경우 역시 급 조건이 미공급 조건 대비 확연하게 낮은 수준으로 확인되었습니다.

표 2.46 소양강댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft)

시험조건		자연급기 공급(정격 수위)-2호기				자연급기 미공급(정격 수위)-2호기			
부하	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)
40MW	TBN X	81.9	75.4	11.4	2.03	**82.7**	45.6	**54.7**	-
	TBN Y	44.2	39.5	7.5	0.94	**61**	36.8	**35.5**	-
	GEN X	30.4	4.9	7.7	0.94	**70**	3.7	**53.2**	-
	GEN Y	27.4	9.9	6.7	0.94	**59.3**	9.5	**43.4**	-
50MW	TBN X	86.2	76.4	16	1.25	**118.9**	49	**90.4**	0.63
	TBN Y	47.7	41.3	7.8	1.25	**75.5**	37.5	**53.8**	0.63
	GEN X	29.5	7	3.4	1.25	**49**	10.6	**33.9**	0.63
	GEN Y	29.4	11.7	3.5	1.25	**46**	14.6	**29.9**	0.63
60MW	TBN X	89.6	78.3	22.4	1.56	**98.1**	64.5	**59.2**	0.78
	TBN Y	50.7	44.4	11.4	1.56	**66.2**	45.4	**37**	0.78
	GEN X	29	8.7	-	-	**35.3**	11.3	**17.9**	0.78
	GEN Y	29.3	11.9	-	-	**34.6**	15.2	**15.9**	0.78
70MW	TBN X	89.4	78.7	-	-	71.1	58.6	17.8	1.09
	TBN Y	43.6	36.9	-	-	44.7	37.6	8.6	1.09
	GEN X	29.9	10.4	-	-	31.6	15.3	-	-
	GEN Y	28.8	14.4	-	-	33	18.7	-	-
80MW	TBN X	80.7	75.5	-	-	74.4	65.5	14.6	0.31
	TBN Y	39.9	37	-	-	44.3	39.7	0	-
	GEN X	29.9	12.5	-	-	33.2	16.8	0	-
	GEN Y	30.6	15.8	-	-	30.7	19.2	0	-

80MW	TBN X	76.2	71.1	–	–	74.4	65.5	14.6	0.31
	TBN Y	37.4	34.6	–	–	44.3	39.7	–	–
	GEN X	30.8	14.4	–	–	33.2	16.8	–	–
	GEN Y	30.2	17.3	–	–	30.7	19.2	–	–
70MW	TBN X	87.7	81.1	15.5	0.31	81.1	66.6	25.8	0.94
	TBN Y	45	42.8	0	–	48.5	43.1	11.8	0.94
	GEN X	29.7	10.2	0	–	32.2	14.7	4.1	0.94
	GEN Y	28.8	13.4	0	–	32.3	17.3	3.7	0.94
60MW	TBN X	104.3	71.9	30.7	1.09	117.9	70.8	**72.4**	0.78
	TBN Y	56.5	39	16.8	1.09	60	42.1	**28.8**	0.78
	GEN X	30.6	8.9	5.6	1.09	35.2	12.9	**13.8**	0.78
	GEN Y	29.8	12.5	5.4	1.09	33.6	17	**12.4**	0.78
50MW	TBN X	101.6	73.6	37.4	0.78	**182.8**	67	**140**	0.78
	TBN Y	52.6	38.2	20.9	1.56	**73.7**	42.3	**47.2**	0.78
	GEN X	31.1	7.2	10.4	0.78	**43.8**	12.4	**27.7**	0.78
	GEN Y	30.1	11.6	8.7	0.78	**41.8**	15.1	**25.3**	0.78
40MW	TBN X	90.4	84.8	11.4	–	**150.8**	78.8	**112**	–
	TBN Y	50.3	46	7.9	–	**63**	47	**28.5**	–
	GEN X	29.1	3.3	5.8	–	**47.8**	10.4	**33.1**	–
	GEN Y	28.2	8.7	4.5	–	**45.3**	14.5	**30.3**	–
30MW	TBN X	87.3	77.4	15.8	–	90.6	77.8	14.6	–
	TBN Y	49.1	42.6	–	–	44.9	37.3	–	–
	GEN X	31.6	3.4	–	–	33.9	13	–	–
	GEN Y	31.4	7.8	–	–	33.9	15.4	–	–

자연급기 공급 및 미공급 조건 시 축진동(Shaft)의 총진동(Overall) 비교 결과 :

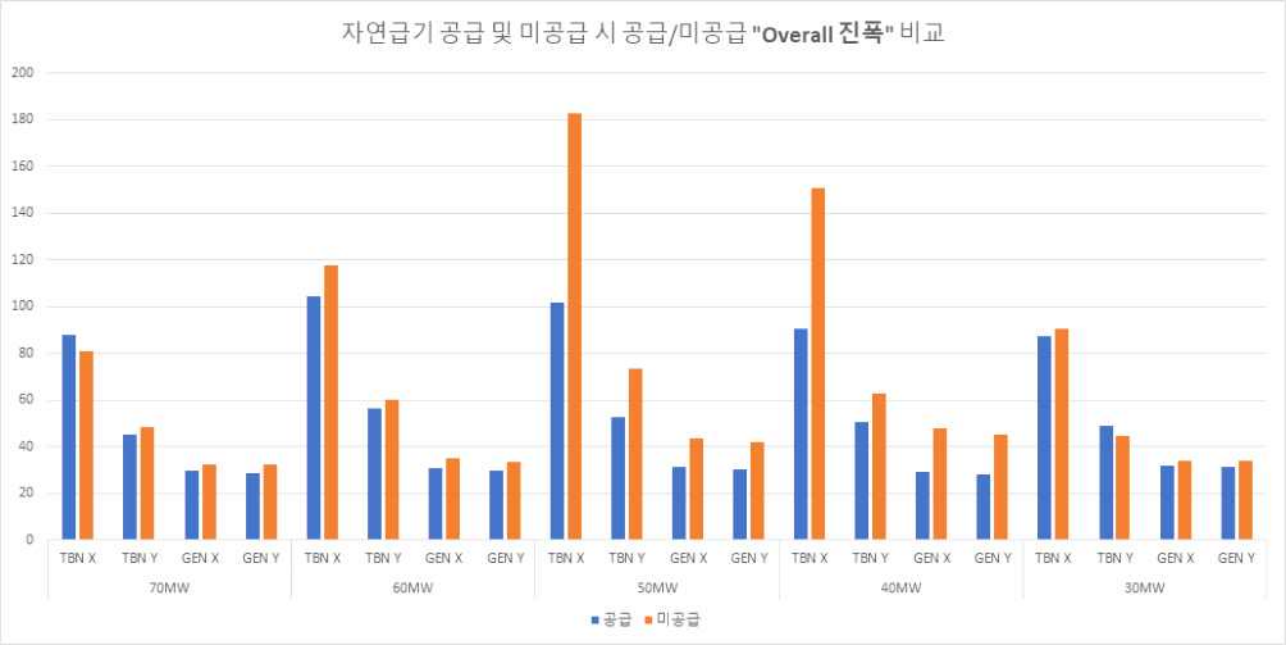


그림 2.54 소양강댐 : 축진동(Shaft)의 총진동(Overall) 비교

자연급기 공급 및 미공급 조건 시 축진동(Shaft)의 유체여기 성분(Not 1X) 비교 결과 :

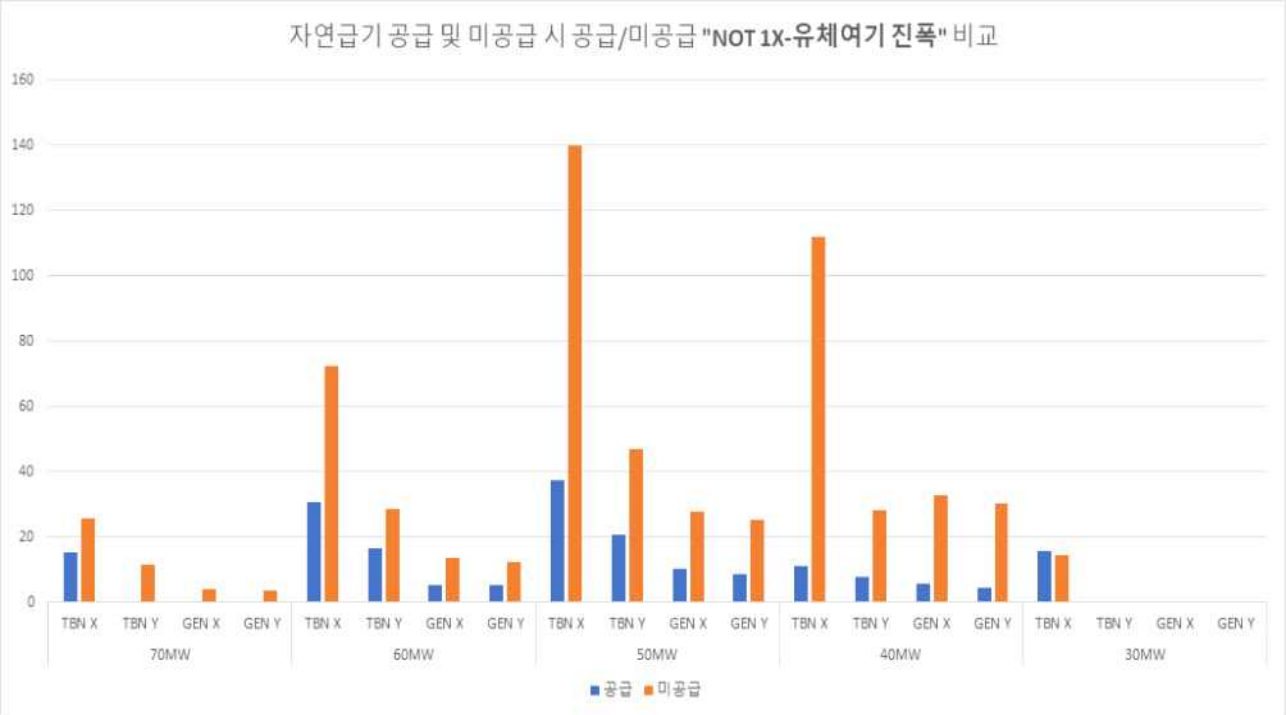


그림 2.55 소양강댐 : 축진동(Shaft)의 유체여기 성분(Not 1X) 비교

- **자연급기 공급 조건**에서는 프레임(Frame) 진동의 경우 GEN FRAME 위치에서만 80, 30MW에서 ISO 20816-5 규격 기준 Zone C 영역 내 위치하고 있음 : 이는 유체여기 진동 성분이 아닌 발전기 프레임 자체의 진동 성분으로 확인됨
- **자연급기 미공급 조건**에서의 시험은 프레임(Frame) 진동의 경우 터빈 베어링 브라켓(TBN BRG BRAKET) 위치에서만 30MW에서 ISO 20816-5 규격 기준 Zone C 영역 내 위치하고 있음 : 자연 급기 공급 조건 대비 약 30% 이상 진폭이 상승하였음

표 2.47 소양강댐 : 진동 상태 비교 : 프레임(Frame)

시험 조건		자연급기 공급(정격 수위)	자연급기 미공급(정격 수위)
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
40MW	GEN_FRAME	0.4	0.4
	GEN_BRG_BRAKET	0.29	0.37
	TBN_BRG_BRAKET	0.37	0.55
50MW	GEN_FRAME	0.44	0.42
	GEN_BRG_BRAKET	0.19	0.2
	TBN_BRG_BRAKET	0.22	0.27
60MW	GEN_FRAME	0.45	0.4

	GEN_BRG_BRAKET	0.18	0.22
	TBN_BRG_BRAKET	0.22	0.26
70MW	GEN_FRAME	0.48	0.43
	GEN_BRG_BRAKET	0.19	0.22
	TBN_BRG_BRAKET	0.22	0.26
80MW	GEN_FRAME	0.5	0.47
	GEN_BRG_BRAKET	0.22	0.23
	TBN_BRG_BRAKET	0.2	0.26
70MW	GEN_FRAME	0.4	0.45
	GEN_BRG_BRAKET	0.2	0.24
	TBN_BRG_BRAKET	0.22	0.27
60MW	GEN_FRAME	0.44	0.47
	GEN_BRG_BRAKET	0.2	0.22
	TBN_BRG_BRAKET	0.22	0.27
50MW	GEN_FRAME	0.39	0.46
	GEN_BRG_BRAKET	0.19	0.23
	TBN_BRG_BRAKET	0.22	0.27
40MW	GEN_FRAME	0.39	0.43
	GEN_BRG_BRAKET	0.31	0.4
	TBN_BRG_BRAKET	0.36	0.6
30MW	GEN_FRAME	0.5	0.52
	GEN_BRG_BRAKET	0.45	0.49
	TBN_BRG_BRAKET	0.88	1.18

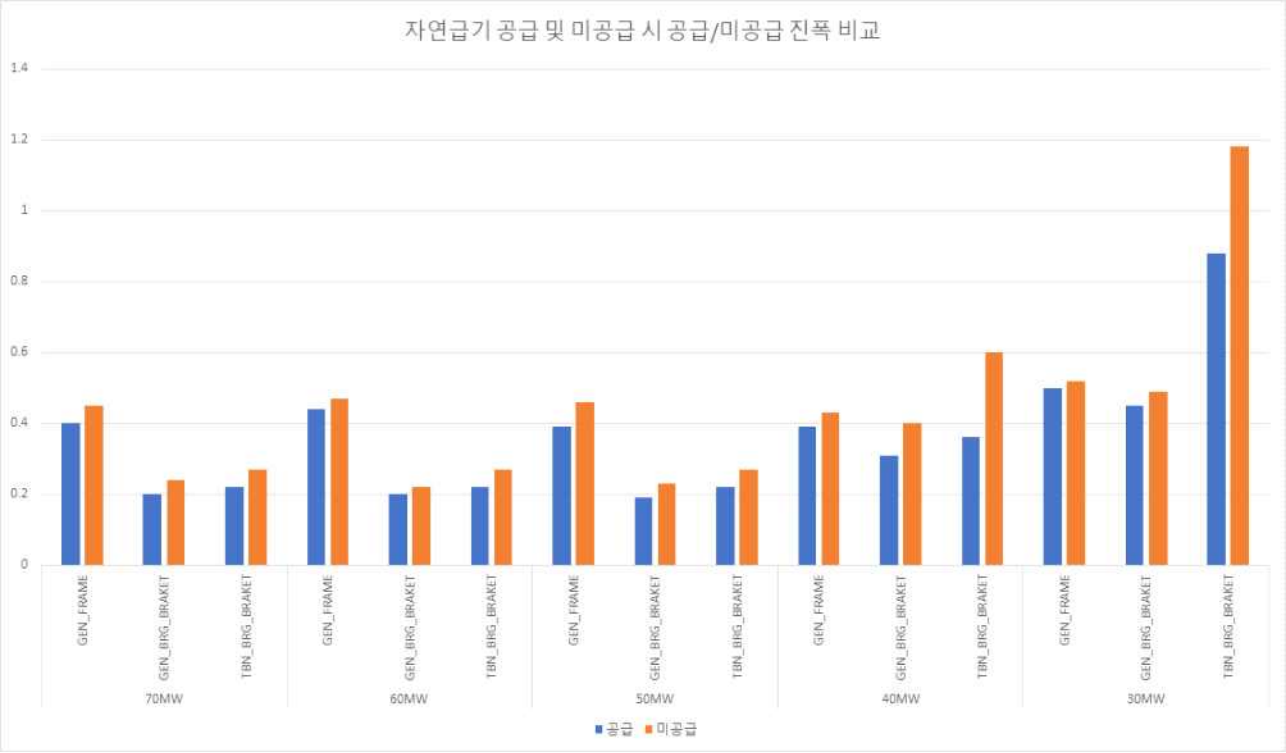


그림 2.56 소양강댐 : 프레임(Frame) 진동 – 총진동(Overall) 비교

- 자연급기 공급 및 미공급 시 진폭 트랜드 비교

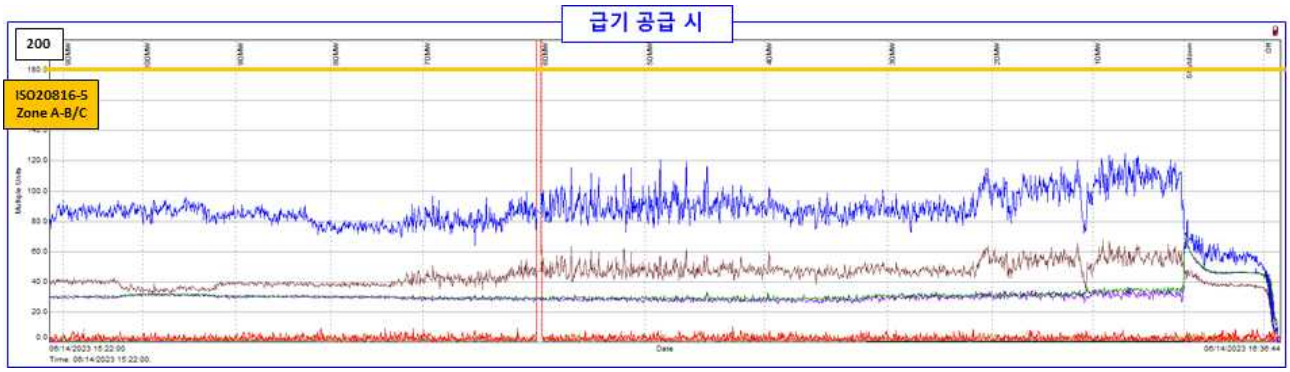


그림 2.57 소양강댐 : 자연급기 공급 시 트랜드

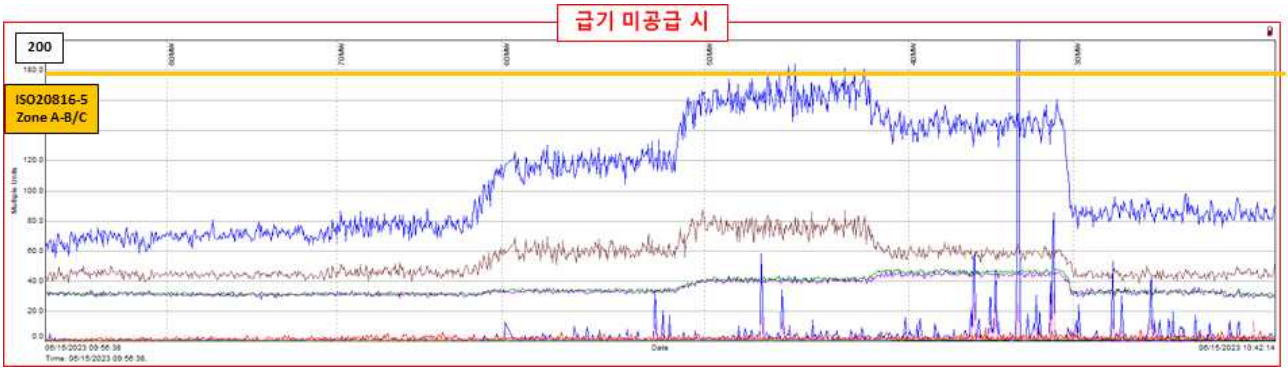


그림 2.58 소양강댐 : 자연급기 미공급 시 트랜드

- 자연급기 공급 및 미공급 시 스펙트럼 워터폴 비교

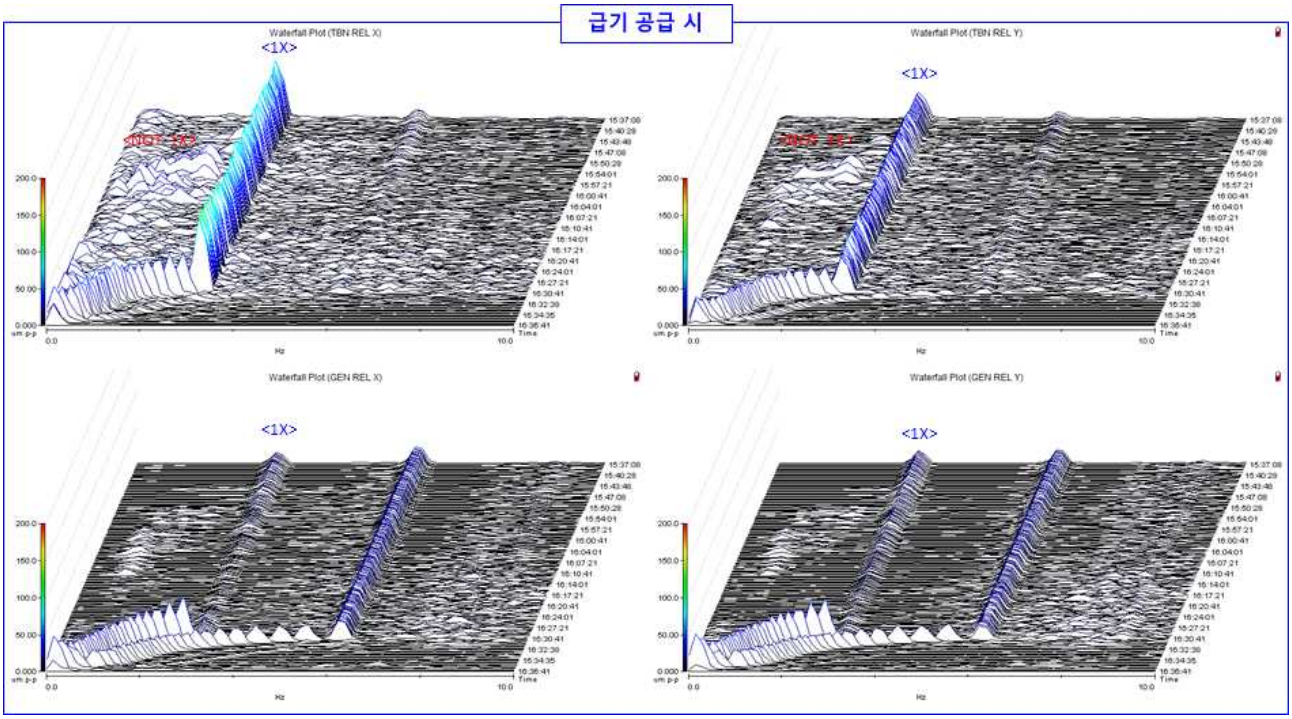


그림 2.59 소양강댐 : 자연급기 공급 시 워터폴

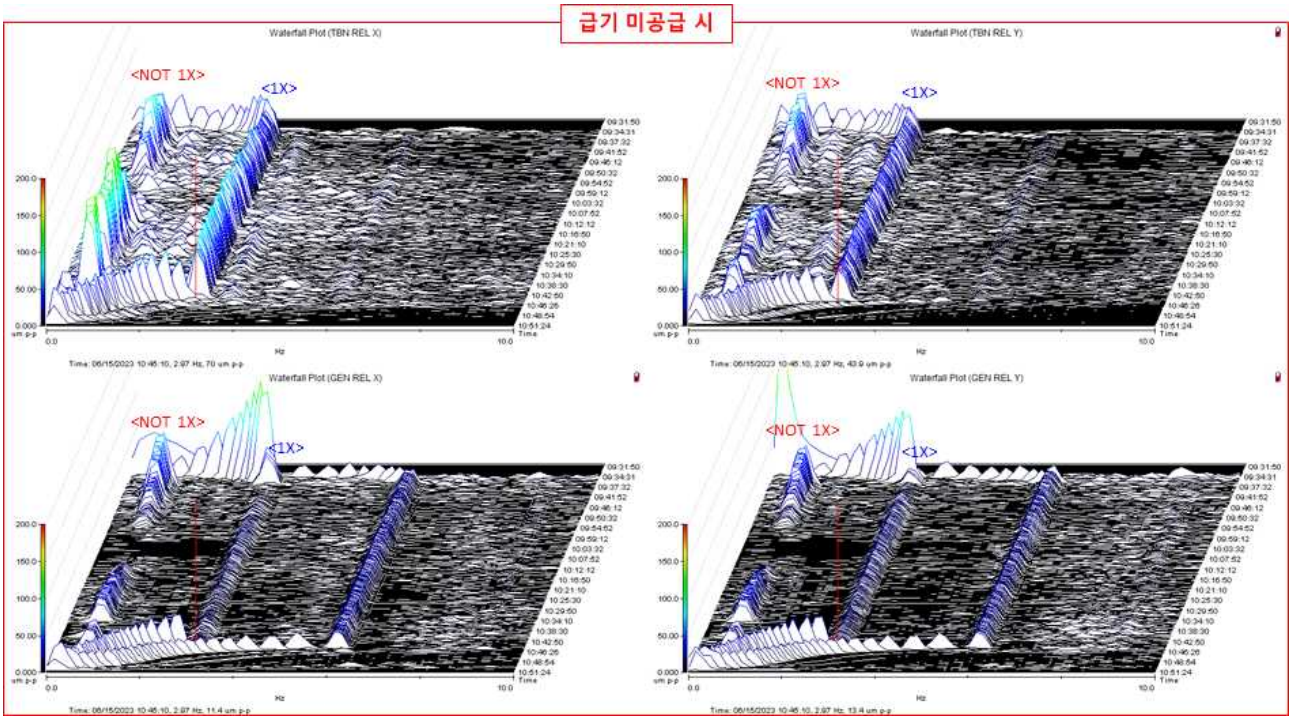


그림 2.60 소양강댐 : 자연급기 미공급 시 워터폴

- 자연급기 공급 및 미공급 시 스펙트럼 성분 비교 : 40MW

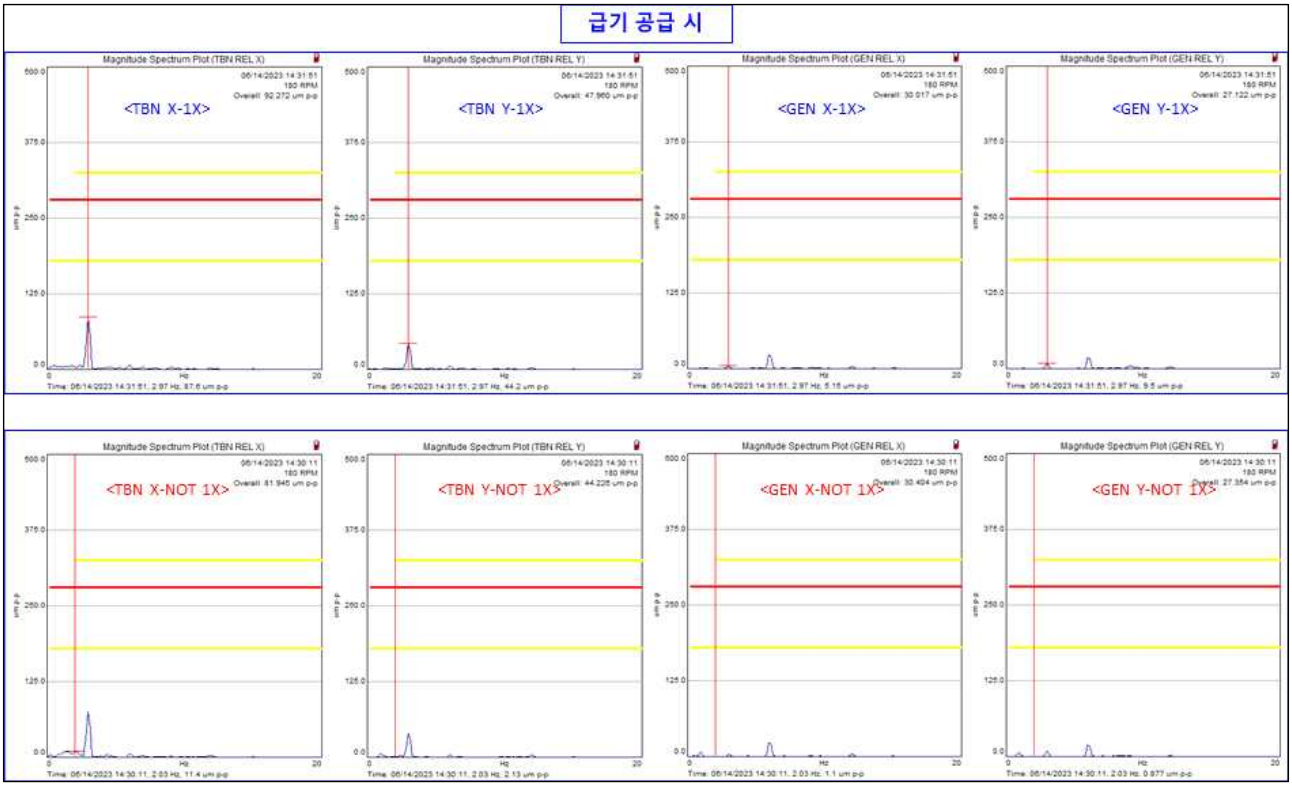


그림 2.61 소양강댐 : 자연급기 공급 조건 : 40MW

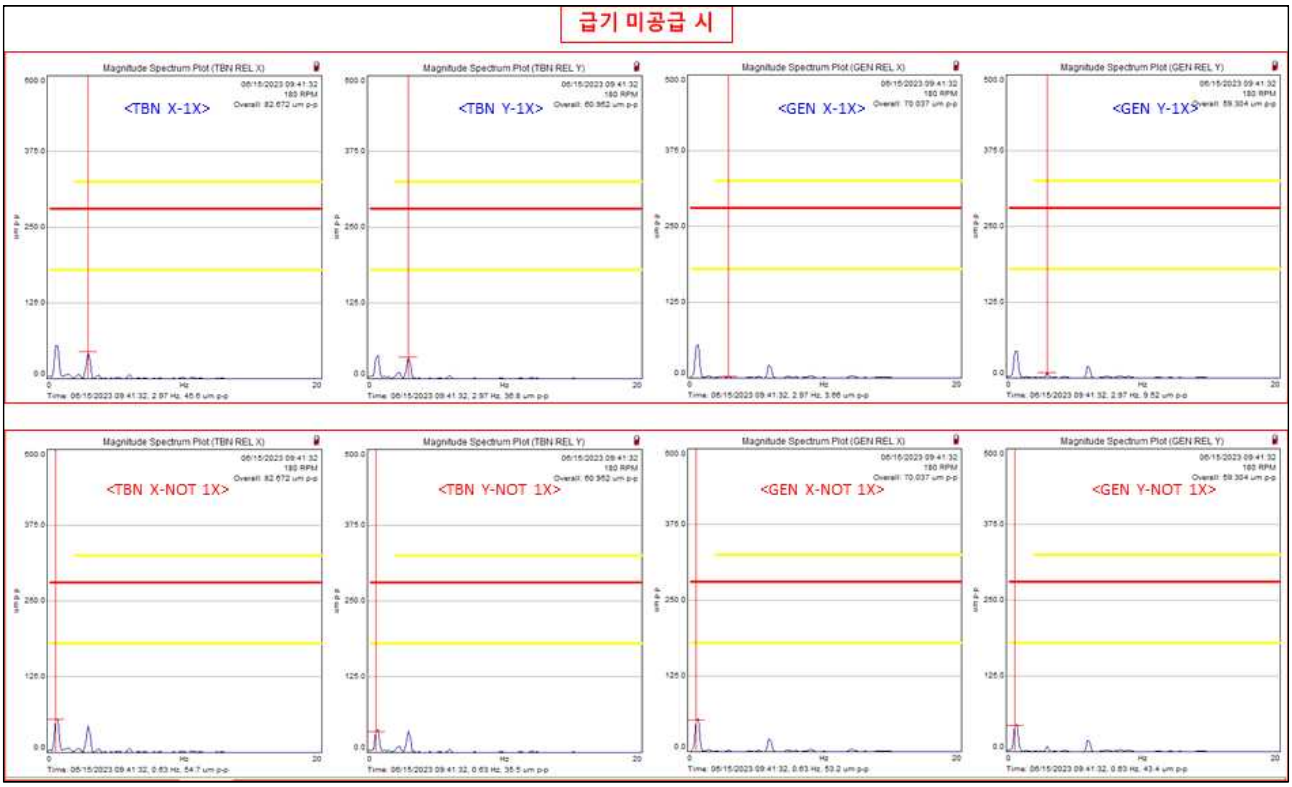


그림 2.62 소양강댐 : 자연급기 미공급 조건 : 40MW

- 자연급기 공급 및 미공급 시 스펙트럼 성분 비교 :50MW

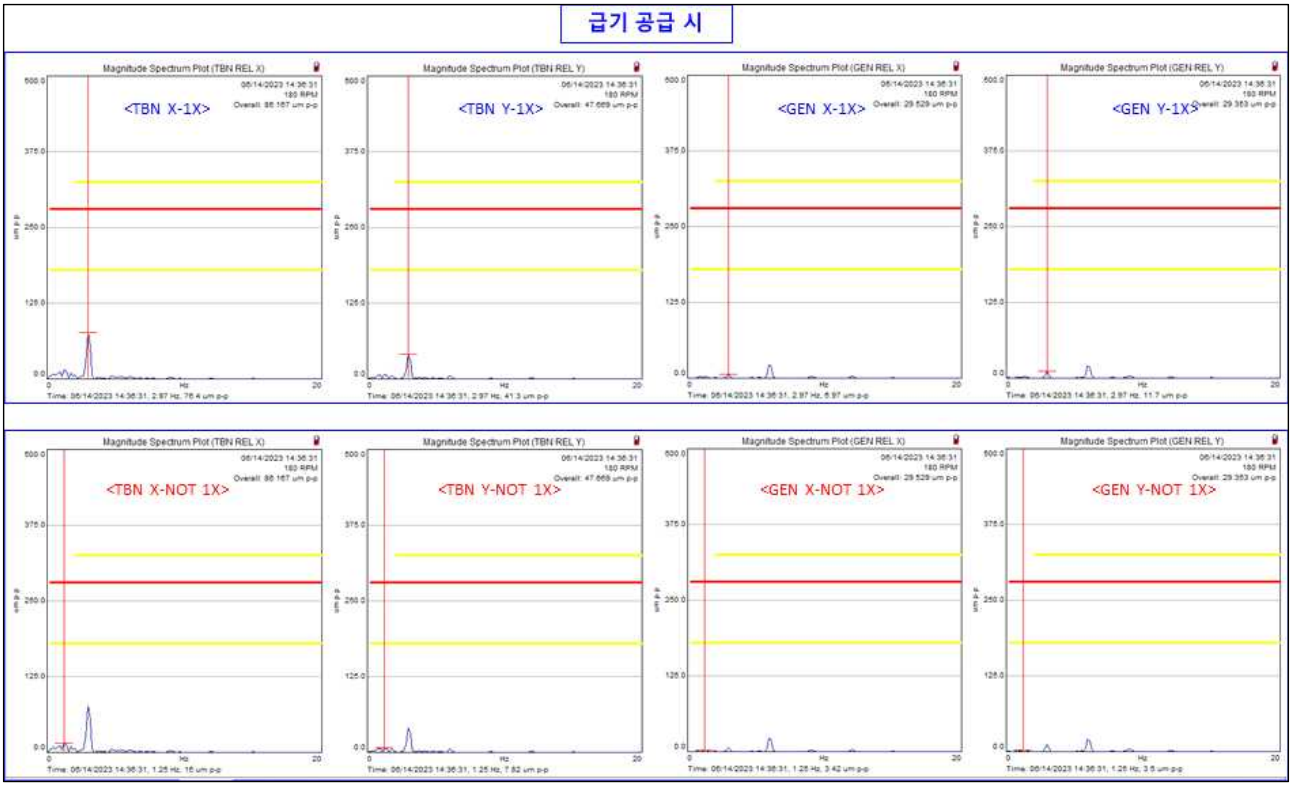


그림 2.63 소양강댐 : 자연급기 공급 조건 : 50MW

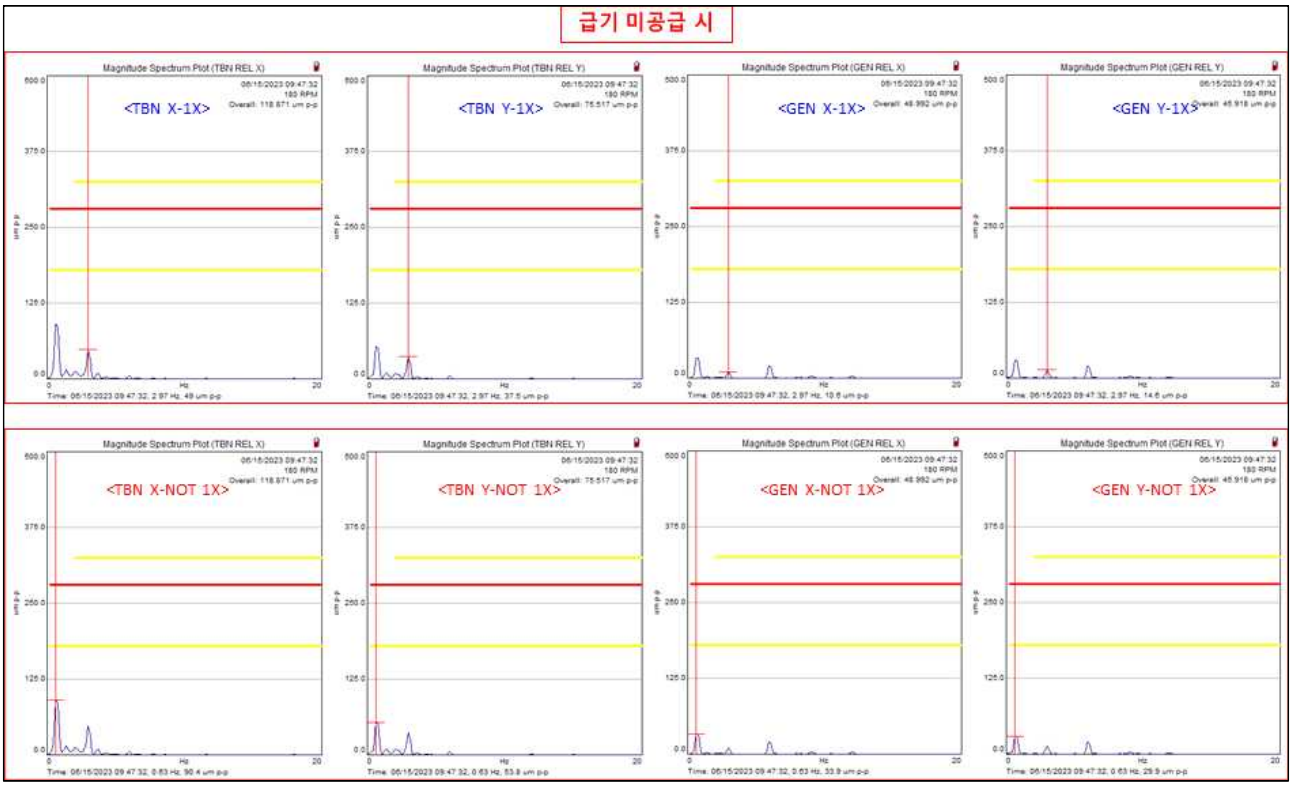


그림 2.64 소양강댐 : 자연급기 미공급 조건 : 50MW

- 자연급기 공급 및 미공급 시 스펙트럼 성분 비교 :60MW

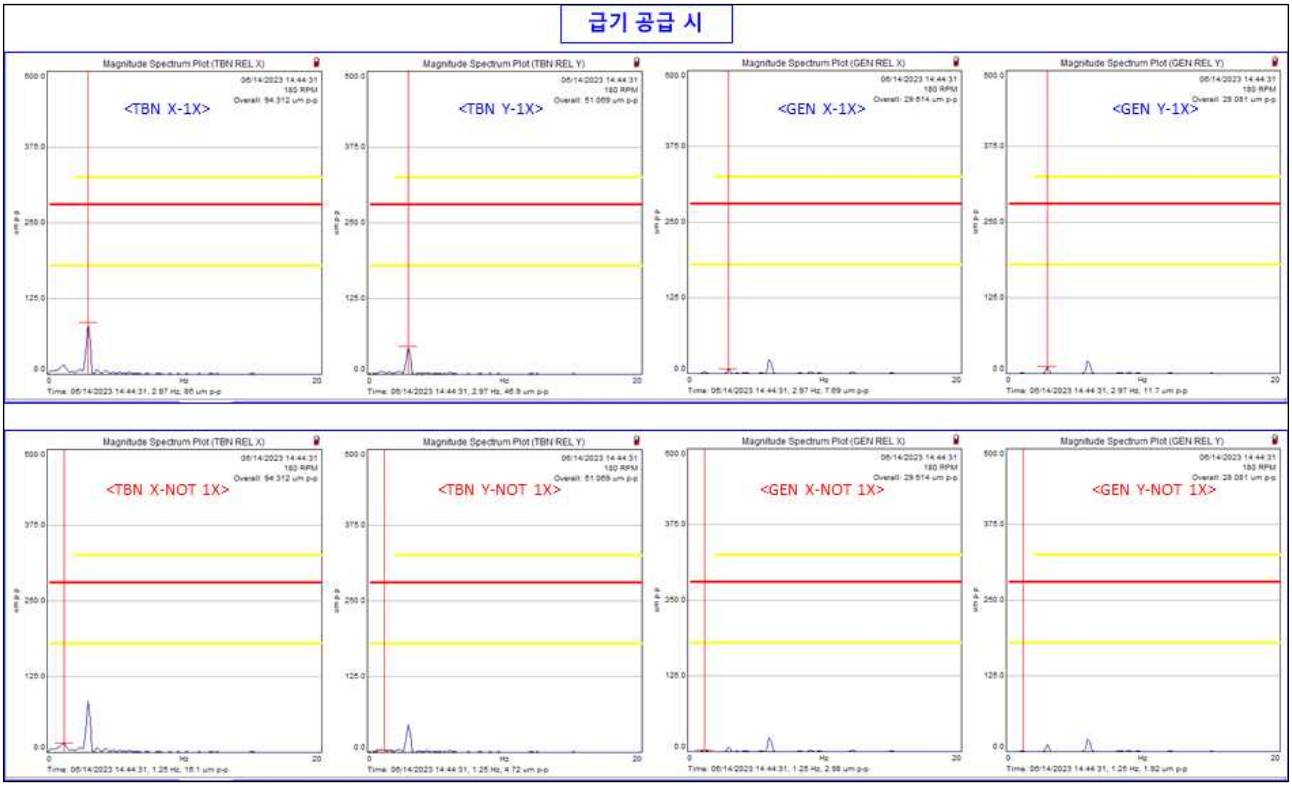


그림 2.65 소양강댐 : 자연급기 공급 조건 : 60MW

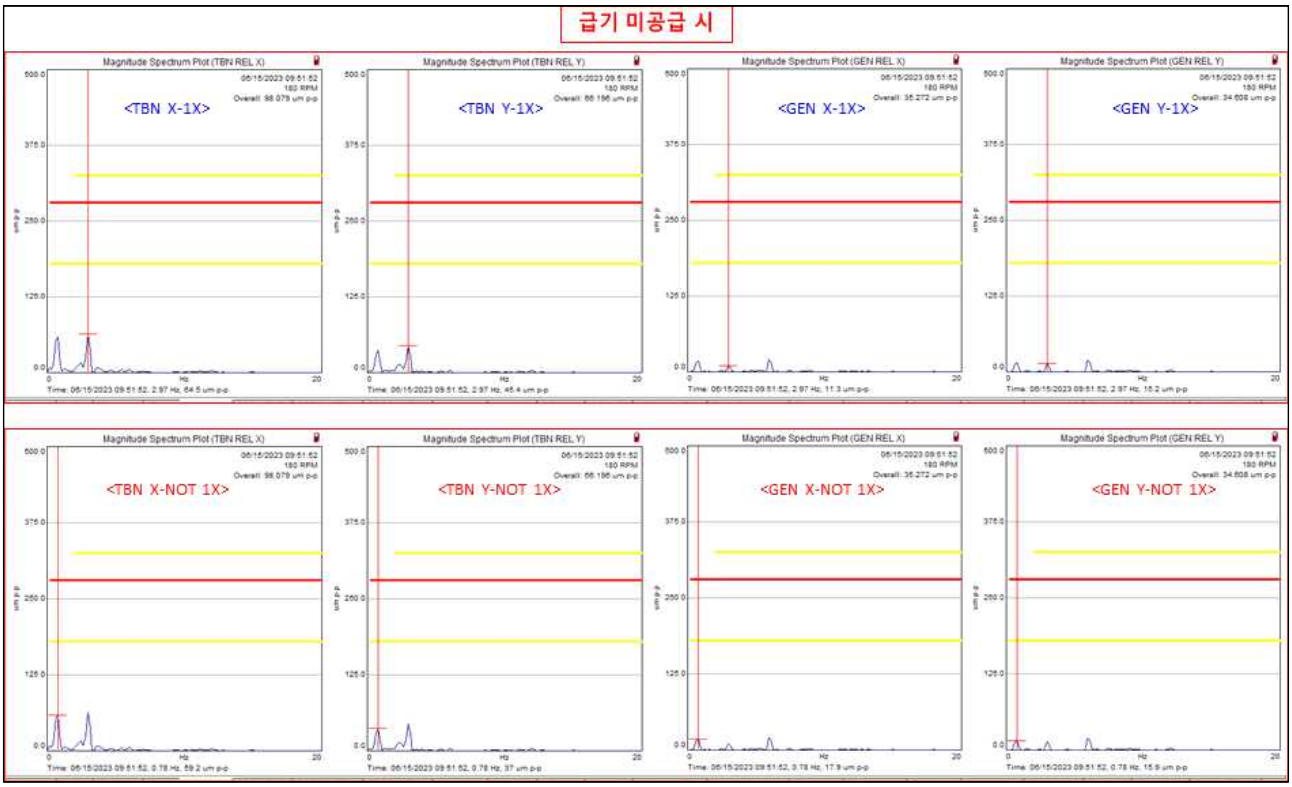


그림 2.66 소양강댐 : 자연급기 미공급 조건 : 60MW

- 자연급기 공급 및 미공급 시 스펙트럼 성분 비교 :70MW

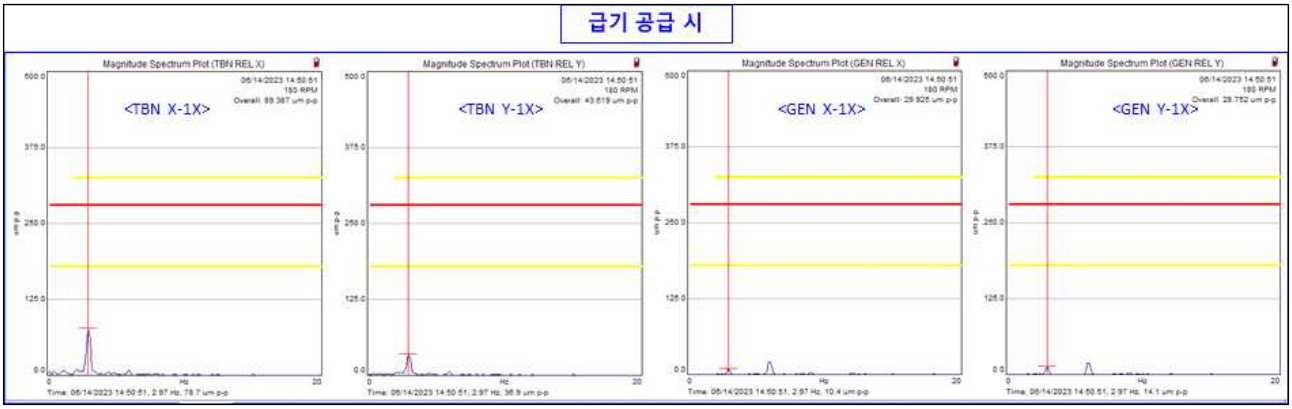


그림 2.67 소양강댐 : 자연급기 공급 조건 : 70MW

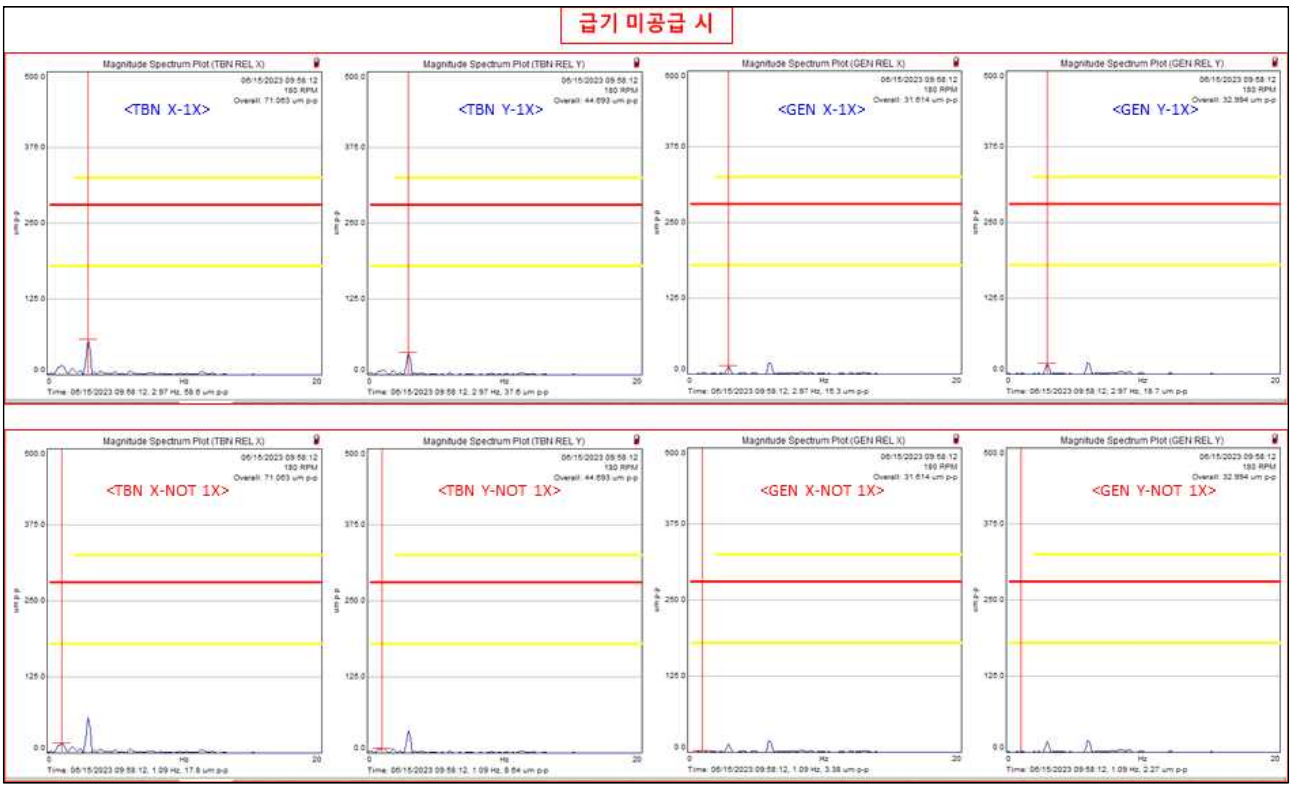


그림 2.68 소양강댐 : 자연급기 미공급 조건 : 70MW

2.9.2 충주댐

충주댐의 현장 측정은 총 2차에 걸쳐 매 차수에 2회 씩 측정을 진행하였으며, 고수위 및 정격 조건에서 데이터를 수집하였습니다. 2회차 측정 시에는 자연급기 밸브 공급/미공급 조건에서 각각 동일한 운전 조건을 기준으로 데이터를 취득하여 그 결과를 비교하였습니다.

- **고수위 조건(4호기)** : 2022년 11월 14~15일 – 저수위 : 134.63 EL.m / 방수위 : 67.01 EL.m / 낙차 : 67.62 EL.m(정격 57.5)
- **정격 수위 조건(1호기)** : 2023년 6월 19~20일 – 저수위 : 127.02 EL.m / 방수위 : 68.09 EL.m / 낙차 : 58.93 EL.m(정격 57.5)

- 급기조건 : 강제급기(개도율 13~54% 구간) / AGC 범위(MW) : 50~115 / 고진동 구간(MW) : 40~60

2회 차 측정 시 측정 조건과 두 조건 간 개도율의 차이는 아래와 같습니다.

표 2.48 충주댐 : 측정 조건 및 개도율 비교

고수위 조건 (2022년11월측정)		정격조건 (2023년6월측정)		정격 대비 고수위 시 개도율비교(%)
10MW	18	10MW	22.4	**80%**
20MW	23	20MW	28.1	**82%**
30MW	29	30MW	34.9	**83%**
40MW	34	40MW	40.7	**84%**
50MW	39	50MW	46.5	**84%**
60MW	44	60MW	54	**81%**
70MW	49	70MW	60.4	**81%**
80MW	54	80MW	68.3	**79%**
90MW	59	90MW	77.1	**77%**
100MW	66	100MW	94.2	**70%**

정격 대비 고수위 시 개도율이 작게 나타남!!!

급기조건 : 강제급기(개도율 13~54% 구간)

- 현장 실증 시험을 위한 다채널 진동 측정 시스템의 설정은 각 발전소 별 주파수 범위를 고려하여 설정하였으며, 충주댐의 경우 아래와 같은 설정으로 데이터를 취득하였습니다.

표 2.49 충주댐 : 진동 측정 설정 관련

실시간 레코딩 용 설정 : Real time Range		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120
스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1 레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)
평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
디지털 레코딩	(Digital Recording)	Pre-trigger samples (100,000/19.53sec)
		Post-trigger sample (1,000,000/195.31sec)
데이터 저장 용 설정 : Machine database		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120

스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)
평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
중첩	(Overlap)	50%
진폭 별 범위(Amplitude Range)		
변위(Displacement	**축진동(Radial Shaft)**	**um peak to peak**
Direct		0 ~ 2,000Hz
Draft tube vortex & bearing housing		0.21 ~ 128.5Hz
Pressure pulsation &rotor-stator interaction effect		2~1,000Hz
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
속도(Velocity)	**프레임(Frame)**	**mm/sec rms**
Direct		0 ~ 2,000Hz
Draft tube vortex & bearing housing		0.21 ~ 128.5Hz
Pressure pulsation &rotor-stator interaction effect		2~1,000Hz
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
가속도(Acceleration)	**공동현상(Cavitation)**	**g's rms**
Spectrum Overall		10~2,000Hz

가. 수위 별 진동 진폭 및 유체여기 진동 성분 확인 결과

- 진동 상태평가는 ISO 20816-5 ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)을 적용하였음.[30]
- 수위 별 진동 상태 비교는 서로 다른 호기를 대상으로 측정이 진행되어 상대 비교에 한계가 있다고 보여지는데, 그 이유는 기존 진동 상태 모니터링 시스템 상에서도 양 호기 간 진폭의 크기 차이가 상대적으로 나타나고 있음. 고수위 조건에서 4호기의 경우 매우 높은 수준의 진폭과 유체여기 진동 성분이 확인되나 정격 수위 조건에서 1호기는 굉장히 낮은 수준의 진폭을 나타내고 있음
- 진동 상태평가는 ISO 20816-5 ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)을 적용하였음.[30]

표 2.50 충주댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit

ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)						
Machine Type:	Relative shaft vibration Sp-p, um			Bearing housing vibration Vrms, mm/s		
Francis vertical	Turbine	Generator DE	Generator NDE	Turbine	Generator DE	Generator NDE
Action limit(A-B/C)	180	180	160	0.9	0.5	0.5
Action limit(C/D)	280	280	250	1.4	0.8	0.8
Normal operating range for Francis vertical from 70%~100% of rated power.						

- 고수위 및 정격 수위 간 진동 상태는 축진동(Shaft)의 경우 고수위 조건(4호기)은 10~100MW 구간 전체에서 터빈(Turbine) 측에서 ISO 20816-5 기준 Zone C & D 영역으로 나타남 : 그 중 유체여기 진동 성분이 확인되는 구간은 10~80MW 구간 까지이고 90, 100MW 구간은 수차 회전속도가 주요 성분으로 확인됨
- 정격 수위 조건(1호기)은 50MW 구간에서만 터빈(Turbine) 측에서 ISO 20816-5 기준 Zone C 영역으로 나타남 : 국제 규격 대비 낮은 수준의 진폭이지만 10~60MW 구간에서 유체여기 진동 성분의 진폭이 수차 회전속도 성분과 비교할 시 낮은 수준은 아닌 것으로 확인됨

표 2.51 충주댐 : 진동 상태 비교 - 축진동(Shaft)

시험 조건		강제급기 공급(고수위) – 4호기				강제급기 공급(정격 수위) – 1호기			
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)
10MW	TBN X	168.6	143	22	0.9	76.3	26.8	12.8	0.31
	TBN Y	**195.7**	171	39.9	0.94	91.9	40	14.5	0.63
	GEN X	40.8	17.7	13.6	0.94	89	77.7	11.4	0.63
	GEN Y	45.9	21.9	7.6	0.9	76.4	63.2	7.9	0.63
20MW	TBN X	159.6	125	51	0.78	78.2	36.9	18.7	0.78
	TBN Y	**187.5**	149	65.4	0.78	91.5	45.5	0.9	0.16
	GEN X	42.1	16.3	24.5	0.78	90.8	78.2	11.9	0.78
	GEN Y	43.2	17.8	12.2	0.78	77.6	65.5	8.4	0.78
30MW	TBN X	**303.4**	115	**226**	0.47	84.5	35.7	**32.4**	0.47
	TBN Y	**282.5**	129	**199**	0.47	104.1	47	**35.3**	0.47
	GEN X	108.1	35.9	**83.3**	0.47	103.6	82.9	**34.7**	0.47
	GEN Y	100.1	30	**81.3**	0.47	91.8	67.9	**33.8**	0.47
40MW	TBN X	**486.3**	110	**391**	0.47	126.5	33	**87.3**	0.63
	TBN Y	**428.3**	84.1	**341**	0.47	134.1	43.1	**81.1**	0.63
	GEN X	168.2	33.2	**132**	0.47	132	74.5	**82.2**	0.63
	GEN Y	148.9	32.1	**118**	0.47	110.3	65.1	**65.4**	0.63
50MW	TBN X	**479.1**	141	**430**	0.63	**202.6**	42.9	**169**	0.78
	TBN Y	**397.3**	115	**361**	0.63	**190.5**	43.8	**154**	0.78
	GEN X	157.9	47.6	**145**	0.63	**182**	79.8	**143**	0.78
	GEN Y	158.6	41.6	**143**	0.63	159.5	74.2	**123**	0.78
60MW	TBN X	**393.8**	184	**285**	0.63	91.9	35.5	**42.6**	0.63
	TBN Y	**293.9**	166	**196**	0.63	103	44.2	**37.1**	0.63
	GEN X	106.2	54.3	**75.5**	0.63	99.7	73.9	**38.8**	0.63
	GEN Y	104.7	46.8	**77.9**	0.63	87.4	65.1	**31.9**	0.63
70MW	TBN X	**340.8**	279	**113**	0.78	73.7	33.2	–	–
	TBN Y	**322.6**	230	**164**	0.78	89.6	40.4	–	–
	GEN X	92.8	68.1	45	0.78	90.6	80.7	–	–
	GEN Y	83.6	55.9	46.5	0.78	80.9	72.1	–	–

80MW	TBN X	**275.5**	243	21.4	1.09	70.6	28.2	–	–
	TBN Y	**255.6**	224	38.7	1.09	87.2	37.4	–	–
	GEN X	66.5	57.5	8.1	1.09	78.3	70.1	–	–
	GEN Y	62.9	51.4	7.2	1.09	71	63.6	–	–
90MW	TBN X	**210.3**	194	–	–	72.8	27.5	7	0.31
	TBN Y	**234.8**	215	–	–	88.6	33.9	9.5	0.31
	GEN X	55.3	49.6	–	–	70.4	61.8	5	0.31
	GEN Y	58.2	51.6	–	–	67.3	59	3.5	0.31
100MW	TBN X	**207.7**	190	–	–	73.3	15.8	12.1	0.16
	TBN Y	**238.8**	220	–	–	91	27.9	13.3	0.16
	GEN X	49.8	44.6	–	–	64.1	49.8	4.5	0.16
	GEN Y	50.1	43.2	–	–	58	45.9	5	0.16

- 고수위 및 정격 수위 간 진동 상태는 프레임(Frame) 진동의 경우 고수위 조건(4호기)은 발전기 프레임(GEN FRAME) 측에서 10~50MW 구간에서 ISO 20816-5 기준 Zone D 영역으로 나타나며, 60~100MW 구간에서는 ISO 20816-5 기준 Zone C 영역으로 나타나고 있음
- 발전기 베어링 브라켓(GEN BRG BRAKET)은 10, 80MW에서만 Zone C 영역이며, 유체 여기 진동과 관계 있는 터빈 베어링 브라켓(TBN BRG BRAKET) 측에서는 30, 40, 60, 70MW에서 Zone C 영역이고 50, 80, 90, 100MW 구간에서 Zone D 영역에 위치하고 있음
- 정격 수위 조건(1호기)에서는 발전기 프레임(GEN FRAME)은 모든 구간에서 ISO 20816-5 기준 Zone D 영역으로 나타나며, 발전기 베어링 브라켓(GEN BRG BRAKET)은 모든 구간에서 Zone D 영역에 위치하고 있음
- 터빈 베어링 브라켓(TBN BRG BRAKET) 측에서는 100MW에서만 Zone C 영역에 위치하고 있음

표 2.52 충주댐 : 진동 상태 비교 - 프레임(Frame)

시험조건		강제급기 공급 (고수위)-4호기	강제급기 공급 (정격수위)-1호기
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
10MW	GEN_FRAME	**0.83**	**1.4**
	GEN_BRG_BRAKET	**0.59**	**0.53**
	TBN_BRG_BRAKET	0.52	0.67
20MW	GEN_FRAME	**0.79**	**1.27**
	GEN_BRG_BRAKET	0.2	**0.54**
	TBN_BRG_BRAKET	0.51	0.7
30MW	GEN_FRAME	**0.8**	**1.18**
	GEN_BRG_BRAKET	0.37	**0.54**
	TBN_BRG_BRAKET	**1.12**	0.75
40MW	GEN_FRAME	**0.84**	**1.12**

	GEN_BRG_BRAKET	0.36	**0.53**
	TBN_BRG_BRAKET	**1.36**	0.66
50MW	GEN_FRAME	**0.98**	**0.99**
	GEN_BRG_BRAKET	0.36	**0.52**
	TBN_BRG_BRAKET	1.4	0.57
60MW	GEN_FRAME	**0.78**	**0.87**
	GEN_BRG_BRAKET	0.27	**0.52**
	TBN_BRG_BRAKET	**1.14**	0.6
70MW	GEN_FRAME	**0.73**	
	GEN_BRG_BRAKET	0.25	**0.53**
	TBN_BRG_BRAKET	**1.2**	0.64
80MW	GEN_FRAME	**0.66**	**0.82**
	GEN_BRG_BRAKET	**0.53**	**0.55**
	TBN_BRG_BRAKET	1.87	0.69
90MW	GEN_FRAME	**0.68**	**0.88**
	GEN_BRG_BRAKET	0.35	**0.56**
	TBN_BRG_BRAKET	1.41	0.79
100MW	GEN_FRAME	**0.69**	**0.87**
	GEN_BRG_BRAKET	0.39	**0.7**
	TBN_BRG_BRAKET	1.53	**1.12**

나. 급기 조건 별 유체여기 진동 성분 확인 결과

고수위 및 정격 수위 조건에서 강제 급기 공급/미공급 시 진동 상태를 상호 비교하였으며, 강제급기 공급은 충주댐의 경우 토출관(Draft tube) 측에 1개 개소에서 공급되고 있음을 확인하였습니다. 강제급기는 개도율 13~54% 구간(고수위 - 10~80MW 구간 / 정격 수위 - 10~60MW 구간)에 자동으로 공급되는 조건으로 운영되고 있으며, 강제 급기는 각 수차 발전기 당 1대의 공기 압축기를 통해 공급되고 있음.

현장 실증 시험 시에는 급기 공급 및 미공급과 공기 압축기 단일 공급과 2대 병행 공급 조건을 모두 시험하였으며, 고수위 조건에서는 10~100MW 구간 모두를 시험하였고 정격 수위 조건에서는 20~80MW 구간을 매 10MW 씩 부하 하강 조건으로 측정 및 비교하였습니다.

충주댐의 강제 급기 공급 관련한 상세 정보는 아래와 같습니다.

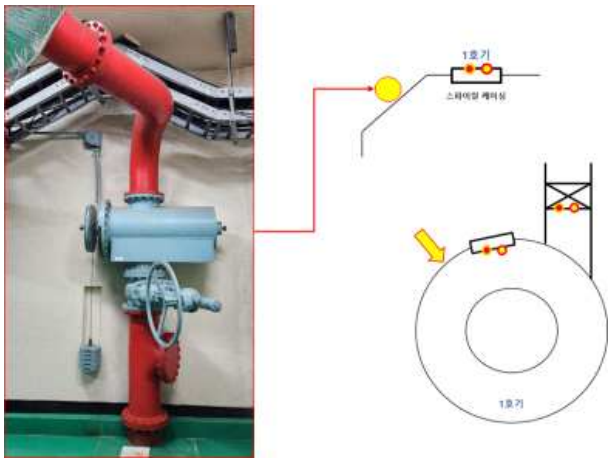


그림 2.69 충주댐 : 충주댐 강제 급기 공급 위치

(1) 고수위 조건 : 4호기

고수위 조건에서 강제 급기 공급 및 미공급 상호 비교 측정의 결과는 축진동(Shaft)의 경우 60MW에서 최대 효과가 확인되었고, 타 구간에서는 다소의 진폭 저감의 효과가 확인됨.

다만, 소양감댐과 같이 유체여기 진동 성분의 완전한 저감과 같은 효과는 확인되지 않았으며 일부 구간(40MW)에서는 오히려 높은 진폭이 확인되기도 하였음.

측정 결과만으로 예상했을 시 유체여기 진동 발생 요소 중 와류(Vortex) 성분의 저감보다는 저출력 구간의 수격현상(Water Hammer) 저감이 그 목적으로 설치 및 운영되고 있는 그것으로 예상함

유체여기 진동 발생 주요 주파수 성분은 0.47, 0.63, 0.78Hz로 회전 속도 주파수 성분 대비 분수동기(Sub-Harmonic)로 확인되었으며, 상세 측정 결과는 아래와 같음

표 2.53 충주댐 : 진동 상태 비교 - 축진동(Shaft)

시험 조건		강제급기 공급(고수위) - 4호기				강제급기 미공급(고수위) - 4호기			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)
10MW	TBN X	168.6	143	22	0.9	333.4	286	60.3	0.31
	TBN Y	195.7	171	39.9	0.94	292.9	245	25.5	0.31
	GEN X	40.8	17.7	13.6	0.94	54.9	26.8	6.3	0.31
	GEN Y	45.9	21.9	7.6	0.9	46.1	22.4	5.7	0.31
20MW	TBN X	159.6	125	51	0.78	255.1	216	31.4	0.94
	TBN Y	187.5	149	65.4	0.78	259.6	220	51.3	0.94
	GEN X	42.1	16.3	24.5	0.78	47.6	21.8	12.5	0.94
	GEN Y	43.2	17.8	12.2	0.78	47.1	22.3	3.8	0.94
30MW	TBN X	303.4	115	226	0.47	349.5	151	262	0.47
	TBN Y	282.5	129	199	0.47	327.5	167	225	0.47
	GEN X	108.1	35.9	83.3	0.47	110.1	28.9	88.6	0.47
	GEN Y	100.1	30	81.3	0.47	99.4	26.1	78.4	0.47
40MW	TBN X	486.3	110	391	0.47	469.9	146	364	0.47
	TBN Y	428.3	84.1	341	0.47	430.2	115	350	0.47
	GEN X	168.2	33.2	132	0.47	176.3	31.8	146	0.47
	GEN Y	148.9	32.1	118	0.47	153.3	26.6	124	0.47
50MW	TBN X	479.1	141	430	0.63	506.5	130	479	0.63
	TBN Y	397.3	115	361	0.63	478.6	107	438	0.63
	GEN X	157.9	47.6	145	0.63	175.9	37.4	165	0.63
	GEN Y	158.6	41.6	143	0.63	156.3	31.2	148	0.63
60MW	TBN X	393.8	184	285	0.63	463.2	170	394	0.63
	TBN Y	293.9	166	196	0.63	396.3	150	335	0.63
	GEN X	106.2	54.3	75.5	0.63	151.4	50.5	132	0.63
	GEN Y	104.7	46.8	77.9	0.63	146.5	48.8	128	0.63
70MW	TBN X	340.8	279	113	0.78	328.4	195	207	0.78
	TBN Y	322.6	230	164	0.78	331.4	222	184	0.78

	GEN X	92.8	68.1	45	0.78	71.1	43	42.8	0.78
	GEN Y	83.6	55.9	46.5	0.78	81.4	40.9	53	0.78
80MW	TBN X	275.5	243	21.4	1.09	371.9	340	23.4	0.7
	TBN Y	255.6	224	38.7	1.09	281.1	248	44.8	0.78
	GEN X	66.5	57.5	8.1	1.09	62.7	55.2	6.3	0.78
	GEN Y	62.9	51.4	7.2	1.09	58.3	45.1	8.6	0.78

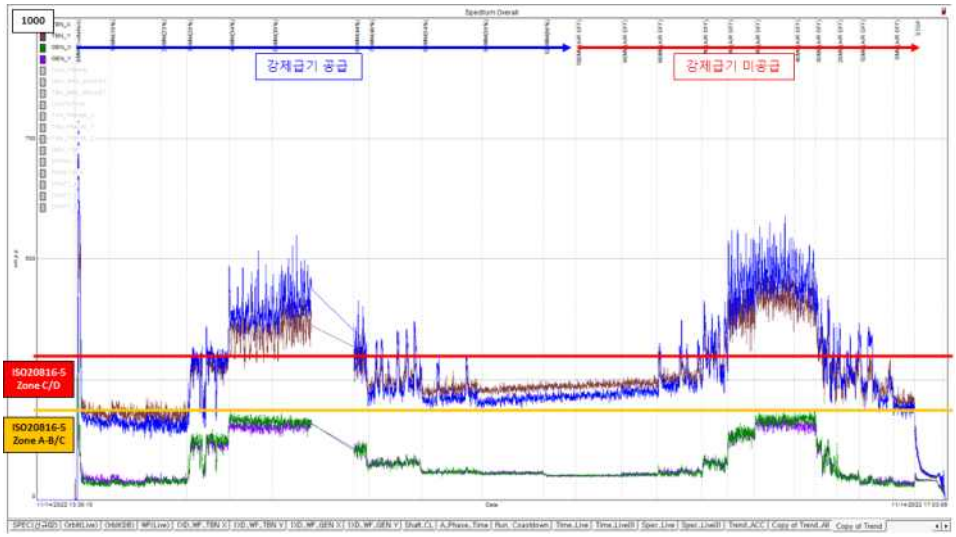


그림 2.70 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교

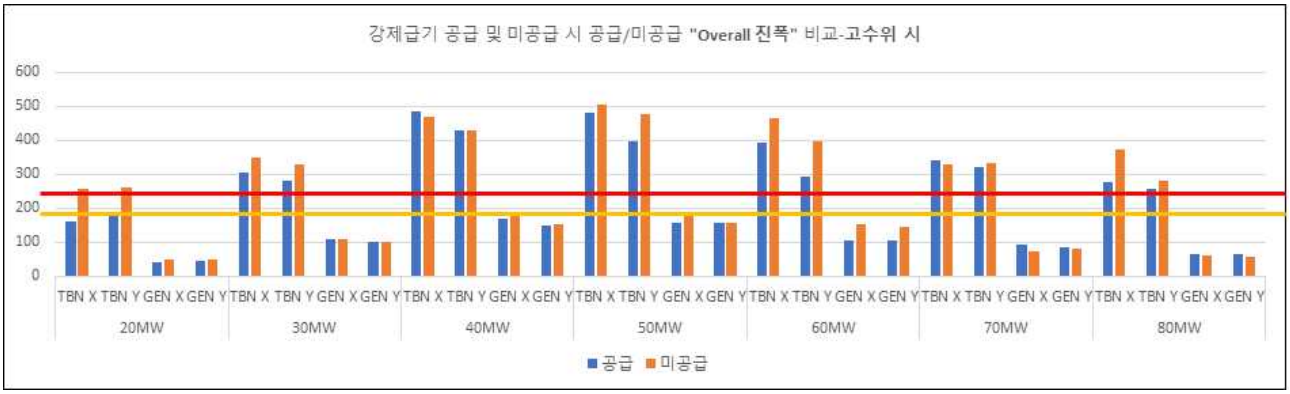


그림 2.71 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 총진동(Overall)

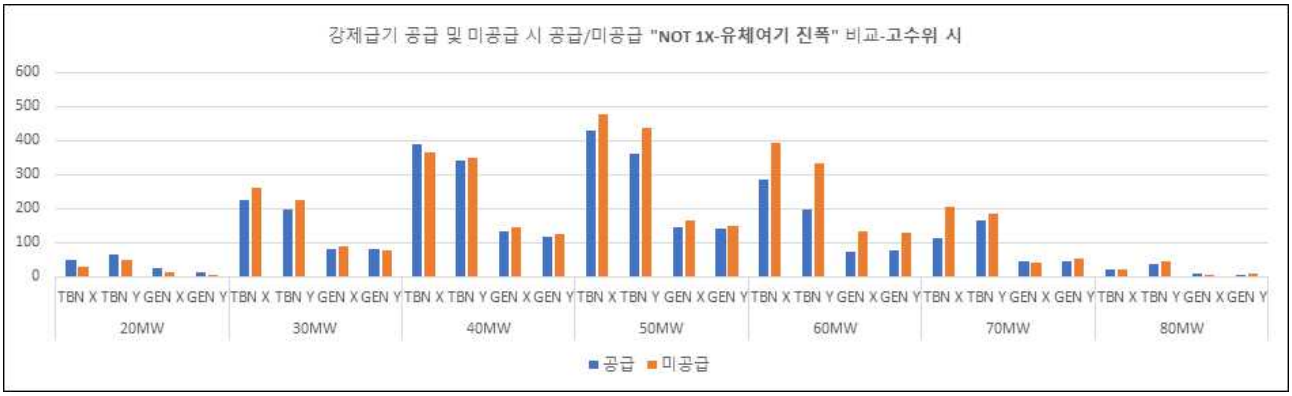


그림 2.72 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 유체여기(Not 1X)

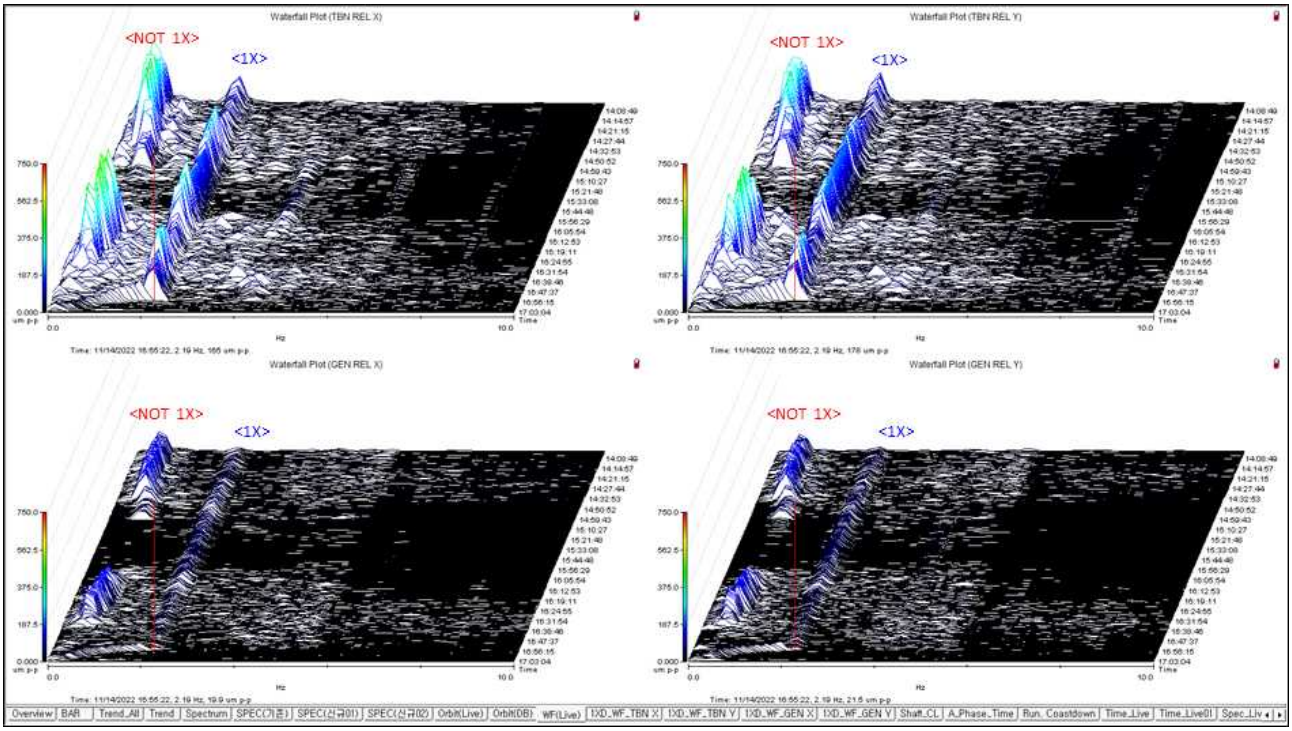


그림 2.73 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 워터폴(Waterfall)

- 고수위 조건 시 강제 급기 공급 및 미공급 비교 : 스펙트럼 파형

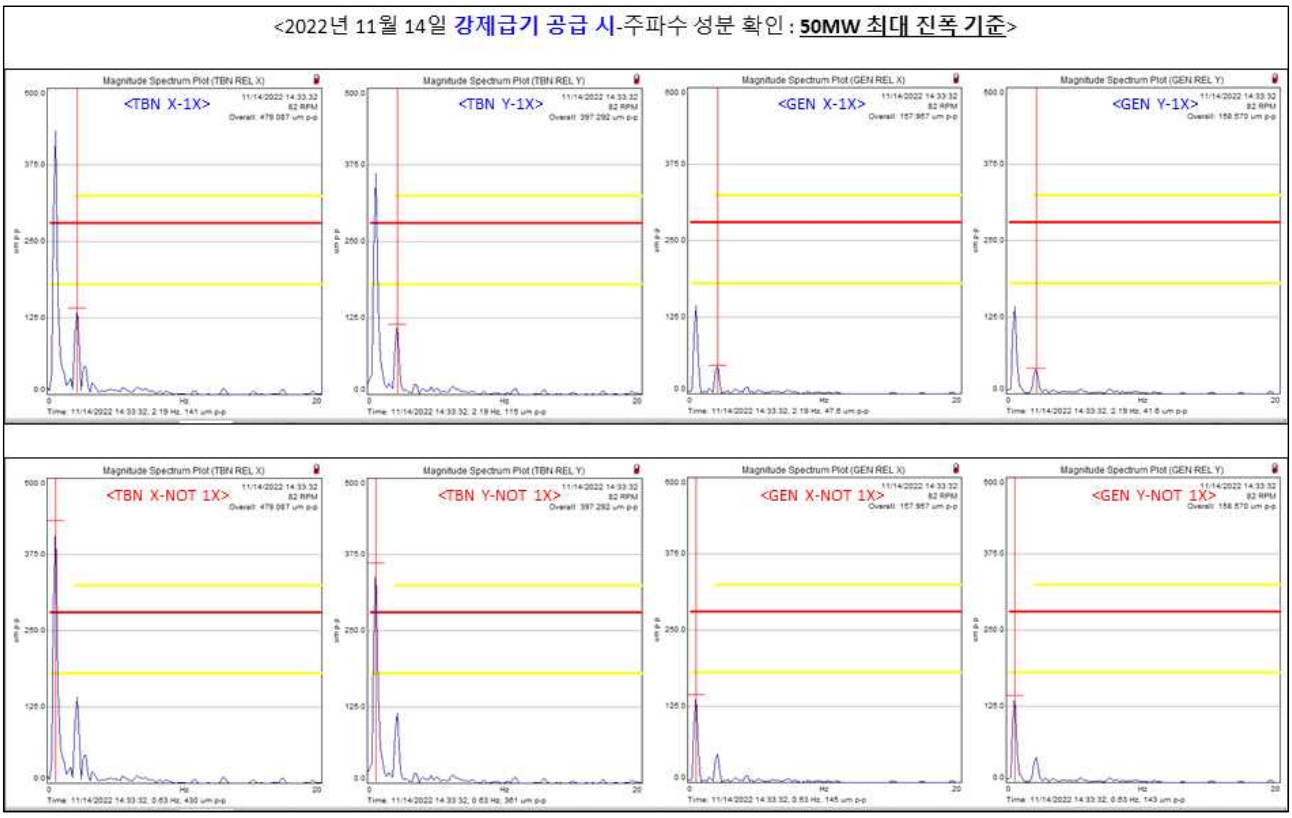


그림 2.74 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 공급(50MW)

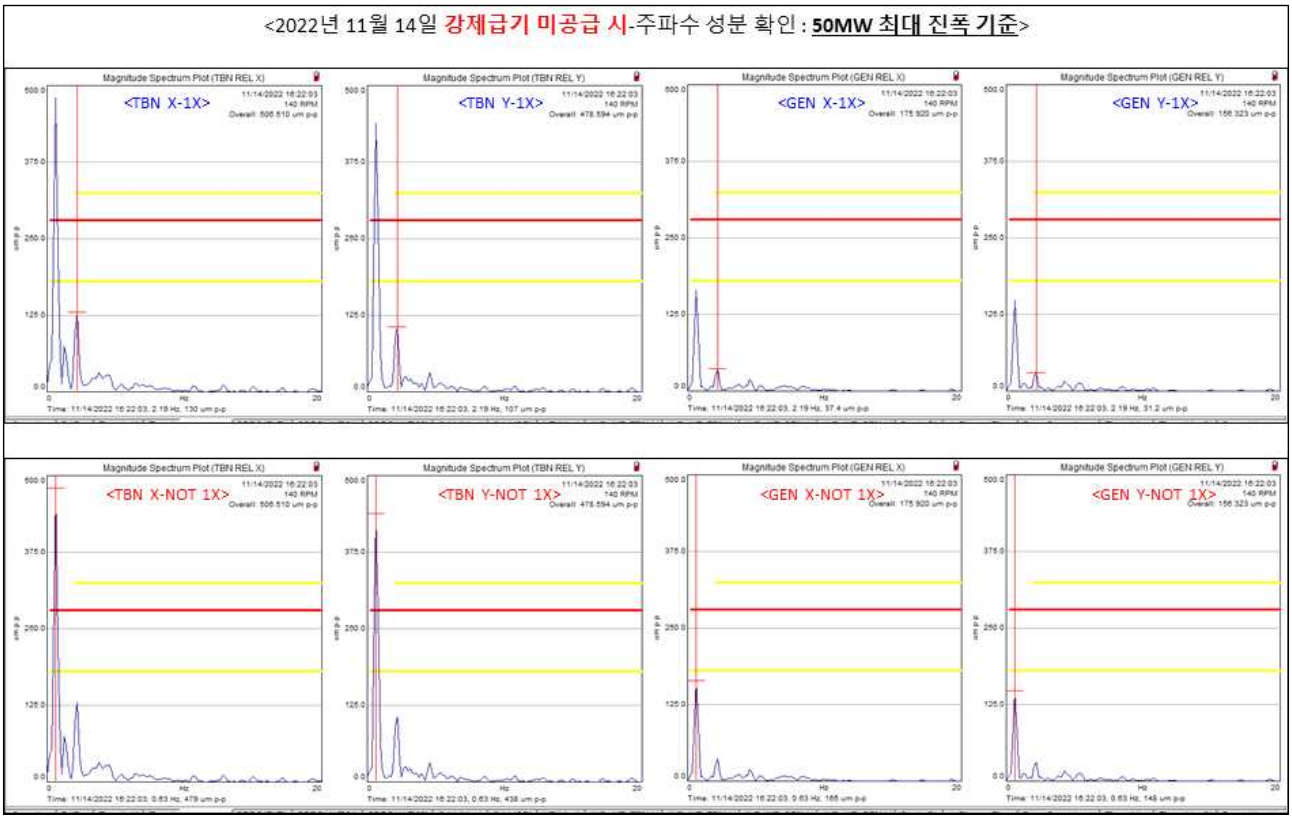


그림 2.75 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(50MW)

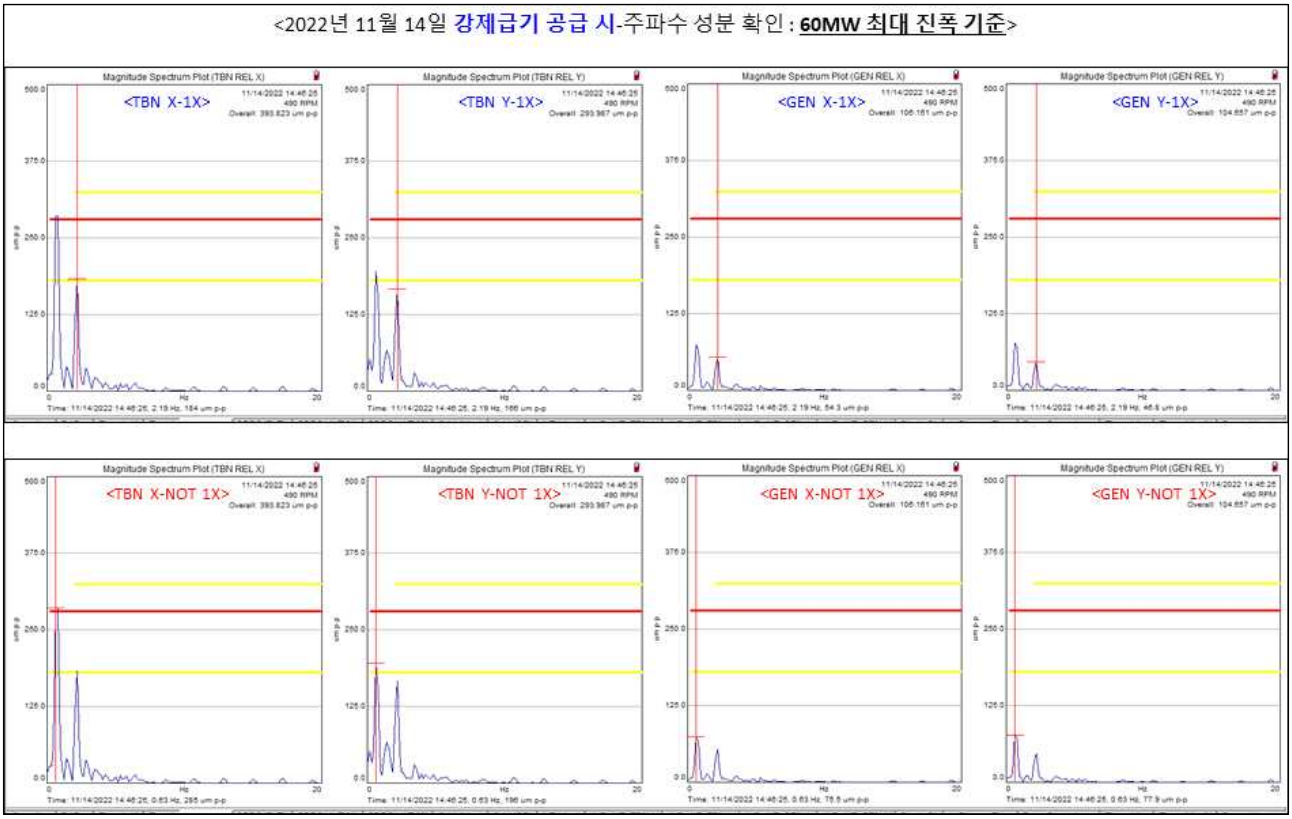


그림 2.76 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 공급(60MW)

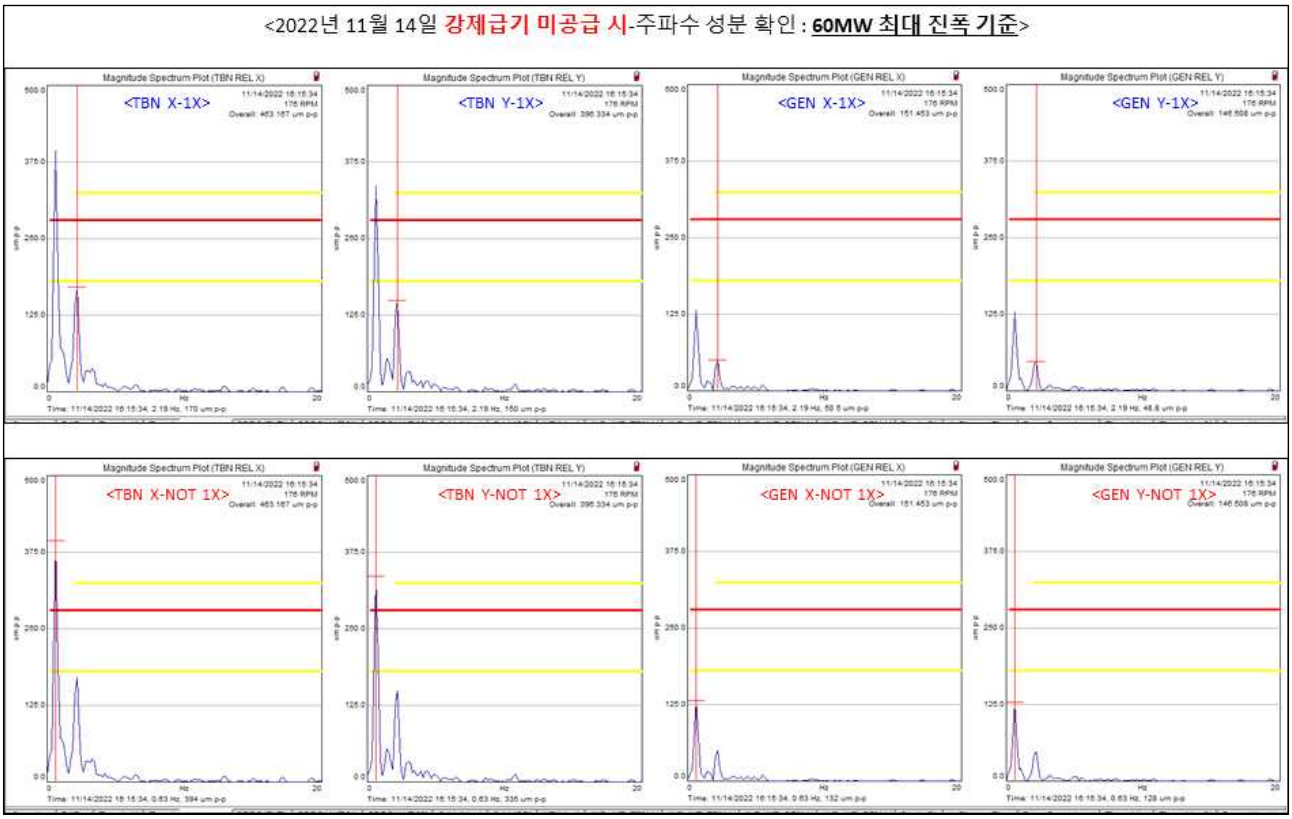


그림 2.77 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(60MW)

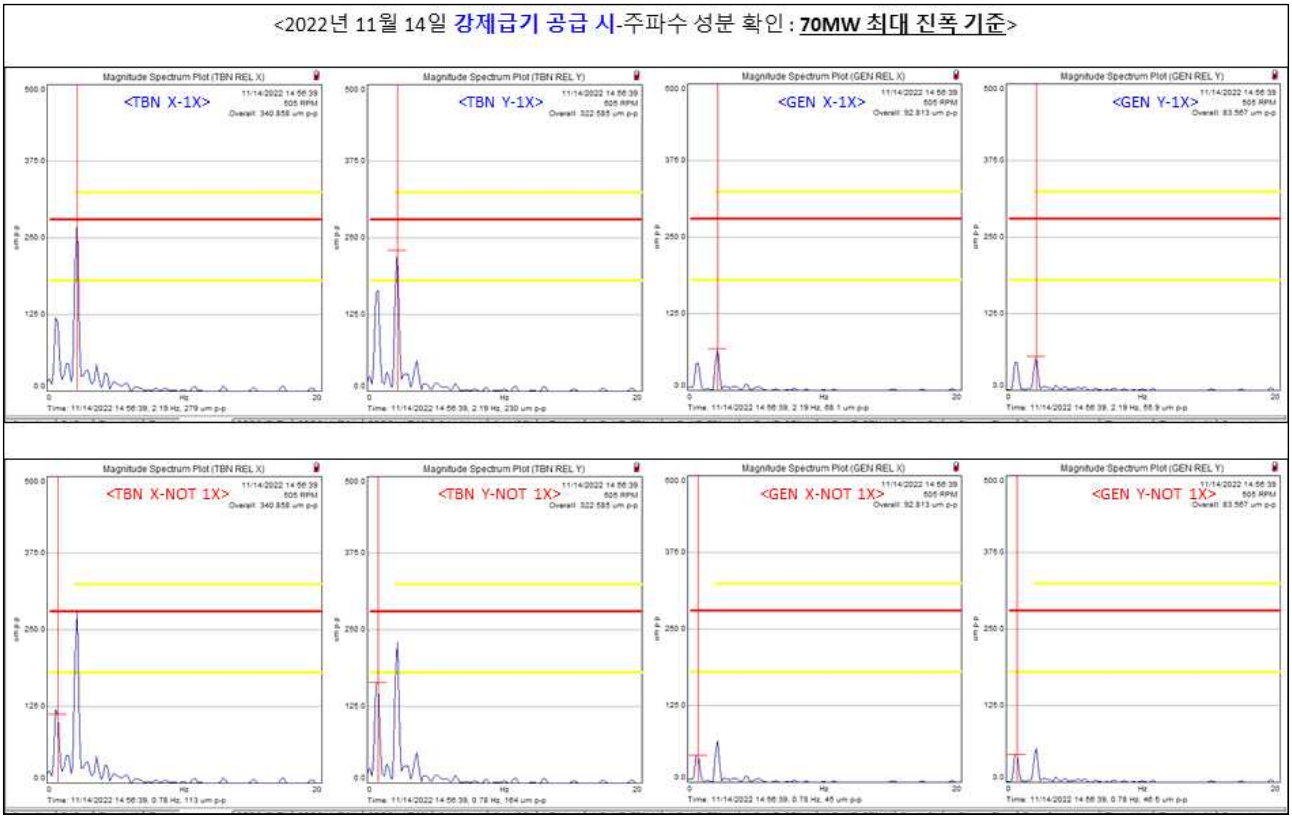


그림 2.78 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 공급(70MW)

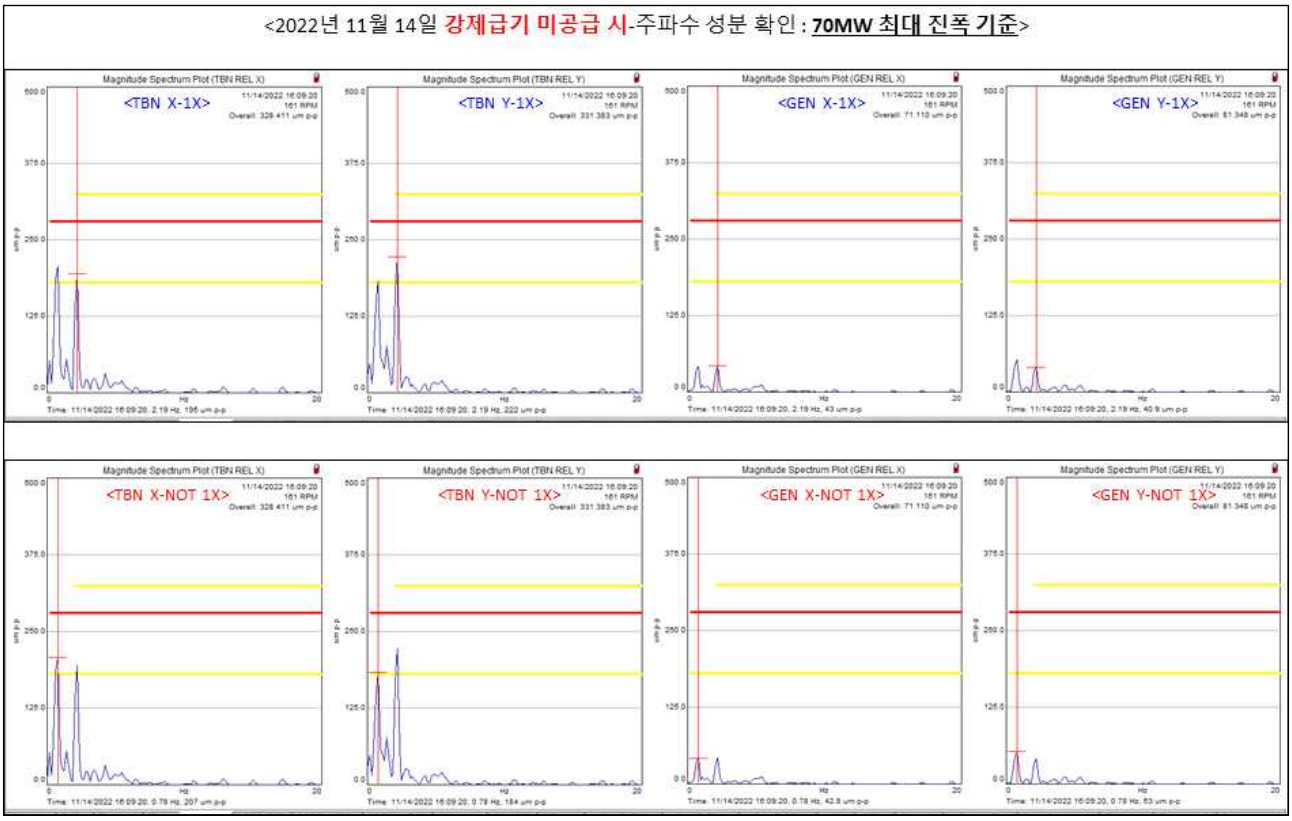


그림 2.79 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(70MW)

(2) 정격 수위 조건 : 1호기

정격 수위 조건에서 강제 급기 공급 및 미공급 상호 비교 측정의 결과는 축진동(Shaft)의 경우 40, 60~80MW에서 최대 효과가 확인되었고, 타 구간에서는 다소의 진폭 저감의 효과가 확인됨.

다만, 소양감댐과 같이 유체여기 진동 성분의 완전한 저감과 같은 효과는 확인되지 않았음

측정 결과만으로 예상했을 시 유체여기 진동 발생 요소 중 와류(Vortex) 성분의 저감 보다는 저출력 구간의 수격현상(Water Hammer) 저감이 그 목적으로 설치 및 운영되고 있는 것으로 예상함

유체여기 진동 발생 주요 주파수 성분은 0.47, 0.63, 0.78Hz로 회전 속도 주파수 성분 대비 분수동기(Sub-Harmonic)로 확인되었으며, 이는 고수위 조건에서 발생하는 유체여기 진동 성분 주파수와 동일한 것으로 확인되고 상세 측정 결과는 아래와 같음

표 2.54 충주댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft)

시험 조건		강제급기 공급(정격 수위) - 1호기				강제급기 미공급(정격 수위) - 1호기			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)
20MW	TBN X	78.2	36.9	18.7	0.78	84.8	38.2	14.3	0.78
	TBN Y	91.5	45.5	0.9	0.16	104.5	46.2	30.7	0.78
	GEN X	90.8	78.2	11.9	0.78	116	93.3	21.7	0.78
	GEN Y	77.6	65.5	8.4	0.78	101.3	79.1	18.3	0.78
30MW	TBN X	84.5	35.7	32.4	0.47	89	41.5	35.4	0.47

	TBN Y	104.1	47	35.3	0.47	103.6	43.9	46.3	0.47
	GEN X	103.6	82.9	34.7	0.47	107.1	87.1	33.6	0.47
	GEN Y	91.8	67.9	33.8	0.47	100	82.3	32.1	0.47
40MW	TBN X	126.5	33	87.3	0.63	170.8	39.6	134	0.47
	TBN Y	134.1	43.1	81.1	0.63	170.9	51.1	125	0.47
	GEN X	132	74.5	82.2	0.63	152.5	84.3	108	0.47
	GEN Y	110.3	65.1	65.4	0.63	134.6	74.1	92.2	0.47
50MW	TBN X	**202.6**	42.9	169	0.78	**210.4**	39.1	168	0.78
	TBN Y	**190.5**	43.8	154	0.78	**197.6**	47.4	147	0.78
	GEN X	**182**	79.8	143	0.78	165.1	81	115	0.78
	GEN Y	159.5	74.2	123	0.78	150.4	74.3	103	0.78
60MW	TBN X	91.9	35.5	42.6	0.63	136.8	36.1	96.3	0.78
	TBN Y	103	44.2	37.1	0.63	150.9	43.7	105	0.78
	GEN X	99.7	73.9	38.8	0.63	120	70.8	82.4	0.78
	GEN Y	87.4	65.1	31.9	0.63	116.8	66	76.9	0.78
70MW	TBN X	73.7	33.2	1	0	87.5	35.2	24.3	1.09
	TBN Y	89.6	40.4	1	0	104.8	46.6	22.9	1.09
	GEN X	90.6	80.7	1	0	91.5	74	18.7	1.09
	GEN Y	80.9	72.1	1	0	82.9	66.2	17.1	1.09
80MW	TBN X	70.6	28.2	1	0	74.4	32.1	9.7	0.31
	TBN Y	87.2	37.4	1	0	91.9	39.9	14.4	0.31
	GEN X	78.3	70.1	1	0	65	57.8	3.3	0.31
	GEN Y	71	63.6	1	0	62.7	55.1	5.8	0.31

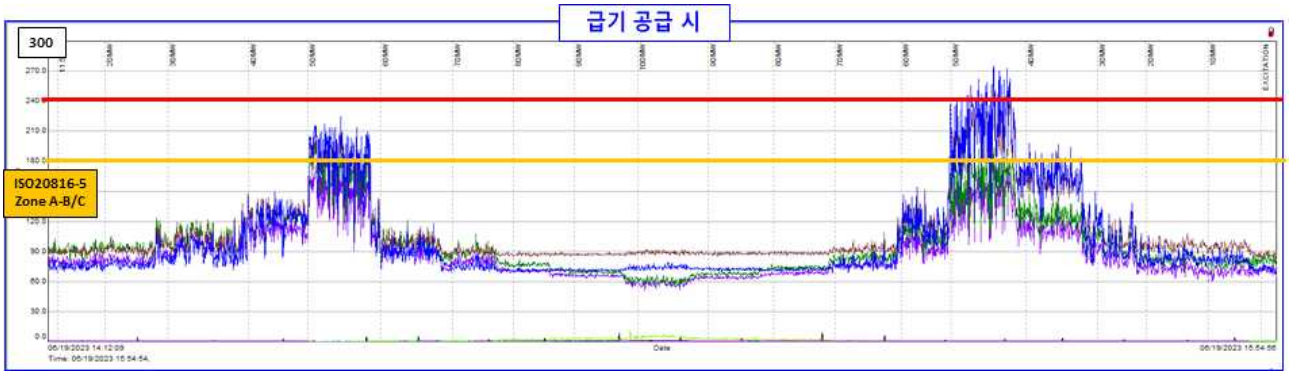


그림 2.80 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 급기 공급

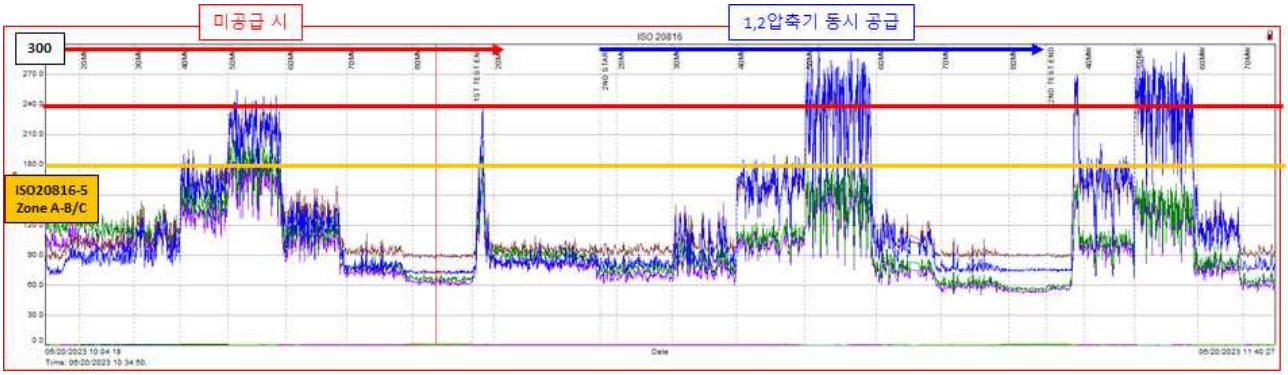


그림 2.81 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 급기 미공급 및 병행 공급

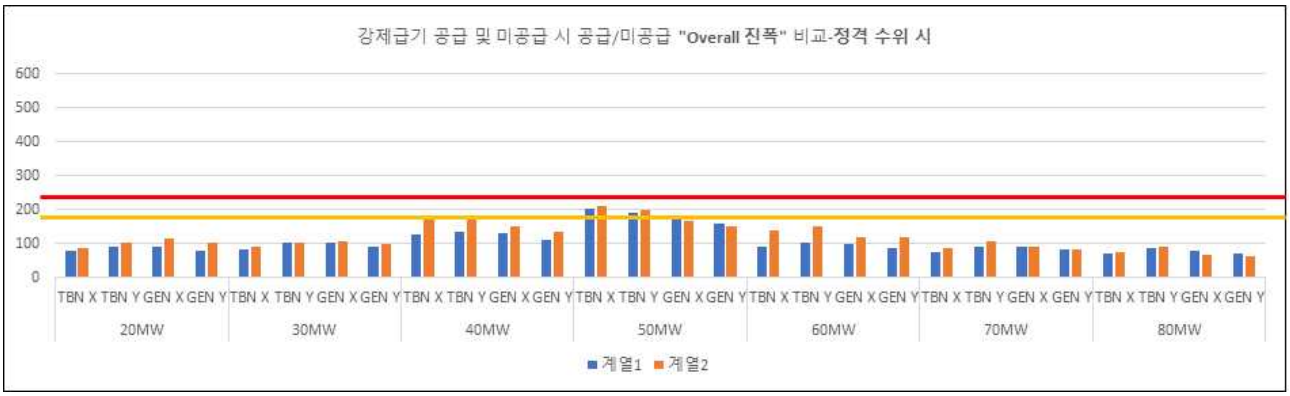


그림 2.82 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 총진동(Overall)

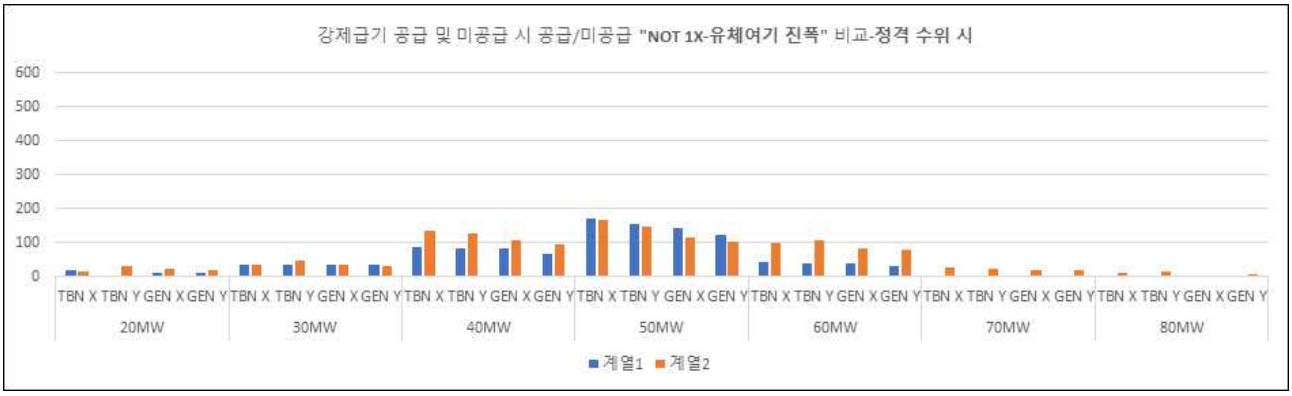


그림 2.83 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 유체여기(Not 1X)

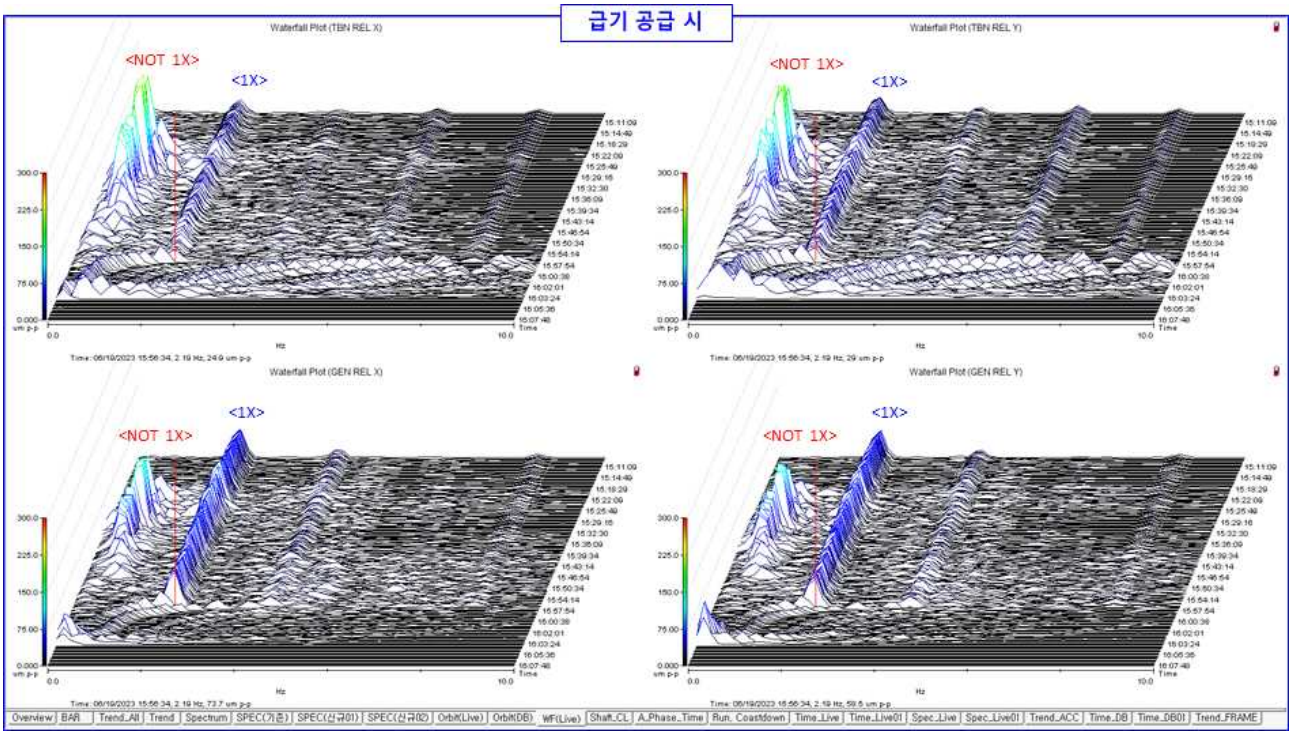


그림 2.84 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 워터폴(Waterfall)

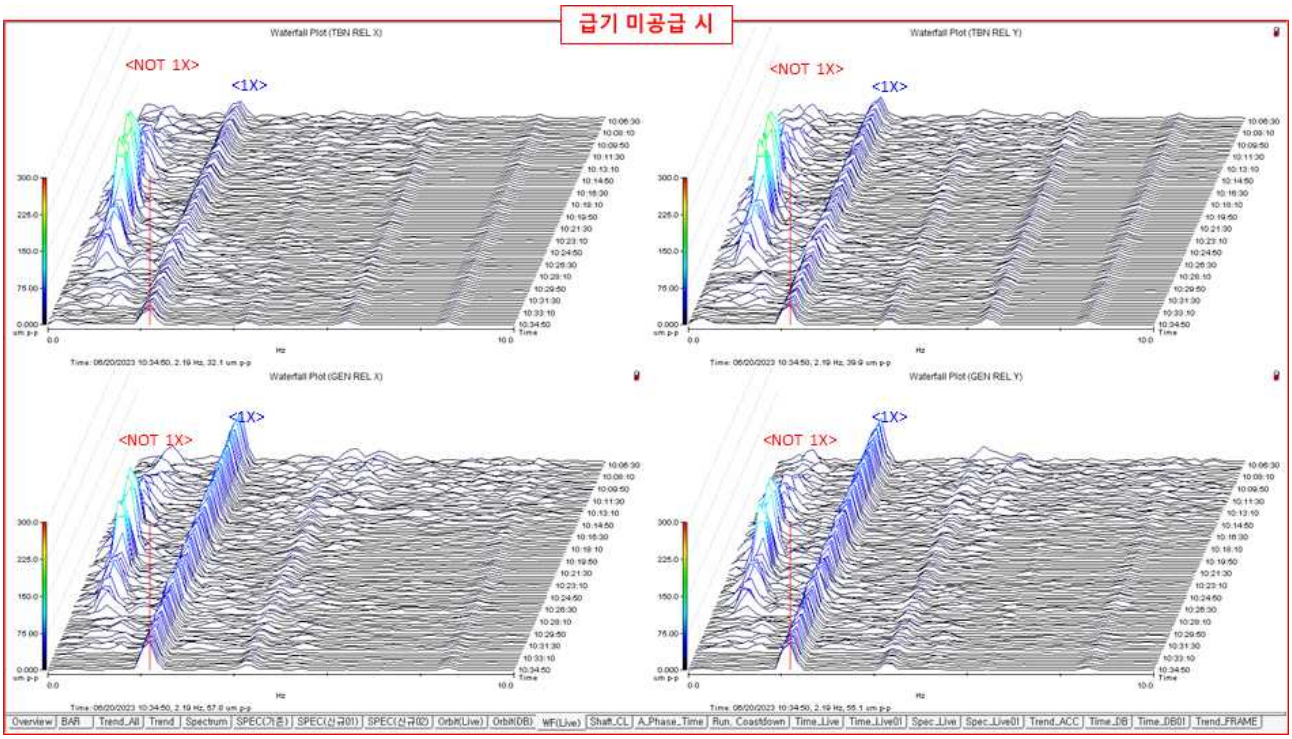


그림 2.85 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 진폭 비교 - 워터폴(Waterfall)

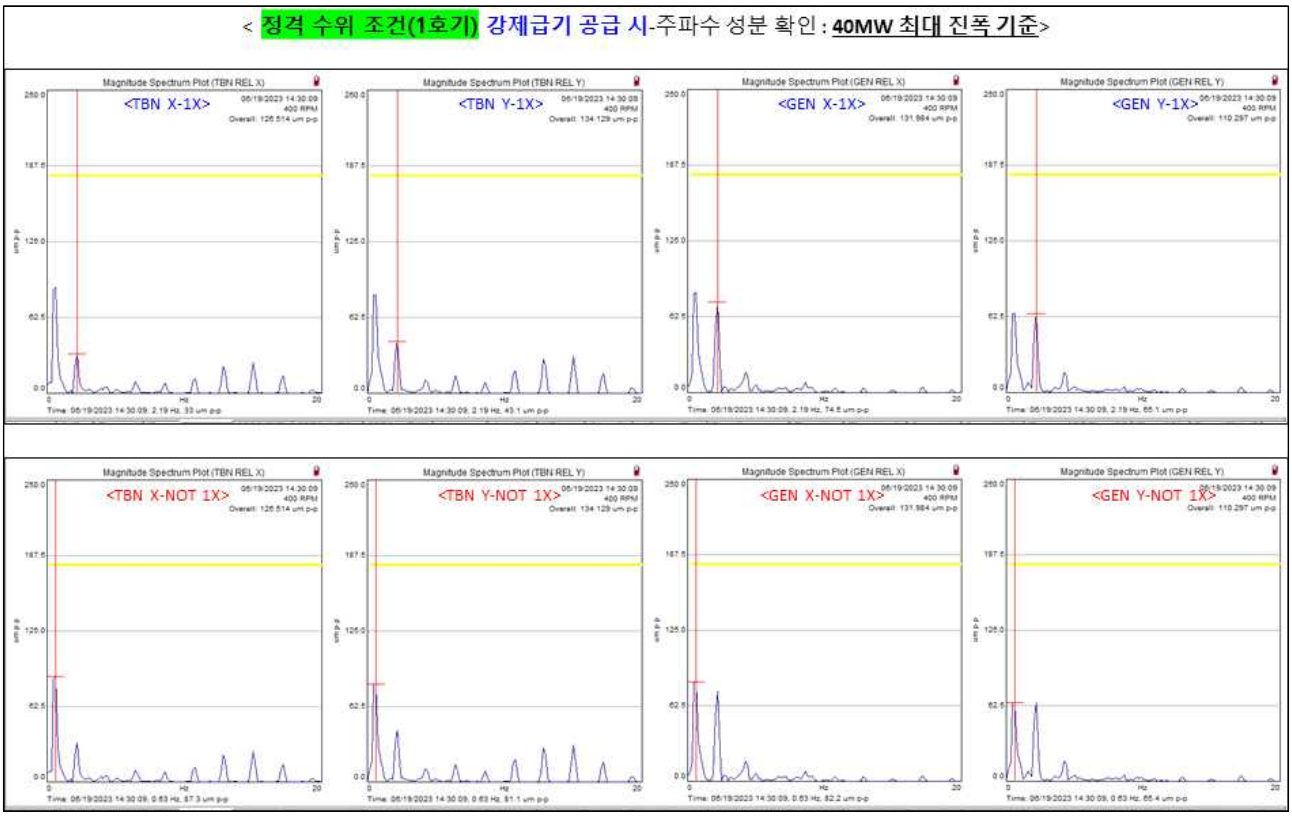


그림 2.86 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(40MW)

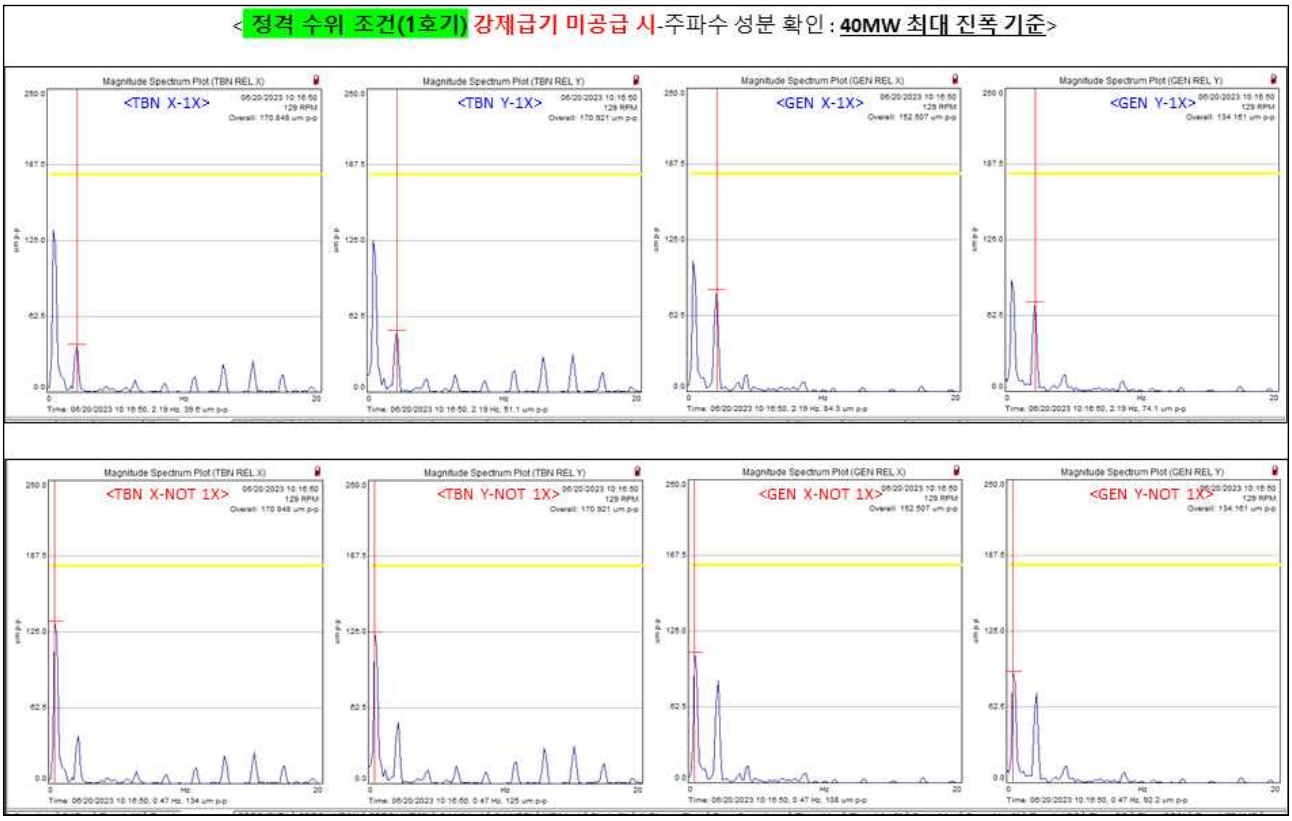


그림 2.87 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(40MW)

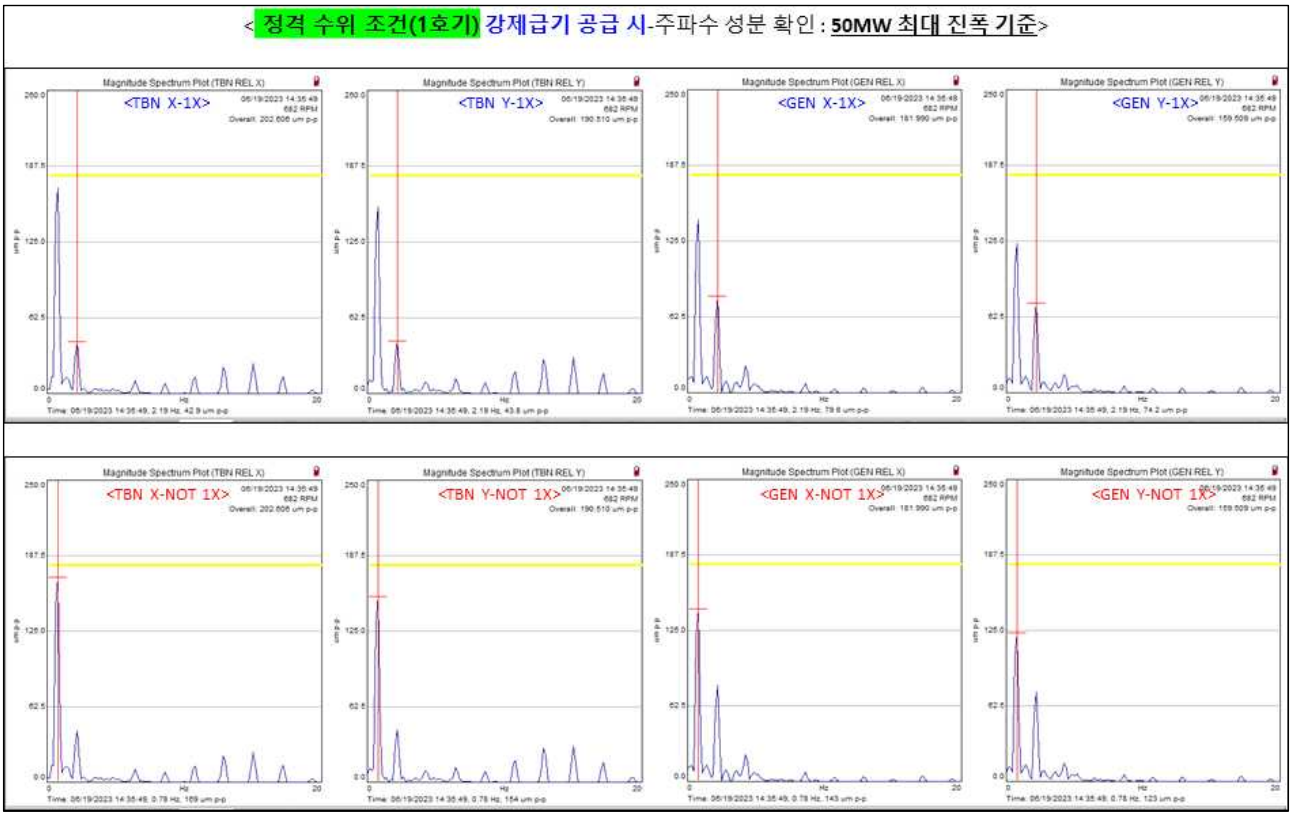


그림 2.88 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(50MW)

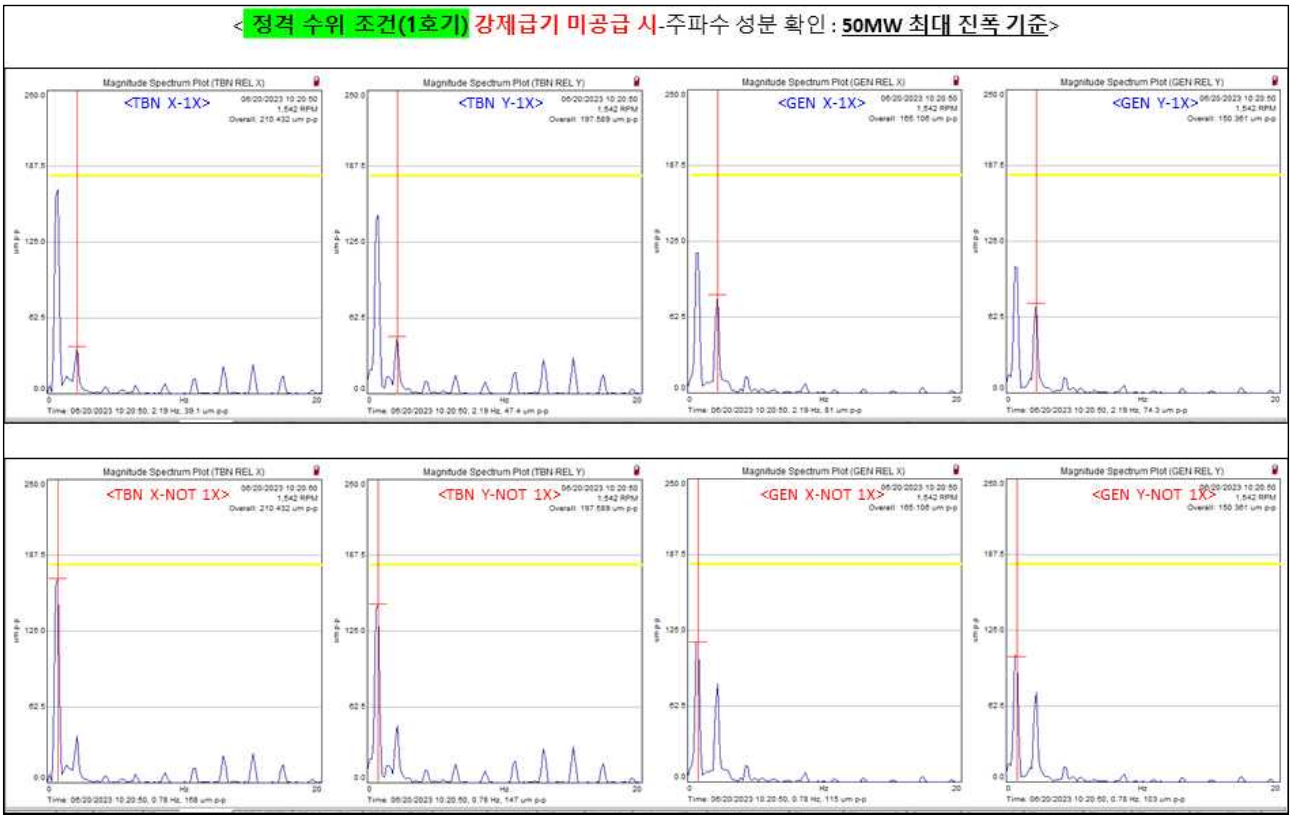


그림 2.89 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(50MW)

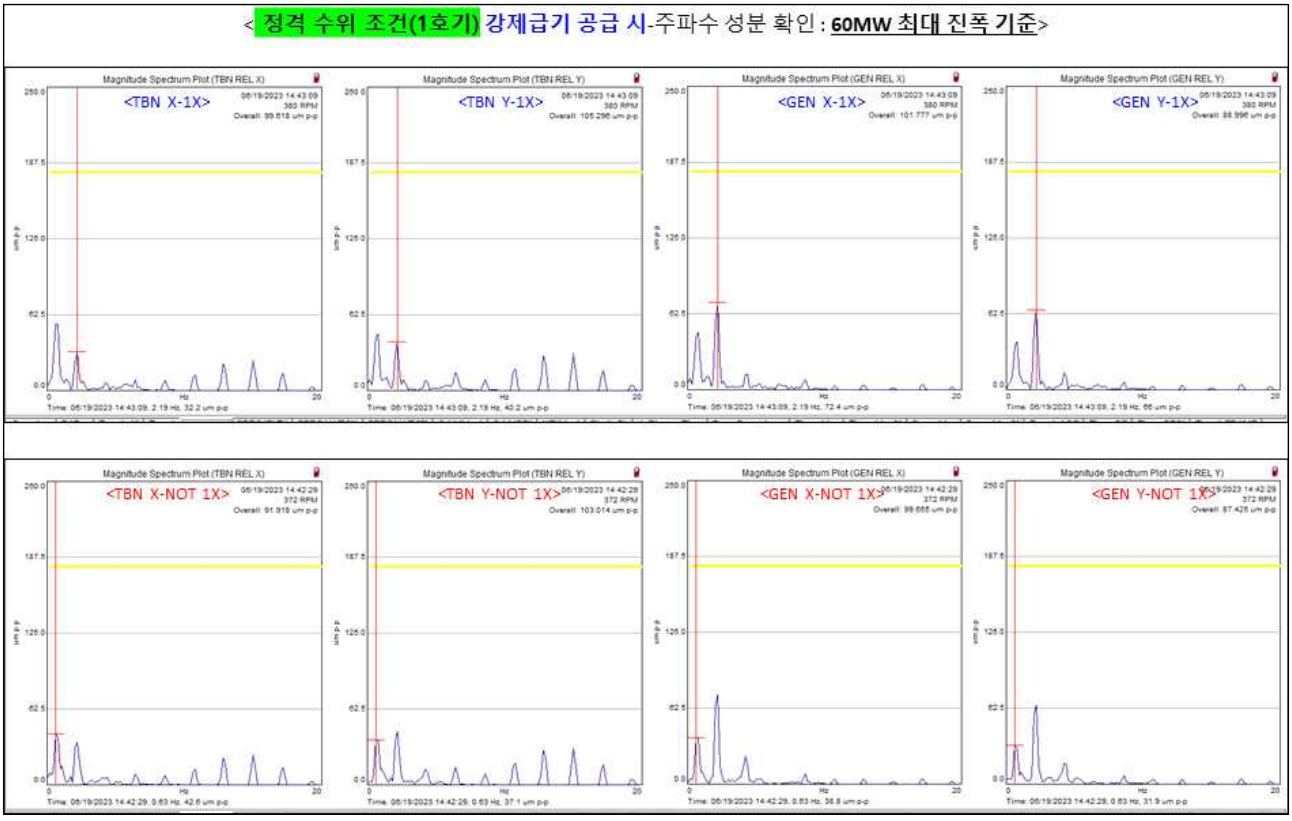


그림 2.90 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(60MW)

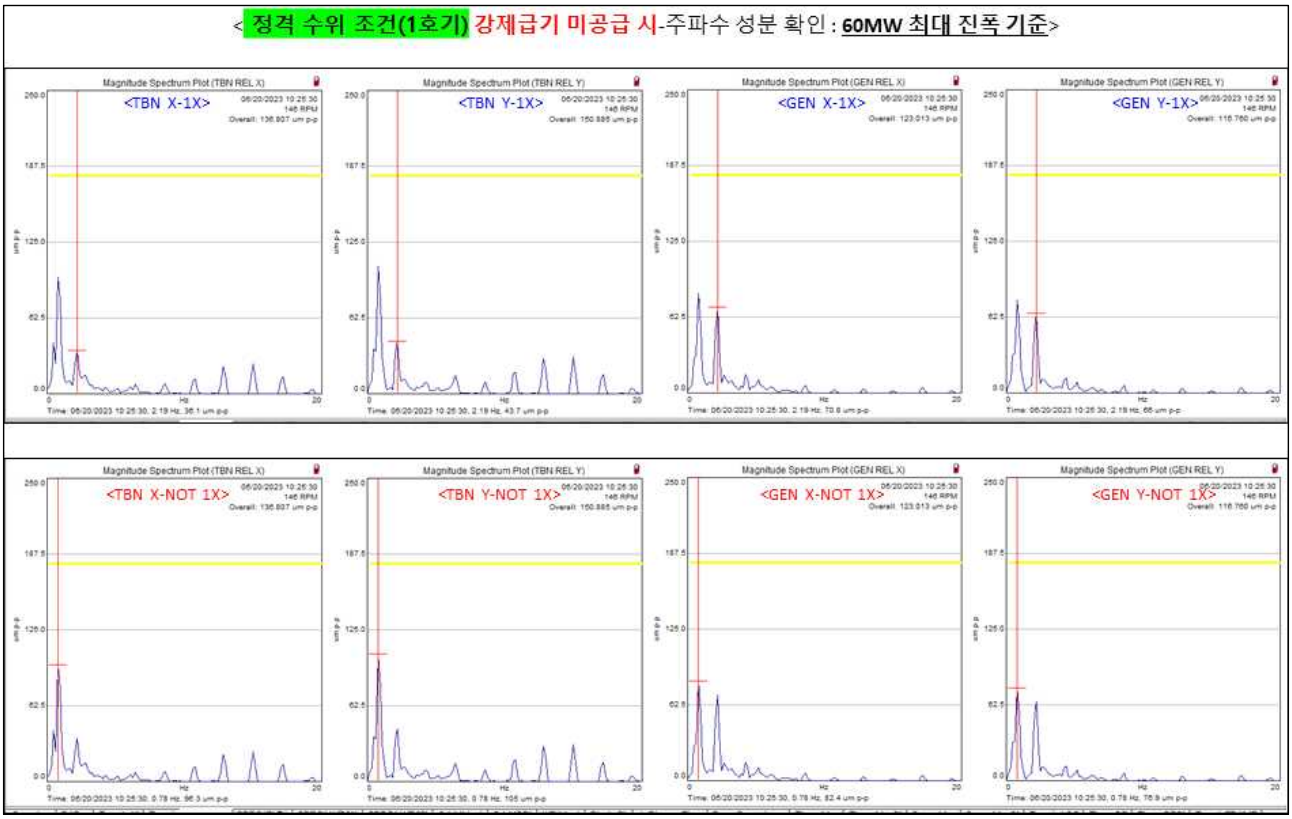


그림 2.91 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(60MW)

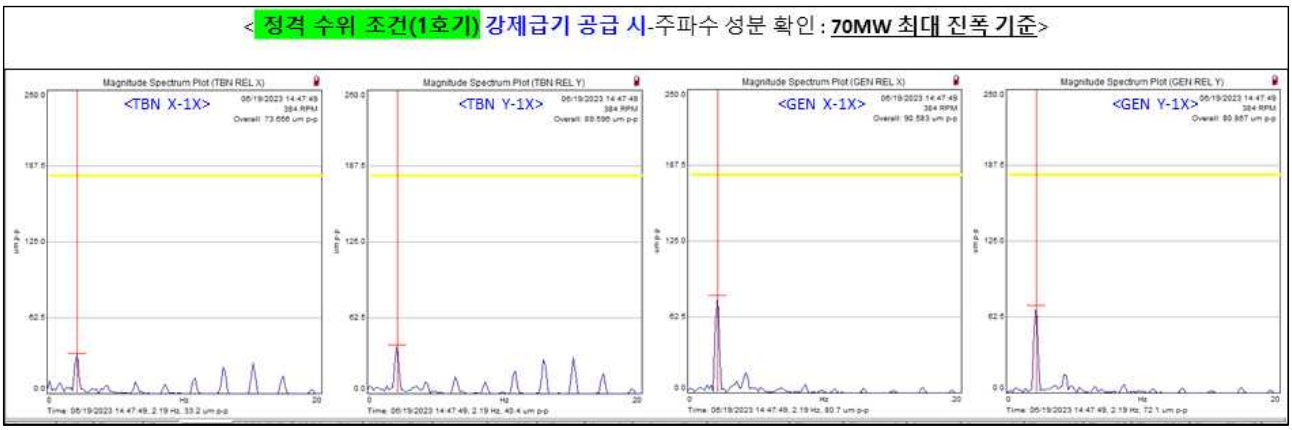


그림 2.92 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(70MW)

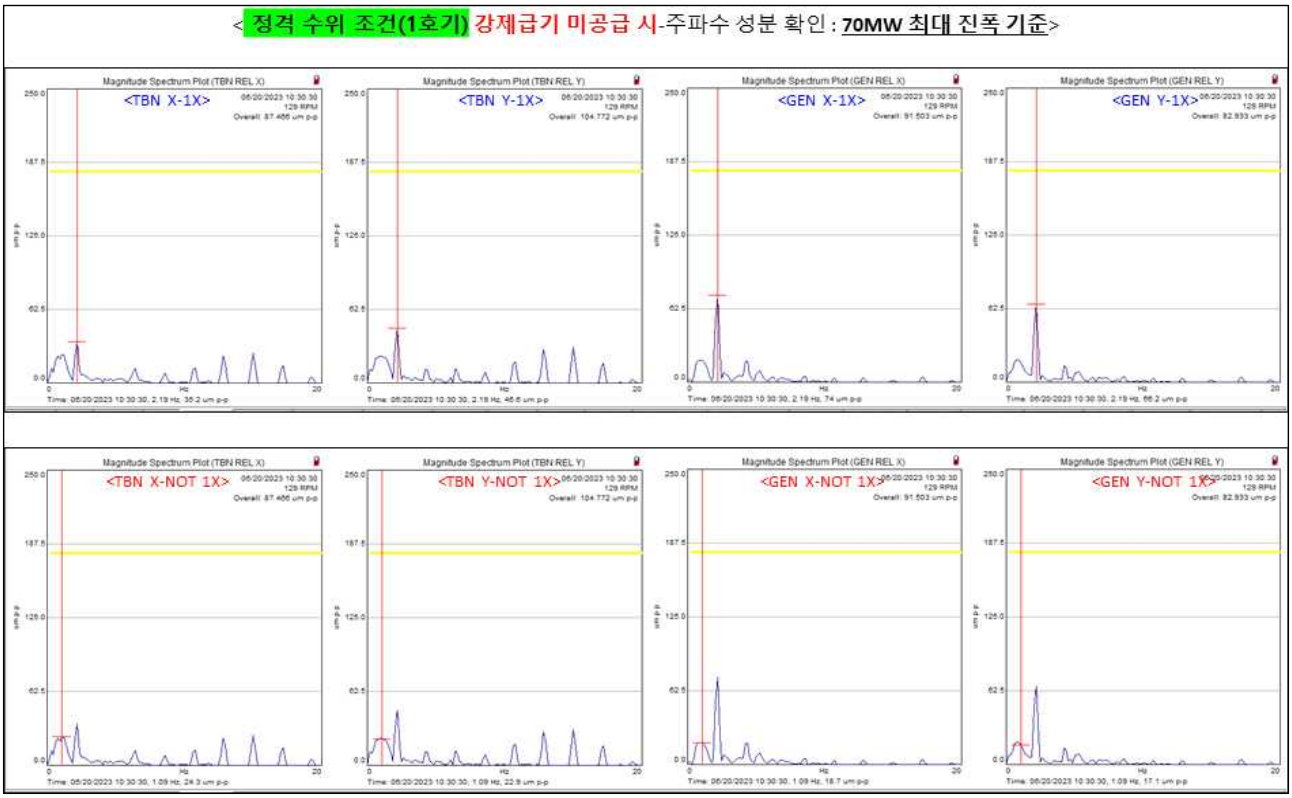


그림 2.93 충주댐 : 강제급기 공급 및 미공급 스펙트럼 비교 - 급기 미공급(70MW)

2.9.3 대청댐

대청댐의 현장 측정은 총 2차에 걸쳐 매 차수에 2회 씩 측정을 진행하였으며, 고수위 및 정격 조건에서 데이터를 수집하였습니다. 1회차 측정 시에는 강제급기 밸브 공급/미공급 조건에서 각각 동일한 운전 조건을 기준으로 데이터를 취득하여 그 결과를 비교하였으며, 2차 측정시에는 강제급기 압축기 2대를 가동에 복수의 급기를 공급하는 복수 공급 조건으로도 측정하였음.

- **고수위 조건(2호기)** : 2022년 9월 20일 – 저수위 : 75.5 EL.m / 방수위 : 28.5 EL.m / 낙차 : 47.5 EL.m(정격 38.7)
- **정격 수위 조건(2호기)** : 2023년 6월 21~22일 – 저수위 : 67.75 EL.m / 방수위 : 27.93 EL.m / 낙차 : 39.82 EL.m(정격 38.7)
- 급기조건 : 강제급기(개도율 13~54% 구간) / AGC 범위(MW) : 50~115 / 고진동 구간(MW) : 40~60

2회 차 측정 시 측정 조건과 두 조건 간 개도율의 차이는 아래와 같습니다.

표 2.55 대청댐 : 측정 조건 및 개도율 비교

정격 수위 조건 (2023년6월20일)		고수위 조건 (2023년9월20일)		저수위 대비 고수위 개도율비교(%)
5MW	27	5MW	21	**78%**
10MW	33	10MW	27	**82%**
15MW	39	15MW	32	**82%**

20MW	45	20MW	37	**82%**
25MW	51	25MW	42	**82%**
30MW	58	30MW	47	**81%**
35MW	65	35MW	42	**65%**
40MW	72	40MW	57	**79%**
45MW	87	45MW	67	**77%**

고수위 시 저수위 대비 개도율이 작게 나타남!!!

- 현장 실증 시험을 위한 다채널 진동 측정 시스템의 설정은 각 발전소 별 주파수 범위를 고려하여 설정하였으며, 충주댐의 경우 아래와 같은 설정으로 데이터를 취득하였습니다.

표 2.56 대청댐 : 진동 측정 설정 관련

실시간 레코딩 용 설정 : Real time Range		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120
스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1 레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)
평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
디지털 레코딩	(Digital Recording)	Pre-trigger samples (100,000/19.53sec)
		Post-trigger sample (1,000,000/195.31sec)
데이터 저장 용 설정 : Machine database		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120
스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)
평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
중첩	(Overlap)	50%
진폭 별 범위(Amplitude Range)		
변위(Displacement	**축진동(Radial Shaft)**	**um peak to peak**
Direct		0 ~ 2,000Hz

Draft tube vortex & bearing housing		**0.21 ~ 128.5Hz**
Pressure pulsation &rotor-stator interaction effect		2~1,000Hz
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
속도(Velocity)	**프레임(Frame)**	**mm/sec rms**
Direct		0 ~ 2,000Hz
Draft tube vortex & bearing housing		0.21 ~ 128.5Hz
Pressure pulsation &rotor-stator interaction effect		2~1,000Hz
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
가속도(Acceleration)	**공동현상(Cavitation)**	**g's rms**
Spectrum Overall		10~2,000Hz

가. 수위조건 별 유체여기 진동 성분 확인 결과

수위 조건 별 비교 결과 축진동(Shaft) 측정결과에서는 고수위 조건에서 정격 수위 조건 대비 발전기(GEN) 측 진폭이 높게 나타나는 것이 확인됨

25MW 구간에서 발전기(GEN) 측 진동이 Zone B 영역으로 나타남

- 진동 상태평가는 ISO 20816-5 ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)을 적용하였음.[30]

표 2.57 대청댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit

ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)						
Machine Type:	Relative shaft vibration Sp-p, um			Bearing housing vibration Vrms, mm/s		
Francis vertical	Turbine	Generator DE	Generator NDE	Turbine	Generator DE	Generator NDE
Action limit(A-B/C)	**180**	**180**	**160**	**0.9**	**0.5**	**0.5**
Action limit(C/D)	280	280	250	1.4	0.8	0.8
Normal operating range for Francis vertical from 70%~100% of rated power.						

표 2.58 대청댐 : 진동 상태 비교 - 축진동(Shaft)

시험 조건		강제급기 공급(정격 수위)				강제급기 공급(고수위)			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X (2.5Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X (2.5Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)
5MW	TBN X	81.1	70.8	-	-	75.4	64.4	-	-
	TBN Y	84.1	72.2	-	-	83.8	73.1	-	-
	GEN X	127.3	122	-	-	149.1	142	-	-
	GEN Y	148	143	-	-	179.5	175	-	-
10MW	TBN X	69.2	58.1	-	-	67.3	55.3	-	-
	TBN Y	78.7	67	-	-	79.3	68.3	-	-
	GEN X	115.8	105	21.9	0.94	127	118	17.7	0.94
	GEN Y	141.4	133	14.5	0.94	157.5	152	14.6	0.48
15MW	TBN X	77.2	62.5	14.2	1.88	73.1	57	-	-
	TBN Y	89.1	73.6	16.4	1.88	81.3	64.3	-	-

	GEN X	96.4	86.6	12.7/ 12.7	0.78/ 1.88	113	104	15.2	0.94
	GEN Y	129.4	120	14.8/ 10.8	0.63/ 1.88	138.1	130	15.6	0.94
20MW	TBN X	84	67.3	34	0.63	87.6	57	26.8	0.63
	TBN Y	84.2	73.3	19.2	0.63	93.3	62.7	14.7	0.63
	GEN X	160.9	86.5	123	0.63	145.2	91	101	0.63
	GEN Y	169.4	113	113	0.63	158.1	115	93.2	0.63
25MW	TBN X	90.7	67	49.8	0.63	81.5	59.3	32.4	0.47
	TBN Y	85.6	73.1	26.9	0.63	77.7	65.2	–	–
	GEN X	**181.1**	87	152	0.63	**196.1**	89.1	151	0.47
	GEN Y	**181.7**	113	135	0.63	**200.2**	117	139	0.47
30MW	TBN X	70.3	58.1	20.7	0.78	75.3	48.6	25.2	0.63
	TBN Y	78.2	67.4	13.5	0.78	79.4	55.5	15	0.63
	GEN X	102.3	77.6	56.8	0.78	135.2	81.1	87.8	0.63
	GEN Y	121.3	102	53.3	0.78	147.6	106	83	0.63
35MW	TBN X	75.1	67.2	–	–	73.3	45.9	12.1	0.63
	TBN Y	84.4	76.6	–	–	82.4	60.8	–	–
	GEN X	85.9	81.2	11.1	0.78	115.7	80.8	52.8	0.63
	GEN Y	110.3	106	8.8	0.78	132.4	106	49.3	0.63
40MW	TBN X	73.7	66.4	–	–	61.8	51.6	–	–
	TBN Y	87.2	80.4	–	–	79.4	71.5	–	–
	GEN X	78.9	75.6	–	–	81.9	75.9	16.9	0.63
	GEN Y	104.5	101	–	–	107.6	103	13.4	0.63
45MW	TBN X	67.6	59.3	–	–	58.3	48.7	–	–
	TBN Y	76.4	67.9	–	–	75	67.4	–	–
	GEN X	76.9	73.6	–	–	77.2	73.5	–	–
	GEN Y	103.5	99.7	–	–	104.4	101	–	–

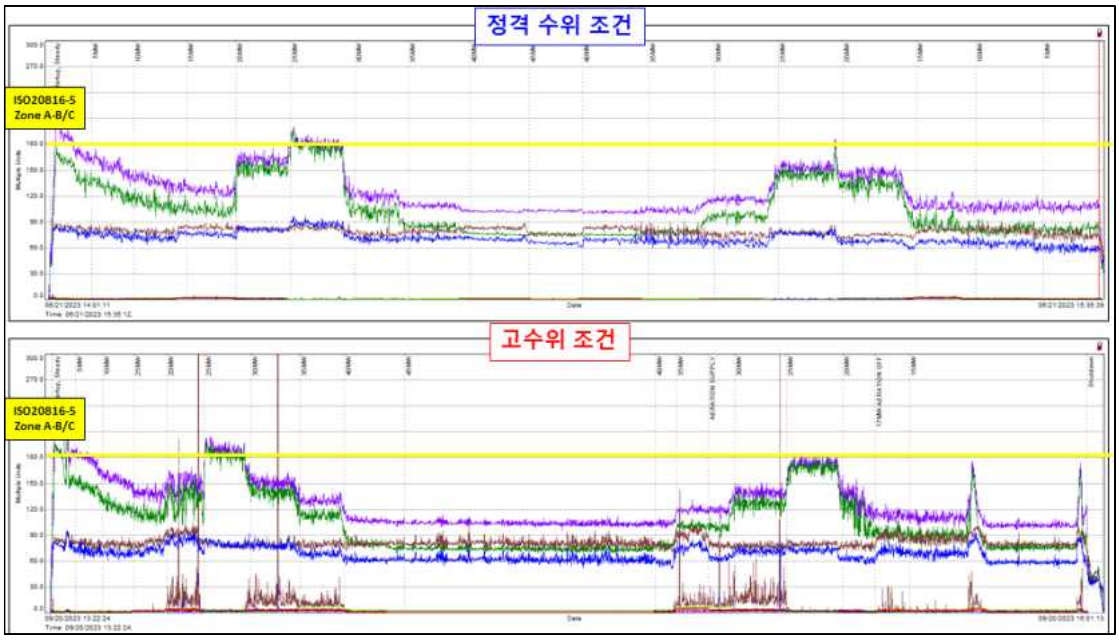


그림 2.94 대청댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft)

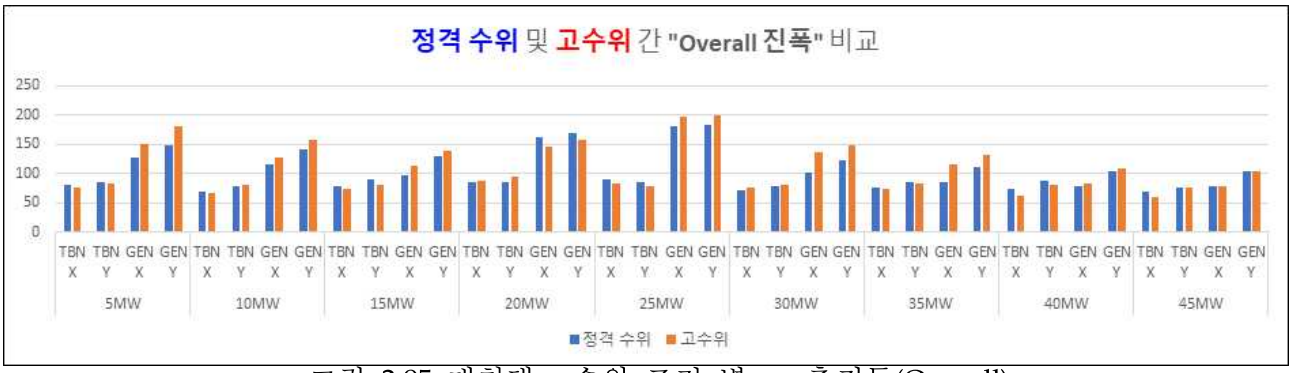


그림 2.95 대청댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

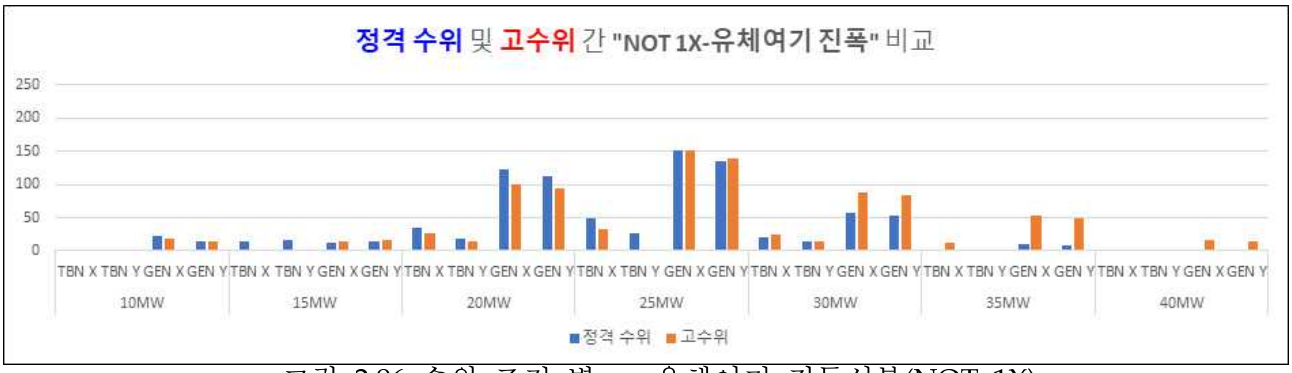


그림 2.96 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

수위 조건 별 비교 결과 프레임(Frame) 측정결과에서는 고수위 조건에서 정격 수위 조건 대비 고수위 조건에서 높은 진폭과 넓은 구간에서 확인됨

정격수위 조건에서는 5~20MW, 고수위 조건에서는 5~35MW 구간에서 높게 나타남

* 기존 부착 센서 중 GEM FRAME 센서 동작 불능으로 데이터 취득 안됨

표 2.59 대청댐 : 진동 상태 비교 - 프레임(Frame)

시험 조건		정격수위	고수위(단독)
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
5MW	GEN_FRAME	0	0
	GEN_BRG	0.45	0.47
	TBN_BRG	**1.08**	**1.05**
10MW	GEN_FRAME	0	0
	GEN_BRG	0.47	0.46
	TBN_BRG	**1.3**	**1.11**
15MW	GEN_FRAME	0	0
	GEN_BRG	0.57	0.62
	TBN_BRG	2.16	2.22
20MW	GEN_FRAME	0	0

	GEN_BRG	0.43	0.84
	TBN_BRG	1.32	3.72
25MW	GEN_FRAME	0	0
	GEN_BRG	0.32	0.68
	TBN_BRG	0.46	2.17
30MW	GEN_FRAME	0	0
	GEN_BRG	0.29	0.71
	TBN_BRG	0.31	3.96
35MW	GEN_FRAME	0	0
	GEN_BRG	0.27	0.91
	TBN_BRG	0.32	3.77
40MW	GEN_FRAME	0	0
	GEN_BRG	0.26	0.45
	TBN_BRG	0.33	0.76
45MW	GEN_FRAME	0	0
	GEN_BRG	0.28	0.37
	TBN_BRG	0.4	0.48

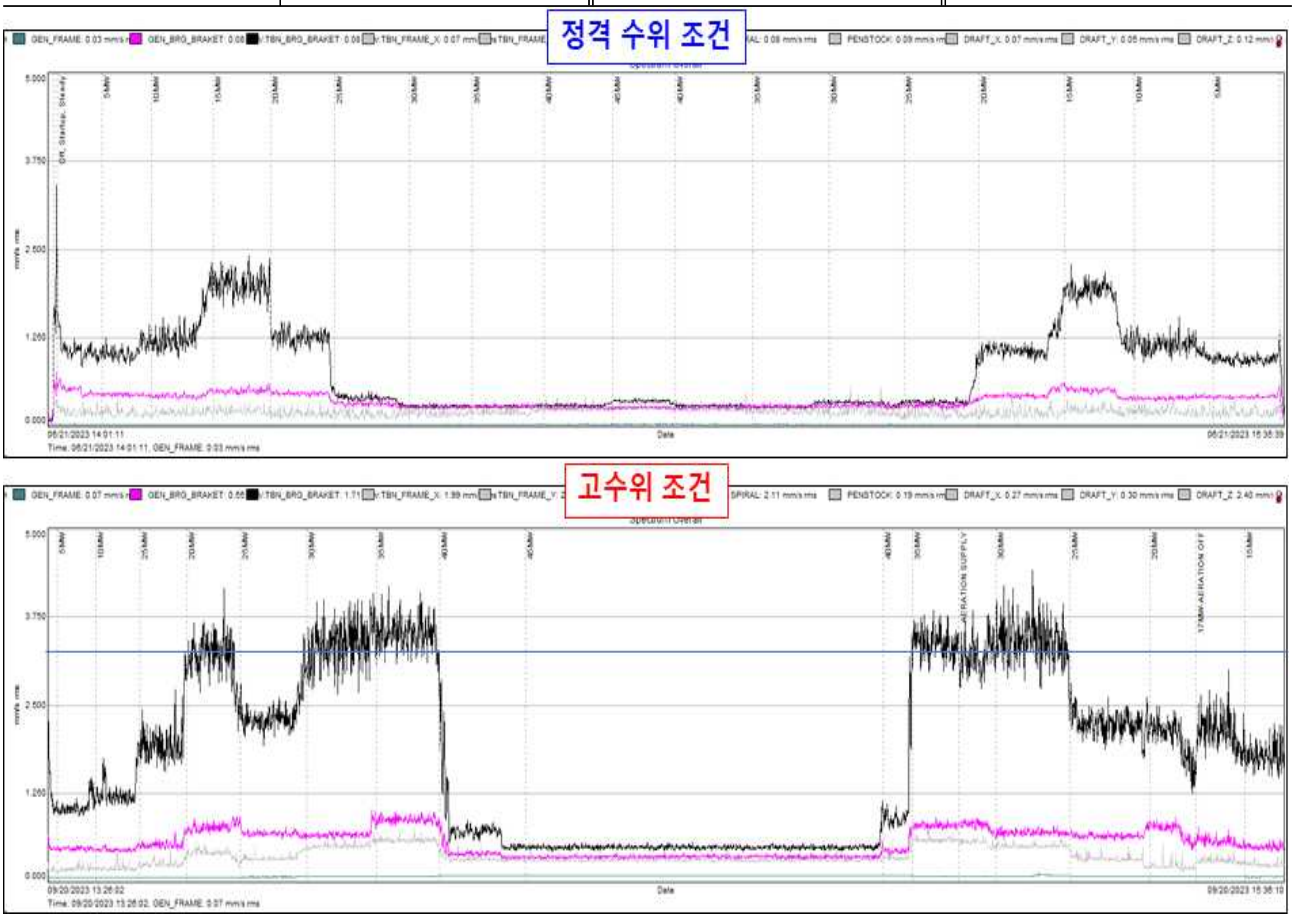


그림 2.97 대청댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame)

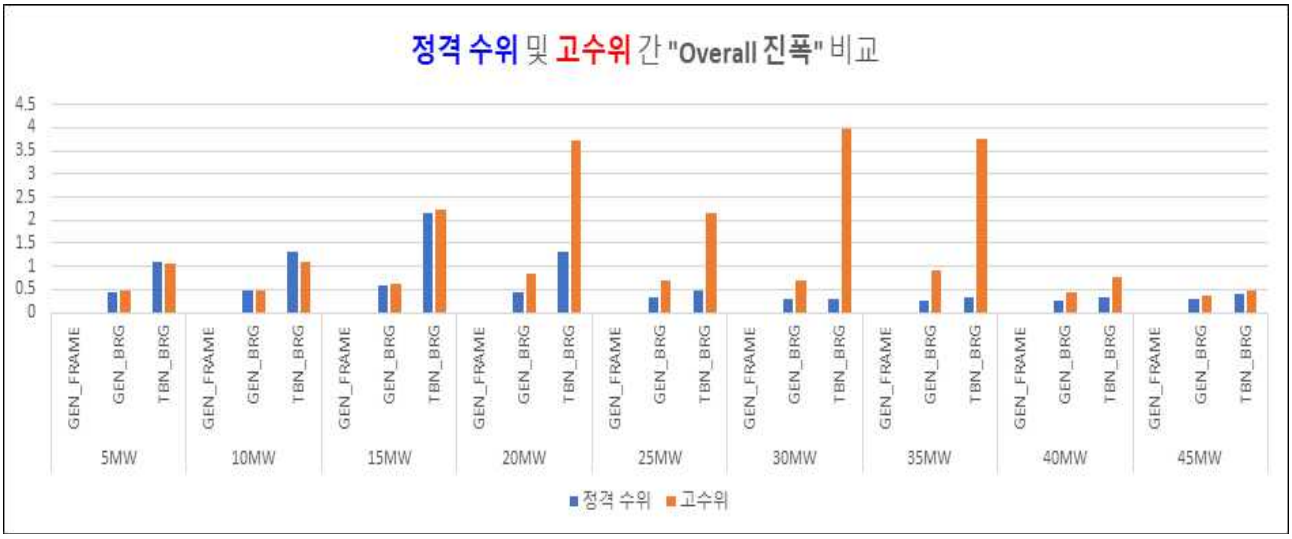


그림 2.98 대청댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

- 축진동 워터폴(Waterfall) 그래프

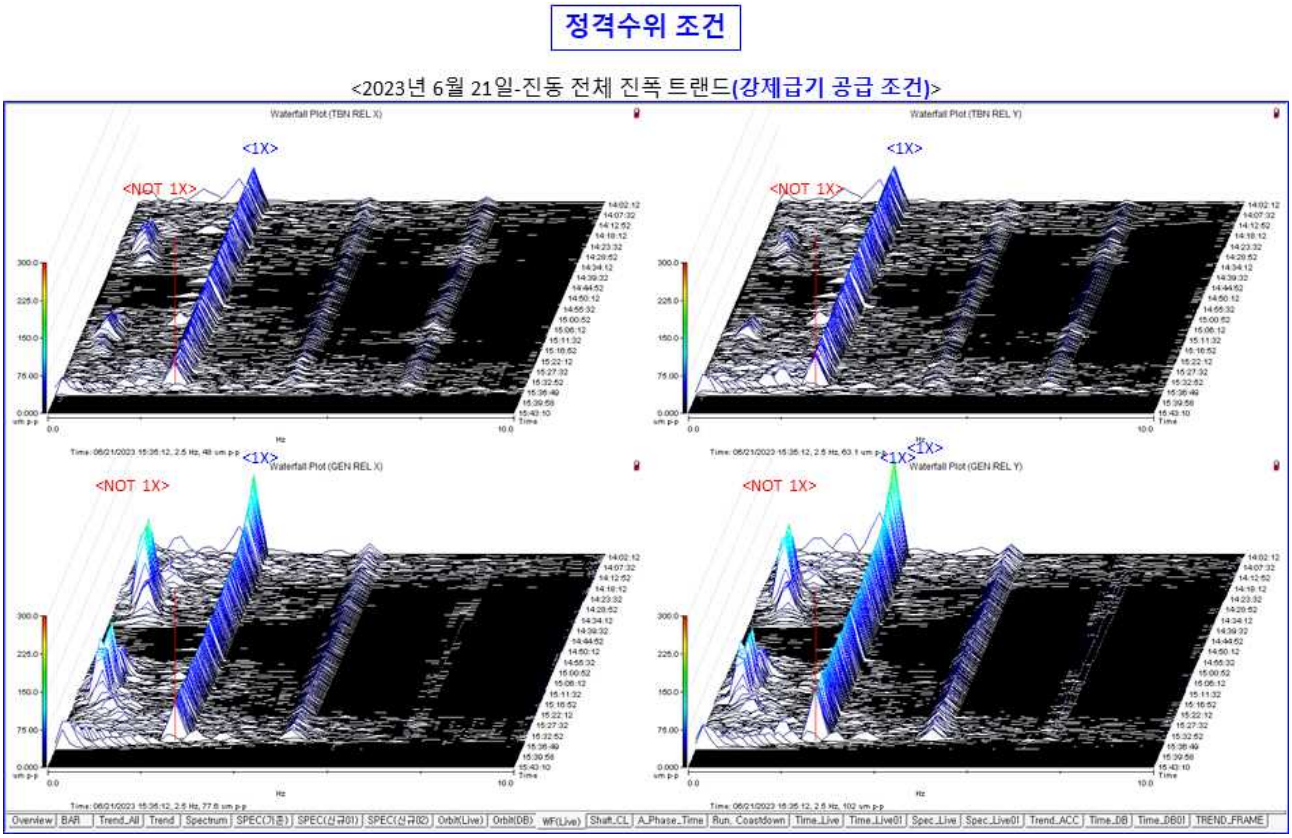


그림 2.99 대청댐 : 정격 수위 조건 - 강제급기 공급

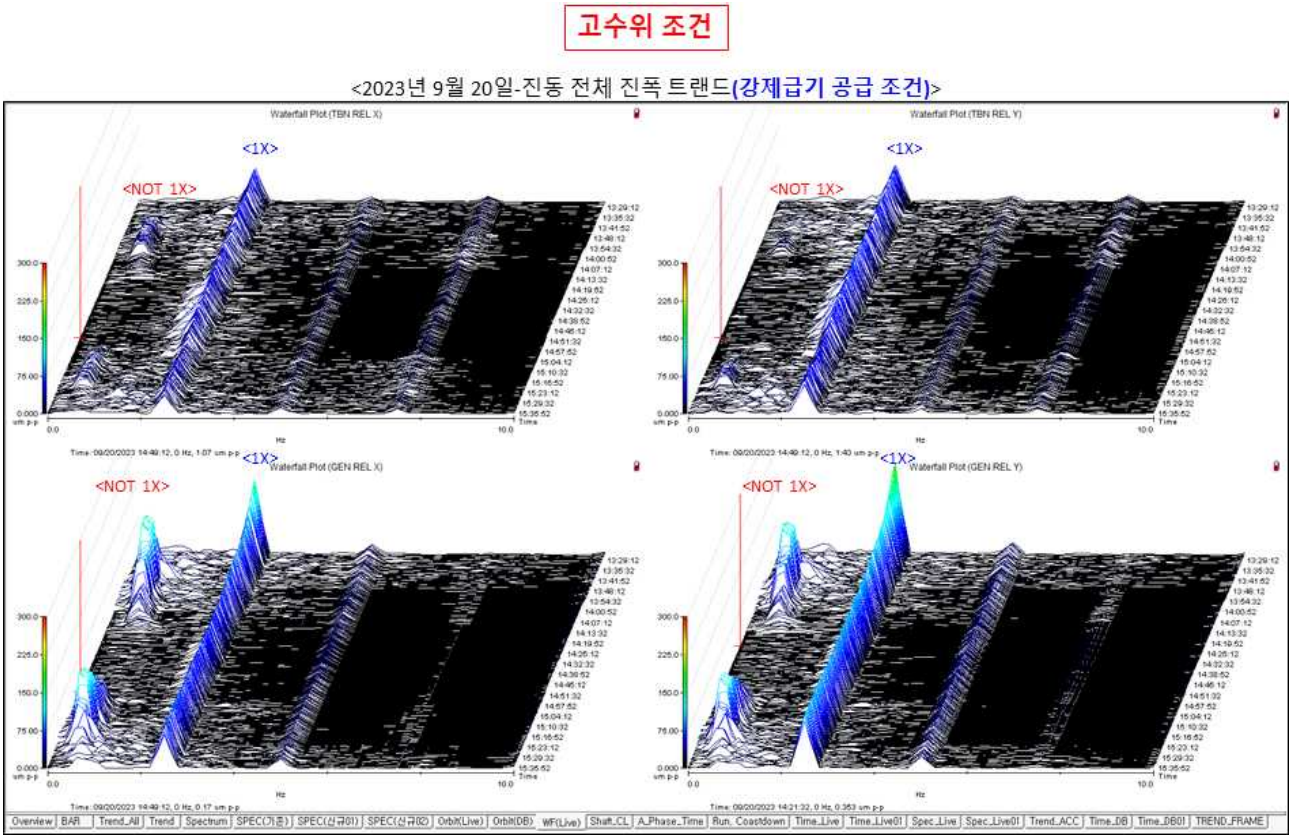


그림 2.100 대청댐 : 고수위 조건 - 강제급기 공급

- 축진동 주파수(Spectrum) 파형 : 회전속도 1배수 및 유체여기 진동 성분 확인

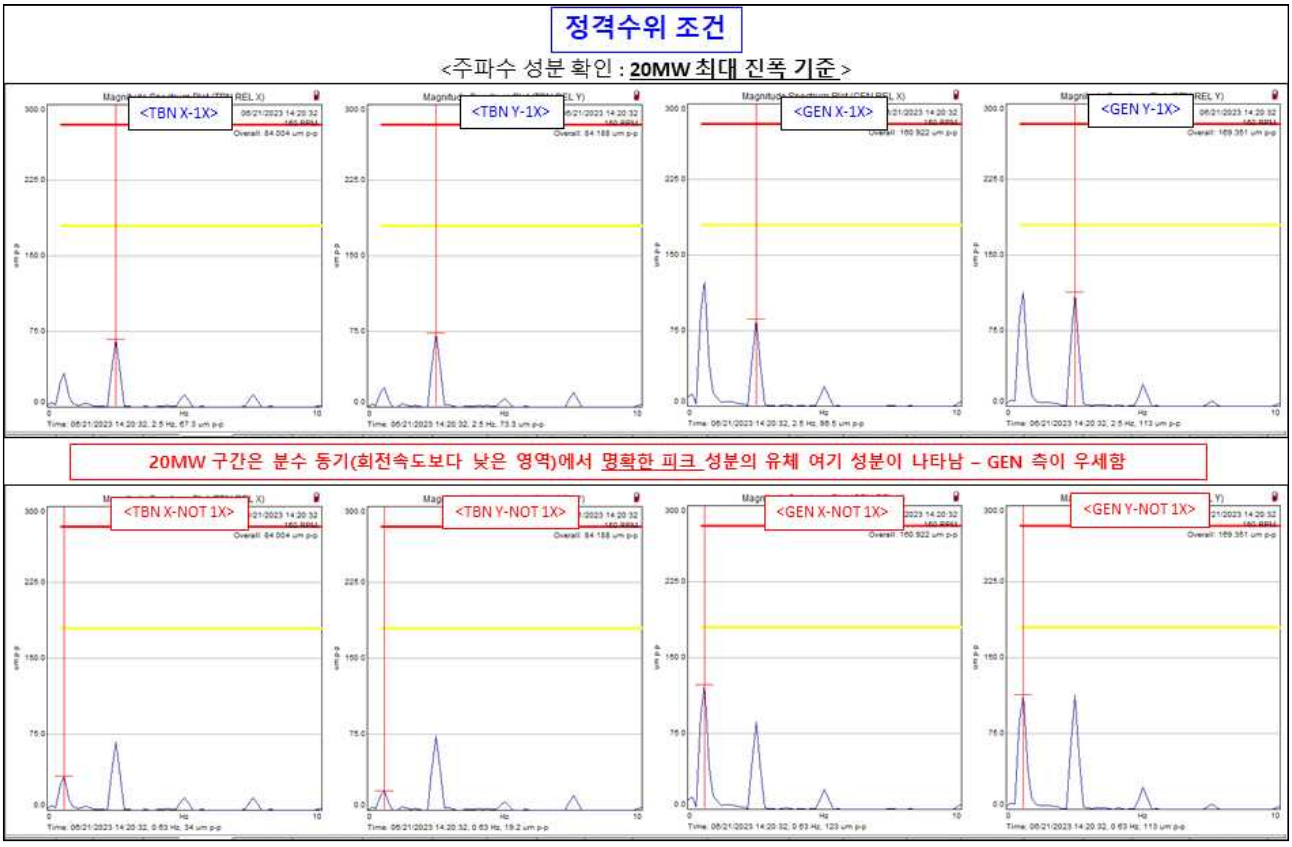


그림 2.101 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(20MW)

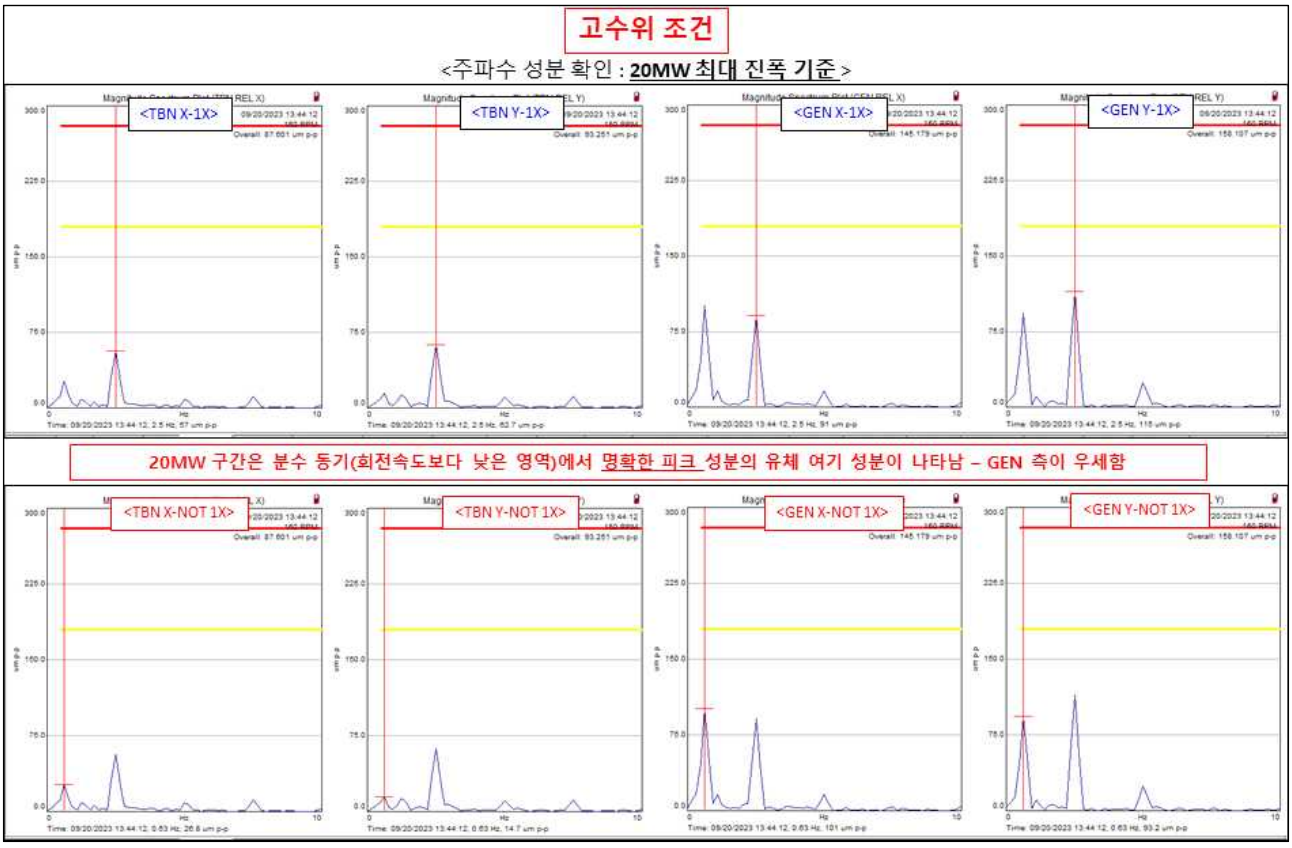


그림 2.102 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(20MW)

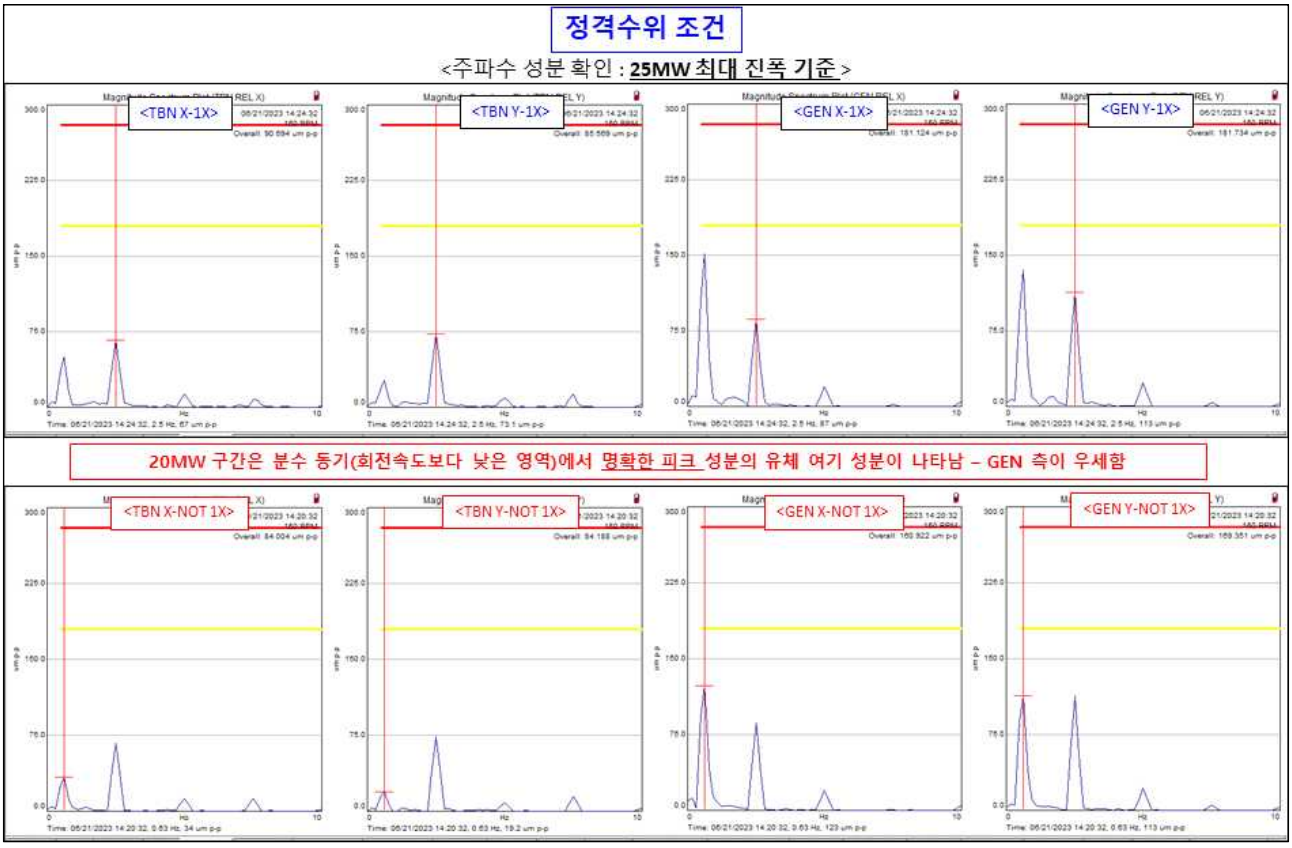


그림 2.103 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(25MW)

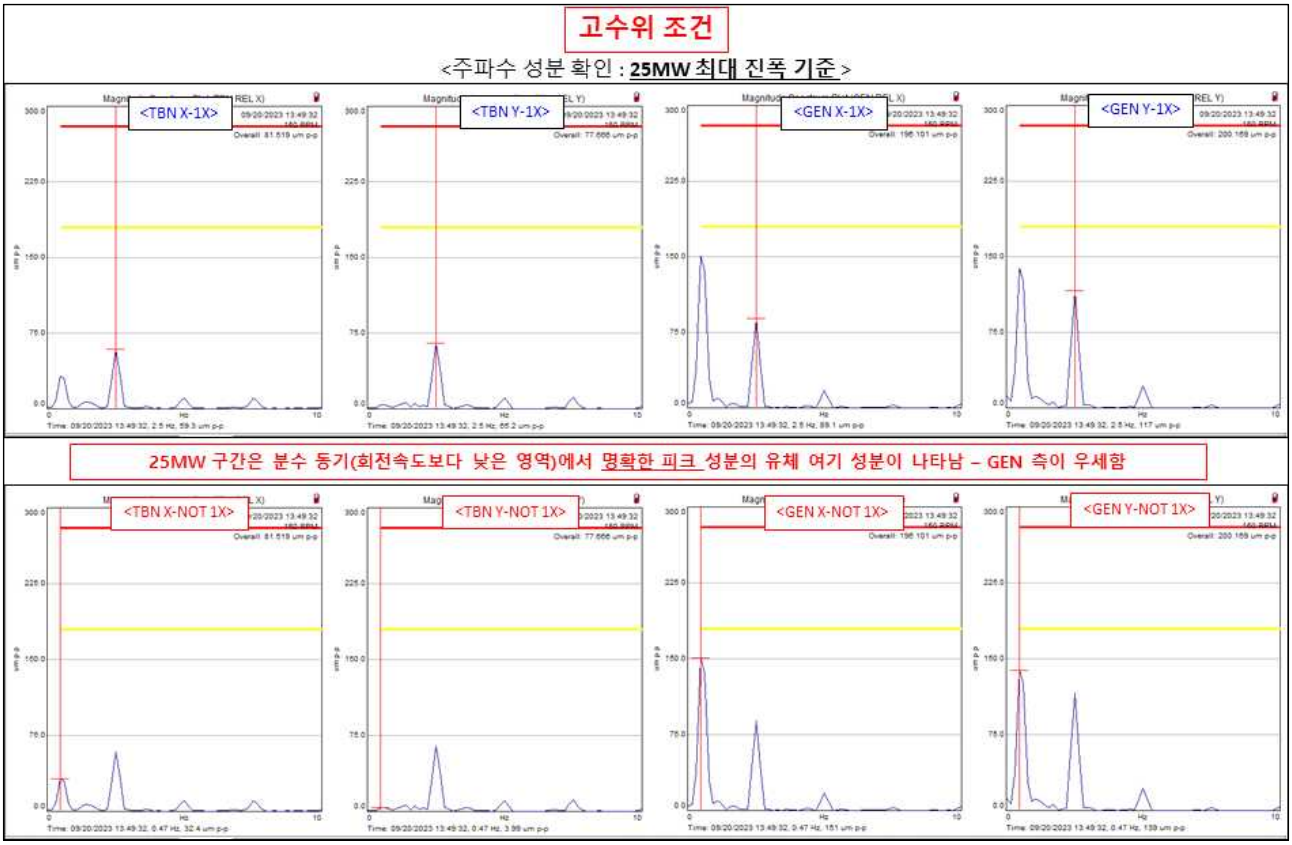


그림 2.104 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(25MW)

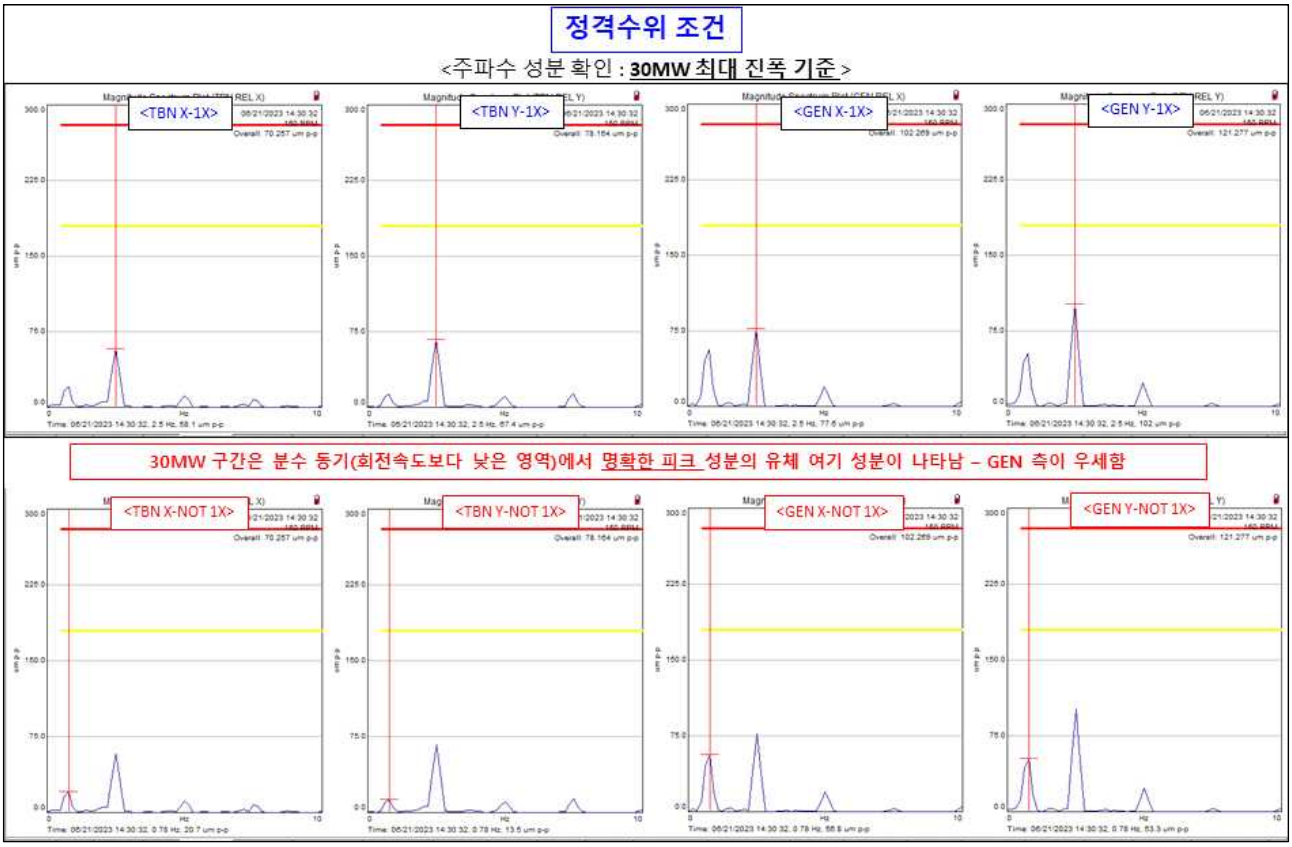


그림 2.105 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(30MW)

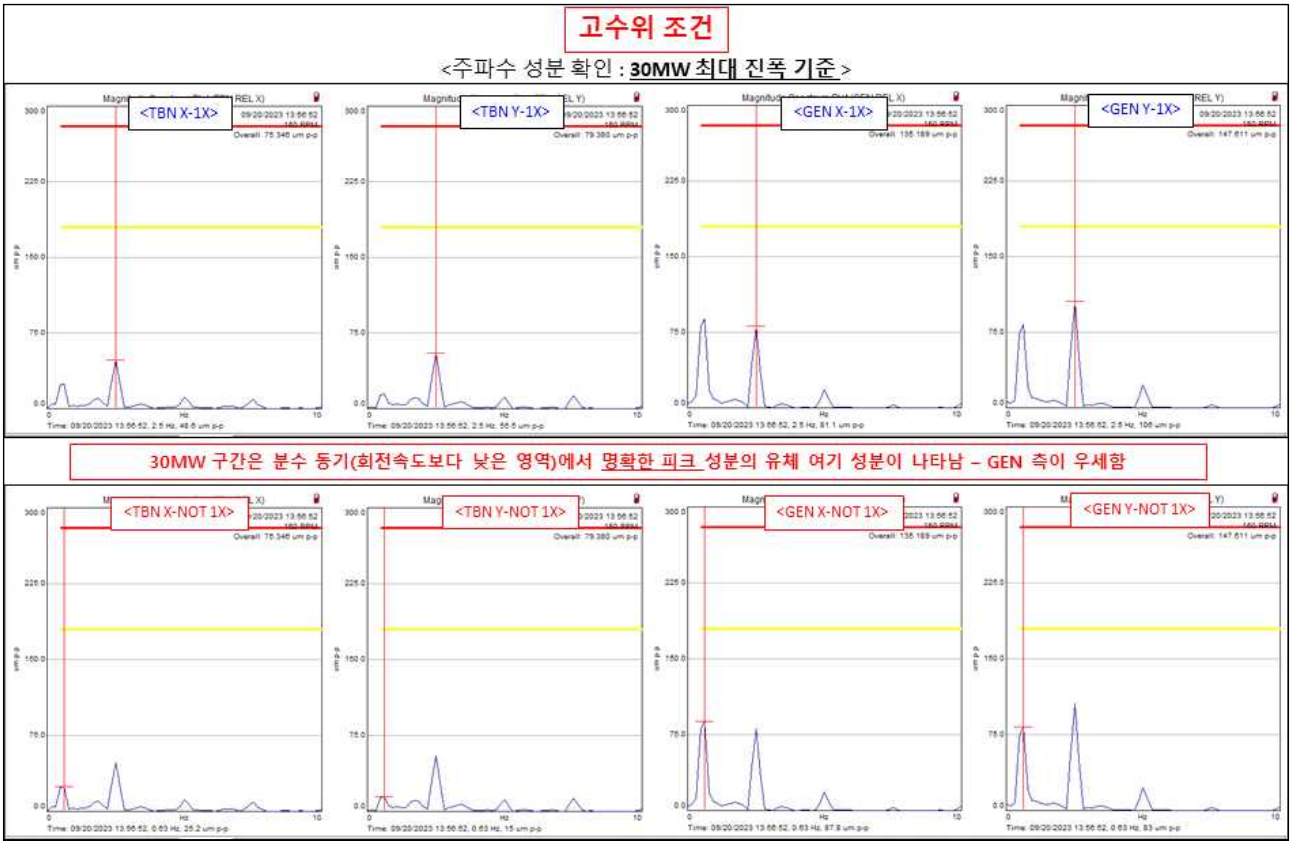


그림 2.106 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(30MW)

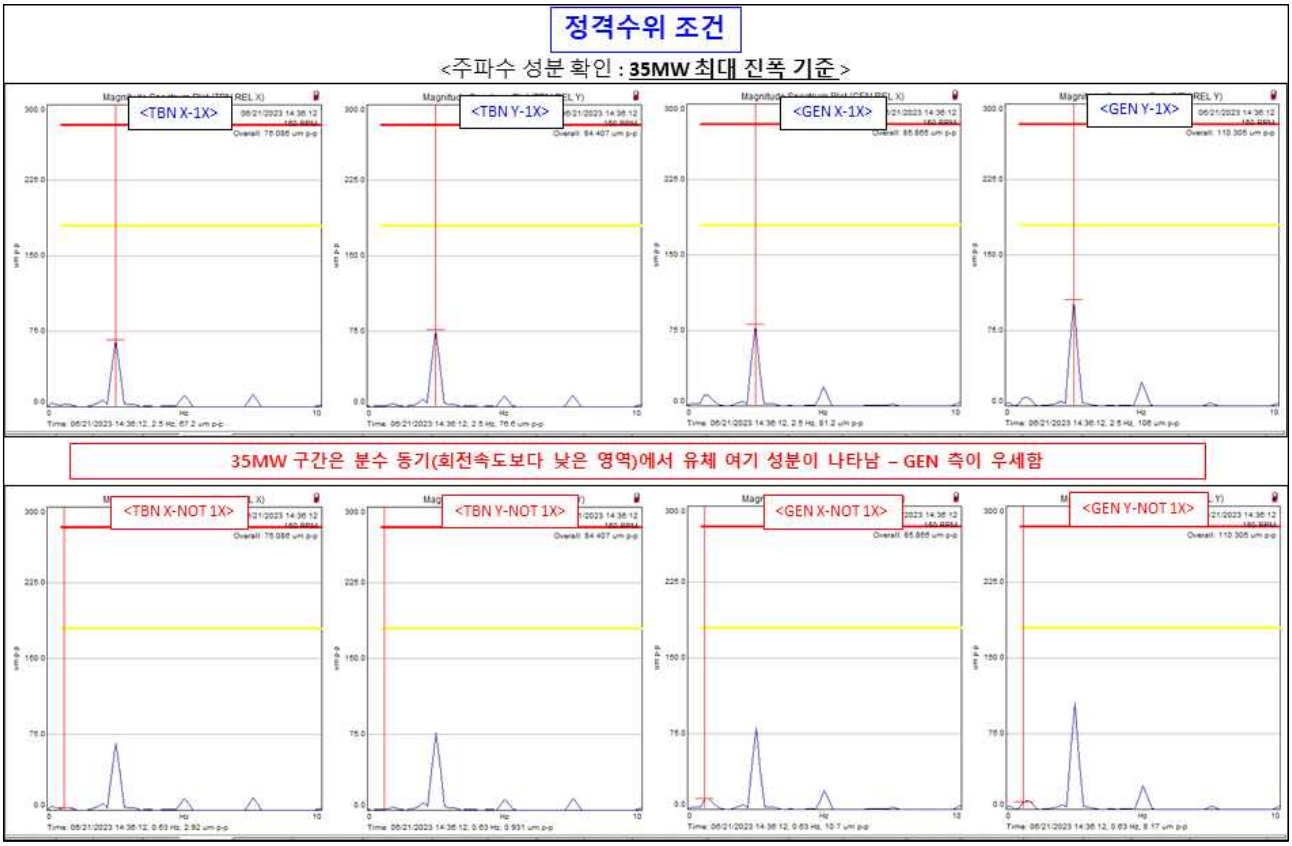


그림 2.107 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(35MW)

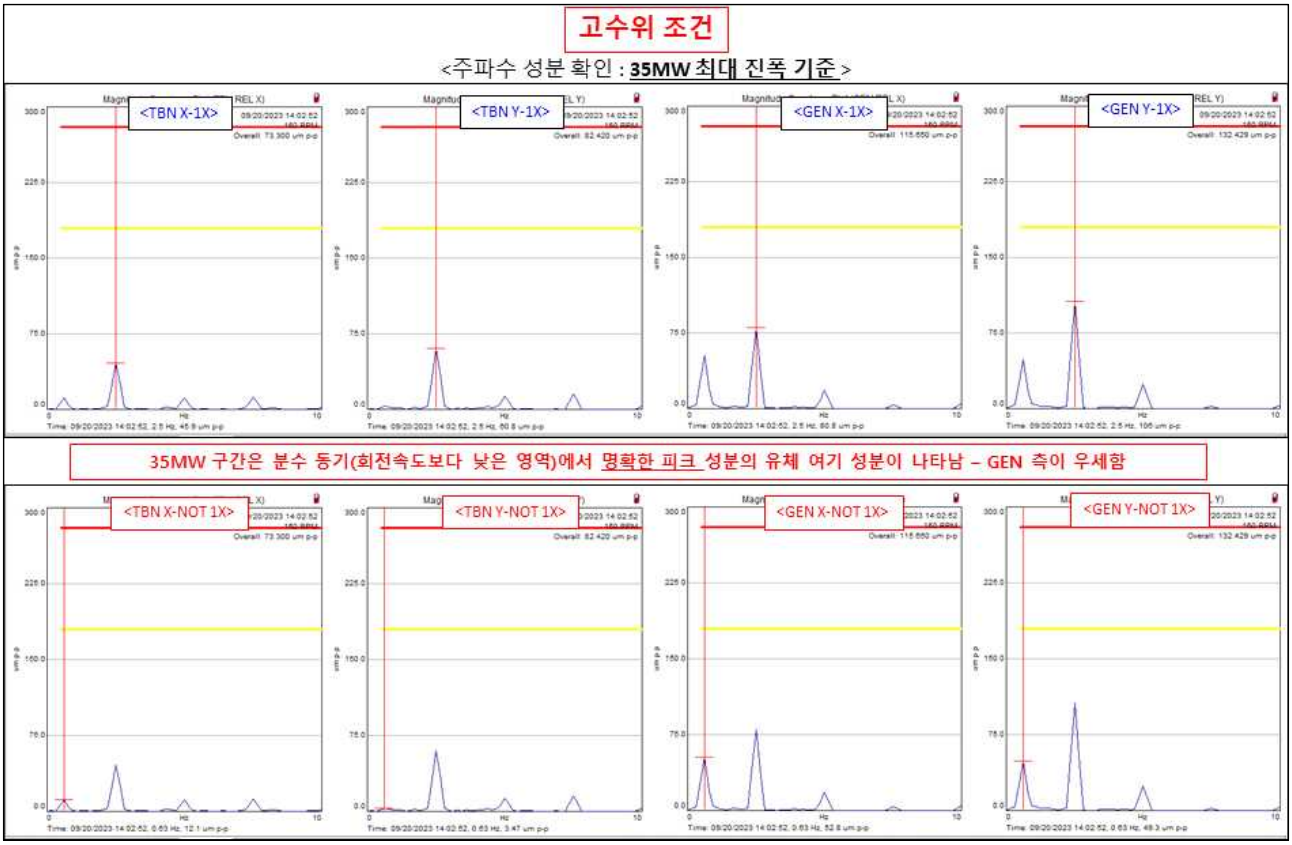


그림 2.108 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(35MW)

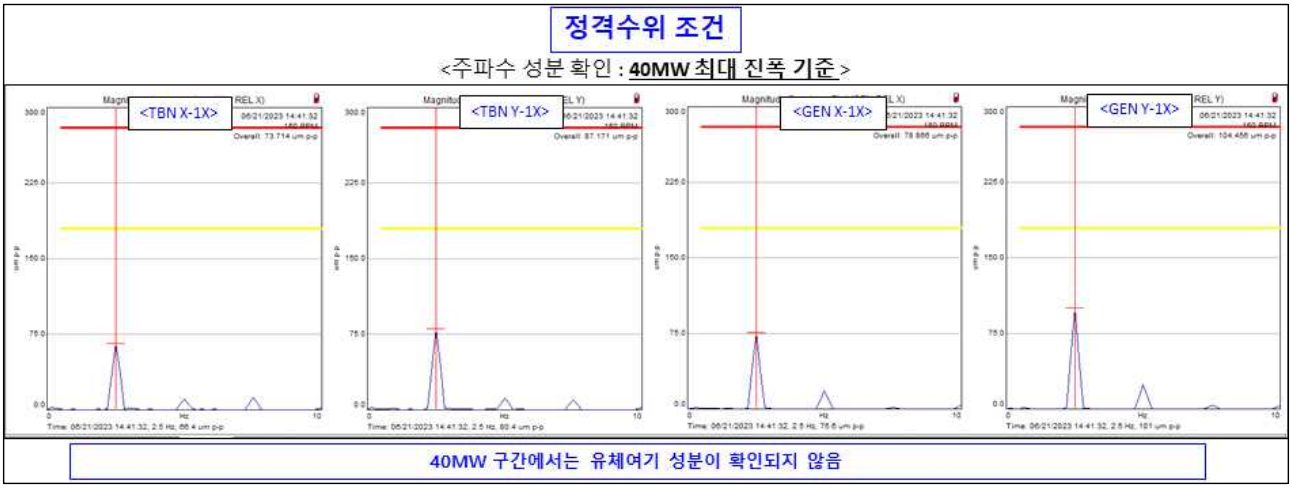


그림 2.109 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(40MW)

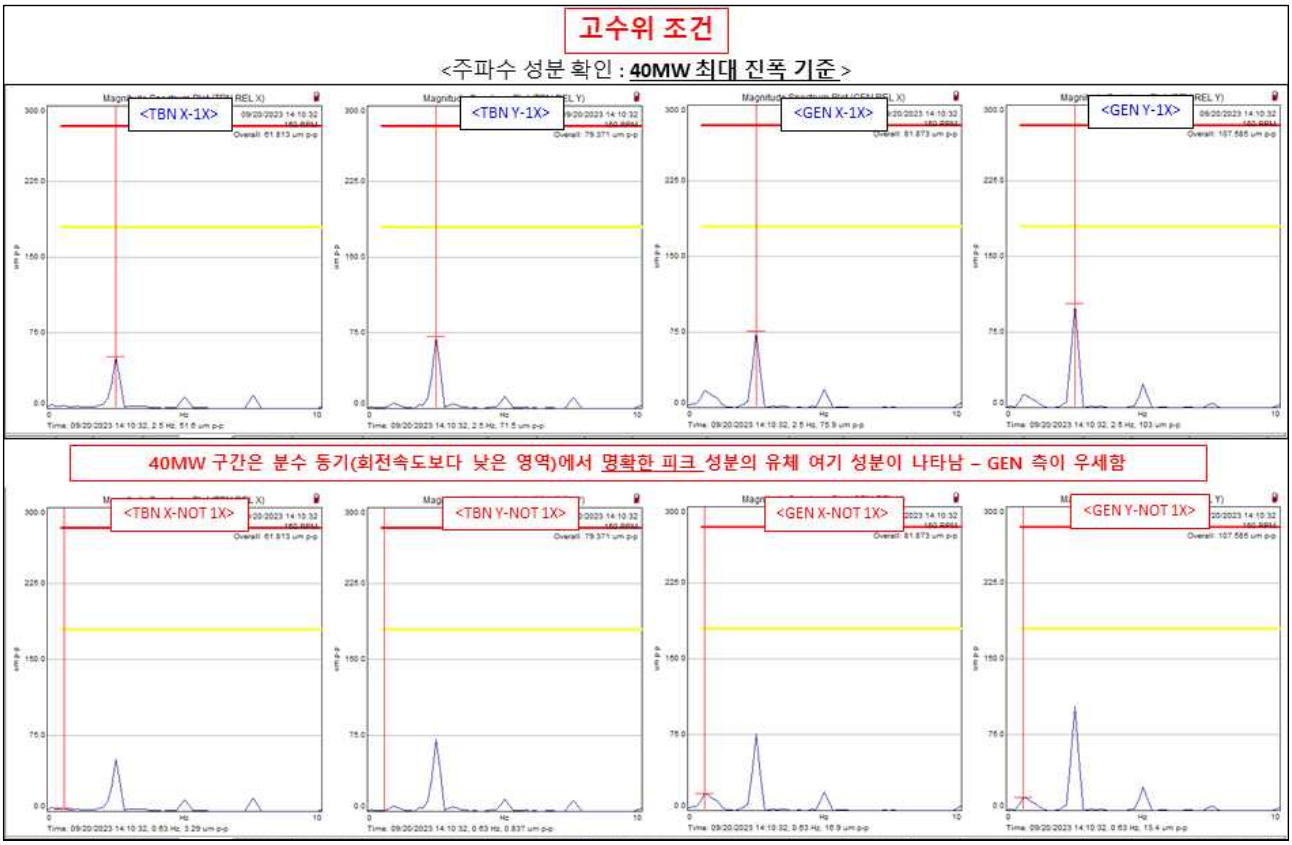


그림 2.110 대청댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(40MW)

나. 급기 조건 별 유체여기 진동 성분 확인 결과

(1) 정격 수위 조건: 강제급기 공급 및 미공급 조건

정격 수위 조건에서 대청댐의 경우 타 발전소와 달리 발전기(GEN) 측에서 보다 높은 진폭과 유체여기 진동의 영향을 받고 있는 것으로 확인됨

25MW 구간에서 발전기 진동이 Zone B 영역으로 나타나며, 강제급기 공급/미공급 비교 결과 강제급기 조건에서 전체적으로 진폭이 더 높게 나타나는 현상이 확인되며, 이는 주기성이 분명한 유체여기 진동 성분으로 나타남. 다만 강제급기 공급으로 개도율 40~60%(부하 20~30MW, 정격수위) 구간 내에서는 비주기적인 충격 진동을 감소시키는 효과는 확인되었음.

- 진동 상태평가는 ISO 20816-5 ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)을 적용하였음.[30]

표 2.60 대청댐 : 축진동 측정 결과-정격수위 조건

시험 조건		강제급기 공급(정격 수위)				강제급기 미공급(정격 수위)			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)
5MW	TBN X	81.1	70.8	-	-	55.3	38.6	-	-
	TBN Y	84.1	72.2	-	-	70.8	57.5	-	-
	GEN X	127.3	122	-	-	73.3	66.1	-	-
	GEN Y	148	143	-	-	103.9	95.9	-	-
10MW	TBN X	69.2	58.1	-	-	62.3	46.3	6.5	1.09
	TBN Y	78.7	67	-	-	74	58.7	14.1	1.88

	GEN X	115.8	105	21.9	0.94	79.2	68.1	15.7	1.09
	GEN Y	141.4	133	14.5	0.94	94.2	87	10	1.25
15MW	TBN X	77.2	62.5	14.2	1.88	68.2	49.9	–	–
	TBN Y	89.1	73.6	16.4	1.88	82.3	63.5	6.8	1.09
	GEN X	96.4	86.6	12.7/ 12.7	0.78/ 1.88	83	67.6	29.1	1.09
	GEN Y	129.4	120	14.8/ 10.8	0.63/ 1.88	104.8	92	27.2	1.09
20MW	TBN X	84	67.3	34	0.63	70.1	49.9	16.7	0.63
	TBN Y	84.2	73.3	19.2	0.63	78	58.8	16.5	0.63
	GEN X	160.9	86.5	123	0.63	136.4	71.7	94.6	0.63
	GEN Y	169.4	113	113	0.63	143	95.9	85.6	0.63
25MW	TBN X	90.7	67	49.8	0.63	80.5	56.8	42.9	0.63
	TBN Y	85.6	73.1	26.9	0.63	83.6	65.1	34.5	0.63
	GEN X	181.1	87	152	0.63	142.8	71.4	119	0.63
	GEN Y	181.7	113	135	0.63	154.8	98.2	114	0.63
30MW	TBN X	70.3	58.1	20.7	0.78	59.5	47.1	16.6	0.63
	TBN Y	78.2	67.4	13.5	0.78	70.2	61.2	9.1	0.63
	GEN X	102.3	77.6	56.8	0.78	105.5	69.1	65.8	0.63
	GEN Y	121.3	102	53.3	0.78	119.3	93.6	60.4	0.63
35MW	TBN X	75.1	67.2	–	–	65	55.8	5.6	0.94
	TBN Y	84.4	76.6	–	–	76.8	68.3	7.3	0.94
	GEN X	85.9	81.2	11.1	0.78	74.1	68.7	9.7	0.94
	GEN Y	110.3	106	8.8	0.78	97	92.2	9	0.94
40MW	TBN X	73.7	66.4	–	–	63	54.6	–	–
	TBN Y	87.2	80.4	–	–	79.8	72.5	–	–
	GEN X	78.9	75.6	–	–	68.4	65.1	–	–
	GEN Y	104.5	101	–	–	93.8	89.6	–	–
45MW	TBN X	67.6	59.3	–	–	59.4	49	–	–
	TBN Y	76.4	67.9	–	–	72.4	62.7	–	–
	GEN X	76.9	73.6	–	–	73.3	70.8	–	–
	GEN Y	103.5	99.7	–	–	99.9	95.6	–	–
40MW	TBN X	70.2	62.4	–	–	67.6	58.8	–	–
	TBN Y	84.3	77.5	–	–	85.1	77.5	–	–
	GEN X	75.2	72	–	–	72.6	68.9	–	–
	GEN Y	101.5	97.9	–	–	98.7	94.6	–	–
35MW	TBN X	70.4	61.8	–	–	62	51.8	3.5	0.94
	TBN Y	80.4	72.3	–	–	75.8	66.4	6.1	0.94
	GEN X	81.4	76.7	–	–	76	71.5	7	0.94
	GEN Y	105	101	–	–	98.3	94.2	5.6	0.94
30MW	TBN X	71.1	60.4	13.9	0.63	67.5	55	16.2	0.63

	TBN Y	78.4	70.4	7.5	0.63	78.5	69.6	10.1	0.63
	GEN X	100.9	73.1	44.6	0.63	102.4	69.5	62.1	0.63
	GEN Y	120.4	98.1	44.3	0.63	119.5	95.9	57.5	0.63
25MW	TBN X	75.5	54.6	38.2	0.63	81	56.5	44.1	0.63
	TBN Y	80	64.6	28.7	0.63	83.4	65.3	34.1	0.63
	GEN X	144.3	72.3	114	0.63	145.6	73.3	117	0.63
	GEN Y	154	98.2	108	0.63	156.2	99.4	109	0.63
20MW	TBN X	72.3	58.8	19.3	0.63	70.6	51.3	21.6	0.47
	TBN Y	77.6	66.9	9	0.63	78.1	59.6	19.7	0.47
	GEN X	142.6	78.2	102	0.63	133.8	71.3	102	0.47
	GEN Y	154.5	103	96.2	0.63	142.7	96.8	94.3	0.47
15MW	TBN X	68.9	49.2	5.6	0.78	71.5	48.4	5.9	0.63
	TBN Y	82.8	64.8	7.3	0.78	83.8	65.5	7	0.63
	GEN X	84.6	68.7	27	0.78	94.5	70.2	36.3	0.63
	GEN Y	111.1	97.8	28.9	0.78	114	95.2	37.6	0.63
10MW	TBN X	67	49	10.2/ 11.9	0.31/ 1.41	65.8	47.3	17	1.41
	TBN Y	89.7	75.1	13/ 12.6	0.31/ 1.25	84.4	68.4	16	1.41
	GEN X	73.9	64.2	6.3/ 19.3	0.31/ 1.25	79.5	73.3	11.8	1.41
	GEN Y	109	101	13.1/ 12	0.63/ 1.25	112.5	105	11.5	1.41
5MW	TBN X	66.1	47.9	–	–	63.5	43.4	20.9	2.03
	TBN Y	80	65.5	–	–	82.7	65.5	7.6/ 21.2	0.63/ 2.03
	GEN X	82.4	71.5	–	–	82.8	74.7	10.7	1.25
	GEN Y	108.5	102	–	–	109.4	104	12.2	0.63

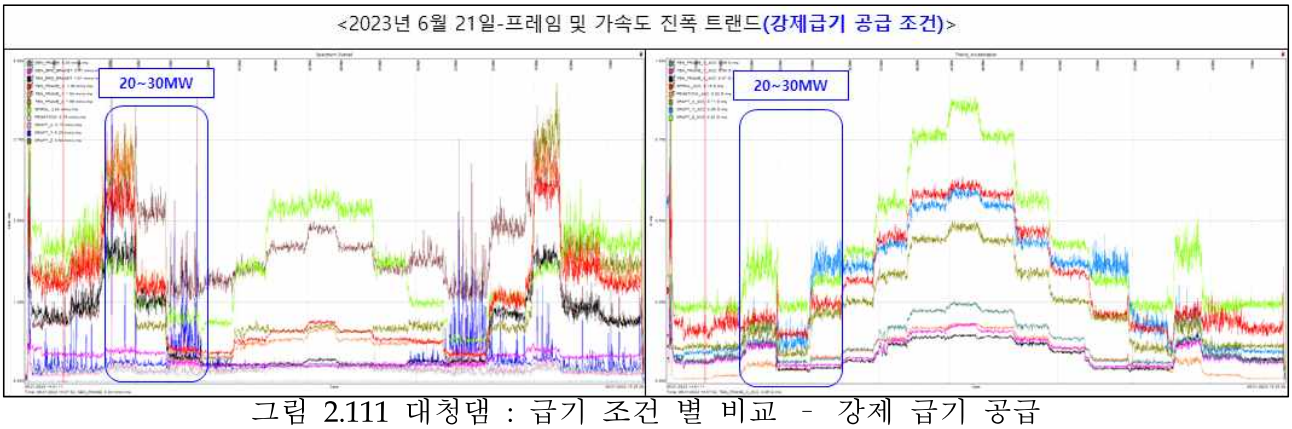


그림 2.111 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 강제 급기 공급

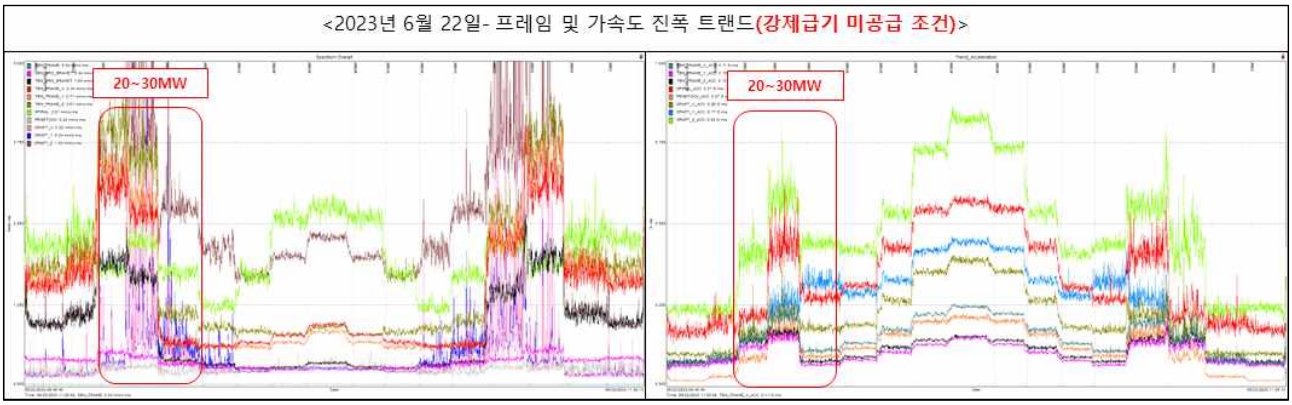


그림 2.112 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 강제 급기 미공급

(2) 고수위 조건: 강제급기 단독 및 복수 공급 조건

고수위 조건에서 강제 급기 공급 용 압축기 1대 운전(단독 공급), 2대 운전(복수 공급) 조건에서 급기 효과를 확인하였으나, 유체여기 진동 성분이 감소하는 효과는 확인되지 않았음

25MW 구간에서 발전기 진동이 Zone B 영역으로 나타나며, 강제급기 단독 및 복수 공급 비교 결과 전체적으로 그 효과가 분명하게 나타나지 않고 25MW 구간에서 다소 효과가 나타남

표 2.61 대청댐 : 축진동 측정 결과-급기 조건(단독, 복수공급)

시험 조건		강제급기 단독공급			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)
5MW	TBN X	75.4	64.4	-	-
	TBN Y	83.8	73.1	-	-
	GEN X	149.1	142	-	-
	GEN Y	179.5	175	-	-
10MW	TBN X	67.3	55.3	-	-
	TBN Y	79.3	68.3	-	-
	GEN X	127	118	17.7	0.94
	GEN Y	157.5	152	14.6	0.48
15MW	TBN X	73.1	57	-	-
	TBN Y	81.3	64.3	-	-
	GEN X	113	104	15.2	0.94
	GEN Y	138.1	130	15.6	0.94
20MW	TBN X	87.6	57	26.8	0.63
	TBN Y	93.3	62.7	14.7	0.63
	GEN X	145.2	91	101	0.63
	GEN Y	158.1	115	93.2	0.63
25MW	TBN X	81.5	59.3	32.4	0.47
	TBN Y	77.7	65.2	-	-
	GEN X	**196.1**	89.1	151	0.47
	GEN Y	**200.2**	117	139	0.47

30MW	TBN X	75.3	48.6	25.2	0.63
	TBN Y	79.4	55.5	15	0.63
	GEN X	135.2	81.1	87.8	0.63
	GEN Y	147.6	106	83	0.63
35MW	TBN X	73.3	45.9	12.1	0.63
	TBN Y	82.4	60.8	–	–
	GEN X	115.7	80.8	52.8	0.63
	GEN Y	132.4	106	49.3	0.63
40MW	TBN X	61.8	51.6	–	–
	TBN Y	79.4	71.5	–	–
	GEN X	81.9	75.9	16.9	0.63
	GEN Y	107.6	103	13.4	0.63
45MW	TBN X	58.3	48.7	–	–
	TBN Y	75	67.4	–	–
	GEN X	77.2	73.5	–	–
	GEN Y	104.4	101	–	–
시험 조건		강제급기 복수공급			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)
40MW	TBN X	59.3	48	–	–
	TBN Y	79.2	69.8	–	–
	GEN X	78.6	72.8	–	–
	GEN Y	104.1	98.3	–	–
35MW	TBN X	80.5	47.4	8.4	0.63
	TBN Y	95.8	65	–	–
	GEN X	98	76.8	38.5	0.63
	GEN Y	119.6	101	36.3	0.63
30MW	TBN X	78.7	39.5	30.9	0.63
	TBN Y	81.4	50	17.5	0.63
	GEN X	141.8	76	97.1	0.63
	GEN Y	149.5	100	89.5	0.63
25MW	TBN X	75.2	48.1	26.9	0.47
	TBN Y	78	53.4	25.6	0.47
	GEN X	182	80.9	138	0.47
	GEN Y	184.6	106	127	0.47
20MW	TBN X	64.4	37.6	14.8	0.63
	TBN Y	80.7	57.8	9.4	0.63
	GEN X	115	70	75.2	0.63
	GEN Y	136.8	97.6	74.9	0.63
15MW	TBN X	67.6	40.8	–	–
	TBN Y	81.7	60.9	–	–
	GEN X	93.8	82.6	13	0.63

GEN Y	112.7	106	11.9	0.63

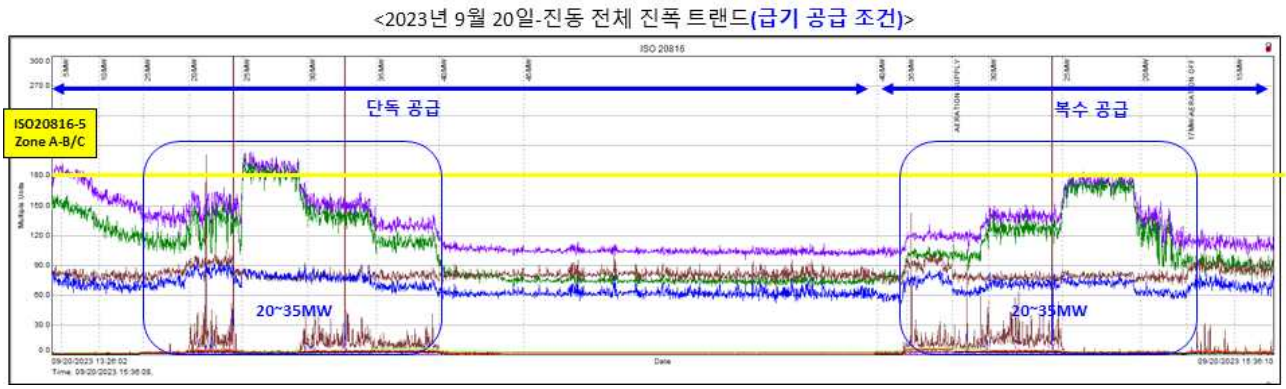


그림 2.113 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 강제 급기 단독 및 복수 공급

2.9.4 합천댐

합천댐의 현장 측정은 총 2차에 걸쳐 매 차수에 2회 씩 측정을 진행하였으며, 정격 수위 및 고수위 조건에서 데이터를 수집하였습니다. 1, 2회차 모두 자연급기 공급/미공급 조건에서 각각 동일한 운전 조건을 기준으로 데이터를 취득하였음.

- **정격 수위 조건(2호기)** : 2023년 4월 18~19일 - 저수위 : 154.75 EL.m / 방수위 : 55.65 EL.m / 낙차 : 99.1 EL.m(정격 95)

- **고수위 조건(2호기)** : 2023년 10월 10~11일 - 저수위 : 174.26 EL.m / 방수위 : 55.76 EL.m / 낙차 118.5 EL.m(정격 95 / 최대 110.5)

- 급기조건 - 자연급기 : 20~59% / AGC범위[MW] : 20~50 / 고진동구간[MW) : 20~30

2회 차 측정 시 측정 조건과 두 조건 간 개도율의 차이는 아래와 같습니다.

표 2.62 합천댐 : 측정 조건 및 개도율 비교

정격수위 조건 (2023년4월18일)		고수위 조건 (2023년10월10일)		정격 수위 대비 고수위 개도율비교(%)
10MW	26	10MW	21	**81%**
15MW	37.2	15MW	26.4	**71%**
20MW	39.6	20MW	31.1	**79%**
25MW	49.4	25MW	35.3	**71%**
30MW	57	30MW	40.2	**71%**
35MW	65.1	35MW	44.5	**68%**
40MW	75.5	40MW	48.9	**65%**
45MW	90.5	45MW	54.5	**60%**
–	–	50MW	58	–
–	–	45MW	54.6	–

40MW	73.3	40MW	48.9	**67%**
35MW	62.7	35MW	43.9	**70%**
30MW	56.8	30MW	43.9	**77%**
25MW	47.3	25MW	36.5	**77%**
20MW	40.5	20MW	31.8	**79%**
15MW	32.9	15MW	25.6	**78%**
10MW	25.9	10MW	20	**77%**
고수위 시 저수위 대비 개도율이 작게 나타남!!!				

- 현장 실증 시험을 위한 다채널 진동 측정 시스템의 설정은 각 발전소 별 주파수 범위를 고려하여 설정하였으며, 합천댐의 경우 아래와 같은 설정으로 데이터를 취득하였습니다.

표 2.63 합천댐 : 진동 측정 설정 관련

실시간 레코딩 용 설정 : Real time Range		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120
스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1 레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)
평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
디지털 레코딩	(Digital Recording)	Pre-trigger samples (100,000/19.53sec)
		Post-trigger sample (1,000,000/195.31sec)
데이터 저장 용 설정 : Machine database		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120
스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)
평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
중첩	(Overlap)	50%
진폭 별 범위(Amplitude Range)		

변위(Displacement	축진동(Radial Shaft)	um peak to peak
Direct		0 ~ 2,000Hz
Draft tube vortex & bearing housing		0.43 ~ 257Hz
Pressure pulsation &rotor-stator interaction effect		2~1,000Hz
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
속도(Velocity)	프레임(Frame)	mm/sec rms
Direct		0 ~ 2,000Hz
Draft tube vortex & bearing housing		0.21 ~ 128.5Hz
Pressure pulsation &rotor-stator interaction effect		2~1,000Hz
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
가속도(Acceleration)	공동현상(Cavitation)	g's rms
Spectrum Overall		10~2,000Hz

가. 수위조건 별 유체여기 진동 성분 확인 결과

축진동(Shaft) : 정격수위 대비 고수위 조건에서 모든 구간에서 높은 진폭을 나타내고 있으며, 30MW 이후에서 보다 높게 나타남 - 유체여기 진동 성분은 고수위 조건에서 25~40MW 구간에서 영향을 주고 있음

- 진동 상태평가는 ISO 20816-5 ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)을 적용하였음.[30]

표 2.64 합천댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit

ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)						
Machine Type:	Relative shaft vibration Sp-p, um			Bearing housing vibration Vrms, mm/s		
Francis vertical	Turbine	Generator DE	Generator NDE	Turbine	Generator DE	Generator NDE
Action limit(A-B/C)	180	180	160	0.9	0.5	0.5
Action limit(C/D)	280	280	250	1.4	0.8	0.8
Normal operating range for Francis vertical from 70%~100% of rated power.						

표 2.65 합천댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft)

시험 조건		정격 수위 조건-2호기				고수위 조건-2호기			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X (4.22Hz)	Not 1X	주파수(Hz)	Overall Sp-p,um	1X (4.22Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)
10MW	TBN X	55.8	43.5	12.3	1.41	73.4	62	-	-
	TBN Y	62.8	48.7	11.8	1.41	80.6	69.2	-	-
	GEN X	69.5	34.2	-	-	99.6	68.4	-	-
	GEN Y	68.2	20.8	-	-	90.5	44.5	-	-
15MW	TBN X	53	37.9	13.5	1.56	83.6	64.4	15.4	1.88

	TBN Y	62.4	46.2	15.7	1.56	97.5	76.2	16.7	1.88
	GEN X	74.6	33.6	–	–	99.4	65.9	–	–
	GEN Y	75.9	19.3	–	–	91.5	43	–	–
20MW	TBN X	62.3	29.3	41.8	1.25	84	61.1	29	1.56
	TBN Y	61.7	36.4	35.4	1.25	98.6	73.7	33.7	1.56
	GEN X	75.6	36.6	9.5	1.25	100.9	68.1	8.6	1.56
	GEN Y	76.4	20.6	3.8	1.25	92.6	43.6	3.6	1.56
25MW	TBN X	77.6	38.1	41.4/ 13.3	1.56/3.13	93.6	46.6	57.9/ 26.5	1.25/ 2.97
	TBN Y	87.2	45.3	42.9/ 14.3	1.56/3.13	98.8	56.4	57.6/ 20.6	1.25/ 2.97
	GEN X	78.6	39.6	5.28/ –	1.56/ –	102	70.6	14.4	1.25
	GEN Y	77.2	22.9	–	–	91.8	44.5	6.2	1.25
30MW	TBN X	62.3	47.9	15/12	1.56/2.34	104.4	44.7	75.9	1.41
	TBN Y	75.6	60	14.5/ 12.1	1.56/2.34	107.8	53	71.7	1.41
	GEN X	81.4	43.3	–	–	104	71.4	12.9	1.41
	GEN Y	78.5	25.5	–	–	90.8	44.8	5.4	1.41
35MW	TBN X	52.7	43.4	10.1	2.5	88.9	59.7	37.6/ 15.6	1.56/ 2.81
	TBN Y	68.9	57.2	12.1	2.5	104.2	73.2	37.5/ 17.3	1.56/ 2.81
	GEN X	83.6	47.5	–	–	103.8	72.9	6.2	1.56
	GEN Y	80.2	27.6	–	–	92.8	45	2.5	1.56
40MW	TBN X	52.4	44	–	–	81.8	63.9	18.9	2.34
	TBN Y	69	58.9	–	–	103.8	84.2	19.7	2.34
	GEN X	85.3	50.6	–	–	103.7	75	–	–
	GEN Y	81.3	29.7	–	–	92.9	45.7	–	–
45MW	TBN X	52.2	43.9	–	–	75.4	64.6	5.1	2.97
	TBN Y	71	60.3	–	–	93.6	81.6	6.7	2.97
	GEN X	88.1	53.3	–	–	105.8	74.9	–	–
	GEN Y	83.1	31.6	–	–	93.5	45.8	–	–
50MW	TBN X	–	–	–	–	73	63.7	–	–
	TBN Y	–	–	–	–	91.6	80.6	–	–
	GEN X	–	–	–	–	105.5	75.7	–	–
	GEN Y	–	–	–	–	92.7	45.3	–	–
45MW	TBN X	–	–	–	–	77.2	65.2	–	–
	TBN Y	–	–	–	–	94	79.5	–	–

	GEN X	–	–	–	–	107.2	75.7	–	–
	GEN Y	–	–	–	–	94.4	46.1	–	–
40MW	TBN X	53.5	45.9	–	–	78	62.1	12.9	1.56
	TBN Y	70.3	60.9	–	–	101	80.5	13.3	1.56
	GEN X	89	56.5	–	–	111.2	77.9	–	–
	GEN Y	82.6	33.1	–	–	96.5	47.4	–	–
35MW	TBN X	56.1	46.3	9.01	2.19	85	59.7	41.1/ 8.9	1.41/ 2.81
	TBN Y	72.1	61	9.82	2.19	96	74.6	33.7/ 7.4	1.41/ 2.81
	GEN X	91.2	59	–	–	109.6	81.2	6.4	1.41
	GEN Y	83.7	34.5	–	–	94.5	49.7	2.9	1.41
30MW	TBN X	63.3	44.6	21.6	2.34	104.3	49.4	73.5/ 16.4	1.41/ 2.97
	TBN Y	76.8	55.7	24.9	2.34	110.5	61.7	68.1/ 16.4	1.41/ 2.97
	GEN X	91.1	60.2	–	–	110.8	80.5	13.3	1.41
	GEN Y	84.1	35.6	–	–	94.4	50	5.6	1.41
25MW	TBN X	89.7	35.7	55.8	1.41	92.5	50.5	56.3/ 23.2	1.41/ 2.81
	TBN Y	85.4	42.9	47.4	1.41	113.3	61.9	74.4/ 18.5	1.41/ 2.81
	GEN X	94.9	64.6	7.78	1.41	113	82.5	16	1.41
	GEN Y	84.5	38.2	3.7	1.41	96.1	51.4	6.2	1.41
20MW	TBN X	72.9	36.8	50.5	1.25	87.5	61.1	30.5	1.56
	TBN Y	71.2	42.3	39.5	1.25	105.3	73.1	37	1.56
	GEN X	96	66	12.7	1.25	110.7	82.1	8.9	1.56
	GEN Y	85.2	39.9	4.75	1.25	95.6	51.4	4.1	1.56
15MW	TBN X	66.8	43.8	26.5/13	1.25/2.97	83.5	65.4	16.7/ 10.8	1.41/ 2.97
	TBN Y	76.4	57.4	19.3/10.5	1.25/2.97	103.1	80.5	17.9/10	1.41/ 2.97
	GEN X	96.3	67.8	5.54/ –	1.25/ –	113.7	82.6	5.3	1.41
	GEN Y	85.4	41	–	–	95.8	52.3	1.9	1.41
10MW	TBN X	65.3	54.6	10.4	1.56	86.1	70.5	–	–
	TBN Y	81.3	69.5	6.99	1.56	98.2	82.7	–	–
	GEN X	97.6	68.8	–	–	113	83.8	–	–
	GEN Y	84.6	42.7	–	–	94.6	52.8	–	–

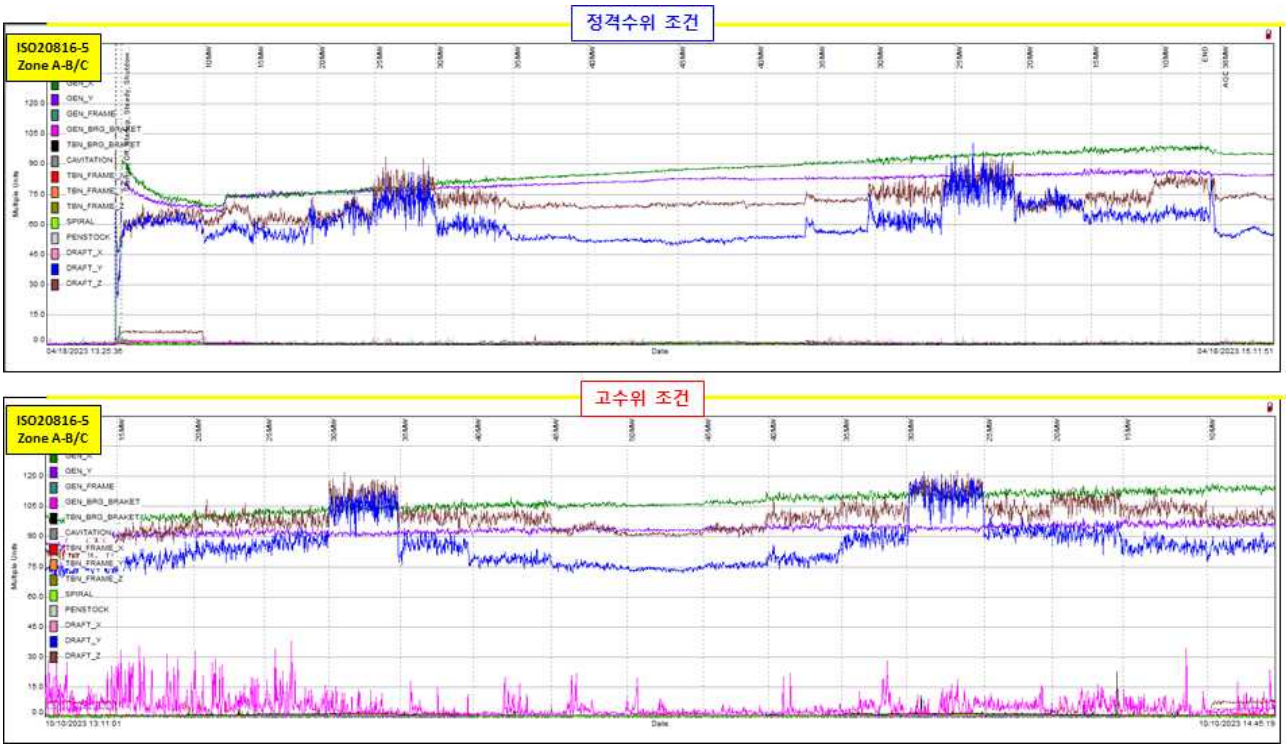


그림 2.114 합천댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft)

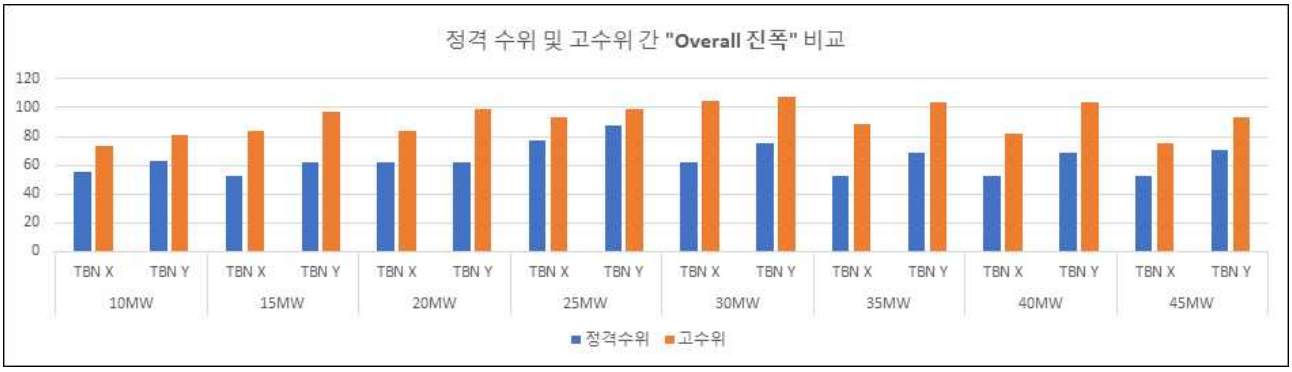


그림 2.115 합천댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

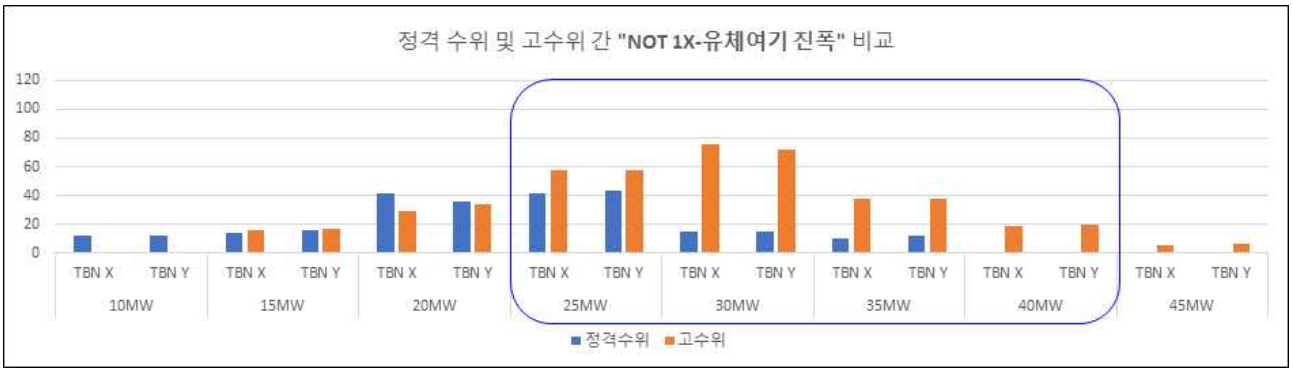


그림 2.116 합천댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

- 축진동 워터폴(Waterfall) 그래프

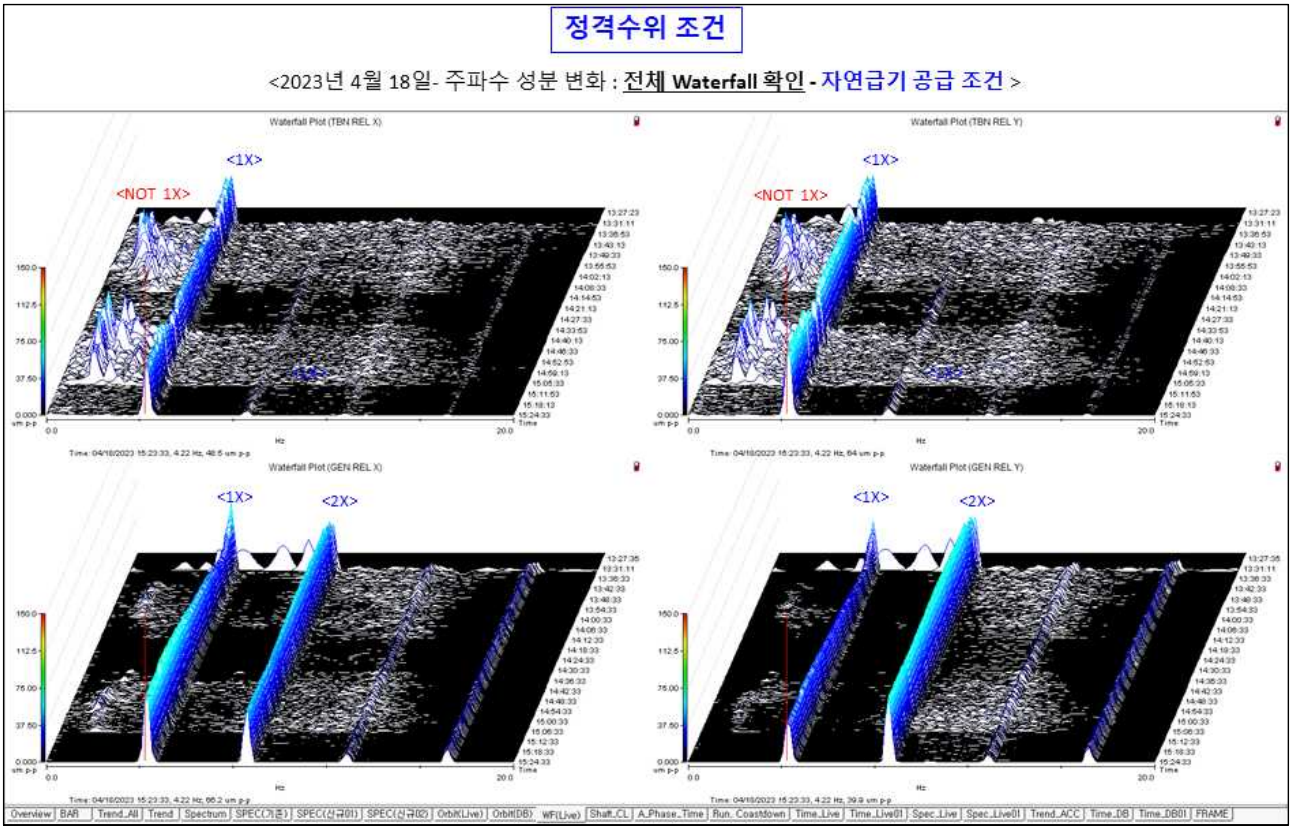


그림 2.117 합천댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 정격 수위 조건

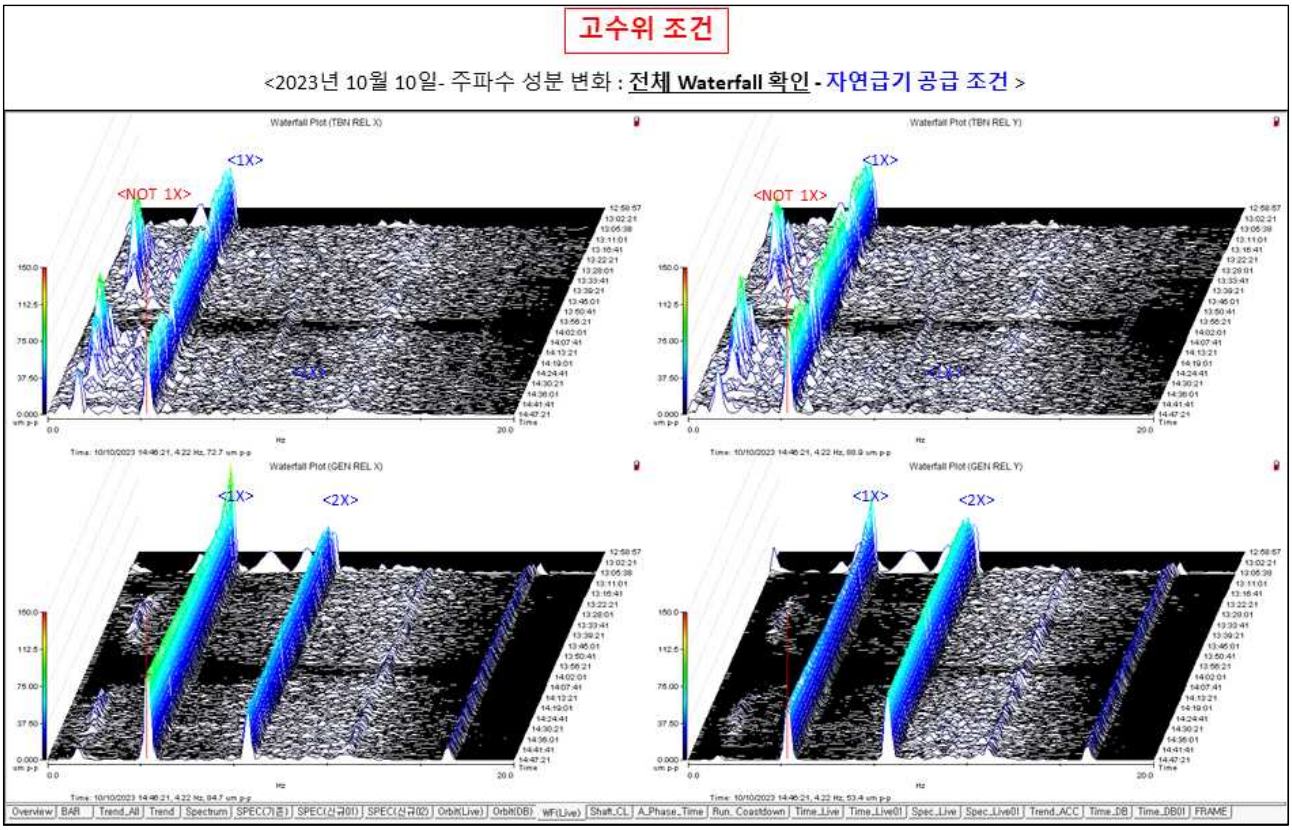


그림 2.118 합천댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 고수위 조건

프레임(Frame) : 저수위 대비 고수위 조건에서 모든 구간에서 높은 진폭이 나타남

표 2.66 합천댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame)

시험조건		정격수위 조건-급기 공급	고수위 조건-급기 공급
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
10MW	GEN_FRAME	0.63	1.16
	GEN_BRG_BRAKET	1.21	7.75
	TBN_BRG_BRAKET	0.64	**1.02**
15MW	GEN_FRAME	0.64	0.97
	GEN_BRG_BRAKET	1.14	3
	TBN_BRG_BRAKET	0.73	**1.15**
20MW	GEN_FRAME	0.6	1.05
	GEN_BRG_BRAKET	1.06	2.49
	TBN_BRG_BRAKET	0.45	**1.33**
25MW	GEN_FRAME	0.61	1.02
	GEN_BRG_BRAKET	0.94	4.55
	TBN_BRG_BRAKET	0.92	2.3
30MW	GEN_FRAME	0.78	1.01
	GEN_BRG_BRAKET	0.93	2.29
	TBN_BRG_BRAKET	0.63	1.94
35MW	GEN_FRAME	0.76	1.01
	GEN_BRG_BRAKET	1.08	2.29
	TBN_BRG_BRAKET	0.69	1.94
40MW	GEN_FRAME	0.6	0.93
	GEN_BRG_BRAKET	0.9	2.43
	TBN_BRG_BRAKET	0.57	**1.23**
45MW	GEN_FRAME	0.76	1.07
	GEN_BRG_BRAKET	1	3.97
	TBN_BRG_BRAKET	0.51	**0.98**
50MW	GEN_FRAME	-	0.84
	GEN_BRG_BRAKET	-	1.71
	TBN_BRG_BRAKET	-	**1.01**
45MW	GEN_FRAME	-	1.02
	GEN_BRG_BRAKET	-	5.69
	TBN_BRG_BRAKET	-	**0.98**
40MW	GEN_FRAME	0.6	0.96
	GEN_BRG_BRAKET	1.03	2.26
	TBN_BRG_BRAKET	0.48	**1.09**
35MW	GEN_FRAME	0.6	0.95
	GEN_BRG_BRAKET	1.16	3.88
	TBN_BRG_BRAKET	0.84	1.88
30MW	GEN_FRAME	0.75	0.98
	GEN_BRG_BRAKET	1.1	5.18

	TBN_BRG_BRAKET	0.67	2.21
25MW	GEN_FRAME	1.02	0.97
	GEN_BRG_BRAKET	1.12	3.16
	TBN_BRG_BRAKET	0.34	1.88
20MW	GEN_FRAME	0.78	1.02
	GEN_BRG_BRAKET	0.92	3.83
	TBN_BRG_BRAKET	0.47	1.43
15MW	GEN_FRAME	1.09	1.06
	GEN_BRG_BRAKET	0.83	2.08
	TBN_BRG_BRAKET	0.67	1.18
10MW	GEN_FRAME	1.06	1.17
	GEN_BRG_BRAKET	0.89	2.52
	TBN_BRG_BRAKET	0.62	1.1

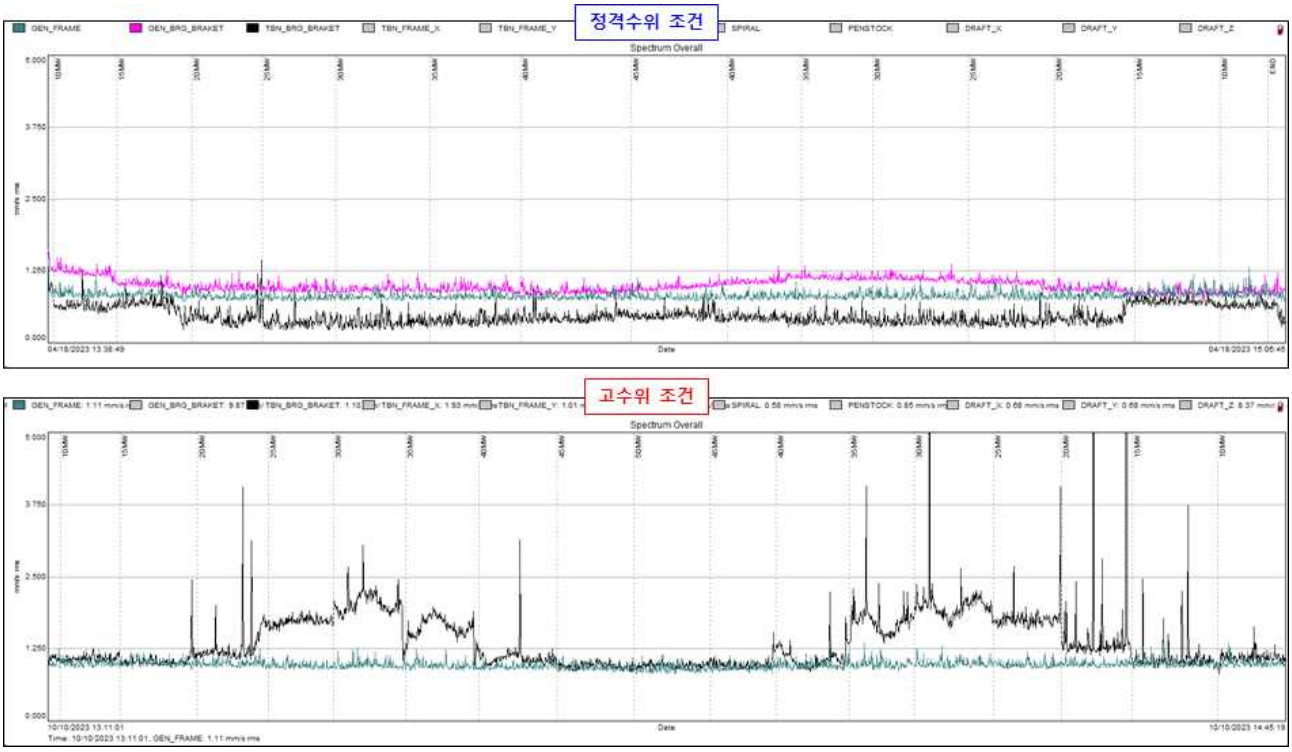


그림 2.119 합천댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame)

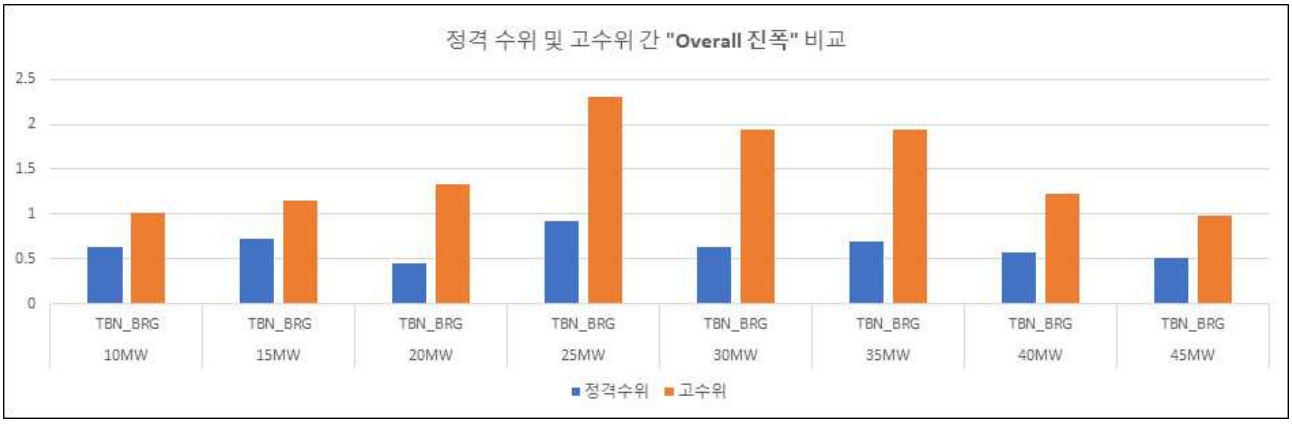


그림 2.120 합천댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

- 축진동 주파수(Spectrum) 파형 : 회전속도 1배수 및 유체여기 진동 성분 확인

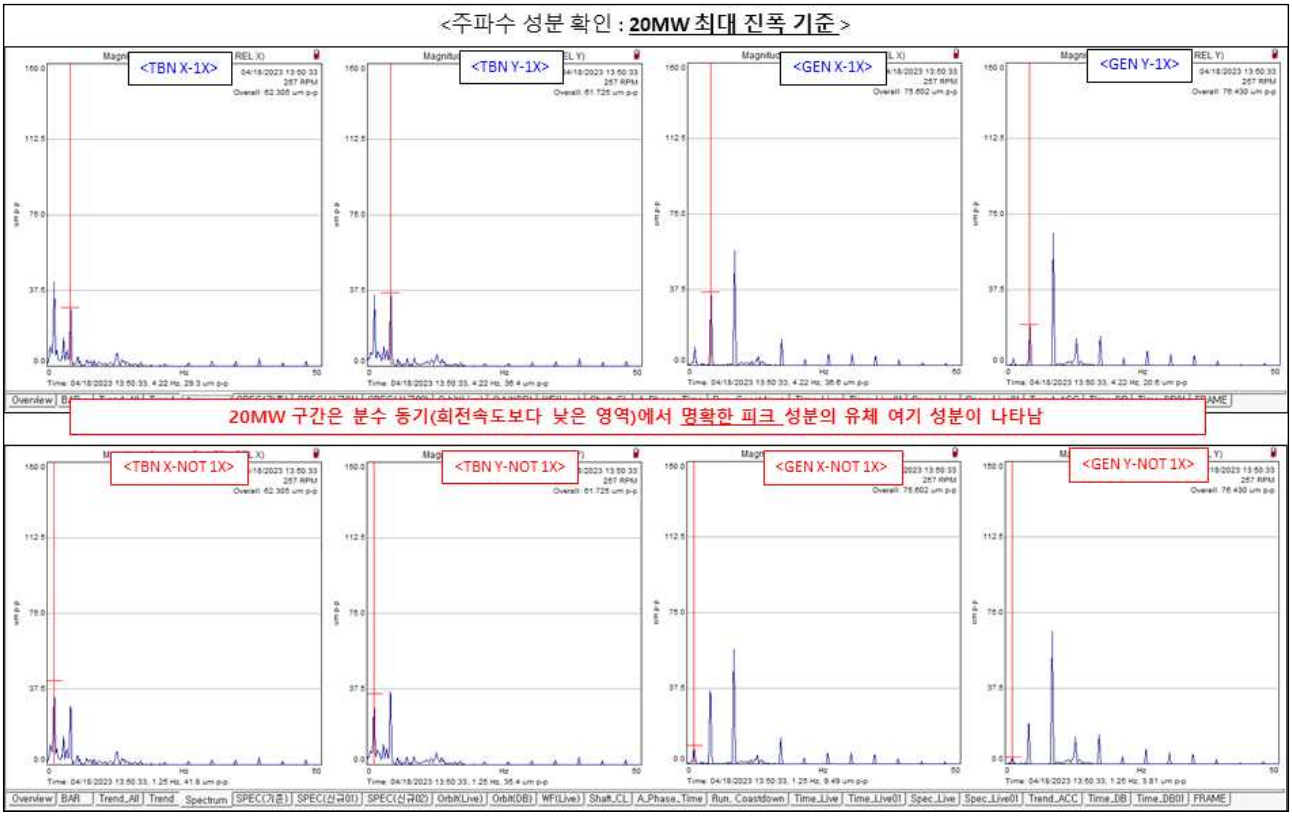


그림 2.121 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(20MW)

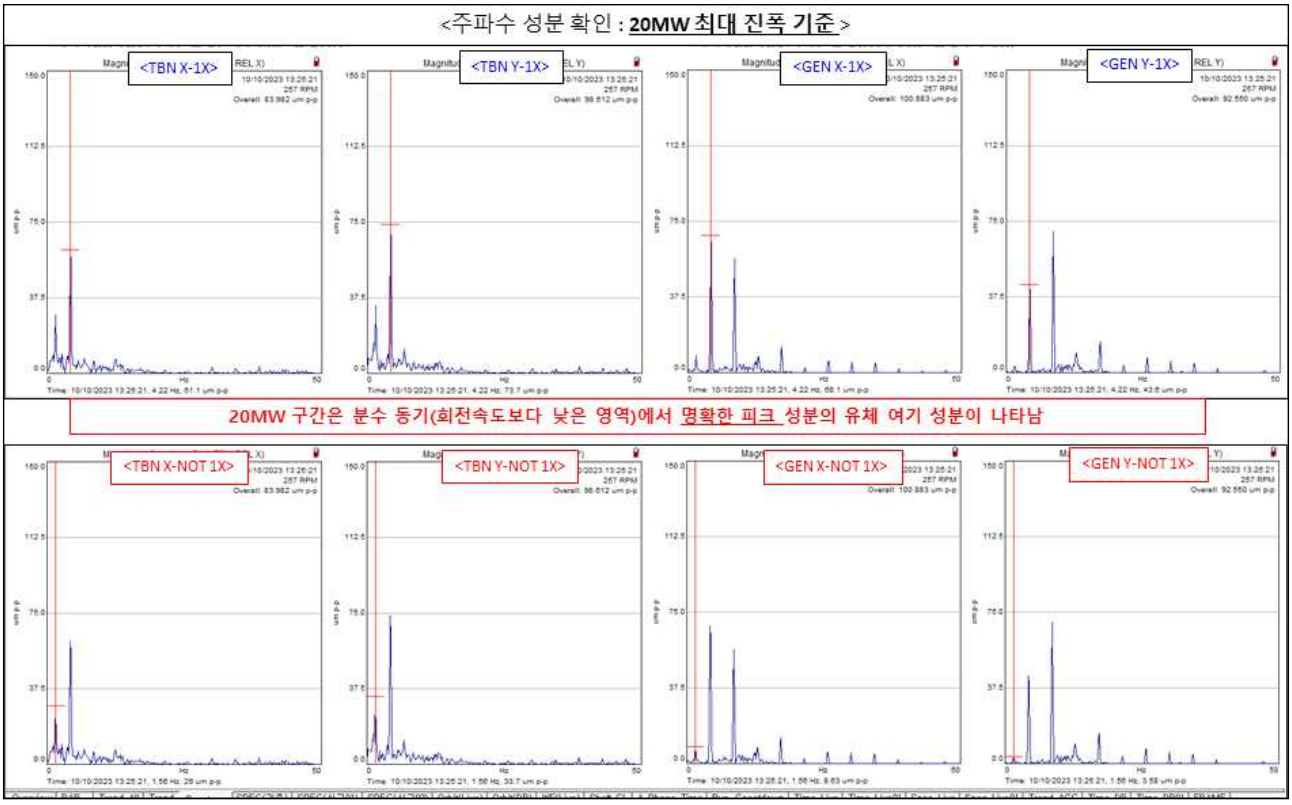


그림 2.122 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(20MW)

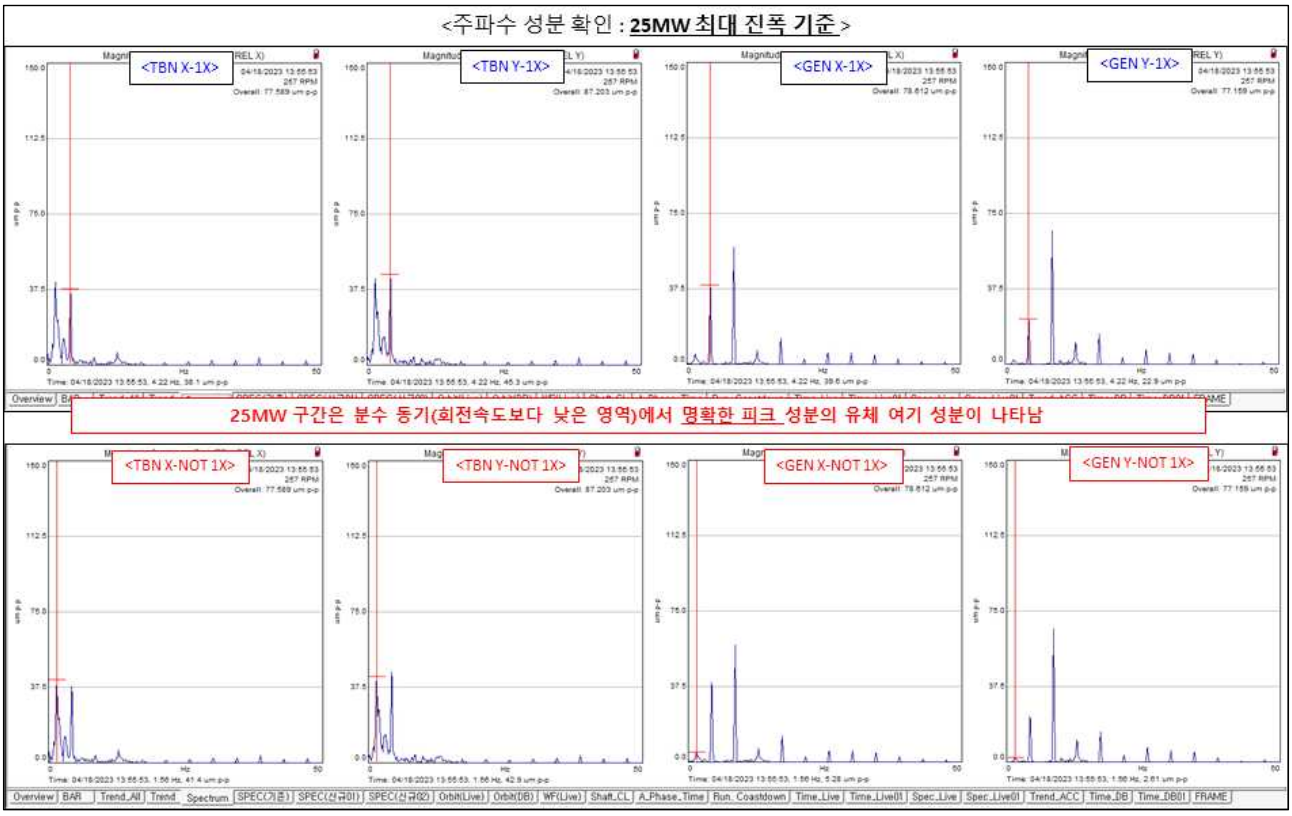


그림 2.123 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(25MW)

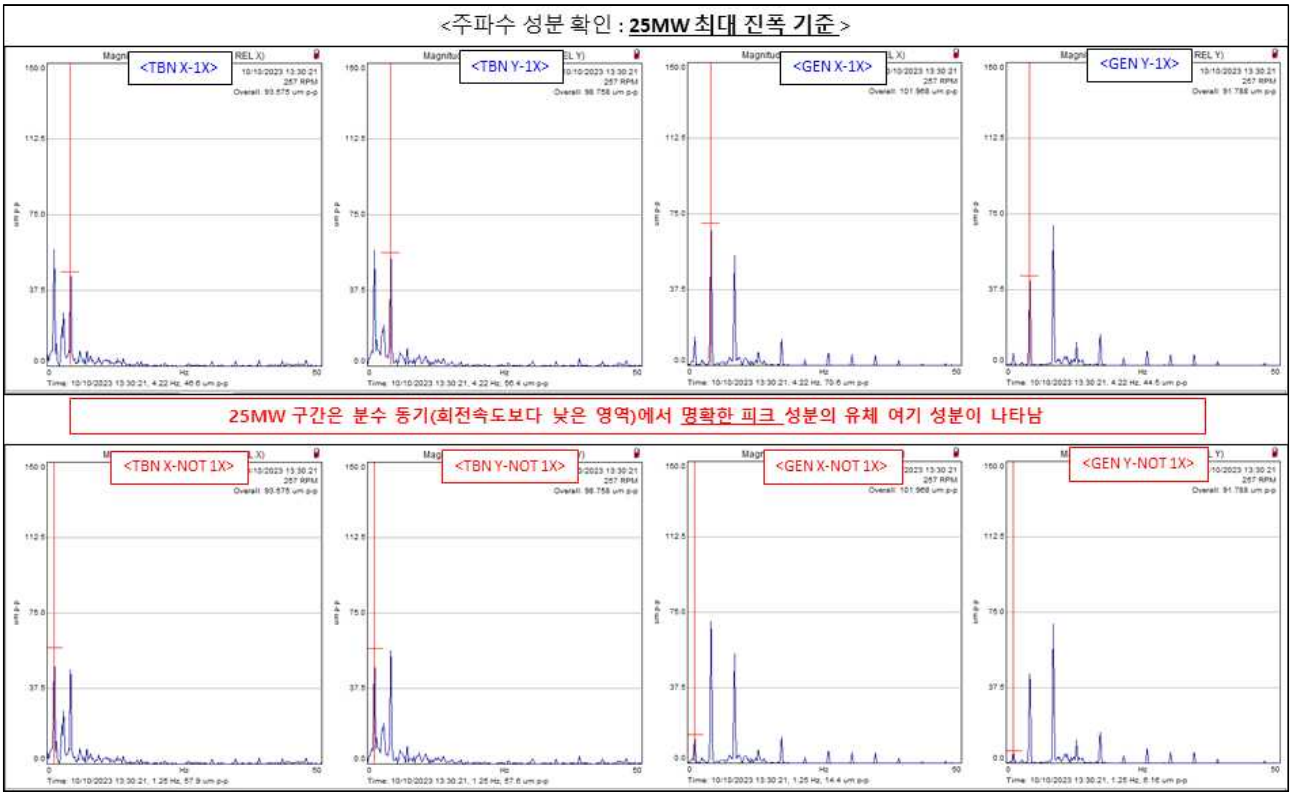


그림 2.124 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(25MW)

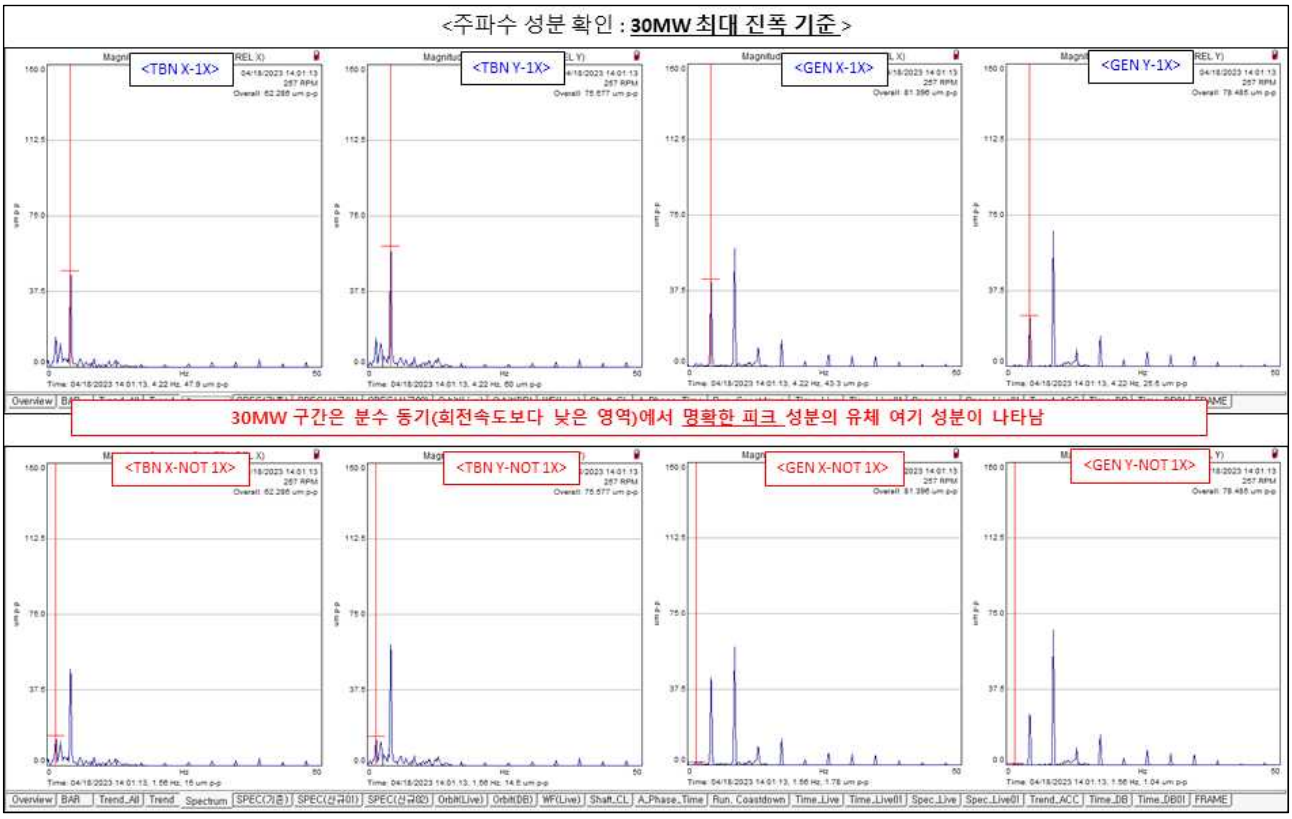


그림 2.125 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(30MW)

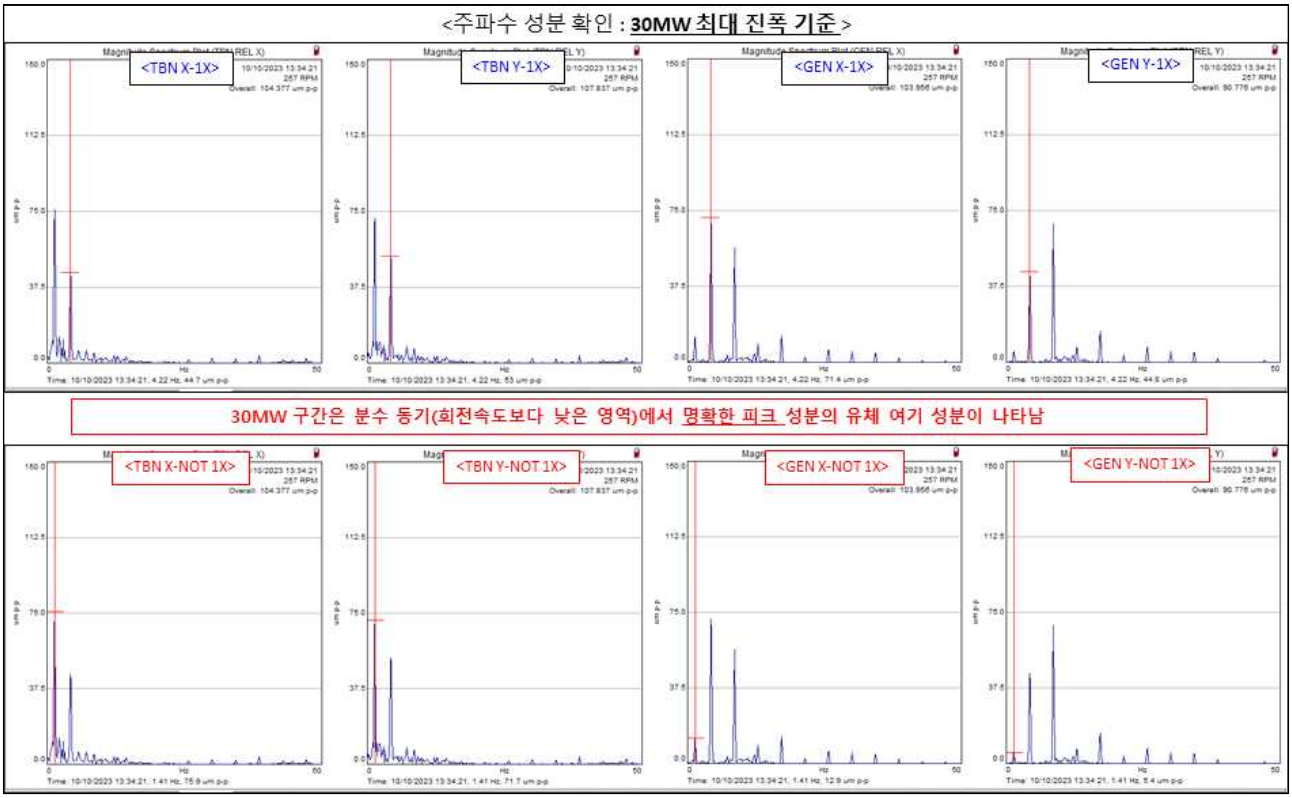


그림 2.126 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(30MW)

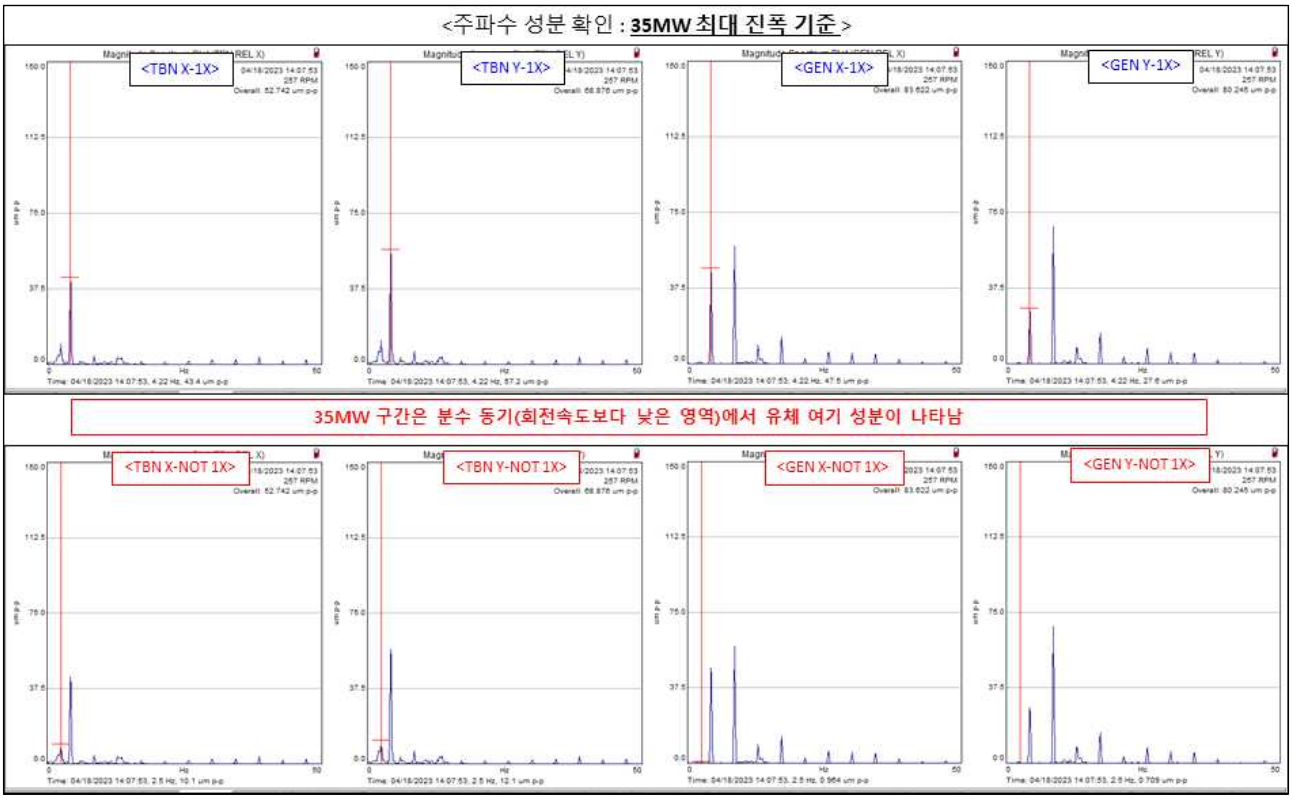


그림 2.127 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(35MW)

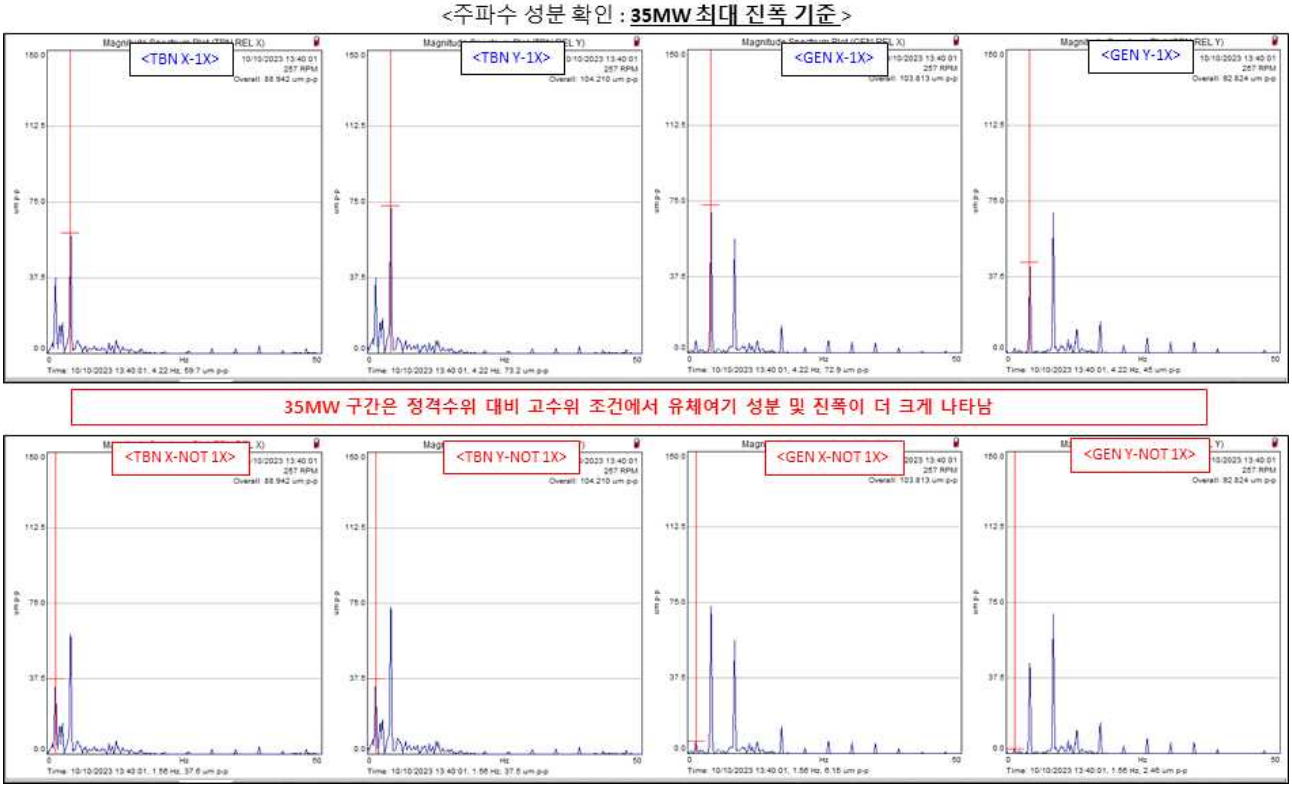


그림 2.128 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(35MW)

<주파수 성분 확인 : 40MW 최대 진폭 기준>

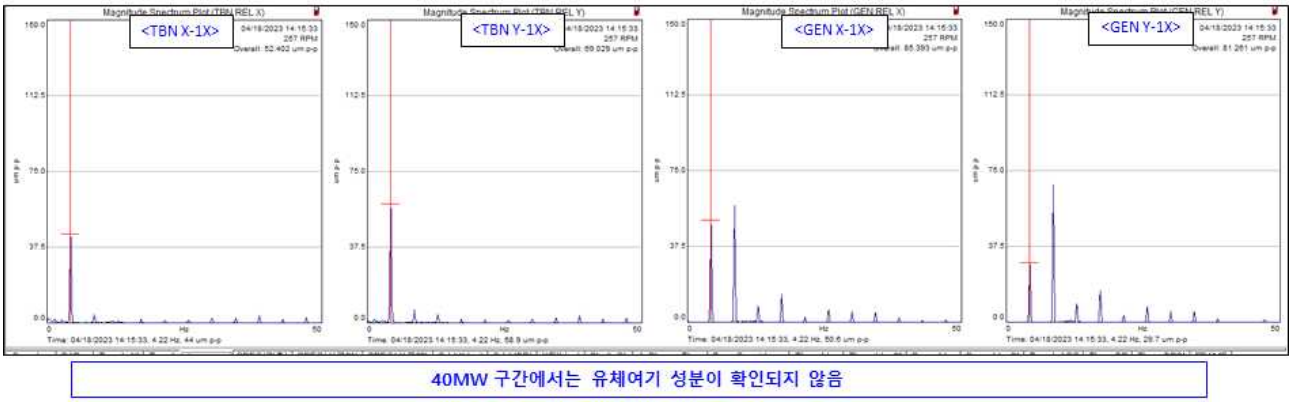


그림 2.129 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 정격 수위(40MW)

<주파수 성분 확인 : 40MW 최대 진폭 기준>

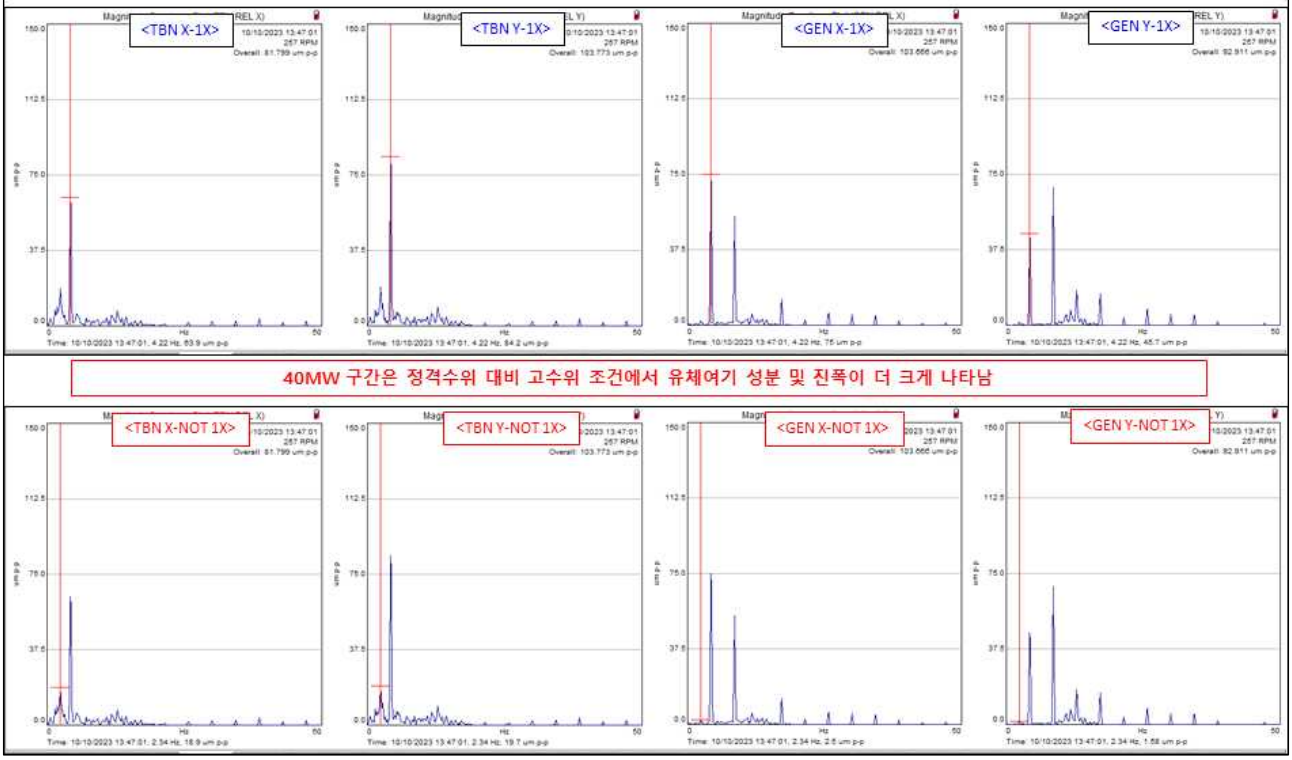


그림 2.130 합천댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(40MW)

나. 급기 조건 별 유체여기 진동 성분 확인 결과 - 정격 수위 조건

정격수위 조건에서 급기 공급/미공급 비교 결과, 총진동(Overall)진폭의 차이가 확인되지 않음 – 유체여기 진동 진폭의 경우 25, 30MW 구간에서 차이가 확인됨

표 2.67 합천댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft)

시험 조건		정격 수위 조건-자연급기 공급				정격 수위 조건-자연급기 미공급			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X (4.22Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X (4.22Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)
10MW	TBN X	55.8	43.5	12.3	1.41	62.5	50.7	7.82	1.25
	TBN Y	62.8	48.7	11.8	1.41	70.3	58.4	5.26	1.25

	GEN X	69.5	34.2	–	–	78.6	44.1	–	–
	GEN Y	68.2	20.8	–	–	76.6	28.6	–	–
15MW	TBN X	53	37.9	13.5	1.56	58	40.2	14.5/ .12.3	0.78/ 2.5
	TBN Y	62.4	46.2	15.7	1.56	66.4	48.7	14.9/ 15.5	0.78/2.5
	GEN X	74.6	33.6	–	–	90.4	43.7	3.8/ –	0.78/ –
	GEN Y	75.9	19.3	–	–	78.1	27.1	–	–
20MW	TBN X	62.3	29.3	41.8	1.25	53.4	31.8	27.2/ 12.1/ 9.1	1.09/ 2.03/ 3.28
	TBN Y	61.7	36.4	35.4	1.25	58.9	37.9	26.5/ 13.5/ 13.8	1.09/ 2.03/ 3.28
	GEN X	75.6	36.6	9.5	1.25	81.4	44.2	8.33	1.09
	GEN Y	76.4	20.6	3.8	1.25	78.5	26.7	–	–
25MW	TBN X	77.6	38.1	41.4/13. 3	1.56/3.13	91.4	25.6	71.8/ 16.6	1.25/ 2.97
	TBN Y	87.2	45.3	42.9/14. 3	1.56/3.13	92.3	29.8	71/ 13.7	1.25/ 2.97
	GEN X	78.6	39.6	5.28/ –	1.56/ –	82.9	47.1	9.6	1.25
	GEN Y	77.2	22.9	–	–	79.1	28.1	4.4	1.25
30MW	TBN X	62.3	47.9	15/12	1.56/2.34	65	42.1	36	1.88
	TBN Y	75.6	60	14.5/12. 1	1.56/2.34	76	54.1	38.4	1.88
	GEN X	81.4	43.3	–	–	85	50.2	4.6	1.88
	GEN Y	78.5	25.5	–	–	80.8	30.4	2.6	1.88
35MW	TBN X	52.7	43.4	10.1	2.5	55.5	44.8	14.4	2.19
	TBN Y	68.9	57.2	12.1	2.5	70.2	58.7	14.6	2.19
	GEN X	83.6	47.5	–	–	86.1	51.5	–	–
	GEN Y	80.2	27.6	–	–	81.7	31.3	–	–
40MW	TBN X	52.4	44	–	–	52.3	44.7	–	–
	TBN Y	69	58.9	–	–	69.5	60.4	–	–
	GEN X	85.3	50.6	–	–	86.7	52.5	–	–
	GEN Y	81.3	29.7	–	–	82.4	31.9	–	–
45MW	TBN X	52.2	43.9	–	–	52.5	44.4	–	–
	TBN Y	71	60.3	–	–	72	61.8	–	–
	GEN X	88.1	53.3	–	–	89	53.8	–	–
	GEN Y	83.1	31.6	–	–	84.3	33.4	–	–
40MW	TBN X	53.5	45.9	–	–	54.6	46.6	–	–
	TBN Y	70.3	60.9	–	–	71.3	61.7	–	–
	GEN X	89	56.5	–	–	89.3	56	–	–
	GEN Y	82.6	33.1	–	–	84.1	34.4	–	–
35MW	TBN X	56.1	46.3	9.01	2.19	57.2	48.1	8.4	2.5
	TBN Y	72.1	61	9.82	2.19	72.6	62.4	9.3	2.5

	GEN X	91.2	59	–	–	90.1	58.3	–	–
	GEN Y	83.7	34.5	–	–	84.2	35.5	–	–
30MW	TBN X	63.3	44.6	21.6	2.34	63.7	41.5	28.3	2.03
	TBN Y	76.8	55.7	24.9	2.34	76.3	55.1	30.2	2.03
	GEN X	91.1	60.2	–	–	82.5	61.7	3.7	2.03
	GEN Y	84.1	35.6	–	–	84.4	37.5	2.1	2.03
25MW	TBN X	89.7	35.7	55.8	1.41	91	34	54.1/ 16.3	1.41/ 2.66
	TBN Y	85.4	42.9	47.4	1.41	85.4	41.8	43.9/ 22.6	1.41/ 2.66
	GEN X	94.9	64.6	7.78	1.41	93.8	62.5	6.5	1.41
	GEN Y	84.5	38.2	3.7	1.41	84.6	37.8	3.2	1.41
20MW	TBN X	72.9	36.8	50.5	1.25	71.9	32.4	46.9/ 14.7/ 11.7	1.09/ 2.03/ 3.28
	TBN Y	71.2	42.3	39.5	1.25	61.3	38.2	28.3/ 11.8/ 15.1	1.09/ 2.03/ 3.28
	GEN X	96	66	12.7	1.25	95	63	12	1.09
	GEN Y	85.2	39.9	4.75	1.25	84.4	38.4	3.7	1.09
15MW	TBN X	66.8	43.8	26.5/ 13	1.25/ 2.97	60.2	46.3	9.99	2.66
	TBN Y	76.4	57.4	19.3/ 10.5	1.25/ 2.97	72.3	57.4	12.8	2.66
	GEN X	96.3	67.8	5.54	1.25	95.7	66.3	–	–
	GEN Y	85.4	41	–	–	96.4	41	–	–
10MW	TBN X	65.3	54.6	10.4	1.56	68.8	57.1	6.5	1.25
	TBN Y	81.3	69.5	6.99	1.56	86.9	74.4	4	1.25
	GEN X	97.6	68.8	–	–	97	66.3	–	–
	GEN Y	84.6	42.7	–	–	86	41.7	–	–

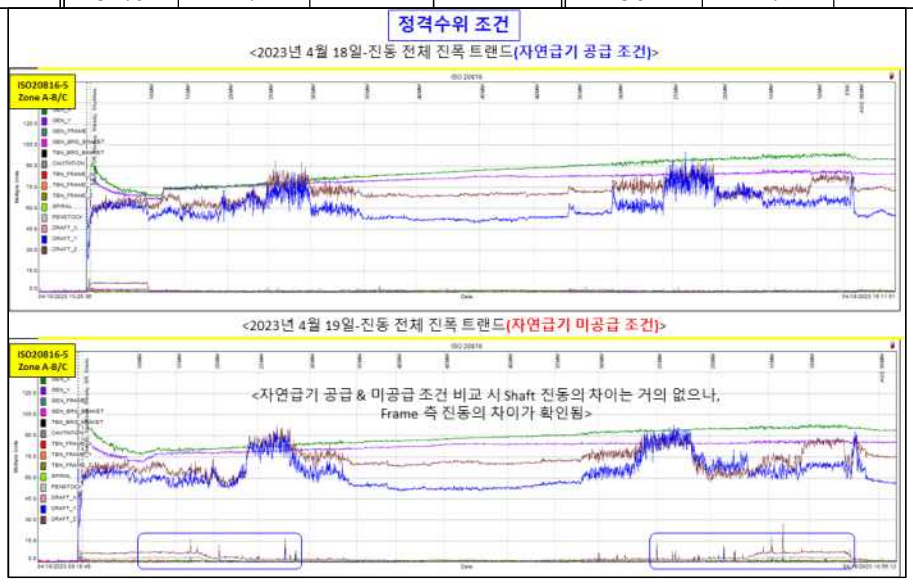


그림 2.131 합천댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft) & 프레임 진동(Frame)

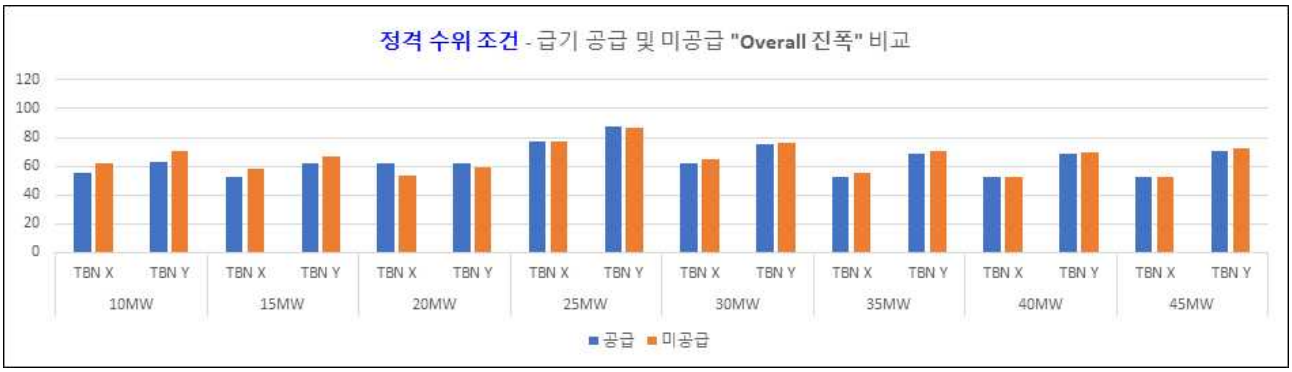


그림 2.132 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

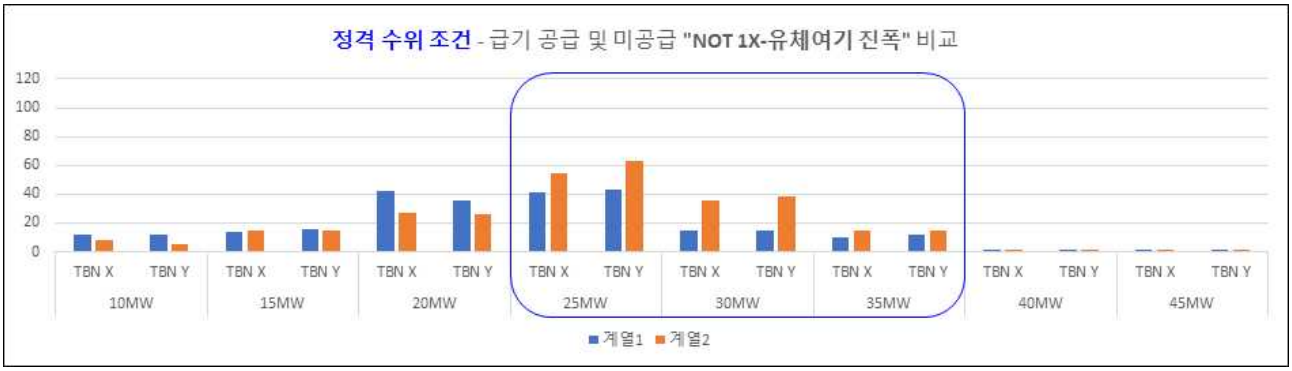


그림 2.133 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

다. 급기 조건 별 유체여기 진동 성분 확인 결과 - 고수위 조건

고수위 조건에서 급기 공급/미공급 비교 결과, 총진동(Overall)진폭의 차이가 확인되지 않음 - 유체여기 진동 진폭의 경우 35, 40MW 구간에서 차이가 확인됨

표 2.68 합천댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft)

시험 조건		고수위 조건-자연급기 공급				고수위 조건자연급기 미공급			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X (4.22Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X (4.22Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)
10MW	TBN X	73.4	62	-	-	75.6	61.6	-	-
	TBN Y	80.6	69.2	-	-	83.3	69.4	-	-
	GEN X	99.6	68.4	-	-	99.2	71.7	-	-
	GEN Y	90.5	44.5	-	-	87.2	48.6	-	-
15MW	TBN X	83.6	64.4	15.4	1.88	78.2	60.6	15.7	1.56
	TBN Y	97.5	76.2	16.7	1.88	89	71.2	16.2	1.56
	GEN X	99.4	65.9	-	-	97.5	70.2	-	-
	GEN Y	91.5	43	-	-	86.3	47.5	-	-
20MW	TBN X	84	61.1	29	1.56	86.2	67	23.7/ 14.1	1.41/ 2.5

	TBN Y	98.6	73.7	33.7	1.56	100.6	78.9	22.5/ 15.5	1.41/ 2.5
	GEN X	100.9	68.1	8.6	1.56	98.2	68.8	6	1.41
	GEN Y	92.6	43.6	3.6	1.56	87.1	46.1	2.4	1.41
25MW	TBN X	93.6	46.6	57.9/ 26.5	1.25/ 2.97	89.5	53.2	48.3	1.09
	TBN Y	98.8	56.4	57.6/ 20.6	1.25/ 2.97	98.8	59.6	52.7	1.09
	GEN X	102	70.6	14.4	1.25	97.7	68.3	12.3	1.09
	GEN Y	91.8	44.5	6.2	1.25	86	45.2	4.3	1.09
30MW	TBN X	104.4	44.7	75.9	1.41	91.7	44.5	70.1/ 11.1/ 10.2	1.09/ 2.03/ 3.13
	TBN Y	107.8	53	71.7	1.41	99.2	51.3	69.6/ 14.1/ 15.2	1.09/ 2.03/ 3.13
	GEN X	104	71.4	12.9	1.41	100	69.7	16.2	1.09
	GEN Y	90.8	44.8	5.4	1.41	87.3	45.2	6.4	1.09
35MW	TBN X	88.9	59.7	37.6/ 15.6	1.56/ 2.81	88.9	56.7	52.5/ 11.1	1.25/ 3.13
	TBN Y	104.2	73.2	37.5/ 17.3	1.56/ 2.81	99.4	68.2	53.3/ 12.5	1.25/ 3.13
	GEN X	103.8	72.9	6.2	1.56	101.2	72.1	9.3	1.25
	GEN Y	92.8	45	2.5	1.56	88.1	45.9	3.8	1.25
40MW	TBN X	81.8	63.9	18.9	2.34	79.3	61.3	27.2	1.88
	TBN Y	103.8	84.2	19.7	2.34	100	79.9	30.6	1.88
	GEN X	103.7	75	–	–	102.6	72.9	4.9	1.88
	GEN Y	92.9	45.7	–	–	89	45.7	2.3	1.88
45MW	TBN X	75.4	64.6	5.1	2.97	76.3	65.4	6.7	2.19
	TBN Y	93.6	81.6	6.7	2.97	93.9	81.1	8.9	2.19
	GEN X	105.8	74.9	–	–	102.4	72.8	–	–
	GEN Y	93.5	45.8	–	–	89.6	45.8	–	–
50MW	TBN X	73	63.7	–	–	74.7	64.7	–	–
	TBN Y	91.6	80.6	–	–	92	80.4	–	–
	GEN X	105.5	75.7	–	–	102.2	72.9	–	–
	GEN Y	92.7	45.3	–	–	89.9	45.7	–	–
45MW	TBN X	77.2	65.2	–	–	76.6	64.7	7	2.66
	TBN Y	94	79.5	–	–	94.7	82.5	7.1	2.66
	GEN X	107.2	75.7	–	–	103.5	74.4	–	–
	GEN Y	94.4	46.1	–	–	90.4	46.8	–	–

40MW	TBN X	78	62.1	12.9	1.56	79.1	63.5	22.4	1.88
	TBN Y	101	80.5	13.3	1.56	101.5	83.7	23.6	1.88
	GEN X	111.2	77.9	–	–	105.9	76.4	3.6	1.88
	GEN Y	96.5	47.4	–	–	90.8	47.7	1.9	1.88
35MW	TBN X	85	59.7	41.1/ 8.9	1.41/ 2.81	91	57.4	47.4/ 10.2	1.25/ 2.97
	TBN Y	96	74.6	33.7/ 7.4	1.41/ 2.81	99.3	72.2	42.9/ 9.3	1.25/ 2.97
	GEN X	109.6	81.2	6.4	1.41	105.9	77.9	8.6	1.25
	GEN Y	94.5	49.7	2.9	1.41	90.5	48.6	3.6	1.25
30MW	TBN X	104.3	49.4	73.5/ 16.4	1.41/ 2.97	96.3	44	69.7/ 12.5/ 11	1.09/ 2.34/ 3.13
	TBN Y	110.5	61.7	68.1/ 16.4	1.41/ 2.97	101.2	51.9	65.5/12. 9/18.8	1.09/ 2.34/ 3.13
	GEN X	110.8	80.5	13.3	1.41	107.1	78.2	15.2	1.09
	GEN Y	94.4	50	5.6	1.41	90.1	49.4	6	1.09
25MW	TBN X	92.5	50.5	56.3/ 23.2	1.41/ 2.81	93.3	53.1	54.1/ 19.4	1.09/ 1.88
	TBN Y	113.3	61.9	74.4/ 18.5	1.41/ 2.81	97	62.5	46.3/ 18.1	1.09/ 1.88
	GEN X	113	82.5	16	1.41	107.6	78.3	14.9	1.09
	GEN Y	96.1	51.4	6.2	1.41	90.4	50.2	5.6	1.09
20MW	TBN X	87.5	61.1	30.5	1.56	93.4	66.4	31.2/ 15.2	1.25/ 3.13
	TBN Y	105.3	73.1	37	1.56	109.1	78.1	35.7/ 12.9	1.25/ 3.13
	GEN X	110.7	82.1	8.9	1.56	108.8	78.8	10.2	1.25
	GEN Y	95.6	51.4	4.1	1.56	91.3	51.2	3.4	1.25
15MW	TBN X	83.5	65.4	16.7/ 10.8	1.41/ 2.97	86.4	68.5	14.7/ 7.5	1.25/ 2.66
	TBN Y	103.1	80.5	17.9/ 10	1.41/ 2.97	102.7	83.6	9.5/ 8.2	1.25/ 2.66
	GEN X	113.7	82.6	5.3	1.41	108.9	81.1	–	–
	GEN Y	95.8	52.3	1.9	1.41	92	52.8	–	–
10MW	TBN X	86.1	70.5	–	–	88.4	75.7	–	–
	TBN Y	98.2	82.7	–	–	102.4	89.3	–	–
	GEN X	113	83.8	–	–	109.5	82.5	–	–
	GEN Y	94.6	52.8	–	–	93.3	54.1	–	–

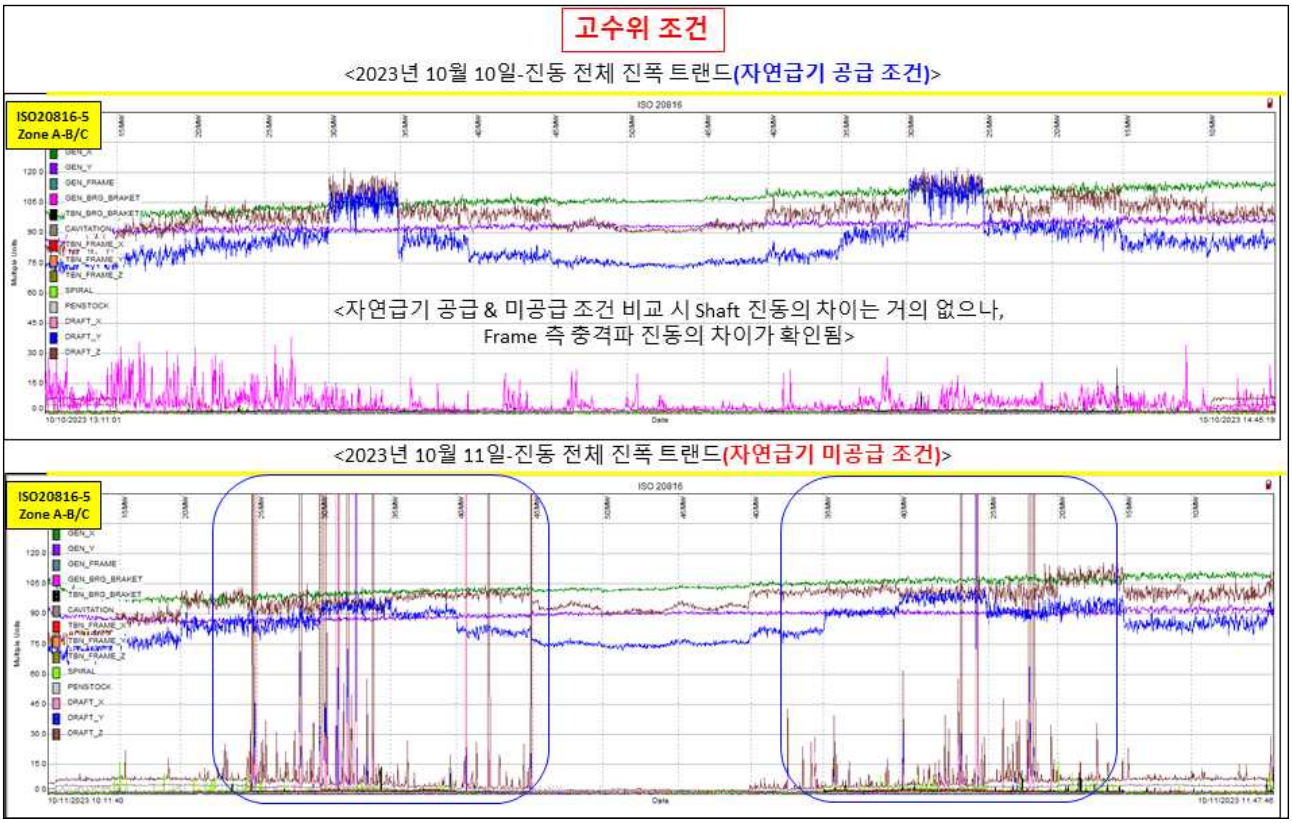


그림 2.134 합천댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft) & 프레임 진동(Frame)

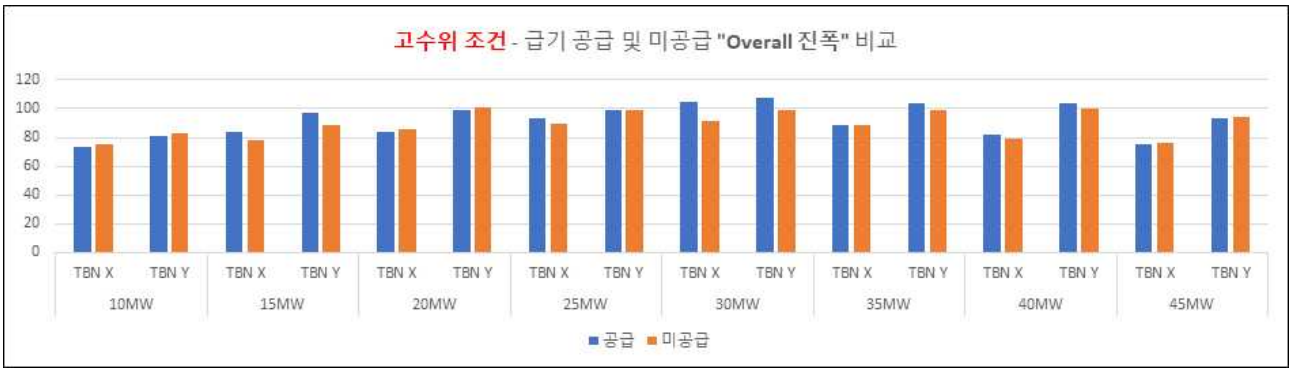


그림 2.135 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

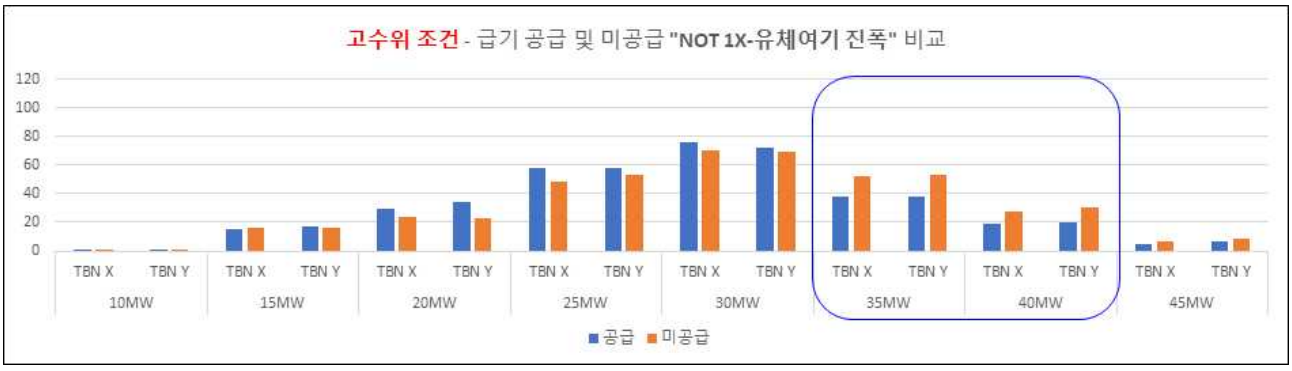


그림 2.136 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

2.9.5 임하댐

임하댐의 현장 측정은 총 2차에 걸쳐 매 차수에 2회 씩 측정을 진행하였으며, 저수위 및 고수위 조건에서 데이터를 수집하였습니다. 1회차 측정 시에는 자연급기 공급 조건에서 부하 변동 조건으로 데이터를 취득 하였으며, 2차 측정시에는 자연급기 공급 및 미공급 조건으로 측정하였으나 급기 미공급 조건에서 고진동이 발생하여 18MW 구간까지만 측정되었음

- **저수위 조건(2호기)** : 2022년 11월 24~25일 – 저수위 : 146.24 EL.m / 방수위 : 102.02 EL.m / 낙차 : 44.22 EL.m(정격 48.4)
- **고수위 조건(2호기)** : 2023년 9월 18~19일 – 저수위 : 저수위 161.9 EL.m / 방수위 101.9 EL.m / 낙차 60 EL.m(정격 48.4)
- 급기조건 : 자연급기(중공축 형식으로 발전기 상부에서 터빈 러버 하부까지 수직으로 급기 공급)
- AGC범위[MW] : 50~100 / 고진동구간[MW) : 51~60

2회 차 측정 시 측정 조건과 두 조건 간 개도율의 차이는 아래와 같습니다.

표 2.69 임하댐 : 측정 조건 및 개도율 비교

저수위 조건 (2022년11월25일)		고수위 조건 (2023년9월18일)		저수위 대비 고수위 개도율비교(%)
4MW	34	4MW	26	**76%**
6MW	39.4	6MW	30	**76%**
8MW	45.8	8MW	33.3	**73%**
10MW	48.8	10MW	37.5	**77%**
12MW	55.5	12MW	41.5	**75%**
14MW	61.4	14MW	45.6	**74%**
16MW	67.3	16MW	49.7	**74%**
18MW	73.8	18MW	52.3	**71%**
20MW	78.8	20MW	56	**71%**
22MW	84.2	21MW	59.6	**71%**
25MW	–	25MW	65	–
22MW	84.2	22MW	59.3	**70%**
20MW	79.6	20MW	55.7	**70%**

18MW	72.2	18MW	52.4	**73%**
16MW	66.3	16MW	49	**74%**
14MW	61.3	14MW	45.2	**74%**
12MW	54.8	12MW	41	**75%**
10MW	48.2	10MW	36.9	**77%**
8MW	45.3	8MW	33.3	**74%**
6MW	39.3	6MW	29.6	**75%**
4MW	33.5	4MW	25.5	**76%**

고수위 시 저수위 대비 개도율이 작게 나타남!!!

- 현장 실증 시험을 위한 다채널 진동 측정 시스템의 설정은 각 발전소 별 주파수 범위를 고려하여 설정하였으며, 임하댐의 경우 아래와 같은 설정으로 데이터를 취득하였습니다.

표 2.70 임하댐 : 진동 측정 설정 관련

실시간 레코딩 용 설정 : Real time Range		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120
스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1 레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)
평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
디지털 레코딩	(Digital Recording)	Pre-trigger samples (100,000/19.53sec)
		Post-trigger sample (1,000,000/195.31sec)
데이터 저장 용 설정 : Machine database		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120
스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)

평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
중첩	(Overlap)	50%
진폭 별 범위(Amplitude Range)		
변위(Displacement	**축진동(Radial Shaft)**	**um peak to peak**
Direct		0 ~ 2,000Hz
Draft tube vortex & bearing housing		**0.38 ~ 225Hz**
Pressure pulsation &rotor-stator interaction effect		2~1,000Hz
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
속도(Velocity)	**프레임(Frame)**	**mm/sec rms**
Direct		0 ~ 2,000Hz
Draft tube vortex & bearing housing		0.21 ~ 128.5Hz
Pressure pulsation &rotor-stator interaction effect		2~1,000Hz
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
가속도(Acceleration)	**공동현상(Cavitation)**	**g's rms**
Spectrum Overall		10~2,000Hz

가. 수위조건 별 유체여기 진동 성분 확인 결과

축진동(Shaft) : 각 수위 조건 별 4MW 구간을 제외하고 모든 구간에서 유체여기 진동 성분이 확인됨

저수위 조건에서는 10, 12MW 구간에서 고진동이 나타나고, 고수위 조건에서는 10~16MW 구간에서 고진동이 확인되며 유체여기 진동 성분의 영향을 받고 있음

- 진동 상태평가는 ISO 20816-5 ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)을 적용하였음.[30]

표 2.71 임하댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit

ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)						
Machine Type:	Relative shaft vibration Sp-p, um			Bearing housing vibration Vrms, mm/s		
Francis vertical	Turbine	Generator DE	Generator NDE	Turbine	Generator DE	Generator NDE
Action limit(A-B/C)	180	180	160	0.9	0.5	0.5
Action limit(C/D)	280	280	250	1.4	0.8	0.8
Normal operating range for Francis vertical from 70%~100% of rated power.						

표 2.72 임하댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft)

시험조건		급기 공급(저수위) - 2호기				급기 공급(고수위) - 2호기			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X (3.75Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X (3.75Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)
4MW	TBN X	51.4	36.5	-	-	54.2	39.8	-	-
	TBN Y	51.6	38	-	-	49.4	33.7	-	-
	GEN X	42	24.9	-	-	52.9	38	-	-

	GEN Y	58.1	44.7	–	–	68.6	58.2	–	–
6MW	TBN X	92.7	49.5	42.7	1.56	61.5	34.4	28.7	1.25
	TBN Y	88.3	50.6	40.4	1.56	70.3	36.5	42.8	1.25
	GEN X	41.6	20.7	9.36	1.56	53.3	36.5	14.9	1.25
	GEN Y	54.4	36.5	12	1.56	68.8	57.2	14.8	1.25
8MW	TBN X	82.7	66.2	22.7	1.41	84.4	25.5	32.9	0.94
	TBN Y	87.8	71.2	87.8	1.41	92	28.3	40.2	2.19
	GEN X	38.5	15.7	6.79	1.41	58.2	38.7	10.1	0.94
	GEN Y	49.5	32.7	7.93	1.41	73.6	59.6	12.8	0.94
10MW	TBN X	**234.5**	27.7	208	0.94	**183.8**	23.5	163	0.94
	TBN Y	**227.9**	29.5	198	0.94	**208.8**	22.9	185	0.94
	GEN X	72.1	22.6	53.4	0.94	84	34.5	60.1	0.94
	GEN Y	89.1	35.4	66.8	0.94	98.4	53.4	65.9	0.94
12MW	TBN X	**190.1**	51.9	149	1.09	**223.4**	20.6	211	0.94
	TBN Y	**202.7**	57.4	161	1.09	**221.3**	22.7	205	0.94
	GEN X	51.6	19.8	27.4	1.09	85	32.7	67.5	0.94
	GEN Y	65	34.1	34.4	1.09	100.9	52.9	75	0.94
14MW	TBN X	124.6	39	98.3	1.25	**247.1**	30.4	224	1.09
	TBN Y	135.2	41.9	107	1.25	**263.7**	25.8	243	1.09
	GEN X	47.2	31.4	10.7	1.25	80.9	37.7	51.1	1.09
	GEN Y	63.1	48.1	17	1.25	99.9	55.8	63.8	1.09
16MW	TBN X	95.4	83.4	18.9	1.41	**186.7**	66.4	101	1.09
	TBN Y	101.2	90.2	21.6	1.41	**210.4**	60.2	133	1.09
	GEN X	38.7	18	–	–	74.4	34.8	22.1	1.09
	GEN Y	47	29.5	–	–	86.9	53.5	25.9	1.09
18MW	TBN X	88.4	78.6	14.2	1.09	141.8	126	23.6	1.09
	TBN Y	98.3	82.5	31.5	1.09	152.5	135	41	1.09
	GEN X	40.2	20.2	0	0	45	13.4	9.5	1.09
	GEN Y	48.4	31.9	0	0	51.6	27	10	1.09
20MW	TBN X	84	70.7	22.4	1.25	124.9	117	22	0.94
	TBN Y	76.8	62	30.4	1.25	137.4	127	32.2	0.94
	GEN X	42.1	23.3	4.29	1.25	46.9	27.6	4.1	0.94
	GEN Y	50.3	34.6	3.05	1.25	59.4	45	3.5	0.94
21MW	TBN X	72.4	57	22.8	0.63	107.6	95.8	15.4	1.25
	TBN Y	66	40.1	17.1	0.63	117.1	104	20.7	1.25
	GEN X	44.6	26.8	–	–	47.7	27.5	–	–
	GEN Y	53.6	39	–	–	60.4	45.9	–	–
25MW	TBN X	–	–	–	–	108.3	104	14.1	0.63
	TBN Y	–	–	–	–	115.3	109	21	0.63
	GEN X	–	–	–	–	46.1	26.7	–	–
	GEN Y	–	–	–	–	58.6	44.7	–	–
21MW	TBN X	72.4	57	22.8	0.63	111.9	106	11.2	1.25

	TBN Y	66	40.1	17.1	0.63	121.1	115	11.2	1.25
	GEN X	44.6	26.8	–	–	46.5	27.7	–	–
	GEN Y	53.6	39	–	–	60.7	47.8	–	–
20MW	TBN X	84	70.7	22.4	1.25	118.7	110	23	1.09
	TBN Y	76.8	62	30.4	1.25	129	120	29.9	1.09
	GEN X	42.1	23.3	4.29	1.25	48	28.2	–	–
	GEN Y	50.3	34.6	3.05	1.25	62.5	48.4	–	–
18MW	TBN X	88.4	78.6	14.2	1.09	120.5	70.5	48.2	1.09
	TBN Y	98.3	82.5	31.5	1.09	135.3	78.7	67.5	1.09
	GEN X	40.2	20.2	–	–	55.7	22.6	12.8	1.09
	GEN Y	48.4	31.9	–	–	71	44.5	14.4	1.09
16MW	TBN X	90.7	73.5	27.9	2.34	**196.3**	135	104	1.09
	TBN Y	99.8	81.9	26	2.34	**212.3**	135	130	1.09
	GEN X	40.5	20.4	5.48	2.34	88.9	68.6	27.3	1.09
	GEN Y	49.4	33	5.56	2.34	112.2	94.6	30.3	1.09
14MW	TBN X	128.8	81.6	55.2	1.09	**242.8**	29.5	220	1.09
	TBN Y	134.1	82.8	64	1.09	**267.2**	29.2	250	1.09
	GEN X	49.8	28.9	7.43	1.09	84.6	34.4	55.8	1.09
	GEN Y	63.1	43.3	10.1	1.09	110	59.4	71.7	1.09
12MW	TBN X	**183.6**	52.1	140	1.25	**238**	18.3	227	0.94
	TBN Y	**192.9**	54.5	148	1.25	**255.9**	21.8	243	0.94
	GEN X	50.2	20.2	24.9	1.25	99.4	38	81	0.94
	GEN Y	62.8	34.3	31.9	1.25	119	65.9	88.2	0.94
10MW	TBN X	**196.1**	41.6	163	1.09	145.8	48.4	110	0.94
	TBN Y	**198.1**	46.8	168	1.09	173	47.5	145	0.94
	GEN X	59.4	20.8	39.4	1.09	74.9	39.2	43.4	0.94
	GEN Y	74.9	34.9	50.3	1.09	97.2	66.3	50.4	0.94
8MW	TBN X	82.7	66.2	22.7	1.41	113.7	43.3	86.5	0.94
	TBN Y	87.8	71.2	87.8	1.41	139.1	47.8	112	0.94
	GEN X	38.5	15.7	6.79	1.41	70	39.6	37.8	0.94
	GEN Y	49.5	32.7	7.93	1.41	92.4	68.3	43.1	0.94
6MW	TBN X	68.2	53.9	14.6	1.09	88.4	55.4	37.4	1.09
	TBN Y	73.2	59.6	22.7	1.09	97.2	58.5	36.4	1.09
	GEN X	37.5	16.2	6.53	1.09	58.2	37.7	10.5	1.09
	GEN Y	47.9	32.2	6.92	1.09	79.2	65.2	14.2	1.09
4MW	TBN X	47.7	34.7	–	–	67.2	51.5	12.8	1.72
	TBN Y	49.6	38.6	–	–	77.8	58.1	17.5	1.72
	GEN X	41	24.8	–	–	53.6	35.3	–	–
	GEN Y	55.8	44	–	–	76.4	65.4	–	–

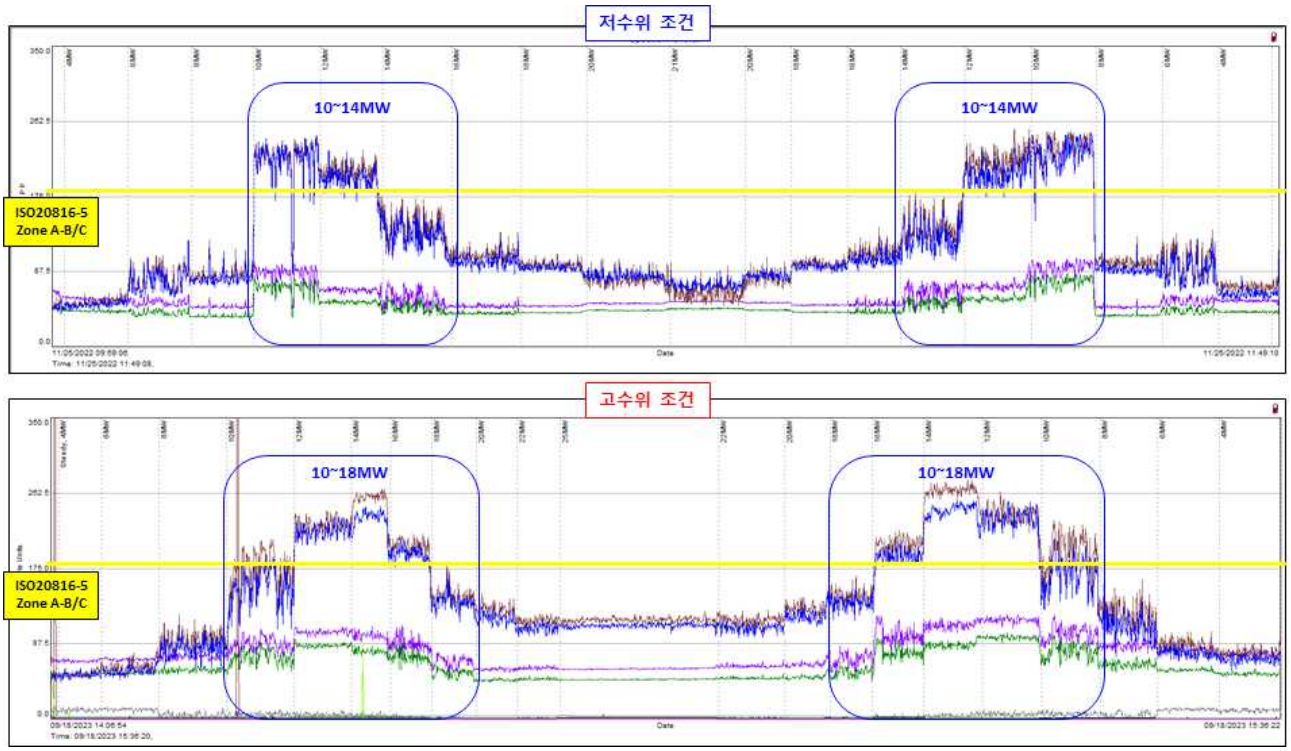


그림 2.137 임하댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft)

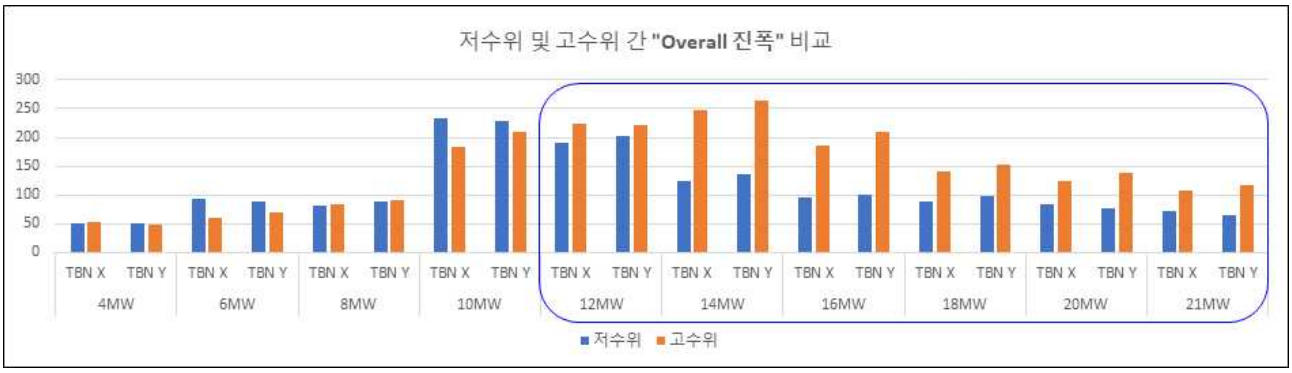


그림 2.138 임하댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

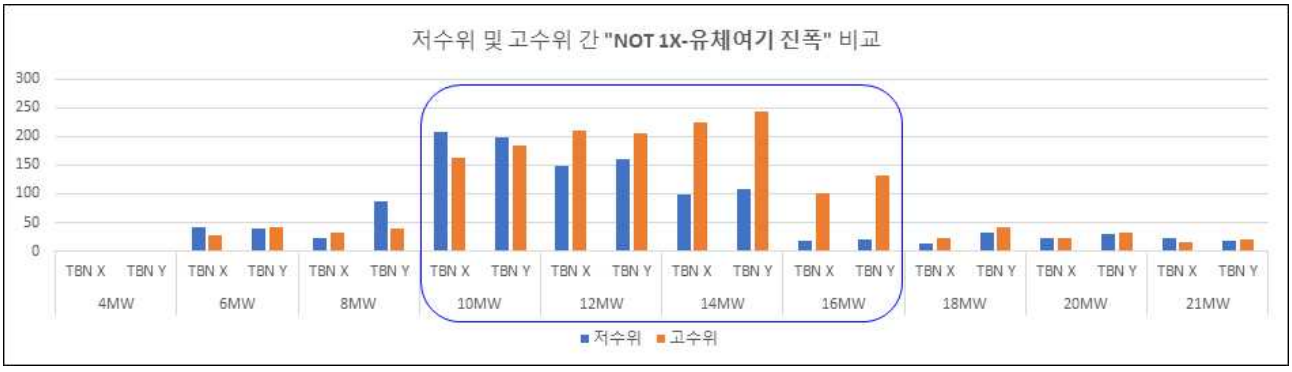


그림 2.139 임하댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

- 축진동 워터폴(Waterfall) 그래프

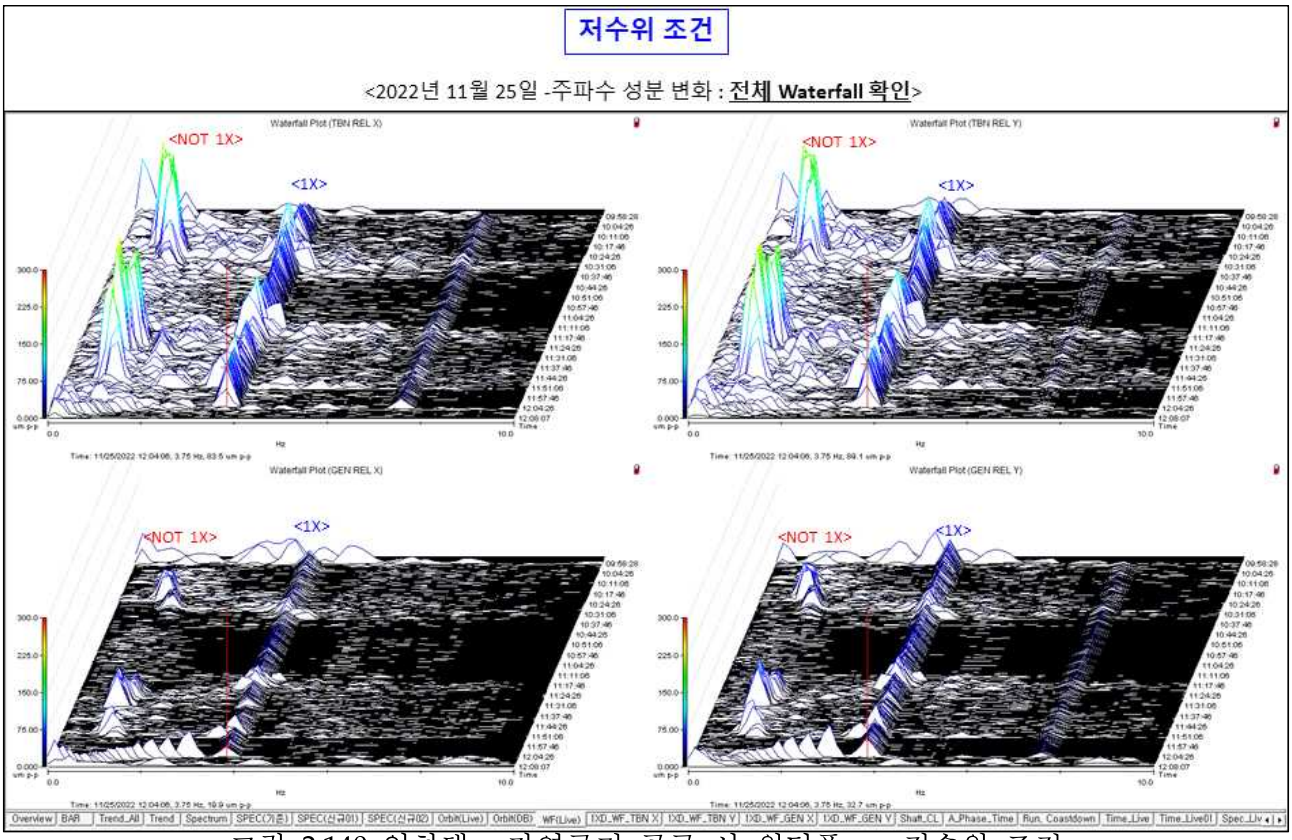


그림 2.140 임하댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 저수위 조건

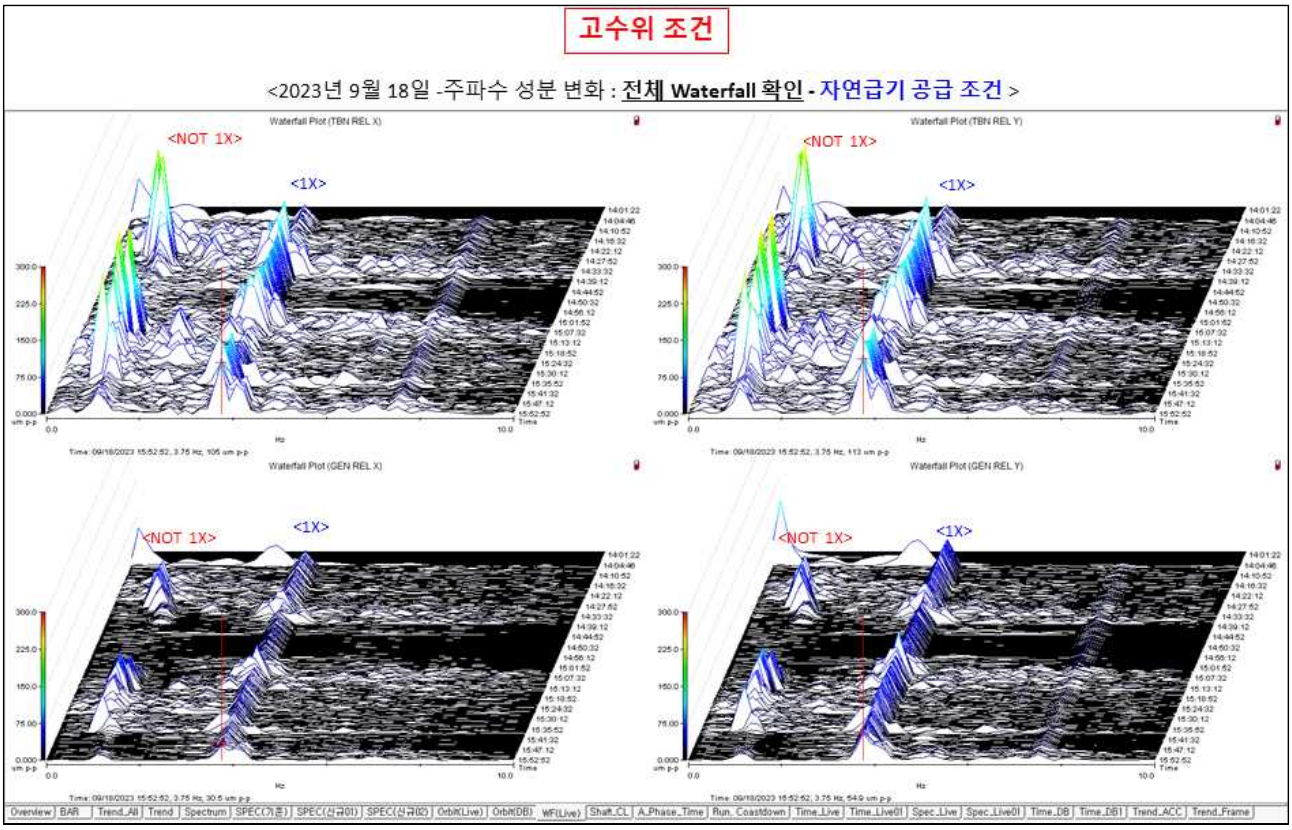


그림 2.141 임하댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 고수위 조건

- 축진동 주파수(Spectrum) 파형 : 회전속도 1배수 및 유체여기 진동 성분 확인

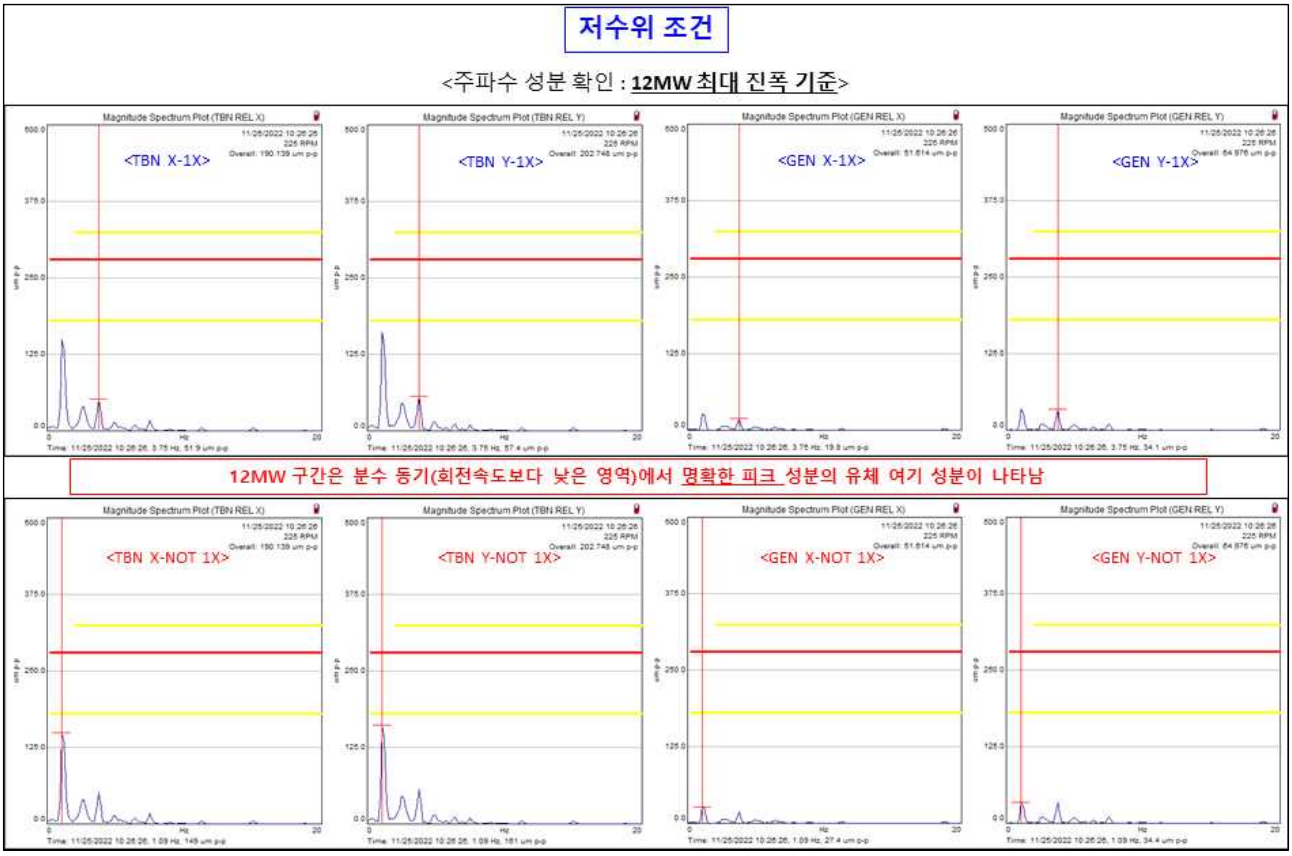


그림 2.142 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(12MW)

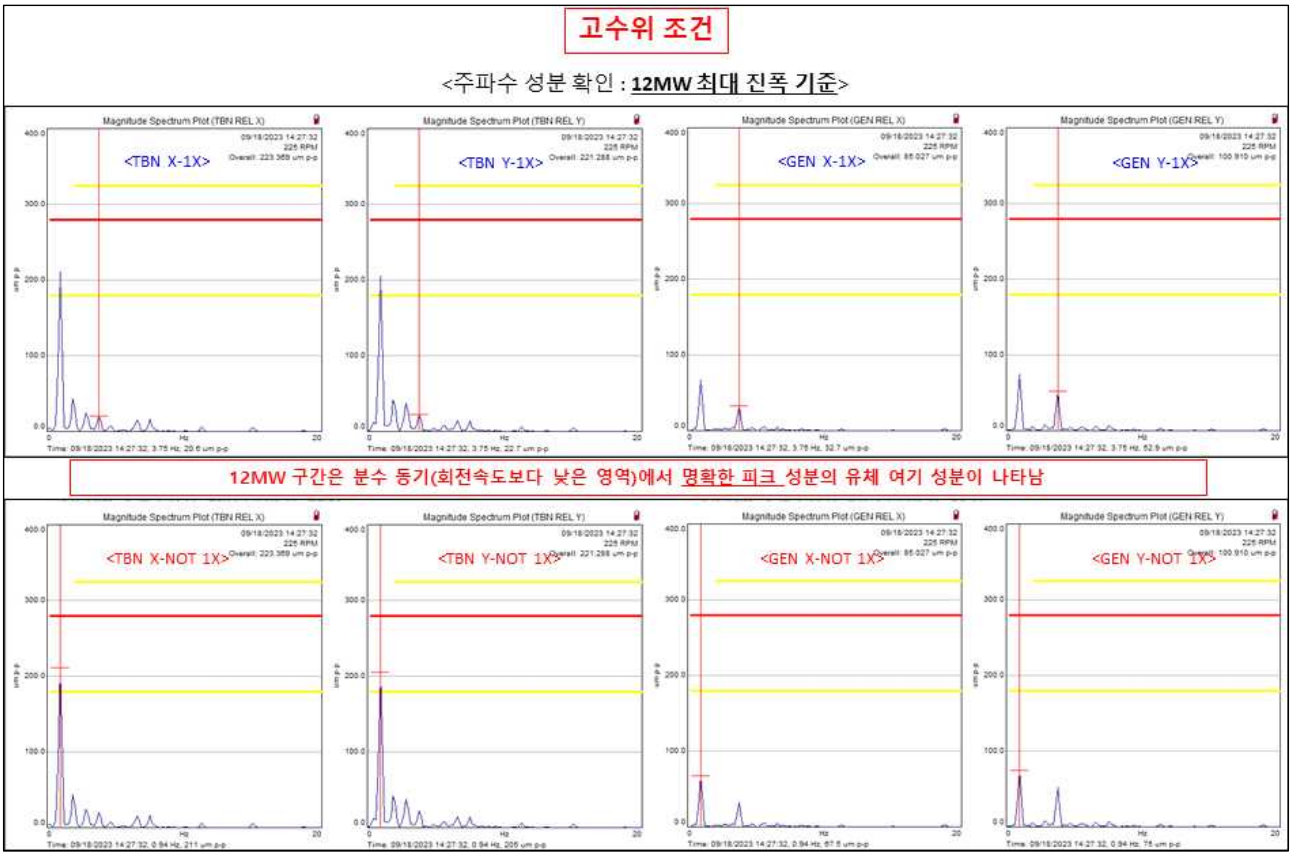


그림 2.143 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(12MW)

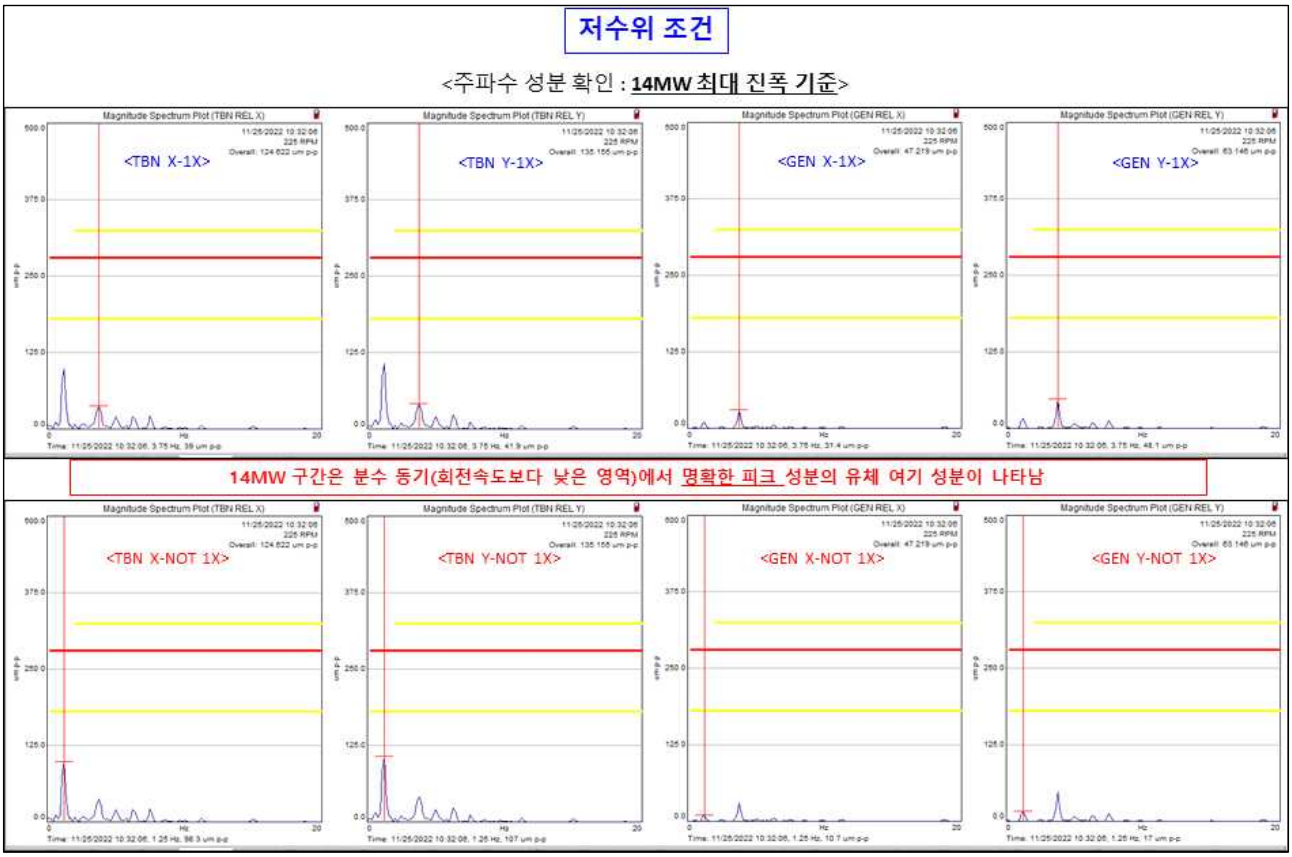


그림 2.144 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(14MW)

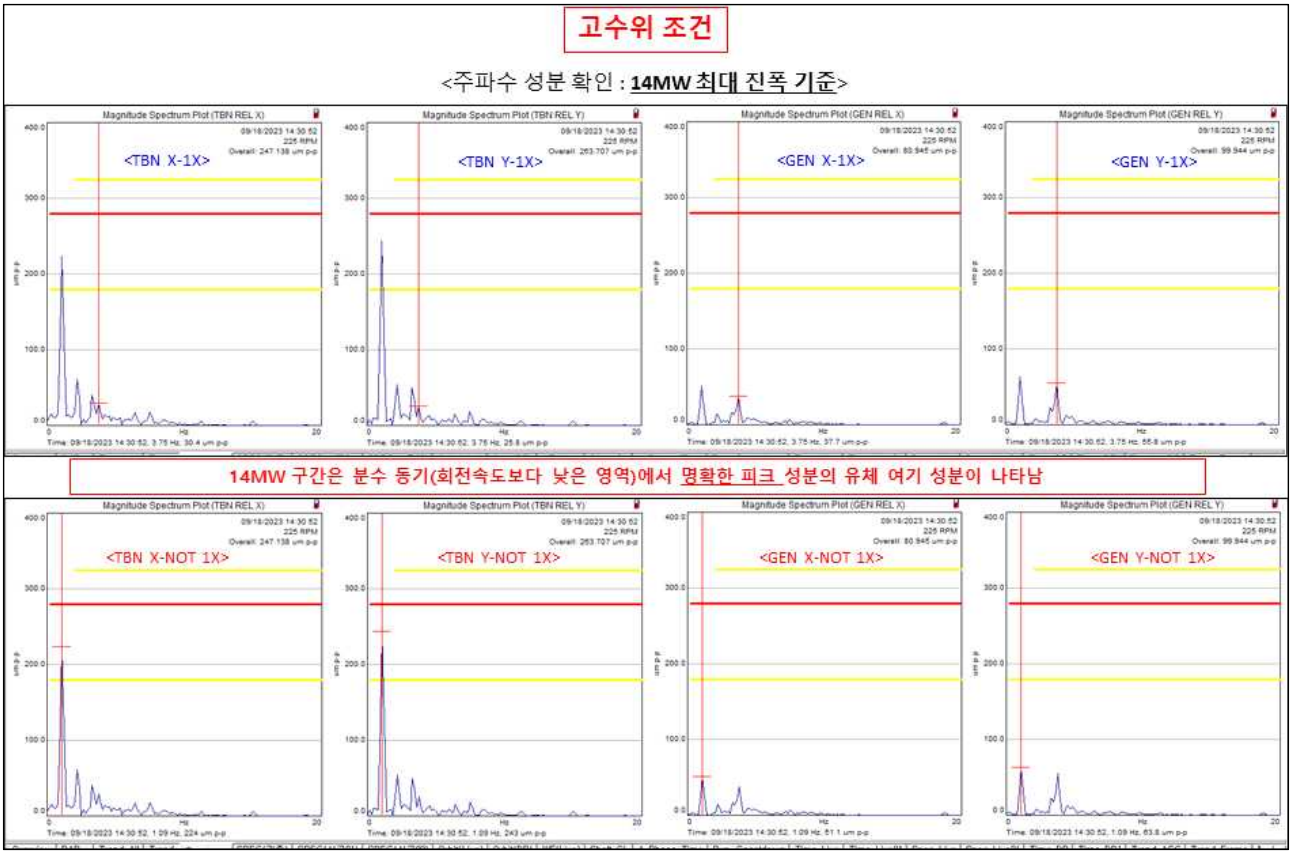


그림 2.145 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(14MW)

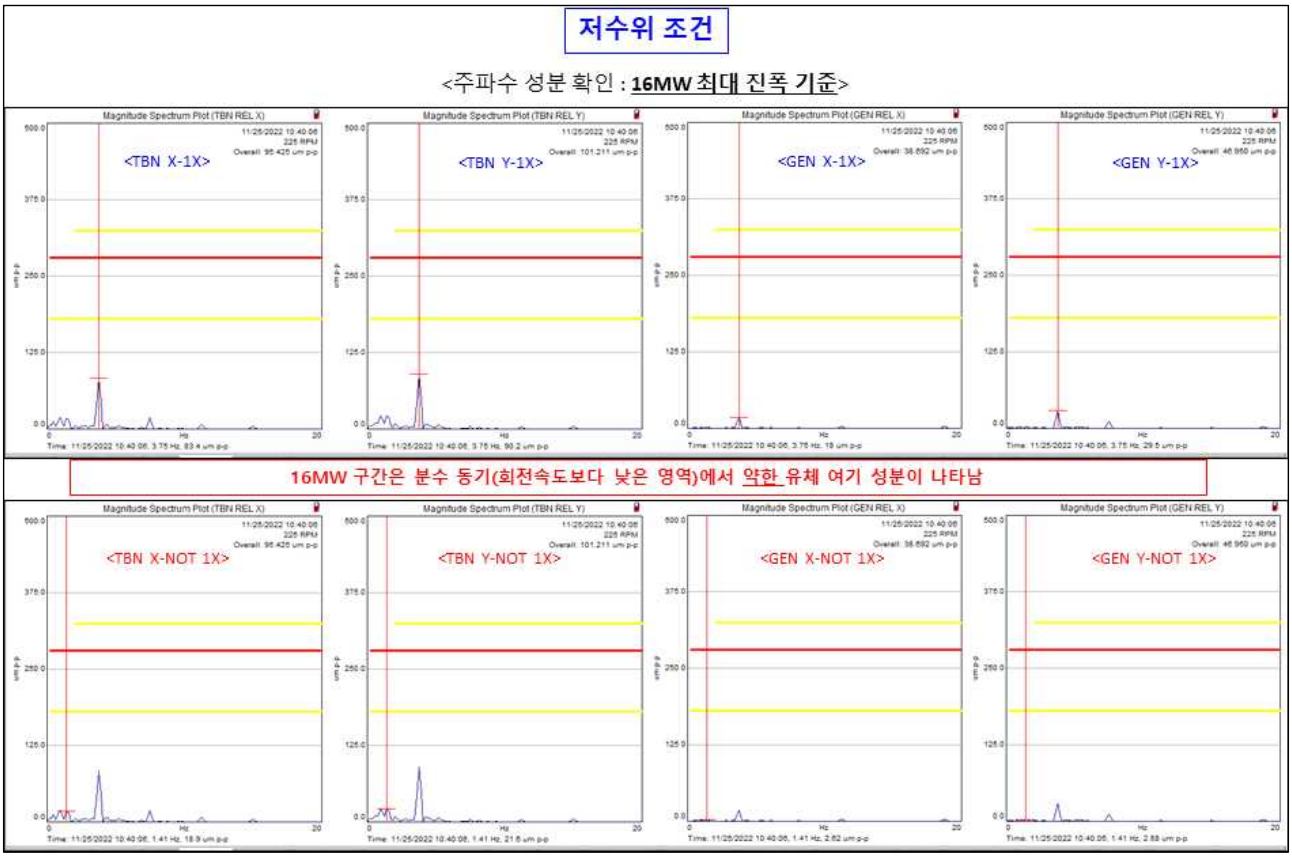


그림 2.146 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(16MW)

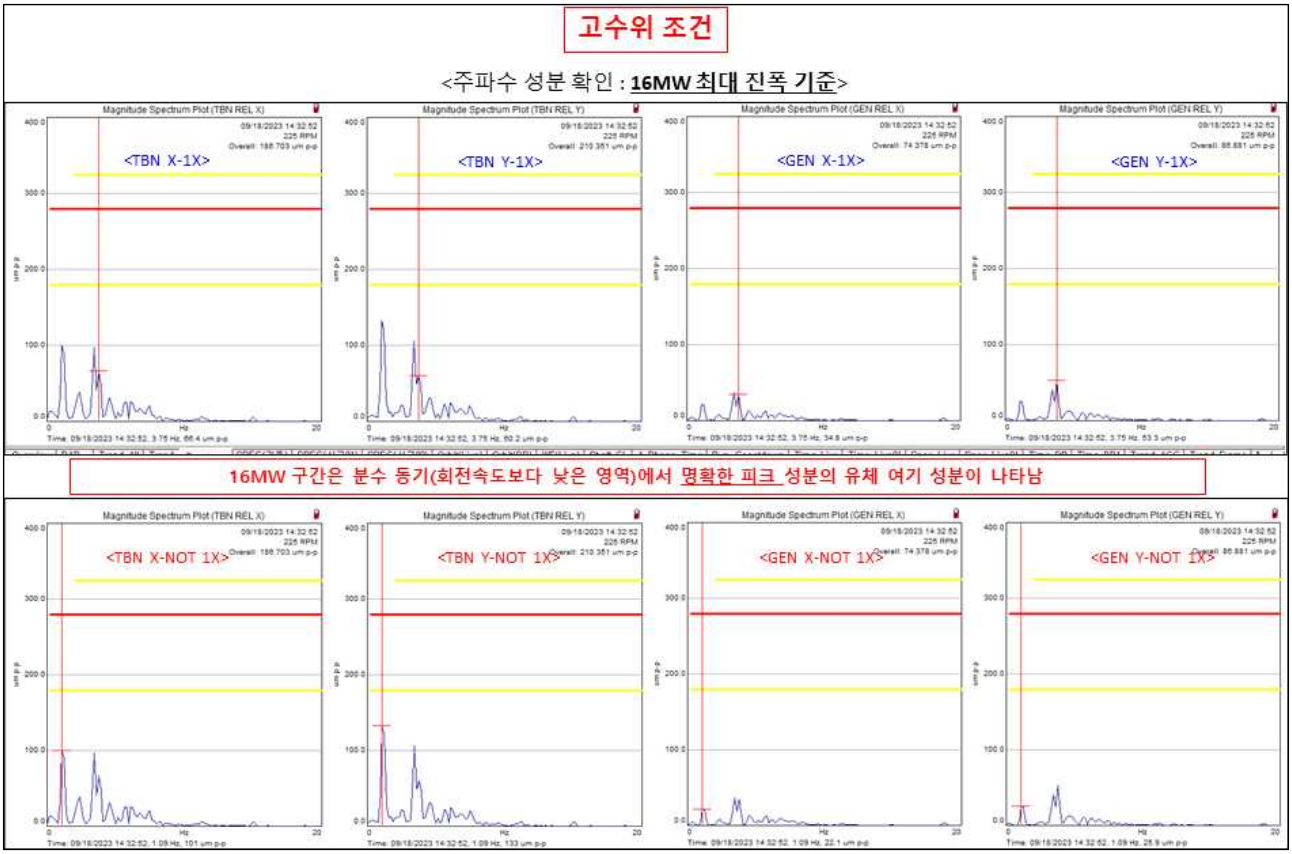


그림 2.147 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(16MW)

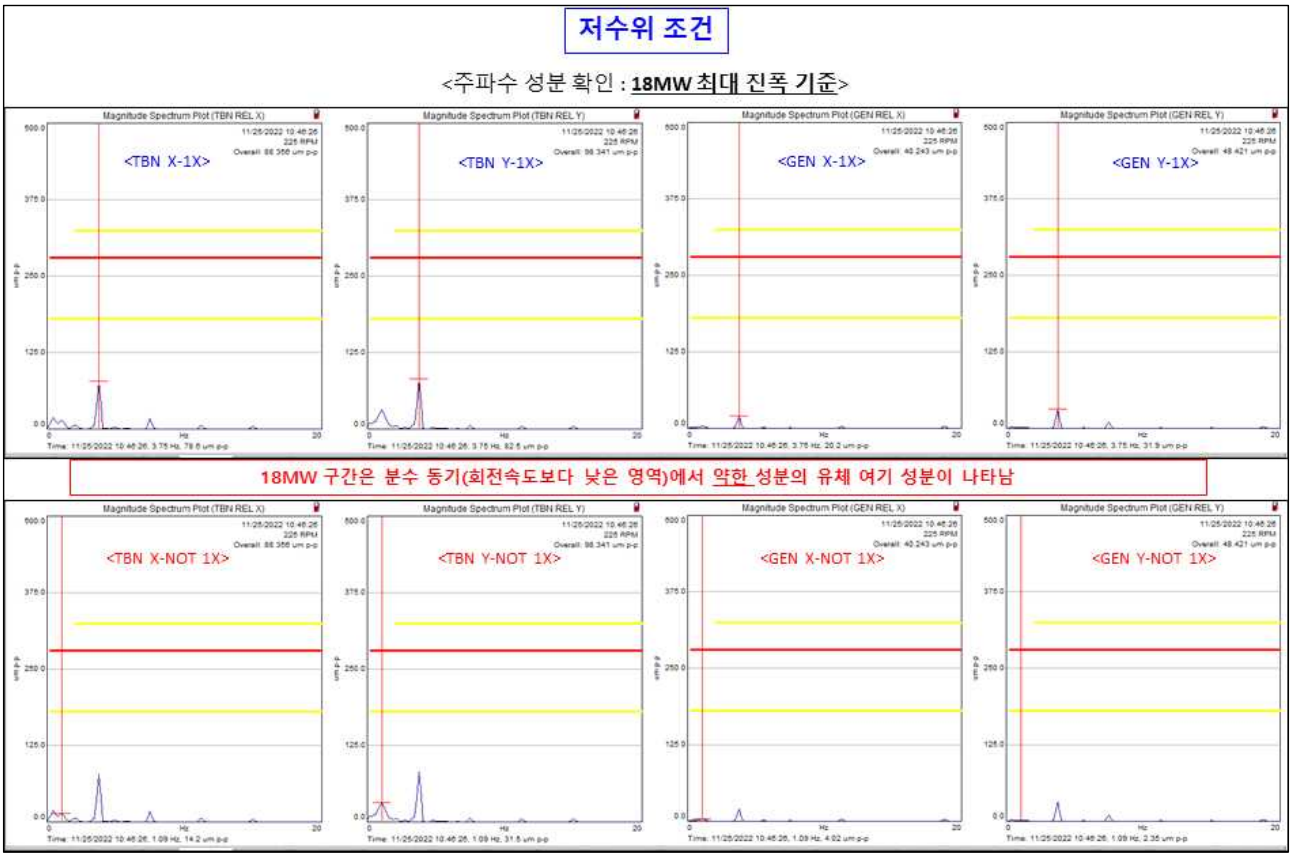


그림 2.148 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(18MW)

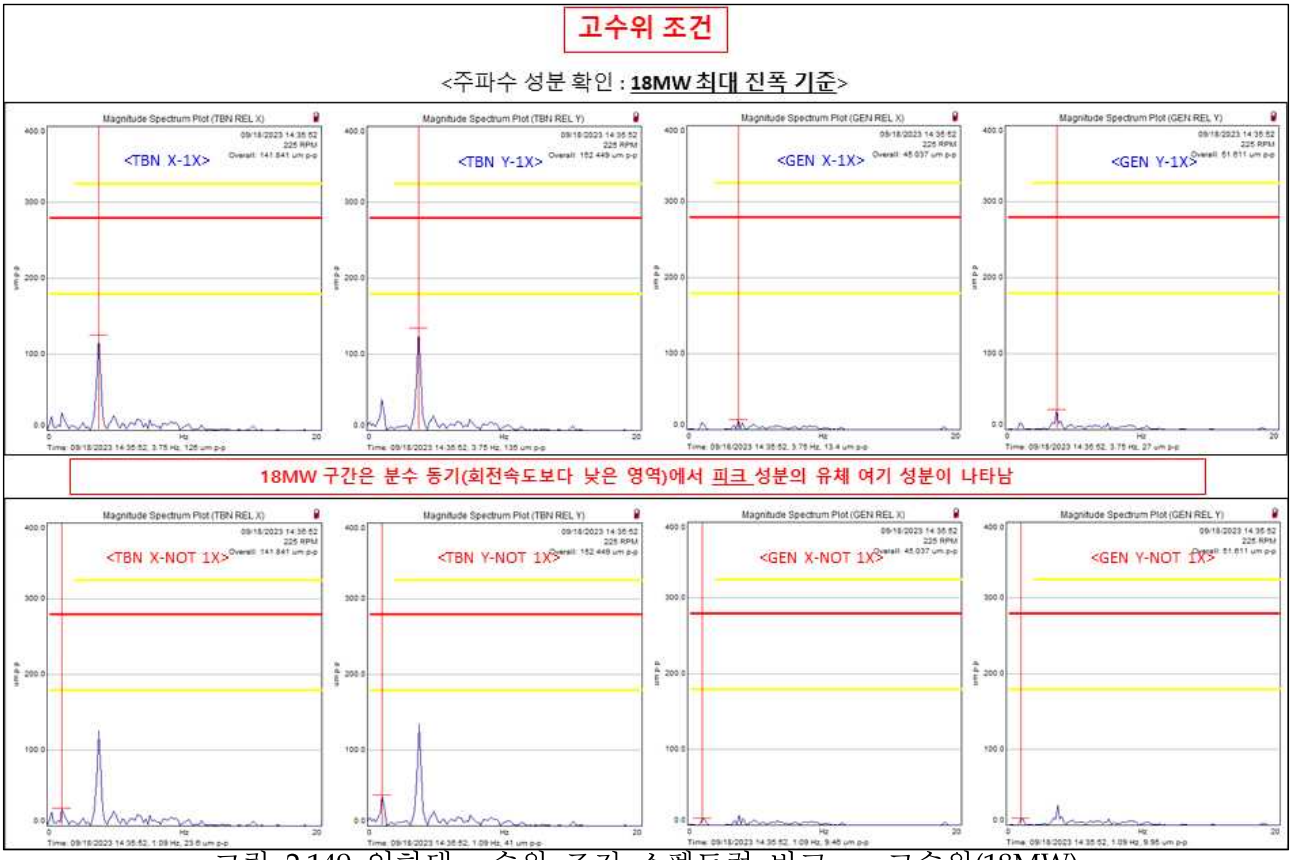


그림 2.149 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(18MW)

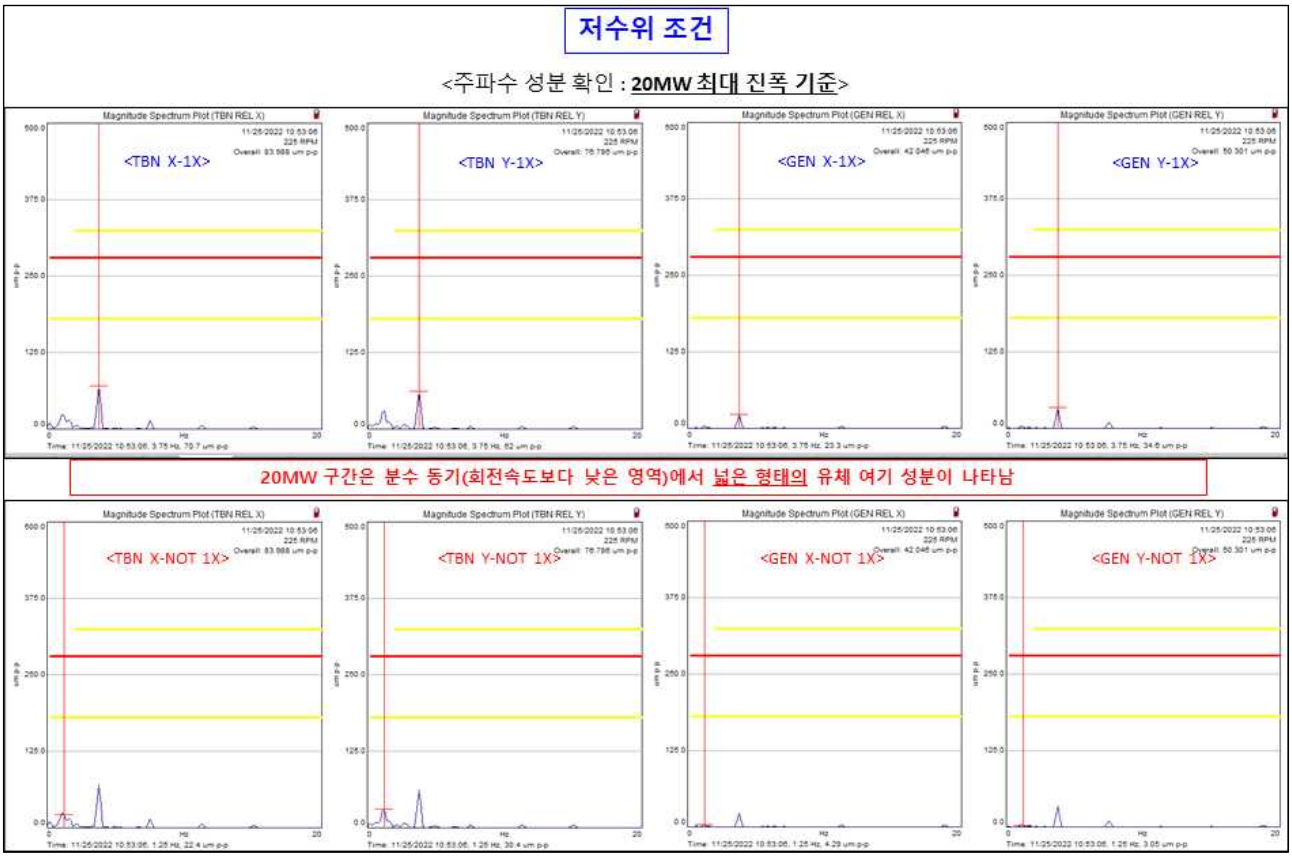


그림 2.150 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(20MW)

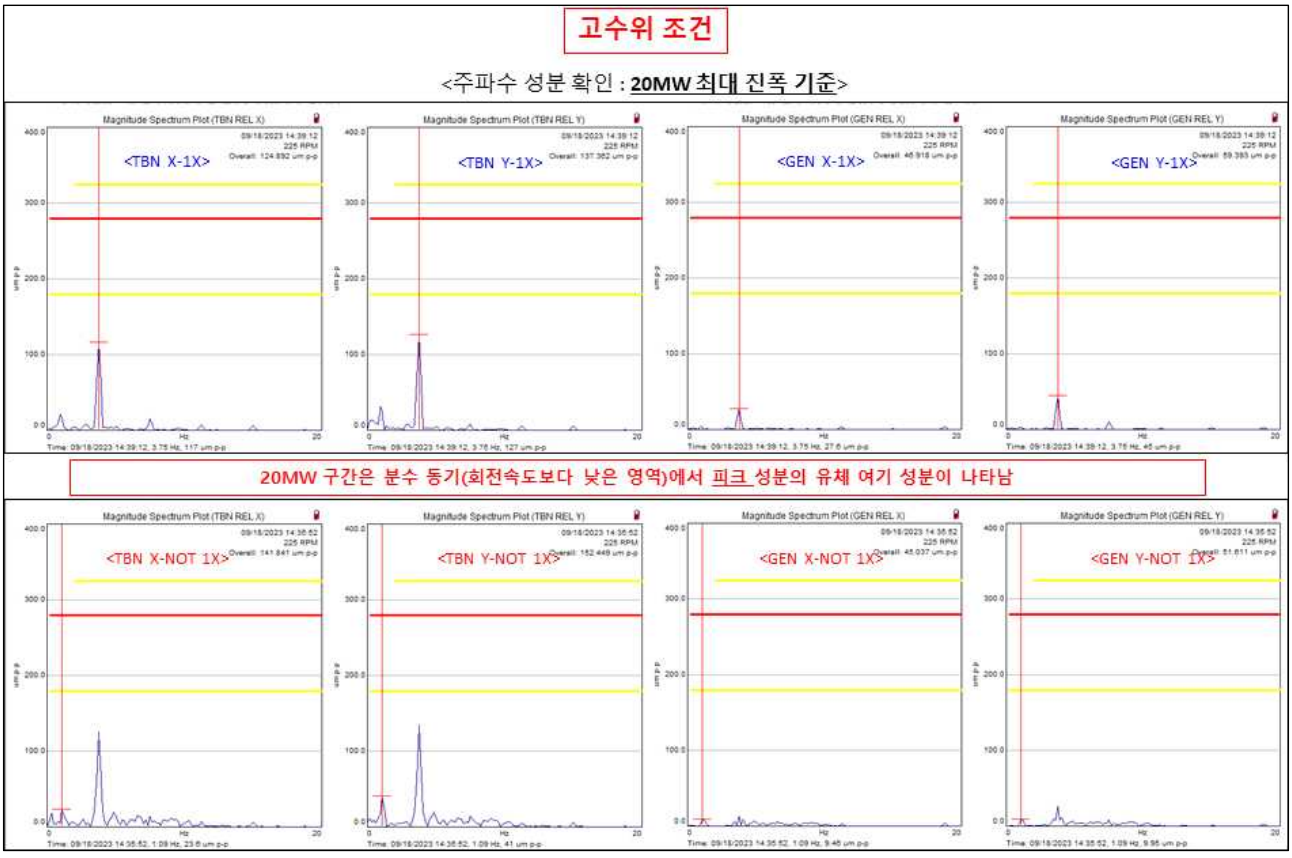


그림 2.151 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(20MW)

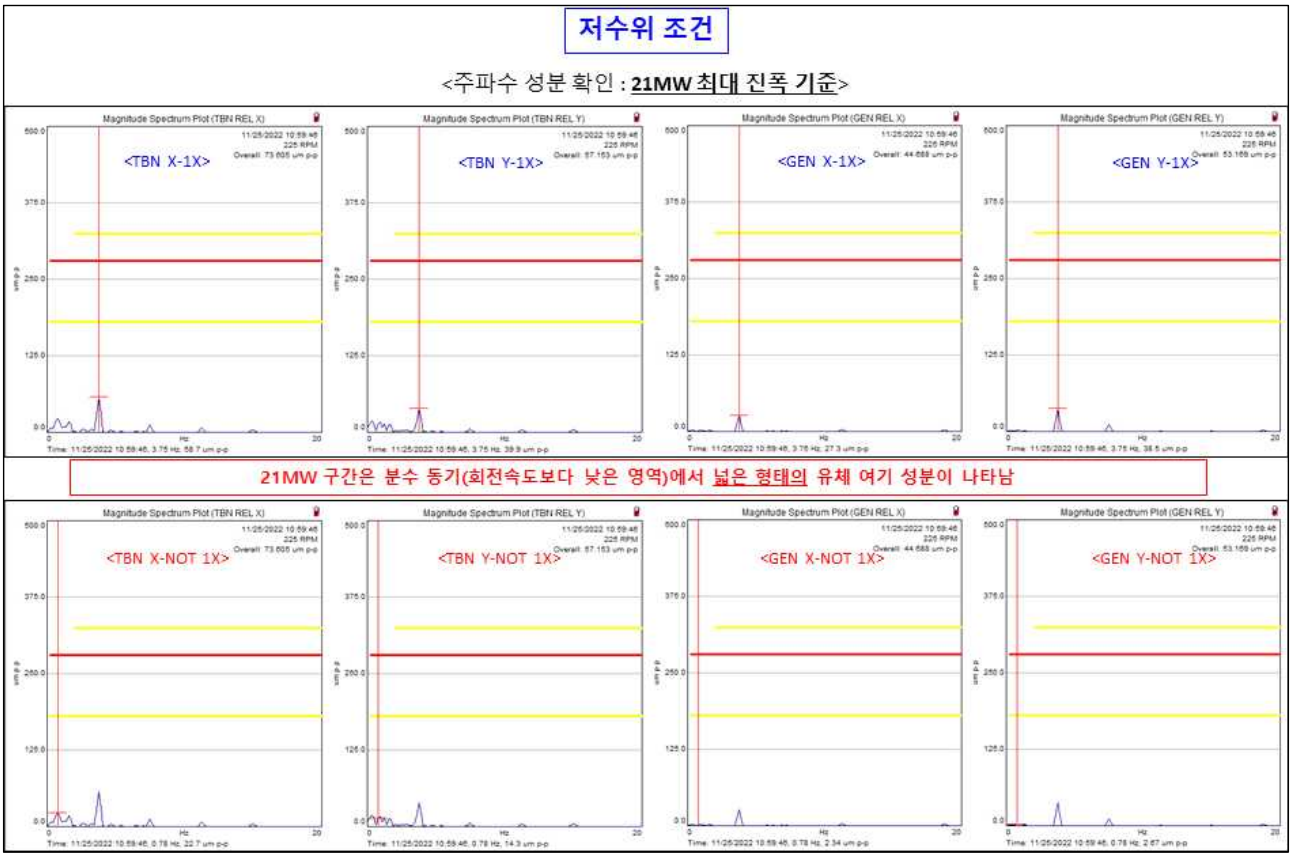


그림 2.152 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(21MW)

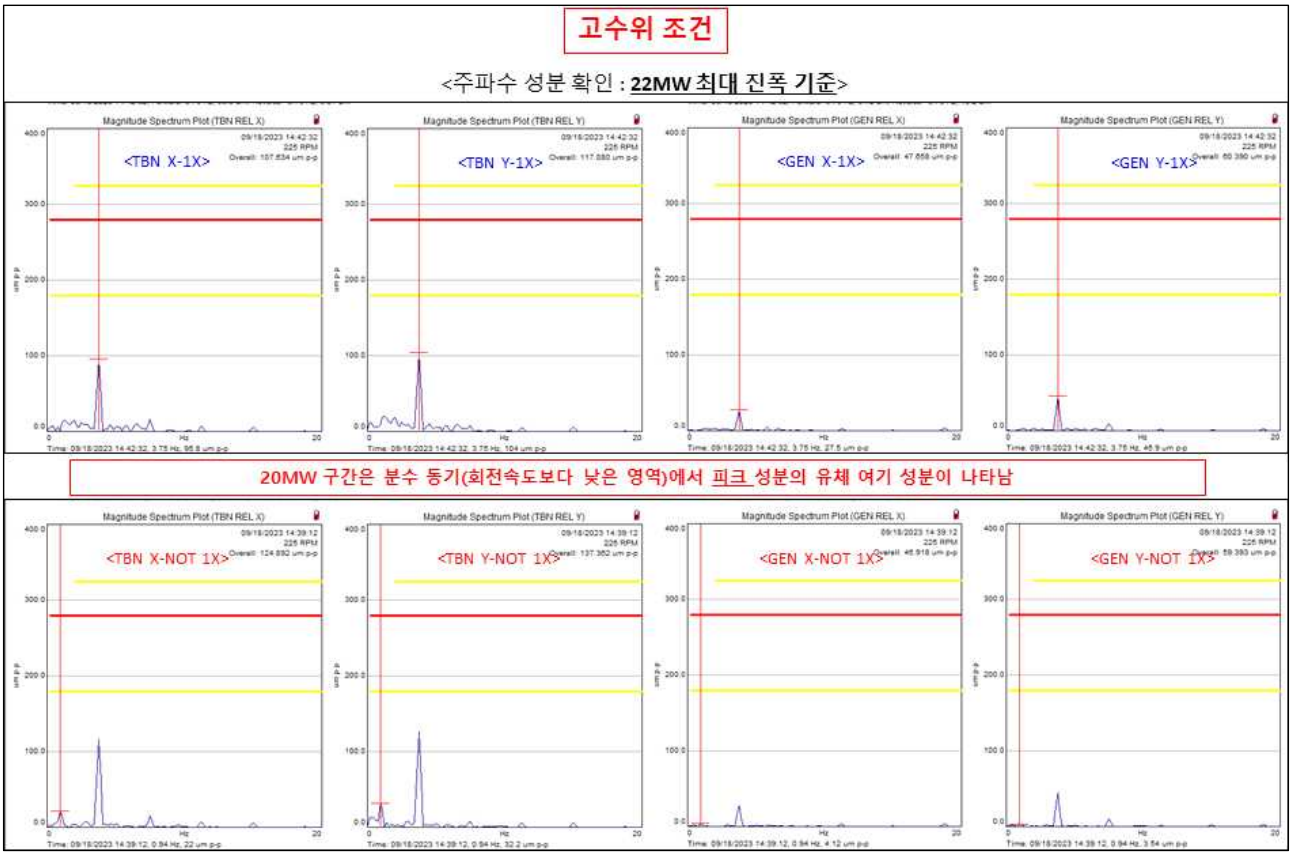


그림 2.153 임하댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(22MW)

프레임(Frame) : 저수위 조건에서는 4, 6, 10 & 12MW 구간에서 고진동이 나타나며, 고수위 조건에서 4~16MW 구간에서 높은 진폭이 나타남

표 2.73 임하댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame)

시험 조건		저수위 조건 – 2호기	고수위 조건 – 2호기
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
4MW	GEN_FRAME	0.9	1.84
	GEN_BRG_BRAKET	0.25	0.41
	TBN_BRG_BRAKET	**1.35**	**1**
6MW	GEN_FRAME	0.9	2.3
	GEN_BRG_BRAKET	0.24	0.51
	TBN_BRG_BRAKET	**1.03**	**0.9**
8MW	GEN_FRAME	1.03	2.7
	GEN_BRG_BRAKET	0.21	0.4
	TBN_BRG_BRAKET	0.39	**1.05**
10MW	GEN_FRAME	1.21	2.98
	GEN_BRG_BRAKET	0.13	0.48
	TBN_BRG_BRAKET	1.74	**1.56**
12MW	GEN_FRAME	1.42	3.23
	GEN_BRG_BRAKET	0.19	0.61
	TBN_BRG_BRAKET	**1.22**	**1.83**
14MW	GEN_FRAME	1.6	3.34
	GEN_BRG_BRAKET	0.2	0.66
	TBN_BRG_BRAKET	0.33	**1.55**
16MW	GEN_FRAME	1.76	3.51
	GEN_BRG_BRAKET	0.2	0.6
	TBN_BRG_BRAKET	0.29	**1.04**
18MW	GEN_FRAME	1.87	3.63
	GEN_BRG_BRAKET	0.16	0.47
	TBN_BRG_BRAKET	0.29	0.73
20MW	GEN_FRAME	1.97	3.74
	GEN_BRG_BRAKET	0.16	0.41
	TBN_BRG_BRAKET	0.28	0.51
21MW	GEN_FRAME	2.05	3.79
	GEN_BRG_BRAKET	0.22	0.38
	TBN_BRG_BRAKET	0.36	0.49
25MW	GEN_FRAME	–	3.73
	GEN_BRG_BRAKET	–	0.45
	TBN_BRG_BRAKET	–	0.61
21MW	GEN_FRAME	2.05	3.26
	GEN_BRG_BRAKET	0.22	0.37

	TBN_BRG_BRAKET	0.36	0.47
20MW	GEN_FRAME	1.97	2.96
	GEN_BRG_BRAKET	0.16	0.37
	TBN_BRG_BRAKET	0.28	0.47
18MW	GEN_FRAME	1.87	2.69
	GEN_BRG_BRAKET	0.16	0.44
	TBN_BRG_BRAKET	0.29	0.66
16MW	GEN_FRAME	1.76	2.36
	GEN_BRG_BRAKET	0.2	0.58
	TBN_BRG_BRAKET	0.29	1.15
14MW	GEN_FRAME	1.6	2.08
	GEN_BRG_BRAKET	0.2	0.6
	TBN_BRG_BRAKET	0.33	1.48
12MW	GEN_FRAME	1.42	1.89
	GEN_BRG_BRAKET	0.19	0.59
	TBN_BRG_BRAKET	1.22	1.78
10MW	GEN_FRAME	1.21	1.76
	GEN_BRG_BRAKET	0.13	0.5
	TBN_BRG_BRAKET	2.18	1.33
8MW	GEN_FRAME	1.03	1.54
	GEN_BRG_BRAKET	0.21	0.49
	TBN_BRG_BRAKET	0.65	1.13
6MW	GEN_FRAME	0.9	1.32
	GEN_BRG_BRAKET	0.24	0.49
	TBN_BRG_BRAKET	1.03	1.02
4MW	GEN_FRAME	0.9	1.11
	GEN_BRG_BRAKET	0.25	0.41
	TBN_BRG_BRAKET	1.35	0.92

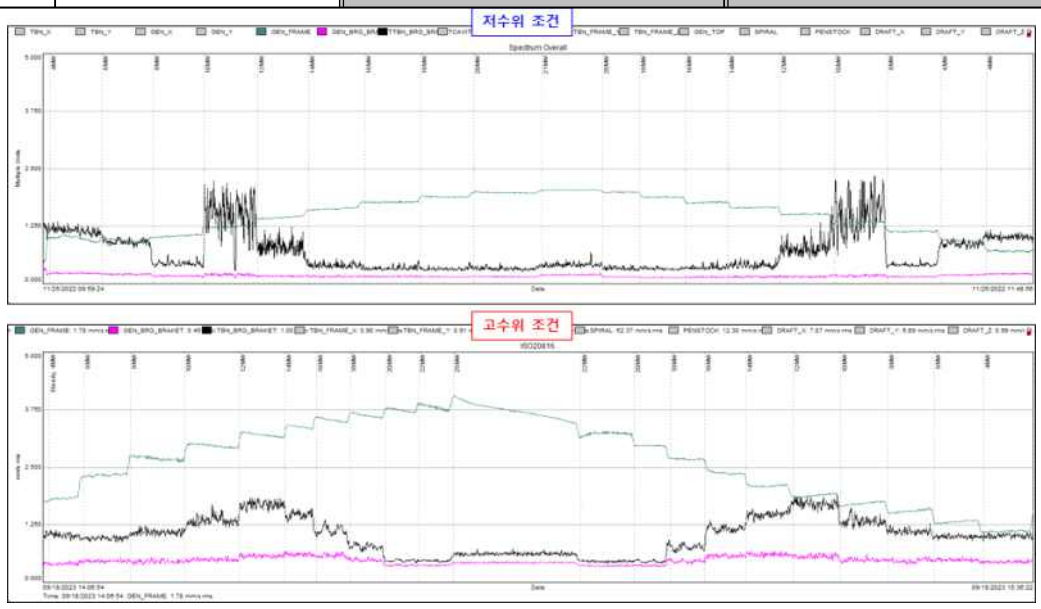


그림 2.154 임하댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame)



그림 2.155 임하댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

나. 급기 조건 별 유체여기 진동 성분 확인 결과

임하댐의 급기 시스템은 자연 급기 시스템으로써 타 발전소와 달리중공축 형식으로 발전기 상부에서 터빈 러버 하부까지 수직으로 급기 공급되고 있음(급기 미공급 조건에서 시험 시 발전소 고진동 유발로 18MW에서 시험을 중단하였음)

축진동(Shaft) : 급기 공급/미공급 비교 결과, 16, 18MW 구간에서 유체여기 진폭이 낮게 나오고 있음. 특히 고수위 조건에서 12~16MW 구간에서 발생하는 유체여기 진동 주파수의 고조파(Harmonic) 2, 3배수(2X, 3X)가 발전기 회전속도와 인접하는 현상이 확인되며 이는 유체여기 진동과 회전 진동의 공진으로 의심됨

표 2.74 임하댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft)

시험 조건		급기 공급(고수위) - 2호기				급기 미공급(고수위) - 2호기			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X (3.75Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X (3.75Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)
4MW	TBN X	54.2	39.8	-	-	54.8	37.1	18	2.97
	TBN Y	49.4	33.7	-	-	67.8	43.3	19.7	2.97
	GEN X	52.9	38	-	-	59	45.7	7	2.97
	GEN Y	68.6	58.2	-	-	87.7	78.7	8.4	2.97
6MW	TBN X	61.5	34.4	28.7	1.25	53.1	34.7	16.3	1.41
	TBN Y	70.3	36.5	42.8	1.25	59.7	36.9	26	1.41
	GEN X	53.3	36.5	14.9	1.25	58.9	45.7	7.5	1.41
	GEN Y	68.8	57.2	14.8	1.25	83	74	7.1	1.41
8MW	TBN X	95.5	35.1	35.2/ 35.7/ 23.1/ 29.1/ 23.3	0.3/ 0.78/ 1.56/ 2.5/ 2.8	104.5	31.2	48.8/ 32.6	1.09/ 2.19
	TBN Y	97	37.1	36.5/ 25.9/ 29.3/ 22.8/ 29.4	0.3/0.78/ 1.56/2.5/ 2.8	110	30.1	56.2/ 32.9	1.09/ 2.19

	GEN X	57	38.5	11.3	0.3	64.4	47.1	12.4/ 7.9	1.09/ 2.19
	GEN Y	74.2	60.4	15	0.3	85.9	73	15.6/ 4.3	1.09/ 2.19
10MW	TBN X	**183.8**	23.5	163	0.94	**191.9**	14.1	181	0.94
	TBN Y	**208.8**	22.9	185	0.94	**221.1**	9.15	209	0.94
	GEN X	84	34.5	60.1	0.94	92.1	40.9	71.7	0.94
	GEN Y	98.4	53.4	65.9	0.94	115.1	63.8	85.8	0.94
12MW	TBN X	**223.4**	20.6	211	0.94	**256.4**	10.1	247	0.94
	TBN Y	**221.3**	22.7	205	0.94	**260.7**	7.77	250	0.94
	GEN X	85	32.7	67.5	0.94	105.3	36	88.6	0.94
	GEN Y	100.9	52.9	75	0.94	130.1	59	107	0.94
14MW	TBN X	**247.1**	30.4	224	1.09	**268.4**	12.1	257	0.94
	TBN Y	**263.7**	25.8	243	1.09	**275.2**	14.8	265	0.94
	GEN X	80.9	37.7	51.1	1.09	94.9	35.2	77.1	0.94
	GEN Y	99.9	55.8	63.8	1.09	116.5	58.9	90.5	0.94
16MW	TBN X	**186.7**	66.4	101	1.09	**225.3**	30.4	211	0.94
	TBN Y	**210.4**	60.2	133	1.09	**229.3**	32.6	219	0.94
	GEN X	74.4	34.8	22.1	1.09	71.3	37.4	45.1	0.94
	GEN Y	86.9	53.5	25.9	1.09	95	61.2	57.8	0.94
18MW	TBN X	141.8	126	23.6	1.09	**219.2**	38.1	72.2	1.09
	TBN Y	152.5	135	41	1.09	**194.4**	24.1	62	1.09
	GEN X	45	13.4	9.5	1.09	105.7	42.7	20.1	1.09
	GEN Y	51.6	27	10	1.09	117.4	59.5	27.4	1.09
20MW	TBN X	124.9	117	22	0.94	* 고진동으로 추가 시험 중지			
	TBN Y	137.4	127	32.2	0.94				
	GEN X	46.9	27.6	4.1	0.94				
	GEN Y	59.4	45	3.5	0.94				

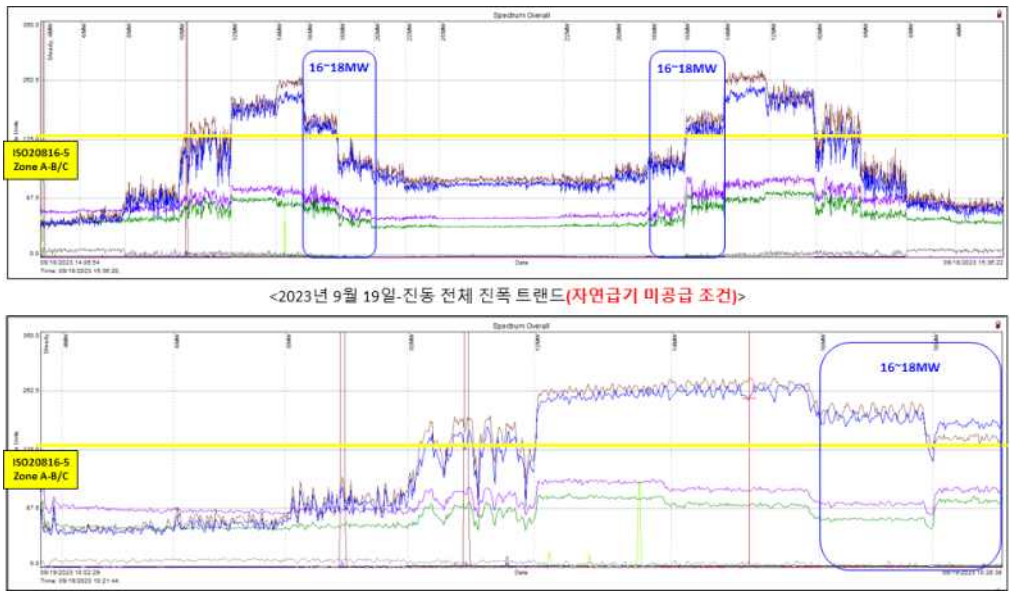


그림 2.156 임하댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft)

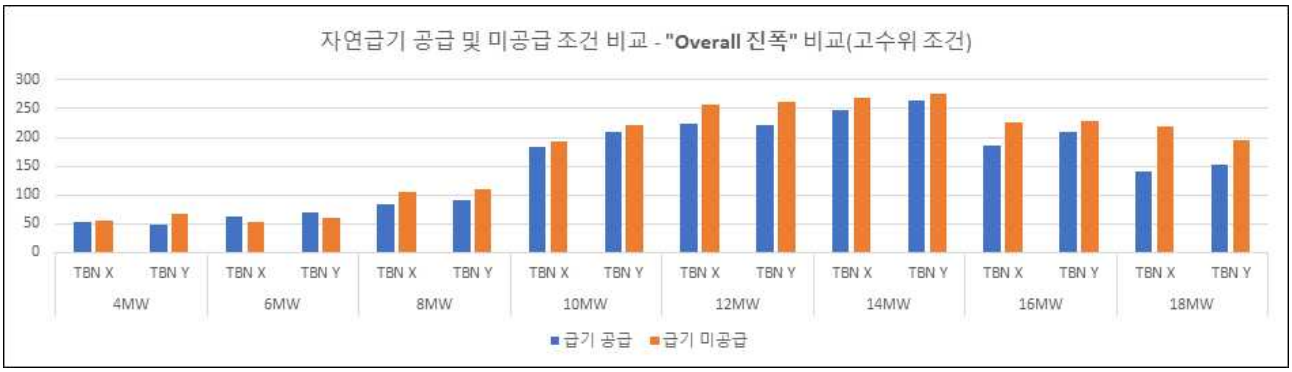


그림 2.157 임하댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

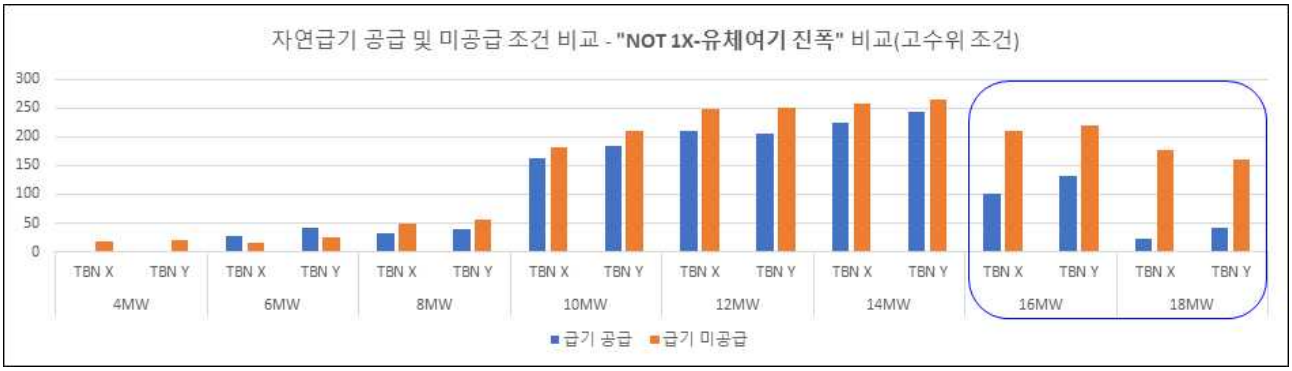


그림 2.158 임하댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

2.9.6 용담댐

용담댐의 현장 측정은 총 2차에 걸쳐 매 차수에 2회 씩 측정을 진행하였으며, 저수위 및 고수위 조건에서 데이터를 수집하였습니다. 1회차 측정 시에는 자연급기 공급 조건에서 부하 변동 조건으로 데이터를 취득 하였으며, 2차 측정시에는 자연급기 공급 및 미공급 조건에서 측정되었음

- **저수위 조건(2호기)** : 2023년 3월 23~24일 – 저수위 : 245.4 EL.m / 방수위 : 79.6 EL.m / 낙차 : 165.8 EL.m(정격 147.13)
- **고수위 조건(2호기)** : 2023년 9월 20~21일 – 저수위 : 259.65 EL.m / 방수위 : 79.68 EL.m / 낙차 : 179.97(정격 147.13)
- AGC범위[MW] : 미운영 / 고진동구간[MW) : 5~7 / 자연급기 : 35~75%

2회 차 측정 시 측정 조건과 두 조건 간 개도율의 차이는 아래와 같습니다.

표 2.75 용담댐 : 측정 조건 및 개도율 비교

저수위 조건 (2023년 3월 24일)		고저수위 조건 (2023년 9월 25일)		저수위 대비 고수위 개도율 비교(%)
1MW	18.6	–	–	–
2MW	24.6	–	–	–

3MW	29.3	3MW	28.2	96%
4MW	35.5	4MW	33.8	95%
5MW	41	5MW	39.5	96%
6MW	47.2	6MW	45.2	96%
7MW	53	7MW	50	94%
8MW	60.9	8MW	56.2	92%
9MW	67.5	9MW	62.7	93%
10MW	75.1	10MW	69	92%
-	-	11MW	79.1	-

고수위 시 저수위 대비 개도율이 다소 작게 나타남!!!

- 현장 실증 시험을 위한 다채널 진동 측정 시스템의 설정은 각 발전소 별 주파수 범위를 고려하여 설정하였으며, 용담댐의 경우 아래와 같은 설정으로 데이터를 취득하였습니다.

표 2.76 용담댐 : 진동 측정 설정 관련

실시간 레코딩 용 설정 : Real time Range		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120
스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1 레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)
평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
디지털 레코딩	(Digital Recording)	Pre-trigger samples (100,000/19.53sec)
		Post-trigger sample (1,000,000/195.31sec)
데이터 저장 용 설정 : Machine database		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120

스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)
평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
중첩	(Overlap)	50%
진폭 별 범위(Amplitude Range)		
변위(Displacement	**축진동(Radial Shaft)**	**um peak to peak**
Direct		0 ~ 2,000Hz
Draft tube vortex & bearing housing		**1.2 ~ 719Hz**
Pressure pulsation &rotor-stator interaction effect		2~1,000Hz
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
속도(Velocity)	**프레임(Frame)**	**mm/sec rms**
Direct		0 ~ 2,000Hz
Draft tube vortex & bearing housing		0.21 ~ 128.5Hz
Pressure pulsation &rotor-stator interaction effect		2~1,000Hz
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
가속도(Acceleration)	**공동현상(Cavitation)**	**g's rms**
Spectrum Overall		10~2,000Hz

가. 수위조건 별 유체여기 진동 성분 확인 결과

축진동(Shaft) : 터빈(TBN)의 경우 3~9MW 구간에서 고수위 조건에서 높은 진폭이 확인됨
유체여기 진동 성분은 4MW에서부터 영향을 주고, 6MW에서 최대 진폭을 나타냄
발전기 하부 베어링(GEN LO)의 경우 3~9MW 구간에서 고수위 조건에서 높은 진폭이 확인됨
유체여기 진동 성분은 5MW에서부터 영향을 주고, 6MW에서 최대 진폭을 나타냄

- 진동 상태평가는 ISO 20816-5 ISO20816-5 Standard(Group 4 Francis vertical)을 적용하였음.[30]

표 2.77 용담댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit

ISO20816-5 Standard(Group 4 Francis vertical)						
Machine Type	Relative shaft vibration Sp-p, um			Bearing housing vibration Vrms, mm/s		
Francis vertical	Turbine	Generator DE	Generator NDE	Turbine	Generator DE	Generator NDE
Action limit(A-B/C)	180	180	160	0.9	0.5	0.8
Action limit(C/D)	280	280	250	1.4	0.8	1.3
Normal operating range for Francis vertical from 70%~100% of rated power.						

표 2.78 용담댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft)

시험조건		저수위 조건				고수위 조건			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X (12Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X (12Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)
1MW	TBN X	32.7	16.3	-	-	-	-	-	-
	TBN Y	26.5	11.8	-	-	-	-	-	-
	GEN UP X	46.4	44.8	-	-	-	-	-	-
	GEN UP Y	52.8	51	-	-	-	-	-	-
2MW	GEN LO X	117.2	114	-	-	-	-	-	-
	GEN LO Y	152.2	149	-	-	-	-	-	-
	TBN X	31.7	14.8	-	-	-	-	-	-
	TBN Y	25.9	9.11	-	-	-	-	-	-
	GEN UP X	47.4	45.9	-	-	-	-	-	-
	GEN UP Y	54.9	53.2	-	-	-	-	-	-
	GEN LO X	119.5	116	-	-	-	-	-	-
	GEN LO Y	154.1	151	-	-	-	-	-	-
3MW	TBN X	36.5	22	4.98	6.56	64	52.7	5.5	6.41
	TBN Y	30.2	16.9	3.82	6.56	50.5	40.5	5.4	6.41
	GEN UP X	53.5	51.8	-	-	70.6	69	-	-
	GEN UP Y	60.8	58.9	-	-	66.9	64.9	-	-
	GEN LO X	129.8	126	-	-	**181.1**	177	-	-
	GEN LO Y	167.7	164	-	-	221	217	-	-
4MW	TBN X	36.4	22.6	-	-	70.7	52.8	17.5	6.25
	TBN Y	30.7	18.2	-	-	55	38	16.4	6.25
	GEN UP X	50.6	48.8	-	-	70.5	68.4	-	-
	GEN UP Y	58.8	56.9	-	-	67.2	64.8	-	-
	GEN LO X	128.5	125	-	-	179.7	175	-	-
	GEN LO Y	164.9	161	-	-	**220.7**	215	-	-
5MW	TBN X	67.8	23.4	53.4	3.13	89.5	45.1	59.6/ 11.5	3.44/ 8.44
	TBN Y	46.3	18.4	30.2	3.13	70.3	34.6	44/ 17.5	3.44/ 8.44
	GEN UP X	57.6	55.5	3.02	3.13	70	67.7	5.7	3.44
	GEN UP Y	63.4	61.1	3.8	3.13	66.9	63.8	5.5	3.44
	GEN LO X	136.3	130	21.6	3.13	**180**	174	18.1/ 5.5	3.44/ 8.44
	GEN LO Y	175	169	24	3.13	**220.6**	215	18.5/ 4.3	3.44/ 8.44
6MW	TBN X	59.7	24	38.9	3.44	93.7	39.2	69/	3.44/

								16.3/ 15.3	7/ 8.44
	TBN Y	46.8	19.8	25.7	3.44	73.8	31.6	50.3/ 16.4/ 19.5	3.44/ 7/ 8.44
	GEN UP X	54.2	52.1	–	–	69.3	66.3	6.1	3.44
	GEN UP Y	59.6	57.5	–	–	65.6	61.9	6.3	3.44
	GEN LO X	134.4	130	7.64	3.28	**181.5**	174	19.4/ 7.6	3.44/ 7
	GEN LO Y	172.7	168	8.66	3.28	**220.8**	212	22.2/ 8.7	3.44/ 7
7MW	TBN X	45.5	25.8	10.2	5.47 (WIDE)	70.9	45	19.9/ 23.4	3.28/ 6.25
	TBN Y	39.1	19.9	9.05	5.47 (WIDE)	61.6	37	15/ 22.4	3.28/ 6.25
	GEN UP X	60.6	58.5	1.79	5.47 (WIDE)	69.2	66.7	–	–
	GEN UP Y	63.8	61.8	1.79	5.47 (WIDE)	65.1	62.1	–	–
	GEN LO X	139.8	136	2.07	5.47 (WIDE)	**180.5**	174	–	–
	GEN LO Y	**180.5**	176	2.27	5.47 (WIDE)	**219.8**	213	–	–
8MW	TBN X	42.6	21.7	6.34	8.28 (WIDE)	69.1	45.7	14.3	6.41
	TBN Y	36.9	14.1	7.26	8.28 (WIDE)	59.6	35.9	13.3	6.41
	GEN UP X	58.2	56.3	–	–	69.1	66.5	–	–
	GEN UP Y	60.9	59.2	–	–	65.1	62	–	–
	GEN LO X	137.6	134	2.32	8.28 (WIDE)	179.6	173	–	–
	GEN LO Y	176.9	173	2.82	8.28 (WIDE)	219.6	212	–	–
9MW	TBN X	36.2	20.5	4.19	7.34 (WIDE)	54.3	38.5	9.9	6.72
	TBN Y	28.2	9.79	4.68	7.34 (WIDE)	42.6	26.1	8.4	6.72
	GEN UP X	64.7	62.9	–	–	72.1	69.9	–	–
	GEN UP Y	65.4	63.7	–	–	67.2	64.6	–	–
	GEN LO X	144.8	141	–	–	**182.1**	177	–	–
	GEN LO Y	**187.4**	184	–	–	**222.8**	217	–	–
10MW	TBN X	34.3	20.9	–	–	48.6	36.7	–	–
	TBN Y	27.2	12.7	–	–	35	23	–	–
	GEN UP X	62.5	59.9	–	–	72.7	69.3	–	–
	GEN UP Y	62.3	59.8	–	–	67.8	64.1	–	–
	GEN LO X	142.7	137	–	–	**182.4**	174	–	–
	GEN LO Y	**182.8**	177	–	–	**223.2**	213	–	–
11MW	TBN X	–	–	–	–	44.2	32.9	–	–
	TBN Y	–	–	–	–	30	16.9	–	–

	GEN UP X	–	–	–	–	75.2	72.5	–	–
	GEN UP Y	–	–	–	–	69.8	66.7	–	–
	GEN LO X	–	–	–	–	**184.3**	178	–	–
	GEN LO Y	–	–	–	–	**225.4**	218	–	–
9MW	TBN X	36.2	20.5	4.19	7.34 (WIDE)	55.1	42.3	5.3	6.41
	TBN Y	28.2	9.79	4.68	7.34 (WIDE)	39.5	27.2	3.9	6.41
	GEN UP X	64.7	62.9	–	–	71.4	69.4	–	–
	GEN UP Y	65.4	63.7	–	–	67.1	64.6	–	–
	GEN LO X	144.8	141	–	–	**180.5**	175	–	–
	GEN LO Y	**187.4**	184	–	–	**222.5**	217	–	–
8MW	TBN X	48.5	28.3	8.87	7.66 (WIDE)	62.9	46.2	10.6	8.44
	TBN Y	42.4	19.9	9.53	7.66 (WIDE)	48.9	32.3	10.3	8.44
	GEN UP X	62.4	59.9	–	–	70	68.3	–	–
	GEN UP Y	60.7	58.3	–	–	66.2	64	–	–
	GEN LO X	141.1	136	2.69	7.66 (WIDE)	179.1	175	–	–
	GEN LO Y	**181.5**	176	3.05	7.66 (WIDE)	**221.2**	217	–	–
7MW	TBN X	47.4	28.5	10.9	5.94 (WIDE)	71.7	48.6	15.7/ 18.7	3.28/ 5.78
	TBN Y	39.5	21.3	10.2	5.94 (WIDE)	58.2	37.6	12.6/ 15.1	3.28/ 5.78
	GEN UP X	64.6	62.4	–	–	69.1	66.5	–	–
	GEN UP Y	63.7	61.6	–	–	65.5	62.4	–	–
	GEN LO X	144.1	140	–	–	178.8	172	–	–
	GEN LO Y	**186.3**	181	–	–	**220.2**	213	–	–
6MW	TBN X	68.8	29.7	43.4	3.28	93.8	44.3	63.5/ 23.5/ 12.2	3.44/ 6.88/ 8.59
	TBN Y	55.8	24.8	31.2	3.28	77.7	34.3	49.6/ 22.3/ 18.2	3.44/ 6.88/ 8.59
	GEN UP X	63.4	61.3	–	–	69.8	67.5	5.4	3.44
	GEN UP Y	60.2	58.2	–	–	66.4	63.5	5.3	3.44
	GEN LO X	142	138	9.76	3.28	**180.3**	174	18.5/ 6.6/ 7.2	3.44/ 6.88/ 8.59
	GEN LO Y	**182.2**	178	10.5	3.28	**220.5**	215	19.8/ 7.8/ 3.9	3.44/ 6.88/ 8.59
5MW	TBN X	69.8	32.5	48.8	3.28	89.5	45.1	59.6/ 11.5	3.44/ 8.44
	TBN Y	50.1	24.9	29.6	3.28	70.3	34.6	44/ 17.5	3.44/ 8.44
	GEN UP X	66.1	63.9	–	–	70	67.7	5.7	3.44

	GEN UP Y	63.7	61.5	–	–	66.9	63.8	5.5	3.44
	GEN LO X	145.1	140	17.5	3.28	**180**	174	18.1/ 5.5	3.44/ 8.44
	GEN LO Y	**187.4**	182	19.4	3.28	**220.6**	215	18.5/ 4.3	3.44/ 8.44
4MW	TBN X	48.1	36.9	–	–	–	–	–	–
	TBN Y	39.1	28.7	–	–	–	–	–	–
	GEN UP X	64.2	62.2	–	–	–	–	–	–
	GEN UP Y	60.5	58.8	–	–	–	–	–	–
	GEN LO X	141.6	138	–	–	–	–	–	–
	GEN LO Y	**182**	178	–	–	–	–	–	–
3MW	TBN X	47.6	37.3	–	–	–	–	–	–
	TBN Y	36.6	26.4	–	–	–	–	–	–
	GEN UP X	67.2	65.4	–	–	–	–	–	–
	GEN UP Y	63.7	62.1	–	–	–	–	–	–
	GEN LO X	145.9	143	–	–	–	–	–	–
	GEN LO Y	**188.9**	185	–	–	–	–	–	–
2MW	TBN X	48.1	36.9	–	–	–	–	–	–
	TBN Y	36.9	26.6	–	–	–	–	–	–
	GEN UP X	65.6	62.9	–	–	–	–	–	–
	GEN UP Y	61.1	58.8	–	–	–	–	–	–
	GEN LO X	143.2	138	–	–	–	–	–	–
	GEN LO Y	**183.8**	178	–	–	–	–	–	–
1MW	TBN X	48.3	38.2	–	–	–	–	–	–
	TBN Y	36.9	27.5	–	–	–	–	–	–
	GEN UP X	67.9	65.5	–	–	–	–	–	–
	GEN UP Y	63.5	61.5	–	–	–	–	–	–
	GEN LO X	147.1	143	–	–	–	–	–	–
	GEN LO Y	**190.3**	185	–	–	–	–	–	–

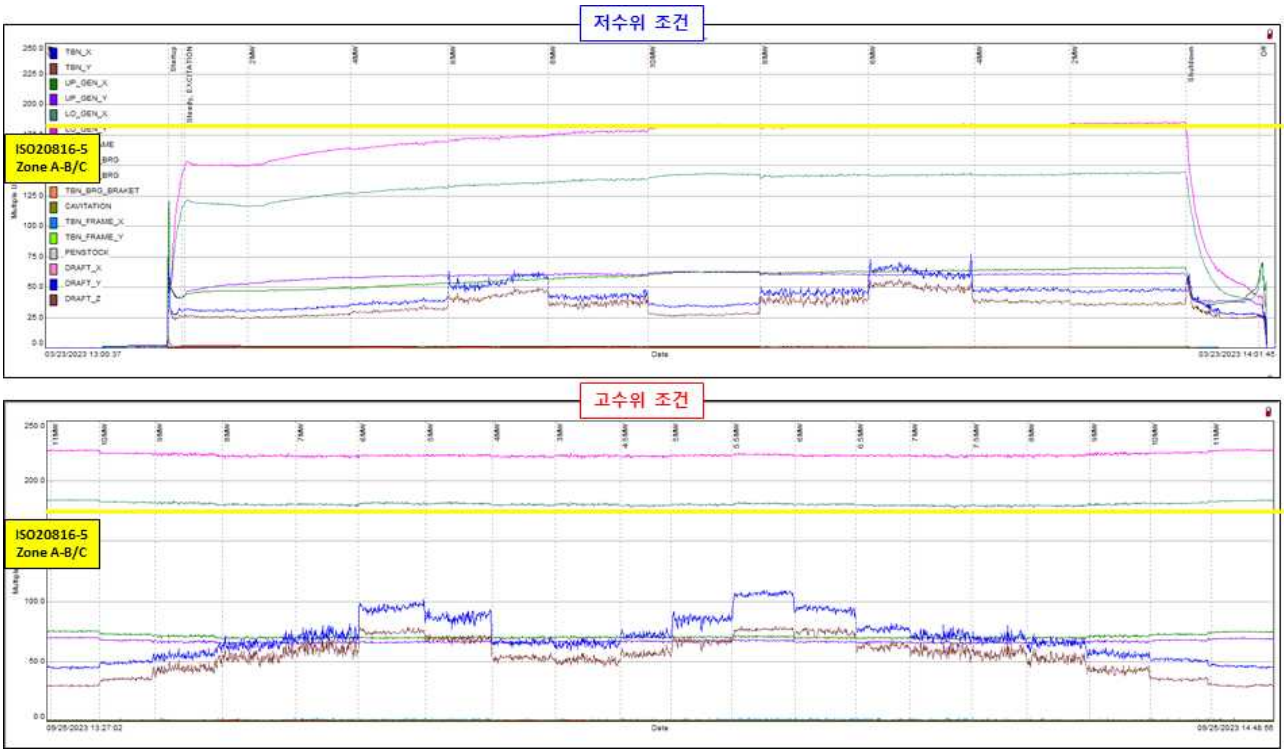


그림 2.159 용담댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft)

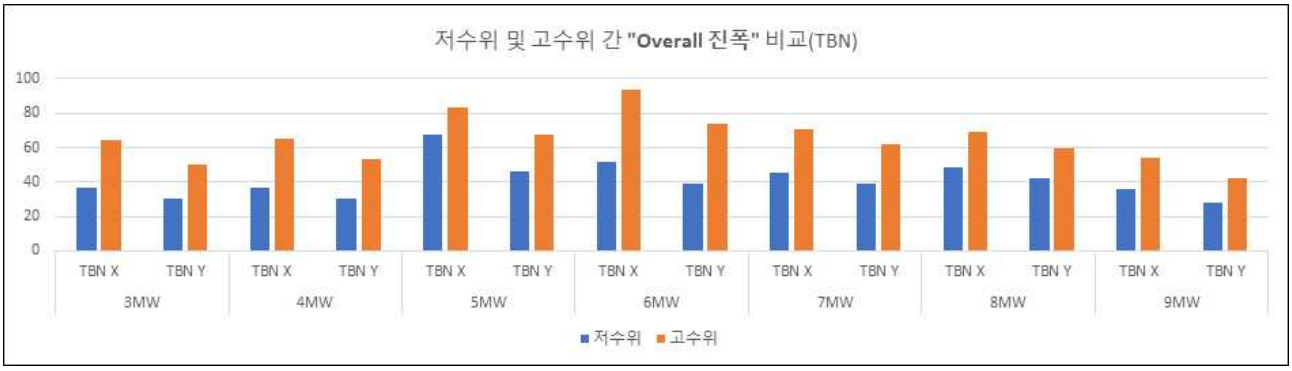


그림 2.160 용담댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

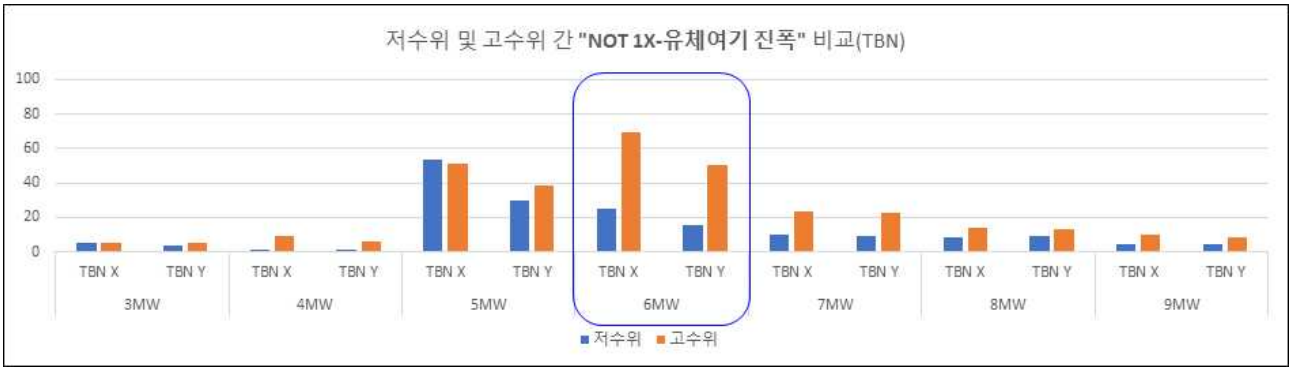


그림 2.161 용담댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

- 축진동 워터폴(Waterfall) 그래프

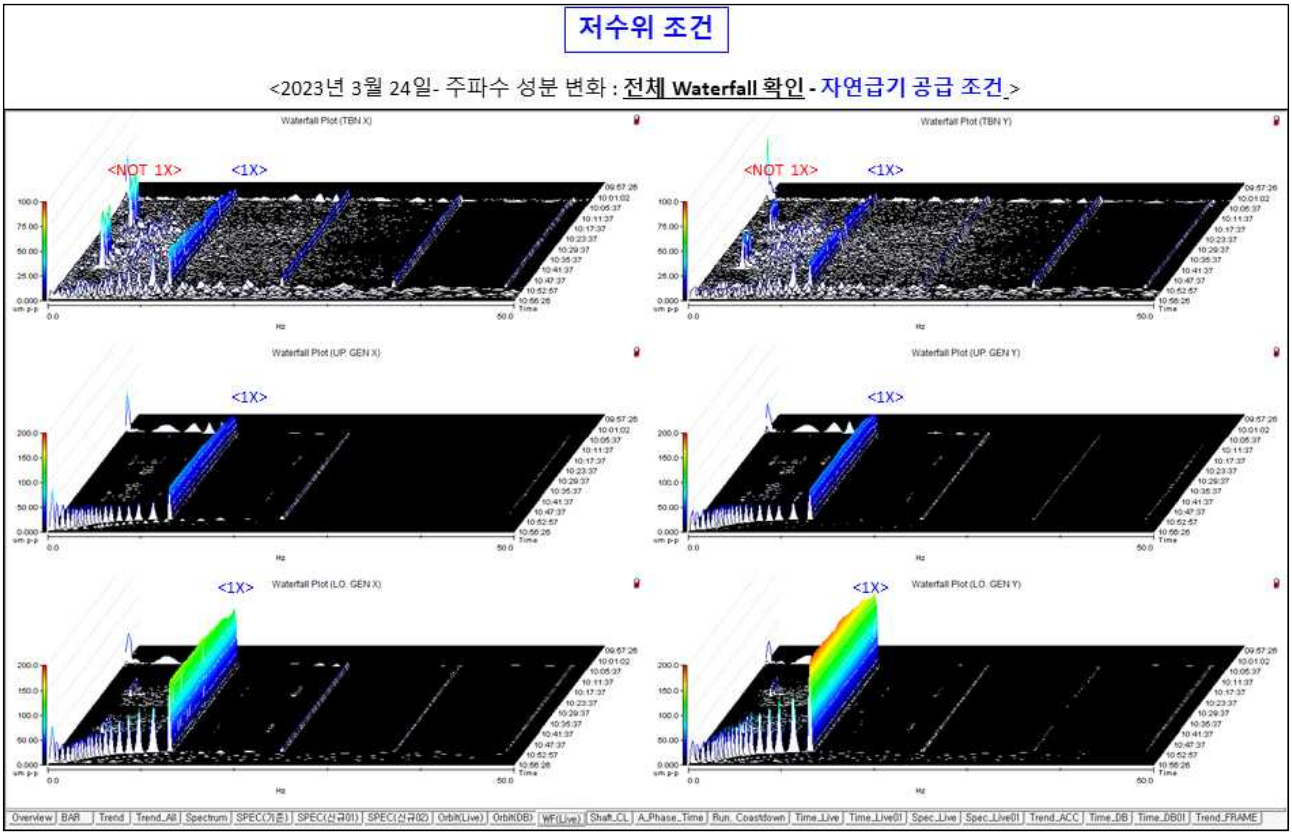


그림 2.162 용담댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 저수위 조건

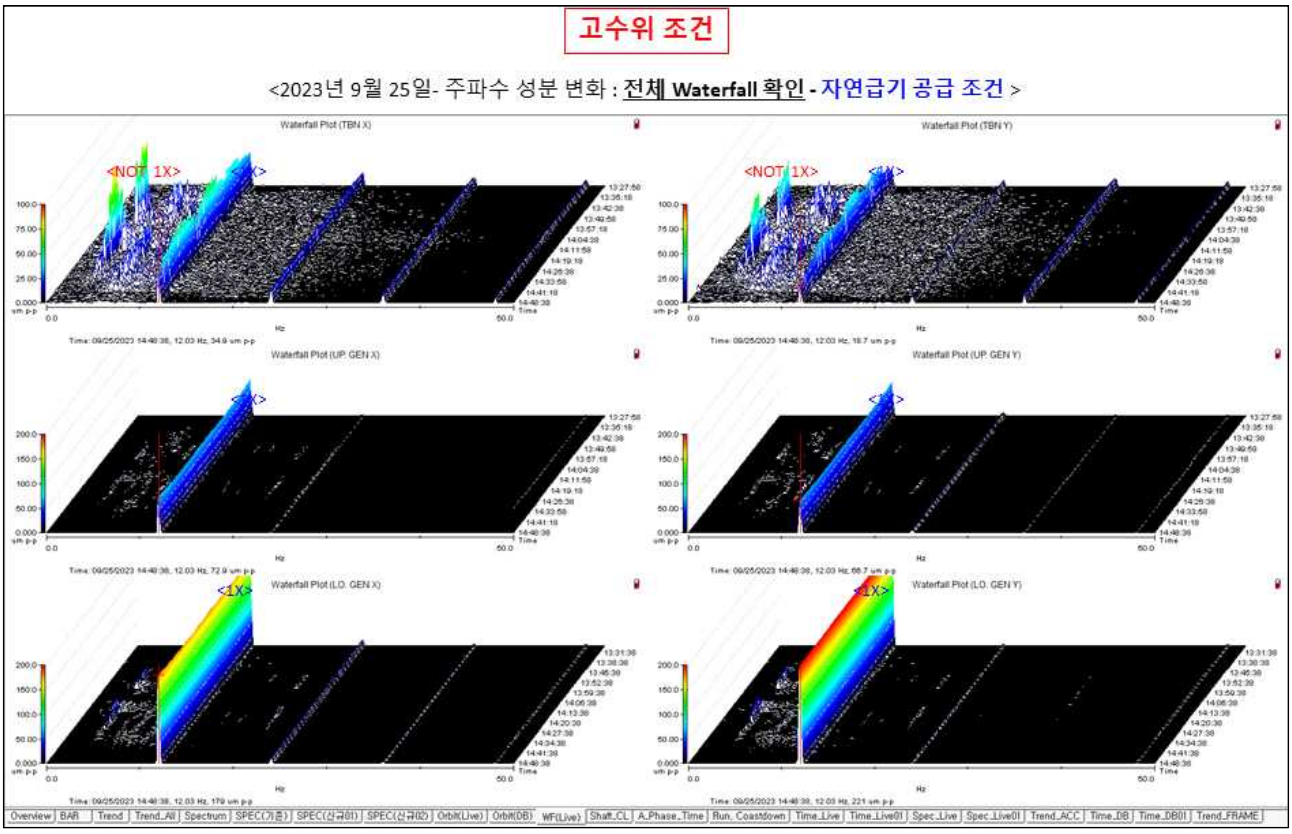


그림 2.163 용담댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 고수위 조건

- 축진동 주파수(Spectrum) 파형 : 회전속도 1배수 및 유체여기 진동 성분 확인

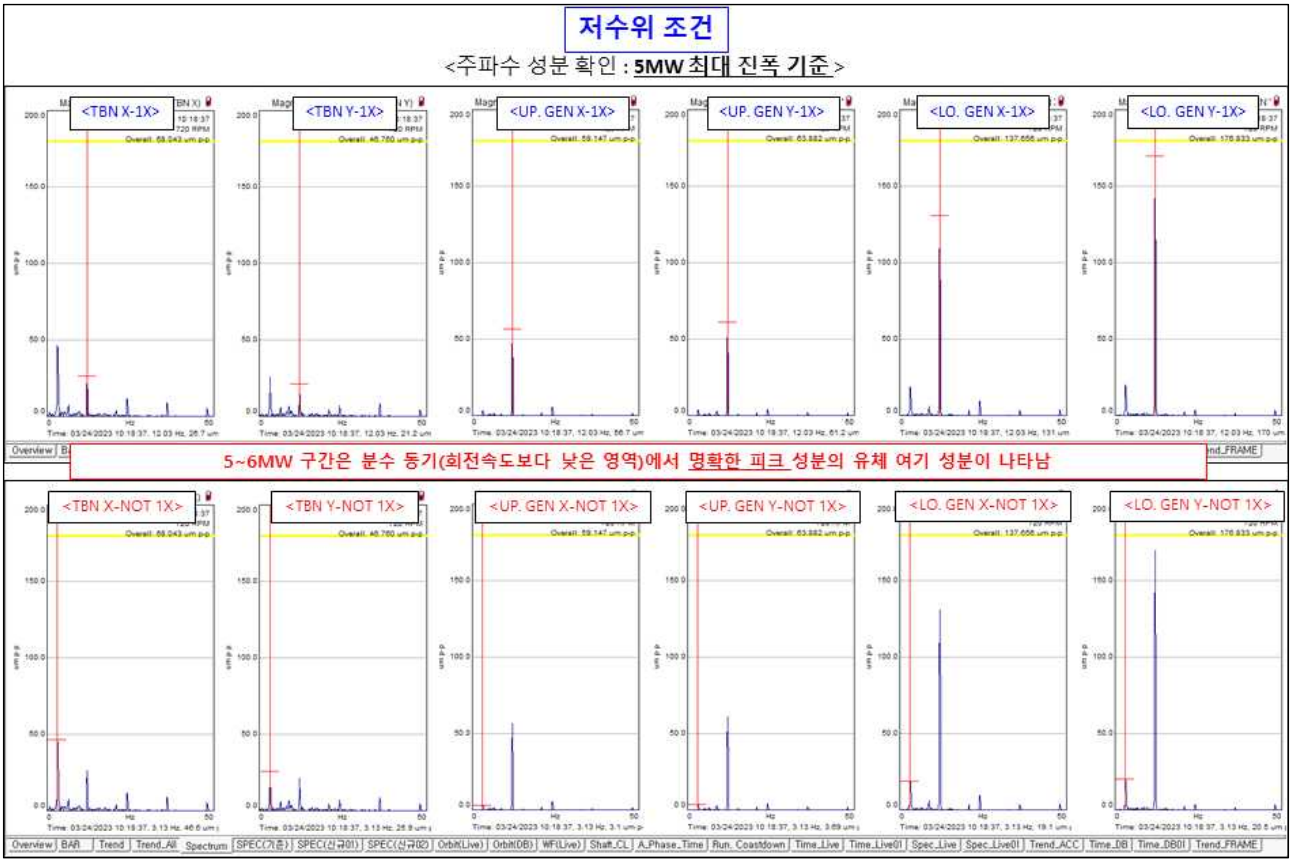


그림 2.164 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(5MW)

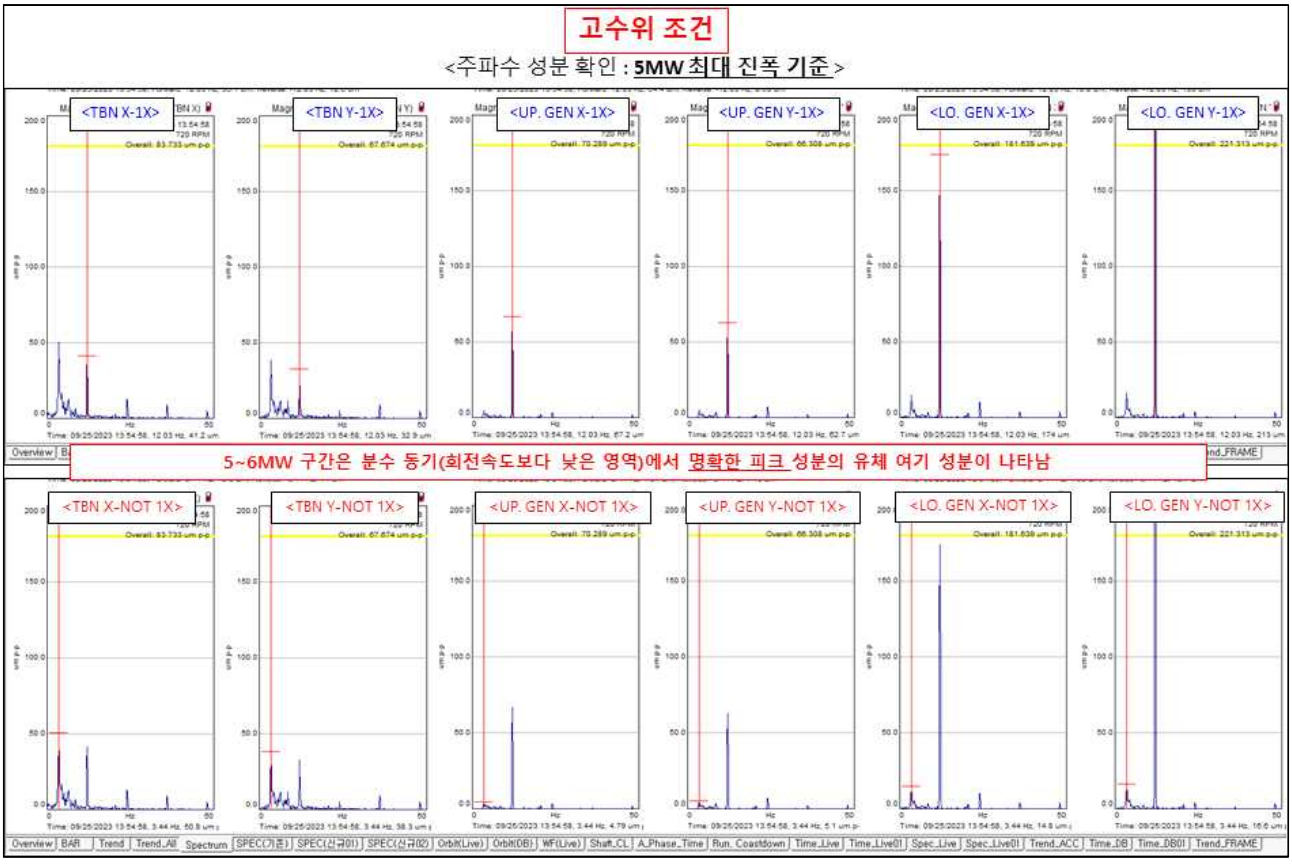


그림 2.165 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(5MW)

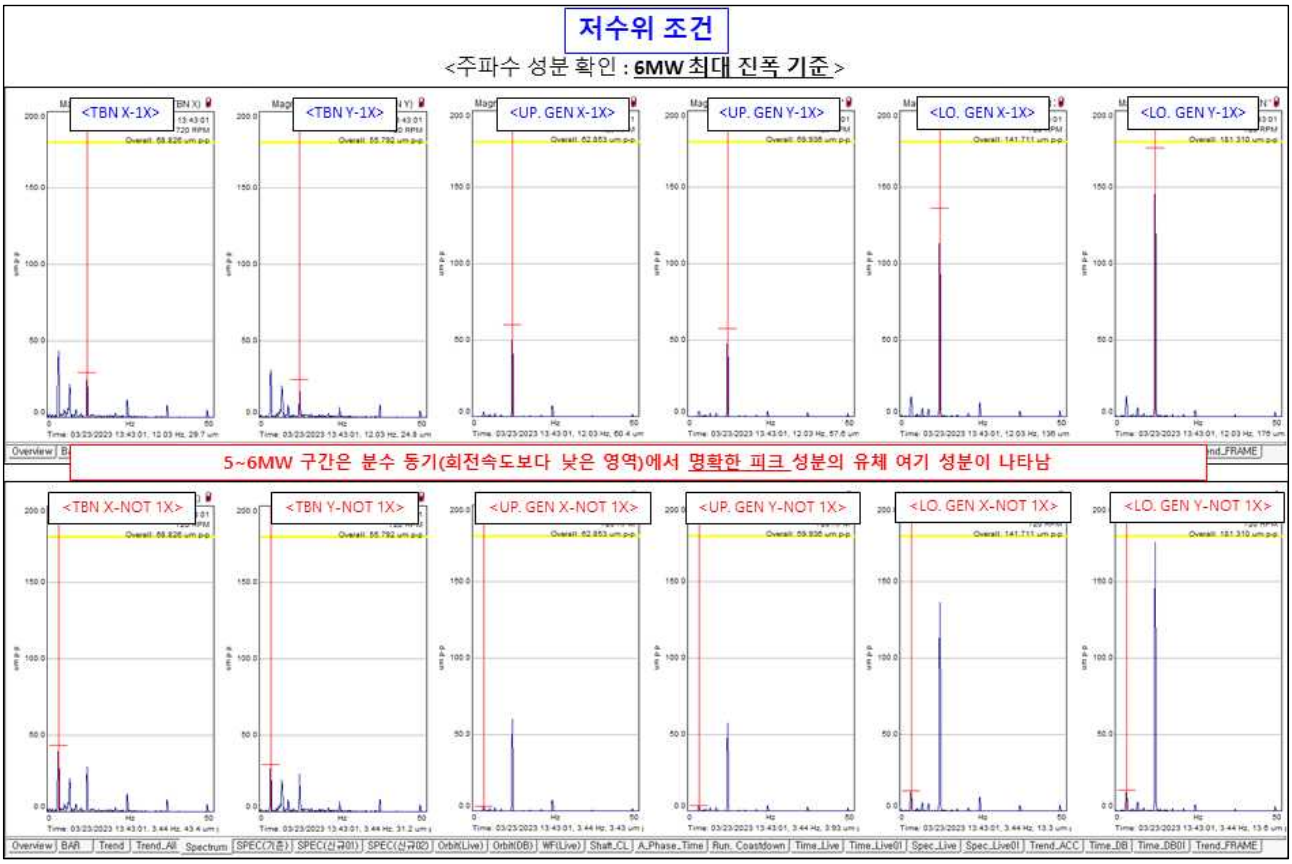


그림 2.166 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(6MW)

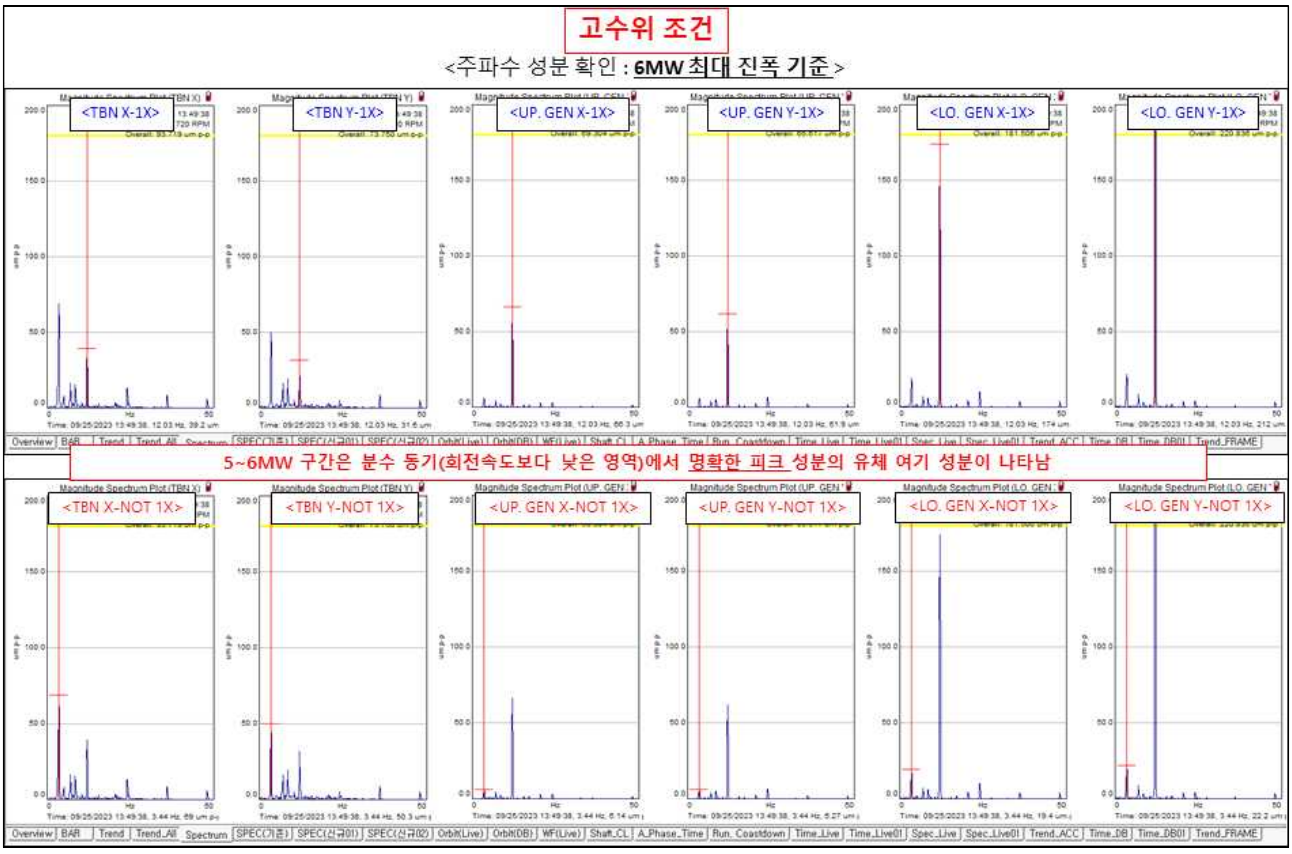


그림 2.167 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(6MW)

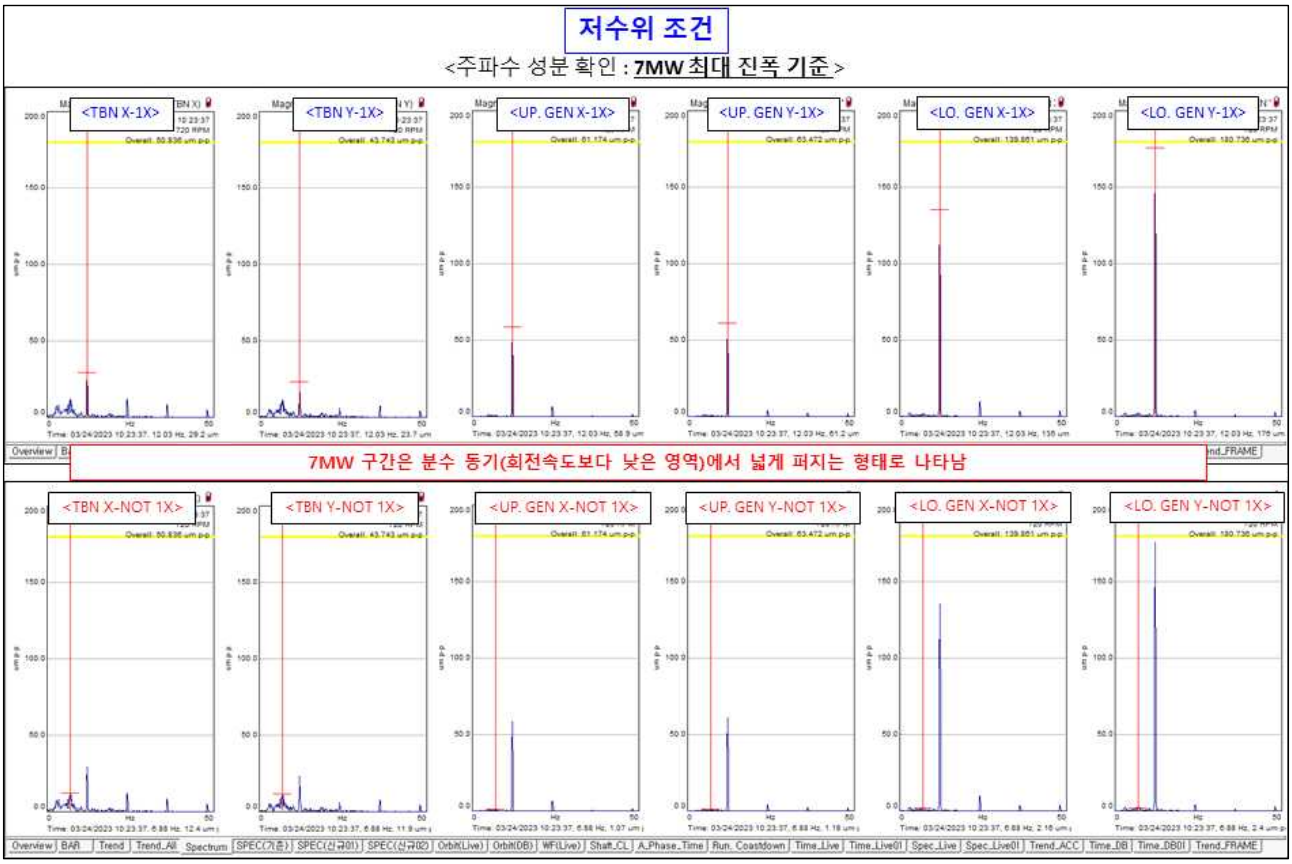


그림 2.168 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(7MW)

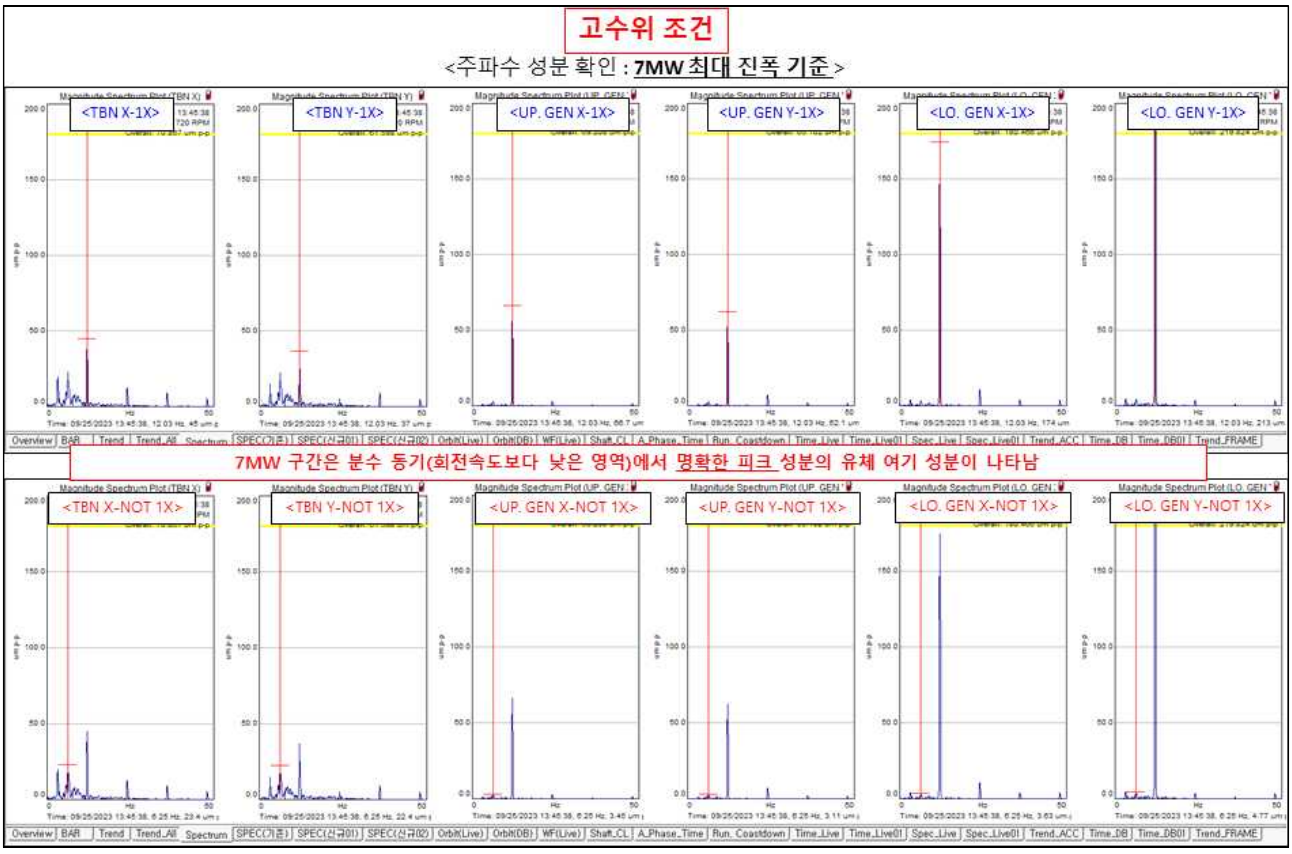


그림 2.169 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(7MW)

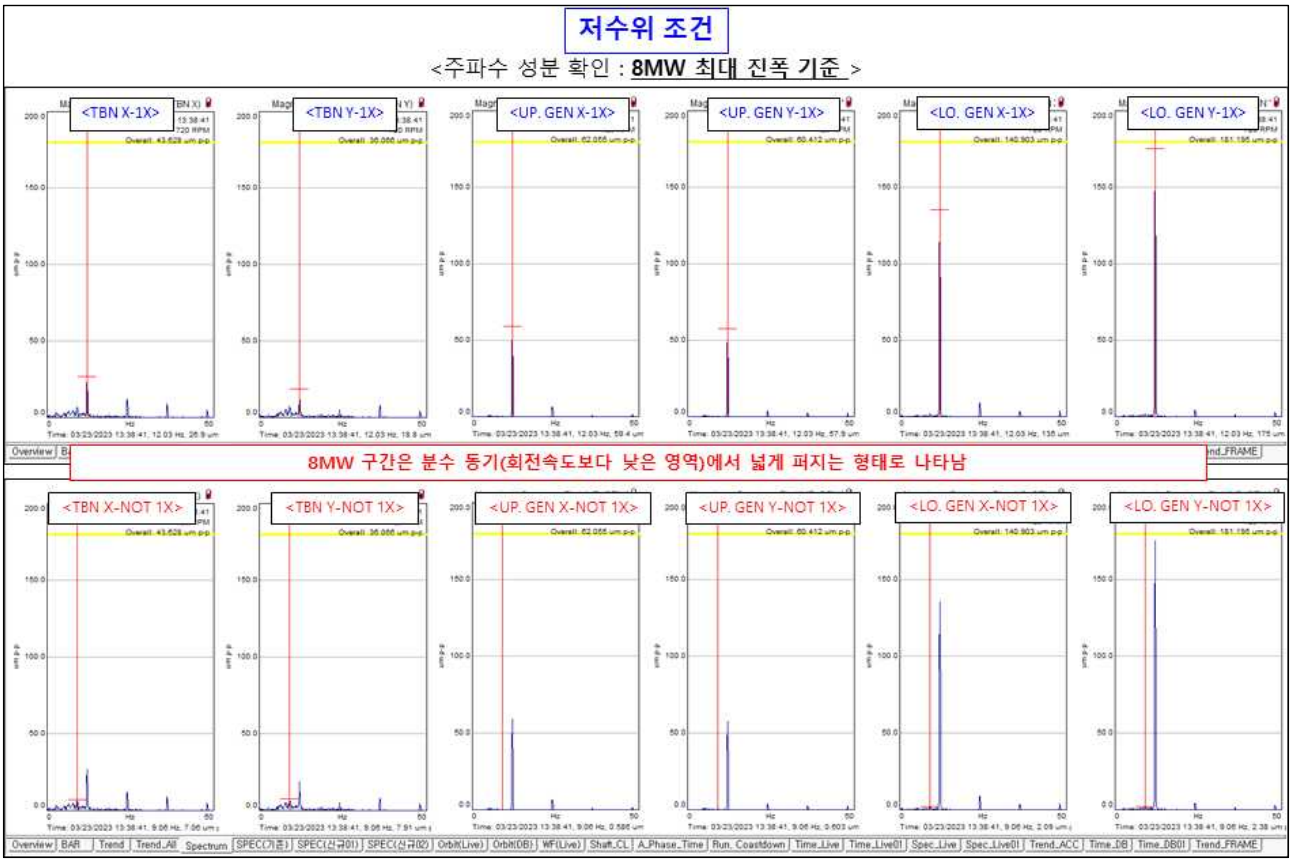


그림 2.170 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(8MW)

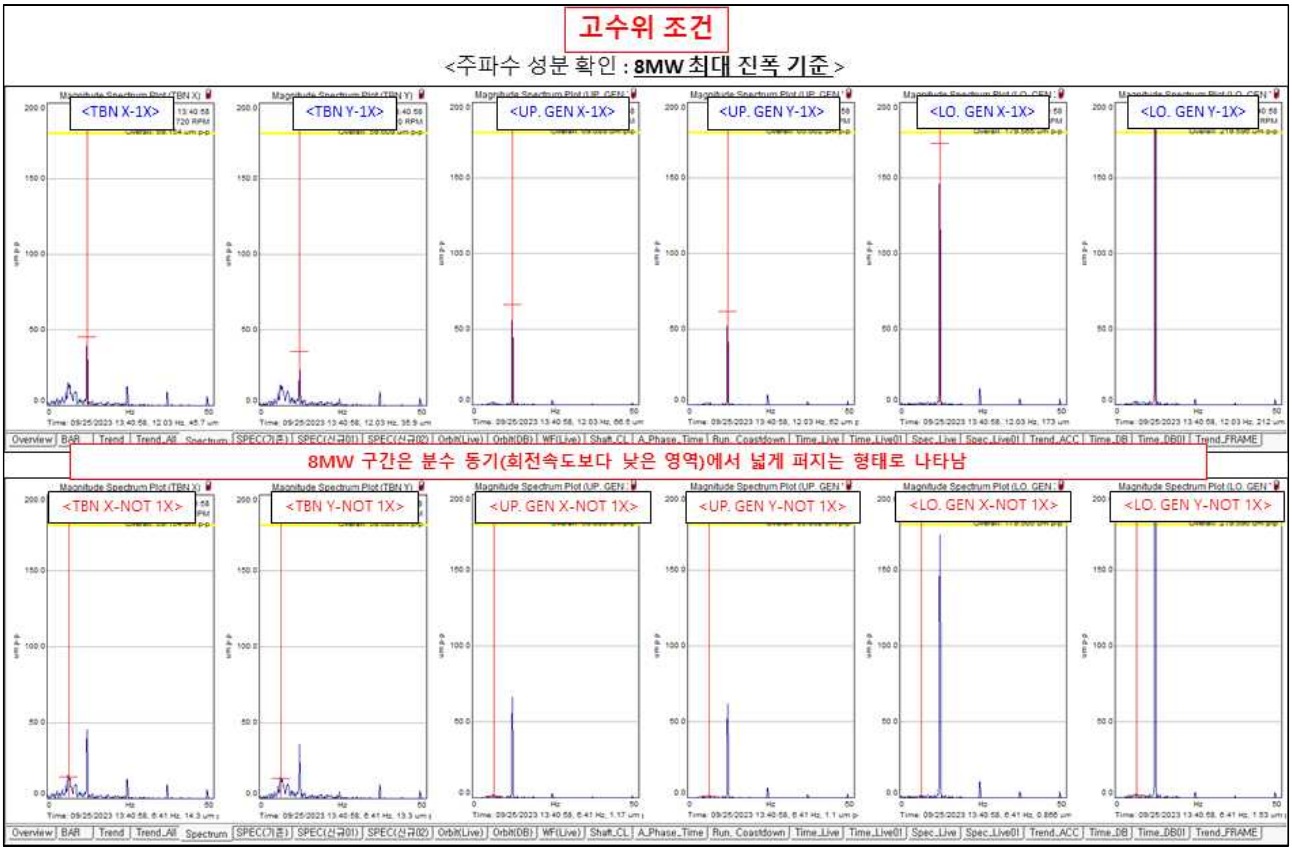


그림 2.171 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(8MW)

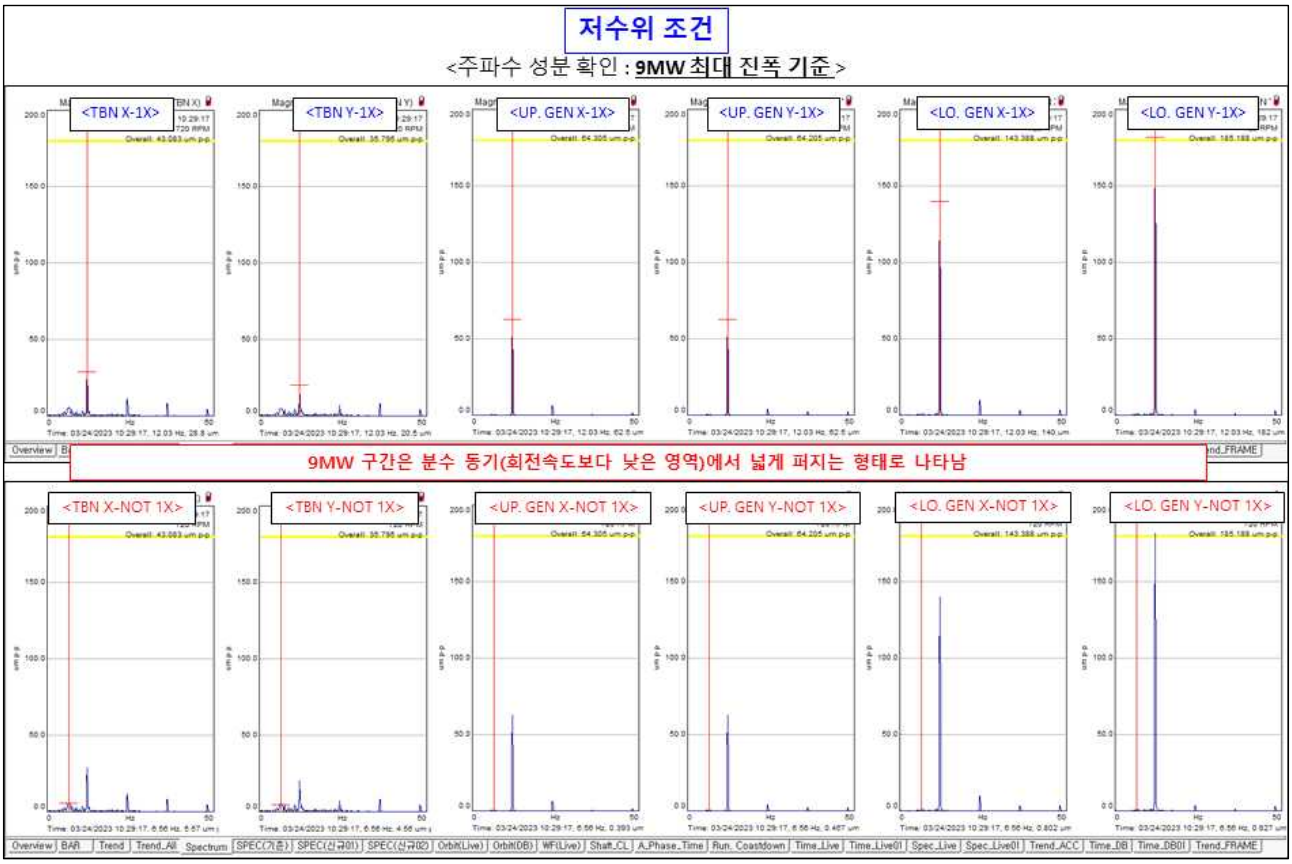


그림 2.172 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(9MW)

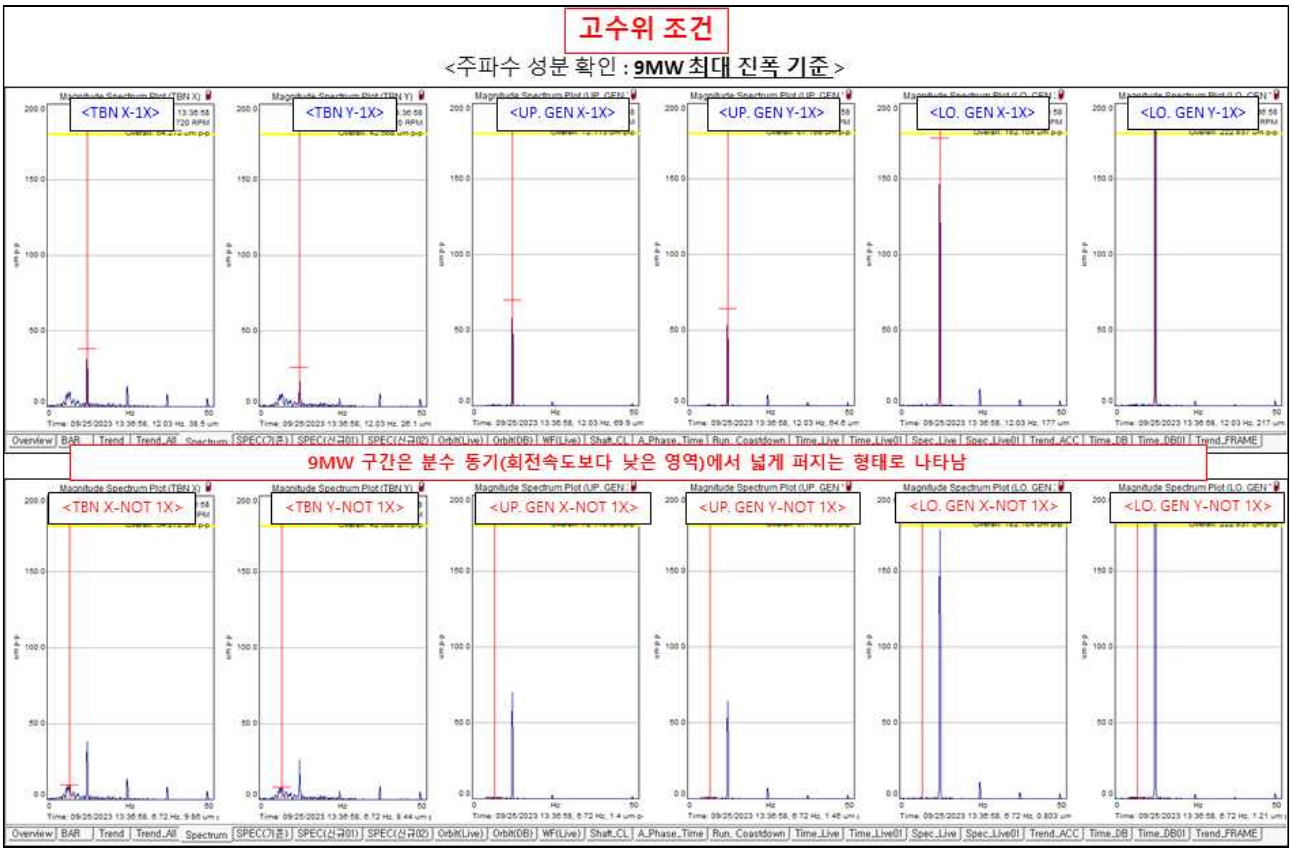


그림 2.173 용담댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(9MW)

프레임(Frame) : 저수위 대비 고수위 조건에서 3~9MW 구간에서 높은 진폭이 나타남

표 2.79 용담댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame)

시험 조건		저수위 조건	고수위 조건
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
1MW	GEN_FRAME	0.68	-
	UP. GEN_BRG	0.76	-
	LO. GEN_BRG	1.28	-
	TBN_BRG_BRAKET	0.83	-
2MW	GEN_FRAME	0.68	-
	UP. GEN_BRG	0.77	-
	LO. GEN_BRG	1.3	-
	TBN_BRG_BRAKET	0.92	-
3MW	GEN_FRAME	0.75	1.06
	UP. GEN_BRG	0.86	1.27
	LO. GEN_BRG	1.29	1.34
	TBN_BRG_BRAKET	0.69	**1.03**
4MW	GEN_FRAME	0.82	1.09
	UP. GEN_BRG	0.92	1.3
	LO. GEN_BRG	1.26	1.34
	TBN_BRG_BRAKET	0.68	**1.03**
5MW	GEN_FRAME	0.87	1.12
	UP. GEN_BRG	1	1.33
	LO. GEN_BRG	1.31	1.37
	TBN_BRG_BRAKET	0.78	**1.37**
6MW	GEN_FRAME	0.89	1.12
	UP. GEN_BRG	0.96	1.31
	LO. GEN_BRG	1.27	1.37
	TBN_BRG_BRAKET	0.75	**1.31**
7MW	GEN_FRAME	0.93	1.11
	UP. GEN_BRG	1.03	1.29
	LO. GEN_BRG	1.31	1.36
	TBN_BRG_BRAKET	0.65	**1.21**
8MW	GEN_FRAME	0.95	1.12
	UP. GEN_BRG	1	1.29
	LO. GEN_BRG	1.28	1.35
	TBN_BRG_BRAKET	0.62	**0.94**
9MW	GEN_FRAME	1	1.12
	UP. GEN_BRG	1.07	1.28
	LO. GEN_BRG	1.36	1.38
	TBN_BRG_BRAKET	0.61	0.79
10MW	GEN_FRAME	0.97	1.16

	UP. GEN_BRG	0.99	1.32
	LO. GEN_BRG	1.29	1.38
	TBN_BRG_BRAKET	0.65	0.72
11MW	GEN_FRAME	-	1.2
	UP. GEN_BRG	-	1.35
	LO. GEN_BRG	-	1.4
	TBN_BRG_BRAKET	-	0.72
9MW	GEN_FRAME	1	1.17
	UP. GEN_BRG	1.07	1.35
	LO. GEN_BRG	1.36	1.38
	TBN_BRG_BRAKET	0.61	0.73
8MW	GEN_FRAME	0.99	1.16
	UP. GEN_BRG	1.06	1.35
	LO. GEN_BRG	1.25	1.37
	TBN_BRG_BRAKET	0.64	0.85
7MW	GEN_FRAME	0.98	1.13
	UP. GEN_BRG	1.09	1.32
	LO. GEN_BRG	1.32	**1.37**
	TBN_BRG_BRAKET	0.64	1.08
6MW	GEN_FRAME	0.94	1.16
	UP. GEN_BRG	1.04	1.36
	LO. GEN_BRG	1.24	1.38
	TBN_BRG_BRAKET	0.74	**1.29**
5MW	GEN_FRAME	1	1.12
	UP. GEN_BRG	1.16	1.32
	LO. GEN_BRG	1.31	1.37
	TBN_BRG_BRAKET	0.7	**1.19**
4MW	GEN_FRAME	0.99	1.12
	UP. GEN_BRG	1.13	1.34
	LO. GEN_BRG	1.22	1.36
	TBN_BRG_BRAKET	0.61	**1.31**
3MW	GEN_FRAME	0.99	-
	UP. GEN_BRG	1.18	-
	LO. GEN_BRG	1.32	-
	TBN_BRG_BRAKET	0.65	-
2MW	GEN_FRAME	0.96	-
	UP. GEN_BRG	1.13	-
	LO. GEN_BRG	1.23	-
	TBN_BRG_BRAKET	0.82	-
1MW	GEN_FRAME	0.96	-
	UP. GEN_BRG	1.15	-
	LO. GEN_BRG	1.32	-
	TBN_BRG_BRAKET	0.8	-

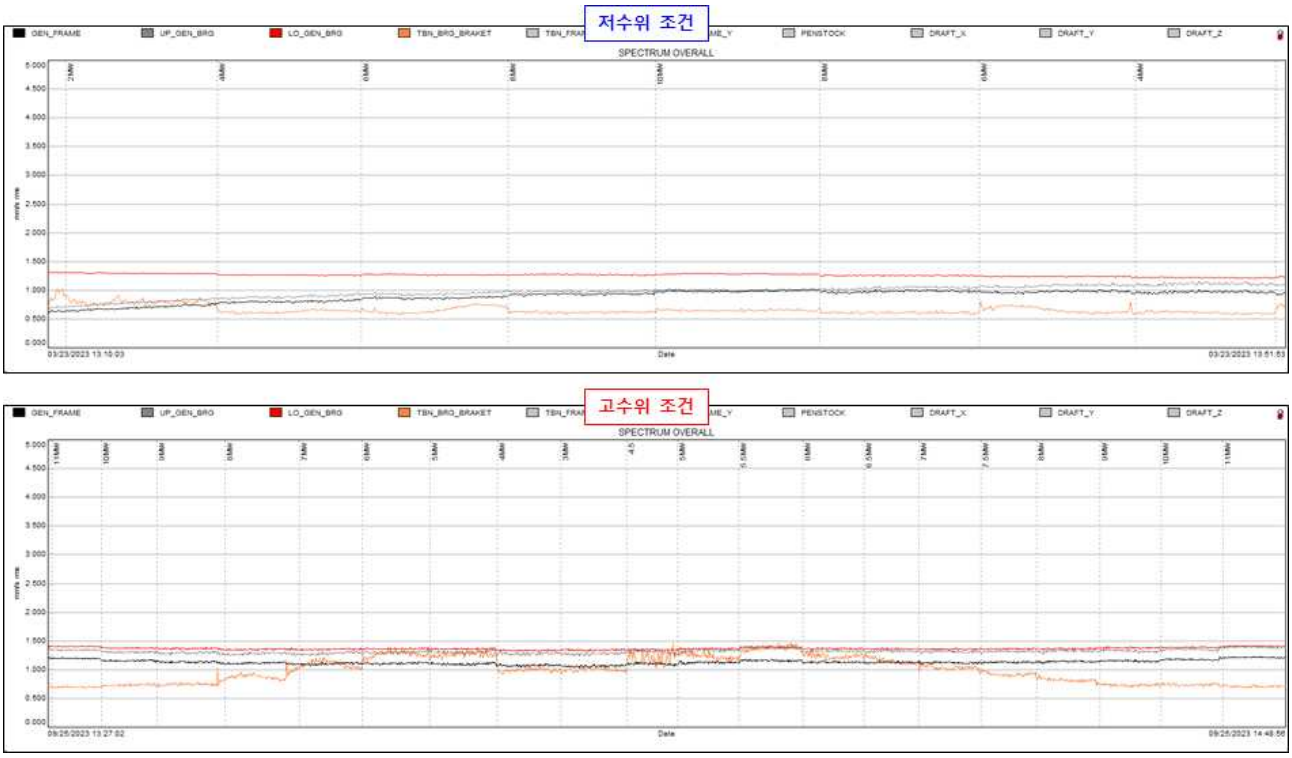


그림 2.174 용담댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame)

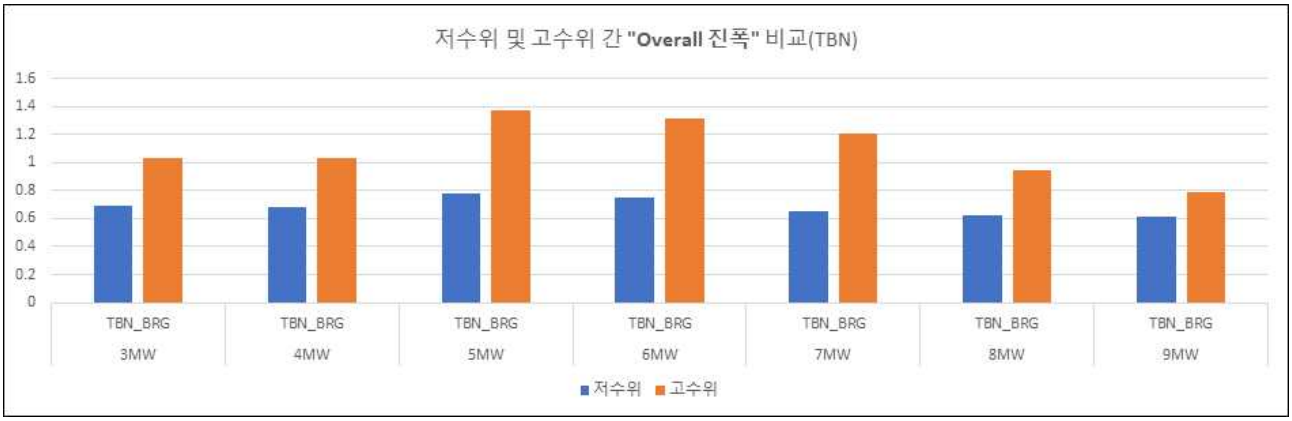


그림 2.175 용담댐 : 수위 조건 별 - 터빈(TBN) 총진동(Overall)

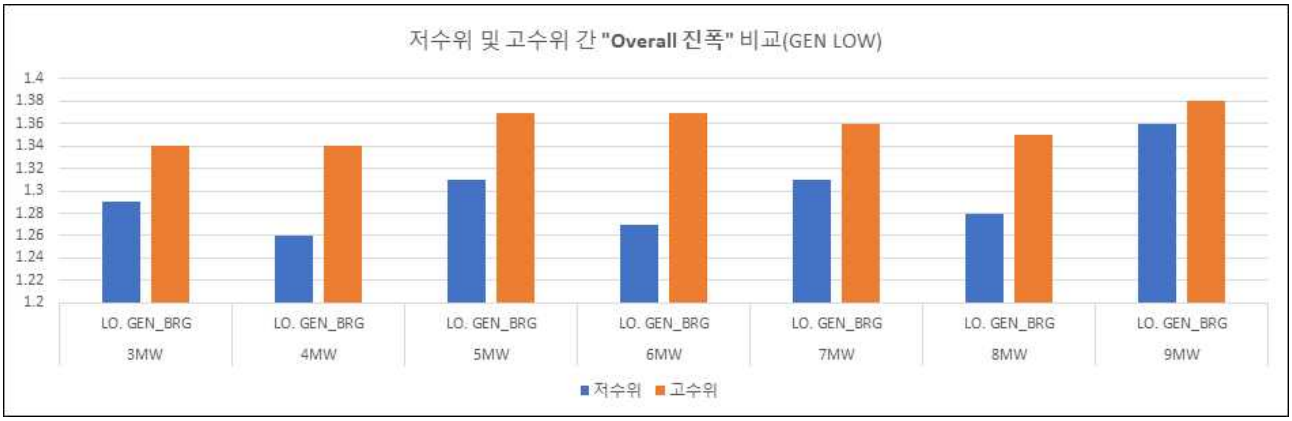


그림 2.176 용담댐 : 수위 조건 별 - 발전기 베어링(GEN LOW) 총진동(Overall)

나. 급기 조건 별 유체여기 진동 성분 확인 결과

축진동(Shaft)의 경우 자연 급기 공급/미공급 측정 결과를 비교한 결과, 터빈(TBN)의 경우 급기 공급의 효과는 5, 7MW 구간에서만 차이가 확인됨

발전기 하부 베어링(GEN LO)의 경우 급기 공급의 효과는 5~8MW 구간에서만 차이가 확인됨

표 2.80 용담댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft)

시험조건		고수위 조건(급기 공급)				고수위 조건(급기 미공급)			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)
3MW	TBN X	64	52.7	5.5	6.41	64.8	54.2	6.5	6.41
	TBN Y	50.5	40.5	5.4	6.41	52.2	43.2	5	6.41
	GEN UP X	70.6	69	–	–	70.5	68.4	–	–
	GEN UP Y	66.9	64.9	–	–	68.1	65.6	–	–
	GEN LO X	**181.1**	177	–	–	**183.6**	179	–	–
	GEN LO Y	**221**	217	–	–	**224**	219	–	–
4MW	TBN X	70.7	52.8	17.5	6.25	67.9	54.4	10.9	4.22
	TBN Y	55	38	16.4	6.25	54.1	42.6	8.4	4.22
	GEN UP X	70.5	68.4	–	–	70.5	68.7	–	–
	GEN UP Y	67.2	64.8	–	–	67.9	65.6	–	–
	GEN LO X	179.7	175	–	–	**183.1**	179	–	–
	GEN LO Y	**220.7**	215	–	–	**223.6**	219	–	–
5MW	TBN X	89.5	45.1	59.6/ 11.5	3.44/ 8.44	90.8	41.3	60.1/ 14	3.44/ 7.19
	TBN Y	70.3	34.6	44/ 17.5	3.44/ 8.44	71.4	33.3	44.3/ 11.4	3.44/ 7.19
	GEN UP X	70	67.7	5.7	3.44	70.5	67.6	5.6	3.44
	GEN UP Y	66.9	63.8	5.5	3.44	67.9	64.3	5.8	3.44
	GEN LO X	**180**	174	18.1/ 5.5	3.44/ 8.44	**184.2**	177	17.1	3.44
	GEN LO Y	**220.6**	215	18.5/ 4.3	3.44/ 8.44	**224.5**	217	17.9	3.44
6MW	TBN X	93.7	39.2	69/ 16.3/ 15.3	3.44/ 7/ 8.44	98	40.6	69.4/ 9.7/ 11.8	3.13/ 6.41/ 9.69
	TBN Y	73.8	31.6	50.3/ 16.4/ 19.5	3.44/ 7/ 8.44	73.6	33.9	45.5/ 7.1/ 13	3.13/ 6.41/ 9.69
	GEN UP X	69.3	66.3	6.1	3.44	69.8	67.5	4.6	–
	GEN UP Y	65.6	61.9	6.3	3.44	67.4	64	5.5	–
	GEN LO X	**181.5**	174	19.4/ 7.6	3.44/ 7	**183.5**	177	21.7	–
	GEN LO Y	**220.8**	212	22.2/ 8.7	3.44/ 7	**223.7**	217	25.1	–

7MW	TBN X	70.9	45	19.9/ 23.4	3.28/ 6.25	78.6	44.5	48.5/ 15.7/ 7.8	2.97/ 6.09/ 9.06
	TBN Y	61.6	37	15/ 22.4	3.28/ 6.25	64.7	35.4	38.6/ 13.5/ 12	2.97/ 6.09/ 9.06
	GEN UP X	69.2	66.7	–	–	69.5	67.4	–	–
	GEN UP Y	65.1	62.1	–	–	66.8	63.9	–	–
	GEN LO X	**180.5**	174	–	–	**183.7**	178	14.1	2.97
	GEN LO Y	**219.8**	213	–	–	**223.6**	218	15.1	2.97
8MW	TBN X	69.1	45.7	14.3	6.41	61.3	44.9	24/ 12.4	2.97/ 5.94
	TBN Y	59.6	35.9	13.3	6.41	48.8	35.3	17.4/ 9.3	2.97/ 5.94
	GEN UP X	69.1	66.5	–	–	69.9	68.3	–	–
	GEN UP Y	65.1	62	–	–	66.6	64.4	–	–
	GEN LO X	179.6	173	–	–	**183.2**	179	4.8	2.97
	GEN LO Y	**219.6**	212	–	–	**223.9**	219	5.6	2.97
9MW	TBN X	54.3	38.5	9.9	6.72	57.4	39.5	12.4	4.53
	TBN Y	42.6	26.1	8.4	6.72	45.3	28.6	9.4	4.53
	GEN UP X	72.1	69.9	–	–	71.3	70	–	–
	GEN UP Y	67.2	64.6	–	–	67.4	65.5	–	–
	GEN LO X	**182.1**	177	–	–	**184.2**	181	–	–
	GEN LO Y	**222.8**	217	–	–	**224.7**	221	–	–
10MW	TBN X	48.6	36.7	–	–	50	38.8	6.2	6.09
	TBN Y	35	23	–	–	35.7	24.2	5.8	6.09
	GEN UP X	72.7	69.3	–	–	73.2	71.1	–	–
	GEN UP Y	67.8	64.1	–	–	69.3	66.6	–	–
	GEN LO X	**182.4**	174	–	–	**185.1**	180	–	–
	GEN LO Y	**223.2**	213	–	–	**226.3**	220	–	–
11MW	TBN X	44.2	32.9	–	–	44.8	33.7	–	–
	TBN Y	30	16.9	–	–	30	17.5	–	–
	GEN UP X	75.2	72.5	–	–	75.4	73.8	–	–
	GEN UP Y	69.8	66.7	–	–	70.9	68.7	–	–
	GEN LO X	**184.3**	178	–	–	**186.9**	183	–	–
	GEN LO Y	**225.4**	218	–	–	**228.4**	224	–	–
9MW	TBN X	55.1	42.3	5.3	6.41	56.2	37.7	11.7	6.41

	TBN Y	39.5	27.2	3.9	6.41	43.6	23.8	11.1	6.41
	GEN UP X	71.4	69.4	–	–	71.3	69.6	–	–
	GEN UP Y	67.1	64.6	–	–	68.1	65.8	–	–
	GEN LO X	**180.5**	175	–	–	**183.6**	179	–	–
	GEN LO Y	**222.5**	217	–	–	**226.3**	221	–	–
8MW	TBN X	62.9	46.2	10.6	8.44	62.4	47.6	8.6	8.75
	TBN Y	48.9	32.3	10.3	8.44	49.4	34.7	9.3	8.75
	GEN UP X	70	68.3	–	–	69.3	66.9	–	–
	GEN UP Y	66.2	64	–	–	**66.8**	63.9	–	–
	GEN LO X	179.1	175	–	–	**181.3**	175	–	–
	GEN LO Y	**221.2**	217	–	–	**223.3**	216	–	–
7MW	TBN X	71.7	48.6	15.7/ 18.7	3.28/ 5.78	77.6	48.3	14.8/ 19.5	3.44/ 6.88
	TBN Y	58.2	37.6	12.6/ 15.1	3.28/ 5.78	64.9	35.5	12.8/ 17.9	3.44/ 6.88
	GEN UP X	69.1	66.5	–	–	69.8	67.7	–	–
	GEN UP Y	65.5	62.4	–	–	67.4	64.9	–	–
	GEN LO X	178.8	172	–	–	**181.7**	177	–	–
	GEN LO Y	**220.2**	213	–	–	**223.4**	218	–	–
6MW	TBN X	93.8	44.3	63.5/ 23.5/ 12.2	3.44/ 6.88/ 8.59	92.3	43.3	60.9/ 26.1/ 11.9	3.44/ 7.03/ 8.44
	TBN Y	77.7	34.3	49.6/ 22.3/ 18.2	3.44/ 6.88/ 8.59	75.7	33.5	46.2/ 25.8/ 16.9	3.44/ 7.03/ 8.44
	GEN UP X	69.8	67.5	5.4	3.44	69.8	66.2	–	–
	GEN UP Y	66.4	63.5	5.3	3.44	67.9	63.7	–	–
	GEN LO X	**180.3**	174	18.5/ 6.6/ 7.2	3.44/ 6.88/ 8.59	**182.8**	174	16.9/ 7.8/ 7.5	3.44/ 7.03/ 8.44
	GEN LO Y	**220.5**	215	19.8/ 7.8/ 3.9	3.44/ 6.88/ 8.59	**223.7**	214	17.3/ 8.3/ 3.8	3.44/ 7.03/ 8.44
5MW	TBN X	89.5	45.1	59.6/ 11.5	3.44/ 8.44	86.9	47.2	33.2/ 13.3	3.75/ 7.03
	TBN Y	70.3	34.6	44/ 17.5	3.44/ 8.44	68	35.3	23.9/ 12.7	3.75/ 7.03
	GEN UP X	70	67.7	5.7	3.44	70	67.8	–	–
	GEN UP Y	66.9	63.8	5.5	3.44	68.1	65.1	–	–
	GEN LO X	**180**	174	18.1/ 5.5	3.44/ 8.44	**182.3**	177	8.1	3.75
	GEN LO Y	**220.6**	215	18.5/ 4.3	3.44/ 8.44	**223.8**	218	9.5	3.75

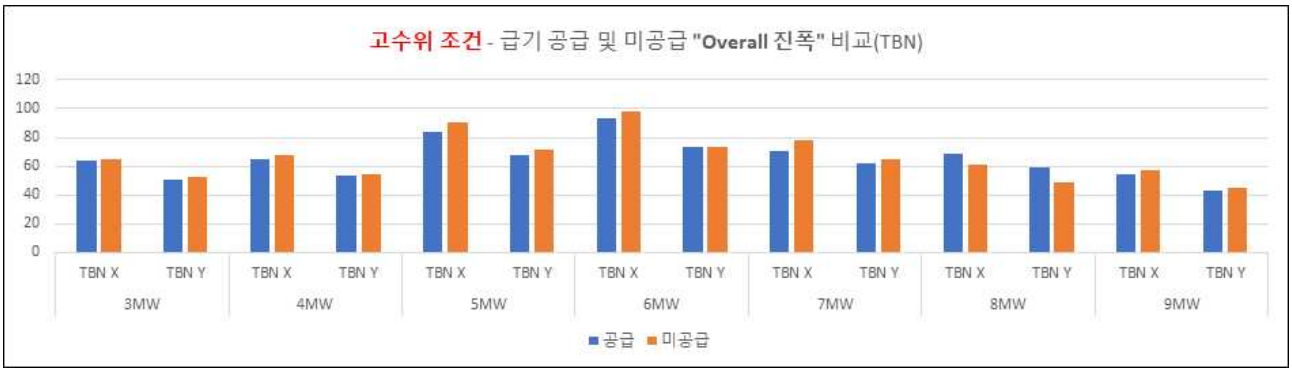


그림 2.177 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 터빈(TBN) 총진동(Overall)

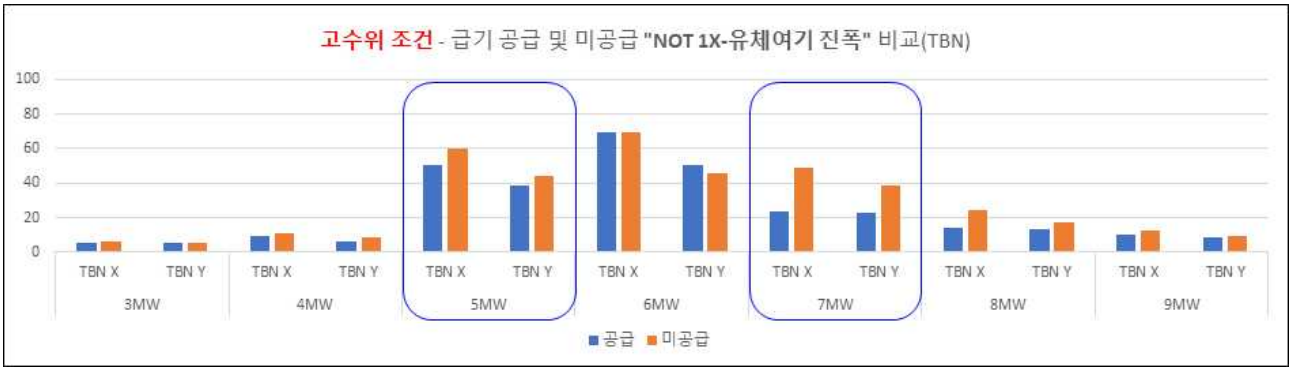


그림 2.178 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 터빈(TBN) 유체여기 진동성분(NOT 1X)

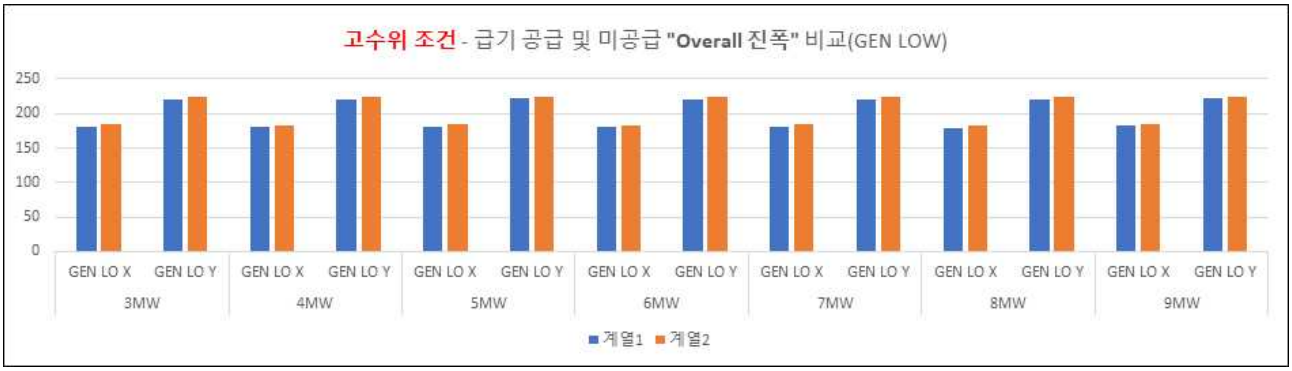


그림 2.179 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 발전기 베어링(GEN LOW) 총진동(Overall)

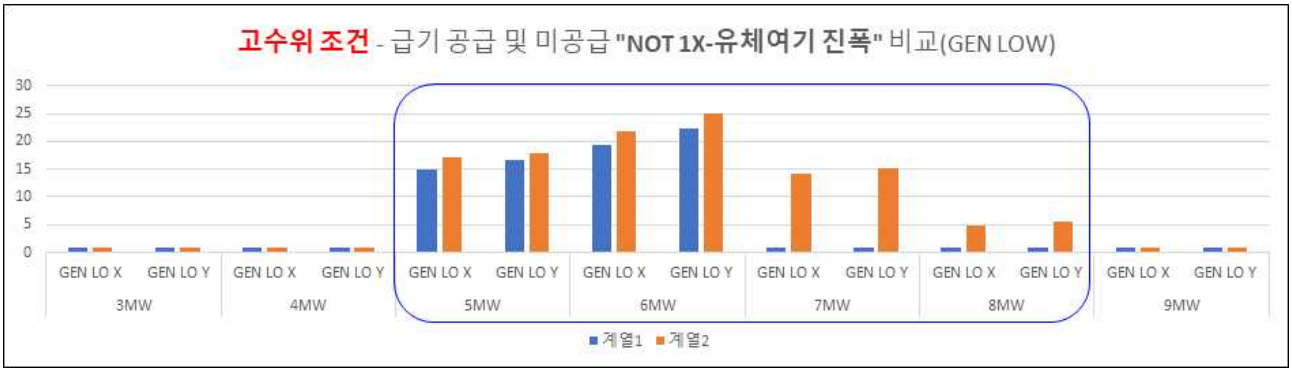


그림 2.180 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 발전기 베어링(GEN LOW) 유체여기 진동성분(NOT 1X)

프레임 진동(Frame)의 경우 자연 급기 공급/미공급 측정 결과를 비교한 결과, 3~6MW 구간에서 진폭이 낮아지는 효과가 확인되었음

표 2.81 용담댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame)

시험 조건		고수위 조건-급기 공급	고수위 조건-급기 미공급
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
3MW	GEN_FRAME	1.06	1.1
	UP. GEN_BRG	1.27	1.33
	LO. GEN_BRG	1.34	1.4
	TBN_BRG_BRAKET	**1.03**	**1.6**
4MW	GEN_FRAME	1.09	1.13
	UP. GEN_BRG	1.3	1.35
	LO. GEN_BRG	1.34	1.38
	TBN_BRG_BRAKET	**1.03**	**1.64**
5MW	GEN_FRAME	1.12	1.16
	UP. GEN_BRG	1.33	1.38
	LO. GEN_BRG	1.37	1.42
	TBN_BRG_BRAKET	**1.37**	**1.68**
6MW	GEN_FRAME	1.12	1.19
	UP. GEN_BRG	1.31	1.39
	LO. GEN_BRG	1.37	1.42
	TBN_BRG_BRAKET	**1.31**	**1.51**
7MW	GEN_FRAME	1.11	1.16
	UP. GEN_BRG	1.29	1.32
	LO. GEN_BRG	1.36	1.4
	TBN_BRG_BRAKET	**1.21**	**1.28**
8MW	GEN_FRAME	1.12	1.17
	UP. GEN_BRG	1.29	1.33
	LO. GEN_BRG	1.35	1.39
	TBN_BRG_BRAKET	**0.94**	**0.95**
9MW	GEN_FRAME	1.12	1.18
	UP. GEN_BRG	1.28	1.33
	LO. GEN_BRG	1.38	1.4
	TBN_BRG_BRAKET	0.79	0.86
10MW	GEN_FRAME	1.16	1.2
	UP. GEN_BRG	1.32	1.33
	LO. GEN_BRG	1.38	1.42
	TBN_BRG_BRAKET	0.72	0.81
11MW	GEN_FRAME	1.2	1.24
	UP. GEN_BRG	1.35	1.38
	LO. GEN_BRG	1.4	1.44
	TBN_BRG_BRAKET	0.72	0.75

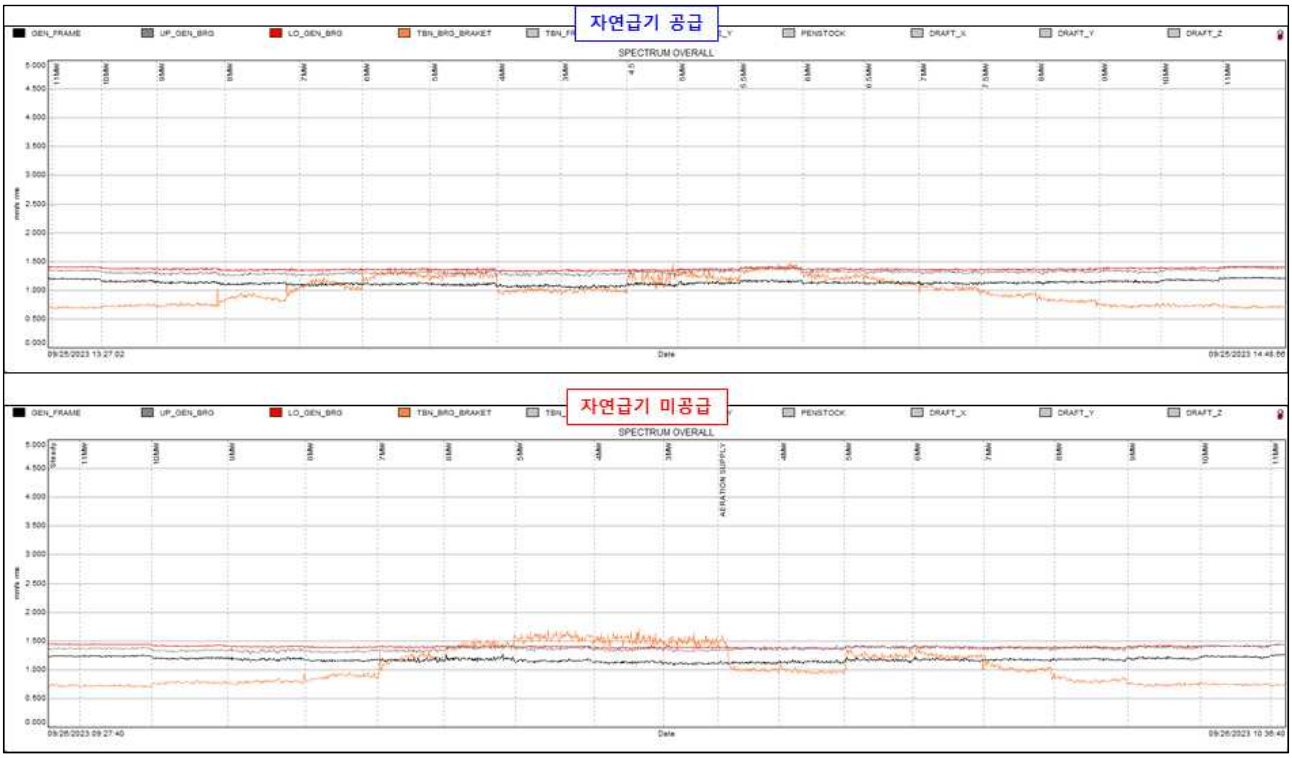


그림 2.181 용담댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame)

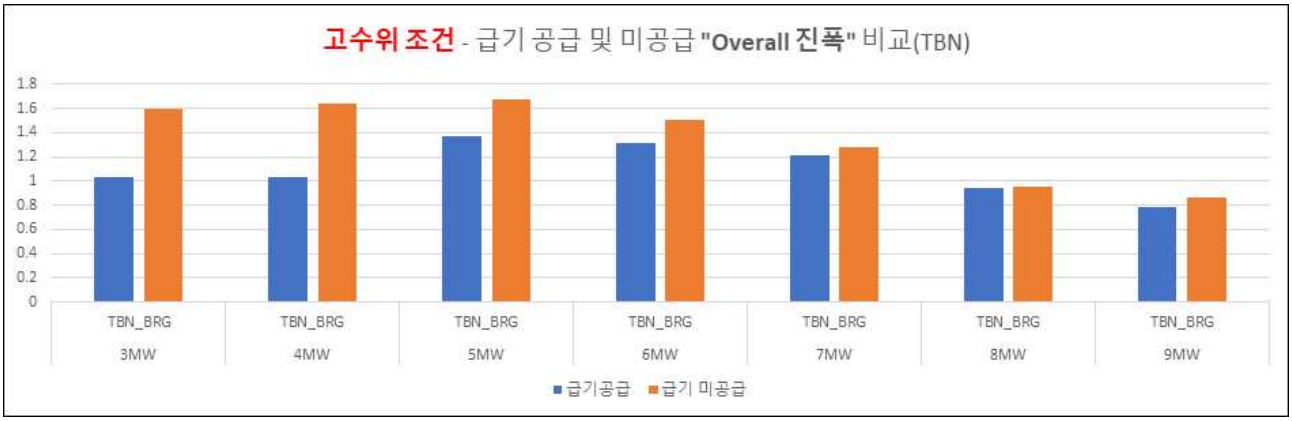


그림 2.182 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

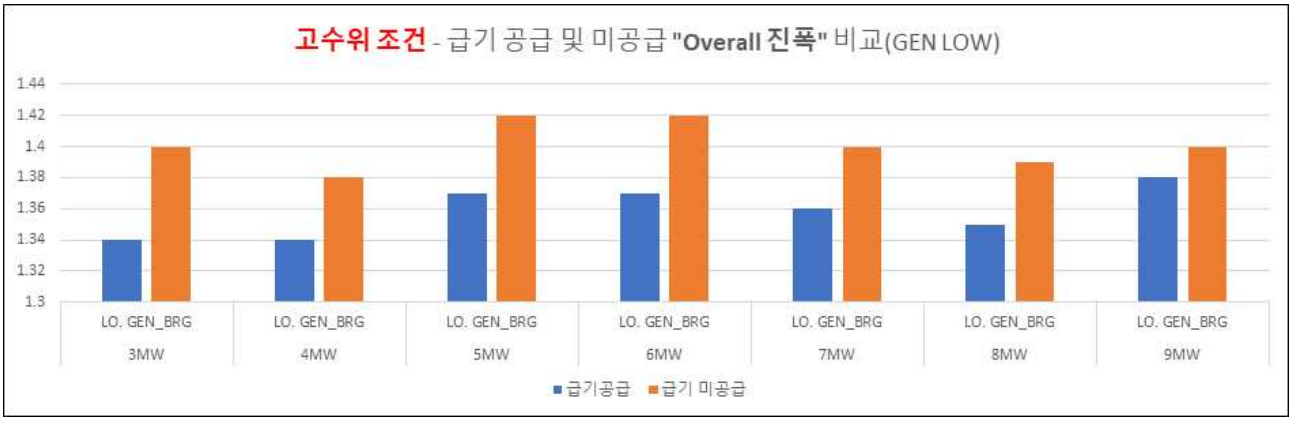


그림 2.183 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

2.9.7 주암댐

주암댐의 현장 측정은 총 2차에 걸쳐 매 차수에 2회 씩 측정을 진행하였으며, 저수위 및 고수위 조건에서 데이터를 수집하였습니다. 1, 2회차 모두 측정 시 부하 변동 조건으로 자연급기 공급 및 미공급 조건에서 측정되었음

- **저수위 조건(2호기)** : 2023년 4월 4~5일 – 저수위 : 79.2 EL.m / 방수위 : 22.2 EL.m / 낙차 : 57 EL.m(정격 69.2)
- **고수위 조건(2호기)** : 2023년 10월 4~5일 – 저수위 105.6 EL.m / 방수위 22 EL.m / 낙차 83.6 EL.m(정격 69.2)
- AGC범위[MW] : 저수위-미운영, 고수위-운영(고수위 조건 시 AGC 8MW 이상으로 운영) / 고진동구간[MW) : 3~8 / 자연급기 : 0~65%

2회 차 측정 시 측정 조건과 두 조건 간 개도율의 차이는 아래와 같습니다.

표 2.82 주암댐 : 측정 조건 및 개도율 비교

저수위 조건 (2023년4월4일)		고저수위 조건 (2023년10월4일)		저수위 대비 고수위 개도율비교(%)
–	–	1MW	16.7	–
2MW	33.6	2MW	22.4	**67%**
3MW	43.8	3MW	27.8	**63%**
4MW	51	4MW	32.2	**63%**
5MW	60	5MW	37.7	**63%**
6MW	66.5	6MW	41.4	**62%**
7MW	75.7	7MW	45.6	**60%**
8MW	89.6	8MW	49.7	**55%**
–	–	9MW	55.5	–
–	–	10MW	59.5	–
–	–	11MW	64.6	–
–	–	10MW	60.1	–
–	–	9MW	55.4	–
–	–	8MW	50.9	–

7MW	76.6	7MW	46.2	**60%**
6MW	66	6MW	41.5	**63%**
5MW	60.8	5MW	37.5	**62%**
4MW	51.3	4MW	32.7	**64%**
3MW	42.7	3MW	27.9	**65%**
2MW	34.7	2MW	23.3	**67%**
1MW	26.9	1MW	17.6	**65%**

고수위 시 저수위 대비 개도율이 작게 나타남!!!

- 현장 실증 시험을 위한 다채널 진동 측정 시스템의 설정은 각 발전소 별 주파수 범위를 고려하여 설정하였으며, 주암댐의 경우 아래와 같은 설정으로 데이터를 취득하였습니다.

표 2.83 주암댐 : 진동 측정 설정 관련

실시간 레코딩 용 설정 : Real time Range		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120
스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1 레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)
평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
디지털 레코딩	(Digital Recording)	Pre-trigger samples (100,000/19.53sec)
		Post-trigger sample (1,000,000/195.31sec)
데이터 저장 용 설정 : Machine database		
주파수 범위	(Frequency Range)	0~2,000Hz
샘플링 레이트	(Sample Rate)	5120
스펙트랄 라인	(Spectral Line)	12,800 라인
주파수 분해능	(Resolution)	0.1563Hz
취득 시간	(Acquisition Time)	6.4초(1레코드)
윈도우	(Window Type)	해닝(Hanning)
평균화	(Average Type)	선형(Linear)

평균화 횟수	(# of Averaging)	2회
중첩	(Overlap)	50%
진폭 별 범위(Amplitude Range)		
변위(Displacement	**축진동(Radial Shaft)**	**um peak to peak**
Direct		0 ~ 2,000Hz
Draft tube vortex & bearing housing		**7.34 ~ 400.2Hz**
Pressure pulsation &rotor-stator interaction effect		2~1,000Hz
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
속도(Velocity)	**프레임(Frame)**	**mm/sec rms**
Direct		0 ~ 2,000Hz
Draft tube vortex & bearing housing		0.21 ~ 128.5Hz
Pressure pulsation &rotor-stator interaction effect		2~1,000Hz
Order Amplitude		1X, 2X and Not 1X
가속도(Acceleration)	**공동현상(Cavitation)**	**g's rms**
Spectrum Overall		10~2,000Hz

가. 수위조건 별 유체여기 진동 성분 확인 결과

수위 조건 별 비교 결과는 축진동(Shaft)의 경우 터빈(TBN)의 경우 전구간에서 고수위 조건에서 높은 진폭이 확인됨

유체여기 진동 성분은 4MW에서부터 영향을 주고, 5MW에서 최대 진폭을 나타냄

- 진동 상태평가는 ISO 20816-5 ISO20816-5 Standard(Group 4 Francis vertical)을 적용하였음.[30]

표 2.84 주암댐 : ISO 20816-5 Group 3 Action Limit

ISO20816-5 Standard(Group 4 Francis vertical)						
Machine Type	Relative shaft vibration Sp-p, um			Bearing housing vibration Vrms, mm/s		
Francis vertical	Turbine	Generator DE	Generator NDE	Turbine	Generator DE	Generator NDE
Action limit(A-B/C)	180	180	160	0.9	0.5	0.8
Action limit(C/D)	280	280	250	1.4	0.8	1.3
Normal operating range for Francis vertical from 70%~100% of rated power.						

표 2.85 주암댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft)

시험 조건		저수위 조건				고수위 조건			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X (6.7Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X (6.7Hz)	Not 1X	주파수 (Hz)
1MW	TBN X	-	-	-	-	38.4	26.3	6.5	0.47
	TBN Y	-	-	-	-	42.9	27.7	11.6	0.47

	GEN UP X	–	–	–	–	55.5	40.1	–	–
	GEN UP Y	–	–	–	–	57.3	40	–	–
	GEN LO X	–	–	–	–	60.5	55.9	–	–
	GEN LO Y	–	–	–	–	59.1	54.5	–	–
2MW	TBN X	31.3	18.4	–	–	41	28.8	7.7	0.63
	TBN Y	31.2	18.4	–	–	42.6	29.9	8.1	0.63
	GEN UP X	57.6	42.6	–	–	55.7	39.9	–	–
	GEN UP Y	59.1	42.5	–	–	57	39.5	–	–
	GEN LO X	57.3	53	–	–	60.8	55.6	–	–
	GEN LO Y	55.1	50.9	–	–	59.8	54.4	–	–
3MW	TBN X	32.3	19.6	–	–	39.8	26.3	3.3	2.97
	TBN Y	33.2	20.6	–	–	42.7	28	5.74	0.94
	GEN UP X	57.8	42.8	–	–	55.9	40.4	–	–
	GEN UP Y	58.7	42.1	–	–	57.4	40	–	–
	GEN LO X	54.4	53	–	–	61.4	56.7	–	–
	GEN LO Y	55.1	50.8	–	–	60.3	55.6	–	–
4MW	TBN X	64.2	23	49.9	1.72	47.5	25.5	16.2	1.88
	TBN Y	66.1	23.9	50.8	1.72	48.7	25.2	15.6	1.88
	GEN UP X	58	42.8	5.6	1.72	56.6	40.7	2.3	1.88
	GEN UP Y	59.2	42.3	6.15	1.72	58.1	40.4	2	1.88
	GEN LO X	58.3	52.5	12.8	1.72	63.1	57.6	4.7	1.88
	GEN LO Y	56.1	50.6	12	1.72	61.9	56.2	4.7	1.88
5MW	TBN X	35.9	19.6	14.4	1.72	67.6	29.5	42.4	1.56
	TBN Y	39.9	19.7	21.2	1.72	75.2	31	50.1	1.56
	GEN UP X	58	42.9	3.38	1.72	56.8	40.8	6	1.56
	GEN UP Y	59.3	42.6	4.16	1.72	58.2	40.4	6.8	1.56
	GEN LO X	58.4	53.4	7.66	1.72	64.4	57.3	14.8	1.56
	GEN LO Y	55.9	51	7.38	1.72	62.5	55.7	13.4	1.56
6MW	TBN X	33.1	19.3	7.19	1.72	61.6	28.1	40	1.72
	TBN Y	36.1	20	14	1.72	68.7	29.2	48.1	1.72
	GEN UP X	58.4	43.6	–	–	56.9	40.4	5.3	1.72
	GEN UP Y	58.8	42.3	–	–	58.2	40	5.8	1.72
	GEN LO X	58.2	53.9	3.9	1.72	64.5	57.4	13.3	1.72
	GEN LO Y	56	51.8	3.22	1.72	62.8	55.8	12	1.72
7MW	TBN X	32.8	18.6	8.45	2.97	41.3	27.1	5.1	1.56
	TBN Y	34.8	19.5	11	2.97	45.3	28.5	9.4	1.56
	GEN UP X	58.7	43.8	–	–	56.8	41.1	2.6	1.56
	GEN UP Y	59.2	42.6	–	–	58	40.4	2.7	1.56
	GEN LO X	58.8	54.6	–	–	64.4	58.6	6.2	1.56
	GEN LO Y	56.8	52.5	–	–	62.7	57	5.7	1.56
8MW	TBN X	31.6	18.4	–	–	36.3	23.9	3.5	1.56
	TBN Y	32.1	18.3	–	–	38.4	24.2	10.6	1.56

	GEN UP X	59.4	44	–	–	56.9	41.5	2.1	1.56
	GEN UP Y	59.8	42.9	–	–	58	40.7	2.5	1.56
	GEN LO X	60.1	55.4	–	–	64.9	59.9	5.1	1.56
	GEN LO Y	58.1	53.3	–	–	63.5	58.2	5	1.56
9MW	TBN X	–	–	–	–	36.2	24.4	3.2	1.72
	TBN Y	–	–	–	–	37.5	25.2	6.5	1.72
	GEN UP X	–	–	–	–	57.5	42.2	–	–
	GEN UP Y	–	–	–	–	57.8	40.7	–	–
	GEN LO X	–	–	–	–	65.5	60.6	3.1	1.72
	GEN LO Y	–	–	–	–	64.1	59	3.2	1.72
10MW	TBN X	–	–	–	–	35.7	22.3	8.2	2.03
	TBN Y	–	–	–	–	37.7	22.3	11.7	2.03
	GEN UP X	–	–	–	–	57.9	42.5	–	–
	GEN UP Y	–	–	–	–	58.1	41	–	–
	GEN LO X	–	–	–	–	67	62.1	–	–
	GEN LO Y	–	–	–	–	65.8	60.5	–	–
11MW	TBN X	–	–	–	–	33.9	21.4	5.2	4.22
	TBN Y	–	–	–	–	33.8	20.5	6.5	4.22
	GEN UP X	–	–	–	–	57.9	42.7	–	–
	GEN UP Y	–	–	–	–	58.3	41.5	–	–
	GEN LO X	–	–	–	–	68.2	63.7	–	–
	GEN LO Y	–	–	–	–	66.9	62.2	–	–
10MW	TBN X	–	–	–	–	36.2	22.8	10.3	1.88
	TBN Y	–	–	–	–	37	21.9	13.7	1.88
	GEN UP X	–	–	–	–	58	43	–	–
	GEN UP Y	–	–	–	–	58.3	41.7	–	–
	GEN LO X	–	–	–	–	67.9	63.5	–	–
	GEN LO Y	–	–	–	–	66.5	61.9	–	–
9MW	TBN X	–	–	–	–	35.2	23.8	–	–
	TBN Y	–	–	–	–	35.6	23.6	5.5	1.72
	GEN UP X	–	–	–	–	57.5	42.8	–	–
	GEN UP Y	–	–	–	–	58.3	41.7	–	–
	GEN LO X	–	–	–	–	68	63.7	3.7	1.72
	GEN LO Y	–	–	–	–	66.3	61.9	3.5	1.72
8MW	TBN X	–	–	–	–	38.8	25.9	3.2	1.72
	TBN Y	–	–	–	–	42.5	27.1	10.4	1.72
	GEN UP X	–	–	–	–	57.2	41.8	–	–
	GEN UP Y	–	–	–	–	58.1	41	–	–
	GEN LO X	–	–	–	–	67.3	62.4	5.1	1.72
	GEN LO Y	–	–	–	–	65.7	60.6	5	1.72
7MW	TBN X	32.3	17.6	6.11	2.5	37.4	22.8	3.3	1.72
	TBN Y	34.1	18.3	8.28	2.5	40.1	24.7	8.1	1.72

	GEN UP X	58.9	43.5	–	–	56.9	41.5	3.2	1.72
	GEN UP Y	59.4	42.3	–	–	58.5	41.3	3.4	1.72
	GEN LO X	60.3	55.4	–	–	68.1	62.8	7.6	1.72
	GEN LO Y	58.1	53.2	–	–	66.1	60.8	7.4	1.72
6MW	TBN X	32.9	18.6	8.63	1.72	63.5	23	45.6	1.72
	TBN Y	35.4	19.8	13.7	1.72	75.8	24.7	56.3	1.72
	GEN UP X	58.5	43.7	–	–	57.4	42.1	5.5	1.72
	GEN UP Y	59	42.7	–	–	58.8	41.6	5.9	1.72
	GEN LO X	60.2	55.8	3.08	1.72	68.8	62.5	14	1.72
	GEN LO Y	57.8	53.5	2.73	1.72	67.2	60.8	13.1	1.72
5MW	TBN X	34.4	19	10	1.72	70.7	35.3	46.8	1.56
	TBN Y	36.9	18.3	16.4	1.72	81.2	37.5	55.7	1.56
	GEN UP X	58.3	43.1	3.31	1.72	51.1	41.5	6.3	1.56
	GEN UP Y	59.3	42.5	3.57	1.72	58.6	40.9	7.4	1.56
	GEN LO X	60.2	55	7.15	1.72	67.2	59.8	16.3	1.56
	GEN LO Y	57.5	52.6	6.86	1.72	65.3	58.3	14.8	1.56
4MW	TBN X	65.2	21.5	51.3	1.72	59.5	28.1	40.4	1.56
	TBN Y	70.5	21.6	56.3	1.72	63.5	29.4	41.9	1.56
	GEN UP X	58.4	43.3	5.6	1.72	57	41.4	5.5	1.56
	GEN UP Y	59.3	42.7	5.81	1.72	58.4	40.8	5.8	1.56
	GEN LO X	60.1	54.4	12.5	1.72	66.4	60.6	13	1.56
	GEN LO Y	58	52.6	11.6	1.72	65.1	59.2	12.4	1.56
3MW	TBN X	32.5	20.1	–	–	41	28.2	4.4	2.81
	TBN Y	33.8	21.5	–	–	42.3	28.7	4.5	2.81
	GEN UP X	57.7	43	–	–	56.1	41	–	–
	GEN UP Y	58.9	42.6	–	–	57.6	40.4	–	–
	GEN LO X	58.3	54.1	–	–	64.5	60	–	–
	GEN LO Y	55.6	51.7	–	–	63.1	58.5	–	–
2MW	TBN X	31.8	19.1	–	–	41.5	30.4	4.5	0.94
	TBN Y	31.8	18.6	–	–	43.5	31.6	7	0.94
	GEN UP X	57.6	42.8	–	–	56	40.9	–	–
	GEN UP Y	58.8	42.3	–	–	57.7	40.7	–	–
	GEN LO X	58	53.5	–	–	63.1	58.7	–	–
	GEN LO Y	55.2	51	–	–	61.9	57.4	–	–
1MW	TBN X	33.7	19.3	5.13	4.38	41.6	27.8	8.4	0.63
	TBN Y	35.8	20.8	7.34	4.38	44.7	28.4	11.7	0.63
	GEN UP X	57.4	42.4	–	–	56.4	40.7	–	–
	GEN UP Y	59.1	42.5	–	–	58	40.3	–	–
	GEN LO X	56.9	52.6	–	–	62.5	57.2	–	–
	GEN LO Y	54.4	50.1	–	–	61.4	56	–	–

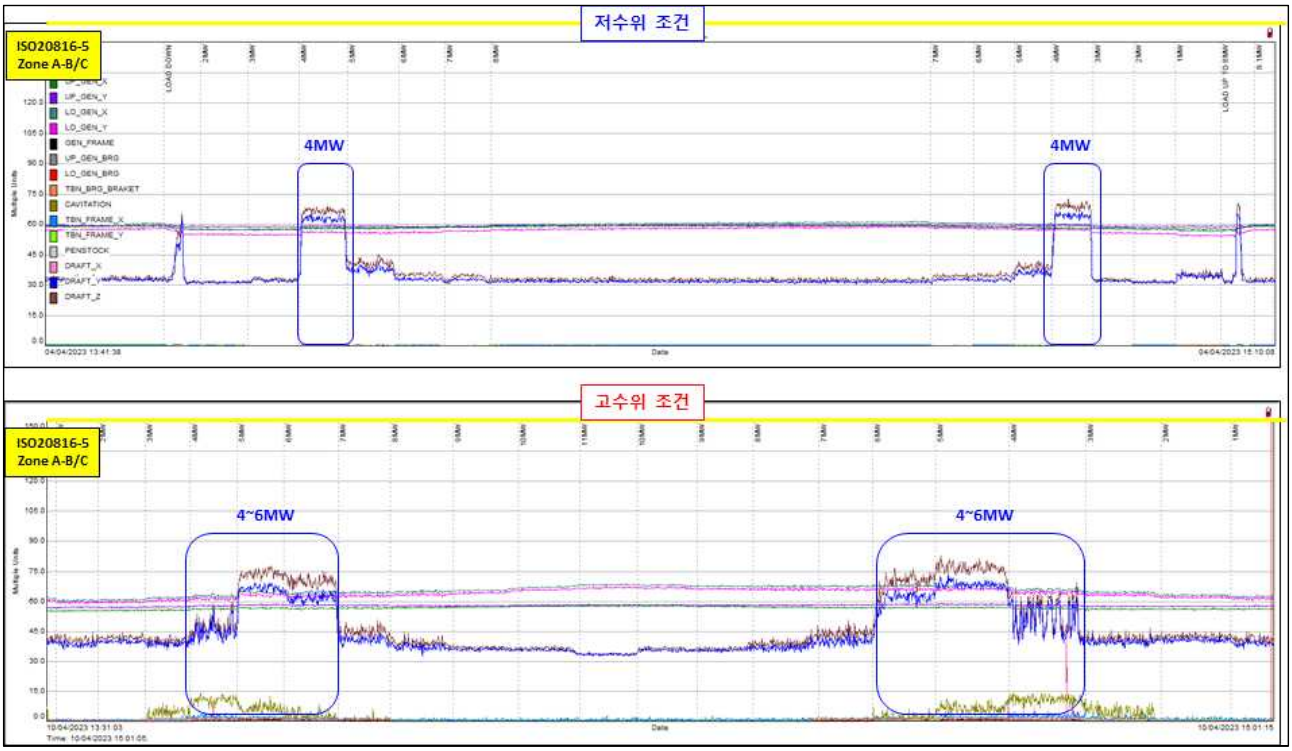


그림 2.184 주암댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft)

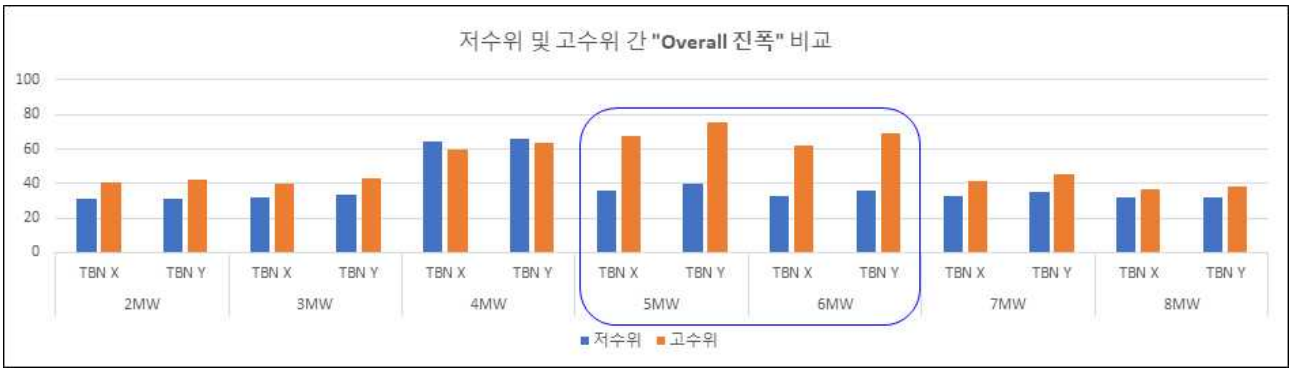


그림 2.185 주암댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

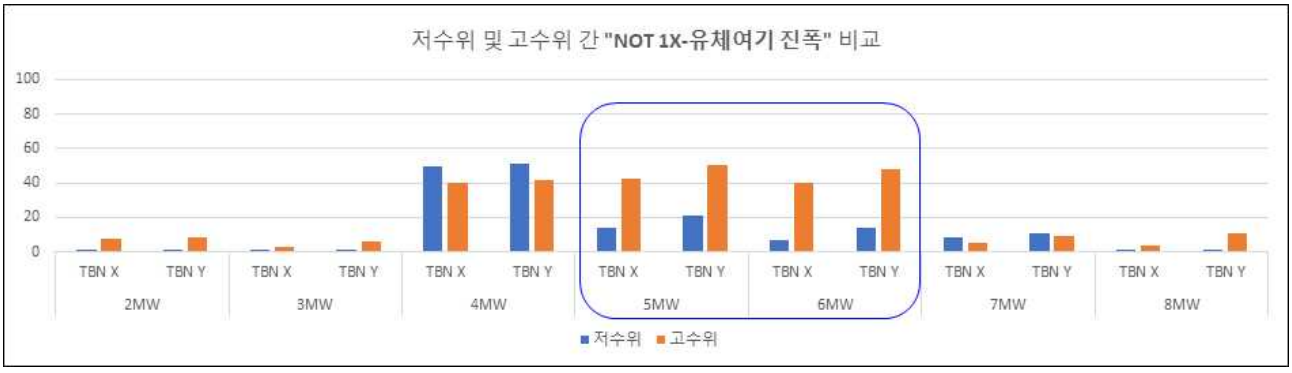


그림 2.186 주암댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

- 축진동 워터폴(Waterfall) 그래프

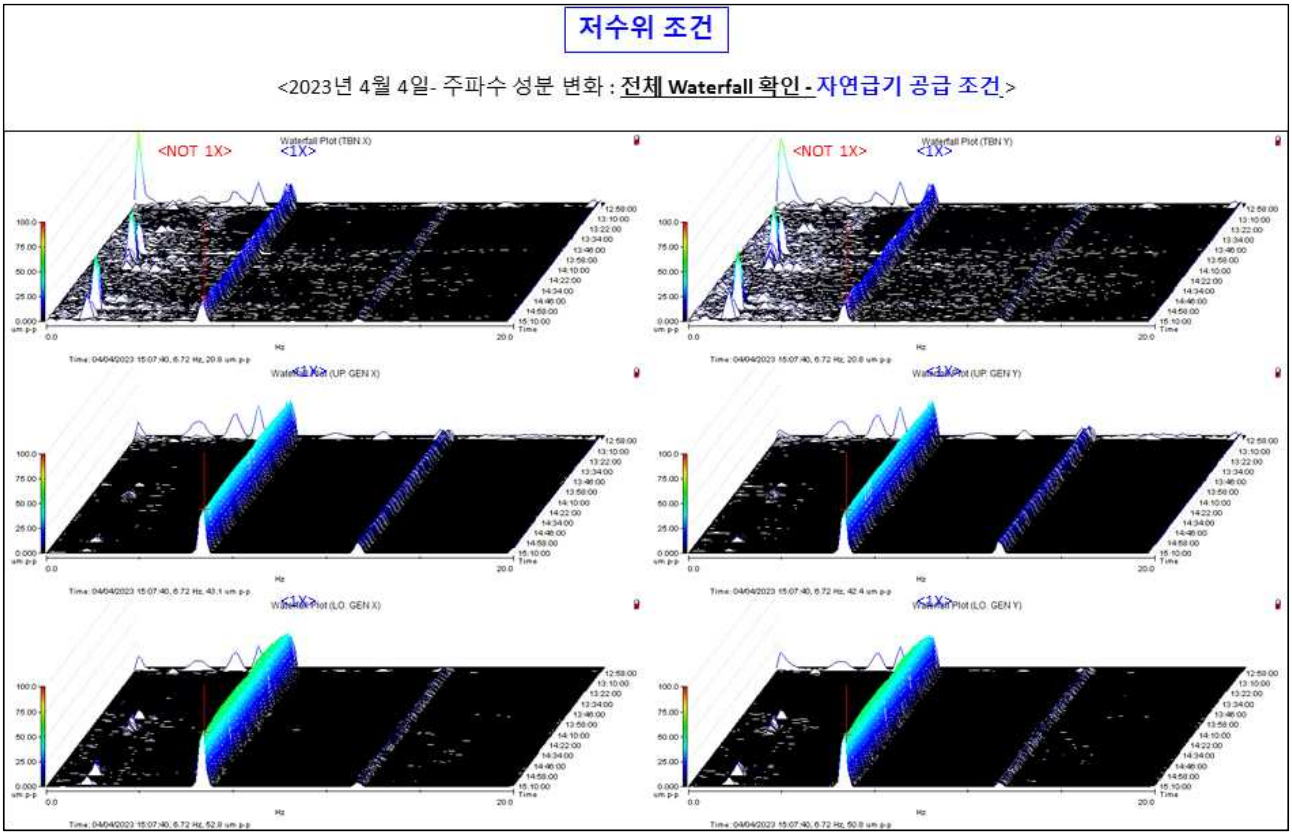


그림 2.187 주암댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 저수위 조건

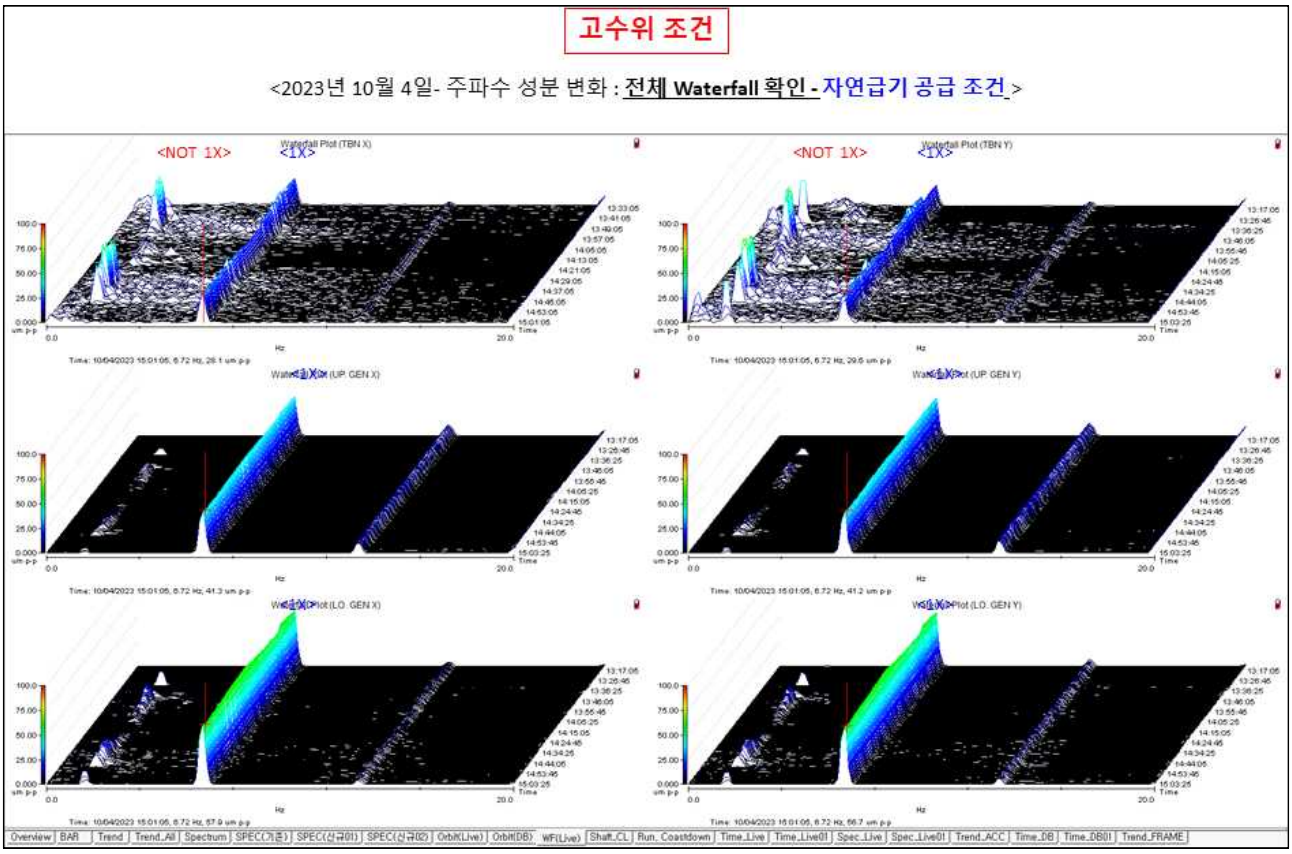


그림 2.188 주암댐 : 자연급기 공급 시 워터폴 - 고수위 조건

- 축진동 주파수(Spectrum) 파형 : 회전속도 1배수 및 유체여기 진동 성분 확인

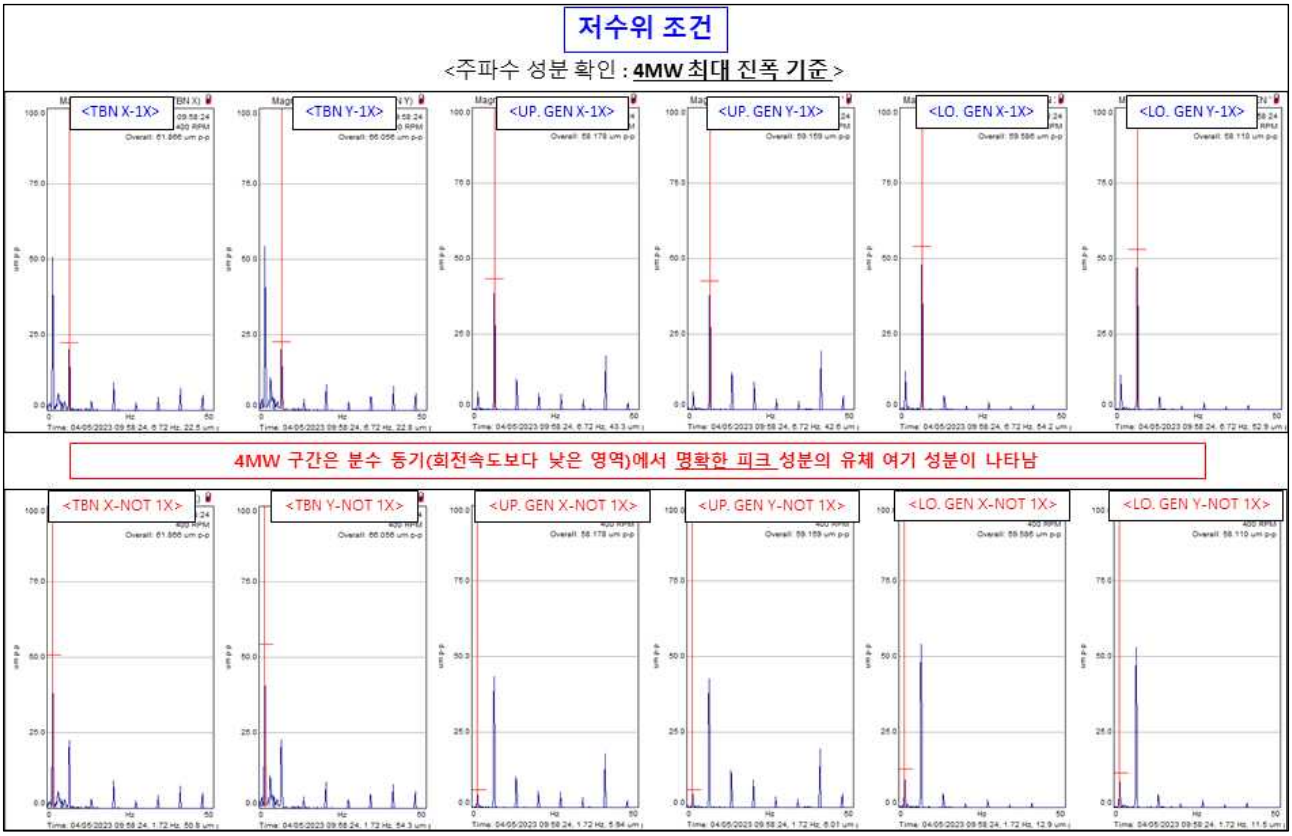


그림 2.189 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(4MW)

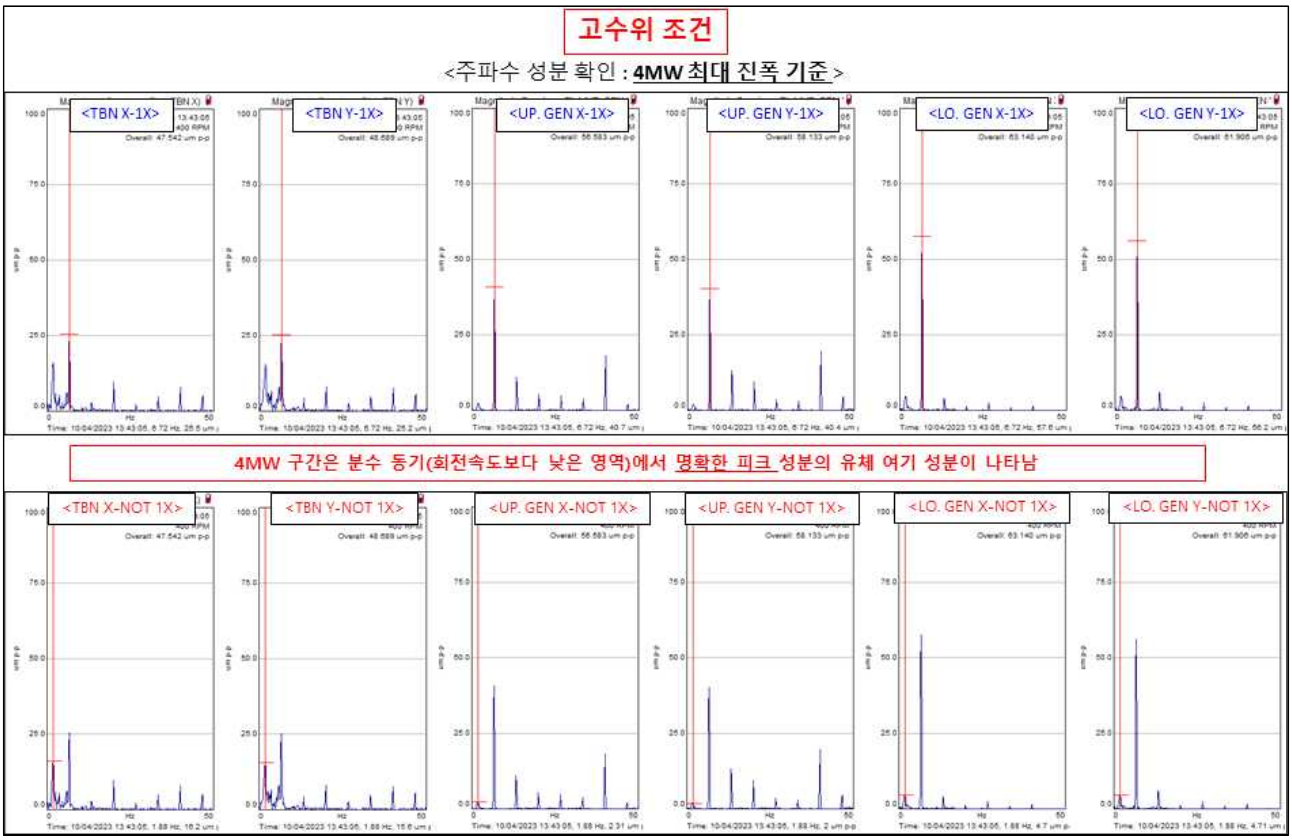


그림 2.190 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(4MW)

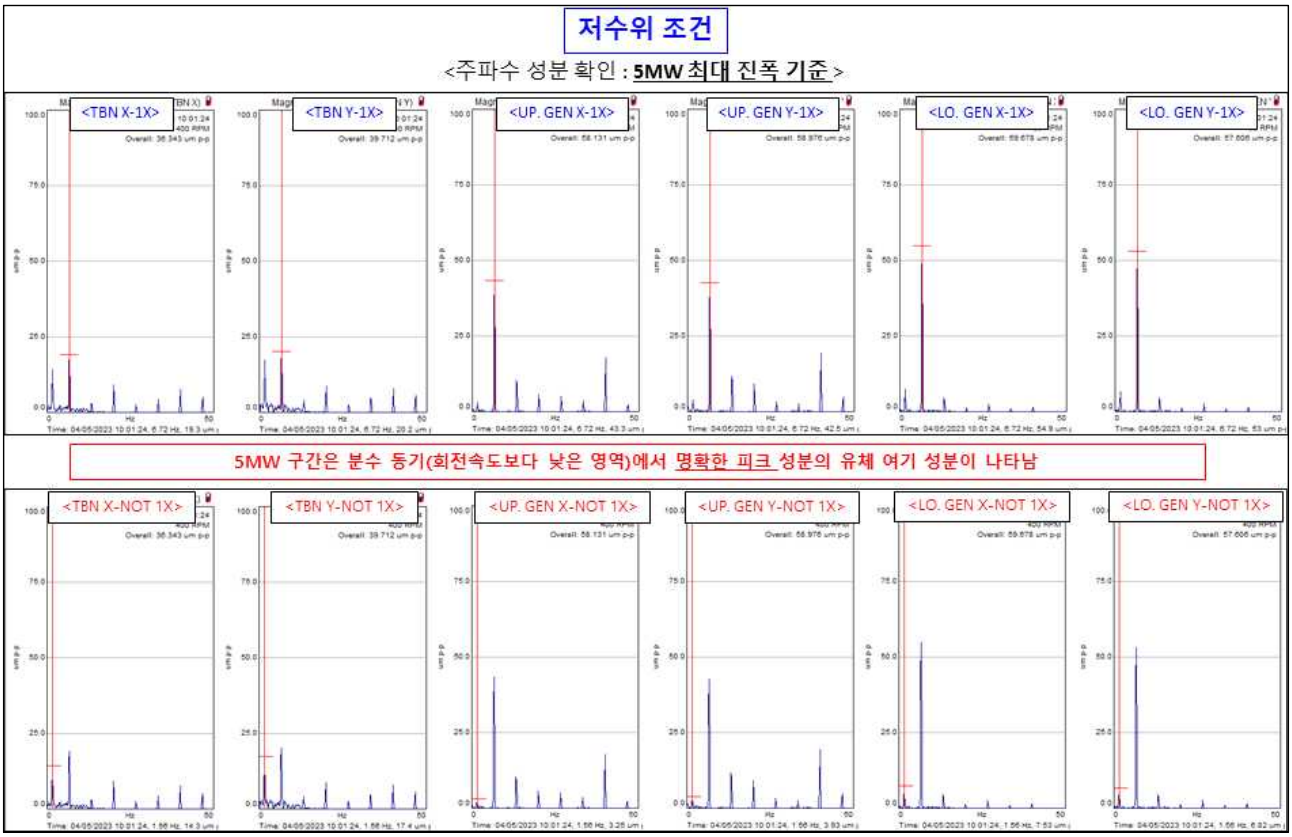


그림 2.191 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(5MW)

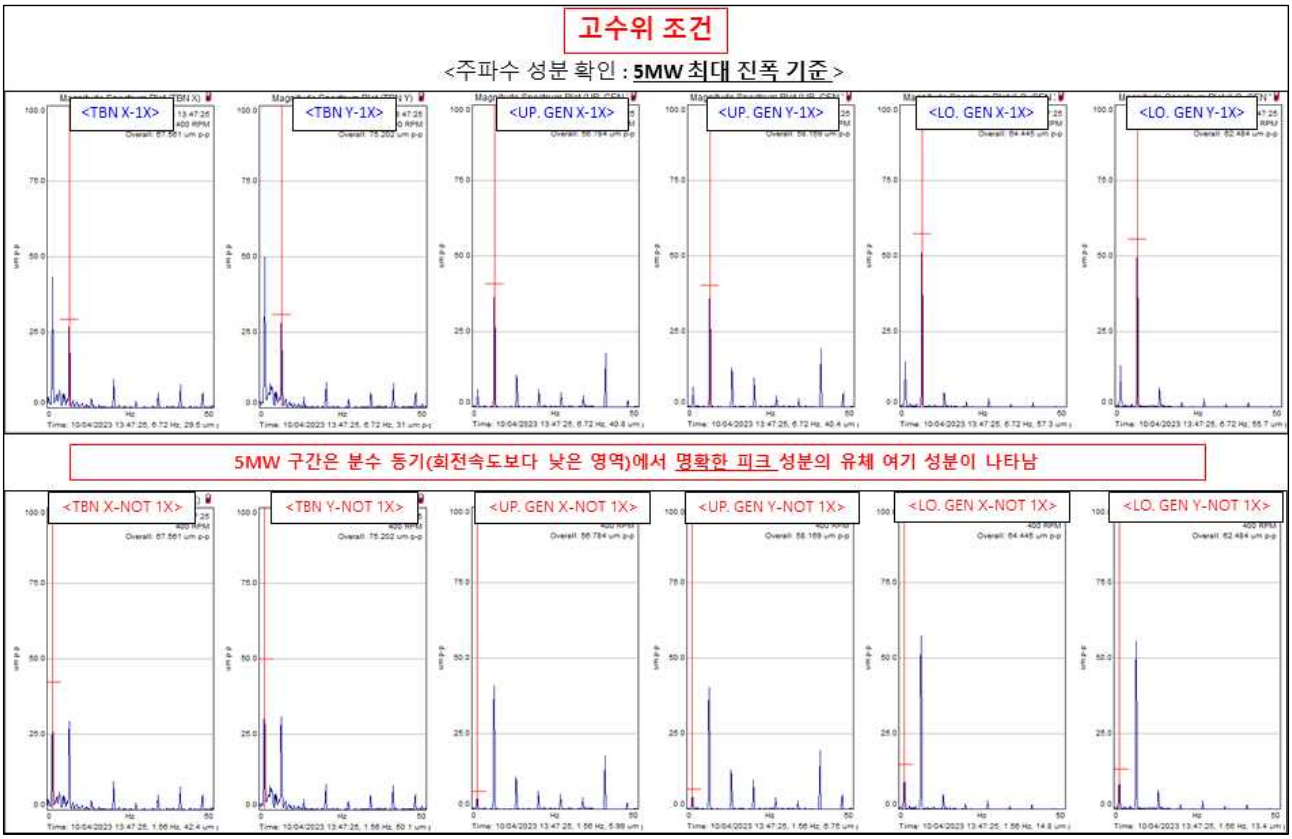


그림 2.192 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(5MW)

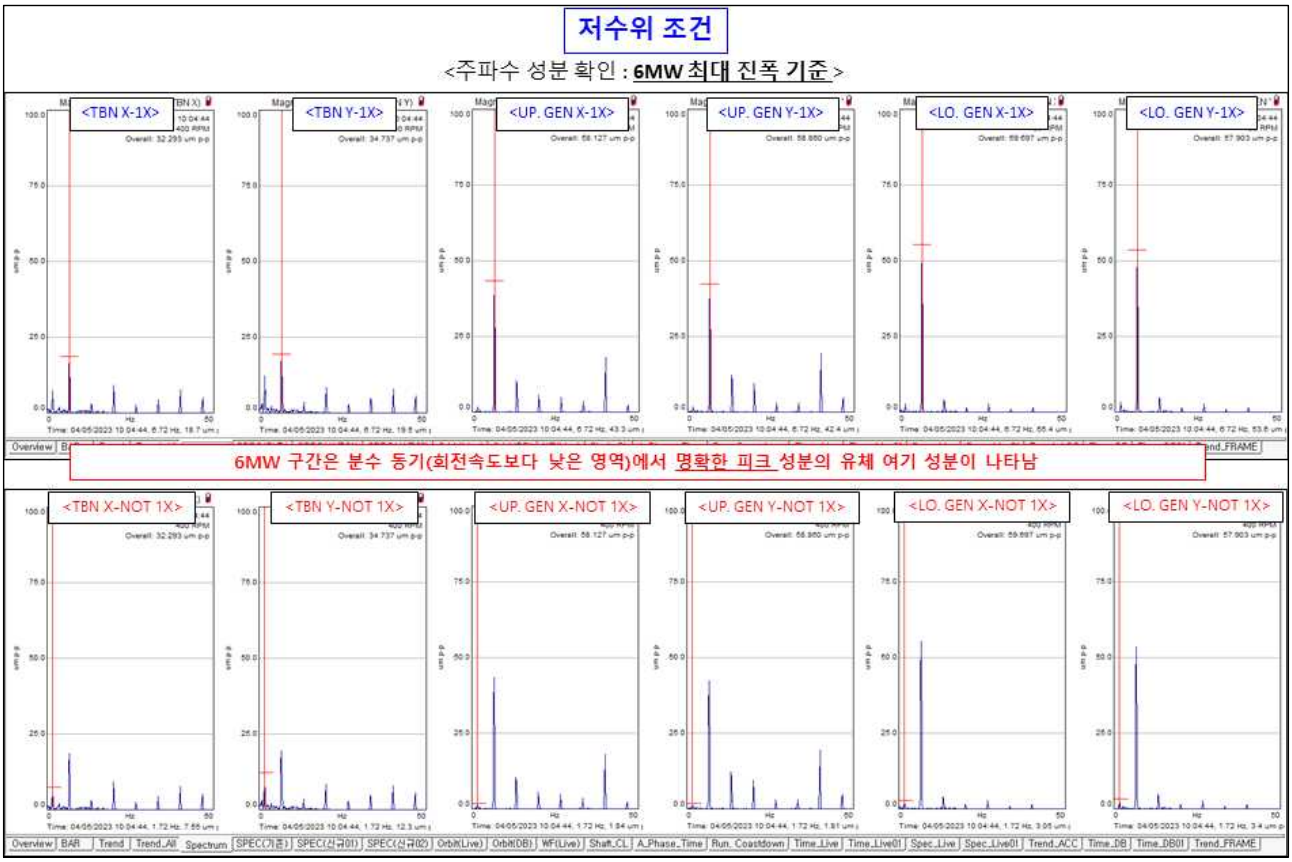


그림 2.193 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(6MW)

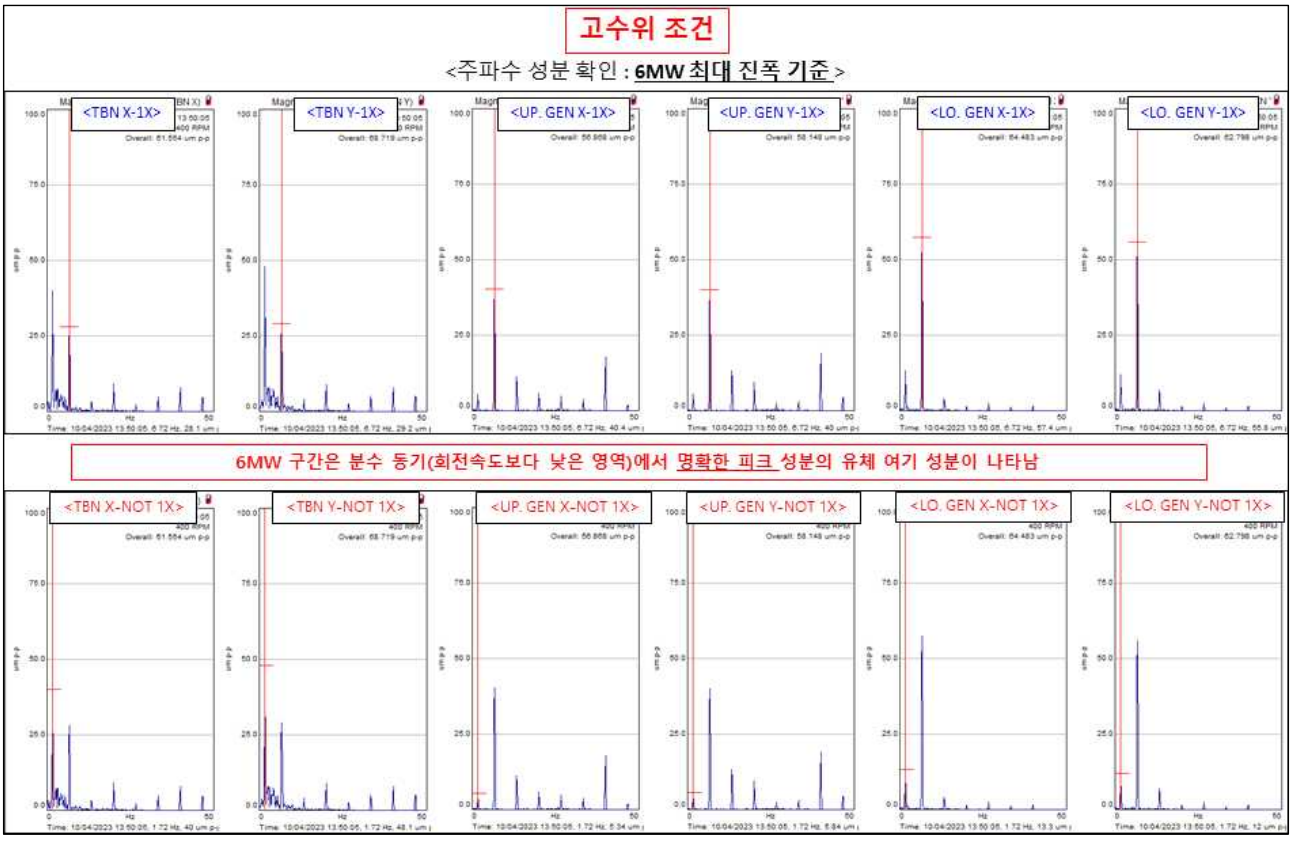


그림 2.194 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(6MW)

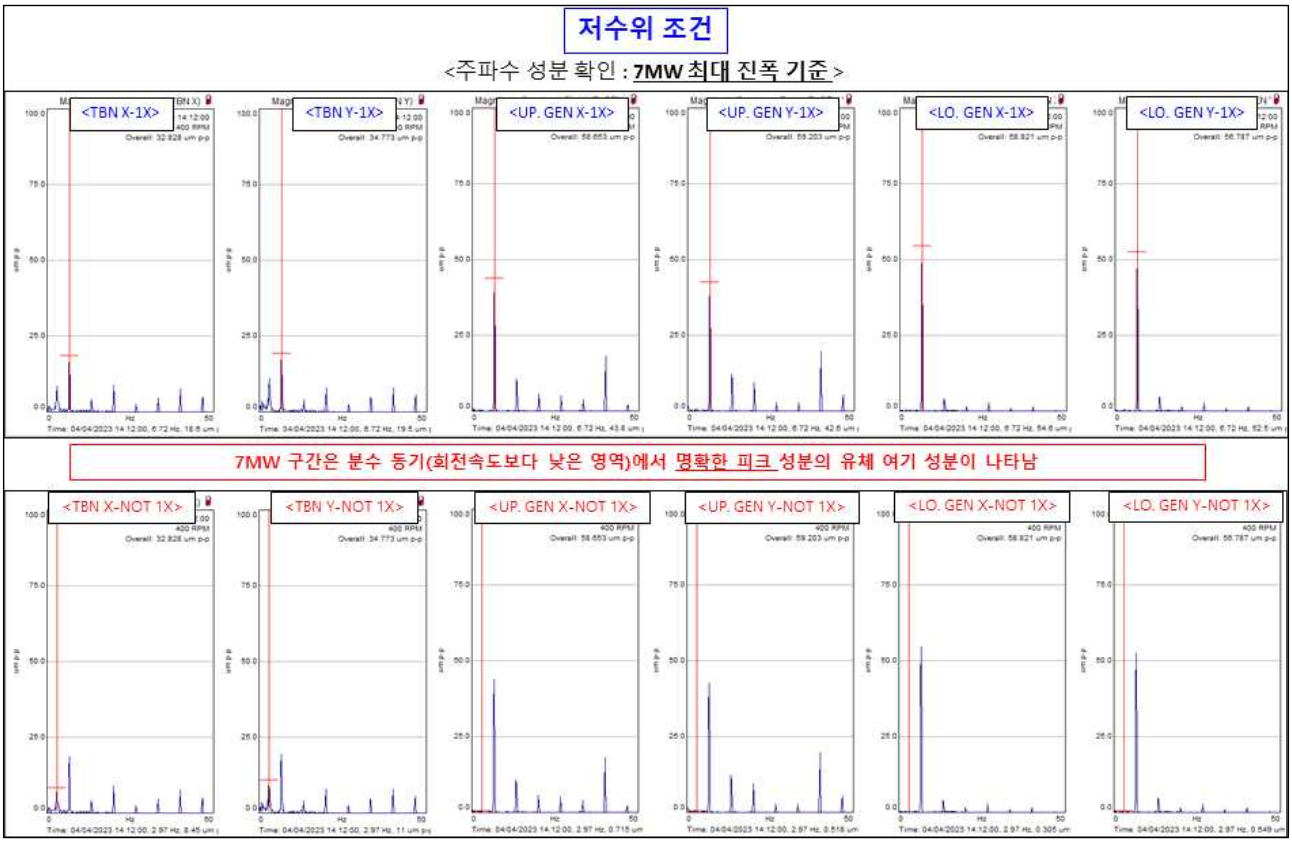


그림 2.195 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(7MW)

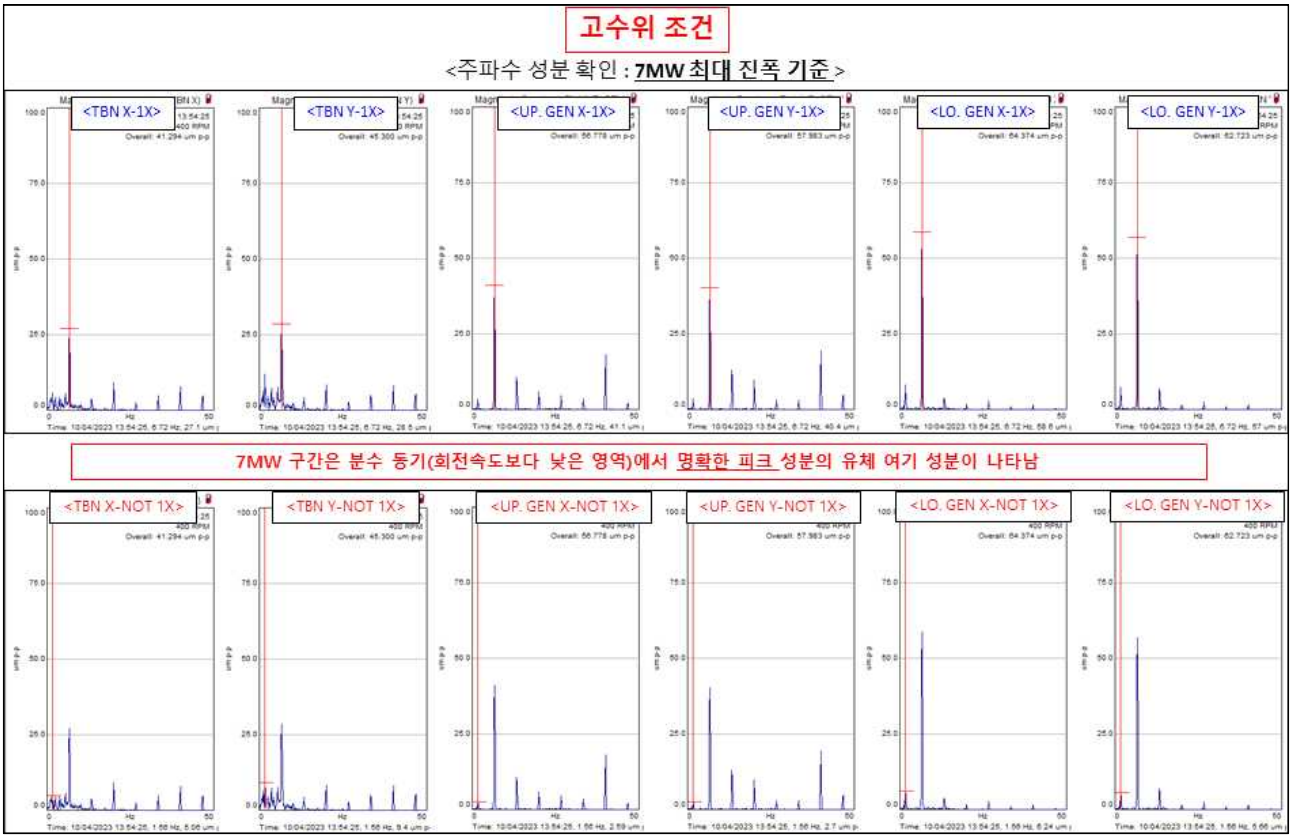


그림 2.196 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(7MW)

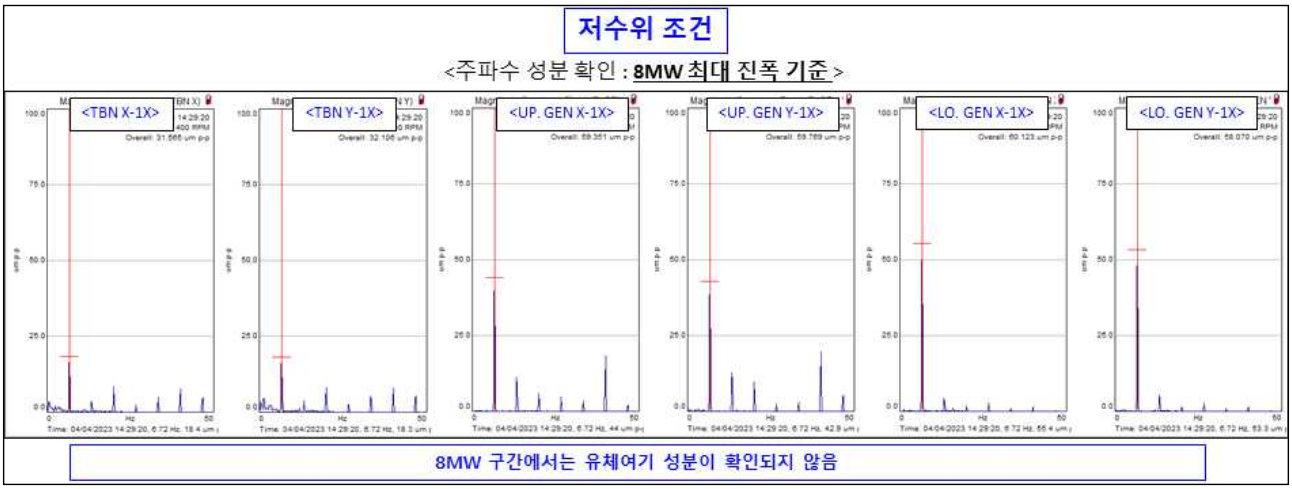


그림 2.197 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 저수위(8MW)

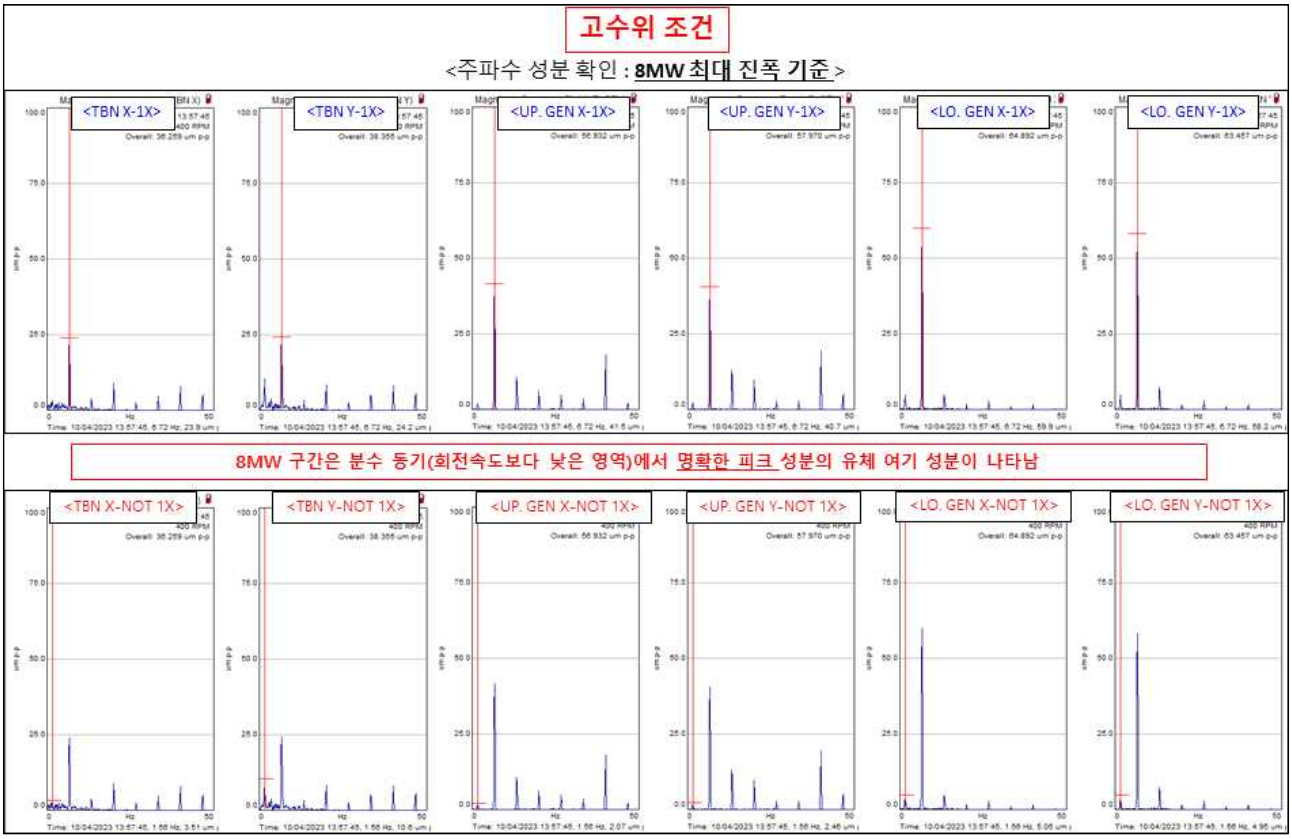


그림 2.198 주암댐 : 수위 조건 스펙트럼 비교 - 고수위(8MW)

프레임(Frame) : 터빈(TBN)의 경우 전구간에서 저수위 대비 고수위 조건에서 높은 진폭이 확인됨

표 2.86 주암댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame)

시험 조건		저수위 조건	고수위 조건
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
1MW	GEN_FRAME	-	0.29
	UP. GEN_BRG	-	0.14

	LO. GEN_BRG	–	0.13
	TBN_BRG_BRAKET	–	0.58
2MW	GEN_FRAME	0.32	0.28
	UP. GEN_BRG	0.11	0.14
	LO. GEN_BRG	0.16	0.14
	TBN_BRG_BRAKET	0.32	0.71
3MW	GEN_FRAME	0.26	0.33
	UP. GEN_BRG	0.1	0.16
	LO. GEN_BRG	0.15	0.2
	TBN_BRG_BRAKET	0.11	1.13
4MW	GEN_FRAME	0.47	0.4
	UP. GEN_BRG	0.13	0.2
	LO. GEN_BRG	0.37	0.3
	TBN_BRG_BRAKET	0.26	1.6
5MW	GEN_FRAME	0.42	0.62
	UP. GEN_BRG	0.14	0.26
	LO. GEN_BRG	0.21	0.36
	TBN_BRG_BRAKET	0.17	1.9
6MW	GEN_FRAME	0.24	0.55
	UP. GEN_BRG	0.09	0.24
	LO. GEN_BRG	0.18	0.35
	TBN_BRG_BRAKET	0.16	1.63
7MW	GEN_FRAME	0.23	0.36
	UP. GEN_BRG	0.1	0.18
	LO. GEN_BRG	0.15	0.38
	TBN_BRG_BRAKET	0.11	1.64
8MW	GEN_FRAME	0.24	0.29
	UP. GEN_BRG	0.1	0.13
	LO. GEN_BRG	0.16	0.25
	TBN_BRG_BRAKET	0.13	0.75
9MW	GEN_FRAME	–	0.27
	UP. GEN_BRG	–	0.12
	LO. GEN_BRG	–	0.12
	TBN_BRG_BRAKET	–	0.23
10MW	GEN_FRAME	–	0.27
	UP. GEN_BRG	–	0.11
	LO. GEN_BRG	–	0.13
	TBN_BRG_BRAKET	–	0.22
11MW	GEN_FRAME	–	0.28
	UP. GEN_BRG	–	0.13
	LO. GEN_BRG	–	0.13
	TBN_BRG_BRAKET	–	0.22
10MW	GEN_FRAME	–	0.27

	UP. GEN_BRG	-	0.11
	LO. GEN_BRG	-	0.13
	TBN_BRG_BRAKET	-	0.23
9MW	GEN_FRAME	-	0.27
	UP. GEN_BRG	-	0.11
	LO. GEN_BRG	-	0.13
	TBN_BRG_BRAKET	-	0.22
8MW	GEN_FRAME	0.24	0.28
	UP. GEN_BRG	0.1	0.11
	LO. GEN_BRG	0.16	0.15
	TBN_BRG_BRAKET	0.13	0.41
7MW	GEN_FRAME	0.24	0.33
	UP. GEN_BRG	0.1	0.18
	LO. GEN_BRG	0.16	0.41
	TBN_BRG_BRAKET	0.12	1.47
6MW	GEN_FRAME	0.24	0.59
	UP. GEN_BRG	0.1	0.25
	LO. GEN_BRG	0.18	0.39
	TBN_BRG_BRAKET	0.17	1.67
5MW	GEN_FRAME	0.37	0.54
	UP. GEN_BRG	0.12	0.25
	LO. GEN_BRG	0.2	0.37
	TBN_BRG_BRAKET	0.2	1.96
4MW	GEN_FRAME	0.54	0.43
	UP. GEN_BRG	0.17	0.23
	LO. GEN_BRG	0.34	0.33
	TBN_BRG_BRAKET	0.21	1.7
3MW	GEN_FRAME	0.31	0.31
	UP. GEN_BRG	0.11	0.17
	LO. GEN_BRG	0.15	0.21
	TBN_BRG_BRAKET	0.11	1.1
2MW	GEN_FRAME	0.29	0.31
	UP. GEN_BRG	0.11	0.15
	LO. GEN_BRG	0.16	0.14
	TBN_BRG_BRAKET	0.34	0.72
1MW	GEN_FRAME	0.26	0.26
	UP. GEN_BRG	0.12	0.15
	LO. GEN_BRG	0.16	0.14
	TBN_BRG_BRAKET	0.41	0.62

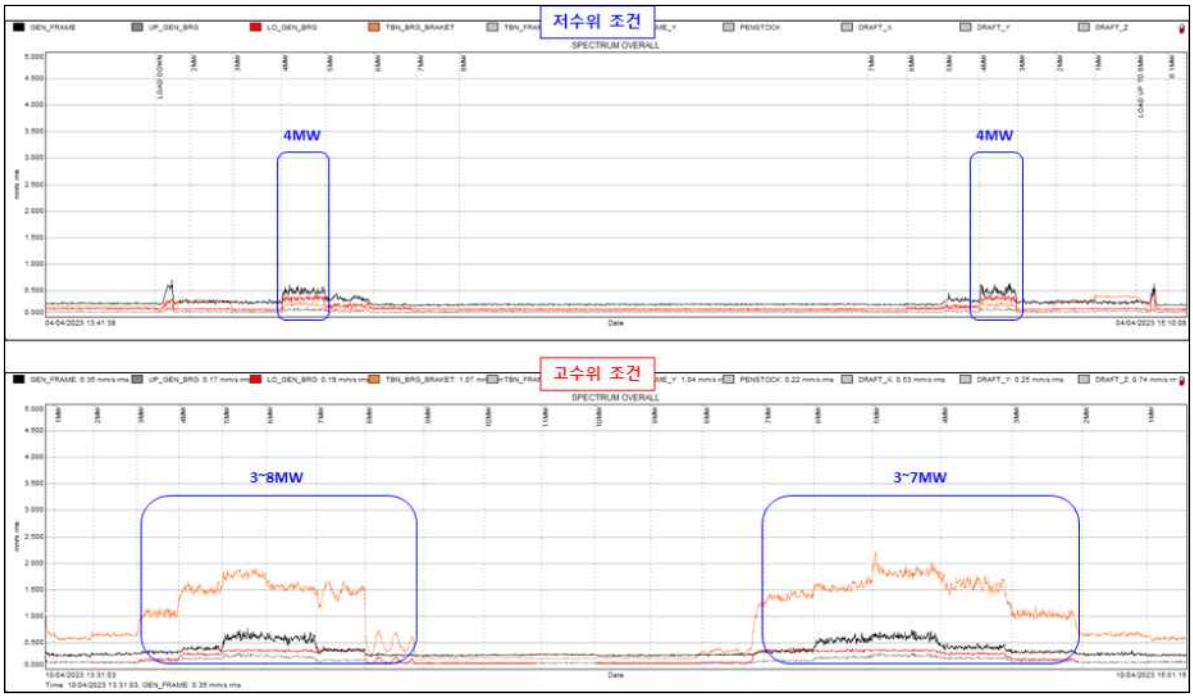


그림 2.199 주암댐 : 수위 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame)

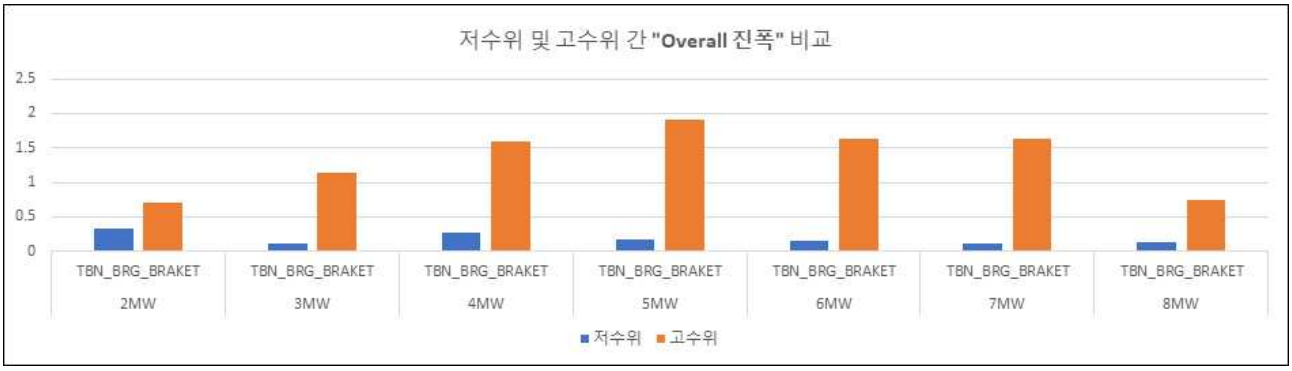


그림 2.200 주암댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

나. 급기 조건 별 유체여기 진동 성분 확인 결과

저수위 및 고수위 조건 간 급기 공급/미공급 비교 결과, 저수위 조건에서는 급기 공급/미공급 사이에 특별한 차이가 확인되지 않음

고수위 조건에서도 급기 공급/미공급 사이에 특별한 차이가 확인되지 않음 – 5MW에서만 차이가 확인됨

– 저수위 조건 급기 공급/미공급 결과 비교 : 축진동(Shaft)

표 2.87 주암댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft)

시험 조건		고수위 조건-자연급기 공급				고수위 조건-자연급기 미공급			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)
1MW	TBN X	38.4	26.3	6.5	0.47	45.1	29.3	13.6	0.63
	TBN Y	42.9	27.7	11.6	0.47	49.4	30.4	17.5	0.63
	GEN UP X	55.5	40.1	–	–	56.6	41.2	–	–

	GEN UP Y	57.3	40	–	–	58.6	41.4	–	–
	GEN LO X	60.5	55.9	–	–	63.3	58.6	–	–
	GEN LO Y	59.1	54.5	–	–	62.5	57.8	–	–
2MW	TBN X	41	28.8	7.7	0.63	41.4	29.2	6	0.78
	TBN Y	42.6	29.9	8.1	0.63	43.4	30.7	7.3	0.78
	GEN UP X	55.7	39.9	–	–	56.6	41.2	–	–
	GEN UP Y	57	39.5	–	–	58.5	40.9	–	–
	GEN LO X	60.8	55.6	–	–	63.3	58.3	–	–
	GEN LO Y	59.8	54.4	–	–	62.5	57.4	–	–
3MW	TBN X	39.8	26.3	3.3	2.97	41.7	26.7	3	3.75
	TBN Y	42.7	28	5.74	0.94	44.2	28.1	4	2.66
	GEN UP X	55.9	40.4	–	–	56.9	40.9	–	–
	GEN UP Y	57.4	40	–	–	58.3	40.6	–	–
	GEN LO X	61.4	56.7	–	–	63.3	58.1	–	–
	GEN LO Y	60.3	55.6	–	–	62.3	56.8	–	–
4MW	TBN X	47.5	25.5	16.2	1.88	60	25.9	39.2	1.56
	TBN Y	48.7	25.2	15.6	1.88	62.9	26.8	40.9	1.56
	GEN UP X	56.6	40.7	2.3	1.88	57.2	41.5	5.4	1.56
	GEN UP Y	58.1	40.4	2	1.88	58.9	41.5	5.7	1.56
	GEN LO X	63.1	57.6	4.7	1.88	65.6	59.7	13.1	1.56
	GEN LO Y	61.9	56.2	4.7	1.88	64.3	58.2	12.3	1.56
5MW	TBN X	67.6	29.5	42.4	1.56	71.8	26.7	55.7	1.56
	TBN Y	75.2	31	50.1	1.56	75.9	27.6	60.8	1.56
	GEN UP X	56.8	40.8	6	1.56	57.4	41.4	7.1	1.56
	GEN UP Y	58.2	40.4	6.8	1.56	59.3	41.5	7.8	1.56
	GEN LO X	64.4	57.3	14.8	1.56	66.9	59.3	17.7	1.56
	GEN LO Y	62.5	55.7	13.4	1.56	65.3	57.8	16.4	1.56
6MW	TBN X	61.6	28.1	40	1.72	61.1	27.6	41.5	1.56
	TBN Y	68.7	29.2	48.1	1.72	70.2	29.6	50.7	1.56
	GEN UP X	56.9	40.4	5.3	1.72	57.7	41	5.7	1.56
	GEN UP Y	58.2	40	5.8	1.72	59	40.8	6	1.56
	GEN LO X	64.5	57.4	13.3	1.72	65	57.7	14.7	1.56
	GEN LO Y	62.8	55.8	12	1.72	63.7	56.6	13.4	1.56
7MW	TBN X	41.3	27.1	5.1	1.56	41.4	25.7	13.2	1.56
	TBN Y	45.3	28.5	9.4	1.56	44.9	26.2	17.7	1.56
	GEN UP X	56.8	41.1	2.6	1.56	57.4	41.3	4.2	1.56
	GEN UP Y	58	40.4	2.7	1.56	58.8	41	4.1	1.56
	GEN LO X	64.4	58.6	6.2	1.56	65	58.7	10.1	1.56
	GEN LO Y	62.7	57	5.7	1.56	64	57.5	9.2	1.56
8MW	TBN X	36.3	23.9	3.5	1.56	36.3	23.2	–	–
	TBN Y	38.4	24.2	10.6	1.56	37.9	22.6	7.6	1.56
	GEN UP X	56.9	41.5	2.1	1.56	57.7	41.7	–	–

	GEN UP Y	58	40.7	2.5	1.56	58.8	41	–	–
	GEN LO X	64.9	59.9	5.1	1.56	65.6	59.5	5.4	1.56
	GEN LO Y	63.5	58.2	5	1.56	64.4	58.2	5.2	1.56
9MW	TBN X	36.2	24.4	3.2	1.72	34.9	22.2	3.4	1.72
	TBN Y	37.5	25.2	6.5	1.72	36.5	22.6	7.2	1.72
	GEN UP X	57.5	42.2	–	–	58.1	42.1	–	–
	GEN UP Y	57.8	40.7	–	–	58.6	40.8	–	–
	GEN LO X	65.5	60.6	3.1	1.72	66	60.2	3.2	1.72
	GEN LO Y	64.1	59	3.2	1.72	64.7	58.7	3.2	1.72
10MW	TBN X	35.7	22.3	8.2	2.03	35.7	22.3	6.5	2.19
	TBN Y	37.7	22.3	11.7	2.03	36.4	21.6	9.2	2.19
	GEN UP X	57.9	42.5	–	–	58.4	43	–	–
	GEN UP Y	58.1	41	–	–	58.9	41.8	–	–
	GEN LO X	67	62.1	–	–	67.3	62.4	–	–
	GEN LO Y	65.8	60.5	–	–	66.2	61	–	–
11MW	TBN X	33.9	21.4	5.2	4.22	33.4	21.2	4.3	4.38
	TBN Y	33.8	20.5	6.5	4.22	33.8	20.4	5.7	4.38
	GEN UP X	57.9	42.7	–	–	58.3	43	–	–
	GEN UP Y	58.3	41.5	–	–	59.3	42.3	–	–
	GEN LO X	68.2	63.7	–	–	68.5	63.7	–	–
	GEN LO Y	66.9	62.2	–	–	66.6	61.8	–	–
10MW	TBN X	36.2	22.8	10.3	1.88	35.8	21.5	12	1.88
	TBN Y	37	21.9	13.7	1.88	36	20.2	14.7	1.88
	GEN UP X	58	43	–	–	58.4	42.8	–	–
	GEN UP Y	58.3	41.7	–	–	58.8	41.4	–	–
	GEN LO X	67.9	63.5	–	–	67.9	62.6	–	–
	GEN LO Y	66.5	61.9	–	–	67	61.3	–	–
9MW	TBN X	35.2	23.8	–	–	34.7	22.3	3.5	1.72
	TBN Y	35.6	23.6	5.5	1.72	34.5	21.1	6.2	1.72
	GEN UP X	57.5	42.8	–	–	58.1	43.1	–	–
	GEN UP Y	58.3	41.7	–	–	59.1	42.3	–	–
	GEN LO X	68	63.7	3.7	1.72	68.1	63.2	–	–
	GEN LO Y	66.3	61.9	3.5	1.72	66.4	61.6	–	–
8MW	TBN X	38.8	25.9	3.2	1.72	35.7	22.7	–	–
	TBN Y	42.5	27.1	10.4	1.72	36.5	21.8	6.7	1.56
	GEN UP X	57.2	41.8	–	–	57.9	42.6	–	–
	GEN UP Y	58.1	41	–	–	58.9	41.6	–	–
	GEN LO X	67.3	62.4	5.1	1.72	67.1	61.9	5.5	1.56
	GEN LO Y	65.7	60.6	5	1.72	66.2	60.9	5.1	1.56
7MW	TBN X	37.4	22.8	3.3	1.72	38.4	24.2	5	1.56
	TBN Y	40.1	24.7	8.1	1.72	40.7	24.7	8.6	1.56
	GEN UP X	56.9	41.5	3.2	1.72	57.8	41.6	3.7	1.56

	GEN UP Y	58.5	41.3	3.4	1.72	59.2	41.1	4.1	1.56
	GEN LO X	68.1	62.8	7.6	1.72	67.1	60.6	9.6	1.56
	GEN LO Y	66.1	60.8	7.4	1.72	65.8	59.3	8.9	1.56
6MW	TBN X	63.5	23	45.6	1.72	64.7	24.5	41.7	1.56
	TBN Y	75.8	24.7	56.3	1.72	72.8	25.1	49.7	1.56
	GEN UP X	57.4	42.1	5.5	1.72	57.7	41.4	5.1	1.56
	GEN UP Y	58.8	41.6	5.9	1.72	59.1	41	5.8	1.56
	GEN LO X	68.8	62.5	14	1.72	67.5	60.4	13.1	1.56
	GEN LO Y	67.2	60.8	13.1	1.72	65.6	58.6	12.1	1.56
5MW	TBN X	70.7	35.3	46.8	1.56	70.7	26	54.4	1.56
	TBN Y	81.2	37.5	55.7	1.56	80.9	26.4	64.1	1.56
	GEN UP X	51.1	41.5	6.3	1.56	57.6	41.3	6.9	1.56
	GEN UP Y	58.6	40.9	7.4	1.56	59.1	40.9	7.3	1.56
	GEN LO X	67.2	59.8	16.3	1.56	67.4	59.7	17.6	1.56
	GEN LO Y	65.3	58.3	14.8	1.56	65.9	58.5	15.9	1.56
4MW	TBN X	59.5	28.1	40.4	1.56	59	27.5	40.3	1.56
	TBN Y	63.5	29.4	41.9	1.56	63.8	29.7	42.3	1.56
	GEN UP X	57	41.4	5.5	1.56	57.3	41.6	5.5	1.56
	GEN UP Y	58.4	40.8	5.8	1.56	59.2	41.5	6.1	1.56
	GEN LO X	66.4	60.6	13	1.56	66.7	60.4	13	1.56
	GEN LO Y	65.1	59.2	12.4	1.56	64.9	58.7	12.5	1.56
3MW	TBN X	41	28.2	4.4	2.81	42.9	27.9	4	2.66
	TBN Y	42.3	28.7	4.5	2.81	44.6	28.5	4.6	2.66
	GEN UP X	56.1	41	–	–	56.8	41.8	–	–
	GEN UP Y	57.6	40.4	–	–	58.4	41.7	–	–
	GEN LO X	64.5	60	–	–	63.4	59.7	–	–
	GEN LO Y	63.1	58.5	–	–	62.7	58.8	–	–
2MW	TBN X	41.5	30.4	4.5	0.94	42.5	30	5.3	0.47
	TBN Y	43.5	31.6	7	0.94	43.3	31	5.3	0.47
	GEN UP X	56	40.9	–	–	56.9	41.5	–	–
	GEN UP Y	57.7	40.7	–	–	58.3	41.2	–	–
	GEN LO X	63.1	58.7	–	–	62.8	58.3	–	–
	GEN LO Y	61.9	57.4	–	–	62.2	57.4	–	–
1MW	TBN X	41.6	27.8	8.4	0.63	42.8	28.6	11.1	0.63
	TBN Y	44.7	28.4	11.7	0.63	47	30.6	14.7	0.63
	GEN UP X	56.4	40.7	–	–	56.7	41.3	–	–
	GEN UP Y	58	40.3	–	–	58.4	41	–	–
	GEN LO X	62.5	57.2	–	–	62.2	57.3	–	–
	GEN LO Y	61.4	56	–	–	60.7	55.8	–	–

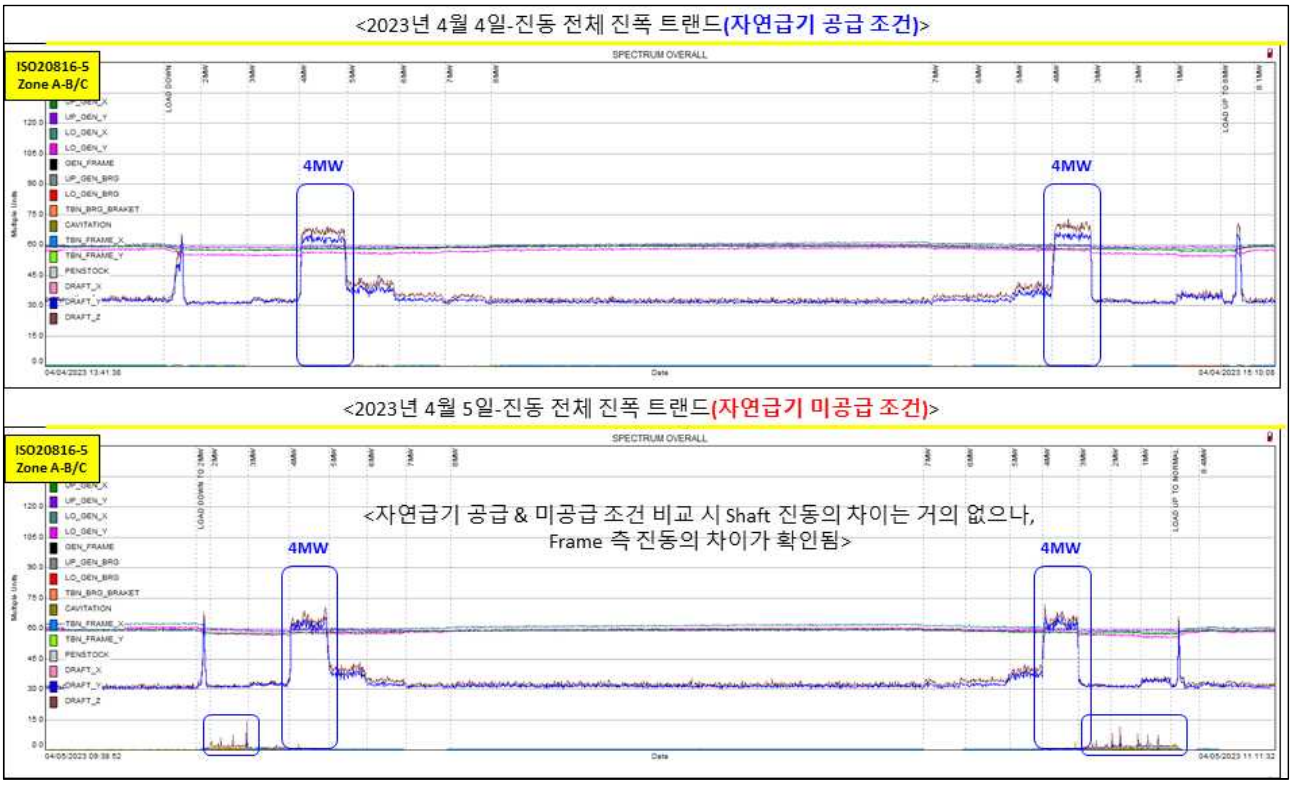


그림 2.201 주암댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft)

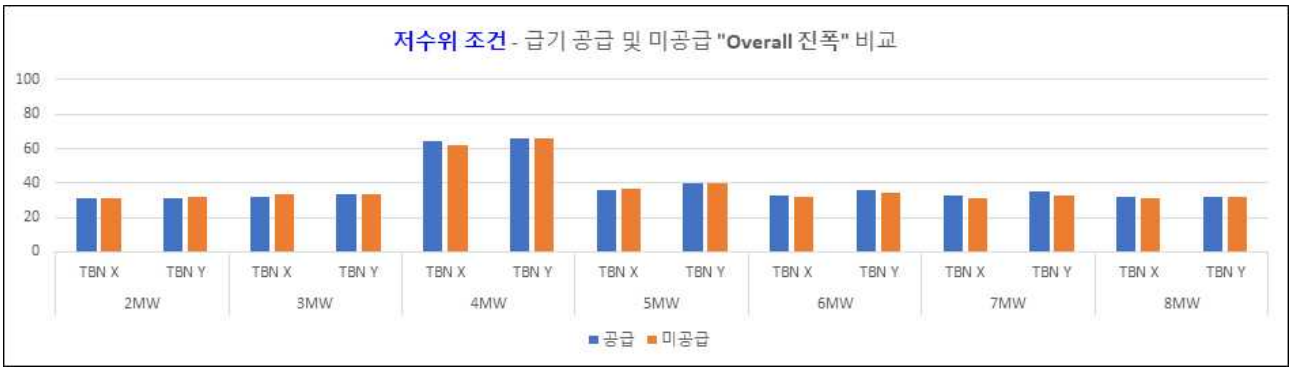


그림 2.202 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

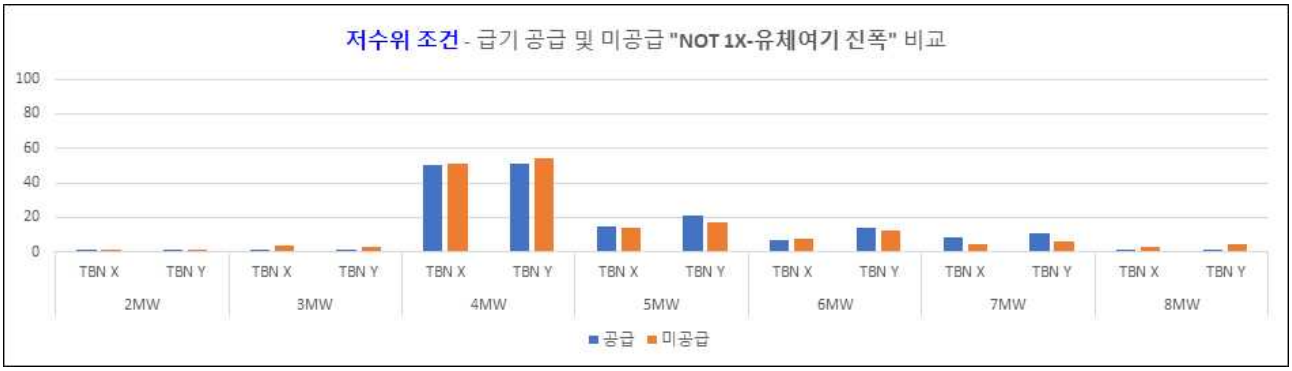


그림 2.203 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

– 저수위 조건 급기 공급/미공급 결과 비교 : 프레임 진동(Frame)

표 2.88 주암댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame)

시험 조건		저수위 조건 – 급기 공급	저수위 조건 – 급기 미공급
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
2MW	GEN_FRAME	0.32	0.37
	UP. GEN_BRG	0.11	0.17
	LO. GEN_BRG	0.16	0.21
	TBN_BRG_BRAKET	0.32	0.84
3MW	GEN_FRAME	0.26	0.3
	UP. GEN_BRG	0.1	0.16
	LO. GEN_BRG	0.15	0.18
	TBN_BRG_BRAKET	0.11	0.36
4MW	GEN_FRAME	0.47	0.48
	UP. GEN_BRG	0.13	0.17
	LO. GEN_BRG	0.37	0.32
	TBN_BRG_BRAKET	0.26	0.31
5MW	GEN_FRAME	0.42	0.36
	UP. GEN_BRG	0.14	0.13
	LO. GEN_BRG	0.21	0.18
	TBN_BRG_BRAKET	0.17	0.28
6MW	GEN_FRAME	0.24	0.23
	UP. GEN_BRG	0.09	0.11
	LO. GEN_BRG	0.18	0.17
	TBN_BRG_BRAKET	0.16	0.17
7MW	GEN_FRAME	0.23	0.22
	UP. GEN_BRG	0.1	0.1
	LO. GEN_BRG	0.15	0.16
	TBN_BRG_BRAKET	0.11	0.1
8MW	GEN_FRAME	0.24	0.24
	UP. GEN_BRG	0.1	0.1
	LO. GEN_BRG	0.16	0.17
	TBN_BRG_BRAKET	0.13	0.15
7MW	GEN_FRAME	0.24	0.23
	UP. GEN_BRG	0.1	0.11
	LO. GEN_BRG	0.16	0.16
	TBN_BRG_BRAKET	0.12	0.1
6MW	GEN_FRAME	0.24	0.24
	UP. GEN_BRG	0.1	0.11
	LO. GEN_BRG	0.18	0.17
	TBN_BRG_BRAKET	0.17	0.15
5MW	GEN_FRAME	0.37	0.36

	UP. GEN_BRG	0.12	0.13
	LO. GEN_BRG	0.2	0.17
	TBN_BRG_BRAKET	0.2	0.23
4MW	GEN_FRAME	0.54	0.55
	UP. GEN_BRG	0.17	0.17
	LO. GEN_BRG	0.34	0.29
	TBN_BRG_BRAKET	0.21	0.3
3MW	GEN_FRAME	0.31	0.34
	UP. GEN_BRG	0.11	0.18
	LO. GEN_BRG	0.15	0.18
	TBN_BRG_BRAKET	0.11	0.36
2MW	GEN_FRAME	0.29	0.33
	UP. GEN_BRG	0.11	0.18
	LO. GEN_BRG	0.16	0.22
	TBN_BRG_BRAKET	0.34	0.86
1MW	GEN_FRAME	0.26	0.36
	UP. GEN_BRG	0.12	0.19
	LO. GEN_BRG	0.16	0.25
	TBN_BRG_BRAKET	0.41	0.86

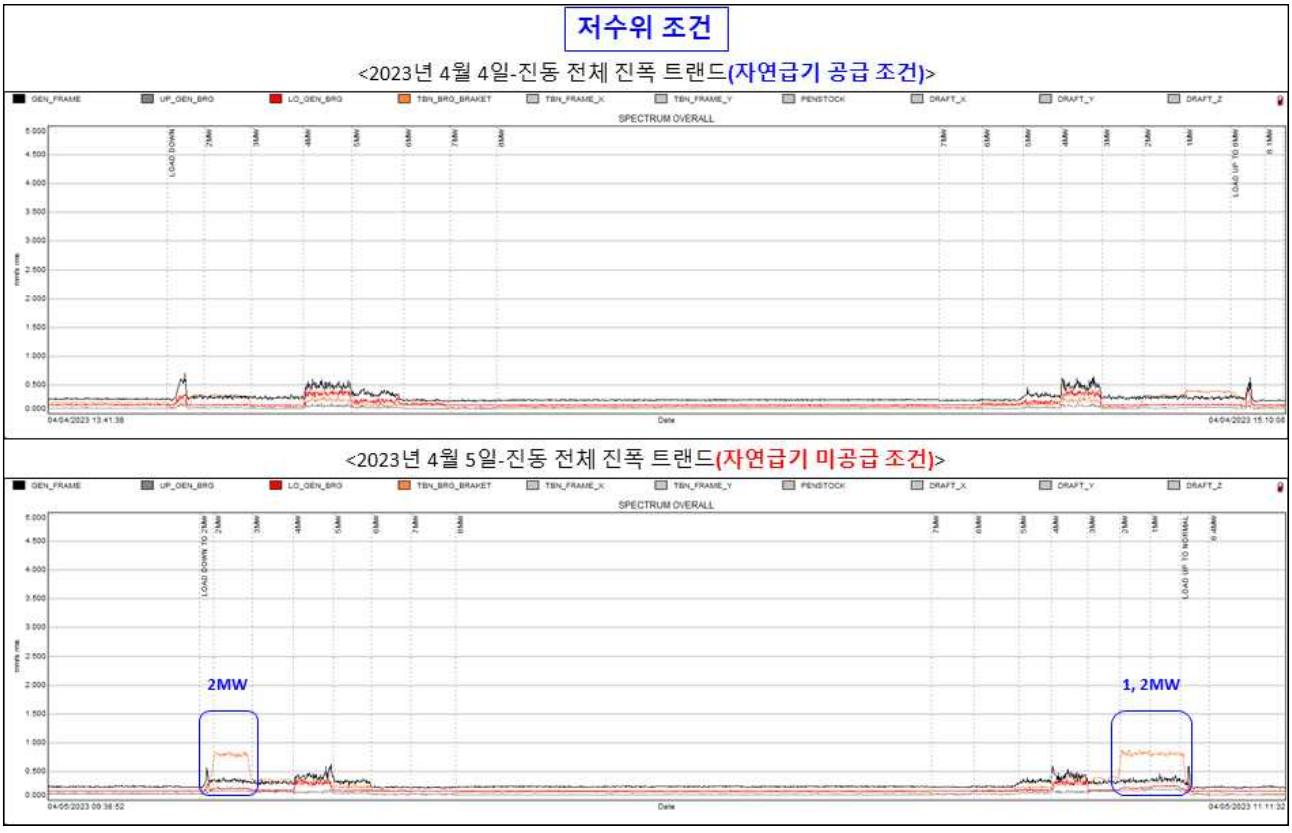


그림 2.204 주암댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame)



그림 2.205 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

– 고수위 조건 급기 공급/미공급 결과 비교 : 축진동(Shaft)

표 2.89 주암댐 : 진동 상태 비교 : 축진동(Shaft)

시험 조건		고수위 조건 – 급기 미공급				고수위 조건 – 급기 미공급			
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	주파수 (Hz)
1MW	TBN X	38.4	26.3	6.5	0.47	45.1	29.3	13.6	0.63
	TBN Y	42.9	27.7	11.6	0.47	49.4	30.4	17.5	0.63
	GEN UP X	55.5	40.1	–	–	56.6	41.2	–	–
	GEN UP Y	57.3	40	–	–	58.6	41.4	–	–
	GEN LO X	60.5	55.9	–	–	63.3	58.6	–	–
	GEN LO Y	59.1	54.5	–	–	62.5	57.8	–	–
2MW	TBN X	41	28.8	7.7	0.63	41.4	29.2	6	0.78
	TBN Y	42.6	29.9	8.1	0.63	43.4	30.7	7.3	0.78
	GEN UP X	55.7	39.9	–	–	56.6	41.2	–	–
	GEN UP Y	57	39.5	–	–	58.5	40.9	–	–
	GEN LO X	60.8	55.6	–	–	63.3	58.3	–	–
	GEN LO Y	59.8	54.4	–	–	62.5	57.4	–	–
3MW	TBN X	39.8	26.3	3.3	2.97	41.7	26.7	3	3.75
	TBN Y	42.7	28	5.74	0.94	44.2	28.1	4	2.66
	GEN UP X	55.9	40.4	–	–	56.9	40.9	–	–
	GEN UP Y	57.4	40	–	–	58.3	40.6	–	–
	GEN LO X	61.4	56.7	–	–	63.3	58.1	–	–
	GEN LO Y	60.3	55.6	–	–	62.3	56.8	–	–
4MW	TBN X	47.5	25.5	16.2	1.88	60	25.9	39.2	1.56
	TBN Y	48.7	25.2	15.6	1.88	62.9	26.8	40.9	1.56
	GEN UP X	56.6	40.7	2.3	1.88	57.2	41.5	5.4	1.56
	GEN UP Y	58.1	40.4	2	1.88	58.9	41.5	5.7	1.56
	GEN LO X	63.1	57.6	4.7	1.88	65.6	59.7	13.1	1.56
	GEN LO Y	61.9	56.2	4.7	1.88	64.3	58.2	12.3	1.56
5MW	TBN X	67.6	29.5	42.4	1.56	71.8	26.7	55.7	1.56
	TBN Y	75.2	31	50.1	1.56	75.9	27.6	60.8	1.56

	GEN UP X	56.8	40.8	6	1.56	57.4	41.4	7.1	1.56
	GEN UP Y	58.2	40.4	6.8	1.56	59.3	41.5	7.8	1.56
	GEN LO X	64.4	57.3	14.8	1.56	66.9	59.3	17.7	1.56
	GEN LO Y	62.5	55.7	13.4	1.56	65.3	57.8	16.4	1.56
6MW	TBN X	61.6	28.1	40	1.72	61.1	27.6	41.5	1.56
	TBN Y	68.7	29.2	48.1	1.72	70.2	29.6	50.7	1.56
	GEN UP X	56.9	40.4	5.3	1.72	57.7	41	5.7	1.56
	GEN UP Y	58.2	40	5.8	1.72	59	40.8	6	1.56
	GEN LO X	64.5	57.4	13.3	1.72	65	57.7	14.7	1.56
	GEN LO Y	62.8	55.8	12	1.72	63.7	56.6	13.4	1.56
7MW	TBN X	41.3	27.1	5.1	1.56	41.4	25.7	13.2	1.56
	TBN Y	45.3	28.5	9.4	1.56	44.9	26.2	17.7	1.56
	GEN UP X	56.8	41.1	2.6	1.56	57.4	41.3	4.2	1.56
	GEN UP Y	58	40.4	2.7	1.56	58.8	41	4.1	1.56
	GEN LO X	64.4	58.6	6.2	1.56	65	58.7	10.1	1.56
	GEN LO Y	62.7	57	5.7	1.56	64	57.5	9.2	1.56
8MW	TBN X	36.3	23.9	3.5	1.56	36.3	23.2	–	–
	TBN Y	38.4	24.2	10.6	1.56	37.9	22.6	7.6	1.56
	GEN UP X	56.9	41.5	2.1	1.56	57.7	41.7	–	–
	GEN UP Y	58	40.7	2.5	1.56	58.8	41	–	–
	GEN LO X	64.9	59.9	5.1	1.56	65.6	59.5	5.4	1.56
	GEN LO Y	63.5	58.2	5	1.56	64.4	58.2	5.2	1.56
9MW	TBN X	36.2	24.4	3.2	1.72	34.9	22.2	3.4	1.72
	TBN Y	37.5	25.2	6.5	1.72	36.5	22.6	7.2	1.72
	GEN UP X	57.5	42.2	–	–	58.1	42.1	–	–
	GEN UP Y	57.8	40.7	–	–	58.6	40.8	–	–
	GEN LO X	65.5	60.6	3.1	1.72	66	60.2	3.2	1.72
	GEN LO Y	64.1	59	3.2	1.72	64.7	58.7	3.2	1.72
10MW	TBN X	35.7	22.3	8.2	2.03	35.7	22.3	6.5	2.19
	TBN Y	37.7	22.3	11.7	2.03	36.4	21.6	9.2	2.19
	GEN UP X	57.9	42.5	–	–	58.4	43	–	–
	GEN UP Y	58.1	41	–	–	58.9	41.8	–	–
	GEN LO X	67	62.1	–	–	67.3	62.4	–	–
	GEN LO Y	65.8	60.5	–	–	66.2	61	–	–
11MW	TBN X	33.9	21.4	5.2	4.22	33.4	21.2	4.3	4.38
	TBN Y	33.8	20.5	6.5	4.22	33.8	20.4	5.7	4.38
	GEN UP X	57.9	42.7	–	–	58.3	43	–	–
	GEN UP Y	58.3	41.5	–	–	59.3	42.3	–	–
	GEN LO X	68.2	63.7	–	–	68.5	63.7	–	–
	GEN LO Y	66.9	62.2	–	–	66.6	61.8	–	–
10MW	TBN X	36.2	22.8	10.3	1.88	35.8	21.5	12	1.88
	TBN Y	37	21.9	13.7	1.88	36	20.2	14.7	1.88

	GEN UP X	58	43	–	–	58.4	42.8	–	–
	GEN UP Y	58.3	41.7	–	–	58.8	41.4	–	–
	GEN LO X	67.9	63.5	–	–	67.9	62.6	–	–
	GEN LO Y	66.5	61.9	–	–	67	61.3	–	–
9MW	TBN X	35.2	23.8	–	–	34.7	22.3	3.5	1.72
	TBN Y	35.6	23.6	5.5	1.72	34.5	21.1	6.2	1.72
	GEN UP X	57.5	42.8	–	–	58.1	43.1	–	–
	GEN UP Y	58.3	41.7	–	–	59.1	42.3	–	–
	GEN LO X	68	63.7	3.7	1.72	68.1	63.2	–	–
	GEN LO Y	66.3	61.9	3.5	1.72	66.4	61.6	–	–
8MW	TBN X	38.8	25.9	3.2	1.72	35.7	22.7	–	–
	TBN Y	42.5	27.1	10.4	1.72	36.5	21.8	6.7	1.56
	GEN UP X	57.2	41.8	–	–	57.9	42.6	–	–
	GEN UP Y	58.1	41	–	–	58.9	41.6	–	–
	GEN LO X	67.3	62.4	5.1	1.72	67.1	61.9	5.5	1.56
	GEN LO Y	65.7	60.6	5	1.72	66.2	60.9	5.1	1.56
7MW	TBN X	37.4	22.8	3.3	1.72	38.4	24.2	5	1.56
	TBN Y	40.1	24.7	8.1	1.72	40.7	24.7	8.6	1.56
	GEN UP X	56.9	41.5	3.2	1.72	57.8	41.6	3.7	1.56
	GEN UP Y	58.5	41.3	3.4	1.72	59.2	41.1	4.1	1.56
	GEN LO X	68.1	62.8	7.6	1.72	67.1	60.6	9.6	1.56
	GEN LO Y	66.1	60.8	7.4	1.72	65.8	59.3	8.9	1.56
6MW	TBN X	63.5	23	45.6	1.72	64.7	24.5	41.7	1.56
	TBN Y	75.8	24.7	56.3	1.72	72.8	25.1	49.7	1.56
	GEN UP X	57.4	42.1	5.5	1.72	57.7	41.4	5.1	1.56
	GEN UP Y	58.8	41.6	5.9	1.72	59.1	41	5.8	1.56
	GEN LO X	68.8	62.5	14	1.72	67.5	60.4	13.1	1.56
	GEN LO Y	67.2	60.8	13.1	1.72	65.6	58.6	12.1	1.56
5MW	TBN X	70.7	35.3	46.8	1.56	70.7	26	54.4	1.56
	TBN Y	81.2	37.5	55.7	1.56	80.9	26.4	64.1	1.56
	GEN UP X	51.1	41.5	6.3	1.56	57.6	41.3	6.9	1.56
	GEN UP Y	58.6	40.9	7.4	1.56	59.1	40.9	7.3	1.56
	GEN LO X	67.2	59.8	16.3	1.56	67.4	59.7	17.6	1.56
	GEN LO Y	65.3	58.3	14.8	1.56	65.9	58.5	15.9	1.56
4MW	TBN X	59.5	28.1	40.4	1.56	59	27.5	40.3	1.56
	TBN Y	63.5	29.4	41.9	1.56	63.8	29.7	42.3	1.56
	GEN UP X	57	41.4	5.5	1.56	57.3	41.6	5.5	1.56
	GEN UP Y	58.4	40.8	5.8	1.56	59.2	41.5	6.1	1.56
	GEN LO X	66.4	60.6	13	1.56	66.7	60.4	13	1.56
	GEN LO Y	65.1	59.2	12.4	1.56	64.9	58.7	12.5	1.56
3MW	TBN X	41	28.2	4.4	2.81	42.9	27.9	4	2.66
	TBN Y	42.3	28.7	4.5	2.81	44.6	28.5	4.6	2.66

	GEN UP X	56.1	41	–	–	56.8	41.8	–	–
	GEN UP Y	57.6	40.4	–	–	58.4	41.7	–	–
	GEN LO X	64.5	60	–	–	63.4	59.7	–	–
	GEN LO Y	63.1	58.5	–	–	62.7	58.8	–	–
2MW	TBN X	41.5	30.4	4.5	0.94	42.5	30	5.3	0.47
	TBN Y	43.5	31.6	7	0.94	43.3	31	5.3	0.47
	GEN UP X	56	40.9	–	–	56.9	41.5	–	–
	GEN UP Y	57.7	40.7	–	–	58.3	41.2	–	–
	GEN LO X	63.1	58.7	–	–	62.8	58.3	–	–
	GEN LO Y	61.9	57.4	–	–	62.2	57.4	–	–
1MW	TBN X	41.6	27.8	8.4	0.63	42.8	28.6	11.1	0.63
	TBN Y	44.7	28.4	11.7	0.63	47	30.6	14.7	0.63
	GEN UP X	56.4	40.7	–	–	56.7	41.3	–	–
	GEN UP Y	58	40.3	–	–	58.4	41	–	–
	GEN LO X	62.5	57.2	–	–	62.2	57.3	–	–
	GEN LO Y	61.4	56	–	–	60.7	55.8	–	–

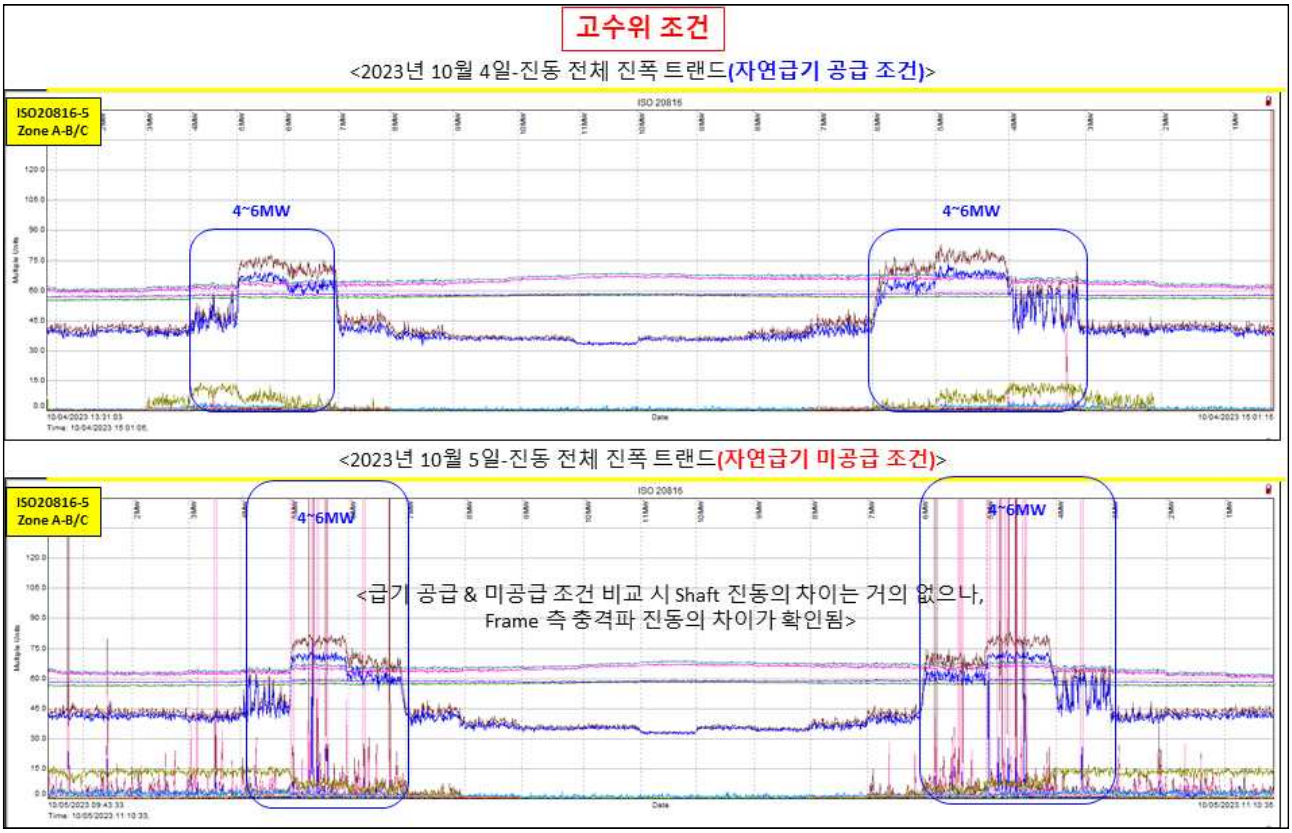


그림 2.206 주암댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 축진동(Shaft)

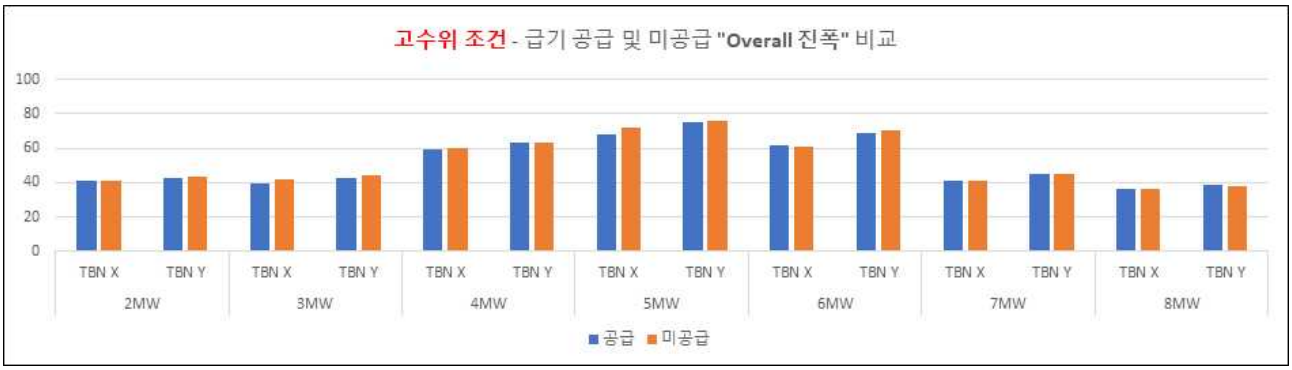


그림 2.207 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

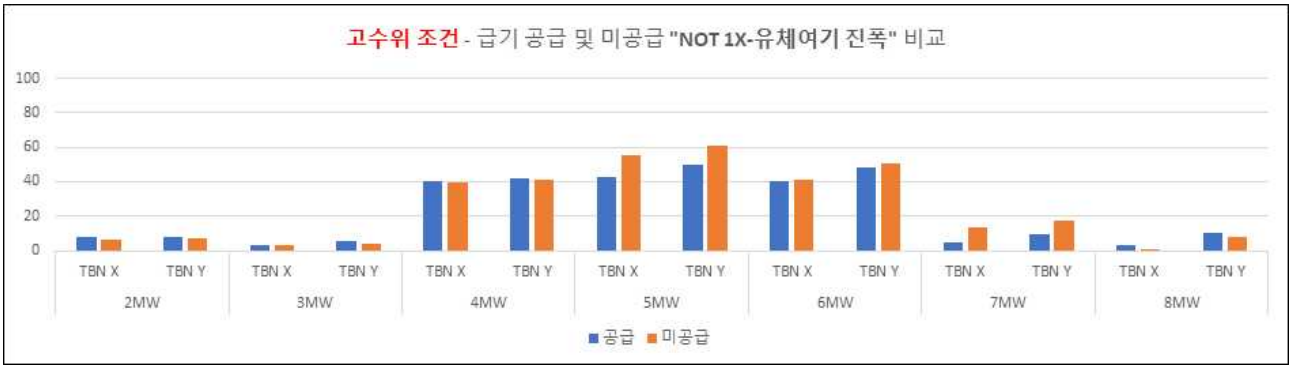


그림 2.208 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

- 고수위 조건 급기 공급/미공급 결과 비교 : 프레임 진동(Frame)

표 2.90 주암댐 : 진동 상태 비교 : 프레임 진동(Frame)

시험 조건		고수위 조건 - 급기 공급	고수위 조건 - 급기 미공급
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
1MW	GEN_FRAME	0.29	0.34
	UP. GEN_BRG	0.14	0.22
	LO. GEN_BRG	0.13	0.23
	TBN_BRG_BRAKET	0.58	**1.1**
2MW	GEN_FRAME	0.28	0.36
	UP. GEN_BRG	0.14	0.22
	LO. GEN_BRG	0.14	0.2
	TBN_BRG_BRAKET	0.71	**0.95**
3MW	GEN_FRAME	0.33	0.4
	UP. GEN_BRG	0.16	0.23
	LO. GEN_BRG	0.2	0.26
	TBN_BRG_BRAKET	**1.13**	**1.32**
4MW	GEN_FRAME	0.4	0.43
	UP. GEN_BRG	0.2	0.26
	LO. GEN_BRG	0.3	0.34

	TBN_BRG_BRAKET	1.6	1.75
5MW	GEN_FRAME	0.62	0.68
	UP. GEN_BRG	0.26	0.35
	LO. GEN_BRG	0.36	0.4
	TBN_BRG_BRAKET	1.9	1.95
6MW	GEN_FRAME	0.55	0.64
	UP. GEN_BRG	0.24	0.31
	LO. GEN_BRG	0.35	0.42
	TBN_BRG_BRAKET	1.63	1.83
7MW	GEN_FRAME	0.36	0.41
	UP. GEN_BRG	0.18	0.23
	LO. GEN_BRG	0.38	0.43
	TBN_BRG_BRAKET	1.64	1.94
8MW	GEN_FRAME	0.29	0.32
	UP. GEN_BRG	0.13	0.16
	LO. GEN_BRG	0.25	0.4
	TBN_BRG_BRAKET	0.75	1.37
9MW	GEN_FRAME	0.27	0.3
	UP. GEN_BRG	0.12	0.13
	LO. GEN_BRG	0.12	0.13
	TBN_BRG_BRAKET	0.23	0.33
10MW	GEN_FRAME	0.27	0.31
	UP. GEN_BRG	0.11	0.12
	LO. GEN_BRG	0.13	0.13
	TBN_BRG_BRAKET	0.22	0.29
11MW	GEN_FRAME	0.28	0.31
	UP. GEN_BRG	0.13	0.14
	LO. GEN_BRG	0.13	0.13
	TBN_BRG_BRAKET	0.22	0.26
10MW	GEN_FRAME	0.27	0.28
	UP. GEN_BRG	0.11	0.12
	LO. GEN_BRG	0.13	0.13
	TBN_BRG_BRAKET	0.23	0.27
9MW	GEN_FRAME	0.27	0.29
	UP. GEN_BRG	0.11	0.12
	LO. GEN_BRG	0.13	0.13
	TBN_BRG_BRAKET	0.22	0.31
8MW	GEN_FRAME	0.28	0.33
	UP. GEN_BRG	0.11	0.17
	LO. GEN_BRG	0.15	0.38
	TBN_BRG_BRAKET	0.41	1.32
7MW	GEN_FRAME	0.33	0.38
	UP. GEN_BRG	0.18	0.22
	LO. GEN_BRG	0.41	0.43

	TBN_BRG_BRAKET	1.47	1.87
6MW	GEN_FRAME	0.59	0.62
	UP. GEN_BRG	0.25	0.3
	LO. GEN_BRG	0.39	0.4
	TBN_BRG_BRAKET	1.67	1.83
5MW	GEN_FRAME	0.54	0.65
	UP. GEN_BRG	0.25	0.32
	LO. GEN_BRG	0.37	0.39
	TBN_BRG_BRAKET	1.96	1.95
4MW	GEN_FRAME	0.43	0.48
	UP. GEN_BRG	0.23	0.28
	LO. GEN_BRG	0.33	0.36
	TBN_BRG_BRAKET	1.7	1.85
3MW	GEN_FRAME	0.31	0.46
	UP. GEN_BRG	0.17	0.24
	LO. GEN_BRG	0.21	0.27
	TBN_BRG_BRAKET	1.1	1.28
2MW	GEN_FRAME	0.31	0.37
	UP. GEN_BRG	0.15	0.22
	LO. GEN_BRG	0.14	0.22
	TBN_BRG_BRAKET	0.72	0.97
1MW	GEN_FRAME	0.26	0.39
	UP. GEN_BRG	0.15	0.23
	LO. GEN_BRG	0.14	0.23
	TBN_BRG_BRAKET	0.62	1.13

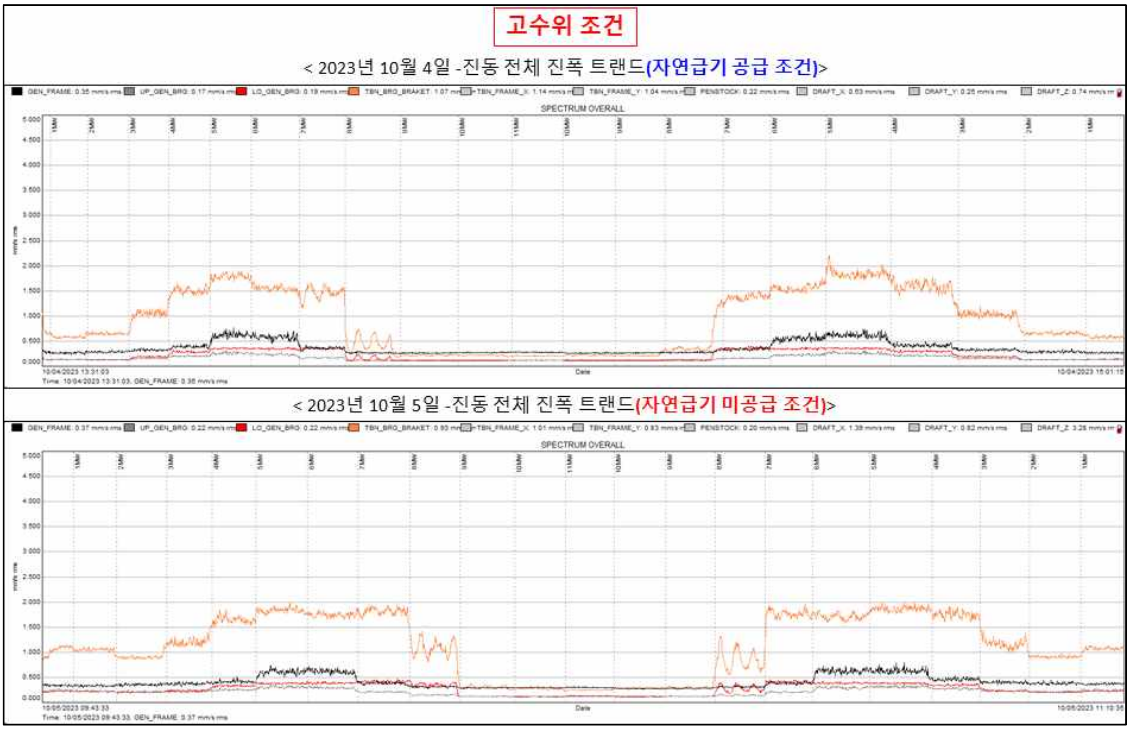


그림 2.209 주암댐 : 급기 조건 별 트랜드 그래프 - 프레임 진동(Frame)

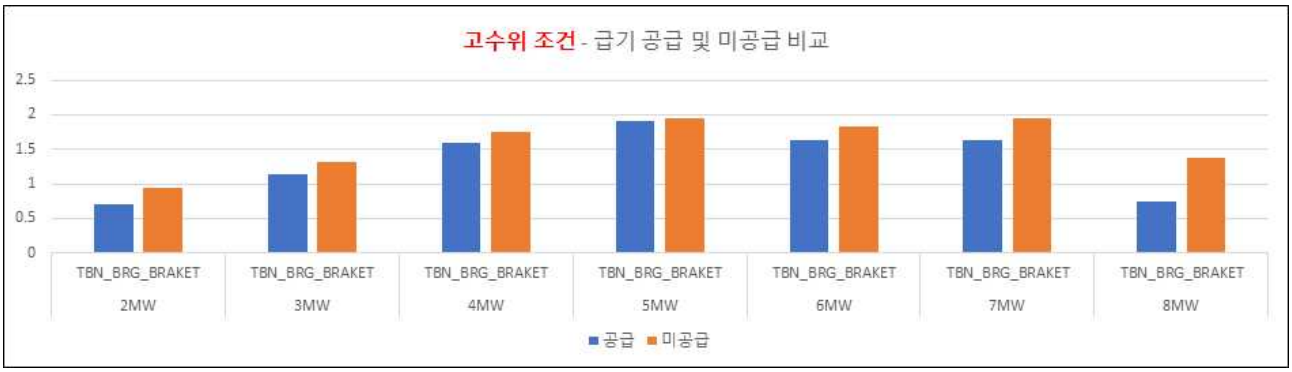


그림 2.210 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

제 3 장 결론

본 대수력 프란시스 수차 유체여기진동 분석 및 개선 연구용역의 결론은 과업지시서 및 감독부서와 발전소 현장 담당자들의 긴밀한 지원을 통해 아래와 같이 도출되었습니다.

결론 도출 결과에 대한 기술은 앞선 서론과 본론에서 진행한 연구조사 결과인 유체여기진동 분석의 중요성, 발생 원리, 유형, 특성, 저감 방안 그리고 진동 상태평가 방안을 토대로 한 현장 실증 시험 결과들을 반영하여 아래와 같은 순서로 기술됩니다.

가장 먼저 수력발전소 진동 상태평가 방안을 국제 표준 규격인 ISO20816-5 Standard를 상세하게 분석 및 적용한 내용을 기술하며 이를 토대로 연구 및 실증 시험 결과 요약표에는 대상 발전소 전체를 한눈에 확인할 수 있도록 공통 항목별로 일목요연하게 기술하였습니다.

다음으로는 유체여기 진동 저감의 한 방법으로 제시되고 있는 급기 시스템의 효과를 각 발전소 별로 정리하여 기술하였습니다.

현장 실증 결과를 반영한 임계유량의 확인 결과와 이를 바탕으로 하는 각 발전소별 조건표(부록)를 제시하였으며, 연구용역 자문 기관인 연세대학교에서 제시한 무차원수를 이용한 임계유량 산정 공식 적용 결과가 포함되어 있습니다.

3.1 현장 실증 시험 결과

3.1.1 수력발전 진동 상태 평가 방안

연구조사 결과 유체와 연관된 영역은 동익/정익 상호작용, 흡출관 볼텍스 로프, 블레이드 채널 볼텍스, 카르만 볼텍스 및 캐비테이션으로 조사되었으며 이 중 수력발전 유체 관련 주요 진동 발생 원인 중 본 연구 용역 과제의 핵심인 유체여기라 지칭되는 것은 “흡출관 볼텍스 로프” 성분이고 이는 프란시스 형태의 수차 발전기의 고진동을 유발하는 핵심 인자임이 확인됐습니다. 아래 그림 중 “흡출관 볼텍스 로프”와 관련 된 주파수 범위는 “Draft tube surge”라 지칭되는 영역입니다. 기타 유체 관련 진동 성분은 수차 발전기 회전속도보다 높은 주파수에서 형성되며 이는 본 연구 용역 과제에서 중요한 관심인 고진동 발생 원인과 AGC 최적 운전 구간 선정에 중요한 부분이 되겠으며, 여타 다른 논문들과 측정 결과에서도 확인 된 사항입니다.

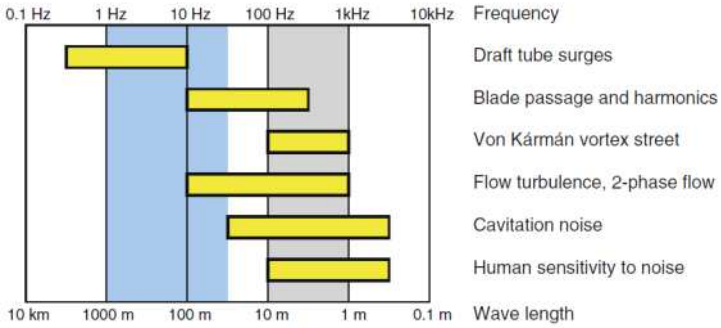


그림 3.1 프란시스 수차 내부의 유체 압력 맥동[1]

흡출관 볼텍스 로프에 의한 진동 특성을 간략하게 기술하면 러너 출구에서 생성되는 선회류, 즉 흡출관에서 생성되는 볼텍스 로프는 cavitation을 수반하는 유동입니다. 이 로프의 회전은 일정한 주파수의 압력 변화를 야기시키며, 동시에 저압 영역에서 생성되는 vapor cavity가 흡출관 하류로 흘러가면서 압력이 점점 회복되면 cavity의 붕괴 혹은 vortex breakdown이 발생하는데 이 영역에서 큰 압력 변동을 일으킵니다. 위 그림에서 파란색 영역 중 오른쪽 경계선은 러너의 회전 주파수로 정의할 수 있고, 볼텍스 로프 현상은 러너의 회전수에 기인하므로 일반적으로 러너 회전 주파수보다 낮게 형성됩니다.

본 연구용역 과제에서 진동 상태평가 방안으로 검토한 ISO 20816-5 Standard 최신 규격에 이 "흡출관 볼텍스 로프"에 대해 추가적으로 보완되었습니다. 하여 본 연구 용역의 적정성 확보를 위해 ISO 20816-5 Standard국제 규격을 자세히 분석하여 과거 운영 중이었던 관리 방법과 기준들을 더욱더 강화하는 방향으로 제시하려고 했으며, 이를 위해 하기 대상 수차발전기 그룹별로 진동 절대값 알람 기준과 일반 운전조건 대비 변화율을 복합적으로 접목하여 평가 방안을 수립하였습니다.

ISO 20816-5 Standard 최신 규격에서 보완된 부분은 유체 관련 진동 성분별로 주파수 범위를 다르게 관리하는 것이며 첫 번째 드래프트 튜브 와류 및 베어링 하우징(Draft tube vortex & bearing housing) - 계산 공식에 의해 개별 발전소 별로 계산, 두 번째 압력 맥동 및 회전자-고정자 상호작용 효과(Pressure pulsation & rotor-stator interaction effect) 마지막으로 캐비테이션 영역이며, 현장 실증 시 위 제안을 기준으로 하여 규격이 제시하는 공식을 적용하여 측정 및 분석을 진행하였습니다.

규격이 제시하는 방법을 통해 계산된 각 발전소별 주파수 범위는 아래와 같습니다.

표 3.1 ISO 20816-5기준 측정 주파수 범위

드래프트 튜브 와류 및 베어링 하우징 (Draft tube vortex & bearing housing)							
주파수공식	Fmin(0.1*frot)			Fmax(3*Zg*frot)			
대상댐	수차 회전속도 (Hz)	상수 (0.1)	최저주파수 Hz	수차 회전속도 (Hz)	가이드 베인 (개)	상수 (3)	최대주파수 Hz
대청댐	2.5	0.1	0.25	2.5	20	3	150.00
임하댐	3.75	0.1	0.38	3.75	20	3	225.00

합천댐	4.28	0.1	0.43	4.28	20	3	257.00
용담댐	11.98	0.1	1.20	11.98	20	3	719.00
주암댐	6.67	1.1	7.34	6.67	20	3	400.20
충주댐	2.14	0.1	0.21	2.14	20	3	128.50
소양강	3.00	0.1	0.30	3.00	20	3	180.00

압력 맥동 및 회전자-고정자 상호작용 효과

(Pressure pulsation & rotor-stator interaction effect) : 2~1,000Hz

캐비테이션

(Cavitation) : 10~2,000Hz

ISO 20816은 전 세계 수력 발전소에서 취합된 다양하고 오래된 데이터들을 분석과 통계를 통해 크게 2가지 종류의 진동 상태평가를 권고하고 있습니다.

그 첫 번째는 통계적으로 확인된 중앙값(Median value)에서 1.6배와 2.5배 이상 상승할 시 문제가 증가한다는 것을 확인하였으며, 이를 통해 **"Zone A-B, C and D"이라는 구역 알람 제한을 제안**하였습니다.

두 번째는 상기 구역 알람 기준 외 추가적으로 샤프트 진동 및 베어링 하우징 **진동의 크기가 >25% 또는 초기 레퍼런스로 선정 된 정상 기준 대비 위상이 >30° 이상 변화**할 시에는 추가적인 조사가 필요함을 강조하였습니다.

본 용역에서는 1. 절대값 기준과 더불어 2. 변화율의 기준을 각 수위 조건의 최대 부하 운전 시 진폭을 기준으로 모든 측정 조건의 진폭과 비교하여 30% 이상 증가되는 조건을 적용하였으며, 변화율 기준의 산정 방법은 아래와 같음

$$(ELA \div FLA) \times 100 = 변화율(\%)$$

ELA : 단계 부하 총진동, FLA : 최대 부하 총진동, 변화율 : 30% 상회 시 고진동으로 분류

(1) 절대값 기준 상태 관리 : 본 용역 대상 발전소의 설치 형태를 기준으로 할 때 아래 2개 형식이 대상임

표 3.2 ISO 20816-5 Group 3 Action Limit

ISO20816-5 Standard(Group 3 Francis vertical)						
Machine Type	Relative shaft vibration Sp-p, um			Bearing housing vibration Vrms, mm/s		
Francis vertical	Turbine	Generator DE	Generator NDE	Turbine	Generator DE	Generator NDE
Action limit(A-B/C)	180	180	160	0.9	0.5	0.5
Action limit(C/D)	280	280	250	1.4	0.8	0.8
Normal operating range for Francis vertical from 70%~100% of rated power.						

표 3.3 ISO 20816-5 Group 4 Action Limit

ISO20816-5 Standard(Group 4 Francis vertical)						
Machine Type	Relative shaft vibration Sp-p, um			Bearing housing vibration Vrms, mm/s		
Francis vertical	Turbine	Generator DE	Generator NDE	Turbine	Generator DE	Generator NDE
Action limit(A-B/C)	180	180	160	0.9	0.5	0.8
Action limit(C/D)	280	280	250	1.4	0.8	1.3
Normal operating range for Francis vertical from 70%~100% of rated power.						

(2) 변화율 기준 상태 관리 : **각 수위 조건의 최대 부하 운전 시 진폭을 기준으로 모든 측정 조건의 진폭과 비교하여 30% 이상 증가되는 조건을 적용했을 때 충주댐의 경우 예상결과는 아래와 같으며, 절대값 기준만을 적용 했을 시에는 확인되지 않던 구간이 고진동 구간으로 표현됨 - 아래 예시 결과 중 총진동(Overall)만을 기준으로 했을 시 규격을 상회하지 않는 구간인 40MW나 60MW 구간에서 유체여기 진동 성분이 강하게 나타나고 있는 것이 확인됨**

표 3.4 진동 상태 평가 예시 - 충주댐(절대값 기준만 적용 시)

시험 조건		강제급기 공급 (정격 수위) - 1 호기			강제급기 미공급 (정격수위) - 1 호기		
부하조건	위치	Overall Sp -p, um	1X	Not 1X	Overall Sp -p, um	1X	Not 1X
20MW	TBN X	78.2	36.9	18.7	84.8	38.2	14.3
	TBN Y	91.5	45.5	0.9	104.5	46.2	30.7
30MW	TBN X	84.5	35.7	32.4	89	41.5	35.4
	TBN Y	104.1	47	35.3	103.6	43.9	46.3
40MW	TBN X	126.5	33	87.3	170.8	39.6	134
	TBN Y	134.1	43.1	81.1	170.9	51.1	125
50MW	TBN X	**202.6**	42.9	**169**	**210.4**	39.1	**168**
	TBN Y	**190.5**	43.8	**154**	**197.6**	47.4	**147**
60MW	TBN X	91.9	35.5	**42.6**	136.8	36.1	**96.3**
	TBN Y	103	44.2	**37.1**	150.9	43.7	**105**
70MW	TBN X	82.7	34.8	22.7	87.5	35.2	24.3
	TBN Y	96.9	44.4	20.2	104.8	46.6	22.9
80MW	TBN X	74.7	32.8	12	74.4	32.1	9.7
	TBN Y	89.1	36.8	6.7	91.9	39.9	14.4

표 3.5 진동 상태 평가 예시 - 충주댐(절대값 및 변화율 기준 적용 시)

시험 조건		강제급기 공급 (정격 수위) - 1 호기			강제급기 미공급 (정격수위) - 1 호기			변화율 계산 결과 (ELA/FLA)*100=변화율 (%)	
부하조건	위치	Overall Sp-p, um	1X	Not 1X	Overall Sp -p, um	1X	Not 1X	Overall Sp-p, um	Overall Sp-p, um
20MW	TBN X	78.2	36.9	18.7	84.8	38.2	14.3	107%	116%
	TBN Y	91.5	45.5	0.9	104.5	46.2	30.7	101%	115%
30MW	TBN X	84.5	35.7	32.4	89	41.5	35.4	115%	121%
	TBN Y	104.1	47	35.3	103.6	43.9	46.3	114%	114%
40MW	TBN X	**126.5**	33	**87.3**	**170.8**	39.6	**134**	**173%**	**233%**
	TBN Y	**134.1**	43.1	**81.1**	**170.9**	51.1	**125**	**147%**	**188%**
50MW	TBN X	**202.6**	42.9	**169**	**210.4**	39.1	**168**	**276%**	**287%**
	TBN Y	**190.5**	43.8	**154**	**197.6**	47.4	**147**	**209%**	**217%**
60MW	TBN X	91.9	35.5	42.6	**136.8**	36.1	**96.3**	125%	**187%**
	TBN Y	103	44.2	37.1	**150.9**	43.7	**105**	113%	**166%**
70MW	TBN X	82.7	34.8	22.7	87.5	35.2	24.3	113%	119%
	TBN Y	96.9	44.4	20.2	104.8	46.6	22.9	106%	115%
80MW	TBN X	74.7	32.8	12	74.4	32.1	9.7	102%	102%
	TBN Y	89.1	36.8	6.7	91.9	39.9	14.4	98%	101%

이를 통해 현재 단순 절댓값으로 지정되어 있는 진동 상태 모니터링 기준을 신규 규격의 기준으로 대체할 필요가 있으며, 더불어 절대값 기준 외 일반 운전 조건에서의 진동 상태 대비 변화율(%) 역시 관리 기준으로 적용할 필요가 있습니다.

ISO 20816-5 국제 규격에서는 또한 정상 운전 조건-Normal Operating Rating을 권고하고 있는데, 이는 진동 상태 평가 규격 중 구역 알람 적용 시 반드시 적용해야 할 운전 조건임을 명시하고 있습니다. ISO 20816-5에서 제공하는 알람 기준인 "Action limit for Group 3(Table A.3) and Group 4(Table A.4)"[30]를 적용할 수 있는 운전 범위는 **"부하 70~100% 구간-Normal operating range for Francis vertical : from 10% to 100% of rated power"[30]으로 한정**하고 있습니다.

더불어 본 연구용역 과제에서 가장 중요한 현장 실증 시험 결과의 적정성 확보와 측정 설정, 요약 분석 및 결과 도출을 위해 공인 검교정이 완료된 측정 장비와 국제 공인 자격을 가진 전문가들이 투입되었습니다.

표 3.6 국제진동자격 보유 및 공인성적서

측정 결과 검증 :
정 주택(ISO 18436 국제진동자격 IV)



현장 측정, 요약 및 분석 :
조 정현(ISO 18436 국제진동자격 III)



측정 준비 및 지원 :
김 영상(ISO 18436 국제진동자격 II)



다채널 정밀 측정 장비 : ALTA AS-1250FE



▶ 20 dynamic inputs with 2 phase marker inputs
▶ Parallel sampling, 24 bit A/D per channel
▶ DC to 20kHz frequency response, per channel
▶ High speed Ethernet connection to PC
▶ Gapless data streaming to PC
▶ Per channel, selectable input coupling AC, DC, IEPE

교정기관 : 교정기술원㈜ : KOLAS, ilac-MRA 공인 인증 기관
교정 유효 기간 : 2021년 11월 09일 ~ 2023년 11월 09일
(현장 측정 기간 내 해당됨)

공인 성적서



교 정 성 적 서
CALIBRATION CERTIFICATE

SICT

1. 의 뢰 자 (Client)
기 관 명 (Name) : (주)인테이스
주 소 (Address) : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 56,(마동 407호, 기흥ICT밸리 SK V1

2. 측 정 기 (Calibration Subject)
기 기 명 (Description) : DYNAMIC SIGNAL ACQUISITION FRONT END
제작회사 및 형식 (Manufacture & Model Name) : ALTA SOLUTIONS / AS-1250FE
기기번호 (Serial Number) : 16-04-0188

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2021. 11. 09

4. 교정환경 (Environment Conditions)
온 도 (Temperature) : (23.1 ± 0.1) ℃
습도 (Humidity) : (52 ± 1) % R.H.
교정장소 (Location) : ■ 교정표준실(Perm. Lab.) □ 이동교정(Mobile Lab.) □ 현장교정(On Site Calibration)

5. 측정표준의 소급성 (Traceability)
교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and (or brief description))
상기 기기는 진동 측정기의 교정절차서(SICT-CP-60303)에 따라 국가측정표준기관으로부터
측정의 소급성이 확인된 아래의 표준장비를 이용하여 교정되었음.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명	제작회사 및 형식	기기번호	차기교정예정일자	교정기관
ACCELEROMETER	BRUEL&KJAER / 8325	1558809	2022. 02. 18	한국표준과학연구원
(3-ea function / additional accelerometer)	ADLAN7 / 33233A	MY44115869	2021. 12. 09	교정기술원(주)
CONDITIONING AMPLIFIER	BRUEL&KJAER / 2692-04	2482272	2022. 02. 18	교정기술원(주)
MULTIMETER	K.F / 34401A	US39057404	2022. 01. 01	교정기술원(주)

6. 교정결과 (Calibration Results) : 교정결과 참조 (Refer attached file)
7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) : 교정결과 참조 (Refer attached file)

확 인 (Information)
작성자 (Measurements performed by) : 연락처 (Tel No.) : 031-279-0169 / 성 명 (Name) : 이동민
승 인 자 (Approved by) : 직 위 (Title) : 기술책임자(상) / 성 명 (Name) : 서혁호

(The above calibration certificate is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA)

2021년 11월 10일

한국인정기구 인정 Accredited by KOLAS, Republic of Korea

교정기술원㈜ 대표이사
Institute of Calibration & Technology Co., Ltd

(Note) If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests itself before, during or after calibration, it is likely to affect the validity of the calibration.

SICT-QP-16-01(Rev.0) 작성일 제정 : 2016.01.01 개정 : 2017.01.01 / 2018.01.01 / 2019.01.01 / 2020.01.01 / 2021.01.01

3.1.2 연구 및 실증 시험 결과

현장 조사, 실증 시험, 측정 결과 요약 및 분석, ISO20816-5 Standard 규격을 적용하여 고진동 구간을 확인하고 이를 토대로 AGC 최적 운전 구간 도출 결과는 아래와 같습니다. 하기 요약표를 봤을 때 대상 7개 발전소의 특성이 모두 상이하며 같은 발전소 내 설치되어 있더라고 수위 조건 별로 각 호기 별로의 특성도 모두 상이한 것이 확인되었습니다. 이는 단순 수치로 관리하는 절대값 기준의 상태관리는 수차 발전기의 진동 특성을 완전하게 표현하지 못하는 한계가 분명함으로써 각 발전소 별로 ISO20816-5 Standard에서 제시하는 절대값 기준과 변화율 기준의 관리 방법론을 모두 적용하는 것이 타당합니다.

고진동 구간 확인과 AGC 최적 운전 구간 제안 결과를 ISO Standard가 제안하는 용량 범위 부하율 70~100%와 비교했을 시 정격수위에서는 그 연관성이 분명하게 나타나고 있음도 확인했으나, 현재 한국수자원공사에서 운영하는 발전소들의 수위 조건이 고수위 조건으로 운영하고 있는 실정이어서 하기 AGC 최적 운전 구간 제안은 반드시 반영되어야 할 것입니다.

표 3.7 결과 요약 - 소양강댐, 충주댐

	소양강댐		충주댐	
용량[MW×대수]	100×2		100×4	
AGC범위[MW]	50~100		50~115	
ISO 제안 용량[MW]	**70~100**		**70~100**	
회전속도	180 RPM / 3Hz		128.5 RPM / 2.14Hz	
급기방식	자연급기		강제급기	
급기율(%)	개도율 20~80		개도율 13~54	
정격 낙차[EL.m]	90		57.5	
기존 고진동 구간[MW]	51~60		40~60	
측정 조건	정격수위	고수위	정격수위	고수위
측정 낙차[EL.m]	96.7	108.6	58.93	67.62
정격/측정 낙차율(%)	107%	121%	102%	118%
고진동(축진동-Shaft)	-	-	40, 50MW	30~70MW
고진동(프레임-Frame)	10~30MW	80, 90MW	100MW	30~100MW
유체여기 발생 구간	40~60MW	50~70MW	10~100MW	20~80MW
AGC & 고진동 중첩	-	-	50MW	50~70MW
AGC 최적 구간 제안	기존 AGC 구간	기존 AGC 구간	1호기: AGC 60MW 이상 4호기: AGC 80MW 이상	1호기: AGC 80MW 이상 4호기: AGC 80MW 이상
급기 효과	**분명하게 확인됨**		약 10~15% 감소	
특이사항	**유체여기 진동 성분 현저하게낮은(급기 공급조건시)**		대상 4, 1호기 간 진동 특성 차이	
ISO20816-5 Standard 권고사항	프란시스타입 수직형 수차발전기의 최적 운전 구간 : 부하 70~100% 구간 / 고진동 상태 판정 기준 : 절대값 기준의 알람 적용 및 기준 수치 대비 30% 증가 시 안정적이지 않은 것으로 판단			

표 3.8 결과 요약 - 대청댐, 합천댐

	대청댐	합천댐
용량[MW×대수]	45×2	50×2
AGC범위[MW]	23~45	20~50
ISO 제안 용량[MW]	32~45	35~50
회전속도	150 RPM / 2.5Hz	257 RPM / 4.3Hz
급기방식	자연급기+강제급기	자연급기
급기율(%)	65~70El.m - 40~60	개도율 20~59
정격 낙차[EL.m]	38.7	95

기존 고진동 구간[MW]	15~35		20~30	
측정 조건	정격수위	고수위	정격수위	고수위
측정 낙차[EL.m]	39.82	47.5	99.1	118.5
정격/측정 낙차율(%)	103%	123%	104%	125%
고진동(축진동-Shaft)	20~30MW	5~35MW	20~30MW	20~35MW
고진동(프레임-Frame)	5~20MW	5~40MW	-	20~35MW
유체여기 발생 구간	10~30MW	10~40MW	10~35MW	15~40MW
AGC & 고진동 중첩	25, 30MW	25, 30, 35MW	20, 25, 30MW	20, 25, 30, 35MW
AGC 최적 구간 제안	AGC 30MW 이상	AGC 40MW 이상	AGC 35MW 이상	AGC 40MW 이상
급기 효과	강제 급기 공급 시 진폭이 증가 (비주기적 충격 진동은 저감)		일부 구간에서만 차이가 확인됨	
특이사항	유체여기 진동의 영향이 발전기(GEN)에서 더높고강하게나타남		대상 4, 1호기 간 진동 특성 차이	
ISO20816-5 Standard 권고사항	프란시스타입 수직형 수차발전기의 최적 운전 구간 : 부하 70~100% 구간 / 고진동 상태 판정 기준 : 절대값 기준의 알람 적용 및 기준 수치 대비 30% 증가 시 안정적이지 않은 것으로 판단			

표 3.9 결과 요약 - 임하댐, 용담댐

	임하댐		**용담댐**	
용량[MW×대수]	25×2		11×2	
AGC범위[MW]	13~25		미운영	
ISO 제안 용량[MW]	17.5~25		7.7~11	
회전속도	225 RPM / 3.75Hz		720 RPM / 12Hz	
급기방식	자연급기		자연급기	
급기율(%)	개도율 0~100		개도율 35~75	
정격 낙차[EL.m]	48.4		147.13	
기존 고진동 구간[MW]	8~16		5~7	
측정 조건	저수위	고수위	저수위	고수위
측정 낙차[EL.m]	44.22	60	165.8	179.9
정격/측정 낙차율(%)	91%	124%	113%	122%
고진동(축진동-Shaft)	10~14MW	10~18MW	5~8MW	3~8MW
고진동(프레임-Frame)	4,6,10 & 12MW	4~16MW	-	3~9MW
유체여기 발생 구간	6~22MW	6~25MW	5~8MW	3~10MW
AGC & 고진동 중첩	14MW	14, 16, 18MW	-	-
AGC 최적 구간 제안	AGC 16MW 이상	AGC 20MW 이상	AGC 미운영 고진동구간	AGC 미운영 고진동구간

			: 5~8MW	: 5~8MW
급기 효과	일부 구간에서만 차이가 확인됨		일부 구간에서만 차이가 확인됨	
특이사항	급기 축 중심의 공간으로 공급(중공축) 발전기상부->터빈러너하부수직 미공급-18MW에서시험종료 (고진동발생)		유체여기 진동의 영향이 발전기 하부 베어링(GEN LO)에도 영향을 미치고 있음	
ISO20816-5 Standard 권고사항	프란시스타입 수직형 수차발전기의 최적 운전 구간 : 부하 70~100% 구간 / 고진동 상태 판정 기준 : 절대값 기준의 알람 적용 및 기준 수치 대비 30% 증가 시 안정적이지 않은 것으로 판단			

표 3.10 결과 요약 - 주암댐

	주암댐	
용량[MW×대수]	11×2	
AGC범위[MW]	미운영(고수위 시 잠정 운영)	
ISO 제안 용량[MW]	7.7~11	
회전속도	400 RPM / 6.7 Hz	
급기방식	자연급기	
급기율(%)	개도율 0~65	
정격 낙차[EL.m]	69.2	
기존 고진동 구간[MW]	5~7	
측정 조건	저수위	고수위
측정 낙차[EL.m]	57	83.6
정격/측정 낙차율(%)	82%	121%
고진동(축진동-Shaft)	4MW	4~6MW
고진동(프레임-Frame)	-	3~7MW
유체여기 발생 구간	4~7MW	1~11MW
AGC & 고진동 중첩	-	-
AGC 최적 구간 제안	AGC 미운영	AGC 8MW 이상
급기 효과	공급/미공급 간 차이가 확인됨	
ISO20816-5 Standard 권고사항	프란시스타입 수직형 수차발전기의 최적 운전 구간 : 부하 70~100% 구간 / 고진동 상태 판정 기준 : 절대값 기준의 알람 적용 및 기준 수치 대비 30% 증가 시 안정적이지 않은 것으로 판단	

연구 용역 과제 대상 발전소 별 결과는 아래와 같으며 결과 요약과 운전 범위 기준 AGC 구간, 고진동 구간과 유체여기 발생 구간을 함께 표시하였습니다. 또한 수력발전소 상태 평가 방안으로 수립한 절대값 및 변화율 기준을 적용했을 시의 결과를 표로 포함하였습니다.

가) 소양강댐

(1) 측정 결과 요약

표 3.11 대상 발전소 별 결과 요약 – 소양강댐

<table>
<tr><td>대상 발전소</td><td colspan="2">소양강댐</td><td>용량[MW×대수]</td><td>100×2</td></tr>
<tr><td>준공년도</td><td colspan="2">1973년</td><td>AGC범위[MW]</td><td>50~100</td></tr>
<tr><td>회전속도</td><td colspan="2">180 RPM / 3Hz</td><td>급기 방법</td><td>자연급기+강제급기</td></tr>
<tr><td>급기 조건</td><td colspan="4">자연 급기공급(%) : 개도율 20~80%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ISO20816-5 규격</td><td colspan="4">70~100MW 구간(프란시스타입 수직형 수차발전기의 최적 운전 구간 : 부하 70~100% 구간)</td></tr>
<tr><td colspan="4">– 절대값 기준의 알람 적용 및 기준 수치 대비 30% 증가 시 안정적이지 않은 것으로 판단</td></tr>
<tr><td>고진동 구간</td><td colspan="4">용역 과업 지시서 기준 – 51~60MW 구간</td></tr>
<tr><td colspan="5">측정 결과 요약 및 최적 운전 조건 제안: 대상호기 – 2 & 1호기</td></tr>
<tr><td>측정 일자</td><td>2022년 11월 22일</td><td>2022년 11월 23일</td><td>2023년 06월 14일</td><td>2023년 06월 15일</td></tr>
<tr><td>수위 조건</td><td colspan="2">고수위</td><td colspan="2">정격수위</td></tr>
<tr><td>저수위</td><td colspan="2">188 EL.m</td><td colspan="2">174.8 EL.m</td></tr>
<tr><td>방수위</td><td colspan="2">79.35 EL.m</td><td colspan="2">76 EL.m</td></tr>
<tr><td>낙차</td><td colspan="2">108.6 EL.m(정격 90)</td><td colspan="2">96.7 EL.m(정격 90)</td></tr>
<tr><td>급기 조건</td><td colspan="2">개도율 20~80%</td><td colspan="2">개도율 20~80%</td></tr>
<tr><td>급기 공급</td><td>자연급기 공급</td><td>자연급기 공급</td><td>자연급기 공급</td><td>자연급기 미공급</td></tr>
<tr><td>측정 절차</td><td>부하 변동 시험 :
50–>100MW
10MW단계상승
100–>40MW
10MW단계하강</td><td>부하 변동 시험 :
10–>50MW
5MW단계상승
(저출력구간시험)</td><td>부하 변동 시험 :
10–>100MW
10MW단계상승
100–>10MW
10MW단계하강</td><td>부하 변동 시험 :
40–>100MW
10MW단계상승
100–>70MW
10MW단계하강</td></tr>
<tr><td>고진동 구간
(축진동)</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>40~60MW</td></tr>
<tr><td>고진동 구간
(프레임진동)</td><td>80, 90MW</td><td>–</td><td>10~30MW</td><td>–</td></tr>
<tr><td>유체여기
발생 구간</td><td>50~70MW</td><td>–</td><td>40~60MW</td><td>30~80MW</td></tr>
<tr><td>AGC 중첩 구간</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>AGC 최적
구간 제안</td><td colspan="2">고수위 조건 : AGC 구간으로 운영</td><td colspan="2">정격수위 조건 : AGC 구간으로 운영</td></tr>
</table>

(2) 부하 조건 별 AGC, 고진동 및 유체여기 발생 구간 : AGC 최적 구간 제안 포함



그림 3.2 운전 부하 기준 측정 결과 비교 - 소양강댐

(3) 진동 상태 평가 방안 적용 결과

– 축진동(Shaft) : 유체여기 성분의 영향을 받는 터빈(TBN) 측 개소만 발췌

* 정격 및 고수위 조건 비교 결과 수위 간의 차이는 있으나, 대부분의 구간에서 상태 방안을 상회하지 않음

표 3.12 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 소양강댐

시험조건		자연급기 공급(고수위)			자연급기 공급(정격 수위)		
부하	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X
10MW	TBN X	104.9	95.1	–	116.2	107	–
	TBN Y	114.9	106	–	60.5	52.5	–
20MW	TBN X	111.8	105	–	102	93.4	16.6
	TBN Y	121.7	115	–	54.1	49.6	–
30MW	TBN X	122.4	114	–	87.7	78.6	13.3
	TBN Y	132.1	124	–	46.4	42	–
40MW	TBN X	123.7	117	–	81.9	75.4	11.4
	TBN Y	137.5	129	–	44.2	39.5	7.5
50MW	TBN X	140.1	130	18.5	86.2	76.4	16
	TBN Y	145.2	136	16.5	47.7	41.3	7.8
60MW	TBN X	144.2	129	29.7	89.6	78.3	22.4
	TBN Y	147.9	136	27.3	50.7	44.4	11.4
70MW	TBN X	127.9	119	21.5	89.4	78.7	–
	TBN Y	134.4	127	18.9	43.6	36.9	–
80MW	TBN X	141.1	137	–	80.7	75.5	–
	TBN Y	148.2	144	–	39.9	37	–
90MW	TBN X	134.5	129	–	74	68.8	–
	TBN Y	144.9	139	–	39.7	36.6	–
100MW	TBN X	139.7	129	–	89.7	80.5	18.9
	TBN Y	145.9	138	–	36.3	30.8	–



그림 3.3 소양강댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)



그림 3.4 소양강댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

- 프레임진동(Frame) : 유체여기 성분의 영향을 받는 터빈(TBN) 측 개소만 발췌

* 정격 및 고수위 조건 비교 결과 수위 간의 차이는 있으나, 고출력 구간(80, 90MW)에서 다소 상회함

표 3.13 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 소양강댐

시험 조건		자연급기 공급(고수위)	자연급기 공급(정격 수위)
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
10MW	TBN_BRG	0.63	0.88
20MW	TBN_BRG	0.61	0.65
30MW	TBN_BRG	0.79	0.85
40MW	TBN_BRG	0.8	0.37
50MW	TBN_BRG	0.46	0.22
60MW	TBN_BRG	0.44	0.22
70MW	TBN_BRG	0.59	0.22
80MW	TBN_BRG	**1.04**	0.2
90MW	TBN_BRG	**1.09**	0.2
100MW	TBN_BRG	0.79	0.3



그림 3.5 소양강댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

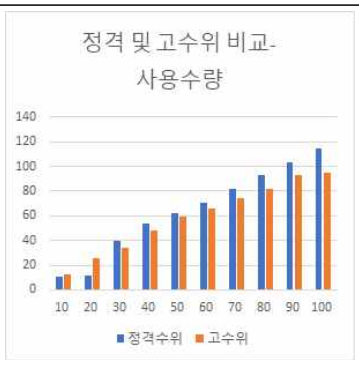
(4) 운전데이터 수위 조건 별 비교 결과 : 압력(Draft tube)의 변화는 보이나 다른 운전 조건은 수위 변화에 따라 선형적으로 변화 되는 것으로 나타남

표 3.14 실증 시험 시 운전 데이터 – 소양강댐

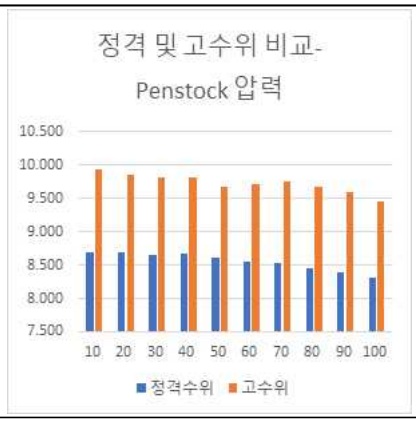
운전데이터		정격수위 조건					고수위 조건				
조건	출력 (MW)	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Penstock	압력 Spiral	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Penstock	압력 Spiral
급기공급	10	19.440	10.586	−0.364	8.694	88.100	17.870	12.312	1.231	9.931	98.300
	20	27.660	11.909	−0.235	8.692	88.000	23.930	25.856	0.290	9.849	98.275
	30	34.730	39.698	−0.565	8.651	87.475	30.900	34.475	−0.578	9.811	97.962
	40	41.050	53.87	−0.708	8.671	87.712	37.060	48.019	−1.568	9.818	97.975
	50	47.320	62.49	−0.854	8.616	86.988	41.990	59.090	0.389	9.676	97.150
	60	54.500	70.57	−0.659	8.542	86.188	47.940	66.150	−0.584	9.720	96.912
	70	61.080	81.76	−0.756	8.521	85.788	53.790	74.300	−0.711	9.750	96.638
	80	68.110	93.33	−1.576	8.460	85.025	59.560	81.520	−0.572	9.666	95.762
	90	75.500	102.9	−1.690	8.385	84.112	64.890	93.150	−0.499	9.591	95.388
	100	85.380	114.51	−1.540	8.320	83.112	70.930	95.000	−0.411	9.444	94.350

표 3.15 실증 시험 시 운전 데이터 – 소양강댐











-

나)충주댐

(1) 측정 결과 요약

표 3.16 대상 발전소 별 결과 요약 – 충주댐

대상 발전소	충주댐		용량[MW×대수]	100×4
준공년도	1985년		AGC범위[MW]	50~115
회전속도	128.5 RPM / 2.14Hz		급기 방법	강제급기
급기 조건	강제급기공급 : 개도율 13~54% 구간			
ISO20816-5 규격	70~100MW 구간(프란시스타입 수직형 수차발전기의 최적 운전 구간 : 부하 70~100% 구간)			
	– 절대값 기준의 알람 적용 및 기준 수치 대비 30% 증가 시 안정적이지 않은 것으로 판단			
고진동 구간	용역 과업 지시서 기준 – 40~60MW 구간			
측정 결과 요약 및 최적 운전 조건 제안: 대상호기 – 4, 1호기				
측정 일자	2022년 11월 14일	2022년 11월 15일	2023년 06월 19일	2023년 06월 20일
대상 호기	4호기		1호기	
수위 조건	고수위		정격수위	
저수위	134.63 EL.m		127.02 EL.m	
방수위	67.01 EL.m		68.09 EL.m	
낙차	67.62 EL.m(정격 57.5)		58.93 EL.m(정격 57.5)	
급기 조건	개도율 13~54% 구간		개도율 13~54% 구간	
측정 절차	부하 변동 시험 : *급기 공급	부하 변동 시험 : * 급기 공급(단독)	부하 변동 시험 : *급기 공급	부하 변동 시험 : * 급기 미공급

	10->100MW 10MW단계 상승 * 급기 미공급 100->10MW 10MW단계 하강	30->70MW 10MW단계 상승 * 급기 공급(복수) 30->70MW 10MW단계 상승	10->100MW 10MW단계 상승 100->10MW 10MW단계 하강	20->80MW 10MW단계 상승 * 급기 공급(복수) 20->80MW 10MW단계 상승 * 급기 공급(단독) 40->70MW 10MW단계 상승
고진동 구간 (축진동)	30~70MW	30~70MW	40~60MW	50~70MW
고진동 구간 (프레임진동)	30~100MW	30~100MW	100MW	30, 40MW
유체여기 발생 구간	20~80MW	20~80MW	10~100MW	10~100MW
AGC 중첩 구간	50~70MW	50~70MW	50MW	60MW
AGC 최적 구간 제안	**정격수위 조건 :** **AGC 구간 80MW 이상으로 상향** **고수위 조건 :** **AGC 구간 80MW 이상으로 상향** (결과는진동상태감시시스템결과반영)		**정격수위 조건 :** **AGC 구간 60MW 이상으로 상향** **고수위 조건:** **AGC 80MW 이상으로 상향** (결과는진동상태감시시스템결과반영)	

(2) 부하 조건 별 AGC, 고진동 및 유체여기 발생 구간 : AGC 최적 구간 제안 포함



그림 3.6 운전 부하 기준 측정 결과 비교 - 충주댐

(3) 진동 상태 평가 방안 적용 결과

– 축진동(Shaft) : 유체여기 성분의 영향을 받는 터빈(TBN) 측 개소만 발췌

* 고수위 조건에서 4호기는 10~80MW 구간까지 유체여기 진동이 발생하며 이 중 고진동 구간은 30~70MW 구간으로 확인되며, 정격 수위 조건에서 1호기는 10~100MW 구간 전체에서 유체여기 진동이 발생하며 이 중 고진동 구간은 40~50MW 구간으로 나타남

표 3.17 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 충주댐

시험 조건		고수위 조건-4호기			정격수위 조건-1호기		
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X
10MW	TBN X	168.6	143	22	76.3	26.8	12.8
	TBN Y	195.7	171	39.9	91.9	40	14.5
20MW	TBN X	159.6	125	51	78.2	36.9	18.7
	TBN Y	187.5	149	65.4	91.5	45.5	0.9
30MW	TBN X	**303.4**	115	**226**	84.5	35.7	32.4
	TBN Y	**282.5**	129	**199**	104.1	47	35.3
40MW	TBN X	**486.3**	110	**391**	**126.5**	33	**87.3**
	TBN Y	**428.3**	84.1	**341**	**134.1**	43.1	**81.1**
50MW	TBN X	**479.1**	141	**430**	**202.6**	42.9	**169**
	TBN Y	**397.3**	115	**361**	**190.5**	43.8	**154**
60MW	TBN X	**393.8**	184	**285**	91.9	35.5	42.6
	TBN Y	**293.9**	166	**196**	103	44.2	37.1
70MW	TBN X	**340.8**	279	**113**	82.7	34.8	22.7
	TBN Y	**322.6**	230	**164**	96.9	44.4	20.2
80MW	TBN X	275.5	243	21.4	74.7	32.8	12
	TBN Y	255.6	224	38.7	89.1	36.8	6.7
90MW	TBN X	210.3	194	–	72.8	27.5	7
	TBN Y	234.8	215	–	88.6	33.9	9.5
100MW	TBN X	207.7	190	–	73.3	15.8	12.1
	TBN Y	238.8	220	–	91	27.9	13.3
* 충주댐의 경우 4호기와 1호기 간 진동 특성이 상이해 직접 비교는 적절치 않음으로 기존 설치되어 있는 진동 상태 감시 시스템 결과와 비교하였음							

– 축진동(Shaft) : 4호기와 1호기의 진동 특성이 매우 상이해서 본 연구용역 과제 실증시험 결과와 함께 발전소 내 설치되어 있는 진동 상태 모니터링 시스템의 결과를 추가적으로 확인한 결과, 각 호기 별 수위 조건에 따른 진동 진폭 차이는 확인할 수 있었으며 그 결과는 다음과 같음

4호기의 고수위 및 정격 수위 조건 간 비교 결과 : 60~80MW 구간(진동 상태 감시 시스템 진폭(Direct) 결과 비교 : 4호기 - 수위 간 진폭의 차이 확인, 고수위 및 정격 수위 모두 70MW까지 고진동 발생)

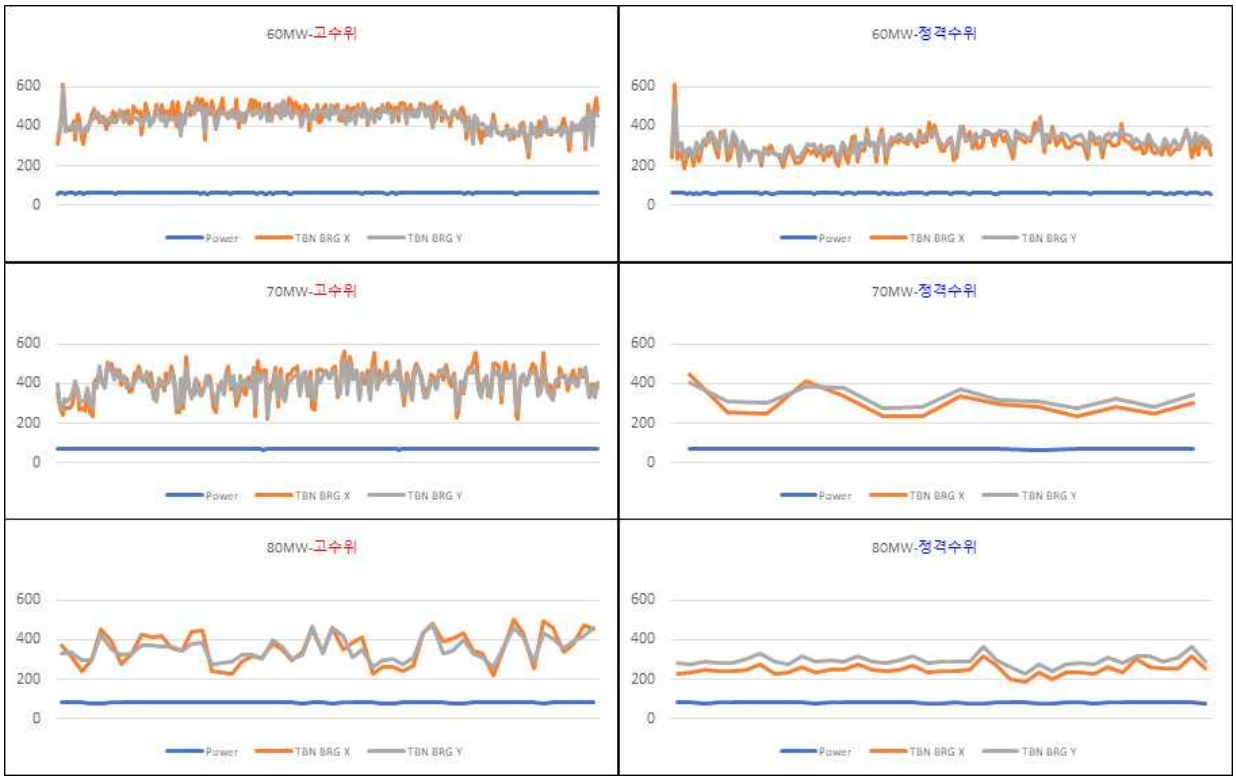


그림 3.7 충주댐 : 4호기 고수위 및 정격 수위 조건 간 비교 결과

1호기의 고수위 및 정격 수위 조건 간 비교 결과 : 60~80MW 구간(진동 상태 감시 시스템 진폭(Direct) 결과 비교 : 1호기 - 수위 간 진폭의 차이 확인, 고수위 80MW / 정격 수위 60MW까지 고진동 발생)

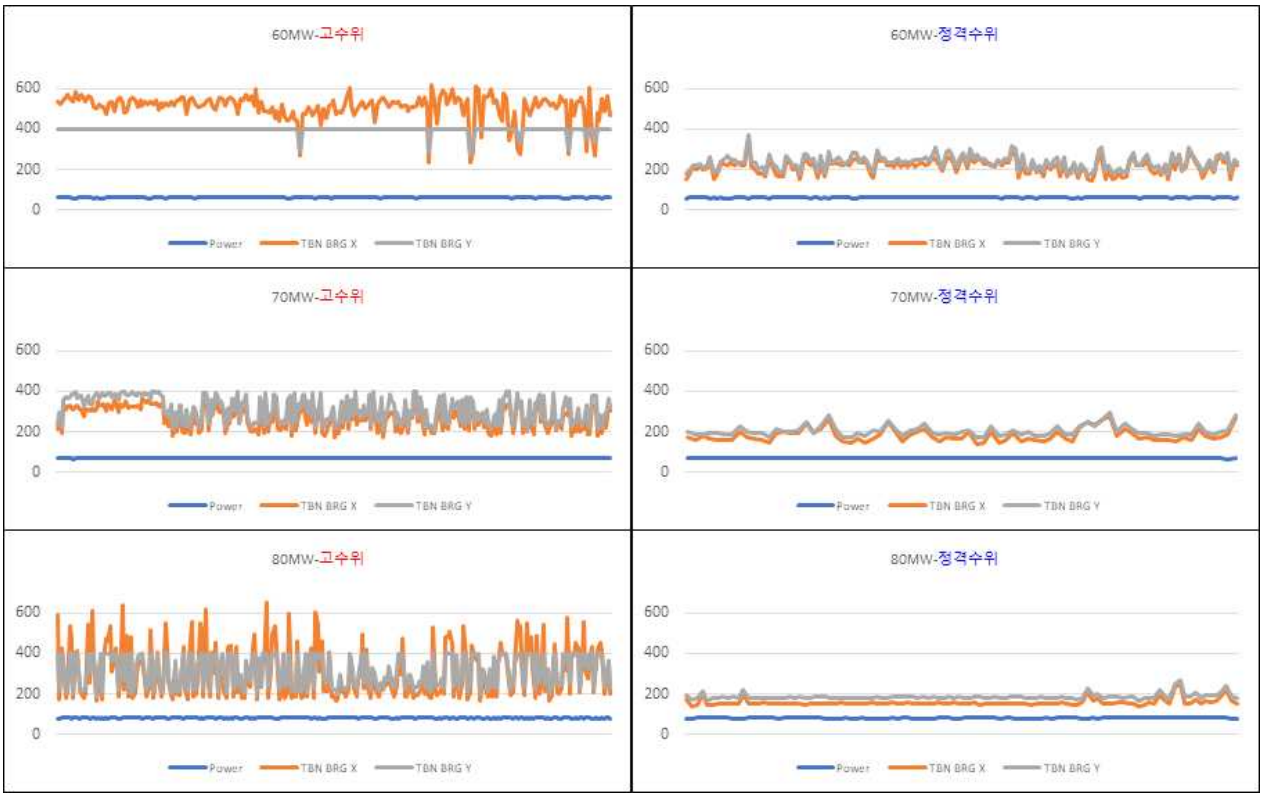


그림 3.8 충주댐 : 1호기의 고수위 및 정격 수위 조건 간 비교 결과

(4) 운전데이터 수위 조건 별 비교 결과 : 압력(Draft tube)의 변화는 보이나 다른 운전 조건은 수위 변화에 따라 선형적으로 변화 되는 것으로 나타남

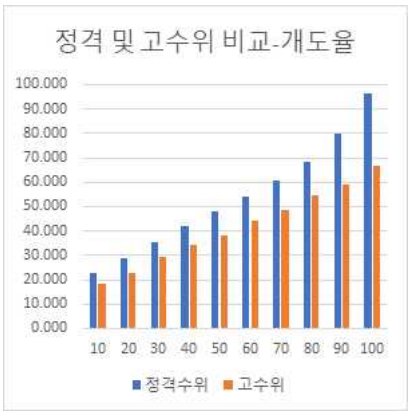
표 3.18 실증 시험 시 운전 데이터 – 충주댐

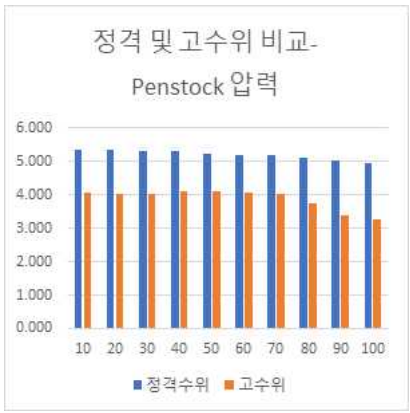
운전데이터		정격수위 조건				고수위 조건			
조건	출력 (MW)	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Spiral	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Spiral
급기공급	10	22.540	54.046	8.065	5.350	18.240	41.802	15.242	4.055
	20	28.740	67.831	7.600	5.339	22.900	52.186	15.235	4.022
	30	35.330	82.825	6.560	5.304	29.320	67.916	15.195	4.033
	40	42.000	91.687	7.098	5.288	34.060	79.723	15.118	4.093
	50	48.090	106.518	8.792	5.244	38.380	92.912	15.055	4.098
	60	54.330	119.36	7.748	5.196	44.000	108.274	14.675	4.047
	70	60.500	136.204	5.998	5.194	48.500	120.238	14.682	4.011
	80	68.500	154.833	5.435	5.108	54.370	139.067	14.445	3.751
	90	79.950	172.074	4.338	5.042	59.230	151.216	14.335	3.398
	100	96.160	187.958	3.578	4.931	66.470	167.438	14.068	3.252

표 3.19 실증 시험 시 운전 데이터 – 충주댐









다)대청댐

(1) 측정 결과 요약

표 3.20 대상 발전소 별 결과 요약 – 대청댐

<table>
<tr><td>대상 발전소</td><td colspan="2">대청댐</td><td>용량[MW×대수]</td><td>45×2</td></tr>
<tr><td>준공년도</td><td colspan="2">1980년</td><td>AGC범위[MW]</td><td>23~45</td></tr>
<tr><td>회전속도</td><td colspan="2">150 RPM / 2.5Hz</td><td>급기 방법</td><td>자연급기+강제급기</td></tr>
<tr><td>급기 조건</td><td colspan="4">강제급기공급(%) : 70El.m 이상 – 35~55 / 65~70El.m - 40~60
/ 65 El.m이하 – 미가동</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ISO20816-5 규격</td><td colspan="4">32~45MW 구간(프란시스타입 수직형 수차발전기의 최적 운전 구간 :
부하 70~100% 구간)</td></tr>
<tr><td colspan="4">– 절대값 기준의 알람 적용 및 기준 수치 대비 30% 증가 시
안정적이지 않은 것으로 판단</td></tr>
<tr><td>고진동 구간</td><td colspan="4">용역 과업 지시서 기준 – 15~35MW 구간</td></tr>
<tr><td colspan="5">측정 결과 요약 및 최적 운전 조건 제안: 대상호기 – 2호기</td></tr>
<tr><td>측정 일자</td><td>2023년 06월 21일</td><td>2023년 06월 22일</td><td>2023년 09월 20일</td><td>2023년 09월 21일</td></tr>
<tr><td>수위 조건</td><td colspan="2">정격수위</td><td colspan="2">고수위</td></tr>
<tr><td>저수위</td><td colspan="2">67.75 EL.m</td><td colspan="2">75.5 EL.m</td></tr>
<tr><td>방수위</td><td colspan="2">27.93 EL.m</td><td colspan="2">28.5 EL.m</td></tr>
<tr><td>낙차</td><td colspan="2">39.82 EL.m(정격 38.7)</td><td colspan="2">47.5 EL.m(정격 38.7)</td></tr>
<tr><td>급기 조건</td><td colspan="2">65~70El.m – 40~60%</td><td colspan="2">70El.m 이상 – 35~55%</td></tr>
<tr><td>급기 공급</td><td>강제급기 공급</td><td>강제급기 미공급</td><td>강제급기 공급
(단독)</td><td>강제급기 공급
(복수)</td></tr>
<tr><td>측정 절차</td><td>부하 변동 시험 :
5->45MW
5MW단계 상승
45->5MW
5MW단계 하강</td><td>부하 변동 시험 :
5->45MW
5MW단계 상승
45->5MW
5MW단계 하강</td><td>부하 변동 시험 :
5->45MW
5MW단계 상승</td><td>부하 변동 시험 :
45->15MW
5MW단계 하강</td></tr>
<tr><td>고진동 구간
(축진동)</td><td>20~30MW</td><td>20~30MW</td><td>5~35MW</td><td>20~35MW</td></tr>
<tr><td>고진동 구간
(프레임진동)</td><td>5~20MW</td><td>5~20MW</td><td>5~40MW</td><td>15~35MW</td></tr>
<tr><td>유체여기
발생 구간</td><td>10~30MW</td><td>5~35MW</td><td>10~40MW</td><td>15~35MW</td></tr>
<tr><td>AGC 중첩 구간</td><td>25, 30MW</td><td>25, 30MW</td><td>25, 30, 35MW</td><td>25, 30, 35MW</td></tr>
<tr><td>AGC 최적
구간 제안</td><td colspan="2">정격수위 조건 : AGC 구간 30MW
이상으로 상향</td><td colspan="2">고수위 조건 : AGC 구간 40MW
이상으로 상향</td></tr>
</table>

(2) 부하 조건 별 AGC, 고진동 및 유체여기 발생 구간 : AGC 최적 구간 제안 포함



그림 3.9 운전 부하 기준 측정 결과 비교 - 대청댐

(3) 진동 상태 평가 방안 적용 결과

- 축진동(Shaft) : 대청댐의 경우 유체여기 진동의 영향이 터빈 측 보다 발전기 측에 강하게 나타남으로 모든 축진동 결과를 포함하였음

* 정격 수위 조건에서는 10~35MW 구간까지 유체여기 진동이 발생하며 이 중 고진동 구간은 20~30MW 구간으로 확인되며, 고수위 조건에서는 10~40MW 구간 전체에서 유체여기 진동이 발생하며 이 중 고진동 구간은 5~35MW 구간으로 나타남(유체여기 진동이 발생하지 않는 5, 10MW 구간은 수차 회전 속도 1X가 주요 성분임)

표 3.21 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 대청댐

시험 조건		정격 수위 조건			고수위 조건		
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X
5MW	TBN X	81.1	70.8	-	75.4	64.4	-
	TBN Y	84.1	72.2	-	83.8	73.1	-
	GEN X	127.3	122	-	**149.1**	142	-
	GEN Y	148	143	-	**179.5**	175	-
10MW	TBN X	69.2	58.1	-	67.3	55.3	-
	TBN Y	78.7	67	-	79.3	68.3	-
	GEN X	115.8	105	21.9	**127**	118	17.7
	GEN Y	141.4	133	14.5	**157.5**	152	14.6
15MW	TBN X	77.2	62.5	14.2	73.1	57	1
	TBN Y	89.1	73.6	16.4	81.3	64.3	1

	GEN X	96.4	86.6	12.7	**113**	104	15.2
	GEN Y	129.4	120	14.8	**138.1**	130	15.6
20MW	TBN X	84	67.3	34	87.6	57	26.8
	TBN Y	84.2	73.3	19.2	93.3	62.7	14.7
	GEN X	**160.9**	86.5	**123**	**145.2**	91	**101**
	GEN Y	**169.4**	113	**113**	**158.1**	115	**93.2**
25MW	TBN X	90.7	67	49.8	81.5	59.3	32.4
	TBN Y	85.6	73.1	26.9	77.7	65.2	1
	GEN X	**181.1**	87	**152**	**196.1**	89.1	**151**
	GEN Y	**181.7**	113	**135**	**200.2**	117	**139**
30MW	TBN X	70.3	58.1	20.7	75.3	48.6	25.2
	TBN Y	78.2	67.4	13.5	79.4	55.5	15
	GEN X	**102.3**	77.6	**56.8**	**135.2**	81.1	**87.8**
	GEN Y	**121.3**	102	**53.3**	**147.6**	106	**83**
35MW	TBN X	75.1	67.2	–	73.3	45.9	12.1
	TBN Y	84.4	76.6	–	82.4	60.8	–
	GEN X	85.9	81.2	11.1	**115.7**	80.8	**52.8**
	GEN Y	110.3	106	8.8	**132.4**	106	**49.3**
40MW	TBN X	73.7	66.4	–	61.8	51.6	–
	TBN Y	87.2	80.4	–	79.4	71.5	–
	GEN X	78.9	75.6	–	81.9	75.9	16.9
	GEN Y	104.5	101	–	107.6	103	13.4
45MW	TBN X	67.6	59.3	–	58.3	48.7	–
	TBN Y	76.4	67.9	–	75	67.4	–
	GEN X	76.9	73.6	–	77.2	73.5	–
	GEN Y	103.5	99.7	–	104.4	101	–

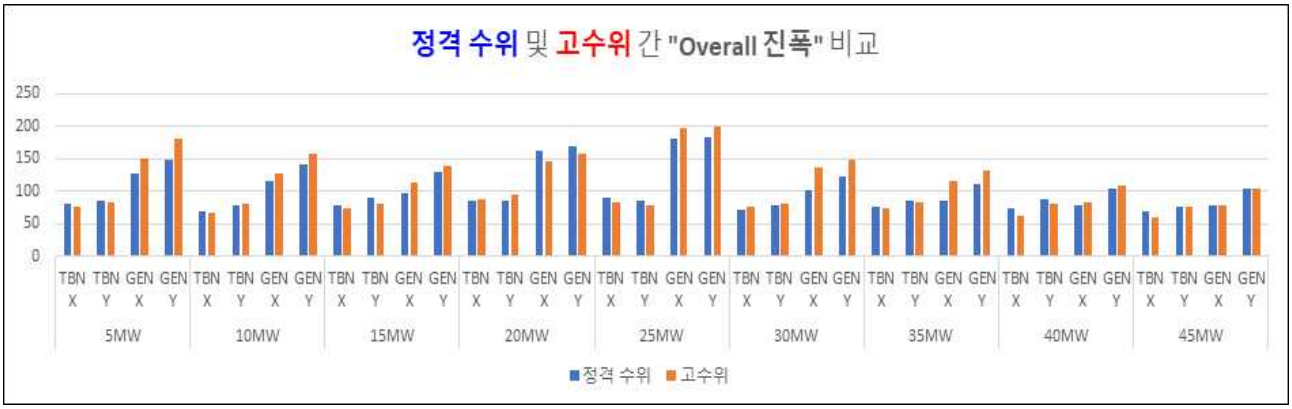


그림 3.10 대청댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

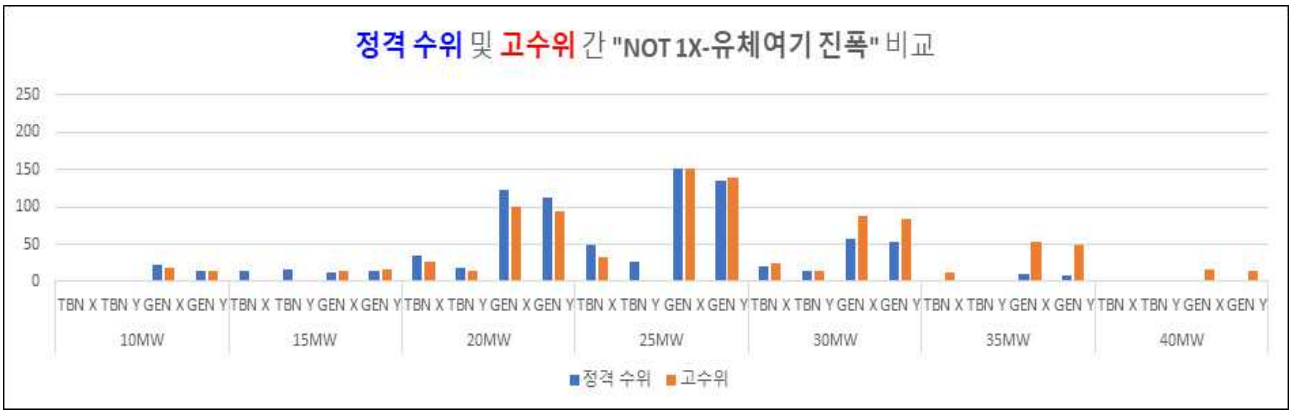


그림 3.11 대청댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

- 프레임진동(Frame) : 유체여기 성분의 영향을 받는 터빈(TBN) 측 개소만 발췌

* 대청댐 프레임 진동 센서 중 발전기 프레임(GEM FRAME) 센서 이상으로 데이터 수집이 불가함
* 정격 수위 조건에서의 고진동 구간은 5~20MW 구간으로 확인되며, 정격 수위 조건에서의 고진동 구간은 5~40MW 구간으로 확인됨

표 3.22 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 대청댐

시험 조건		정격수위	고수위 조건
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
5MW	TBN_BRG	**1.08**	**1.05**
10MW	TBN_BRG	**1.3**	**1.11**
15MW	TBN_BRG	**2.16**	**2.22**
20MW	TBN_BRG	**1.32**	**3.72**
25MW	TBN_BRG	0.46	**2.17**
30MW	TBN_BRG	0.31	**3.96**
35MW	TBN_BRG	0.32	**3.77**
40MW	TBN_BRG	0.33	**0.76**
45MW	TBN_BRG	0.4	0.48



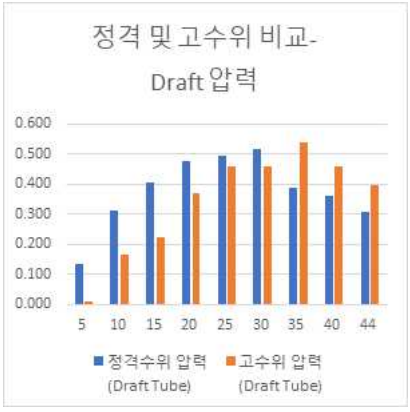
그림 3.12 대청댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

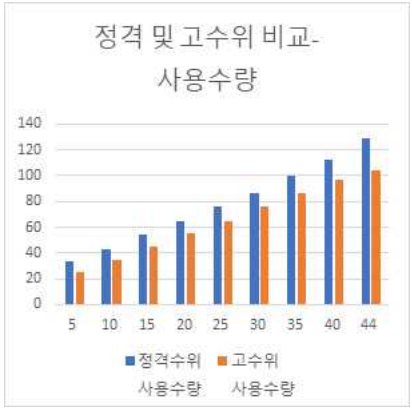
(4) 운전데이터 수위 조건 별 비교 결과 : 압력(Draft tube)의 변화는 보이나 다른 운전 조건은 수위 변화에 따라 선형적으로 변화 되는 것으로 나타남

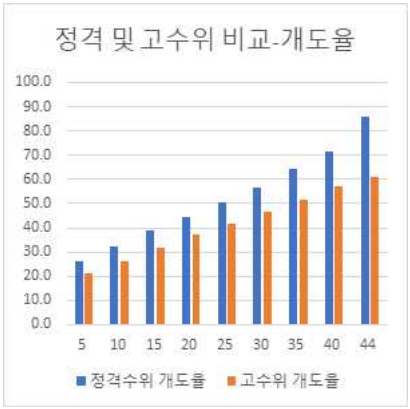
표 3.23 실증 시험 시 운전 데이터 – 대청댐

운전데이터		정격수위 조건				고수위 조건			
조건	출력 (MW)	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Spiral	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Spiral
급기공급	5	26.1	33.15	0.135	3.814	21.1	25.125	0.012	4.545
	10	32.2	42.872	0.311	3.794	26.5	35.062	0.165	4.526
	15	38.9	54.562	0.404	3.775	31.9	45.131	0.224	4.517
	20	44.5	64.772	0.478	3.755	37.1	55.228	0.370	4.491
	25	50.4	75.638	0.494	3.735	41.8	64.856	0.461	4.481
	30	56.9	86.55	0.515	3.704	46.9	75.572	0.460	4.452
	35	64.3	99.872	0.388	3.501	51.6	86.466	0.538	4.414
	40	71.6	111.853	0.361	3.630	57.1	96.394	0.459	4.381
	44	85.9	128.934	0.307	3.572	61.0	103.838	0.399	4.376

표 3.24 실증 시험 시 운전 데이터 – 대청댐









라)합천댐

(1) 측정 결과 요약

표 3.25 대상 발전소 별 결과 요약 – 합천댐

<table>
<tr><td>대상 발전소</td><td colspan="2">합천댐</td><td>용량[MW×대수]</td><td>50×2</td></tr>
<tr><td>준공년도</td><td colspan="2">1988년</td><td>AGC범위[MW]</td><td>20~50</td></tr>
<tr><td>회전속도</td><td colspan="2">257 RPM / 4.3Hz</td><td>급기 방법</td><td>자연급기</td></tr>
<tr><td>급기 조건</td><td colspan="4">자연급기공급(%) : 개도율 20~59%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ISO20816-5 규격</td><td colspan="4">35~50MW 구간(프란시스타입 수직형 수차발전기의 최적 운전 구간 : 부하 70~100% 구간)</td></tr>
<tr><td colspan="4">– 절대값 기준의 알람 적용 및 기준 수치 대비 30% 증가 시 안정적이지 않은 것으로 판단</td></tr>
<tr><td>고진동 구간</td><td colspan="4">용역 과업 지시서 기준 – 20~30MW 구간</td></tr>
<tr><td colspan="5">측정 결과 요약 및 최적 운전 조건 제안: 대상호기 – 2호기</td></tr>
<tr><td>측정 일자</td><td>2023년 04월 18일</td><td>2023년 04월 19일</td><td>2023년 10월 10일</td><td>2023년 10월 11일</td></tr>
<tr><td>수위 조건</td><td colspan="2">정격수위</td><td colspan="2">고수위</td></tr>
<tr><td>저수위</td><td colspan="2">154.75 EL.m</td><td colspan="2">174.26 EL.m</td></tr>
<tr><td>방수위</td><td colspan="2">55.65 EL.m</td><td colspan="2">55.76 EL.m</td></tr>
<tr><td>낙차</td><td colspan="2">99.1 EL.m(정격 95)</td><td colspan="2">118.5 EL.m(정격 95 / 최대 110.5</td></tr>
<tr><td>급기 조건</td><td colspan="2">개도율 20~59%</td><td colspan="2">개도율 20~59%</td></tr>
<tr><td>급기 공급</td><td>자연급기 공급</td><td>자연급기 미공급</td><td>자연급기 공급</td><td>자연급기 미공급</td></tr>
<tr><td>측정 절차</td><td>부하 변동 시험 :
10–>45MW
5MW단계 상승
45–>10MW
5MW단계 하강</td><td>부하 변동 시험 :
10–>45MW
5MW단계 상승
45–>10MW
5MW단계 하강</td><td>부하 변동 시험 :
10–>50MW
5MW단계 상승
50–>10MW
5MW단계 하강</td><td>부하 변동 시험 :
10–>50MW
5MW단계 상승
50–>10MW
5MW단계 하강</td></tr>
<tr><td>고진동 구간
(축진동)</td><td>20~30MW</td><td>20~30MW</td><td>20~35MW</td><td>20~40MW</td></tr>
<tr><td>고진동 구간
(프레임진동)</td><td>–</td><td>10~20MW</td><td>20~35MW</td><td>20~40MW</td></tr>
<tr><td>유체여기
발생 구간</td><td>10~35MW</td><td>10~35MW</td><td>15~40MW</td><td>15~45MW</td></tr>
<tr><td>AGC 중첩 구간</td><td>20, 25, 30MW</td><td>20, 25, 30MW</td><td>20, 25, 30, 35MW</td><td>20, 25, 30, 35MW</td></tr>
<tr><td>AGC 최적
구간 제안</td><td colspan="2">저수위 조건 :
AGC 구간 35MW 이상으로 상향</td><td colspan="2">고수위 조건 :
AGC 구간 40MW 이상으로 상향</td></tr>
</table>

(2) 부하 조건 별 AGC, 고진동 및 유체여기 발생 구간 : AGC 최적 구간 제안 포함

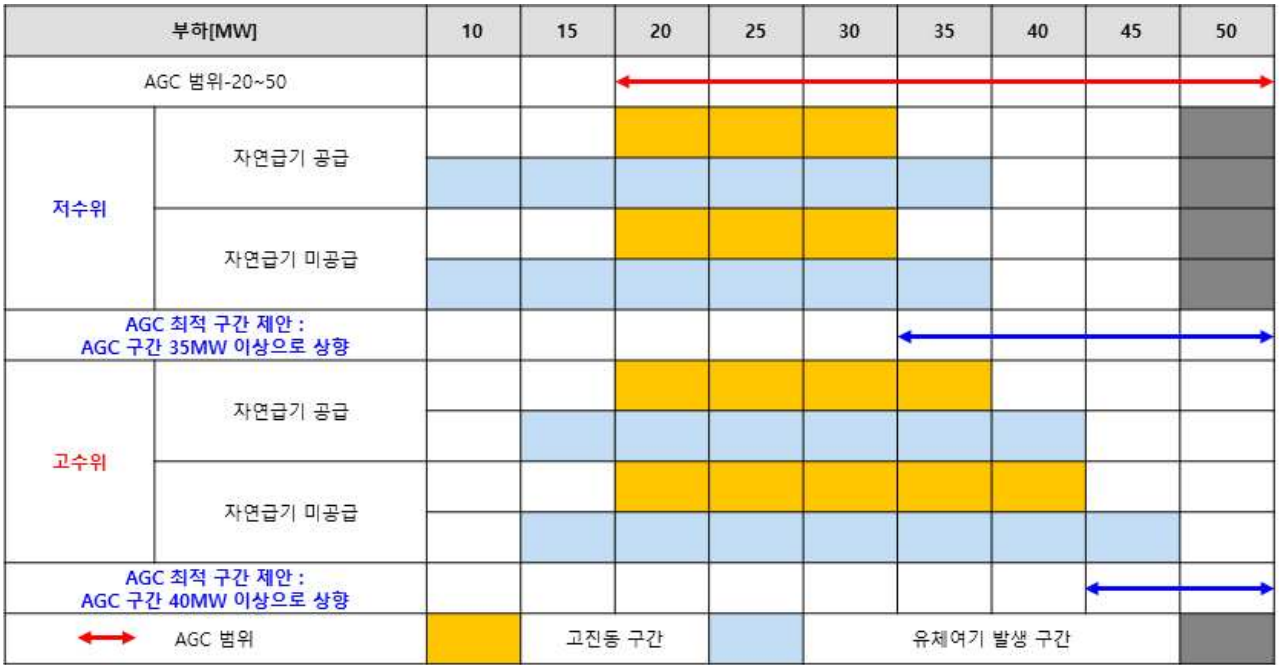


그림 3.13 운전 부하 기준 측정 결과 비교 - 합천댐

(3) 진동 상태 평가 방안 적용 결과

- 축진동(Shaft) : 유체여기 성분의 영향을 받는 터빈(TBN) 측 개소만 발췌

* 정격 수위 조건에서 10~35MW 구간까지 유체여기 진동이 발생하며 이 중 고진동 구간은 20~30MW 구간으로 확인되며, 고수위 조건에서 15~45MW 구간에서 유체여기 진동이 발생하며 이 중 고진동 구간은 20~35MW 구간으로 나타남

표 3.26 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 합천댐

시험 조건		정격 수위			고수위		
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X (4.22Hz)	Not 1X
10MW	TBN X	55.8	43.5	12.3	73.4	62	-
	TBN Y	62.8	48.7	11.8	80.6	69.2	-
15MW	TBN X	53	37.9	13.5	83.6	64.4	15.4
	TBN Y	62.4	46.2	15.7	97.5	76.2	16.7
20MW	TBN X	**62.3**	29.3	**41.8**	**84**	61.1	**29**
	TBN Y	**61.7**	36.4	**35.4**	**98.6**	73.7	**33.7**
25MW	TBN X	**77.6**	38.1	**41.4**	**93.6**	46.6	**57.9**
	TBN Y	**87.2**	45.3	**42.9**	**98.8**	56.4	**57.6**
30MW	TBN X	**62.3**	47.9	**15**	**104.4**	44.7	**75.9**
	TBN Y	**75.6**	60	**14.5**	**107.8**	53	**71.7**
35MW	TBN X	52.7	43.4	10.1	**88.9**	59.7	**37.6**
	TBN Y	68.9	57.2	12.1	**104.2**	73.2	**37.5**
40MW	TBN X	52.4	44	-	81.8	63.9	18.9

	TBN Y	69	58.9	-	103.8	84.2	19.7
45MW	TBN X	52.2	43.9	-	75.4	64.6	5.1
	TBN Y	71	60.3	-	93.6	81.6	6.7

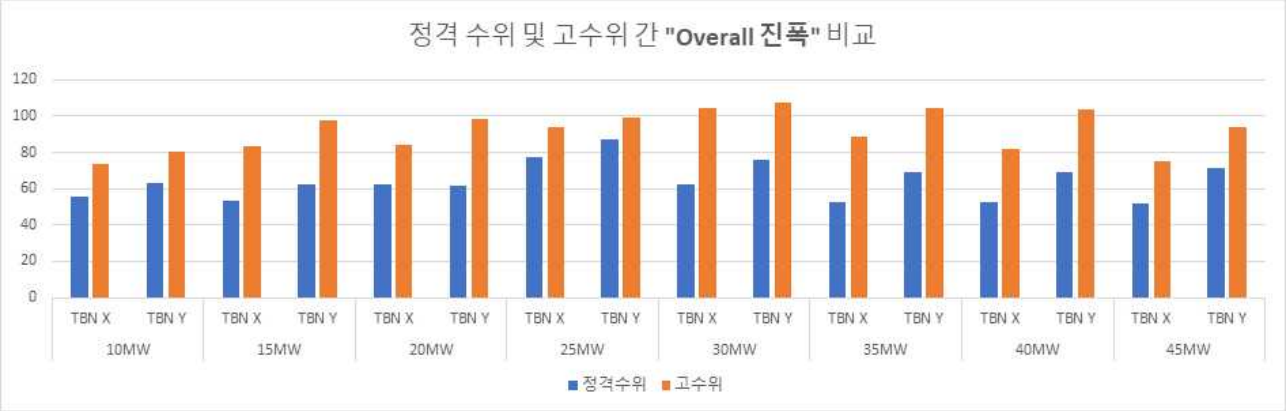


그림 3.14 합천댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)



그림 3.15 합천댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

- 프레임진동(Frame) : 유체여기 성분의 영향을 받는 터빈(TBN) 측 개소만 발췌

* 정격 수위 조건에서는 고진동 구간이 확인되지 않으며, 고수위 조건에서의 고진동 구간은 20~35MW 구간으로 확인됨

표 3.27 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 합천댐

시험 조건		정격 수위	고수위
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
10MW	TBN_BRG	0.64	1.02
15MW	TBN_BRG	0.73	1.15
20MW	TBN_BRG	0.45	**1.33**
25MW	TBN_BRG	0.92	**2.3**
30MW	TBN_BRG	0.63	**1.94**
35MW	TBN_BRG	0.69	**1.94**

40MW	TBN_BRG	0.57	1.23
45MW	TBN_BRG	0.51	0.98



그림 3.16 합천댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

(4) 운전데이터 수위 조건 별 비교 결과 : 압력(Draft tube)의 변화는 보이나 다른 운전 조건은 수위 변화에 따라 선형적으로 변화 되는 것으로 나타남

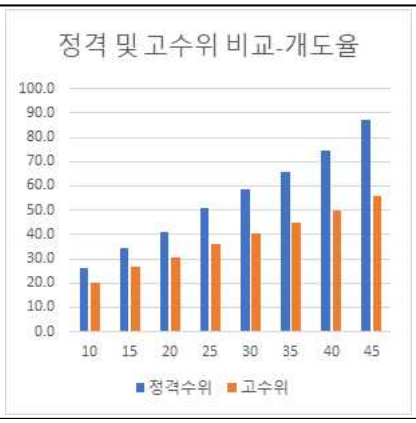
표 3.28 실증 시험 시 운전 데이터 – 합천댐

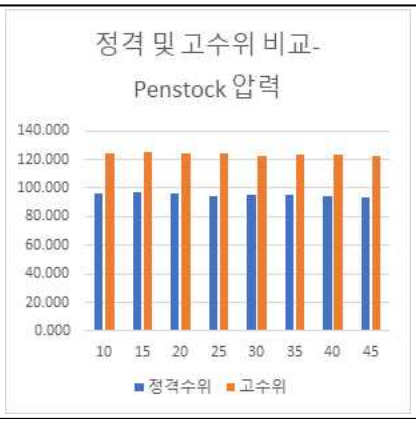
운전데이터		정격수위 조건				고수위 조건			
조건	출력 (MW)	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Penstock	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Penstock
급기공급	10	25.9	16.430	8.638	96.000	19.9	11.690	10.018	124.000
	15	34.2	20.760	8.750	97.000	26.7	11.800	10.992	125.000
	20	40.9	26.410	7.567	96.000	30.6	22.670	10.758	124.000
	25	50.9	30.870	7.115	94.000	36.0	25.360	10.233	124.000
	30	58.7	35.540	6.691	95.000	40.6	31.380	9.476	122.000
	35	65.5	39.360	5.982	95.000	44.6	33.860	9.016	123.000
	40	74.4	48.200	5.287	94.000	49.8	38.390	8.249	123.000
	45	87.2	56.207	4.578	93.000	55.6	41.580	7.316	122.000

표 3.29 실증 시험 시 운전 데이터 - 합천댐









마)임하댐

(1) 측정 결과 요약

표 3.30 대상 발전소 별 결과 요약 – 임하댐

대상 발전소	임하댐		용량[MW×대수]	25×2
준공년도	1992년		AGC범위[MW]	13~25
회전속도	225 RPM / 3.75Hz		급기 방법	자연급기
급기 조건	자연급기공급(%) : 개도율 0~100%			
ISO20816-5 규격	**17.5~25MW 구간**(프란시스타입 수직형 수차발전기의 최적 운전 구간 : 부하 70~100% 구간)			
	– 절대값 기준의 알람 적용 및 기준 수치 대비 30% 증가 시 안정적이지 않은 것으로 판단			
고진동 구간	용역 과업 지시서 기준 – 8~16MW 구간			
측정 결과 요약 및 최적 운전 조건 제안: 대상호기 – 2호기				
측정 일자	2022년 11월 24일	2022년 11월 25일	2023년 09월 18일	2023년 09월 19일
수위 조건	저수위 조건		고수위 조건	
저수위	146.24 EL.m		161.9 EL.m	
방수위	102.02 EL.m		101.9 EL.m	
낙차	44.22 EL.m(정격 48.4)		60 EL.m(정격 48.4)	
급기 조건	개도율 0~100%		개도율 0~100%	
급기 공급	자연급기 공급	자연급기 공급	자연급기 공급	자연급기 미공급
측정 절차	부하 변동 시험 : 4->22MW 2MW단계 상승	부하 변동 시험 : 4->22MW 2MW단계 상승	부하 변동 시험 : 4->25MW 2MW단계 상승	부하 변동 시험 : 4->18MW 2MW단계 상승 (고진동으로18MW 에서정지)
고진동 구간 (축진동)	10~14MW	10~14MW	10~18MW	10~18MW
고진동 구간 (프레임진동)	4,6,10 & 12MW	4,6,10 & 12MW	4~16MW	4~18MW
유체여기 발생 구간	6~22MW	4~22MW	6~25MW	4~18MW
AGC 중첩 구간	14MW	14MW	14, 16, 18MW	14, 16, 18MW
AGC 최적 구간 제안	**저수위 조건 : AGC 구간 16MW 이상으로 상향**		**고수위 조건 : AGC 구간 20MW 이상으로 상향**	

(2) 부하 조건 별 AGC, 고진동 및 유체여기 발생 구간 : AGC 최적 구간 제안 포함



그림 3.17 운전 부하 기준 측정 결과 비교 - 임하댐

(3) 진동 상태 평가 방안 적용 결과

- 축진동(Shaft) : 유체여기 성분의 영향을 받는 터빈(TBN) 측 개소만 발췌

* 저수위 조건에서 6~21MW 구간까지 유체여기 진동이 발생하며 이 중 고진동 구간은 10~14MW 구간으로 확인되며, 고수위 조건에서 6~25MW 구간 전체에서 유체여기 진동이 발생하며 이 중 고진동 구간은 10~18MW 구간으로 나타남(18MW 구간에서 진동 주요 성분은 수차 회전속도 1X임)

표 3.31 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 임하댐

시험조건		저수위 조건			고수위 조건		
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X
4MW	TBN X	51.4	36.5	-	54.2	39.8	-
	TBN Y	51.6	38	-	49.4	33.7	-
6MW	TBN X	92.7	49.5	42.7	61.5	34.4	28.7
	TBN Y	88.3	50.6	40.4	70.3	36.5	42.8
8MW	TBN X	82.7	66.2	22.7	84.4	25.5	32.9
	TBN Y	87.8	71.2	87.8	92	28.3	40.2
10MW	TBN X	**234.5**	27.7	**208**	**183.8**	23.5	**163**
	TBN Y	**227.9**	29.5	**198**	**208.8**	22.9	**185**
12MW	TBN X	**190.1**	51.9	**149**	**223.4**	20.6	**211**
	TBN Y	**202.7**	57.4	**161**	**221.3**	22.7	**205**
14MW	TBN X	**124.6**	39	**98.3**	**247.1**	30.4	**224**
	TBN Y	**135.2**	41.9	**107**	**263.7**	25.8	**243**
16MW	TBN X	95.4	83.4	18.9	**186.7**	66.4	**101**
	TBN Y	101.2	90.2	21.6	**210.4**	60.2	**133**
18MW	TBN X	88.4	78.6	14.2	**141.8**	**126**	23.6

	TBN Y	98.3	82.5	31.5	**152.5**	**135**	41
20MW	TBN X	84	70.7	22.4	124.9	117	22
	TBN Y	76.8	62	30.4	137.4	127	32.2
21MW	TBN X	72.4	57	22.8	107.6	95.8	15.4
	TBN Y	66	40.1	17.1	117.1	104	20.7
25MW	TBN X	-	-	-	108.3	104	14.1
	TBN Y	-	-	-	115.3	109	21

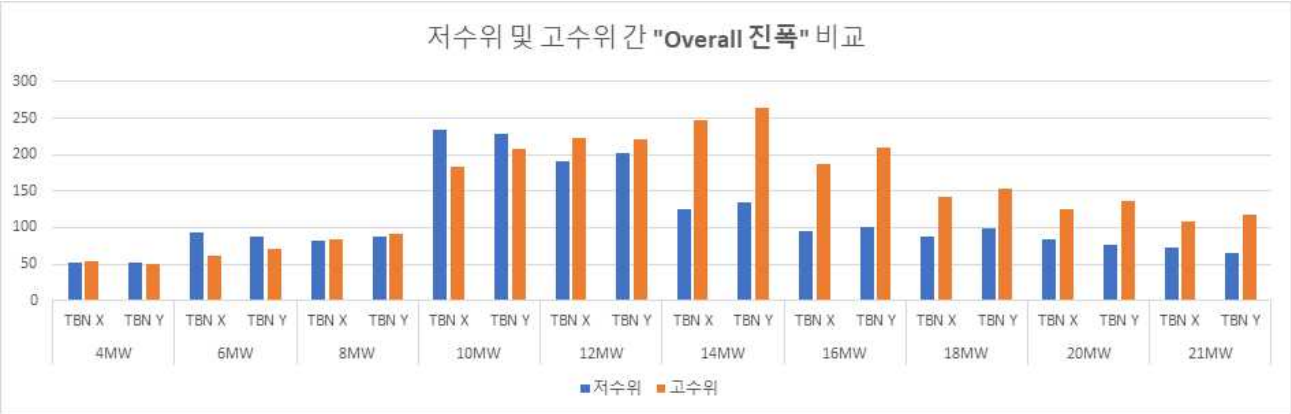


그림 3.18 임하댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

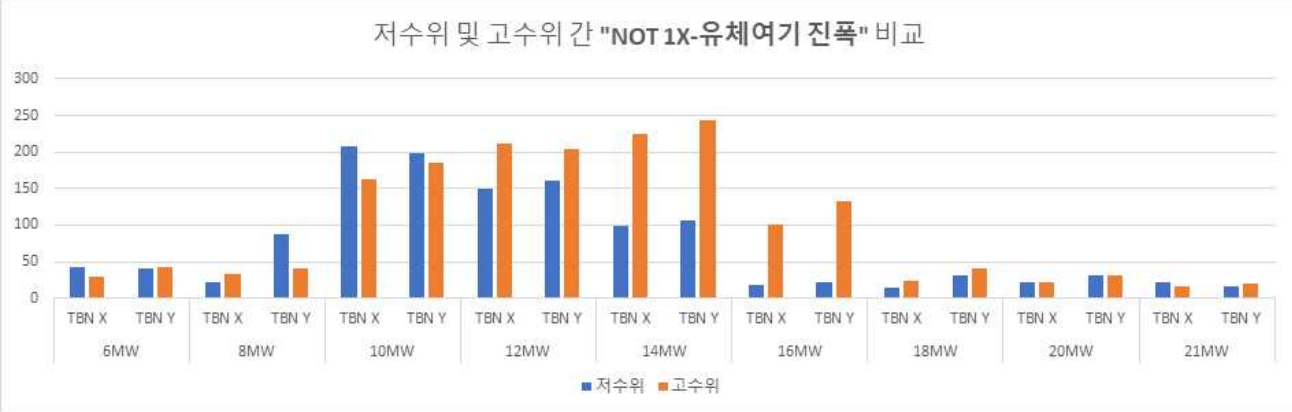


그림 3.19 임하댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

- 프레임진동(Frame) : 유체여기 성분의 영향을 받는 터빈(TBN) 측 개소만 발췌

* 저수위 조건에서의 고진동 구간은 4~6, 10~12MW 구간으로 확인되며, 고수위 조건에서 의 고진동 구간은 4~16MW 구간으로 확인됨

표 3.32 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 임하댐

시험 조건		저수위 조건	고수위 조건
부하조건	위치	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
4MW	TBN_BRG	**1.35**	**1**
6MW	TBN_BRG	**1.03**	**0.9**
8MW	TBN_BRG	0.65	**1.05**

10MW	TBN_BRG	**1.74**	**1.56**
12MW	TBN_BRG	**1.22**	**1.83**
14MW	TBN_BRG	0.54	**1.55**
16MW	TBN_BRG	0.46	**1.04**
18MW	TBN_BRG	0.45	0.73
20MW	TBN_BRG	0.46	0.51
21MW	TBN_BRG	0.7	0.49

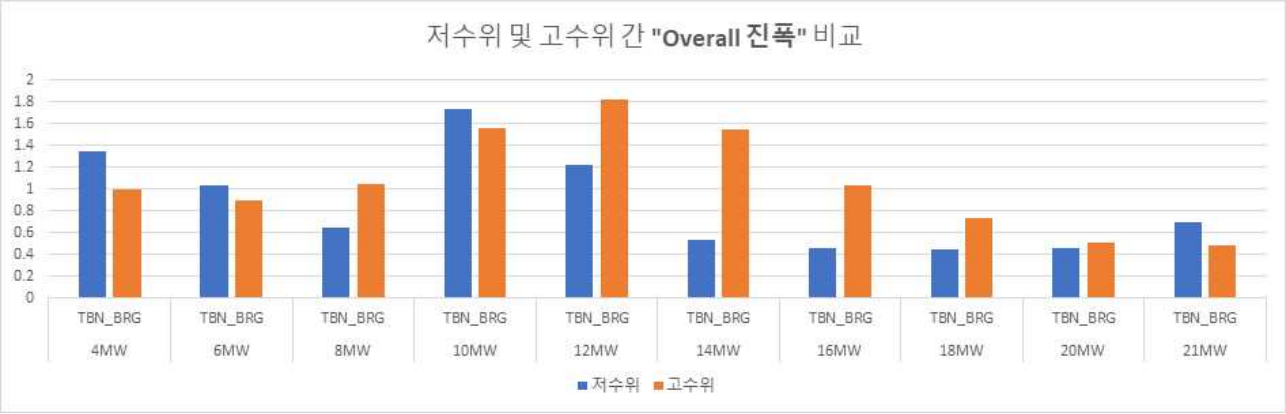


그림 3.20 임하댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

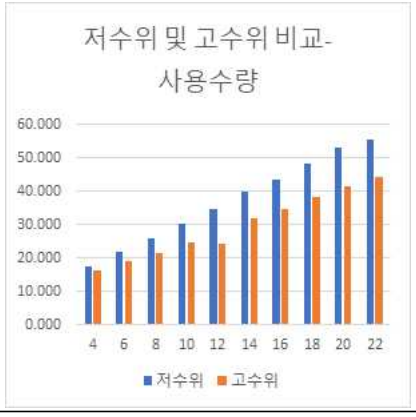
(4) 운전데이터 수위 조건 별 비교 결과 : 압력(Draft tube)의 변화는 보이나 다른 운전 조건은 수위 변화에 따라 선형적으로 변화 되는 것으로 나타남

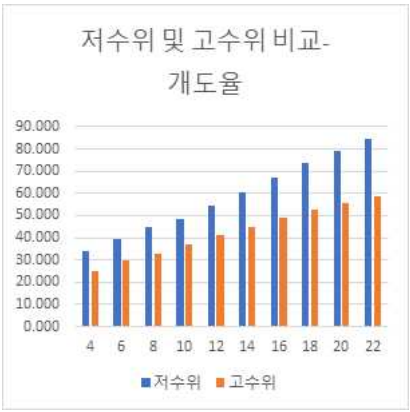
표 3.33 실증 시험 시 운전 데이터 – 임하댐

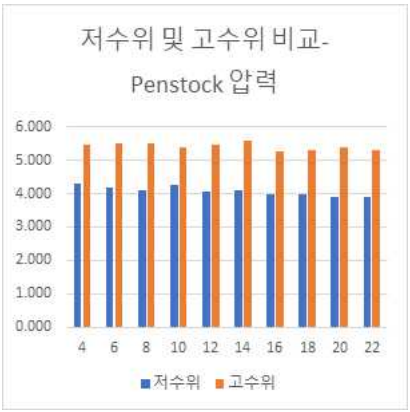
운전데이터		저수위 조건					고수위 조건				
조건	출력 (MW)	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Penstock	압력 Spiral	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Penstock	압력 Spiral
급기공급	4	34.172	17.478	0.437	4.289	4.100	25.281	16.241	0.867	5.481	5.577
	6	39.156	22.026	0.429	4.188	4.080	29.594	19.027	0.592	5.491	5.484
	8	44.906	25.929	0.421	4.091	4.077	33.109	21.571	0.543	5.491	5.473
	10	48.719	30.107	0.380	4.239	4.048	37.203	24.514	0.587	5.394	5.462
	12	54.422	34.577	0.573	4.067	4.028	41.125	24.358	0.566	5.477	5.453
	14	60.516	39.726	0.355	4.089	3.981	44.953	31.737	0.260	5.578	5.384
	16	66.844	43.725	0.450	3.981	3.912	48.766	34.689	0.622	5.264	5.252
	18	73.422	48.310	0.355	3.994	3.858	52.625	38.313	0.510	5.295	5.314
	20	79.391	53.009	0.298	3.892	3.858	55.547	41.686	0.288	5.375	5.253
	22	84.688	55.690	0.284	3.888	3.820	58.672	44.419	0.455	5.281	5.234
	25	–	–	–	–	–	65.000	49.469	0.299	5.197	5.220

표 3.34 실증 시험 시 운전 데이터 – 임하댐











-

바)용담댐

(1) 측정 결과 요약

표 3.35 대상 발전소 별 결과 요약 – 용담댐

대상 발전소	용담댐	용량[MW×대수]	11×2
준공년도	2001년	AGC범위[MW]	미운영
회전속도	720 RPM / 12Hz	급기 방법	자연급기
급기 조건	자연급기공급(%) : 개도율 35~75%		
ISO20816-5 규격	**7.7~11MW 구간**(프란시스타입 수직형 수차발전기의 최적 운전 구간 : 부하 70~100% 구간)		
	– 절대값 기준의 알람 적용 및 기준 수치 대비 30% 증가 시 안정적이지 않은 것으로 판단		

고진동 구간	용역 과업 지시서 기준 – 5~7MW 구간			
측정 결과 요약 및 최적 운전 조건 제안: 대상호기 – 2호기				
측정 일자	2023년 03월 23일	2023년 03월 24일	2023년 09월 20일	2023년 09월 21일
수위 조건	저수위 조건		고수위 조건	
저수위	245.4 EL.m		259.6 EL.m	
방수위	79.6 EL.m		79.7 EL.m	
낙차	165.8 EL.m(정격 147.13)		179.9 EL.m(정격 147.13)	
급기 조건	개도율 35~75%		개도율 35~75%	
급기 공급	자연급기 공급	자연급기 공급	자연급기 공급	자연급기 미공급
측정 절차	부하 변동 시험 : 2–>10MW2MW단계 상승 10–>2MW5MW단계 하강	부하 변동 시험 : 1–>9MW5MW단계상승 9–>1MW5MW단계하강	부하 변동 시험 : 11–>3MW1MW단계 하강 3–>11MW1MW단계 상승	부하 변동 시험 : 11–>3MW1MW단계 하강 3–>11MW1MW단계 상승
고진동 구간 (축진동)	5~8MW	5~8MW	3~8MW	3~8MW
고진동 구간 (프레임진동)	–	–	3~9MW	3~8MW
유체여기 발생 구간	5~8MW	5~8MW	3~10MW	3~9MW
AGC 중첩 구간	–	–	–	–
AGC 미운영	**저수위 조건 : 5~8MW 구간이 고진동 구간임**		**고수위 조건 : 5~8MW 구간이 고진동 구간임**	

(2) 부하 조건 별 AGC, 고진동 및 유체여기 발생 구간



그림 3.21 운전 부하 기준 측정 결과 비교 - 용담댐

(3) 진동 상태 평가 방안 적용 결과

– 축진동(Shaft) : 유체여기 성분의 영향을 받는 터빈(TBN) 측 개소만 발췌

* 저수위 조건에서 거의 모든 구간에서 유체여기 진동이 발생하며 이 중 고진동 구간은

5~8MW 구간으로 확인되며, 고수위 조건에서도 모든 구간에서 유체여기 진동이 발생하며 이 중 고진동 구간은 3~8MW 구간으로 나타남

표 3.36 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 용담댐

시험 조건		저수위 조건			고수위 조건		
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X
3MW	TBN X	36.5	22	4.98	64	52.7	5.5
	TBN Y	30.2	16.9	3.82	50.5	40.5	5.4
4MW	TBN X	36.4	22.6	–	65	52.9	9.1
	TBN Y	30.7	18.2	–	53.3	42.6	5.9
5MW	TBN X	67.8	23.4	53.4	83.7	41.2	50.8
	TBN Y	46.3	18.4	30.2	67.7	32.9	38.3
6MW	TBN X	51.4	19.5	24.9	93.7	39.2	69
	TBN Y	39.2	14.9	15.8	73.8	31.6	50.3
7MW	TBN X	45.5	25.8	10.2	70.9	45	23.4
	TBN Y	39.1	19.9	9.05	61.6	37	22.4
8MW	TBN X	48.5	28.3	8.87	69.1	45.7	14.3
	TBN Y	42.4	19.9	9.53	59.6	35.9	13.3
9MW	TBN X	36.2	20.5	4.19	54.3	38.5	9.9
	TBN Y	28.2	9.79	4.68	42.6	26.1	8.4



그림 3.22 용담댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)



그림 3.23 용담댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

- 프레임진동(Frame) : 유체여기 성분의 영향을 받는 터빈(TBN) 측 개소만 발췌

* 저수위 조건에서는 고진동 구간이 확인되지 않으며, 고수위 조건에서의 고진동 구간은 3~9MW 구간으로 확인됨

표 3.37 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 용담댐

시험 조건		저수위	고수위
조건	부하조건	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
3MW	TBN_BRG	0.69	**1.03**
4MW	TBN_BRG	0.68	**1.03**
5MW	TBN_BRG	0.78	**1.37**
6MW	TBN_BRG	0.75	**1.31**
7MW	TBN_BRG	0.65	**1.21**
8MW	TBN_BRG	0.62	**0.94**
9MW	TBN_BRG	0.61	**0.79**

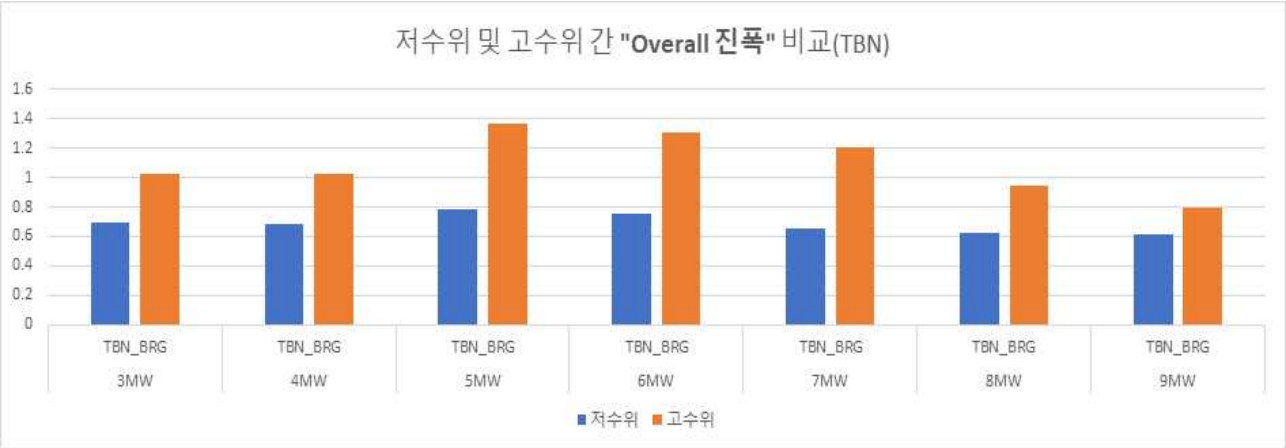


그림 3.24 용담댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

(4) 운전데이터 수위 조건 별 비교 결과 : 압력(Draft tube)의 변화는 보이나 다른 운전 조건은 수위 변화에 따라 선형적으로 변화 되는 것으로 나타남

표 3.38 실증 시험 시 운전 데이터 – 용담댐

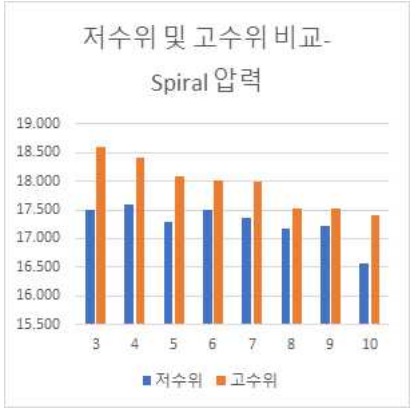
운전데이터		정격수위 조건				고수위 조건			
조건	출력 (MW)	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Spiral	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Spiral
급기공급	1	19.000	1.788	0.608	17.522	–	–	–	–
	2	23.900	2.221	0.609	17.679	–	–	–	–
	3	30.400	2.894	0.614	17.511	27.600	2.763	0.581	18.602
	4	35.000	3.486	0.596	17.603	33.500	3.368	0.600	18.412
	5	42.200	4.128	0.578	17.294	39.400	3.975	0.574	18.095
	6	46.900	4.724	0.638	17.504	44.600	4.617	0.587	18.018
	7	52.900	5.380	0.513	17.371	49.700	5.168	0.621	17.997
	8	59.500	5.987	0.559	17.170	56.700	5.788	0.609	17.522
	9	65.000	6.586	0.555	17.213	62.600	6.429	0.558	17.520
	10	76.300	7.449	0.561	16.564	68.400	7.036	0.549	17.415

표 3.39 실증 시험 시 운전 데이터 - 용담댐









사)주암댐

(1) 측정 결과 요약

표 3.40 대상 발전소 별 결과 요약 – 주암댐

대상 발전소	주암댐		용량[MW×대수]	11×2
준공년도	1991년		AGC범위[MW]	미운영 (고수위 시 운영)
회전속도	400 RPM / 6.7 Hz		급기 방법	자연급기
급기 조건	자연 급기공급(%) : 개도율 0~65%			
ISO20816-5 규격	**7.7~11MW 구간**(프란시스타입 수직형 수차발전기의 최적 운전 구간 : 부하 70~100% 구간)			
	– 절대값 기준의 알람 적용 및 기준 수치 대비 30% 증가 시 안정적이지 않은 것으로 판단			
고진동 구간	용역 과업 지시서 기준 – 5~7MW 구간			
측정 결과 요약 및 최적 운전 조건 제안: 대상호기 – 2호기				
측정 일자	2023년 04월 04일	2023년 04월 05일	2023년 10월 04일	2023년 10월 05일
수위 조건	저수위 조건		고수위 조건	
저수위	79.2 EL.m		105.6 EL.m	
방수위	22.2 EL.m		22 EL.m	
낙차	57 EL.m(정격 69.2)		83.6 EL.m(정격 69.2)	
급기 조건	개도율 0~65%		개도율 0~65%	
급기 공급	자연급기 공급	자연급기 미공급	자연급기 공급	자연급기 미공급
측정 절차	부하 변동 시험 : 2->8MW 1MW단계 상승 7->1MW 1MW단계 하강	부하 변동 시험 : 2->8MW 1MW단계 상승 7->1MW 1MW단계 하강	부하 변동 시험 : 1->11MW 1MW단계 상승 11->1MW 1MW단계 하강	부하 변동 시험 : 1->11MW 1MW단계 상승 11->1MW 1MW단계 하강
고진동 구간 (축진동)	4MW	4MW	4~6MW	4~6MW
고진동 구간 (프레임진동)	–	1, 2MW	3~7MW	1~8MW
유체여기 발생 구간	4~7MW	1~8MW	1~11MW	1~11MW
AGC 중첩 구간	–	–	–	–
AGC 최적 구간 제안	**저수위 조건 : AGC 미운영**		**고수위 조건 : AGC 구간 8MW 이상에서 운전**	

(2) 부하 조건 별 AGC, 고진동 및 유체여기 발생 구간



그림 3.25 운전 부하 기준 측정 결과 비교 - 주암댐

(3) 진동 상태 평가 방안 적용 결과

- 축진동(Shaft) : 유체여기 성분의 영향을 받는 터빈(TBN) 측 개소만 발췌

* 저수위 조건에서 4~7MW 구간까지 유체여기 진동이 발생하며 이 중 고진동 구간은 4MW 구간으로 확인되며, 고수위 조건에서 2~8MW 구간 전체에서 유체여기 진동이 발생하며 이 중 고진동 구간은 4~6MW 구간으로 나타남

표 3.41 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 주암댐

시험 조건		저수위 조건			고수위 조건		
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X
2MW	TBN X	31.3	18.4	-	41	28.8	7.7
	TBN Y	31.2	18.4	-	42.6	29.9	8.1
3MW	TBN X	32.3	19.6	-	39.8	26.3	3.3
	TBN Y	33.2	20.6	-	42.7	28	5.74
4MW	TBN X	**64.2**	23	**49.9**	**59.5**	28.1	**40.4**
	TBN Y	**66.1**	23.9	**50.8**	**63.5**	29.4	**41.9**
5MW	TBN X	35.9	19.6	14.4	**67.6**	29.5	**42.4**
	TBN Y	39.9	19.7	21.2	**75.2**	31	**50.1**
6MW	TBN X	33.1	19.3	7.19	**61.6**	28.1	**40**
	TBN Y	36.1	20	14	**68.7**	29.2	**48.1**
7MW	TBN X	32.8	18.6	8.45	41.3	27.1	5.1
	TBN Y	34.8	19.5	11	45.3	28.5	9.4
8MW	TBN X	31.6	18.4	-	36.3	23.9	3.5
	TBN Y	32.1	18.3	-	38.4	24.2	10.6

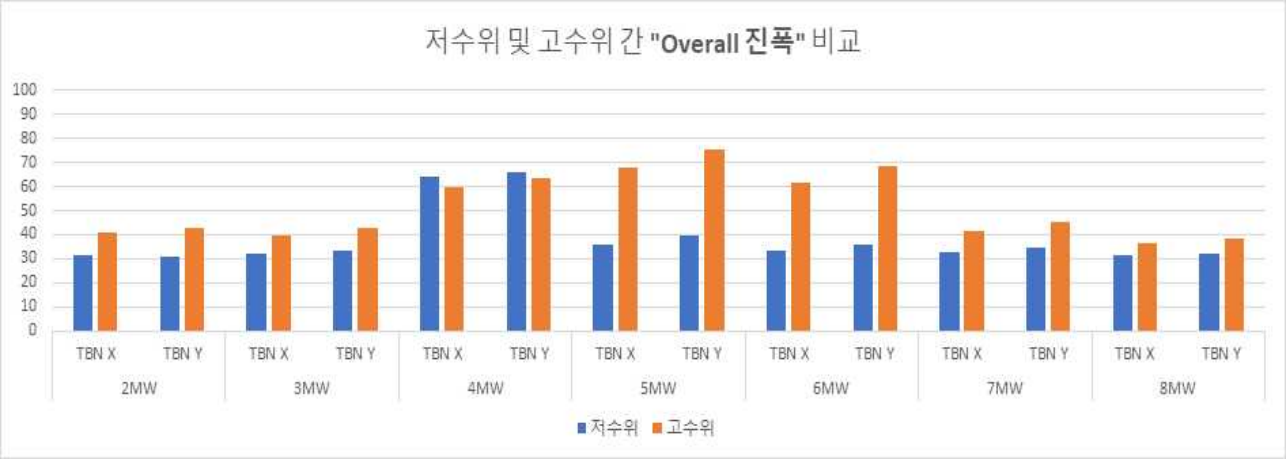


그림 3.26 주암댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

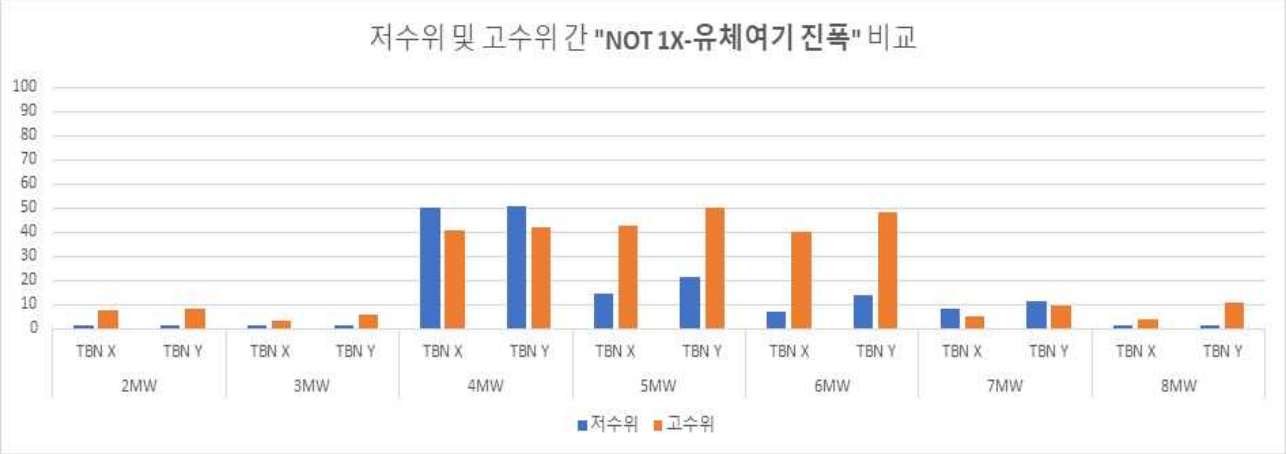


그림 3.27 주암댐 : 수위 조건 별 - 유체여기 진동성분(NOT 1X)

- 프레임진동(Frame) : 유체여기 성분의 영향을 받는 터빈(TBN) 측 개소만 발췌

* 저수위 조건에서의 고진동 구간은 확인되지 않으며, 고수위 조건에서의 고진동 구간은 3~7MW 구간으로 확인됨

표 3.42 진동 상태 평가 방안 적용 결과 – 주암댐

시험 조건		저수위	고수위
조건	부하조건	Overall Vrms,mm/s	Overall Vrms,mm/s
2MW	TBN_BRG	0.32	0.71
3MW	TBN_BRG	0.11	**1.13**
4MW	TBN_BRG	0.26	**1.6**
5MW	TBN_BRG	0.17	**1.9**
6MW	TBN_BRG	0.16	**1.63**
7MW	TBN_BRG	0.11	**1.64**
8MW	TBN_BRG	0.13	0.75

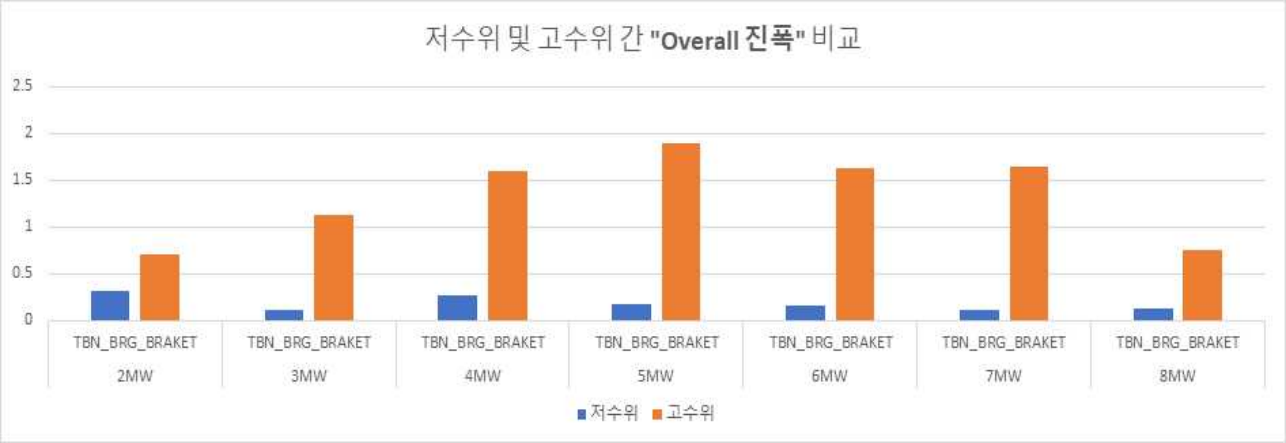


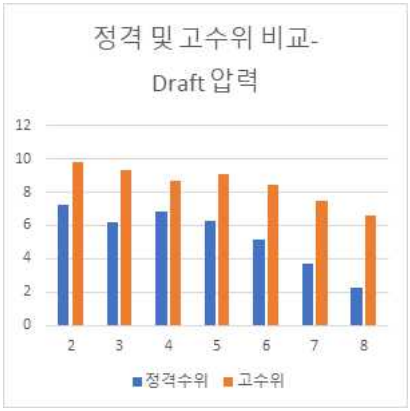
그림 3.28 주암댐 : 수위 조건 별 - 총진동(Overall)

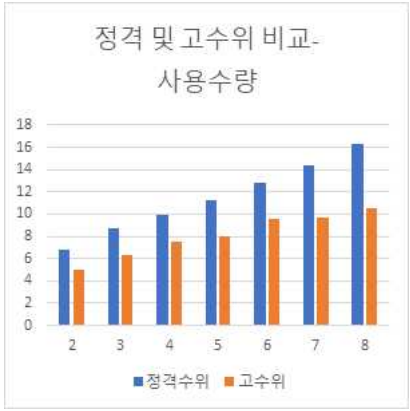
(4) 운전데이터 수위 조건 별 비교 결과 : 압력(Draft tube)의 변화는 보이나 다른 운전 조건은 수위 변화에 따라 선형적으로 변화 되는 것으로 나타남

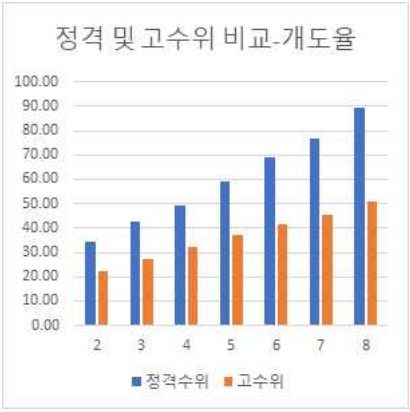
표 3.43 실증 시험 시 운전 데이터 – 주암댐

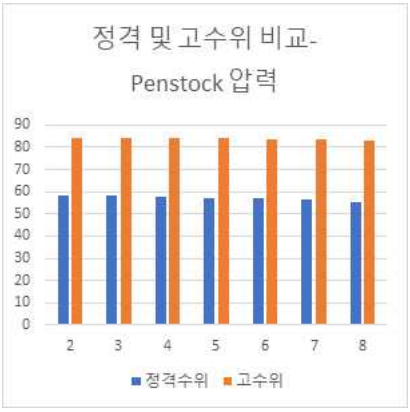
운전데이터		정격수위 조건				고수위 조건			
조건	출력 (MW)	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Spiral	G/V 개도(%)	사용수량	압력 DraftTube	압력 Spiral
급기공급	1	26.49	5.262	8.176	58.209	17.230	3.723	9.576	84.844
	2	34.32	6.803	7.224	58.088	22.080	5.041	9.809	84.356
	3	42.49	8.701	6.209	58.097	27.080	6.322	9.289	84.300
	4	49.46	9.907	6.851	57.6	32.210	7.526	8.705	84.272
	5	59.19	11.298	6.235	57.262	37.300	7.973	9.069	83.878
	6	69.04	12.765	5.139	56.85	41.590	9.625	8.420	83.728
	7	76.68	14.334	3.685	56.288	45.470	9.658	7.469	83.409
	8	89.43	16.261	2.244	55.5	50.770	10.585	6.620	83.156

표 3.44 실증 시험 시 운전 데이터 - 주암댐









3.1.3 급기 운영 영향 분석

본 연구 용역을 통해 대상 발전소들의 급기 방식과 급기 효과를 다각도로 확인한 결과 자연급기와 강제급기로 분류할 수 있는 급기 방식보다 주입 위치가 유체여기진동 저감에 더욱 큰 영향을 주는 것으로 나타났으며, 대표적인 사례로는 소양강댐의 경우 자연급기 방식임에도 급기 공급/미공급 간 진동 차이가 확연하게 나타남을 확인했습니다. 뿐만 아니라 진동의 진폭을 구성하는 주된 성분으로 유체여기 진동이 자연급기 공급 조건 대비 미공급 조건에서 확연하게 나타나는 것 역시 측정 결과를 통해 확인되었습니다.

그림 283와 같이, 흡출구 상단에서 공기를 주입시켰을 때, 유체여기진동 성분이 현저히 감소한 것을 진동데이터를 통하여 알 수 있었으며, 충주댐, 대청댐과 같이 강제급기 설비를 운영하는 발전소를 대상으로 한 현장 실증시험은 강제급기 공급/미공급 조건 외에도 다양한 조건(단독 또는 복수 공급)으로 시험을 진행했으나, Doerfler(1986)[26]에 따르면, 급기 설비를 운영하여 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다고 기술되어 있는데,

- Absorption of flow noise
- Detuning resonant or self-excited fluid oscillations
- Avoidance of an unsteady draft tube flow patters
- Cushioning of shocks produced by collapsing vortex cavities
- Reduction of cavitation impact on the runner

이는 유체로부터 발생하는 진동 성분들 중 압력 맥동과 같이 비주기적인 형태의 충격 진동들에 대해 효과가 있다고 기술하고 있습니다. 이는 본 연구 용역에서 가장 중점적으로 확인한 프란시스 수차발전기의 고진동의 주 된 원인인 유체여기 진동(볼텍스 로프)과 같이 주기적인 형태의 주파수를 가지며 발생하는 진동에 대해서는 효과가 부족하다는 것을 확인할 수 있었습니다.

대상 발전소들의 급기 운영 현황 파악과 효과를 확인한 결과, 충주댐의 경우 강제급기 공급 시 미공급 조건 대비 약 10~15%의 저감효과가 확인되었고, 대청댐의 경우 유체여기진동성분인 볼텍스 로프(Vortex-rope) 진동에 대한 저감 효과는 확이할 수 없었으나 비주기적인 유체 압력 맥동 진동에 대한 효과는 확인되어 현재 급기 운영 조건을 계속 사용할 것을 제시하였습니다.

더불어 자연급기 방식으로 운영되고 있는 타 발전소의 급기 효과를 확인한 결과 볼텍스 로프 성분의 저감에는 부족하지만 유체 압력 맥동과 같은 비주기적인 진동을 저감하는 효과는 확인되었는데 이러한 진동은 대부분 저출력 구간에서 집중되어 있었고 AGC 운전 구간이 강제 또

는 자연급기 공급 효과가 반영되어 설정 된 것으로 보여짐으로 현재 급기 방식을 유지하는 것이 좋다고 보여지며 이를 표 3.45 급기 방식 및 효과에 정리하였습니다.

연구 용역 초기 단계에서 강제급기의 효과에 대한 많은 국·내외 자료를 검토하고, 실증시험을 진행했으나 강제급기 방식만으로 괄목할만한 저감 효과가 확인되지 않았으며, 자연급기 방식을 적용 중인 소양강댐에서 급기 공급/미공급 간 매우 분명한 저감 효과가 확인되어 현장 도면 및 급기 관로를 확인하였고, 이를 토대로 도출한 결론이 급기 방식(강제급기 또는 자연급기) 보다는 급기를 공급하는 위치와 관로의 크기가 보다 중요하다는 것을 확인할 수 있었습니다. 따라서 향후 타 프란시스 대수력 발전소 들의 개선 시 본 소양강댐의 급기 시스템을 적극 검토하여 적용할 필요가 있습니다.

대상 발전소 별 급기 방식과 효과에 대한 부분은 아래 표를 통해 요약 정리하였으며 각 발전소 별 급기 공급/미공급에 대한 정량적인 결과를 토대로 한 비교 그래프 역시 함께 기재하였습니다. 본 연구 용역에서 진행하고자 했던 강제 급기량의 영향 분석은 기본 자료 및 제조사의 강제 급기량 산정에 대한 데이터 등의 부족으로 인해 한계가 있었습니다.

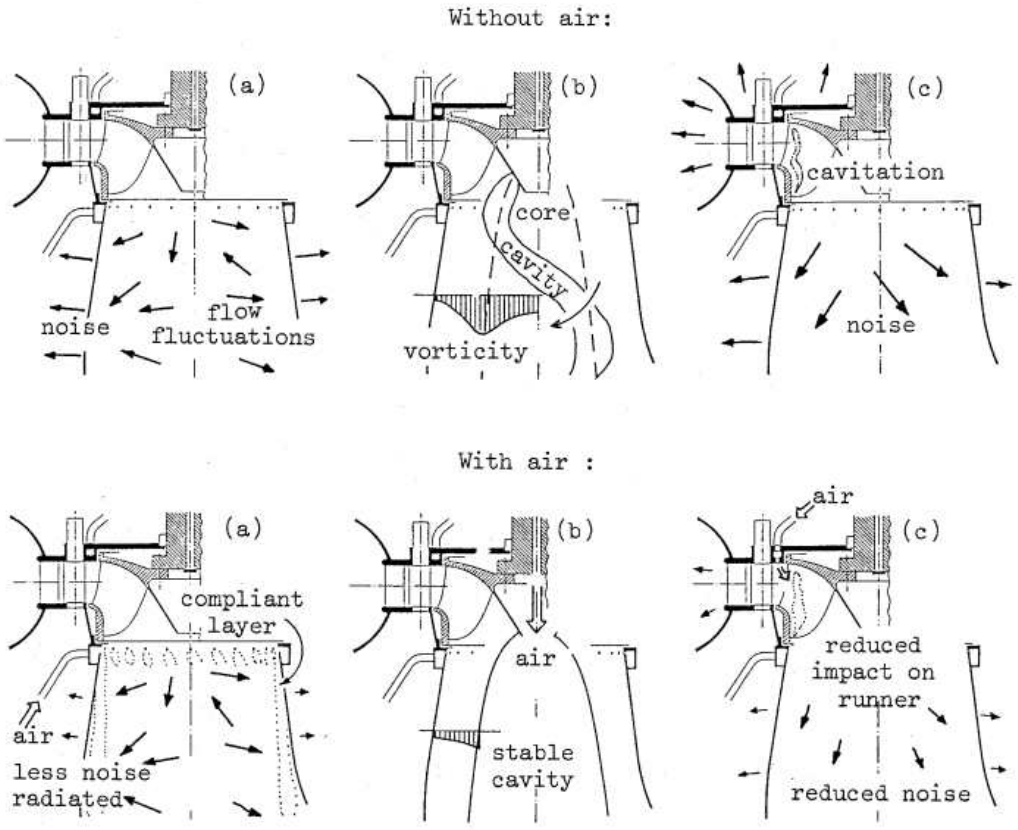


그림 3.29 급기 위치에 따른 설비 운영 목적[26]

표 3.45 발전소 별 급기 관련 요약

	소양강댐	충주댐	대청댐	합천댐	임하댐	용담댐	주암댐
급기 방식	자연급기	강제급기	자연급기 +강제급기	자연급기	자연급기	자연급기	자연급기

급기율 [%]	개도율 20~80	개도율 13~54	40~60 (65~70EL.m) 35~55 (70EL.m 이상)	개도율 20~59	개도율 0~100	개도율 35~75	개도율 0~65
주입 위치	흡출구 상단: 4개 주입구 사용 흡출구 하단: 단관 주입	흡출관 하부 단관 주입	흡출관 하부 단관 주입	흡출관 하부 단관 주입	러너 중심에서 수직 방향 주입	흡출관 하부 단관 주입	흡출관 하부 단관 주입
효과 (볼텍스)	**유체여기진동 현저히 감소**	**약 10~15% 감소**	**급기 시 유체여기 진폭 증가, 충격 진동에는 효과 확인됨**	일부 구간 진폭 감소	일부 구간 진폭 감소	일부 구간 진폭 감소	공급/미공급 간 효과 확인됨
효과 (맥동)	개도율 35% , 부하 30MW 구간까지 효과가 낮음	개도율 42% , 부하 40MW 구간까지 효과가 낮음	개도율 37% , 부하 20MW 구간까지 급기 효과가 낮음	25MW 구간을 제외하고 급기 효과가 확인됨	개도율 42% , 부하 12MW 구간까지 급기 효과가 낮음	전 구간에서 급기 효과 확인	개도율 50%, 부하 8MW 이상에서 효과
급기운영 방안	저출력구간으로써 AGC 운전 범위(50MW 이상) 밖으로 기존대로 운영	저출력구간으로써 AGC 운전 범위(50MW 이상) 밖으로 기존대로 운영	저출력구간으로써 AGC 운전 범위(23MW 이상) 밖으로 기존대로 운영	20MW 구간 미만의 저출력 구간에서의 효과가 있음으로 유지하는 것이 좋음	AGC 운전 범위(13MW 이상) 밖임으로 급기 조건을 유지하는 것이 좋음	현재 급기 조건을 유지하는 것이 좋음	저수위 조건에서는 개도율 60% , 부하 5MW 이상으로 운전하는 것이 좋음

가. 급기 효과 확인 - 소양강댐

소양강댐의 자연급기 공급 관련한 상세 정보는 아래와 같습니다.

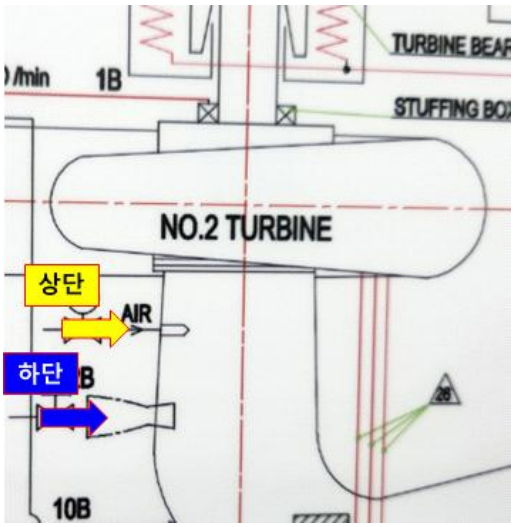






그림 3.30 소양강댐 : 자연급기 공급 방향(상단 및 하단 밸브)

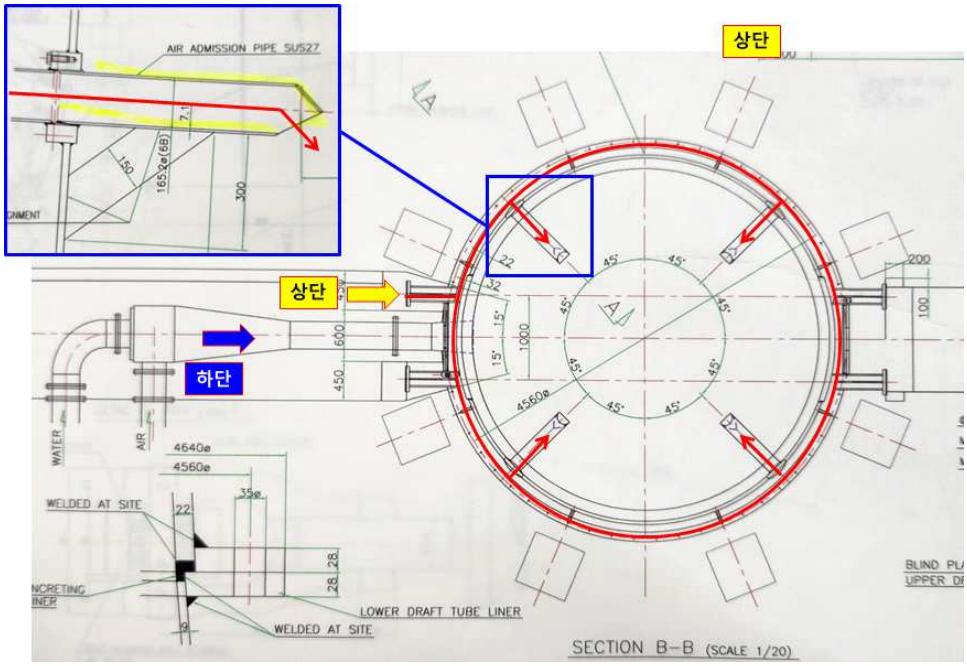


그림 3.31 소양강댐 : 자연급기 공급 상세 방향

- 급기 시스템 확인 결과 : 드래프트 튜브 측에 2개의 자연급기 시스템이 적용
- **상단 급기 시스템 드래프트 튜브 상부 측에 원형 배관을 통해 90도 각도로 4개 지점에서 공급 – 노즐 종단은 하방으로 향하게 구성돼 있음**
- 하단 급기는 드래프트 튜브 하부 측에 단관으로 설치돼 있음

자연급기 공급/미공급 조건에서 진동 측정 결과를 비교했을 시 급기 공급의 효과가 확연하게 나타남을 확인할 수 있었습니다. 이는 유체여기 메커니즘 발생과 관련한 연구자료 및 국/내 외 사례들 중에서 개념적인 제안이나 추론은 있었으나 본 연구 용역 과제와 같이 명확한 결과와 차이는 발견하지 못했었습니다. 소양감댐에 적용된 급기 방식과 측정 결과를 토대로 추론할 수 있는 결론은 급기 방식이 자연 또는 강제이던 급기가 공급되는 위치와 방향 그리고 그 숫자가 중요하다고 할 수 있겠습니다. 본 연구 용역에서 확인된 괄목할만한 결과를 토대로 향후 고진동이 지속되고 있는 타 수력 발전소들에 접목할 수 있는 추가적인 연구가 필요하다고 생각됩니다.

(1) 자연급기 공급/미공급 조건 정량적인 비교

표 3.46 급기 효과 비교 – 소양강댐

시험조건		자연급기 공급(정격 수위)			자연급기 미공급(정격 수위)			급기효과(%)	
부하	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	급기효과 Overall	급기효과 Not1X
40MW	TBN X	81.9	75.4	11.4	82.7	45.6	54.7	99%	**21%**
	TBN Y	44.2	39.5	7.5	61	36.8	35.5	72%	**21%**
50MW	TBN X	86.2	76.4	16	118.9	49	90.4	72%	**18%**
	TBN Y	47.7	41.3	7.8	75.5	37.5	53.8	63%	**14%**
60MW	TBN X	89.6	78.3	22.4	98.1	64.5	59.2	91%	**38%**
	TBN Y	50.7	44.4	11.4	66.2	45.4	37	77%	**31%**
70MW	TBN X	89.4	78.7	1	71.1	58.6	17.8	126%	**6%**
	TBN Y	43.6	36.9	1	44.7	37.6	8.6	98%	**12%**
80MW	TBN X	80.7	75.5	1	74.4	65.5	14.6	108%	**7%**
	TBN Y	39.9	37	–	44.3	39.7	–	90%	–

정격수위 조건에서 급기 공급/미공급 비교 결과, 총진동(Overall)진폭의 차이는 50, 60MW 구간에서 차이가 나타남

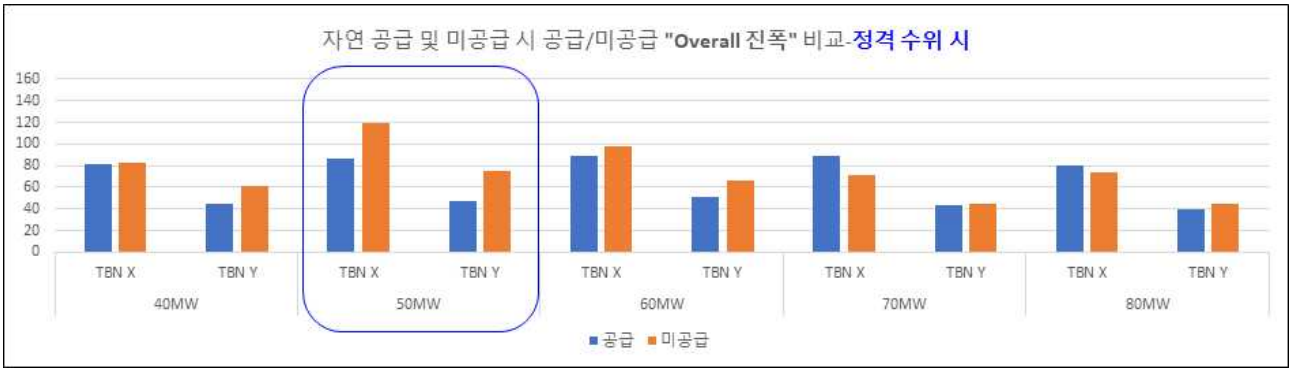


그림 3.32 소양강댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

유체여기 진동 진폭의 경우 미공급 조건에서 확연하게 차이가 나타남

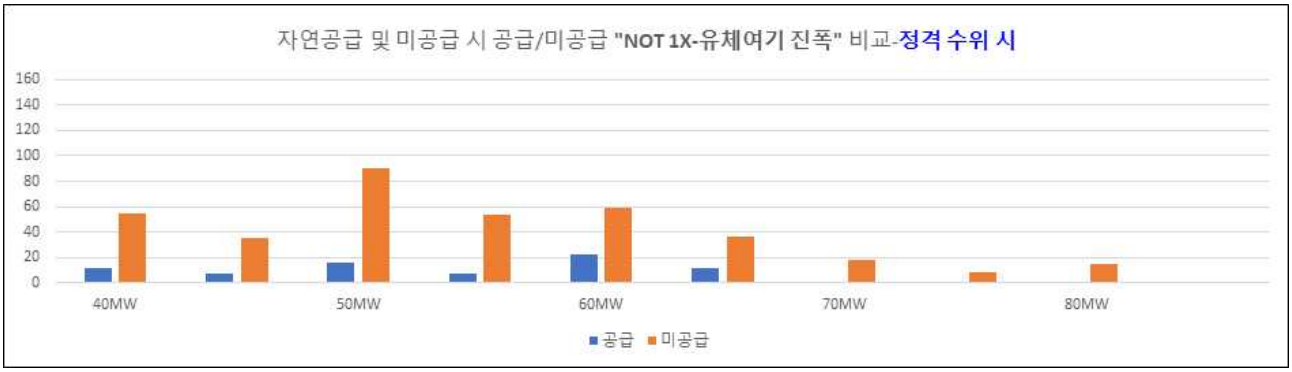


그림 3.33 소양강댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분

(2) 급기 공급 효과 : 개도율 20~80% / 고수위 100MW, 정격수위 90MW 까지 공급
비주기적인 유체 맥동 진동의 영향은 프레임에 확인되며, 정격 수위 조건에서 개도율 35% , 부하 30MW 구간까지 급기 효과가 낮음
이 구간은 저출력구간으로써 AGC 운전 범위(50MW 이상) 밖임으로 급기 조건을 유지하는 것이 좋음

나. 급기 효과 확인 - 충주댐
(1) 강제급기 공급/미공급 조건 정량적인 비교 - 고수위 조건
고수위 조건에서 급기 공급/미공급 비교 결과, 30MW 이하 저출력 구간을 제외하면 50, 60MW 구간에서 차이가 나타남

표 3.47 급기 효과 비교 - 충주댐(4호기)

시험 조건		강제급기 공급 (고수위)-4호기			강제급기 미공급 (고수위)-4호기			급기효과(%)	
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	급기효과 Overall	급기효과 Not1X
10MW	TBN X	168.6	143	22	333.4	286	60.3	51%	36%
	TBN Y	195.7	171	39.9	292.9	245	25.5	67%	156%
20MW	TBN X	159.6	125	51	255.1	216	31.4	63%	162%
	TBN Y	187.5	149	65.4	259.6	220	51.3	72%	127%
30MW	TBN X	303.4	115	226	349.5	151	262	87%	86%
	TBN Y	282.5	129	199	327.5	167	225	86%	88%
40MW	TBN X	486.3	110	391	469.9	146	364	103%	107%
	TBN Y	428.3	84.1	341	430.2	115	350	100%	97%
50MW	TBN X	479.1	141	430	506.5	130	479	**95%**	**90%**
	TBN Y	397.3	115	361	478.6	107	438	**83%**	**82%**
60MW	TBN X	393.8	184	285	463.2	170	394	**85%**	**72%**
	TBN Y	293.9	166	196	396.3	150	335	**74%**	**59%**
70MW	TBN X	340.8	279	113	328.4	195	207	104%	55%
	TBN Y	322.6	230	164	331.4	222	184	97%	89%
80MW	TBN X	275.5	243	21.4	371.9	340	23.4	74%	91%
	TBN Y	255.6	224	38.7	281.1	248	44.8	91%	86%

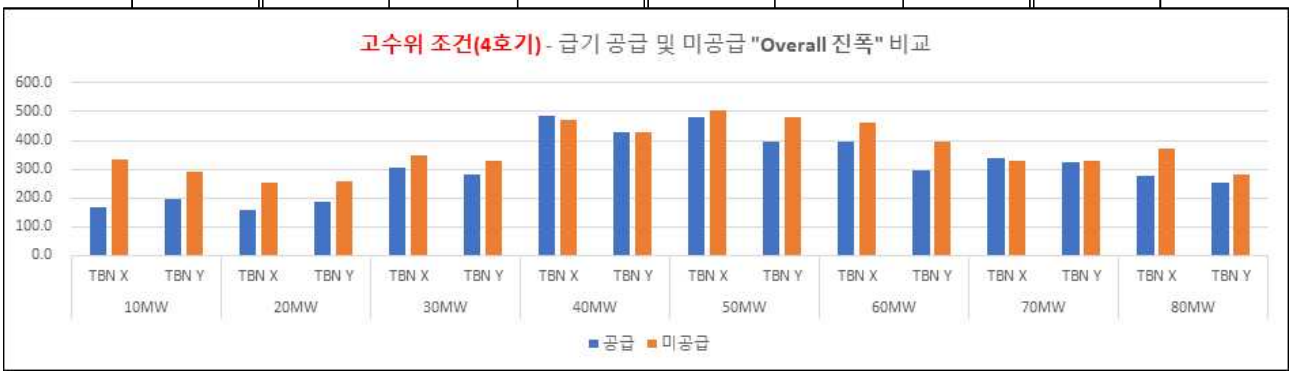


그림 3.34 충주댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

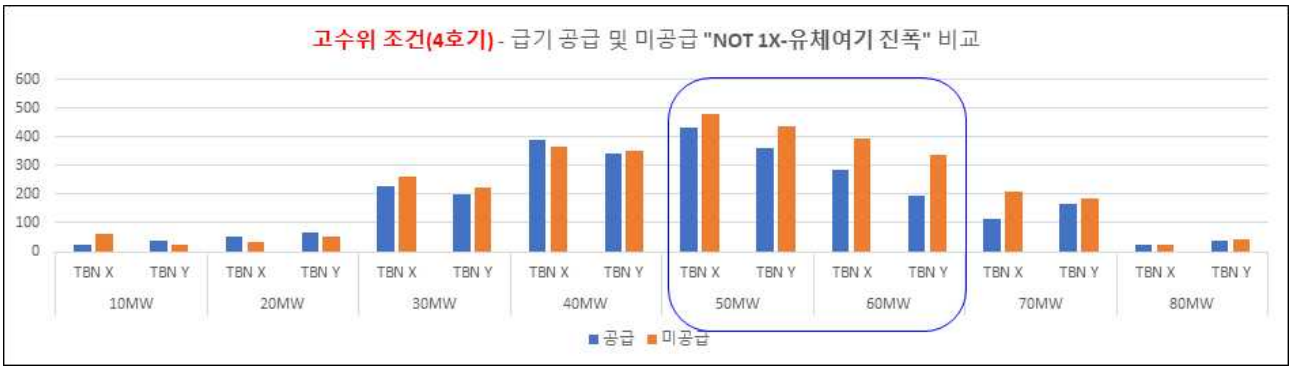


그림 3.35 충주댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분

(2) 강제급기 공급/미공급 조건 정량적인 비교 - 정격 수위 조건

정격 수위 조건에서 급기 공급/미공급 비교 결과, 저출력 구간인 30MW를 제외하면 40, 60MW 구간에서 차이가 나타남

표 3.48 급기 효과 비교 - 충주댐(1호기)

시험 조건		강제급기 공급 (정격수위)-1호기			강제급기 미공급 (정격수위)-1호기			급기효과(%)	
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	급기효과 Overall	급기효과 Not1X
20MW	TBN X	78.2	36.9	18.7	84.8	38.2	14.3	92%	131%
	TBN Y	91.5	45.5	0.9	104.5	46.2	30.7	88%	3%
30MW	TBN X	84.5	35.7	32.4	89	41.5	35.4	95%	92%
	TBN Y	104.1	47	35.3	103.6	43.9	46.3	100%	76%
40MW	TBN X	126.5	33	87.3	170.8	39.6	134	**74%**	**65%**
	TBN Y	134.1	43.1	81.1	170.9	51.1	125	**78%**	**65%**
50MW	TBN X	202.6	42.9	169	210.4	39.1	168	96%	101%
	TBN Y	190.5	43.8	154	197.6	47.4	147	96%	105%
60MW	TBN X	91.9	35.5	42.6	136.8	36.1	96.3	**67%**	**44%**
	TBN Y	103	44.2	37.1	150.9	43.7	105	**68%**	**35%**
70MW	TBN X	82.7	34.8	22.7	87.5	35.2	24.3	95%	93%
	TBN Y	96.9	44.4	20.2	104.8	46.6	22.9	92%	88%
80MW	TBN X	74.7	32.8	12	74.4	32.1	9.7	100%	124%
	TBN Y	89.1	36.8	6.7	91.9	39.9	14.4	97%	47%

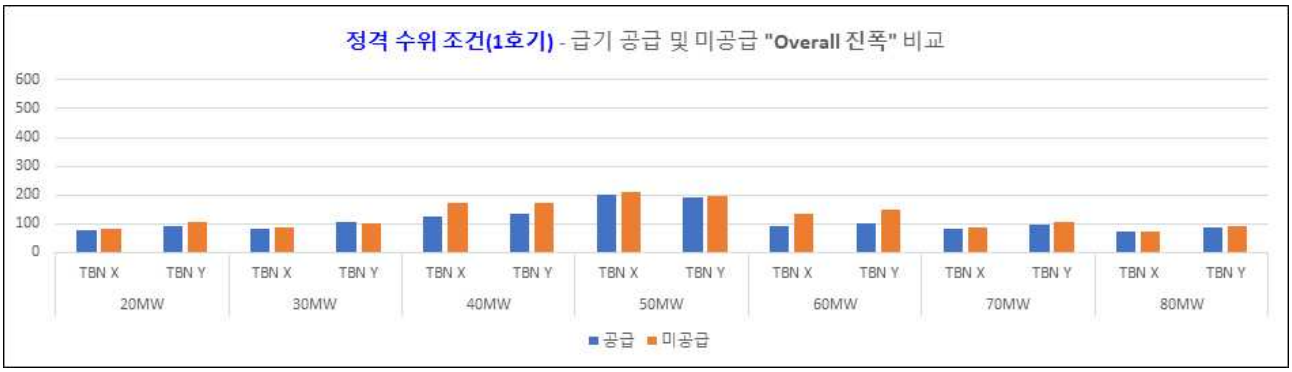


그림 3.36 충주댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

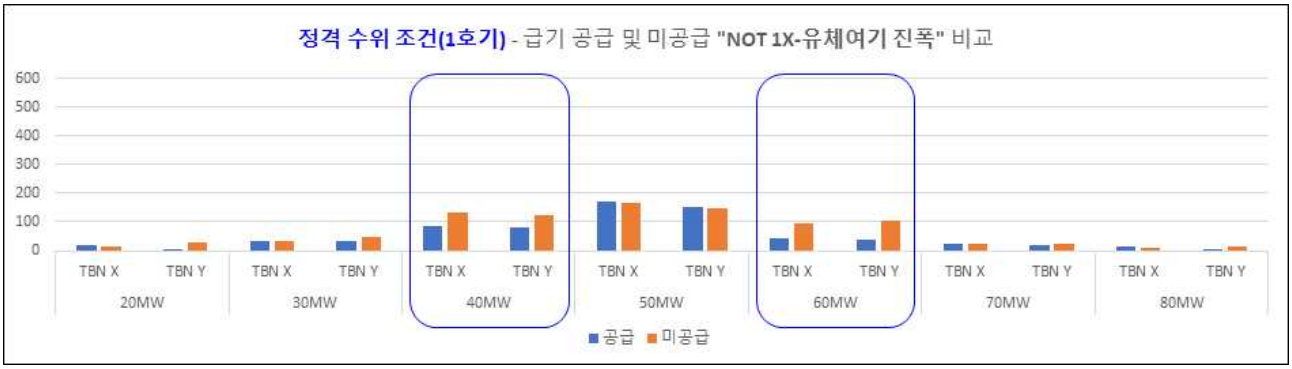


그림 3.37 충주댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분

(3) 급기 공급 효과 : 개도율 13~54% / 고수위 80MW, 정격수위 60MW 까지 공급

비주기적인 유체 맥동 진동의 영향은 프레임에 확인되며, 고수위 조건에서는 개도율 34%, 부하 40MW 구간 / 정격 수위 조건에서는 개도율 42% , 부하 40MW 구간까지 급기 효과가 낮음 이 구간은 저출력구간으로써 AGC 운전 범위(50MW 이상) 밖임으로 급기 조건을 유지하는 것이 좋음

다. 급기 효과 확인 - 대청댐

(1) 강제급기 공급/미공급 조건 정량적인 비교 - 정격 수위 조건

정격 수위 조건에서 강제급기 공급/미공급 비교 결과 강제급기 조건에서 전체적으로 진폭이 더 높게 나타나는 현상이 확인되며, 이는 주기성이 분명한 유체여기 진동 성분으로 나타남.

다만 강제급기 공급으로 개도율 40~60%(부하 20~30MW, 정격수위) 구간 내에서는 비주기적인 충격 진동을 감소시키는 효과는 확인되었음으로 현재 급기 시스템을 운영하되, 소양강댐의 급기 시스템을 참조하여 개선할 필요가 있음.

하기 측정 결과 트랜드 그래프는 프레임(Frame) 진동 측정 결과 중 흡출관에서 취득한 결과이며 공급/미공급 간 충격 성분의 차이를 명확하게 확인할 수 있었음(현장 실증 시험 시 미공급 조건에서 충격 소음 역시 청취됨)

<2023년 6월 21일-프레임 및 가속도 진폭 트랜드(강제급기 공급 조건)>

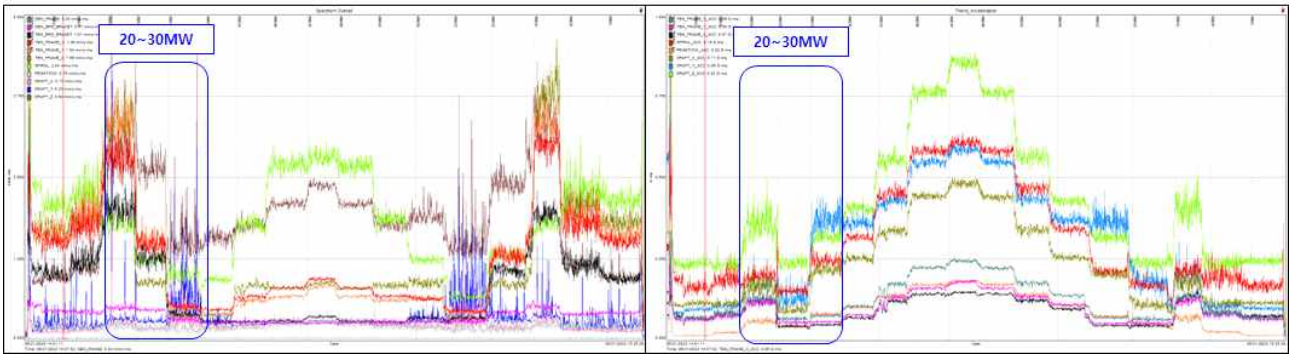


그림 3.38 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 흡출관 프레임 진동

<2023년 6월 22일- 프레임 및 가속도 진폭 트랜드(강제급기 미공급 조건)>

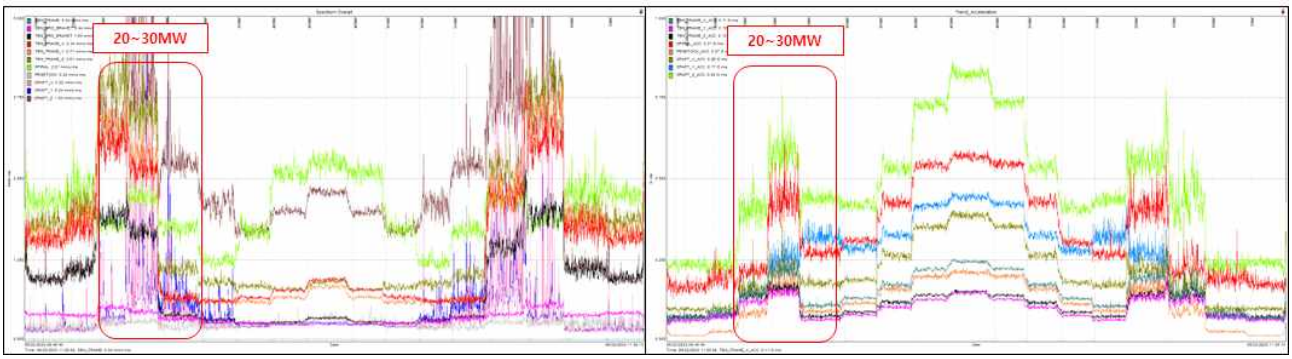


그림 3.39 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 흡출관 프레임 진동

표 3.49 급기 효과 비교 – 대청댐

시험 조건		강제급기 공급 (정격수위)			강제급기 미공급 (정격수위)			급기효과(%)	
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	급기효과 Overall	급기효과 Not1X
10MW	TBN X	69.2	58.1	1	62.3	46.3	6.5	111%	15%
	TBN Y	78.7	67	1	74	58.7	14.1	106%	7%
	GEN X	115.8	105	21.9	79.2	68.1	15.7	**146%**	**139%**
	GEN Y	141.4	133	14.5	94.2	87	10	**150%**	**145%**
15MW	TBN X	77.2	62.5	14.2	68.2	49.9	1	**113%**	**1420%**
	TBN Y	89.1	73.6	16.4	82.3	63.5	6.8	**108%**	**241%**
	GEN X	96.4	86.6	12.7	83	67.6	29.1	**116%**	**44%**
	GEN Y	129.4	120	14.8	104.8	92	27.2	**123%**	**54%**
20MW	TBN X	84	67.3	34	70.1	49.9	16.7	**120%**	**204%**
	TBN Y	84.2	73.3	19.2	78	58.8	16.5	**108%**	**116%**
	GEN X	160.9	86.5	123	136.4	71.7	94.6	**118%**	**130%**
	GEN Y	169.4	113	113	143	95.9	85.6	**118%**	**132%**
25MW	TBN X	90.7	67	49.8	80.5	56.8	42.9	**113%**	**116%**
	TBN Y	85.6	73.1	26.9	83.6	65.1	34.5	**102%**	**78%**
	GEN X	181.1	87	152	142.8	71.4	119	**127%**	**128%**
	GEN Y	181.7	113	135	154.8	98.2	114	**117%**	**118%**
30MW	TBN X	70.3	58.1	20.7	59.5	47.1	16.6	**118%**	**125%**
	TBN Y	78.2	67.4	13.5	70.2	61.2	9.1	**111%**	**148%**

	GEN X	102.3	77.6	56.8	105.5	69.1	65.8	97%	86%
	GEN Y	121.3	102	53.3	119.3	93.6	60.4	102%	88%
35MW	TBN X	75.1	67.2	1	65	55.8	5.6	**116%**	18%
	TBN Y	84.4	76.6	1	76.8	68.3	7.3	**110%**	14%
	GEN X	85.9	81.2	11.1	74.1	68.7	9.7	**116%**	114%
	GEN Y	110.3	106	8.8	97	92.2	9	**114%**	98%

(2) 강제급기 단독/복수 공급 조건 정량적인 비교 - 고수위 조건

고수위 조건에서 강제 급기 단독/복수 공급 비교 결과, 강제 급기를 복수로 공급할 때 30MW 구간을 제외하고 진동이 증가하는 현상이 확인되어 복수 공급의 효과가 있다고 보여지지 않음

표 3.50 급기 효과 비교 – 대청댐

시험 조건		강제급기 공급 (고수위)			강제급기 공급 (고수위)-복수공급			급기효과(%)	
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	급기효과 Overall	급기효과 Not1X
15MW	TBN X	73.1	57	-	67.6	40.8	-	108%	100%
	TBN Y	81.3	64.3	-	81.7	60.9	-	100%	100%
	GEN X	113	104	15.2	93.8	82.6	13	120%	117%
	GEN Y	138.1	130	15.6	112.7	106	11.9	123%	131%
20MW	TBN X	87.6	57	26.8	63.8	42.3	7.7	**137%**	**348%**
	TBN Y	93.3	62.7	14.7	76.1	54.7	14.7	**123%**	**100%**
	GEN X	145.2	91	101	140	77.9	94.6	104%	107%
	GEN Y	158.1	115	93.2	148.5	100	83.6	106%	111%
25MW	TBN X	81.5	59.3	32.4	75.2	48.1	26.9	108%	120%
	TBN Y	77.7	65.2	-	78	53.4	25.6	100%	4%
	GEN X	196.1	89.1	151	182	80.9	138	108%	109%
	GEN Y	200.2	117	139	184.6	106	127	108%	109%
30MW	TBN X	75.3	48.6	25.2	78.7	39.5	30.9	96%	82%
	TBN Y	79.4	55.5	15	81.4	50	17.5	98%	86%
	GEN X	135.2	81.1	87.8	141.8	76	97.1	95%	90%
	GEN Y	147.6	106	83	149.5	100	89.5	99%	93%
35MW	TBN X	73.3	45.9	12.1	80.5	47.4	8.4	91%	144%
	TBN Y	82.4	60.8	1	95.8	65	1	86%	100%
	GEN X	115.7	80.8	52.8	98	76.8	38.5	**118%**	**137%**
	GEN Y	132.4	106	49.3	119.6	101	36.3	**111%**	**136%**
40MW	TBN X	61.8	51.6	-	59.3	48	-	104%	100%
	TBN Y	79.4	71.5	-	79.2	69.8	-	100%	100%
	GEN X	81.9	75.9	16.9	78.6	72.8	-	104%	1690%
	GEN Y	107.6	103	13.4	104.1	98.3	-	103%	1340%

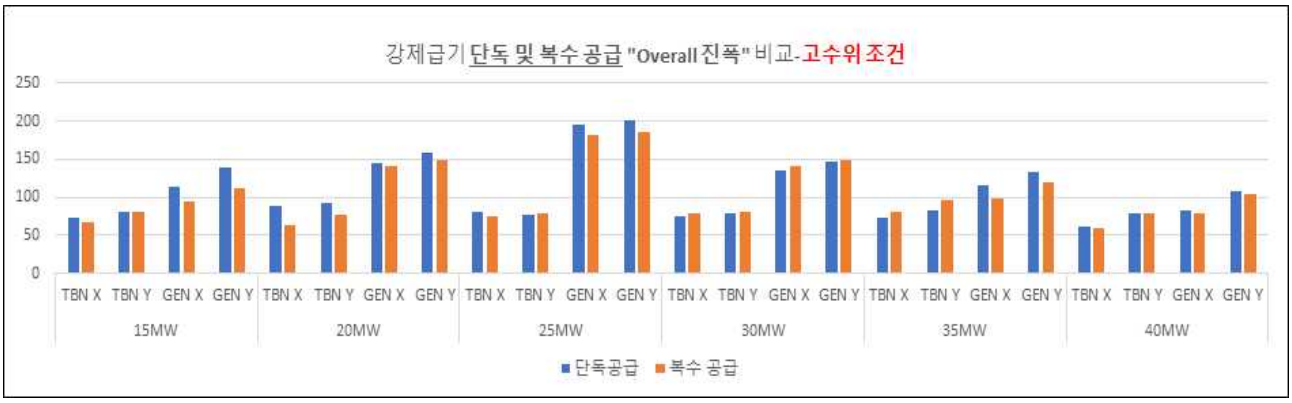


그림 3.40 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

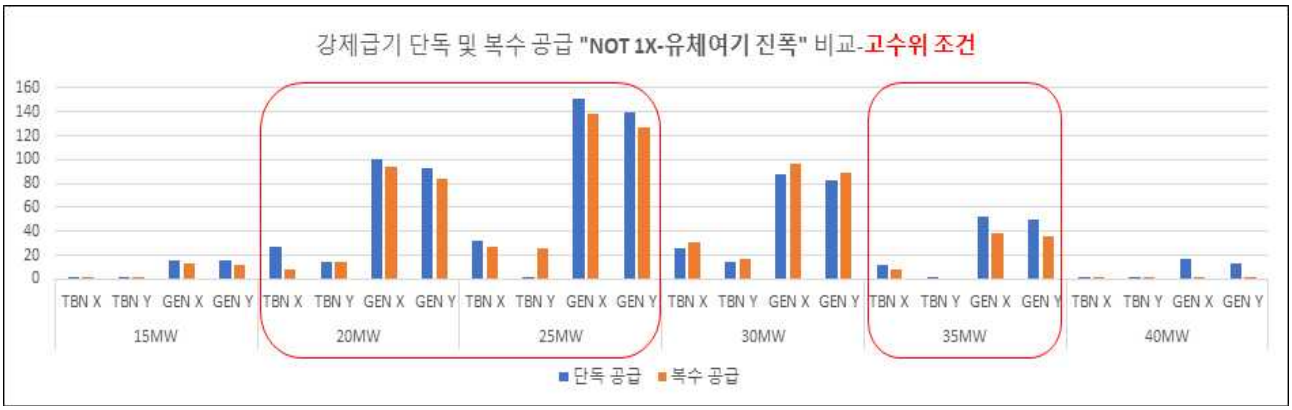


그림 3.41 대청댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분

(3) 급기 공급 효과 : 70El.m 이상 – 개도율 35~55% / 65~70El.m – 개도율 40~60%

급기 공급은 고수위 20~40MW, 정격수위 15~30MW 까지 공급

비주기적인 유체 맥동 진동의 영향은 프레임에 확인되며, 정격 수위 조건에서 개도율 37% , 부하 20MW 구간까지 급기 효과가 낮음

이 구간은 저출력구간으로써 AGC 운전 범위(23MW 이상) 밖임으로 급기 조건을 유지하는 것이 좋음

라. 급기 효과 확인 - 합천댐

(1) 자연급기 공급/미공급 조건 정량적인 비교 - 정격 수위 조건

정격 수위 조건에서 자연급기 공급/미공급 측정 결과 비교, 전체 구간에서 뚜렷한 급기 효과를 확인할 수 없으나 25~35MW 구간에서 유체여기 진동 성분의 차이는 확인됨

표 3.51 급기 효과 비교 – 합천댐

시험 조건		자연급기 공급 (정격수위)			자연급기 미공급 (정격수위)			급기효과(%)	
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	급기효과 Overall	급기효과 Not1X
10MW	TBN X	55.8	43.5	12.3	62.5	50.7	7.82	89%	157%
	TBN Y	62.8	48.7	11.8	70.3	58.4	5.26	89%	224%

15MW	TBN X	53	37.9	13.5	58	40.2	14.5	91%	93%
	TBN Y	62.4	46.2	15.7	66.4	48.7	14.9	94%	105%
20MW	TBN X	62.3	29.3	41.8	53.4	31.8	27.2	117%	154%
	TBN Y	61.7	36.4	35.4	58.9	37.9	26.5	105%	134%
25MW	TBN X	77.6	38.1	41.4	77.1	29.2	54.9	101%	**75%**
	TBN Y	87.2	45.3	42.9	87	36.2	63.2	100%	**68%**
30MW	TBN X	62.3	47.9	15	65	42.1	36	96%	**42%**
	TBN Y	75.6	60	14.5	76	54.1	38.4	99%	**38%**
35MW	TBN X	52.7	43.4	10.1	55.5	44.8	14.4	95%	**70%**
	TBN Y	68.9	57.2	12.1	70.2	58.7	14.6	98%	**83%**
40MW	TBN X	52.4	44	-	52.3	44.7	-	100%	100%
	TBN Y	69	58.9	-	69.5	60.4	-	99%	100%
45MW	TBN X	52.2	43.9	-	52.5	44.4	-	99%	100%
	TBN Y	71	60.3	-	72	61.8	-	99%	100%

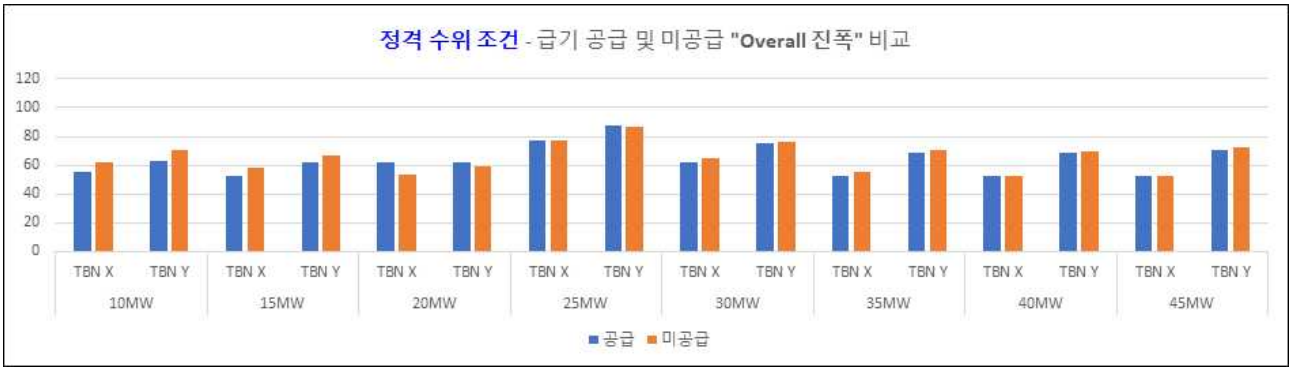


그림 3.42 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

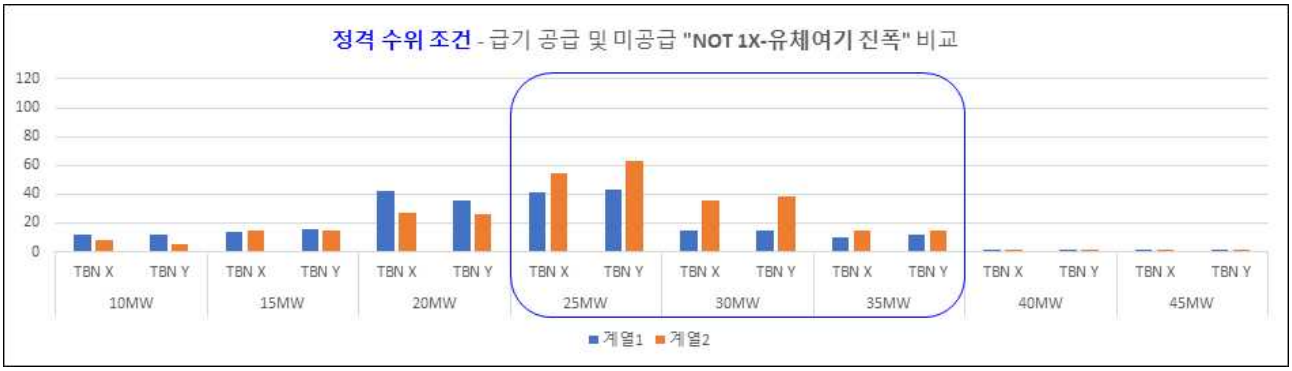


그림 3.43 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분

(2) 자연급기 공급/미공급 조건 정량적인 비교 - 고수위 조건

고수위 조건에서 자연급기 공급/미공급 측정 결과 비교, 전체 구간에서 뚜렷한 급기 효과를 확인할 수 없으나 35~40MW 구간에서 유체여기 진동 성분의 차이는 확인됨

표 3.52 급기 효과 비교 – 합천댐

시험 조건		자연급기 공급 (고수위)			자연급기 미공급 (고수위)			급기효과(%)	
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X (4.22Hz)	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X (4.22Hz)	Not 1X	급기효과 Overall	급기효과 Not1X

10MW	TBN X	73.4	62	–	75.6	61.6	–	97%	–
	TBN Y	80.6	69.2	–	83.3	69.4	–	97%	–
15MW	TBN X	83.6	64.4	15.4	78.2	60.6	15.7	107%	98%
	TBN Y	97.5	76.2	16.7	89	71.2	16.2	110%	103%
20MW	TBN X	84	61.1	29	86.2	67	23.7	97%	122%
	TBN Y	98.6	73.7	33.7	100.6	78.9	22.5	98%	150%
25MW	TBN X	93.6	46.6	57.9	89.5	53.2	48.3	105%	120%
	TBN Y	98.8	56.4	57.6	98.8	59.6	52.7	100%	109%
30MW	TBN X	104.4	44.7	75.9	91.7	44.5	70.1	114%	108%
	TBN Y	107.8	53	71.7	99.2	51.3	69.6	109%	103%
35MW	TBN X	88.9	59.7	37.6	88.9	56.7	52.5	100%	**72%**
	TBN Y	104.2	73.2	37.5	99.4	68.2	53.3	105%	**70%**
40MW	TBN X	81.8	63.9	18.9	79.3	61.3	27.2	103%	**69%**
	TBN Y	103.8	84.2	19.7	100	79.9	30.6	104%	**64%**
45MW	TBN X	75.4	64.6	5.1	76.3	65.4	6.7	99%	**76%**
	TBN Y	93.6	81.6	6.7	93.9	81.1	8.9	100%	**75%**

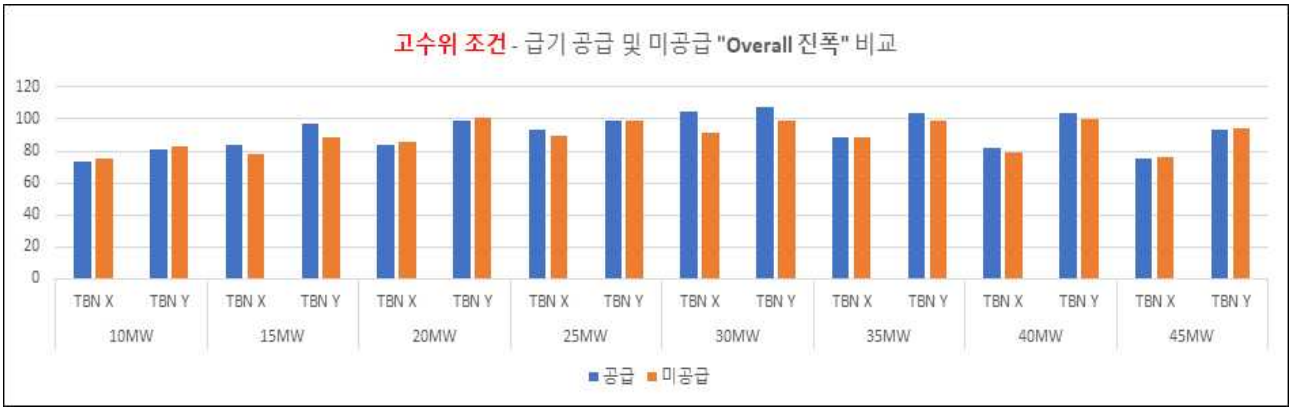


그림 3.44 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

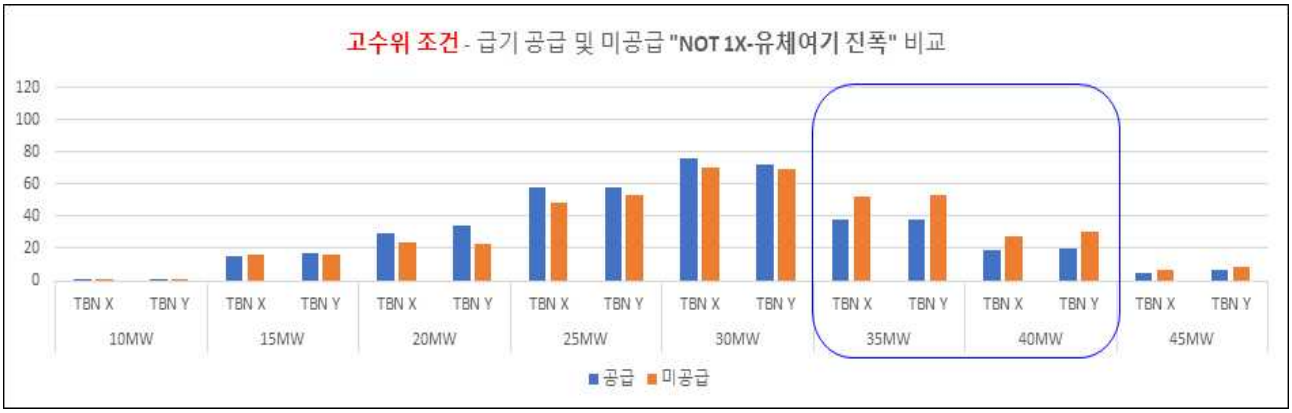


그림 3.45 합천댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분

(3) 급기 공급 효과 : 개도율 20~59% / 고수위 전구간, 정격수위 31MW 까지 공급
비주기적인 유체 맥동 진동의 영향은 프레임에 확인되며, 정격(개도율 49%) 및 고수위(개도율 35%) 조건 모두 25MW 구간을 제외하고 급기 효과가 확인됨
이 구간은 AGC 운전 범위(20MW 이상)에 포함되나 진폭의 크기는 낮으며, 20MW 구간 미만의 저출력 구간에서의 효과가 있음으로 유지하는 것이 좋음

마. 급기 효과 확인 - 임하댐
(1) 자연급기 공급/미공급 조건 정량적인 비교 - 고수위 조건
고수위 조건에서 자연급기 공급/미공급 측정 결과 비교, 전체 구간에서 뚜렷한 급기 효과를 확인할 수 없으나 16~18MW 구간에서 유체여기 진동 성분의 차이는 확인됨

표 3.53 급기 효과 비교 – 임하댐

시험 조건		자연급기 공급 (고수위)			자연급기 미공급 (고수위)			급기효과(%)	
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	급기효과 Overall	급기효과 Not1X
4MW	TBN X	54.2	39.8	1	54.8	37.1	18	99%	6%
	TBN Y	49.4	33.7	1	67.8	43.3	19.7	73%	5%
6MW	TBN X	61.5	34.4	28.7	53.1	34.7	16.3	116%	176%
	TBN Y	70.3	36.5	42.8	59.7	36.9	26	118%	165%
8MW	TBN X	84.4	25.5	32.9	104.5	31.2	48.8	81%	67%
	TBN Y	92	28.3	40.2	110	30.1	56.2	84%	72%
10MW	TBN X	183.8	23.5	163	191.9	14.1	181	96%	90%
	TBN Y	208.8	22.9	185	221.1	9.15	209	94%	89%
12MW	TBN X	223.4	20.6	211	256.4	10.1	247	87%	85%
	TBN Y	221.3	22.7	205	260.7	7.77	250	85%	82%
14MW	TBN X	247.1	30.4	224	268.4	12.1	257	92%	87%
	TBN Y	263.7	25.8	243	275.2	14.8	265	96%	92%
16MW	TBN X	186.7	66.4	101	225.3	30.4	211	83%	**48%**
	TBN Y	210.4	60.2	133	229.3	32.6	219	92%	**61%**
18MW	TBN X	141.8	126	23.6	219.2	38.1	178	65%	**13%**
	TBN Y	152.5	135	41	194.4	24.1	161	78%	**25%**

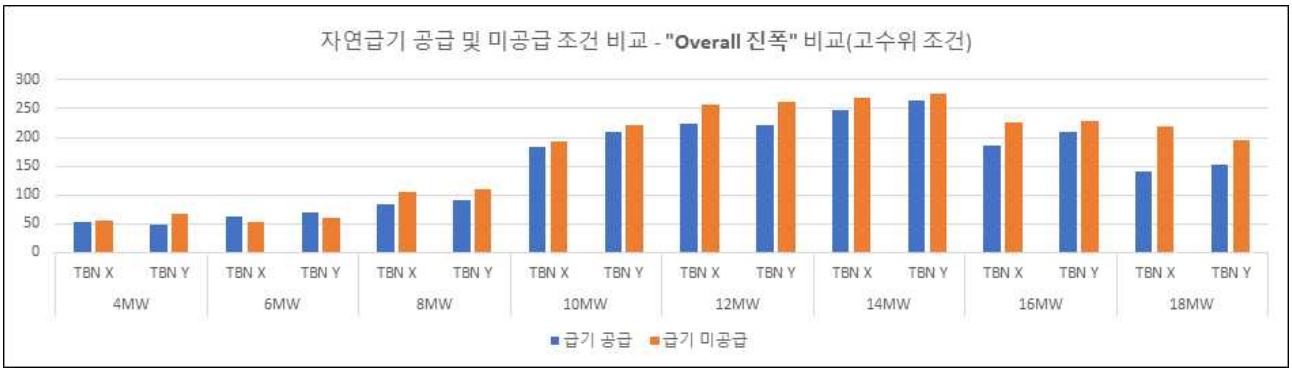


그림 3.46 임하댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

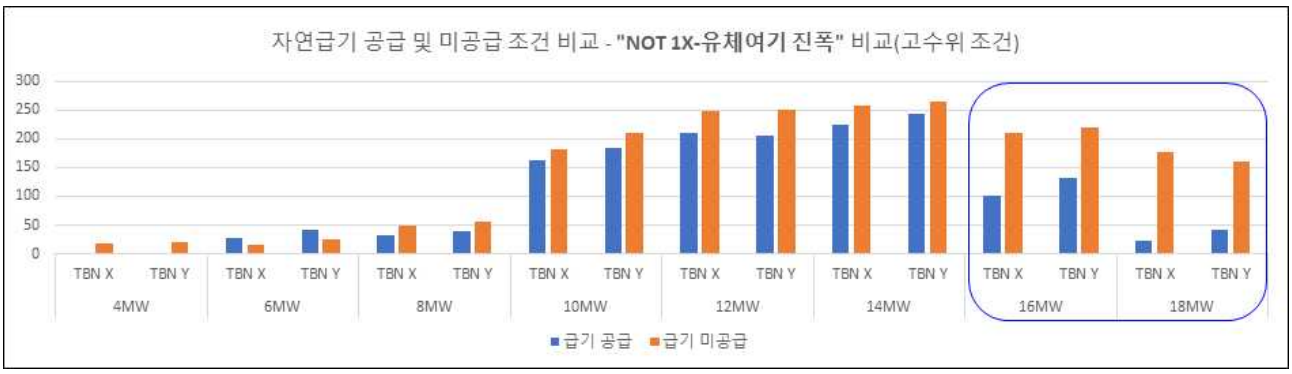


그림 3.47 임하댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분

(3) 급기 공급 효과 : 개도율 0~100% / 고수위 및 저수위 조건 모두 최대부하까지 공급

비주기적인 유체 맥동 진동의 영향은 프레임에 확인되며, 고수위 조건에서 개도율 42% , 부하 12MW 구간까지 급기 효과가 낮음

이 구간은 AGC 운전 범위(13MW 이상) 밖임으로 급기 조건을 유지하는 것이 좋음

바. 급기 효과 확인 - 용담댐

(1) 자연급기 공급/미공급 조건 정량적인 비교 - 고수위 조건 터빈(TBN)

고수위 조건에서 자연급기 공급/미공급 측정 결과 비교, 전체 구간에서 뚜렷한 급기 효과를 확인할 수 없으나 터빈의 경우 7~8MW 구간에서 유체여기 진동 성분의 차이는 확인됨

표 3.54 급기 효과 비교 - 용담댐

시험 조건		자연급기 공급 (고수위)			자연급기 미공급 (고수위)			급기효과(%)	
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	급기효과 Overall	급기효과 Not1X
3MW	TBN X	64	52.7	5.5	64.8	54.2	6.5	99%	85%
	TBN Y	50.5	40.5	5.4	52.2	43.2	5	97%	108%
4MW	TBN X	65	52.9	9.1	67.9	54.4	10.9	96%	83%
	TBN Y	53.3	42.6	5.9	54.1	42.6	8.4	99%	70%
5MW	TBN X	83.7	41.2	50.8	90.8	41.3	60.1	92%	85%
	TBN Y	67.7	32.9	38.3	71.4	33.3	44.3	95%	86%
6MW	TBN X	93.7	39.2	69	98	40.6	69.4	96%	99%
	TBN Y	73.8	31.6	50.3	73.6	33.9	45.5	100%	111%

7MW	TBN X	70.9	45	23.4	78.6	44.5	48.5	90%	**48%**
	TBN Y	61.6	37	22.4	64.7	35.4	38.6	95%	**58%**
8MW	TBN X	69.1	45.7	14.3	61.3	44.9	24	113%	**60%**
	TBN Y	59.6	35.9	13.3	48.8	35.3	17.4	122%	**76%**
9MW	TBN X	54.3	38.5	9.9	57.4	39.5	12.4	95%	**80%**
	TBN Y	42.6	26.1	8.4	45.3	28.6	9.4	94%	**89%**



그림 3.48 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

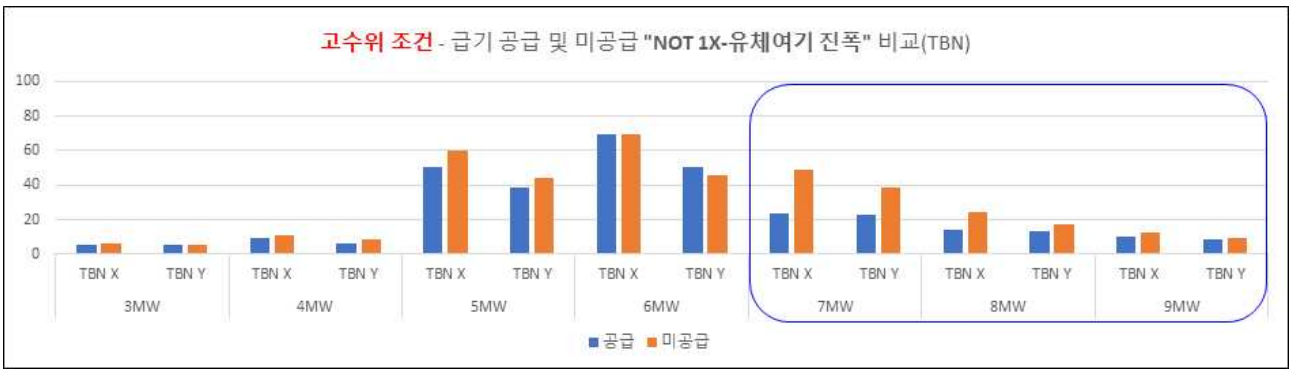


그림 3.49 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분

(2) 자연급기 공급/미공급 조건 정량적인 비교 - 고수위 조건 발전기 베어링(GEN LOW)

고수위 조건에서 자연급기 공급/미공급 측정 결과 비교, 전체 구간에서 뚜렷한 급기 효과를 확인할 수 없으나 발전기 하부 베어링의 경우 5~7MW 구간에서 유체여기 진동 성분의 차이는 확인됨

표 3.55 급기 효과 비교 – 용담댐

시험 조건		자연급기 공급 (고수위)			자연급기 미공급 (고수위)			급기효과(%)	
부하 조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	급기효과 Overall	급기효과 Not1X
3MW	GEN LO X	181.1	177	1	183.6	179	1	99%	100%
	GEN LO Y	221	217	1	224	219	1	99%	100%
4MW	GEN LO X	179.9	175	1	183.1	179	1	98%	100%
	GEN LO Y	219.9	214	1	223.6	219	1	98%	100%
5MW	GEN LO X	181.6	174	14.8	184.2	177	17.1	99%	**87%**
	GEN LO Y	221.3	213	16.6	224.5	217	17.9	99%	**93%**

6MW	GEN LO X	181.5	174	19.4	183.5	177	21.7	99%	**89%**
	GEN LO Y	220.8	212	22.2	223.7	217	25.1	99%	**88%**
7MW	GEN LO X	180.5	174	–	183.7	178	14.1	98%	**7%**
	GEN LO Y	219.8	213	–	223.6	218	15.1	98%	**7%**
8MW	GEN LO X	179.6	173	–	183.2	179	4.8	98%	21%
	GEN LO Y	219.6	212	–	223.9	219	5.6	98%	18%
9MW	GEN LO X	182.1	177	–	184.2	181	–	99%	–
	GEN LO Y	222.8	217	–	224.7	221	–	99%	–

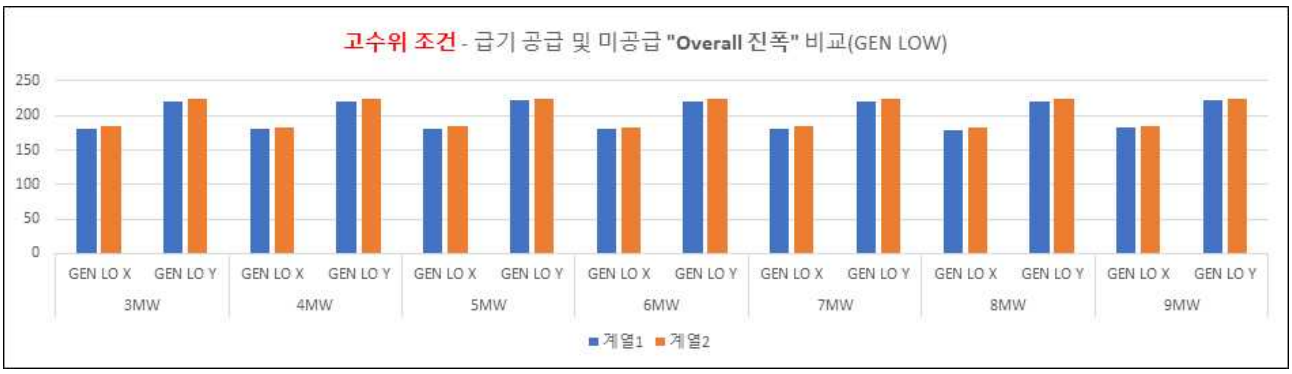


그림 3.50 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

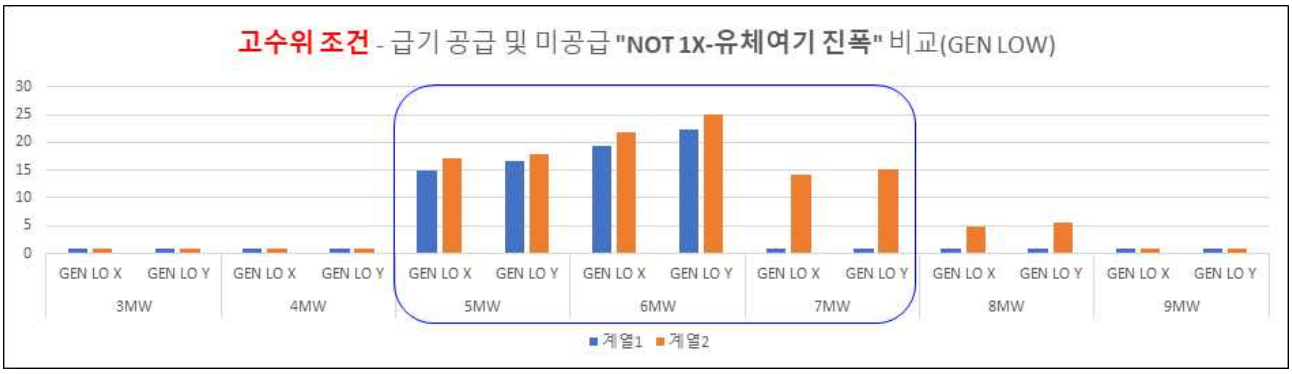


그림 3.51 용담댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분

(3) 급기 공급 효과 : 개도율 35~75% / 고수위 10.5MW / 저수위 10MW 까지 공급

비주기적인 유체 맥동 진동의 영향은 프레임 진동 확인 결과, 전 구간에서 급기 효과가 확인됨으로 현재 급기 조건을 유지하는 것이 좋음

사. 급기 효과 확인 - 주암댐

(1) 자연급기 공급/미공급 조건 정량적인 비교 - 저수위 조건

저수위 조건에서 자연급기 공급/미공급 측정 결과 비교, 전체 구간에서 뚜렷한 급기 효과를 확인할 수 없음

표 3.56 급기 효과 비교 – 주암댐

시험 조건		자연급기 공급 (저수위)			자연급기 공급 (저수위)			급기효과(%)	
부하조건	위치	Overall	1X	Not 1X	Overall	1X	Not 1X	급기효과	급기효과

		Sp-p,um			Sp-p,um			Overall	Not1X
2MW	TBN X	31.3	18.4	-	31	18.2	-	-	-
	TBN Y	31.2	18.4	-	31.6	18.4	-	-	-
3MW	TBN X	32.3	19.6	-	33.2	20.1	3.3	97%	30%
	TBN Y	33.2	20.6	-	33.5	20.7	2.8	99%	36%
4MW	TBN X	64.2	23	49.9	61.9	22.5	50.8	104%	98%
	TBN Y	66.1	23.9	50.8	66.1	22.8	54.3	100%	94%
5MW	TBN X	35.9	19.6	14.4	36.3	19.3	14.3	99%	101%
	TBN Y	39.9	19.7	21.2	39.7	20.2	17.4	101%	122%
6MW	TBN X	33.1	19.3	7.19	32.3	18.7	7.55	102%	95%
	TBN Y	36.1	20	14	34.7	19.5	12.3	104%	114%
7MW	TBN X	32.8	18.6	8.45	31.2	18	4.19	105%	202%
	TBN Y	34.8	19.5	11	33.1	18.6	6.08	105%	181%
8MW	TBN X	31.6	18.4	-	31.5	18.2	3.09	100%	32%
	TBN Y	32.1	18.3	-	32.3	18	4.51	99%	22%

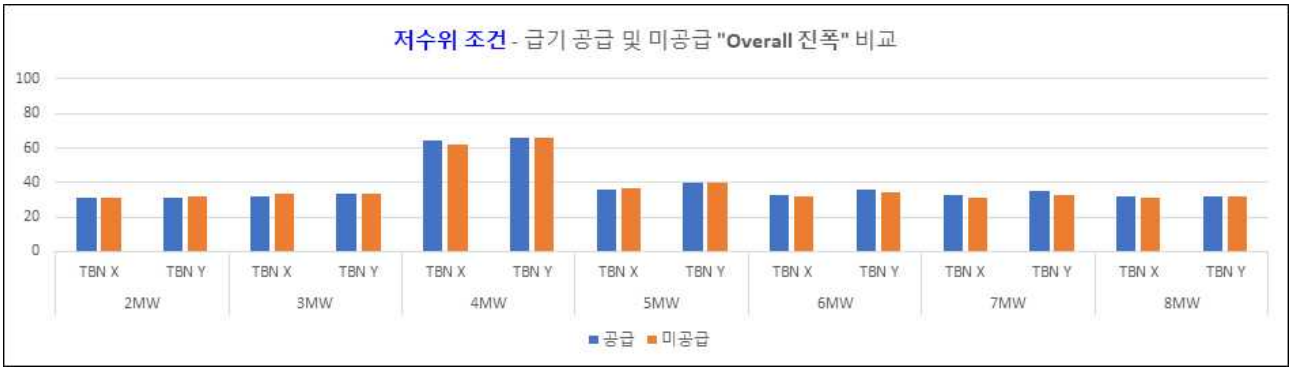


그림 3.52 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

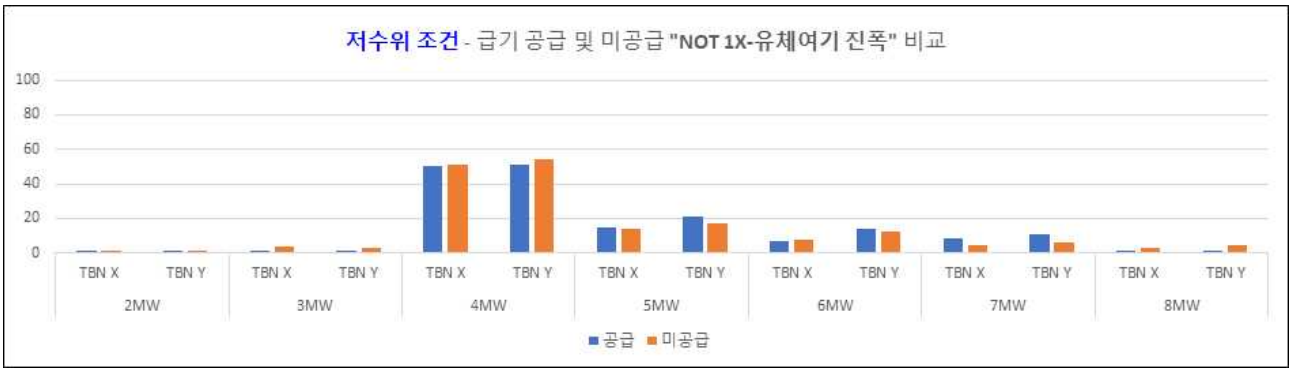


그림 3.53 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분

(2) 자연급기 공급/미공급 조건 정량적인 비교 - 고수위 조건

고수위 조건에서 자연급기 공급/미공급 측정 결과 비교, 전체 구간에서 뚜렷한 급기 효과를 확인할 수 없으나 7MW 구간에서 유체여기 진동 성분의 차이는 확인됨

표 3.57 급기 효과 비교 – 주암댐

시험 조건	자연급기 공급	자연급기 공급	급기효과(%)

		(고수위)			(고수위)				
부하조건	위치	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	Overall Sp-p,um	1X	Not 1X	급기효과 Overall	급기효과 Not1X
2MW	TBN X	41	28.8	7.7	41.4	29.2	6	99%	128%
	TBN Y	42.6	29.9	8.1	43.4	30.7	7.3	98%	111%
3MW	TBN X	39.8	26.3	3.3	41.7	26.7	3	95%	110%
	TBN Y	42.7	28	5.74	44.2	28.1	4	97%	144%
4MW	TBN X	59.5	28.1	40.4	60	25.9	39.2	99%	103%
	TBN Y	63.5	29.4	41.9	62.9	26.8	40.9	101%	102%
5MW	TBN X	67.6	29.5	42.4	71.8	26.7	55.7	94%	76%
	TBN Y	75.2	31	50.1	75.9	27.6	60.8	99%	82%
6MW	TBN X	61.6	28.1	40	61.1	27.6	41.5	101%	96%
	TBN Y	68.7	29.2	48.1	70.2	29.6	50.7	98%	95%
7MW	TBN X	41.3	27.1	5.1	41.4	25.7	13.2	100%	**39%**
	TBN Y	45.3	28.5	9.4	44.9	26.2	17.7	101%	**53%**
8MW	TBN X	36.3	23.9	3.5	36.3	23.2	1	100%	350%
	TBN Y	38.4	24.2	10.6	37.9	22.6	7.6	101%	139%

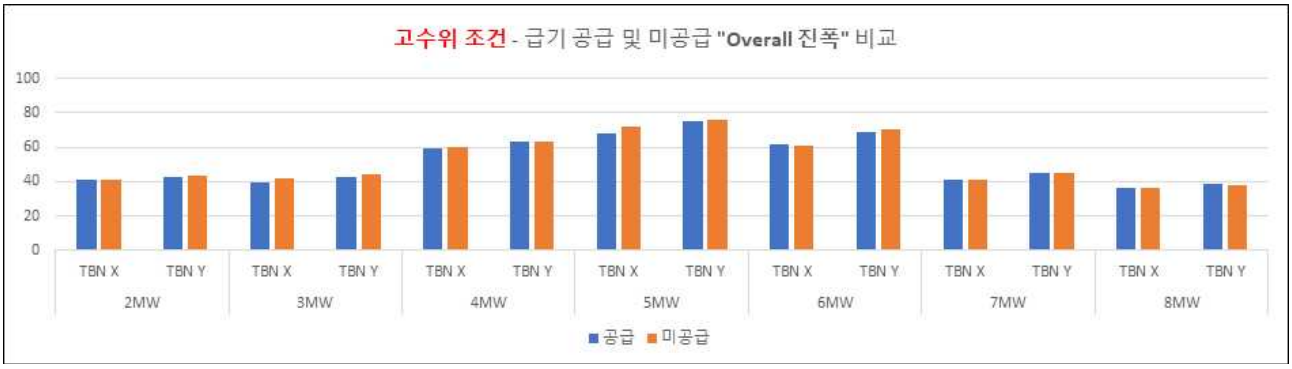


그림 3.54 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 총진동(Overall)

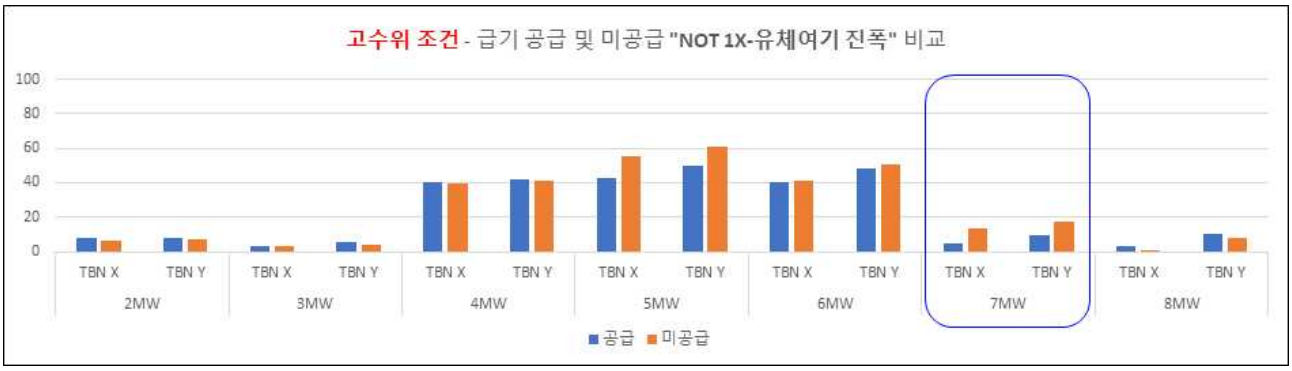


그림 3.55 주암댐 : 급기 조건 별 비교 - 유체여기 진동성분

(3) 급기 공급 효과 : 개도율 0~65% / 고수위 전구간 / 저수위 5.5MW 까지 공급

고수위 조건에서는 개도율 50%, 부하 8MW 이상에서 효과가 있으며, 이는 AGC 운전구간임
저수위 조건에서는 개도율 60% , 부하 5MW 이상으로 운전하는 것이 좋음

3.2 연구 조사 결과

3.2.1 연구 조사 및 실증 시험 결과 분석

가. 기본 조사 : 대상 발전소 제원

표 3.58 분석 대상 발전소 제원

	소양강댐	충주댐	대청댐	합천댐	임하댐	용담댐	주암댐
최대 유효낙차 [m]	110	72.1	51.3	110.5	59.25	153.13	85.9
정격 유효낙차 [m]	90	57.5	38.7	95	48.4	147.13	69.2
최소 유효낙차 [m]	66.5	38.3	30.5	74.1	31.6	123.11	46.3
설치 표고 [EL.m]	78	66.5	23.5	50	100	78.8	18
방수로 정격 수위 [EL.m]	79.8	68.7	28.5	55	105.2	79.6	21.6
최대 출력 [MW/unit]	113	118.6	51.4	51.6	25.8	11.4	11.7
정격 출력 [MW/unit]	103	103.1	46.3	50	25.8	11.05	11.7
정격회전수 [rpm]	180	128.5	150	257	225	720	400
비속도 [m-kW]	210	255	323	197	283	150	216.7
무구속속도 [rpm]	364.8	286	353	505	488	1400	820
최대 사용수량 [CMS/unit]	130.04	197	132	59.4	60.96	8.46	19.5
지정낙차 [m]	110, 98.2, 90	72.1, 63.1, 60.1, 57.5, 38.3	47.8, 41.5, 38.7	110.5, 95, 74.1	59.25, 48.4, 31.6	-	87.5, 85.9, 69.2, 46.3
러너 출구 직경 [m]	3.96	4.88	4.34 (4.33)	2.546	2.607	1.03	1.6

나. 진동데이터 기반 과도진동 발생에 대한 임계점 도출

현장 실증을 통해 취득한 진동 측정 결과로부터 과도한 축진동이 발생하는 운전점을 출력의 최대값/최소값을 기준으로 도출하였으며, 운전 데이터를 참고하여 이에 상응하는 각 유량과 가이드베인(GV) 개도를 나열하였다. 여기서 유량2를 과도진동 회피를 위한 임계유량으로 정의한다. 서론에서 소개한 바와 같이 각 발전소의 임계유량은 최대 사용수량의 50~80% 사이에 존재한다.

표 3.59 발전소별 과도진동 임계점에서의 운전 파라미터(1)

발전소	소양강댐		충주댐		대청댐	
운전 낙차 [EL.m]	정격수위	고수위	정격수위	고수위	정격수위	고수위
	96.7	108.6	58.93	67.62	39.82	47.5
출력1 [MW]	-	-	40	30	20	5
GV 개도1 [%]	-	-	42	29.32	44.48	21.05

유량1 [CMS]	–	–	91.69	67.92	64.77	25.13
출력2 [MW]	–	–	50	70	30	35
GV 개도2 [%]	–	–	48.09	48.5	56.86	51.61
유량2 [CMS]	–	–	106.52	120.24	86.55	86.47
유량2 /최대 사용수량 (%)	–	–	54.07	61.04	65.57	65.51

표 3.60 발전소별 과도진동 임계점에서의 운전 파라미터(2)

발전소	합천댐		임하댐		용담댐		주암댐	
운전 낙차 [EL.m]	정격수위	고수위	저수위	고수위	저수위	고수위	저수위	고수위
	99.1	118.5	44.22	60	165.8	179.9	57	83.6
출력1 [MW]	20	20	10	10	5	3	4	4
GV 개도1 [%]	40.9	30.56	48.72	37.2	42.2	27.6	49.46	32.21
유량1 [CMS]	26.41	22.67	30.11	24.51	4.13	2.77	9.91	7.53
출력2 [MW]	30	35	14	18	8	8	4	6
GV 개도2 [%]	58.73	44.64	60.52	52.63	59.5	56.7	49.46	41.59
유량2 [CMS]	35.54	33.86	39.73	38.31	5.99	5.79	9.91	9.63
유량2 /최대 사용수량 (%)	59.83	57.00	65.17	62.84	70.80	68.44	50.82	49.38

다. 발전소별 유체여기진동 특성 분석

아래 표에서 볼 수 있듯이 7개 발전소에서의 유체여기진동 특성을 분석하기 위하여 축진동에서 러너의 회전 주파수(fn)을 제외한 나머지 성분의 결과를 나열하였다. 터빈 축의 x방향, y방향의 진동의 최대치가 제 2장의 유체여기진동 이론으로부터 조사한 흡출관 vortex의 유량변화에 따른 특성과 동일하게, 최대 사용유량의 50%, 그에 상응하는 50% QED에서 발생함을 알 수 있었다. 흡출관 vortex 거동의 주파수는 이론적 혹은 경험적으로 러너 회전 주파수의 1/2~1/4으로 나타난다. 여기서 축진동은 러너와 연결된 구조물에 대한 진동으로 이는 흡출관 vortex 자체의 유체 거동 주파수와 차이가 있음에 주의해야 한다. 러너에서 측정된 진동 주파수를 frv, 흡출관 vortex 특성 주파수를 fDTV라고 정의하면 (frv+fDTV)/fn=1 즉 러너 회전 주파수와 동일한 결과를 가져올 수 있다. 즉 아래 표의 진동 주파수 값은 러너 shaft에서 측정한 값이므로, 실제 fDTV는 fn−frv로 추정할 수 있다. 아래의 표에서 frv가 1이상의 값을 보이는 것은 그림 2.1과 같이 회전 주파수의 배수, 흡출관 vortex 주파수, cavitation 및 블레이드 채널 vortex를 수반한다.

표 3.61 소양강댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(정격수위 조건)

운전 조건	정격수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
10	-	-	-	-	10.59	8.14	0.022	7.85
20	1.25	16.6	-	-	11.91	9.16	0.025	8.83
30	1.09	13.3	-	-	39.70	30.53	0.082	29.45
40	2.03	11.4	0.94	7.5	53.87	41.43	0.112	39.96
50	1.25	16	1.25	7.8	62.49	48.05	0.129	46.36
60	1.56	**22.4**	1.56	**11.4**	70.57	54.27	0.146	52.35
70	-	-	-	-	81.76	62.87	0.169	60.66
80	-	-	-	-	93.33	71.77	0.193	69.24
90	-	-	-	-	102.90	79.13	0.213	76.34
100	0.47	18.9	-	-	114.51	88.06	0.237	84.95

표 3.62 소양강댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건)

운전 조건	정격수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
10	-	-	-	-	12.31	9.47	0.024	8.62
20	-	-	-	-	25.86	19.88	0.051	18.10
30	-	-	-	-	34.48	26.51	0.067	24.13
40	-	-	-	-	48.02	36.93	0.094	33.62
50	1.56	18.5	1.56	16.5	59.09	45.44	0.115	41.37
60	1.72	**29.7**	1.72	**27.3**	66.15	50.87	0.129	46.31
70	1.88	21.5	1.88	18.9	74.30	57.14	0.145	52.01
80	-	-	-	-	81.52	62.69	0.159	57.07
90	-	-	-	-	93.15	71.63	0.182	65.21
100	-	-	-	-	95.00	73.05	0.186	66.50

표 3.63 충주댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(정격수위 조건)

운전 조건	정격수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
10	0.31	12.8	0.63	14.5	67.90	34.47	0.119	34.04
20	0.78	18.7	0.16	0.9	67.83	34.43	0.118	34.01
30	0.47	32.4	0.47	35.3	82.83	42.04	0.145	41.53
40	0.63	87.3	0.63	81.1	91.69	46.54	0.160	45.97
50	0.78	**169**	0.78	**154**	106.52	54.07	0.186	53.41
60	0.63	42.6	0.63	37.1	119.36	60.59	0.208	59.85
70	-	22.7	-	20.2	136.20	69.14	0.238	68.30
80	-	12	-	6.7	154.83	78.60	0.270	77.64
90	0.31	7	0.31	9.5	172.07	87.35	0.301	86.28
100	0.16	12.1	0.16	13.3	187.96	95.41	0.328	94.25

표 3.64 충주댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건)

운전 조건	정격수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
10	-	-	-	-	41.80	21.22	0.068	19.57
20	0.78	51	0.78	65.4	52.19	26.49	0.085	24.43
30	0.47	226	0.47	199	67.92	34.48	0.111	31.79
40	0.47	391	0.47	341	79.72	40.47	0.130	37.32
50	0.63	**430**	0.63	**361**	92.91	47.16	0.151	43.49
60	0.63	285	0.63	196	108.27	54.96	0.177	50.68
70	0.78	113	0.78	164	120.24	61.03	0.196	56.28
80	1.09	21.4	1.09	38.7	139.07	70.59	0.227	65.10
90	-	-	-	-	151.22	76.76	0.247	70.78
100	-	-	-	-	167.44	84.99	0.273	78.38

표 3.65 대청댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(정격수위 조건)

운전 조건	정격수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
5	-	-	-	-	33.15	25.11	0.089	24.76
10	-	-	-	-	42.87	32.48	0.115	32.02
15	1.88	14.2	1.88	16.4	54.56	41.33	0.147	40.75
20	0.63	34	0.63	19.2	64.77	49.07	0.174	48.37
25	0.63	**49.8**	0.63	**26.9**	75.64	57.30	0.203	56.49
30	0.78	20.7	0.78	13.5	86.55	65.57	0.232	64.64
35	-	-	-	-	99.87	75.66	0.268	74.59
40	-	-	-	-	111.85	84.74	0.300	83.54
45	-	-	-	-	128.93	97.68	0.346	96.29

표 3.66 대청댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건)

운전 조건	정격수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
5	-	-	-	-	25.13	19.03	0.062	17.18
10	-	-	-	-	35.06	26.56	0.086	23.98
15	-	-	-	-	45.13	34.19	0.111	30.86
20	0.63	26.8	0.63	14.7	55.23	41.84	0.136	37.77
25	0.47	**32.4**	-	-	64.86	49.13	0.160	44.35
30	0.63	25.2	0.63	**15**	75.57	57.25	0.186	51.68
35	0.63	12.1	-	-	86.47	65.50	0.213	59.13
40	-	-	-	-	96.39	73.03	0.237	65.92
45	-	-	-	-	103.84	78.67	0.255	71.01

표 3.67 합천댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(정격수위 조건)

운전 조건	정격수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
10	1.41	12.3	1.41	11.8	16.43	27.66	0.081	27.08
15	1.45	13.5	1.45	15.7	20.76	34.95	0.103	34.22
20	1.25	**41.8**	1.25	35.4	26.41	44.46	0.131	43.53
25	1.56	41.4	1.56	**42.9**	30.87	51.97	0.153	50.88
30	1.56	15	1.56	14.5	35.54	59.83	0.176	58.58
35	2.5	10.1	2.5	12.1	39.36	66.26	0.195	64.88
40	-	-	-	-	48.20	81.14	0.238	79.45
45	-	-	-	-	56.21	94.62	0.278	92.65

표 3.68 합천댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건)

운전 조건	정격수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
10	-	-	-	-	12.05	20.29	0.055	18.16
15	1.88	15.4	1.88	16.7	11.80	19.87	0.053	17.79
20	1.56	29	1.56	33.7	22.67	38.16	0.103	34.17
25	1.25	57.9	1.25	57.6	25.36	42.69	0.115	38.23
30	1.41	**75.9**	1.41	**71.7**	31.38	52.83	0.142	47.30
35	1.56	37.6	1.56	37.5	33.86	57.00	0.153	51.04
40	2.34	18.9	2.34	19.7	38.39	64.63	0.174	57.87
45	2.97	5.1	2.97	6.7	41.58	70.00	0.188	62.68

표 3.69 임하댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(저수위 조건)

운전 조건	저수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
4	-	-	-	-	17.48	28.67	0.123	30.00
6	1.56	42.7	1.56	40.4	22.03	36.13	0.156	37.80
8	1.41	22.7	1.41	87.8	25.93	42.53	0.183	44.50
10	0.94	**208**	0.94	**198**	30.11	49.39	0.213	51.67
12	1.09	149	1.09	161	34.58	56.72	0.244	59.34
14	1.25	98.3	1.25	107	39.73	65.17	0.281	68.18
16	1.41	18.9	1.41	21.6	43.73	71.73	0.309	75.04
18	1.09	14.2	1.09	31.5	48.31	79.25	0.341	82.91
20	1.25	22.4	1.25	30.4	53.01	86.96	0.374	90.97
22	0.63	22.8	0.63	17.1	55.69	91.35	0.393	95.58

표 3.70 임하댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건)

운전 조건	저수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
4	-	-	-	-	16.24	26.64	0.098	23.93
6	1.25	28.7	1.25	42.8	19.03	31.21	0.115	28.03
8	0.94	32.9	2.19	40.2	21.57	35.39	0.131	31.78
10	0.94	163	0.94	185	24.51	40.21	0.149	36.12
12	0.94	211	0.94	205	24.36	39.96	0.148	35.89
14	1.09	**224**	1.09	**243**	31.74	52.06	0.192	46.76
16	1.09	101	1.09	133	34.69	56.90	0.210	51.11
18	1.09	23.6	1.09	41	38.31	62.85	0.232	56.45
20	0.94	22	0.94	32.2	41.69	68.38	0.253	61.42
22	1.25	15.4	1.25	20.7	44.42	72.87	0.269	65.44

표 3.71 용담댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(저수위 조건)

운전 조건	고수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
3	6.56	4.98	6.56	3.82	2.89	34.21	0.068	32.22
4	-	-	-	-	3.49	41.21	0.081	38.82
5	3.13	**53.4**	3.13	**30.2**	4.13	48.79	0.096	45.97
6	3.28	24.9	3.28	15.8	4.72	55.84	0.110	52.60
7	5.47	10.2	5.47	9.05	5.38	63.59	0.126	59.91
8	7.66	8.87	8.66	9.53	5.99	70.77	0.140	66.66
9	7.34	4.19	7.34	4.68	6.59	77.85	0.154	73.33

표 3.72 용담댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건)

운전 조건	고수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
3	6.41	5.5	6.41	5.4	2.76	32.66	0.062	29.54
4	4.38	9.1	4.38	5.9	3.37	39.81	0.076	36.00
5	3.44	50.8	3.44	38.3	3.98	46.99	0.089	42.49
6	3.44	**69**	3.44	**50.3**	4.62	54.57	0.104	49.35
7	6.25	23.4	6.25	22.4	5.17	61.09	0.116	55.24
8	6.41	14.3	6.41	13.3	5.79	68.42	0.130	61.87
9	6.72	9.9	6.72	8.4	6.43	75.99	0.144	68.72

표 3.73 주암댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(저수위 조건)

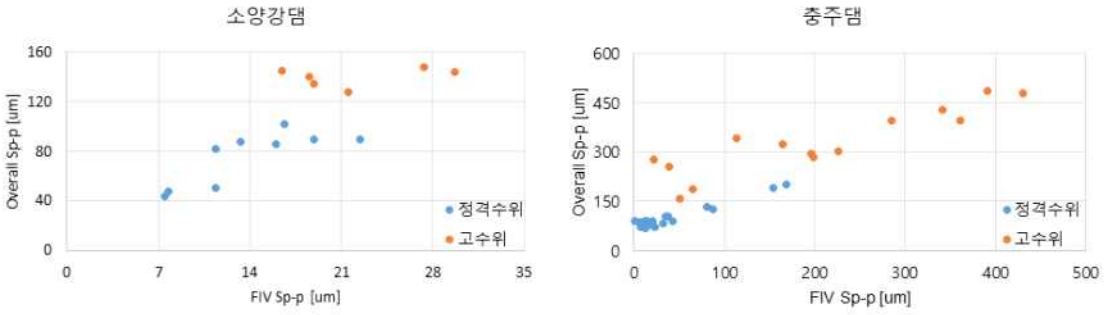
운전 조건	저수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
2	-	-	-	-	6.80	34.89	0.112	38.44
3	-	-	-	-	8.70	44.62	0.144	49.16
4	1.72	**49.9**	1.72	**50.8**	9.91	50.81	0.164	55.98
5	1.72	14.4	1.72	21.2	11.30	57.94	0.187	63.84
6	1.72	7.19	1.72	14	12.77	65.46	0.211	72.13
7	2.97	8.45	2.97	11	14.33	73.51	0.237	80.99
8	-	-	-	-	16.26	83.39	0.269	91.88

표 3.74 주암댐 유체여기진동(f/fn≠1) 특성(고수위 조건)

운전 조건	저수위							
부하 [MW]	f/fn (TBNX)	Sp-p, um (TBNX)	f/fn (TBNY)	Sp-p, um (TBNY)	사용수량 [CMS]	Q /Qmax [%]	QED	QED /QEDmax [%]
2	0.63	7.7	0.63	8.1	5.04	25.85	0.069	23.52
3	2.97	3.3	0.94	5.74	6.32	32.42	0.086	29.50
4	1.56	40.4	1.56	41.9	7.53	38.59	0.103	35.11
5	1.56	**42.4**	1.56	**50.1**	7.97	40.89	0.109	37.20
6	1.72	40	1.72	48.1	9.63	49.36	0.131	44.91
7	1.56	5.1	1.56	9.4	9.66	49.53	0.132	45.06
8	1.56	3.5	1.56	10.6	10.59	54.28	0.144	49.39

3.2.2 유체여기진동과 축진동 상관관계 발생 분석

러너 shaft에서 발생항 과도한 진동은 유체 거동에 의하여 발생하는 유체여기진동 성분도 있지만, 그 외의 기계적 진동이 발생하기도 한다. 진동 데이터를 기반으로 다른 낙차의 임계유량을 예측하는 방안을 정립하기 위해, 축진동과 유체여기진동의 상관관계를 먼저 파악한다. 대청댐과 합천댐을 제외한 대부분 발전소의 축진동은 유체 거동의 영향을 받는 것으로 나타났다.



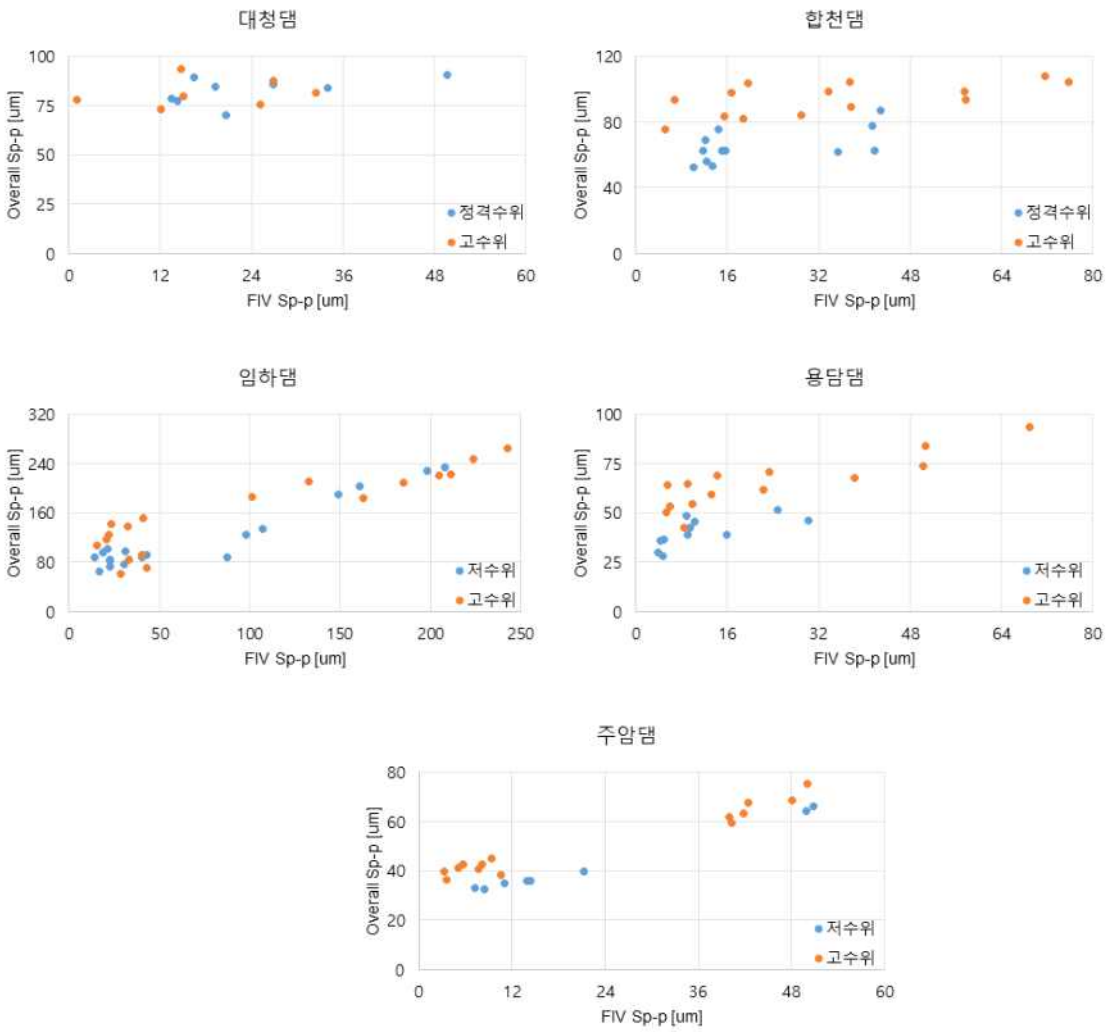


그림 3.56 발전소별 축진동과 유체여기진동(FIV) 상관관계

3.2.3 Hill Chart와 측정값

각 발전소 별 수차의 특성을 나타내는 Hill Chart 상에 측정값을 그림 319~325에 나타내었다. 100MW급의 소양강댐과 충주댐은 10MW에서 10MW씩 증가시켜 100MW까지 측정하였으며, 45MW급의 대청댐과 합천댐은 10MW부터 5MW씩 증가시켜 45MW까지 측정하였다. 또 임하댐은 4MW에서 2MW씩 증가시켜 20MW까지, 용담댐은 3MW에서 1MW씩 증가시켜 9MW까지, 주암댐은 2MW에서 1MW씩 증가시켜 8MW까지 측정하였다.

몇 개의 측정점을 제외하고는 Hill Chart의 출력과 잘 일치하고 있음을 볼 수 있어 측정이 잘 되었음을 알 수 있다. 측정점 중 고진동 운전점은 빨간색으로 표시하였다. 고진동 영역이 Hill Chart에 표시된 충주댐, 대청댐, 합천댐, 임하댐과 측정값을 비교해 보면, 합천댐에서만 Hill Chart 고진동 영역이 측정값과 유사하고, 나머지 댐에서는 Hill Chart 영역 밖에서도 고진동이 나타난다. 이는 수차의 노후화에 따라 신규상태의 성능특성이 변화되었기 때문일 수도 있고, 초기 모델수차 시험에서 얻은 고진동영역이 실물 수차의 고진동 영역과의 상사성 문제일 수도 있다. 따라서 정밀한 측정을 통해 Hill Chart의 고진동 영역에 대한 수정이 필요할 것이다.

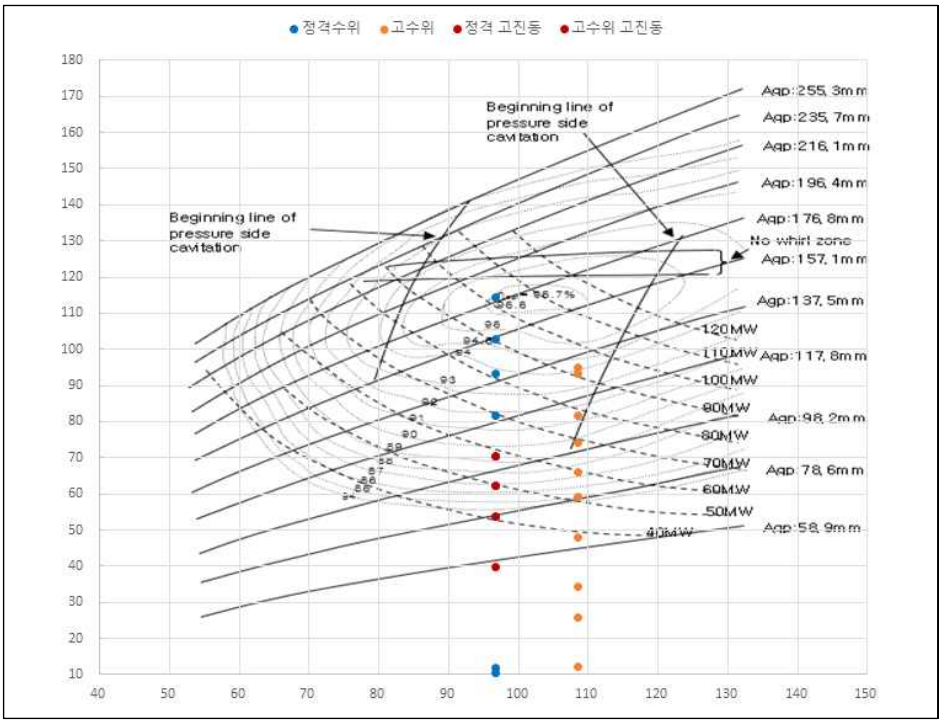


그림 3.57 소양강댐 수차의 Hill Chart 와 측정값

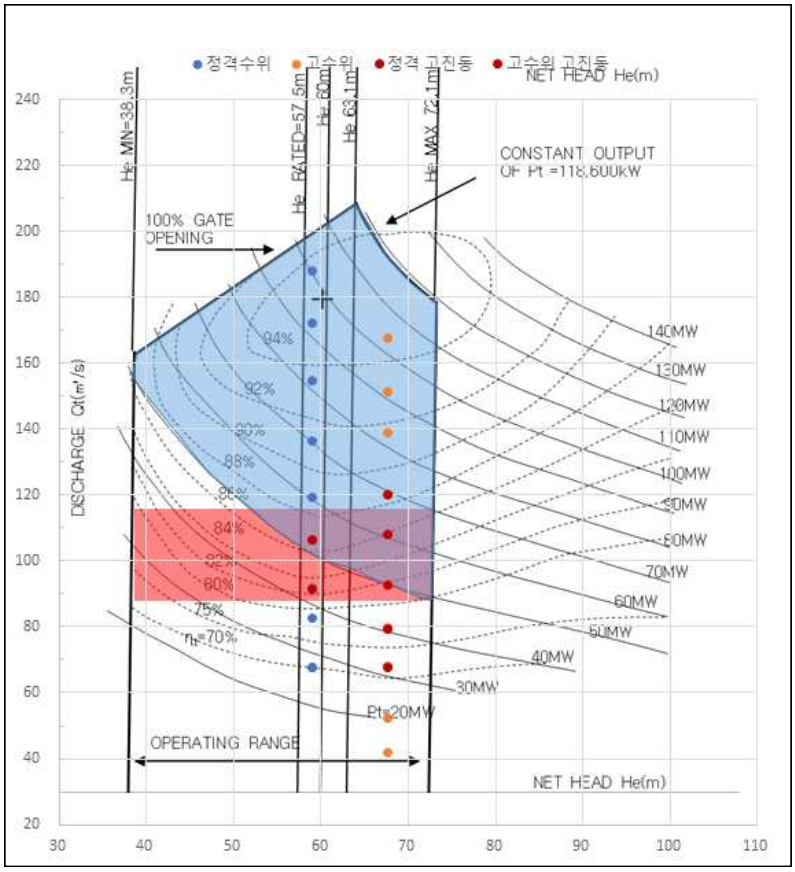


그림 3.58 충주댐 수차의 Hill Chart 와 측정값

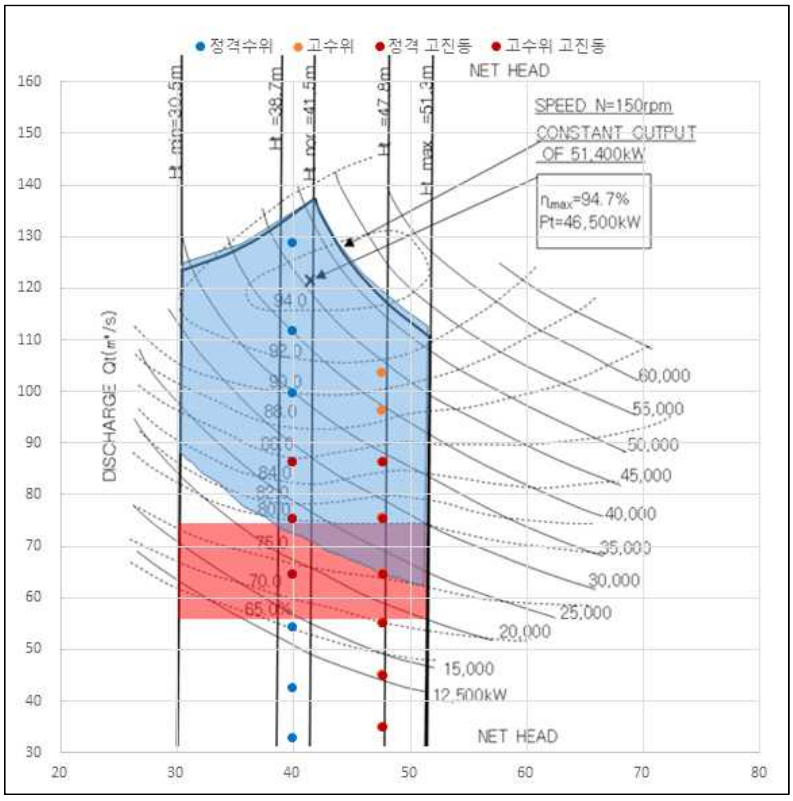


그림 3.59 (구)대청댐 수차의 Hill Chart 와 측정값

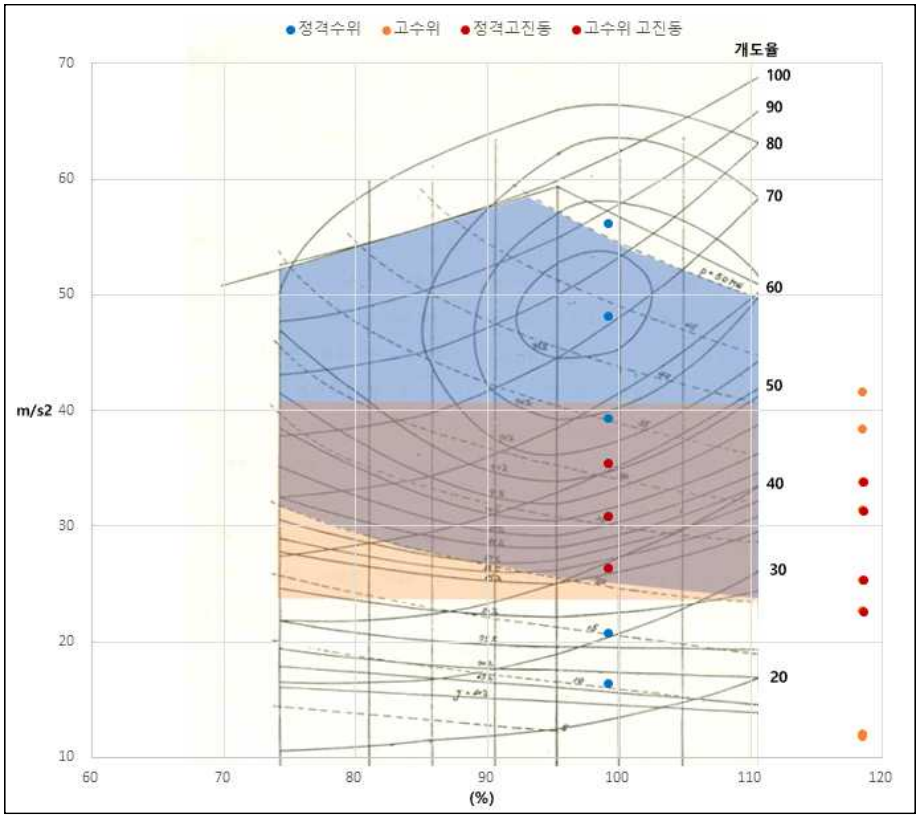


그림 3.60 합천댐 수차의 Hill Chart 와 측정값

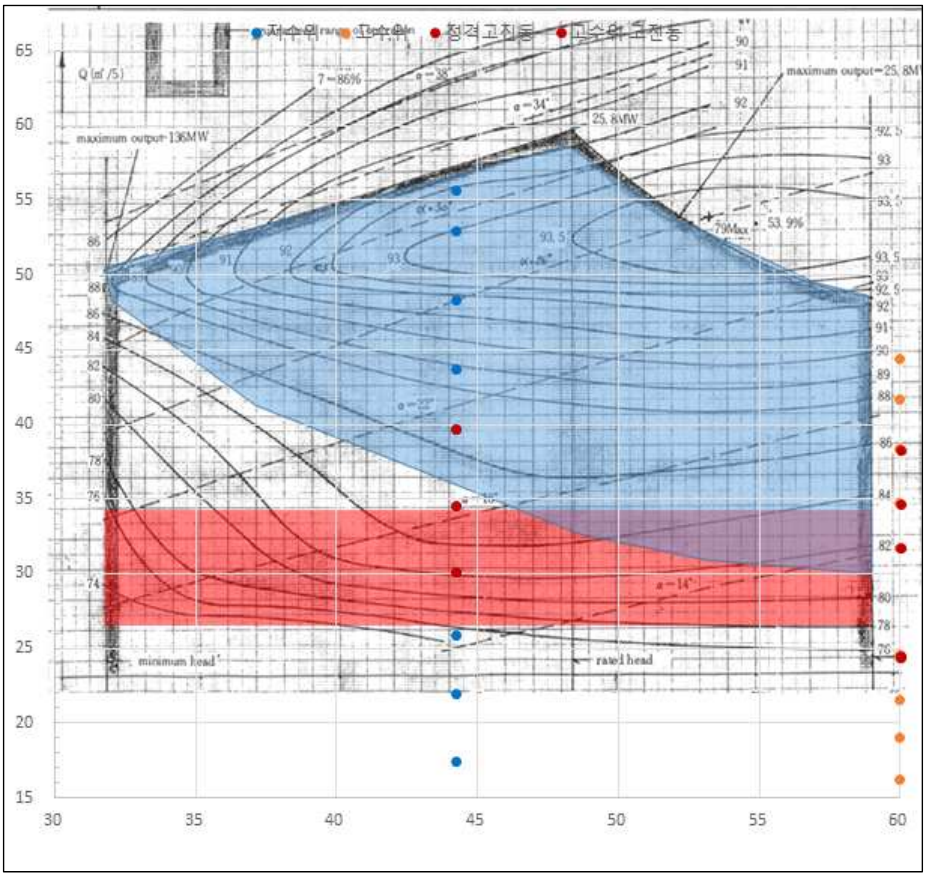


그림 3.61 임하댐 수차의 Hill Chart 와 측정값

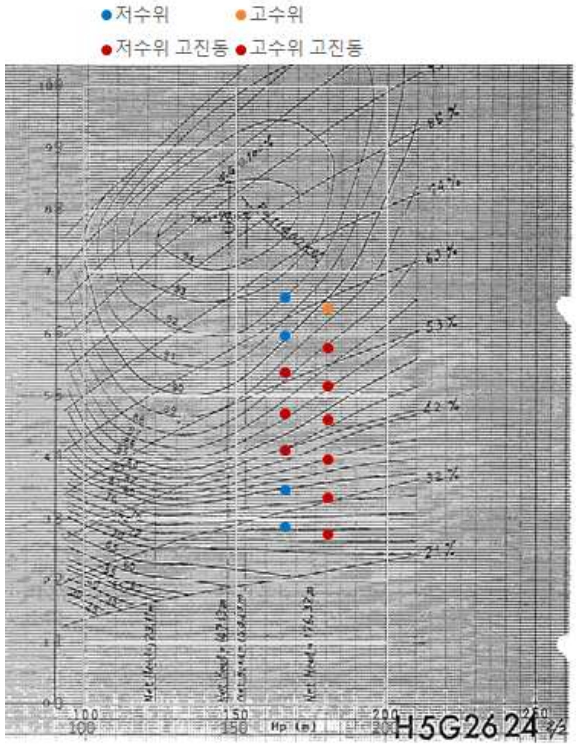


그림 3.62 용담댐 수차의 Hill Chart 와 측정값

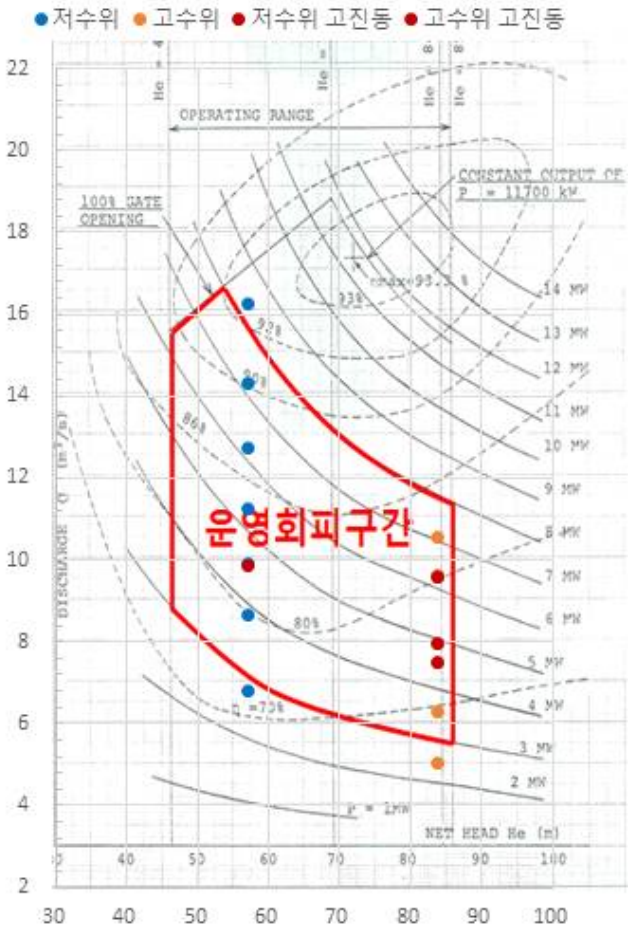


그림 3.63 주암댐 수차의 Hill Chart 와 측정값

3.3 비속도별 유체여기진동 임계유량 예측 방안

3.3.1 낙차별 임계유량 분석

진동 데이터 기반 각 발전소의 낙차별 임계유량을 비교하였다. 각 낙차별 진폭이 급격히 증가하는 임계점의 유량이 낙차의 크기와 관계 없이 유사하게 나타났다. 제 1장의 이론에 의하면 유체역학 기반의 Qed 환산 값, 즉 상사법칙에 의하여 낙차별 임계유량이 분포할 것으로 예측하였으나, 낙차가 변해도 임계 유량의 값은 크게 변하지 않는 것으로 확인되었다.

표 3.75 진동 데이터 기반 발전소별 임계유량 비교(1)

발전소	소양강댐		충주댐		대청댐	
운전 낙차 [EL.m]	정격수위	고수위	정격수위	고수위	정격수위	고수위
	96.7	108.6	48.93	67.62	39.82	47.5
임계유량 [CMS]	–	–	**106.52**	**120.24**	**86.55**	**86.47**
Q_{ED}	–	–	0.186	0.196	0.232	0.213

표 3.76 표 3.75 진동 데이터 기반 발전소별 임계유량 비교(2)

발전소	합천댐		임하댐		용담댐		주암댐	
운전 낙차 [EL.m]	정격수위	고수위	저수위	고수위	저수위	고수위	저수위	고수위
	99.1	118.5	44.22	60	165.8	179.9	57	83.6
임계유량 [CMS]	**35.54**	**33.86**	**39.73**	**38.31**	**5.99**	**5.79**	**9.91**	**9.63**
Q_{ED}	0.176	0.153	0.281	0.232	0.140	0.130	0.164	0.131

3.3.2 임계유량 예측을 위한 파라미터

유체여기진동의 주요 원인은 흡출관에서 발생하는 볼텍스 로프(vortex rope)이다 볼텍스 로프는 러너 출구에서의 원주방향 속도성분에 의해 발생한다. 런너 출구에서 부하에 따른 속도삼각형 도식에 따르면 러너(runner)는 정격부하에서 최고효율을 갖도록 러너를 통과한 유체가 그림 3.64와 같이 원주방향 속도성분 없이 자오면 방향으로 유출되도록 설계된다. 그러나 부분부하로 운전하게 되면 유량이 감소되어 자오면 방향의 속도성분도 감소되지만 러너 출구에서의 상대유동각과 회전속도는 일정하게 유지되므로 그림3.65와 같이 회전방향의 원주방향 속도성분이 생긴다. 유량이 감소될수록 원주방향 속도성분이 더 커지며 비정상(unsteady)의 강한 볼텍스 로프를 만들어지고, 이 볼텍스 로프가 강한 유체여기진동을 일으킨다. 반대로 정격부하보다 커지면 그림 3.66과 같이 회전 반대방향의 원주방향 속도성분이 발생하고, 이 경우 볼텍스 로프는 발생하지 않고 중앙에 캐비테이션이 발생한다.
그러므로 흡출관 볼텍스 로프에 의한 유체여기 진동은 유량과 관련이 있다. 이는 측정 된 결과분석에서와 같이 수위에 관계없이 임계유량 값이 거의 유사함을 확인할 수 있다.

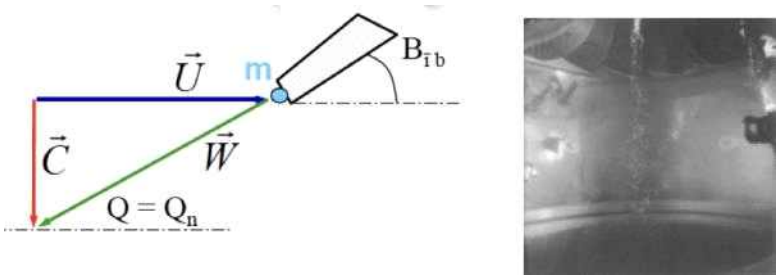


그림 3.64 정격부하(Normal Load)

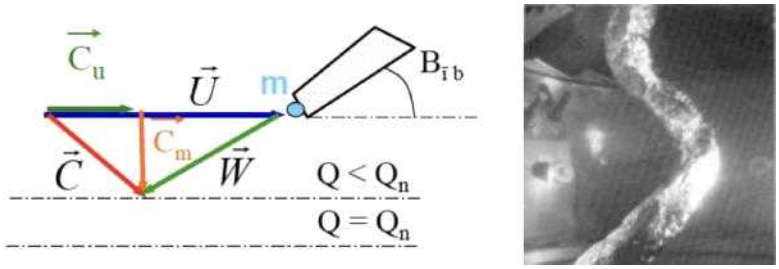


그림 3.65 부분부하(Part Load)

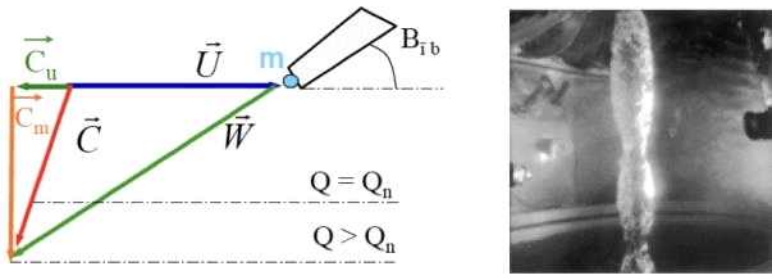


그림 3.66 과부하(Full Load)

3.3.3 비속도와 임계유량 상관관계

7개 발전소 중 소양강댐을 제외하고 모든 측정 낙차의 임계유량에 대하여 비속도와의 상관관계를 분석하였다. 임계유량은 낙차와 관계없이 흡출관에서 볼텍스 로프를 발생시키는 유량과 관련되어 있다. 용량이 다른 수력터빈에 대해 적용하려면 무차원 수를 활용해야 한다.
수차성능분석에 사용되는 유량과 관련된 무차원수는 아래와 같이 정의되는 무차원 유량계수이다.

$$Q_{ED} = \frac{Q}{D^2(gH)^{0.5}}$$

그림 3.67는 비속도 별 임계유량계수 그래프를 보여준다. 그림에서 보듯이 낙차에 따라비속도에 대한 임계유량의 기울기는 유사하지만 낙차가 커지면 임계유량계수가 작아진다. 이는 유량을 무차원할 때 낙차를 사용하였기 때문이다. 낙차에 따른 임계유량 변화는 거의 없지만 낙차의 크기가 무차원 수의 값에 영향을 미치기 때문이다.

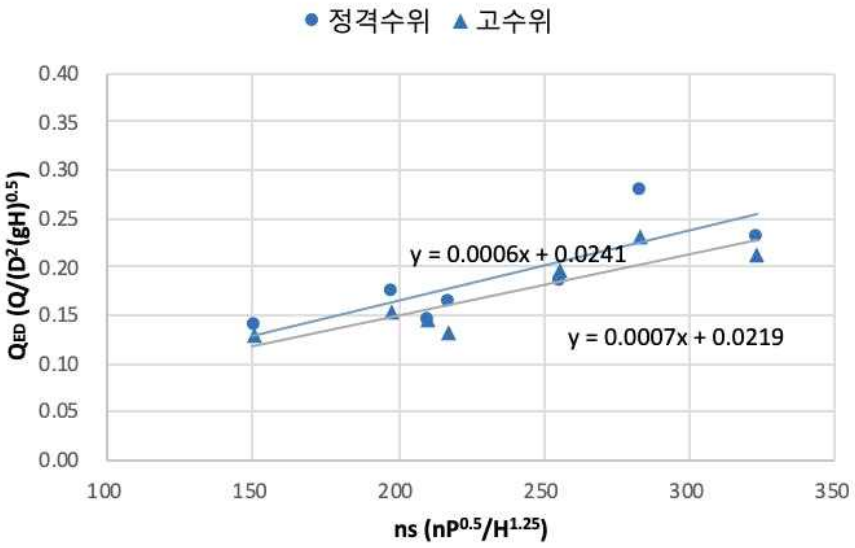


그림 3.67 비속도와 임계유량계수와의 상관관계

낙차의 영향이 없는 유량에 대한 무차원 수로 아래 식과 같은 정격유량(또는 최대유량)에 대한 유량비를 고려할 수 있다.

$$Q_C = \frac{Q}{Q_{\max}}$$

그림 3.68에서 비속도별 임계유량비 그래프를 보여준다. 7개 발전소의 임계유량비는

$$\frac{Q}{Q_{\max}} = 0.6 \pm 0.1,$$

즉 $0.5 < \frac{Q}{Q_{\max}} < 0.7$ 범위 안에 있으며 평균값은 약 0.6 이다.

여러 문헌[22~25]에서도 유체여기진동이 발생하는 임계유량을 정격유량에 대한 유량비로 나타내고 있으며, 최대 유량비 값을 대략 0.8정도로 제시하고 있지만 현재의 측정값은 0.7 정도이다.

그러므로 임계유량비 가 임계유량을 표현하는 가장 좋은 무차원 수로 보인다.

현재 비속도별 임계유량 값은 최대출력의 10% 출력 간격으로 측정(유량도 대략 10% 간격)하였기 때문에 정확한 임계유량 값과 오차가 존재한다.

만약 유체여기 진동이 일어나는 구간에서 좀 더 작은 유량(또는 출력) 간격으로 측정한다면 보다 정확한 임계유량을 알 수 있고 좀 더 좁은 범위의 임계유량비를 제시할 수 있으리라 생각한다.

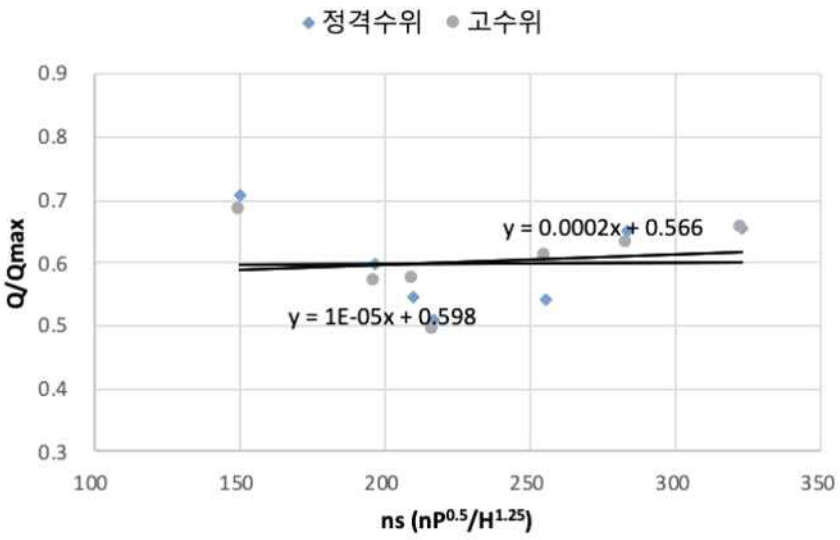


그림 3.68 비속도와 임계유량비와의 상관관계

그림 3.68의 데이터는 비속도와 임계유량비 사이에 특별한 상관관계가 없음을 보여주고, 비속도와 관계없이 수차의 크기(Reynolds수), 프란시스터빈 설계 특성에 따라 $\frac{Q}{Q_{\max}} = 0.6 \pm 0.1$ 범위 안의 어떤 특정 임계유량비 값을 가지는 것으로 보인다.

이와 같은 가정이 맞는다면 각 발전소 별로 몇 개의 수위에 대해 임계유량을 정확히 측정하고, 그 평균값을 임계유량으로 사용할 수 있으리라 생각한다. 또한, 유사한 특성의 수차는 비속도 관계없이 유사한 임계유량비를 가질 것으로 예상된다.

현재 데이터 양의 한계와 정확한 임계유량 값과의 오차로 위의 분석은 참고로만 가능하다. 비속도별로 좀 더 많은 임계유량에 대한 데이터를 확보하고, 또 임계유량 근처에서의 더 많은 측정을 통해 정확한 임계유량에 데이터를 확보한다면, 보다 정확한 비속도와 임계유량 간의 상관관계 및 경험식을 구하는 것이 가능할 것이다.

3.3.4 연구조사 요약 및 권고사항 (향후 연구 제안)

본 연구에서는 발전소별로 최소출력에서 최대출력까지 대략 10개 정도의 출력 단위로 진동을 측정한 데이터를 통하여 분석을 진행했으므로, 과도한 진동 발생 메커니즘 분석 및 임계점 도출의 정확도에 한계성을 가지므로, 분석내용은 참고자료로 활용하는 것이 적절하다.
현재 측정 데이터로부터 임계유량은 무차원 유량비 로 나타내는 것이 적절해 보이며, 발전소별 고진동 영역은 범위 안의 값을 가진다. 발전소별 임계유량비 값은 수차설계특성에 의해 정해지는 것처럼 보인다. 따라서 향후 발전소별 진동 측정 횟수를 늘리고, 특히 고진동 영역근처에서 보다 세분화된 측정을 통해 정확한 임계유량을 측정한다면, 발전소별 수차에 대한 정확한 고유 임계유량비의 값을 얻을 수 있다. 이는 수차발전시스템에 운영에 필요한 적절한 운전한계 영역을 설정하는데 도움을 줄 것이다.
다음으로 발전소별 수차에 대한 정확한 고유 임계유량비는 CFD 계산을 활용하여 얻을 수 있다. CFD계산을 수행하면 보다 많은 데이터를 확보할 수 있기 때문에 고유 임계유량비 뿐만 아니라 유체여기진동의 메커니즘을 분석하고, 저유량 운전범위에서 진동을 저감시킬 수 있는 수력터빈 설계방법을 개발하는데 도움을 줄 수 있다. 이와 같은 연구는 향후 노후화된 수력발전소 현대화 사업에서 저유량 운전이 가능한 수차를 설계하거나 선정하는데 매우 중요한 정보를 제공할 수 있을 것이다.
향후 발전소별 장기적 모니터링을 통하여 data 수집의 정확도와 신뢰도를 높이고, 동시에 진동, 유체의 압력맥동, 및 수력성능 변화, cavitation 성능 데이터를 포함한 축소모형 시험 데이터 등 자료, CFD 분석 등을 활용하여 보다 체계적인 유체여기진동의 종합적인 비교, 분석, 검증을 할 필요가 있다.
본 연구 결과는 이를 위한 기초자료로 활용할 수 있을 것이다.

3.3.5 임계유량 확인 결과에 따른 발전소 별 조건표

연구 조사 및 현장 실증 결과를 바탕으로 제안하는 각 발전소 별 조건표는 아래와 같습니다.

가. 소양강댐 : 자연급기 공급 조건이라면 고진동 구간이 존재하지 않아 현재 AGC 운전 조건에 따라 운영할 것을 제안함

나. 충주댐

표 3.77 수위 조건 별 조건표 - 실증 결과 기준(충주댐)

낙차 [m]	37.0	39.0	41.0	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0
출력 (MW)	사용수량																		
10	78.5	76.3	74.1	71.9	69.6	67.4	65.2	63.0	60.7	58.5	56.3	54.0	51.8	49.6	47.4	45.1	41.8	39.6	37.3
11	80.8	78.5	76.2	73.9	71.6	69.3	67.1	64.8	62.5	60.2	57.9	55.6	53.3	51.0	48.7	46.4	43.0	40.7	38.4

12	83.1	80.7	78.4	76.0	73.7	71.3	68.9	66.6	64.2	61.8	59.5	57.1	54.7	52.4	50.0	47.7	44.1	41.7	39.4
13	85.4	83.0	80.5	78.1	75.7	73.2	70.8	68.4	65.9	63.5	61.1	58.6	56.2	53.8	51.3	48.9	45.3	42.8	40.4
14	87.7	85.2	82.7	80.2	77.7	75.2	72.7	70.2	67.7	65.2	62.7	60.2	57.7	55.2	52.7	50.2	46.4	43.9	41.4
15	88.6	86.1	83.7	81.2	78.8	76.3	73.9	71.4	68.9	66.5	64.0	61.6	59.1	56.7	54.2	51.8	48.1	45.7	43.2
16	90.8	88.3	85.8	83.3	80.8	78.2	75.7	73.2	70.7	68.2	65.7	63.1	60.6	58.1	55.6	53.1	49.3	46.8	44.2
17	93.1	90.5	88.0	85.4	82.8	80.2	77.6	75.0	72.4	69.8	67.3	64.7	62.1	59.5	56.9	54.3	50.4	47.8	45.3
18	95.4	92.8	90.1	87.4	84.8	82.1	79.5	76.8	74.2	71.5	68.9	66.2	63.5	60.9	58.2	55.6	51.6	48.9	46.3
19	97.7	95.0	92.3	89.5	86.8	84.1	81.4	78.6	75.9	73.2	70.5	67.7	65.0	62.3	59.6	56.8	52.7	50.0	47.3
20	99.1	96.3	93.4	90.6	87.7	84.9	82.1	79.2	76.4	73.5	70.7	67.8	65.0	62.1	59.3	56.5	52.2	49.3	46.5
21	100.6	97.8	95.0	92.1	89.3	86.5	83.6	80.8	78.0	75.2	72.3	69.5	66.7	63.8	61.0	58.2	53.9	51.1	48.3
22	102.1	99.3	96.5	93.7	90.9	88.1	85.2	82.4	79.6	76.8	74.0	71.2	68.3	65.5	62.7	59.9	55.7	52.9	50.1
23	103.6	100.8	98.0	95.2	92.4	89.6	86.8	84.0	81.2	78.4	75.6	72.8	70.0	67.2	64.4	61.6	57.4	54.6	51.8
24	105.1	102.3	99.6	96.8	94.0	91.2	88.4	85.6	82.9	80.1	77.3	74.5	71.7	68.9	66.1	63.4	59.2	56.4	53.6
25	105.1	102.3	99.6	96.8	94.0	91.2	88.4	85.6	82.9	80.1	77.3	74.5	71.7	68.9	66.1	63.4	59.2	56.4	53.6
26	**106.6**	103.9	101.1	98.3	95.6	92.8	90.0	87.2	84.5	81.7	78.9	76.2	73.4	70.6	67.9	65.1	60.9	58.2	55.4
27	108.1	105.4	102.6	99.9	97.1	94.4	91.6	88.8	86.1	83.3	80.6	77.8	75.1	72.3	69.6	66.8	62.7	59.9	57.2
28	109.6	**106.9**	104.2	101.4	98.7	95.9	93.2	90.5	87.7	85.0	82.2	79.5	76.8	74.0	71.3	68.5	64.4	61.7	58.9
29	111.1	108.4	105.7	103.0	100.2	97.5	94.8	92.1	89.3	86.6	83.9	81.2	78.4	75.7	73.0	70.3	66.2	63.4	60.7
30	112.6	109.9	**107.2**	104.5	101.8	99.1	96.4	93.7	91.0	88.2	85.5	82.8	80.1	77.4	74.7	72.0	67.9	65.2	62.5
31	113.0	110.3	107.7	105.0	102.4	99.7	97.1	94.4	91.8	89.1	86.5	83.8	81.2	78.5	75.9	73.2	69.2	66.6	63.9
32	113.3	110.7	108.1	105.5	102.9	100.3	97.8	95.2	92.6	90.0	87.4	84.8	82.2	79.6	77.0	74.4	70.5	67.9	65.4
33	113.6	111.1	108.6	106.0	103.5	101.0	98.4	95.9	93.4	90.8	88.3	85.8	83.2	80.7	78.2	75.7	71.9	69.3	66.8
34	114.0	111.5	109.0	**106.5**	104.1	101.6	99.1	96.7	94.2	91.7	89.2	86.8	84.3	81.8	79.3	76.9	73.2	70.7	68.2
35	114.0	111.5	109.0	**106.5**	104.1	101.6	99.1	96.7	94.2	91.7	89.2	86.8	84.3	81.8	79.3	76.9	73.2	70.7	68.2
36	114.3	111.9	109.5	107.1	104.6	102.2	99.8	97.4	95.0	92.6	90.2	87.7	85.3	82.9	80.5	78.1	74.5	72.1	69.6
37	114.6	112.3	109.9	107.6	105.2	102.9	100.5	98.1	95.8	93.4	91.1	88.7	86.4	84.0	81.7	79.3	75.8	73.4	71.1
38	115.0	112.7	110.4	108.1	105.8	103.5	101.2	98.9	96.6	94.3	92.0	89.7	87.4	85.1	82.8	80.5	77.1	74.8	72.5
39	115.3	113.1	110.8	108.6	**106.3**	104.1	101.9	99.6	97.4	95.2	92.9	90.7	88.5	86.2	84.0	81.8	78.4	76.2	73.9
40	115.6	113.4	111.3	109.1	**106.9**	104.7	102.6	100.4	98.2	96.0	93.9	91.7	89.5	87.3	85.2	83.0	79.7	77.5	75.4
41	117.6	115.4	113.2	111.0	108.8	**106.6**	104.4	102.2	100.0	97.8	95.5	93.3	91.1	88.9	86.7	84.5	81.2	79.0	76.8
42	**119.6**	117.4	115.2	112.9	110.7	108.4	**106.2**	103.9	101.7	99.5	97.2	95.0	92.7	90.5	88.3	86.0	82.7	80.4	78.2
43	**121.7**	119.4	117.1	114.8	112.6	110.3	108.0	105.7	103.5	101.2	98.9	96.6	94.4	92.1	89.8	87.5	84.1	81.8	79.6
44	123.7	**121.4**	119.1	116.7	114.4	112.1	109.8	**107.5**	105.2	102.9	100.6	98.3	96.0	93.7	91.4	89.0	85.6	83.3	81.0
45	123.7	**121.4**	119.1	116.7	114.4	112.1	109.8	107.5	105.2	102.9	100.6	98.3	96.0	93.7	91.4	89.0	85.6	83.3	81.0
46	125.7	123.3	**121.0**	118.7	116.3	114.0	111.6	109.3	**106.9**	104.6	102.3	99.9	97.6	95.2	92.9	90.6	87.1	84.7	82.4
47	127.7	125.3	122.9	**120.6**	118.2	115.8	113.4	111.1	108.7	**106.3**	103.9	101.6	99.2	96.8	94.5	92.1	88.5	86.1	83.8
48	129.7	127.3	124.9	122.5	**120.1**	117.7	115.3	112.9	110.4	108.0	105.6	103.2	100.8	98.4	96.0	93.6	90.0	87.6	85.2
49	131.7	129.3	126.8	124.4	122.0	**119.5**	117.1	114.6	112.2	109.8	**107.3**	104.9	102.4	100.0	97.5	95.1	91.4	89.0	86.6
50	133.7	131.3	128.8	126.3	123.8	121.4	118.9	116.4	113.9	111.5	109.0	**106.5**	104.0	101.6	99.1	96.6	92.9	90.4	88.0
51	134.6	132.2	129.8	127.3	124.9	122.5	**120.1**	117.6	115.2	112.8	110.4	107.9	105.5	103.1	100.7	98.3	94.6	92.2	89.8
52	135.5	133.1	130.7	128.3	126.0	123.6	121.2	118.9	116.5	114.1	111.7	109.4	**107.0**	104.6	102.3	99.9	96.3	94.0	91.6
53	136.3	134.0	131.7	129.4	127.0	124.7	122.4	**120.1**	117.8	115.4	113.1	110.8	108.5	**106.2**	103.8	101.5	98.0	95.7	93.4

54	137.2	134.9	132.7	130.4	128.1	125.8	123.6	121.3	119.0	116.8	114.5	112.2	110.0	107.7	105.4	103.1	99.7	97.5	95.2
55	137.2	134.9	132.7	130.4	128.1	125.8	123.6	121.3	119.0	116.8	114.5	112.2	110.0	107.7	105.4	103.1	99.7	97.5	95.2
56	138.1	135.8	133.6	131.4	129.2	127.0	124.7	122.5	**120.3**	118.1	115.9	113.7	111.4	109.2	**107.0**	104.8	101.4	99.2	97.0
57	138.9	136.8	134.6	132.4	130.3	128.1	125.9	123.8	121.6	119.4	117.2	115.1	112.9	110.7	108.6	**106.4**	103.2	101.0	98.8
58	139.8	137.7	135.6	133.4	131.3	129.2	127.1	125.0	122.9	**120.7**	118.6	116.5	114.4	112.3	110.2	108.0	104.9	102.7	100.6
59	140.7	138.6	136.5	134.5	132.4	130.3	128.3	126.2	124.1	122.1	120.0	117.9	115.9	113.8	111.7	109.7	**106.6**	104.5	102.4
60	141.5	139.5	137.5	135.5	133.5	131.5	129.4	127.4	125.4	123.4	**121.4**	119.4	117.3	115.3	113.3	111.3	108.3	**106.3**	104.2
61	144.5	142.4	140.3	138.1	136.0	133.9	131.8	129.7	127.6	125.5	123.3	**121.2**	119.1	117.0	114.9	112.8	109.6	107.5	105.4
62	147.4	145.2	143.0	140.8	138.6	136.4	134.2	132.0	129.7	127.5	125.3	123.1	**120.9**	118.7	116.5	114.3	110.9	108.7	**106.5**
63	150.4	148.1	145.8	143.5	141.2	138.8	136.5	134.2	131.9	129.6	127.3	125.0	122.7	**120.4**	118.0	115.7	112.3	110.0	107.6
64	153.4	150.9	148.5	146.1	143.7	141.3	138.9	136.5	134.1	131.7	129.3	126.8	124.4	**122.0**	119.6	117.2	113.6	111.2	108.8
65	153.4	150.9	148.5	146.1	143.7	141.3	138.9	136.5	134.1	131.7	129.3	126.8	124.4	122.0	119.6	117.2	113.6	111.2	108.8
66	156.3	153.8	151.3	148.8	146.3	143.8	141.3	138.8	136.2	133.7	131.2	128.7	126.2	123.7	**121.2**	118.7	114.9	112.4	109.9
67	159.3	156.7	154.1	151.4	148.8	146.2	143.6	141.0	138.4	135.8	133.2	130.6	128.0	125.4	122.8	120.2	116.3	113.6	111.0
68	162.2	159.5	156.8	154.1	151.4	148.7	146.0	143.3	140.6	137.9	135.2	132.5	129.8	127.0	124.3	**121.6**	117.6	114.9	112.2
69	165.2	162.4	159.6	156.8	154.0	151.2	148.4	145.5	142.7	139.9	137.1	134.3	131.5	128.7	125.9	123.1	118.9	116.1	113.3
70	168.1	165.2	162.3	159.4	156.5	153.6	150.7	147.8	144.9	142.0	139.1	136.2	133.3	130.4	127.5	124.6	**120.2**	117.3	114.4
71	170.2	167.3	164.4	161.5	158.6	155.7	152.8	149.9	147.0	144.1	141.2	138.3	135.4	132.5	129.6	126.7	122.3	119.4	116.5
72	172.2	169.3	166.4	163.5	160.6	157.7	154.8	151.9	149.0	146.1	143.2	140.3	137.4	134.6	131.7	128.8	124.4	**121.5**	118.6
73	174.2	171.3	168.4	165.5	162.6	159.8	156.9	154.0	151.1	148.2	145.3	142.4	139.5	136.6	133.7	130.9	126.5	123.6	**120.7**
74	176.2	173.4	170.5	167.6	164.7	161.8	158.9	156.0	153.1	150.3	147.4	144.5	141.6	138.7	135.8	132.9	128.6	125.7	122.8
75	176.2	173.4	170.5	167.6	164.7	161.8	158.9	156.0	153.1	150.3	147.4	144.5	141.6	138.7	135.8	132.9	128.6	125.7	122.8
76	178.3	175.4	172.5	169.6	166.7	163.8	161.0	158.1	155.2	152.3	149.4	146.6	143.7	140.8	137.9	135.0	130.7	127.8	124.9
77	180.3	177.4	174.5	171.7	168.8	165.9	163.0	160.1	157.3	154.4	151.5	148.6	145.7	142.9	140.0	137.1	132.8	129.9	127.0
78	182.3	179.4	176.6	173.7	170.8	167.9	165.1	162.2	159.3	156.4	153.6	150.7	147.8	144.9	142.1	139.2	134.9	132.0	129.1
79	184.3	181.5	178.6	175.7	172.9	170.0	167.1	164.2	161.4	158.5	155.6	152.8	149.9	147.0	144.2	141.3	137.0	134.1	131.2
80	186.4	183.5	180.6	177.8	174.9	172.0	169.2	166.3	163.4	160.6	157.7	154.8	152.0	149.1	146.2	143.4	139.1	136.2	133.3
81	189.4	186.4	183.5	180.5	177.5	174.6	171.6	168.6	165.7	162.7	159.7	156.7	153.8	150.8	147.8	144.9	140.4	137.4	134.5
82	192.5	189.4	186.3	183.2	180.2	177.1	174.0	171.0	167.9	164.8	161.7	158.7	155.6	152.5	149.4	146.4	141.8	138.7	135.6
83	195.5	192.3	189.2	186.0	182.8	179.6	176.5	173.3	170.1	166.9	163.8	160.6	157.4	154.2	151.1	147.9	143.1	139.9	136.8
84	–	195.3	192.0	188.7	185.4	182.2	178.9	175.6	172.3	169.1	165.8	162.5	159.2	155.9	152.7	149.4	144.5	141.2	137.9
85	–	195.3	192.0	188.7	185.4	182.2	178.9	175.6	172.3	169.1	165.8	162.5	159.2	155.9	152.7	149.4	144.5	141.2	137.9
86	–	–	194.8	191.5	188.1	184.7	181.3	177.9	174.6	171.2	167.8	164.4	161.0	157.6	154.3	150.9	145.8	142.4	139.1
87	–	–	–	194.2	190.7	187.2	183.7	180.3	176.8	173.3	169.8	166.3	162.8	159.4	155.9	152.4	147.2	143.7	140.2
88	–	–	–	196.9	193.3	189.8	186.2	182.6	179.0	175.4	171.8	168.2	164.7	161.1	157.5	153.9	148.5	144.9	141.3
89	–	–	–	–	196.0	192.3	188.6	184.9	181.2	177.5	173.8	170.2	166.5	162.8	159.1	155.4	149.9	146.2	142.5
90	–	–	–	–	–	194.8	191.0	187.2	183.5	179.7	175.9	172.1	168.3	164.5	160.7	156.9	151.2	147.4	143.6
91	–	–	–	–	–	196.6	192.8	189.0	185.2	181.4	177.6	173.8	170.1	166.3	162.5	158.7	153.0	149.2	145.4
92	–	–	–	–	–	–	194.5	190.7	186.9	183.2	179.4	175.6	171.8	168.0	164.3	160.5	154.8	151.0	147.3
93	–	–	–	–	–	–	196.2	192.5	188.7	184.9	181.1	177.4	173.6	169.8	166.1	162.3	156.6	152.9	149.1
94	–	–	–	–	–	–	–	194.2	190.4	186.7	182.9	179.1	175.4	171.6	167.8	164.1	158.4	154.7	150.9
95	–	–	–	–	–	–	–	194.2	190.4	186.7	182.9	179.1	175.4	171.6	167.8	164.1	158.4	154.7	150.9

96	–	–	–	–	–	–	–	195.9	192.2	188.4	184.7	180.9	177.1	173.4	169.6	165.9	160.2	156.5	152.7
97	–	–	–	–	–	–	–	197.7	193.9	190.2	186.4	182.7	178.9	175.2	171.4	167.7	162.0	158.3	154.5
98	–	–	–	–	–	–	–	–	195.7	191.9	188.2	184.4	180.7	176.9	173.2	169.4	163.8	160.1	156.3
99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193.7	189.9	186.2	182.5	178.7	175.0	171.2	165.6	161.9	158.2
100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195.4	191.7	188.0	184.2	180.5	176.8	173.0	167.4	163.7	160.0

다. 대청댐

표 3.78 수위 조건 별 조건표 - 실증 결과 기준(대청댐)

낙차[m]	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
출력(MW)	사용수량(cms)											
5	43.2	41.2	39.2	37.2	35.2	33.2	31.1	29.1	27.1	25.1	23.1	21.1
6	45.1	43.1	41.1	39.1	37.1	35.1	33.1	31.1	29.1	27.1	25.1	23.1
7	47.0	45.0	43.0	41.0	39.0	37.0	35.1	33.1	31.1	29.1	27.1	25.1
8	48.9	46.9	44.9	42.9	41.0	39.0	37.0	35.0	33.1	31.1	29.1	27.1
9	50.7	48.8	46.8	44.9	42.9	40.9	39.0	37.0	35.0	33.1	31.1	29.1
10	52.6	50.7	48.7	46.8	44.8	42.9	40.9	39.0	37.0	35.1	33.1	31.2
11	55.4	53.3	51.3	49.3	47.2	45.2	43.2	41.1	39.1	37.1	35.0	33.0
12	58.1	56.0	53.9	51.8	49.7	47.5	45.4	43.3	41.2	39.1	37.0	34.9
13	60.9	58.7	56.5	54.3	52.1	49.9	47.7	45.5	43.3	41.1	38.9	36.7
14	63.6	61.3	59.1	56.8	54.5	52.2	49.9	47.7	45.4	43.1	40.8	38.6
15	66.4	64.0	61.6	59.3	56.9	54.6	52.2	49.8	47.5	45.1	42.8	40.4
16	68.4	66.1	63.7	61.3	59.0	56.6	54.2	51.9	49.5	47.2	44.8	42.4
17	70.5	68.1	65.8	63.4	61.0	58.6	56.3	53.9	51.5	49.2	46.8	44.4
18	72.6	70.2	67.8	65.4	63.1	60.7	58.3	55.9	53.6	51.2	48.8	46.4
19	74.6	72.3	69.9	67.5	65.1	62.7	60.3	58.0	55.6	53.2	50.8	48.4
20	76.7	74.3	71.9	69.5	67.2	64.8	62.4	60.0	57.6	55.2	52.8	50.5
21	79.2	76.7	74.3	71.8	69.4	66.9	64.5	62.0	59.6	57.2	54.7	52.3
22	81.7	79.2	76.6	74.1	71.6	69.1	66.6	64.1	61.6	59.1	56.6	54.1
23	84.2	81.6	79.0	76.4	73.9	71.3	68.7	66.1	63.6	61.0	58.4	55.9
24	**86.6**	84.0	81.4	78.7	76.1	73.5	70.8	68.2	65.6	62.9	60.3	57.7
25	89.1	**86.4**	83.7	81.0	78.3	75.6	72.9	70.2	67.6	64.9	62.2	59.5
26	91.3	88.6	**85.9**	83.2	80.5	77.8	75.1	72.4	69.7	67.0	64.3	61.6
27	93.6	90.9	88.1	**85.4**	82.7	80.0	77.3	74.6	71.9	69.1	66.4	63.7
28	95.8	93.1	90.4	87.6	84.9	82.2	79.5	76.7	74.0	71.3	68.6	65.8
29	98.0	95.3	92.6	89.8	**87.1**	84.4	81.6	78.9	76.2	73.4	70.7	68.0
30	100.3	97.5	94.8	92.0	89.3	**86.6**	83.8	81.1	78.3	75.6	72.8	70.1
31	103.5	100.7	97.8	94.9	92.1	89.2	**86.3**	83.5	80.6	77.8	74.9	72.0
32	106.8	103.8	100.8	97.9	94.9	91.9	88.9	**85.9**	82.9	79.9	76.9	74.0
33	110.1	107.0	103.9	100.8	97.7	94.5	91.4	88.3	**85.2**	82.1	79.0	75.9
34	113.4	110.1	106.9	103.7	100.4	97.2	94.0	90.7	87.5	84.3	81.1	77.8
35	116.6	113.3	109.9	106.6	103.2	99.9	96.5	93.2	89.8	**86.5**	83.1	79.8
36	119.5	116.1	112.6	109.2	105.7	102.3	98.8	95.4	91.9	88.5	85.0	81.5

37	122.4	118.9	115.3	111.8	108.2	104.7	101.1	97.6	94.0	90.4	**86.9**	83.3
38	125.4	121.7	118.0	114.4	110.7	107.1	103.4	99.7	96.1	92.4	88.8	85.1
39	128.3	124.5	120.7	117.0	113.2	109.5	105.7	101.9	98.2	94.4	90.6	**86.9**
40	131.2	127.3	123.4	119.6	115.7	111.9	108.0	104.1	100.3	96.4	92.5	88.7
41	–	–	128.3	124.0	119.6	115.3	110.9	106.6	102.2	97.9	93.5	89.2
42	–	–	–	128.3	123.5	118.7	113.9	109.0	104.2	99.4	94.5	89.7
43	–	–	–	–	127.4	122.1	116.8	111.5	106.2	100.9	95.6	90.2
44	–	–	–	–	131.3	125.5	119.7	113.9	108.1	102.3	96.6	90.8
45	–	–	–	–	–	128.9	122.7	116.4	110.1	103.8	97.6	91.3

라. 합천댐

표 3.79 수위 조건 별 조건표 - 실증 결과 기준(합천댐)

낙차 [m]	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	99	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	119
출력 (MW)	사용수량																								
10	22.0	21.6	21.2	20.7	20.3	19.9	19.4	19.0	18.6	18.2	17.7	17.3	16.9	16.4	16.0	15.6	15.1	14.7	14.3	13.8	13.4	13.0	12.6	12.1	11.7
11	23.9	23.4	22.9	22.4	21.9	21.4	20.8	20.3	19.8	19.3	18.8	18.3	17.8	17.3	16.8	16.3	15.8	15.3	14.8	14.3	13.7	13.2	12.7	12.2	11.7
12	25.8	25.2	24.6	24.0	23.4	22.8	22.3	21.7	21.1	20.5	19.9	19.3	18.7	18.2	17.6	17.0	16.4	15.8	15.2	14.7	14.1	13.5	12.9	12.3	11.7
13	27.6	27.0	26.3	25.6	25.0	24.3	23.7	23.0	22.3	21.7	21.0	20.4	19.7	19.0	18.4	17.7	17.0	16.4	15.7	15.1	14.4	13.7	13.1	12.4	11.8
14	29.5	28.7	28.0	27.3	26.5	25.8	25.1	24.3	23.6	22.8	22.1	21.4	20.6	19.9	19.2	18.4	17.7	16.9	16.2	15.5	14.7	14.0	13.3	12.5	11.8
15	31.3	30.5	29.7	28.9	28.1	27.3	26.5	25.6	24.8	24.0	23.2	22.4	21.6	20.8	19.9	19.1	18.3	17.5	16.7	15.9	15.1	14.2	13.4	12.6	11.8
16	31.2	30.5	29.8	29.1	28.4	27.6	26.9	26.2	25.5	24.8	24.0	23.3	22.6	21.9	21.2	20.5	19.7	19.0	18.3	17.6	16.9	16.1	15.4	14.7	14.0
17	31.1	30.5	29.9	29.3	28.6	28.0	27.4	26.8	26.1	25.5	24.9	24.3	23.6	23.0	22.4	21.8	21.1	20.5	19.9	19.3	18.6	18.0	17.4	16.8	16.1
18	31.0	30.5	30.0	29.4	28.9	28.4	27.9	27.3	26.8	26.3	25.7	25.2	24.7	24.2	23.6	23.1	22.6	22.0	21.5	21.0	20.4	19.9	19.4	18.9	18.3
19	30.9	30.5	30.1	29.6	29.2	28.8	28.3	27.9	27.5	27.0	26.6	26.1	25.7	25.3	24.8	24.4	24.0	23.5	23.1	22.7	22.2	21.8	21.4	20.9	20.5
20	30.8	30.5	30.2	29.8	29.5	29.1	28.8	28.5	28.1	27.8	27.4	27.1	26.8	26.4	26.1	25.7	25.4	25.1	24.7	24.4	24.0	23.7	23.4	23.0	22.7
21	32.1	31.8	31.4	31.0	30.7	30.3	29.9	29.5	29.2	28.8	28.4	28.0	27.7	27.3	26.9	26.6	26.2	25.8	25.4	25.1	24.7	24.3	24.0	23.6	23.2
22	33.5	33.0	32.6	32.2	31.8	31.4	31.0	30.6	30.2	29.8	29.4	29.0	28.6	28.2	27.8	27.4	27.0	26.6	26.2	25.8	25.4	25.0	24.6	24.2	23.7
23	**34.8**	**34.3**	**33.9**	33.5	33.0	32.6	32.1	31.7	31.3	30.8	30.4	30.0	29.5	29.1	28.6	28.2	27.8	27.3	26.9	26.5	26.0	25.6	25.2	24.7	24.3
24	**36.1**	**35.6**	**35.1**	**34.7**	**34.2**	33.7	33.3	32.8	32.3	31.9	31.4	30.9	30.4	30.0	29.5	29.0	28.6	28.1	27.6	27.2	26.7	26.2	25.8	25.3	24.8
25	37.4	36.9	36.4	**35.9**	**35.4**	**34.9**	**34.4**	33.9	33.4	32.9	32.4	31.9	31.4	30.9	30.4	29.9	29.4	28.9	28.4	27.9	27.4	26.9	26.4	25.9	25.4
26	38.0	37.5	37.0	36.6	36.1	**35.6**	**35.1**	**34.7**	**34.2**	33.7	33.2	32.8	32.3	31.8	31.3	30.9	30.4	29.9	29.4	28.9	28.5	28.0	27.5	27.0	26.6
27	38.6	38.2	37.7	37.3	36.8	36.4	35.9	**35.4**	**35.0**	**34.5**	**34.1**	33.6	33.2	32.7	32.3	31.8	31.4	30.9	30.5	30.0	29.6	29.1	28.7	28.2	27.8
28	39.2	38.8	38.4	37.9	37.5	37.1	36.7	36.2	35.8	**35.4**	**35.0**	**34.5**	**34.1**	33.7	33.2	32.8	32.4	32.0	31.5	31.1	30.7	30.3	29.8	29.4	29.0
29	39.8	39.4	39.0	38.6	38.2	37.8	37.4	37.0	36.6	36.2	35.8	**35.4**	**35.0**	**34.6**	**34.2**	33.8	33.4	33.0	32.6	32.2	31.8	31.4	31.0	30.6	30.2
30	40.5	40.1	39.7	39.3	38.9	38.6	38.2	37.8	37.4	37.1	36.7	36.3	35.9	**35.5**	**35.2**	**34.8**	**34.4**	34.0	33.6	33.3	32.9	32.5	32.1	31.8	31.4
31	41.5	41.1	40.7	40.3	39.9	39.5	39.1	38.7	38.3	37.9	37.5	37.1	36.7	36.3	35.9	**35.5**	**35.1**	**34.7**	34.3	33.9	33.5	33.1	32.7	32.3	31.9
32	42.6	42.2	41.8	41.3	40.9	40.5	40.1	39.6	39.2	38.8	38.3	37.9	37.5	37.1	36.6	36.2	35.8	**35.4**	**34.9**	**34.5**	34.1	33.7	33.2	32.8	32.4
33	43.7	43.2	42.8	42.3	41.9	41.4	41.0	40.5	40.1	39.6	39.2	38.7	38.3	37.8	37.4	36.9	36.5	36.0	**35.6**	**35.1**	**34.7**	34.2	33.8	33.3	32.9
34	44.8	44.3	43.8	43.4	42.9	42.4	41.9	41.4	41.0	40.5	40.0	39.5	39.1	38.6	38.1	37.6	37.2	36.7	36.2	35.7	**35.3**	**34.8**	34.3	33.8	33.4

35	45.9	45.4	44.9	44.4	43.9	43.4	42.9	42.4	41.9	41.4	40.9	40.4	39.9	39.4	38.9	38.4	37.9	37.4	36.9	36.4	35.9	**35.4**	**34.9**	**34.4**	33.9
36	48.6	48.1	47.5	46.9	46.3	45.8	45.2	44.6	44.0	43.4	42.9	42.3	41.7	41.1	40.5	40.0	39.4	38.8	38.2	37.7	37.1	36.5	**35.9**	**35.3**	**34.8**
37	51.4	50.8	50.1	49.5	48.8	48.1	47.5	46.8	46.2	45.5	44.9	44.2	43.6	42.9	42.2	41.6	40.9	40.3	39.6	39.0	38.3	37.6	37.0	36.3	**35.7**
38	54.2	53.5	52.8	52.0	51.3	50.5	49.8	49.1	48.3	47.6	46.9	46.1	45.4	44.7	43.9	43.2	42.5	41.7	41.0	40.3	39.5	38.8	38.0	37.3	36.6
39	57.0	56.2	55.4	54.6	53.8	52.9	52.1	51.3	50.5	49.7	48.9	48.1	47.2	46.4	45.6	44.8	44.0	43.2	42.4	41.6	40.7	39.9	39.1	38.3	37.5
40	59.8	58.9	58.0	57.1	56.2	55.3	54.4	53.6	52.7	51.8	50.9	50.0	49.1	48.2	47.3	46.4	45.5	44.6	43.7	42.8	42.0	41.1	40.2	39.3	38.4
41	–	–	–	59.6	58.6	57.6	56.7	55.7	54.7	53.7	52.7	51.8	50.8	49.8	48.8	47.8	46.9	45.9	44.9	43.9	42.9	42.0	41.0	40.0	39.0
42	–	–	–	–	–	59.9	58.9	57.8	56.7	55.7	54.6	53.5	52.5	51.4	50.3	49.3	48.2	47.1	46.1	45.0	43.9	42.9	41.8	40.7	39.7
43	–	–	–	–	–	–	–	59.9	58.8	57.6	56.5	55.3	54.2	53.0	51.8	50.7	49.5	48.4	47.2	46.1	44.9	43.8	42.6	41.5	40.3
44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59.6	58.3	57.1	55.8	54.6	53.4	52.1	50.9	49.6	48.4	47.2	45.9	44.7	43.4	42.2	40.9
45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58.9	57.5	56.2	54.9	53.5	52.2	50.9	49.6	48.2	46.9	45.6	44.2	42.9	41.6

마. 임하댐

표 3.80 수위 조건 별 조건표 - 실증 결과 기준(임하댐)

낙차[m]	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
출력(MW)	사용수량														
4	18.4	18.3	18.1	17.9	17.8	17.6	17.5	17.3	17.2	17.0	16.9	16.7	16.6	16.4	16.2
5	21.3	21.1	20.8	20.5	20.3	20.0	19.8	19.5	19.2	19.0	18.7	18.4	18.2	17.9	17.6
6	24.3	23.9	23.5	23.2	22.8	22.4	22.0	21.7	21.3	20.9	20.5	20.2	19.8	19.4	19.0
7	26.7	26.3	25.8	25.4	24.9	24.4	24.0	23.5	23.1	22.6	22.1	21.7	21.2	20.8	20.3
8	29.2	28.7	28.1	27.6	27.0	26.5	25.9	25.4	24.8	24.3	23.8	23.2	22.7	22.1	21.6
9	31.7	31.1	30.5	29.9	29.3	28.6	28.0	27.4	26.8	26.2	25.5	24.9	24.3	23.7	23.0
10	34.3	33.6	32.9	32.2	31.5	30.8	30.1	29.4	28.7	28.0	27.3	26.6	25.9	25.2	24.5
11	**38.3**	**37.3**	36.3	35.3	34.3	33.3	32.3	31.4	30.4	29.4	28.4	27.4	26.4	25.4	24.4
12	42.2	41.0	**39.7**	**38.4**	37.1	35.9	34.6	33.3	32.0	30.7	29.5	28.2	26.9	25.6	24.4
13	44.0	42.8	41.7	40.6	**39.4**	**38.3**	37.2	36.0	34.9	33.7	32.6	31.5	30.3	29.2	28.0
14	45.7	44.7	43.7	42.7	41.7	40.7	**39.7**	**38.7**	37.7	36.7	35.7	34.7	33.7	32.7	31.7
15	48.1	47.0	46.0	44.9	43.9	42.8	41.7	40.7	**39.6**	**38.5**	37.5	36.4	35.3	34.3	33.2
16	50.5	49.4	48.2	47.1	46.0	44.9	43.7	42.6	41.5	40.3	**39.2**	**38.1**	36.9	35.8	34.7
17	53.2	52.0	50.8	49.6	48.4	47.2	46.0	44.8	43.6	42.4	41.3	40.1	**38.9**	**37.7**	36.5
18	55.8	54.6	53.3	52.1	50.8	49.6	48.3	47.1	45.8	44.6	43.3	42.1	40.8	39.6	**38.3**
19	58.7	57.3	56.0	54.7	53.3	52.0	50.7	49.3	48.0	46.7	45.3	44.0	42.7	41.3	40.0
20	–	60.1	58.7	57.3	55.8	54.4	53.0	51.6	50.2	48.8	47.3	45.9	44.5	43.1	41.7
21	–	–	–	58.6	57.2	55.8	54.3	52.9	51.5	50.1	48.7	47.3	45.9	44.5	43.1
22	–	–	–	59.9	58.5	57.1	55.7	54.3	52.9	51.5	50.1	48.6	47.2	45.8	44.4
23	–	–	–	–	–	58.5	57.1	55.7	54.3	52.9	51.5	50.1	48.6	47.2	46.944
25	–	–	–	–	–	–	58.4	57.0	55.6	54.1	52.7	51.5	50.1	48.6	49.469

바. 용담댐

표 3.81 수위 조건 별 조건표 - 실증 결과 기준(용담댐)

낙차 [m]	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154
출력 (MW)	사용수량															
1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
2	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3
3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0
4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6
5	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8
7	**6.0**	**6.0**	**6.0**	**5.9**	**5.9**	**5.9**	**5.8**	**5.8**	**5.8**	**5.7**	**5.7**	**5.7**	**5.7**	**5.6**	**5.6**	**5.6**
8	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2
9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7
10	8.7	8.6	8.6	8.5	8.5	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8
11	8.7	8.7	8.6	8.6	8.5	8.5	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9

낙차 [m]	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180
출력 (MW)	사용수량												
1	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1
3	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
4	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0
6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6
7	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2
8	**6.1**	**6.1**	**6.1**	**6.0**	**6.0**	**6.0**	**6.0**	**5.9**	**5.9**	**5.9**	**5.8**	**5.8**	**5.8**
9	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4
10	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0
11	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1

사. 주암댐

표 3.82 수위 조건 별 조건표 - 실증 결과 기준(주암댐)

낙차 [m]	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	84	86
출력 (MW)	사용수량																				
1	5.9	5.8	5.6	5.5	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	4.8	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6
2	7.5	7.4	7.2	7.1	6.9	6.8	6.7	6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	5.8	5.7	5.5	5.4	5.3	5.1	5.0	5.0	4.9
3	**9.7**	**9.5**	**9.3**	9.1	8.9	8.7	8.5	8.3	8.1	7.9	7.7	7.6	7.4	7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.3	6.1
4	10.9	10.7	**10.5**	**10.3**	**10.1**	**9.9**	**9.7**	**9.5**	**9.3**	9.1	9.0	8.8	8.6	8.4	8.2	8.0	7.8	7.6	7.4	7.5	7.3
5	12.6	12.4	12.1	11.8	11.6	11.3	11.0	**10.8**	**10.5**	**10.2**	**10.0**	**9.7**	**9.4**	**9.2**	8.9	8.6	8.4	8.1	7.8	8.0	7.7
6	14.0	13.8	13.5	13.3	13.0	12.8	12.5	12.3	12.0	11.8	11.5	11.3	11.0	**10.8**	**10.5**	**10.3**	**10.0**	**9.8**	**9.5**	**9.6**	**9.4**
7	16.2	15.8	15.5	15.1	14.7	14.3	14.0	13.6	13.2	12.8	12.5	12.1	11.7	11.3	11.0	10.6	**10.2**	**9.8**	**9.5**	**9.7**	**9.4**
8	18.5	18.1	17.6	17.2	16.7	16.3	15.8	15.4	14.9	14.4	14.0	13.5	13.1	12.6	12.2	11.7	11.3	10.8	10.4	10.6	10.1

9	18.3	18.0	17.7	17.4	17.0	16.7	16.4	16.1	15.7	15.4	15.1	14.8	14.4	14.1	13.8	13.5	13.1	12.8	12.5	12.7	12.3
10	18.4	18.1	17.9	17.6	17.3	17.0	16.8	16.5	16.2	16.0	15.7	15.4	15.1	14.9	14.6	14.3	14.1	13.8	13.5	13.6	13.4
11	18.8	18.5	18.2	17.9	17.6	17.3	17.0	16.7	16.4	16.1	15.8	15.5	15.2	14.9	14.6	14.2	13.9	13.6	13.3	13.5	13.2

참 고 문 헌

1. Dorfler, P., Sick, M., Coutu, A., “Flow-induced pulsation and vibration in hydroelectric machinery: engineer’s guidebook for planning, design and troubleshooting.” Springer, London, 2013.

2. Presas, A., Luo Y., Wang, Z., Guo B., “Fatigue life estimation of Francis turbines based on experimental strain measurements: Review of the actual data and future trends.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 102, pp 96-110. 2019.

3. Xiao, Y., Wang Z., Yan Z., “Experimental and numerical analysis of blade channel vortices in a Francis turbine runner.”, Engineering Computations, Vol. 28, No. 2, pp 154-171. 2011.

4. http://archive.boston.com/bigpicture/2009/09/the_sayanoshushenskaya_dam_acc.html

5. Dehkharqani, A.S., Cervantes, M.J., Aidanpaa, J.O., “Numerical analysis of fluid-added parameters for the torsional vibration of a Kaplan turbine model runner.”, Advances in Mechanical Engineering, Vol. 9, No. 10, pp 1-10. 2017.

6. Gauthier, J.P., Giroux, A.M., Etienne, S., Gosselin, F.P., “CFD evaluation of added damping due to fluid flow over a hydroelectric turbine blade.”, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 49, pp 072003. 2016.

7. Rodriguez, C. G., Egusquiza, E., Escaler, X., Liang, Q. W., Avellan, F., “Experimental investigation of added mass effects on a Francis turbine runner in still water.” Journal of Fluids and Structures, Vol. 22, No. 5, pp 699-712. 2006.

8. Liang, Q. W., Rodriguez, C. G., Egusquiza, E., Escaler, X., Farhat, M., Avellan, F., “Numerical simulation of fluid added mass effect on a francis turbine runner.” Computers & Fluids, Vol. 36, No. 6, pp 1106-1118. 2007.

9. Tanaka, H., “Vibration behavior and dynamic stress of runners of very high head reversible pump-turbines.” International Journal of Fluid Machinery and Systems, Vol. 4, No. 2, pp 289-306. 2011.

10. Presas, A., Valentin, D., Egusquiza, E., Valero, C., Seidel, U., “Influence of the rotation on the natural frequencies of a submerged-confined disk in water.” Journal of Sound and Vibration, Vol. 337, pp 161-180. 2015.

11. Valentin, D., Presas, A., Egusquiza, E., Valero, C., “Influence of the added mass effect and boundary conditions on the dynamic response of submerged and confined structures.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 22, No. 3, pp 032042. 2014.

12. He, L., Zhou, L., Ahn, S. H., Wang, Z., Nakahara, Y., Kurosawa, S., “Evaluation of

gap influence on the dynamic response behavior of pump-turbine runner." Engineering Computations, Vol. 36, No. 2, pp 491-508. 2019.

13. Seidel, U., Hubner, B., Lofflad, J., Faigle, P., "Evaluation of RSI-induced stresses in Francis runners." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 15, No. 5, pp 052010. 2012.

14. Huang, X., Chamberland-Lauzon, J., Oram, C., Klopfer, A., Ruchonnet, N., "Fatigue analyses of the prototype Francis runners based on site measurements and simulations." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 22, No. 1, pp 012014. 2014.

15. Platonov, D., Minakov, A., Dekterev, D., Maslennikova, A., "An experimental investigation of the air injection effect on the vortex structure and pulsation characteristics in the Francis turbine." International Journal of Fluid Machinery and Systems, Vol. 13, No. 1, pp 103-113. 2020.

16. Yexiang, X., Zhengwei, W., Zongguo, Y., Mingan, L., Ming, X., Dingyou, L., "Numerical analysis of unsteady flow under high-head operating conditions in Francis turbine." Engineering Computations, Vol. 27, No. 3, pp 365-386. 2010.

17. Kumar, P., Saini, R. P., "Study of cavitation in hydro turbines: A review." Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14, No. 1, pp 374-383. 2010.

18. Wei, Q., Zhu, B., Choi, Y.D., "Internal Flow Characteristics in the Draft Tube of a Francis Turbine", 한국마린엔지니어링학회지, 제36권, 제5호, pp 618-626. 2012.

19. Yang, J., Hu, Q., Wang, Z., Ding, J., Jiang, X., "Effects of inlet cavitation on swirling flow in draft-tube cone.", Engineering Computations, Vol. 35 No. 4, pp 1694-1705. 2018.

20. Wack, J., Riedelbauch, S. "On the Physical Mechanisms that Cause the Full Load Instability in Francis Turbines." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 774, No. 1, pp 012022. 2021.

21. Khozaei, M. H., Favrel, A., Miyagawa, K., "Influence of swirling flow parameters on frequency response of a simplified draft-tube in presence of cavitation." International Journal of Heat and Fluid Flow." Vol. 98, pp 109043. 2022.

22. Jacob, Thierry, Jean-Eustache Prenat., "Francis turbine surge: discussion and data base." Hydraulic Machinery and Cavitation: Proceedings of the XVIII IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Cavitation. Dordrecht: Springer Netherlands. 1996.

23. Koutnik, J., Kruger, K., Pochyly, F., Rudolf, P., Haban, V., "On cavitating vortex rope form stability during Francis turbine part load operation." In Proceedings of the first Meeting of the IAHR Int. Working Group on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems. 2006.

24. Favrel, A., Muller, A., Landry, C., Yamamoto, K., Avellan, F., "Study of the vortex-induced pressure excitation source in a Francis turbine draft tube by particle image velocimetry." Experiments in Fluids, Vol. 56, pp 1-15. 2015.

25. Zhang, R., Yu, A., Nishi, M., Luo, X., “Numerical investigation of pressure fluctuation and cavitation inside a Francis turbine draft tube with air admission through a fin.” In Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1909, No. 1, pp 012017. IOP Publishing. 2021.

26. Doerfler, P., "Design criteria for air admission systems in Francis turbines." Proc. 13th IAHR Symp., Montreal, Canada. Vol. 1. 1986.

27. 전윤홍, 박시훈, 최한수, 박준관., “급기가 프란시스 수차의 수압 맥동에 미치는 영향.”, 신재생에너지, 제10권, 제4호, pp 9-15. 2014.

28. LI WF, F. J., WU, H., “Numerical investigation of pressure fluctuation reducing in draft tube of francis turbines.” International Journal of Fluid Machinery and Systems, Vol. 8, No. 3, pp 202-208. 2015.

29. Zhu, L., Zhang, R. Z., Yu, A., Lu, L., Luo, X. W., “Suppression of vortex rope oscillation and pressure vibrations in Francis turbine draft tube using various strategies.” Journal of Hydrodynamics, Vol. 33, No. 3, pp 534-545. 2021.

30. Internation Standard ISO201816-5 Mechanical vibration − Measurement and evaluation of machine vibration − Part 5 : Machine sets in hydraulic power generating and pump-storage plants(2018-07)

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2000
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2023. 11.
발행처 : 한국수자원공사 K-water 물종합진단처
(34350) 대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-4114

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.